Источники и атрибуция

Рукописные записи семинара И. М. Гельфанда. Электронный архив МЦНМО: Notes of the talks at the I. M. Gelfand Seminar.

МЦНМО указывает М. А. Шубина как автора конспектов. Сканирование выполнено при финансовой поддержке Математического института Клэя. МЦНМО благодарит М. А. Шубина, С. И. Гельфанда, Математический институт Клэя и Джима Карлсона. Сообщение МЦНМО.

Глава 1. Исходные кадры 1–139. Сохранённая версия каталога: 5 октября 2026 года.

Докладчики, названные в каталожных ассоциациях полного издания, в написании каталога:

I.M. Gelfand; R.L. Dobrushin; Irving Segal; Laurent Schwartz; S.G. Gindikin; A.Ya. Povzner; V.I. Arnold; A.A. Kirillov; I.I. Pyateski-Shapiro; M.I. Vishik; Yu.V. Linnik; E.A. Gorin; D.A. Kazhdan; V.P. Palamodov; A.S. Dynin; S.P. Novikov; Ya.G. Sinai; I.M. Gelfand, A.Ya. Povzner,Berezin; V.N. Latyshev; S.I. Gelfand; I.N. Bernstein; A.M. Stepin; R.A. Minlos; L.D. Faddeev; Paul Halmos; J.J. Kohn; Robert Finn; S.V. Smirnov; V.I. Matsaev; A.G. Kushnirenko; M.S. Agranovich; F.I. Karpelevich; V.A. Borovikov; V.B. Lidskii; G.E. Shilov; Lee Lorch; Louis Nirenberg; O.A. Oleinik; A.N. Parshin; D.B. Fuchs; S.G. Krein; Jean Leray; L.G. Makar-Limanov; A.Yu. Geronimus; Alan Weinstein ; M.L. Gromov; G.A. Margulis; Chandler Davis; V.M. Buchstaber; B.R. Vainberg; Gaetano Fikera; Dusa McDuff; Edwin Hewitt; B.V. Fedosov; A.M. Gabrielov; S. Rolevich; A.M. Perelomov; B.I. Rosenfeld; Vlastimil Ptak; Michael Atiyah; Pierre Deligne; A.M. Vinogradov; L.N. Vasserstein; Jack Morava; M.Sh. Birman; Yu.I. Manin; A.G. Kostyuchenko; V.I. Lomonosov; F.A. Berezin; G.M. Henkin; A.S. Mishchenko; A.N. Rudakov; A.I. Schnirelman; V.A. Ponomarev; Tony Springer; V.E. Zakharov; V.N. Tulovskii; A.B. Shabat; B.M. Gurevich; Yu. Koblenz; Enrico Guisti; Czeslaw Bessaga; B.A. Dubrovin; Graeme Segal; A.M. Polyakov; M.I. Graev; James King; Bert Kostant; E.S. Fradkin; I.M. Krichever; V.G. Drinfeld; M.V. Losik; A.V. Roiter; A.A. Migdal; V.N. Popov ; J.J. Duistermaat; A.M. Vershik; A.S. Tyurin; D.A. Kirzhnits; L.A. Dickey; S.M. Vishik; Bela Sekefalvi-Nagy; Kazuhiko Aomoto; Francesco Calogero; V.S. Kruskal; A.S. Schwarz; Alain Guichardet; A.A. Belavin; A.A. Beilinson; V.I. Ogievetskii; D.R. Lebedev; G.B. Shabat; Renata Kallosh; Raphael Hoegh-Krohn; I.A. Batalin; I.Yu. Kobzarev; A.V. Zelevinsky; Robert MacPherson; G.I. Olshanskii; A.B. Goncharov; Bernard Gaveau; A.G. Khovansky; I.V. Cherednik; B.Ya. Kazarnovskii; P.G. Grinevich; Jean-Luc Brylinski; Eckart Viehweg; Christian Kassel; A.V. Bobylev; B.V. Lidskii; Benedict Seifert; A.G. Elashvili; Werner Mueller; V.L. Ginzburg; John Milnor; Andre Haefliger; A.B. Givental; Mariusz Wodzicki; Al-dr.B. Zamolodchikov; Jurgen Frohlich; B.L. Feigin; Yu.A. Neretin; M.A. Semenov-Tyan-Shanski; George Wilson; Yu.L. Daletskii; V.A. Chulaevskii; P.B. Wiegman; F. Nikiforov; Yu.M. Berezanskii; D.A. Leites; Ivan Penkov; Jean-Pierre Serre; M.M. Kapranov; Marie-France Vigneras; Yu.S. Ryzhikova; V.G. Knizhnik; M.L. Kontsevich; A.Yu. Morozov; A.N. Varchenko; Yan I. Kogan; V.A. Kazakov; V.Yu. Ovsienko; I.S. Zakharevich; Don Zagier; D.V. Alekseevskii; A.P. Veselov; Klyachko; A.O. Radul; N.Yu. Reshetikhin; A.G. Usheridze; Gregory Moore; V.S. Dotsenko.

Каталожная ассоциация сама по себе не устанавливает точную границу доклада внутри рукописной страницы или личность автора каждой записи.

Современная транскрипция в LaTeX выполнена ИИ. Переводы в английском издании выполнены ИИ. Фрагменты, написанные в рукописи по-английски, транскрибированы ИИ. Типографские воссоздания рисунков и набор созданы ИИ. Авторство исторических докладов и рукописных записей остаётся за их авторами-людьми.

Права на оригинальные записи, сканы и другие материалы третьих лиц сохраняются за авторами и соответствующими правообладателями, включая наследников. В той мере, в какой проекту принадлежат авторские или смежные права на его собственный вклад, проект отказывается от этих прав на условиях CC0 1.0 Universal. Этот отказ распространяется только на права, принадлежащие проекту.

Издания доступны бесплатно и публикуются исключительно в некоммерческих образовательных целях. Если правообладатель или его представитель возражает против публикации, просим указать затронутый материал в GitHub Issues, чтобы мы могли снять его с публикации.

Ссылки на сканы, контрольные суммы и записи каталога прилагаются к исходникам.

Глава 1

Семинар Гельфанда

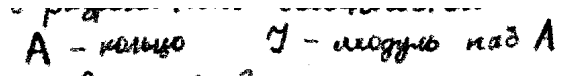
Дипломатическая транскрипция. Исходные листы 1–139.

GELFAND-P000001

Понед. 21/IX. Декартовы и булевы произв. групп.

«Хиронака: о разрешении особенностей». Гельфанд

A — кольцо, $\mathcal{J}$ — модуль над A.

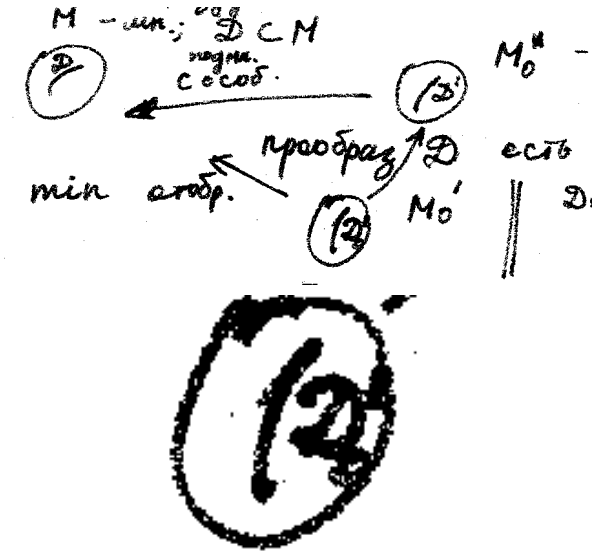


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000001

Сомнительное чтение. Буква модуля и идеала передана как $\mathcal{J}$; возможны $\mathcal{I}$ или J.

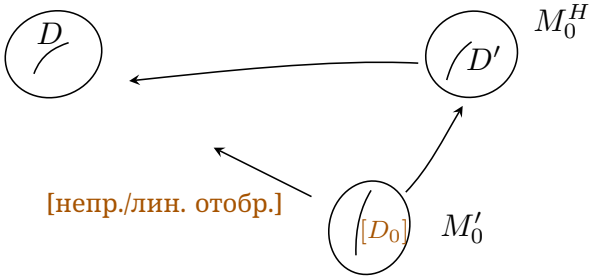
Раздутие — ? M — мн.; $D \subset M$. [Под D:] подмн. с особ.

M_0^H — раздутие. Blowing-up. Прообраз D есть D' мн. разм. $n-1$. D_0 — $(n-1)$-мерное.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000001

Рисунок и набранное описание. Три обведённые области: слева D, справа сверху D' с подписью M_0^H, справа снизу область с подписью M_0'. Верхняя и нижняя наклонная стрелки идут влево; из нижней области изогнутая стрелка идёт вверх к верхней правой. Подпись у нижней левой стрелки читается непр. / лин. отобр.; внутренний нижний знак — D_0 / D, с наложенными штрихами. Точные окончания некоторых кривых неразличимы.



Типографское воспроизведение; квадратные скобки отмечают неуверенные чтения.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000001

Сомнительное чтение. Верхний индекс у M_0 похож на H; подпись нижней области похожа на M_0'.

Конструкция — Гротендик. A — кольцо, $\mathcal{J}$ — модуль. Прим. A — кольцо ф-й; $\mathcal{J}$ — идеал ф-й, обр. в 0 на D.

Получится пучок колец и пучок модулей. A — кольцо, $\mathcal{J}$ — идеал. Построим X, O_X — пучок колец, $\mathcal{J}_X$ — пучок идеалов, чтобы

$$(A, \mathcal{J}) \longleftarrow (X, O_X, \mathcal{J}_X).$$

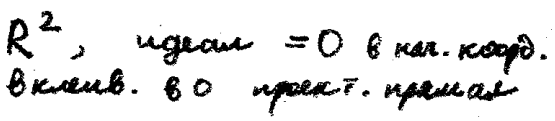
[Под стрелкой:] лин. отобр.

$(A, \mathcal{J})$ — пучок, порожд. 1-м ид.

$\mathcal{J}_X$ обратим, т. е. идеал кольца: $\exists f \in \mathcal{J}_X$ такого, что $O_X f = \mathcal{J}_X$. [Над формулой, стрелка к $\exists$:] образ.

(Идеал — главный, если $\mathcal{J}$ — идеал.) Тогда многообр. нулей — 1 ур-е.

A — кольцо, $\mathcal{J}$ — идеал. Тип. пример: R^2, идеал $= 0$ в нач. коорд.



Сомнительное чтение. Следующая строка: «Вклеив. в 0 проект. прямой»; начало может читаться «Оклеив.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000001

A, $\mathcal{J}$ — мод.

$$\mathcal{J} \otimes_A \mathcal{J}, \qquad \mathcal{J} \otimes_A \mathcal{J} \otimes_A \mathcal{J}, \dots$$

[Над группами тензорных произведений:] симм.; симм.

Рассм. форм. суммы

$$\sum_{k=0}^{N} a_k z^k.$$

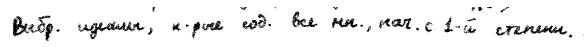
Склад. и умн. $x \otimes y = y \otimes x$.

$$a_0 \in A, \qquad a_1 \in \mathcal{J}, \qquad a_2 \in \mathcal{J} \otimes_A \mathcal{J} \quad —$$

GELFAND-P000002

Кольцо таких сумм $S_A(\mathcal{J})$. Рассм. однор. идеалы [над строкой вставлено:] (градуир.). (Вместе с многочленом сод. все его однородные.)

Рассм. все простые однор. идеалы в $S_A(\mathcal{J})$. Выбр. идеалы, к-рые сод. все мн., нач. с 1-й степени.



Сомнительное чтение. Конец строки после «сод. все» лучше читается как «мн., нач. с 1-й степени»; средние штрихи сокращения «нач.» остаются не вполне различимыми.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

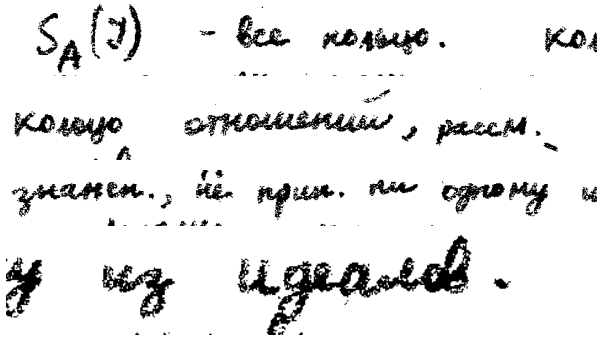
Совок. идеалов X. (Топология Зарисского.) O_X, $\mathcal{J}_X$. Если U откр. мн-во, то O_U, $\mathcal{J}_U$.



Сомнительное чтение. После «то» первая буква совпадает по форме с O_X выше, вторая — с буквой идеала: O_U, $\mathcal{J}_U$; последняя может быть $\mathcal{I}_U$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

$S_A(\mathcal{J})$ — всё кольцо. Кольцо отношений, числ., знамен., не прин. ни одному из идеалов. Локализ. кольцо на это мн-во. Отнош. 1-й степени $\mathcal{J}_U$.

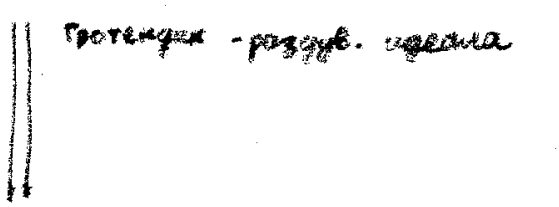


Сомнительное чтение. В строке об отношениях не вполне ясны сокращения «числ.-знамен.» и то, относится ли «не прин.» только к знаменателю. Слова не дополнены по смыслу.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

$\Downarrow\Downarrow$

[Справа:] Гротендик — раздуть идеально.



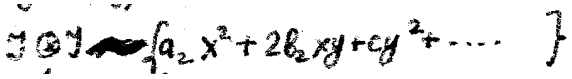
Сомнительное чтение. Правая помета читается как «Гротендик — раздуть идеально»; последнее слово возможно «идеально» или «идеалы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

A — кольцо многочл. 2-х пер. $\mathcal{J}$ — идеал из мн. $P(0,0)=0$.

$$A=\{P(x,y)\},\qquad \mathcal{J}=P(x,y)=a_1x+b_1y+\cdots.$$

$$\mathcal{J}\otimes_A\mathcal{J}\ \longleftrightarrow\ \{a_2x^2+2b_2xy+cy^2+\cdots\}.$$



Сомнительное чтение. Коэффициенты в квадратном многочлене читаются a_2, $2b_2$, c; индекс у c и вид толстой двусторонней стрелки не уверены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

Из-за переброски получ. то же, что квадрат идеала. Тогда — идеал из мн., равных 0 в этой точке. Во что она раздуется? ?

$$\sum P_k(x,y)z^k,\qquad P_k(x,y)=ax^k+\cdots.$$

[Справа:] Градуир. Σ тенз. произвед.

$$A=\{P_0(x,y)\}\longrightarrow S_A(\mathcal{J}),\qquad P_0(x,y)\sim P_0(x,y).$$

Набор простых идеалов, получ. из ид. $P(0,0)=0$.

$$S_A\sim\sum P_kz^k,\qquad P_k\in\mathcal{J}^k,\qquad K\sim\sum P_kz^k.$$

Дост. найти max ид. факторкольца — (чтобы найти ид., сод. данный).

$$S_A/K\ \longleftrightarrow\ a_0+(a_1x-b_1y)z+\cdots.$$



Сомнительное чтение. В последней формуле перед b_1y виден минус, хотя на следующем скане стоит плюс. Сохранён видимый минус; направление толстой стрелки также не вполне ясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

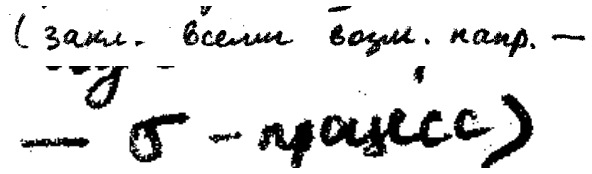
GELFAND-P000003

Все однор. max ид. в нём и будут точками расширения. Своб. члена нет (тогда и 1).

$$(a_1x+b_1y)z.$$

Только 1 лин. комб. x и y. (2 нет, т. к. тогда все.)

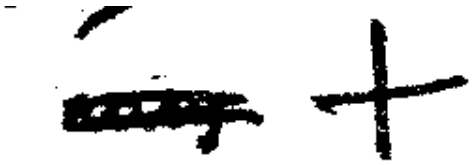
Идеалы опр. напр. на плоскости (замк. всеми возм. напр. — σ-процесс).



Сомнительное чтение. Сокращения в скобках читаются «замк. всеми возм. напр.»; первое слово и значение знака σ не утверждаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Задача. В пр-ве [зачёркнуто:]



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово перед рисунком не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003



Исходный рисунок



Наборное воспроизведение

Что получ. при заклеивании?

$$z = 0, \qquad xy = 0, \qquad \mathcal{J} = (z, xy).$$

[Под системой проведена черта.]

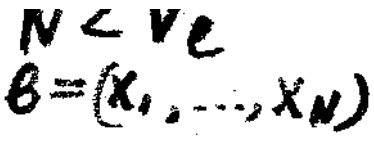
Добрушин. [Зачёркнуто перед «Найти»:]



Сомнительное чтение. Зачёркнутое начало строки не читается уверенно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Найти пример газа, в к-ром сущ. фаз. переходы. Куб целочисл. решётки. ℓ — длина. $V_\ell = \ell^\nu$. N точ. $N < V_\ell$. Могут заним. полож. на решётке $\theta = (x_1, \ldots, x_N)$.



Сомнительное чтение. Знак конфигурации передан как θ; рукописный знак также похож на b или кириллическое «в».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Модель Изинга. [Перед формулой густой зачёркнутый знак:]

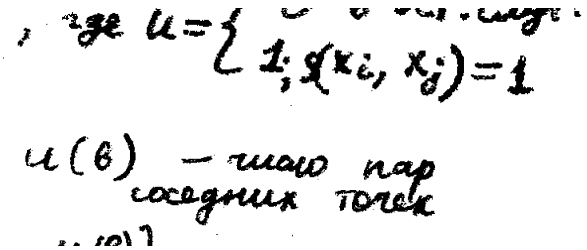


Сомнительное чтение. Отдельный зачёркнутый знак перед $U(\theta)$ не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

$$U(\theta) = -\frac{1}{2}\sum_{i \neq j} u(x_i, x_j), \qquad u = \begin{cases} 0 & \text{в ост. случ.}, \\ 1; & \rho(x_i, x_j) = 1. \end{cases}$$

$u(\theta)$ — число пар соседних точек.



Сомнительное чтение. В условии второй ветви виден знак, похожий на ρ; точка с запятой после 1 сохранена. В подписи ниже первая буква похожа на малое u, а не U.

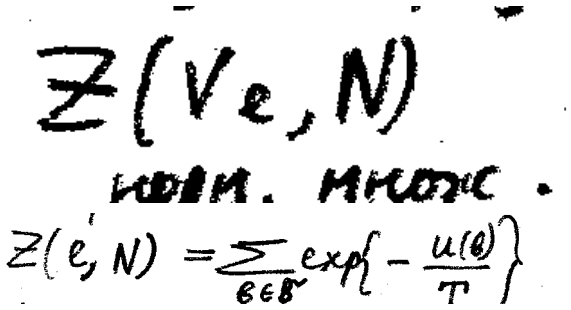
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Осн. аксиом — распр. Гиббса.

$$\mathsf{P}(B) = \frac{\sum\limits_{\theta\in B} \exp\{-U(\theta)/T\}}{Z(V_\ell, N)}, \qquad T > 0 \text{ — темпер.}$$

[Под знаменателем:] норм. множ.

$$Z(\ell, N) = \sum_{\theta\in\mathcal{B}} \exp\{-U(\theta)/T\}.$$



Сомнительное чтение. В знаменателе первой формулы написано $Z(V_\ell, N)$, следующая строка — $Z(\ell, N)$; знак множества под суммой похож на $\mathcal{B}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Молекулы притяг. ([Два закрашенных знака со стрелками:] соседи $>$ их вероятн.)



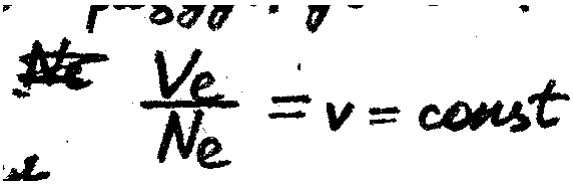
Сомнительное чтение. В скобках после «Молекулы притяг.» закрашенные знаки и стрелки; чтение «соседи $>$ их вероятн.» не уверено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

$B \subset \mathcal{B}$ — совок. распол.

$$p(\theta) = \frac{\exp\{-U(\theta)/T\}}{Z(\ell, N)}.$$

Пред. перех. $\ell \to \infty$, куб раздув. до ∞. N_ℓ зав. от ℓ. [Зачёркнутый знак перед дробью:]



Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак перед V_ℓ/N_ℓ не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

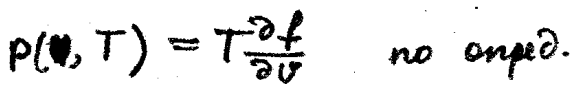
$$\frac{V_\ell}{N_\ell} = v = \text{const}.$$

Реш. увеличивается. Можно показ., что

$$\frac{1}{N_\ell}\log Z(\ell, N_\ell) \longrightarrow f(v,T).$$

GELFAND-P000004

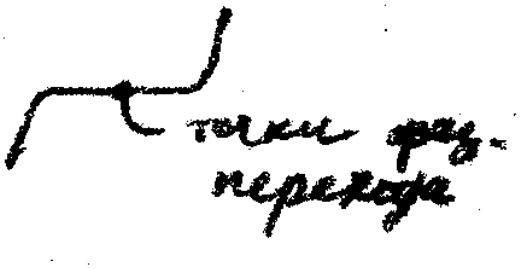
$$p(v,T) = T\frac{\partial f}{\partial v} \qquad \text{по опред.}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

Сомнительное чтение. В первом аргументе p густой знак похож на v; перед производной минус не виден.

Фаз. переход. По поводу f — это монот., выпуклая ф-я по v. Поэтому $p > 0$ и p монот. ф-я v. Фаз. переход: $p(v,T)$ им. плоский участок.



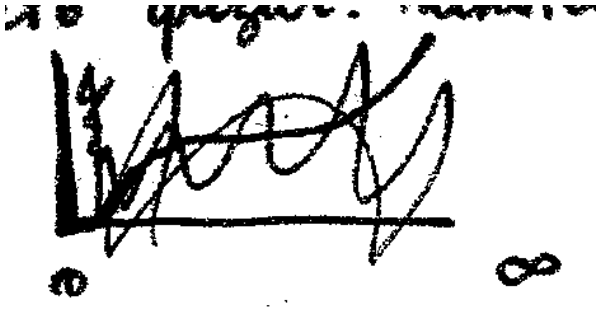
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

Рисунок и набранное описание. В правом верхнем поле ломаная S-подобная кривая с почти горизонтальным средним отрезком и стрелкой к нему; подпись «точки фаз. перехода». Точные оси и точки на исходном рисунке не обозначены уверенно.



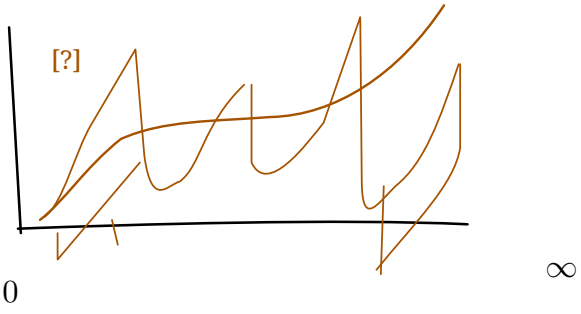
Наборная схема; ограничения указаны в примечании.

Есть физич. гипотеза — 1 уч. перех.

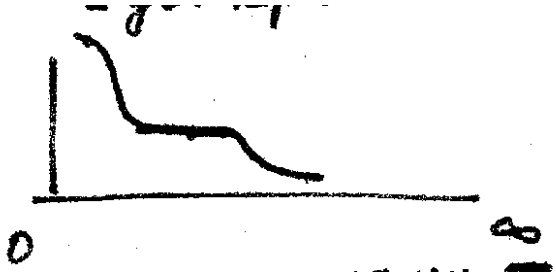


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

Рисунок и набранное описание. Пересекающиеся волнообразные и наклонные линии, горизонтальная и вертикальная оси, 0 и ∞. Штрихи накладываются друг на друга; точное разделение на кривые и вертикальная подпись не установлены.

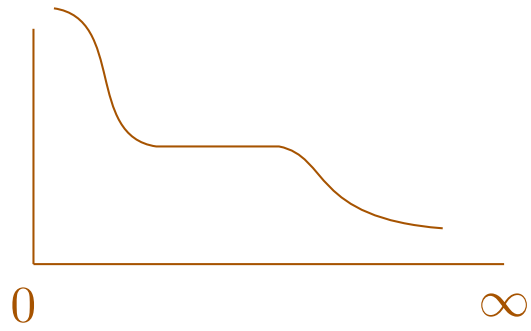


Видимые линии; [?] — неразборчивая вертикальная подпись.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

Рисунок и набранное описание. Соседний рисунок справа: чистая убывающая кривая с плоским участком. Это отдельный график, а не восстановление зачёркнутого рисунка слева.

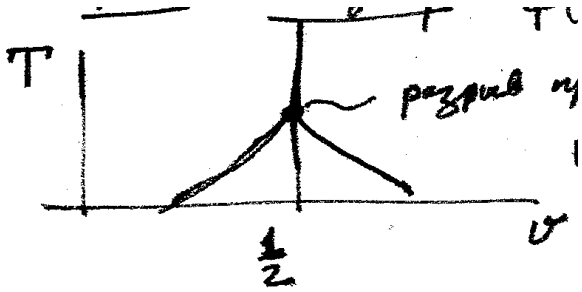


Типографское воспроизведение.

Плоский отр. есть при дост. малых T ($< T_{\text{крит}}$).

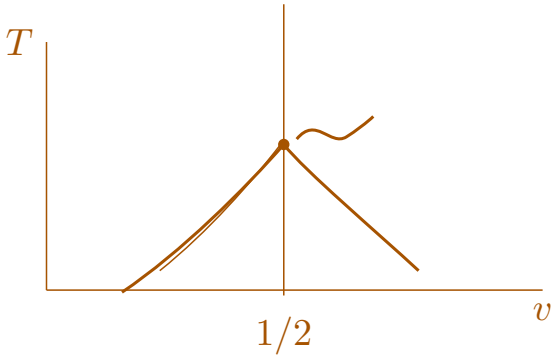
Допускает явное реш. при $n = 1$. Считается Z и $f(v, T)$. Фаз. переходов нет, что счит. физич. естественным.

$n = 2$. Онзагер. $f(v, T)$ выч. для частных v и T. Разрыв производной соотв. фаз. переходам.



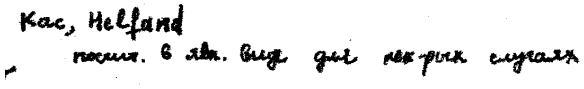
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

Рисунок и набранное описание. График с осью T вверх, осью v вправо, подписью $1/2$ под вертикалью через вершину. Кривая поднимается слева к вершине, убывает вправо; вертикальная линия проходит через вершину, справа от неё небольшой волнистый отрезок. Точная геометрия и значение волнистой ветви не установлены.



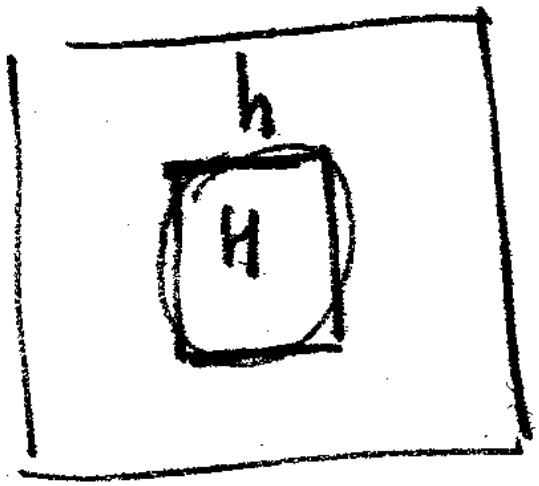
Наборная схема; ограничения указаны в примечании.

Кас, Helfand. Точн. в яв. виду для нек-рых случаях.



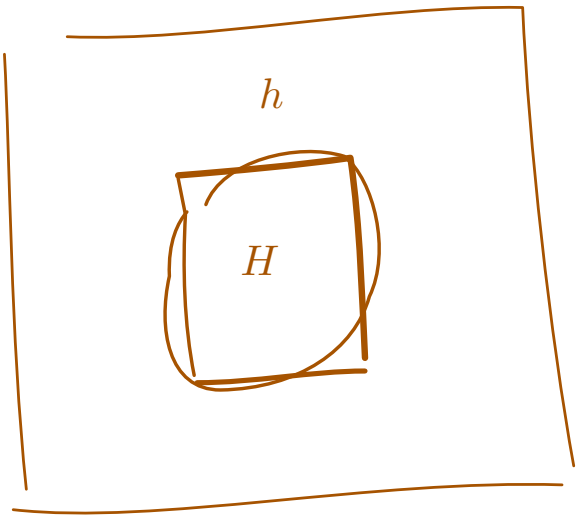
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

Сомнительное чтение. Строка читается «точн. в яв. виду для нек-рых случаях»; возможны окончания «виде» и «случаев».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

Рисунок и набранное описание. В большой рамке перекрываются прямоугольный и округлый малые контуры; внутри H, сверху h. Округлый контур выступает справа и слева. В густых пересечениях отдельные линии сливаются.



Видимые контуры и штрихи; неясные соединения не дополнены.

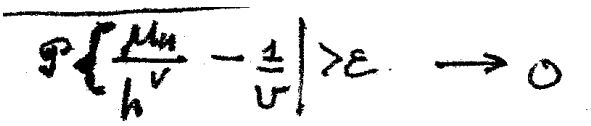
$$\frac{\mu_H}{h^\nu}.$$

μ_H — число частиц в H — подкуб. ν — размерность.

$$\frac{\mu_H}{h^\nu} = \frac{1}{v} \qquad \text{как и во всём пр-ве.}$$

Зак. больших чисел.

$$\mathsf{P}\left\{\left|\frac{\mu_H}{h^\nu} - \frac{1}{v}\right| > \varepsilon\right\} \longrightarrow 0.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

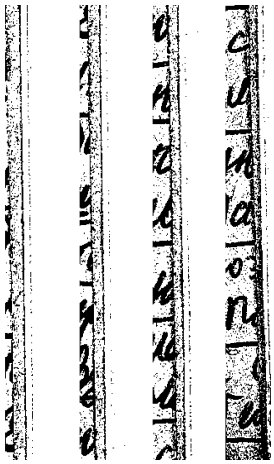
Сомнительное чтение. В вероятностной формуле правая вертикальная черта перед $> \varepsilon$ видна, левая черта перед дробью не прочитана уверенно.

$$\ell \to \infty, \qquad H \to \infty, \qquad d < \frac{h}{\ell} < 1 - d, \qquad d > 0.$$

Сомнительное чтение. У нижнего правого края небольшой знак похож на «2» или оборванную букву; как номер страницы не принят.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

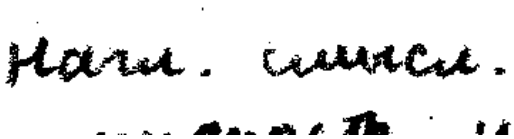


Неразобранный фрагмент. Вдоль самого левого края видна узкая полоса соседнего рукописного текста, обрезанная до отдельных окончаний и штрихов; связный текст не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

GELFAND-P000005

Если это не вып., то имеет место фазовый переход. Нагл. смысл. Сосущ. 2 фазы, част. расп. неравномерно — — жидкость и газ.

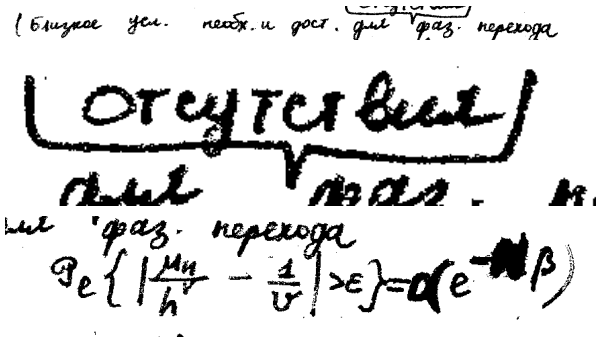


Сомнительное чтение. Нагл. [кандидат сокращения; средние штрихи не вполне различимы]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000005

[Над строкой:] (зак. больш. чисел). [Вставка над «фаз. перехода», со скобкой:] отсутствия. (Близкое усл. необх. и дост. для фаз. перехода

$$\mathsf{P}_\ell\left\{\left|\frac{\mu_H}{h^\nu}-\frac{1}{v}\right|>\varepsilon\right\}=O(e^{-N\beta}).$$



Сомнительное чтение. Показатель у e содержит густо записанный знак перед β; кандидат $-N\beta$, но N закрыт наложенными штрихами. Скобка, открытая перед «Близкое», на скане явно не закрыта.

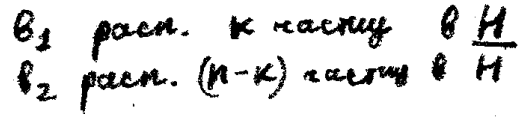
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000005

[Справа:] N — число частиц.

Подсчит. вер., что

$$\mathsf{P}\{\mu_H=k\}=Z^{-1}\sum_{\theta\in\mathcal{B}_k}\exp\{-U(\theta)/T\}.$$

По распол., в к-рых в H сидят k частиц. θ — распол. N частиц. $\theta\in\mathcal{B}_k$. Тогда $\theta=(\theta_1,\theta_2)$. θ_1 расп. k частиц в H. θ_2 расп. $(N-k)$ частиц в $\overline{H}$.

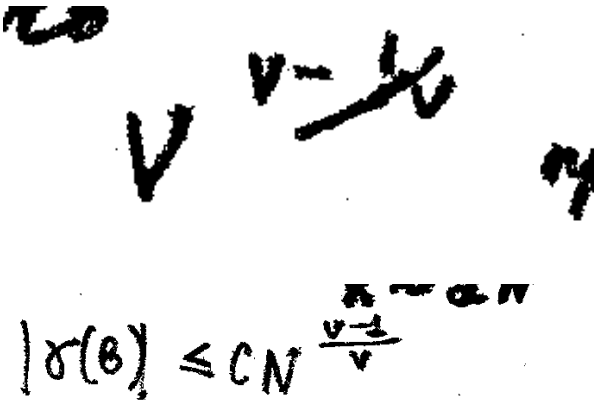


Сомнительное чтение. У H в строке про θ_2 верхняя черта не вполне отчётлива; кандидат $\overline{H}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000005

$$U(\theta) = U(\theta_1) + U(\theta_2) + \gamma(\theta).$$

$U(\theta_1)$ — взаимод. внутри. $U(\theta_2)$ — соседи вне. $\gamma(\theta)$ — взаимод. через пов. $\gamma(\theta)$ можно асимптотически пренебречь. (Через гран. — пор. числа гран. точек) $V^{\nu-1/\nu}$ при $N \to \infty$. $k \sim dN$.

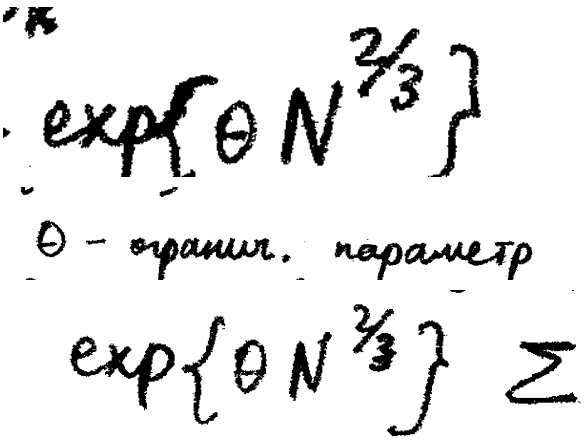


Сомнительное чтение. Степень у V выглядит как $\nu - 1/\nu$, без уверенно различимого общего числителя. Возможный вариант группировки: $(\nu - 1)/\nu$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000005

$$|\gamma(\theta)| \le CN^{\frac{\nu-1}{\nu}}.$$

$$\sum \exp\{-U(\theta)/T\} = \sum_{\theta \in \mathcal{B}_k} \exp\{-U(\theta_1)/T\} \exp\{-U(\theta_2)/T\} \times \exp\{\theta N^{2/3}\} =$$



Сомнительное чтение. Буква перед $N^{2/3}$ похожа на θ или Θ; на скане та же буква ниже пояснена «огранич. параметр». Она может отличаться от знака конфигурации.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000005

θ — огранич. параметр.

$$= \exp\{\theta N^{2/3}\} \sum_{\theta_1} \exp\{-U(\theta_1)/T\} \sum_{\theta_2} \exp\{-U(\theta_2)/T\}.$$

[Под первой суммой:] распол.

GELFAND-P000006

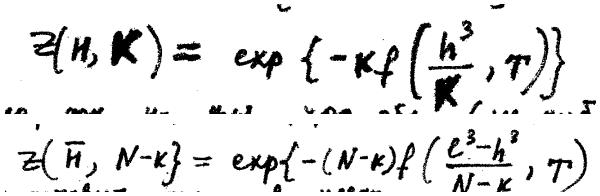
1-й сомнож.: Z, выч. для подкуба. 2-й — » — Z для внешн. куба.

$$\mathsf{P}\{\mu_H = k\} = \frac{Z(H,k)Z(\overline{H}, N-k)}{Z(V,N)} \exp\{\theta N^{2/3}\}.$$

[Звёздочка.] К ним прим. асимпт. ф-лу

$$Z(V,N) \approx \exp\{-Nf(v,T)\},$$

$$Z(H,k) = \exp\{-kf(h^3/k,T)\}.$$



Сомнительное чтение. В числителе аргумента f в этой строке видна степень 3 у h, хотя дальше употребляется ν.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000006

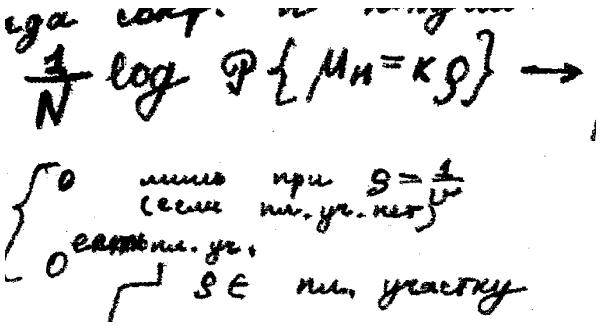
Можно док. и для хор. обл. (не куба). Пред. ф-ла не зав. от формы области.

$$Z(\overline{H}, N-k) = \exp\{-(N-k)f((\ell^3-h^3)/(N-k),T)\}.$$

Подставить туда в предп., что f им. лин. участок. Если f им. лин. участок (у произв. горизонт.), тогда сокр. и получим

$$\frac{1}{N}\log \mathsf{P}\{\mu_H = k\rho\} \longrightarrow \begin{cases} 0 & \text{лишь при } \rho = 1/v \text{ (если лин. уч. нет)}, \\ 0 & \rho \in \text{ лин. участку}. \end{cases}$$

[Зачёркнуто у второй ветви:]



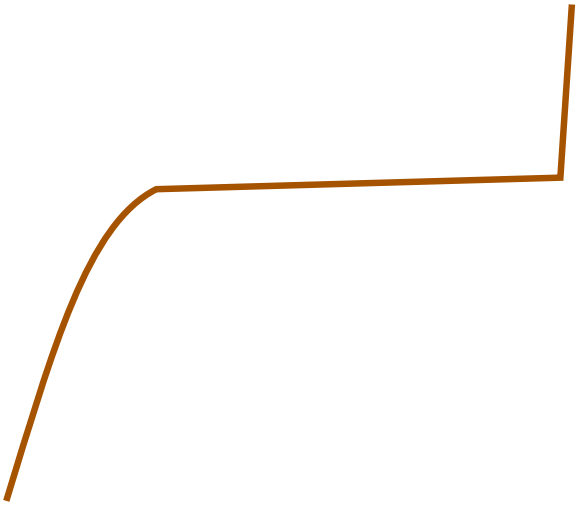
Сомнительное чтение. Аргумент события выглядит $\mu_H = k\rho$, но последний знак может быть θ или δ. Буква плотности справа похожа на ρ. Зачёркнутый текст над второй ветвью не прочитан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000006



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000006

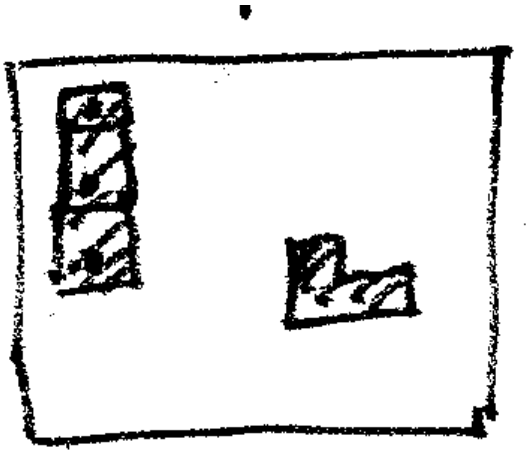
Рисунок и набранное описание. Справа от второй ветви предела небольшой штрих: снизу слева линия поднимается почти вертикально, затем идёт вправо почти горизонтально, после чего на правом конце вновь поднимается вверх. Отдельные оси, стрелки и подписи у этой схемы не установлены; её математическое значение требует исходного изображения.



Видимый штрих; оси и значения не добавлены.

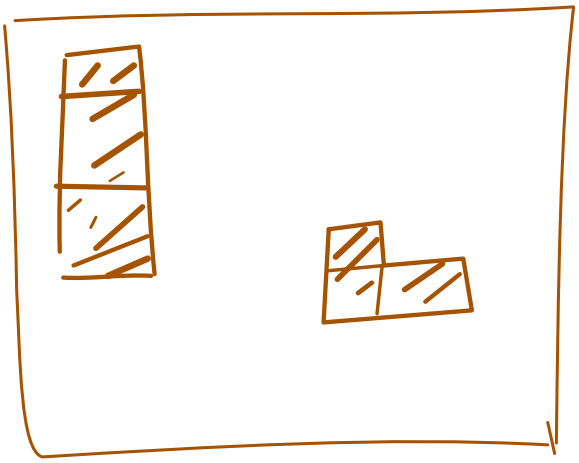
P $\to 0$ exp образом. ($1/v$ получ. из выпуклости f.)

Располож. частиц. Его граница; вокруг каждой кубик со стор. 1. $\Gamma'(\theta)$ — граница занятой области. $\Gamma(\theta)$ — длина [вставлено снизу:] площадь.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000006

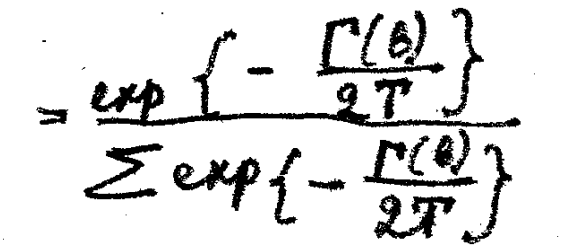
Рисунок и набранное описание. Слева вертикальный контур с двумя сильными поперечными штрихами, диагональной штриховкой и отдельными короткими чертами. Справа три клетки углом: две внизу и одна над левой. В левой цепочке разделения сливаются со штриховкой; точное число клеток не установлено.



Видимые контуры и штрихи; неясные соединения не дополнены.

Замен. Гиббсов. вер.

$$\mathsf{P}(\theta) = \frac{\exp\{-U(\theta)/T\}}{\sum \exp\{-U(\theta)/T\}} = \frac{\exp\{-\Gamma'(\theta)/(2T)\}}{\sum \exp\{-\Gamma'(\theta)/(2T)\}}.$$

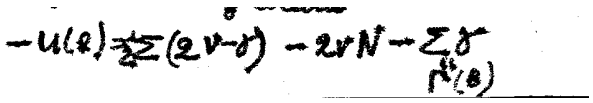


Сомнительное чтение. Штрих у Γ в двух показателях после равенства не вполне ясен; видимая буква похожа на Γ′ или Γ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000006

[Справа:] $2\nu - \delta$. Незанятые квадратики $\Gamma'(\theta)$. [Вставлено:] у соседей.

$$-U(\theta) \;\geq\; \sum(2\nu - \delta) = 2\nu N - \sum_{\Gamma'(\theta)} \delta.$$



Сомнительное чтение. Знак после $-U(\theta)$ написан поверх другого: кандидаты $\geq$, $\leq$, $=$. Знак перед суммой в самом конце и индекс суммы могут относиться к другому члену.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000006

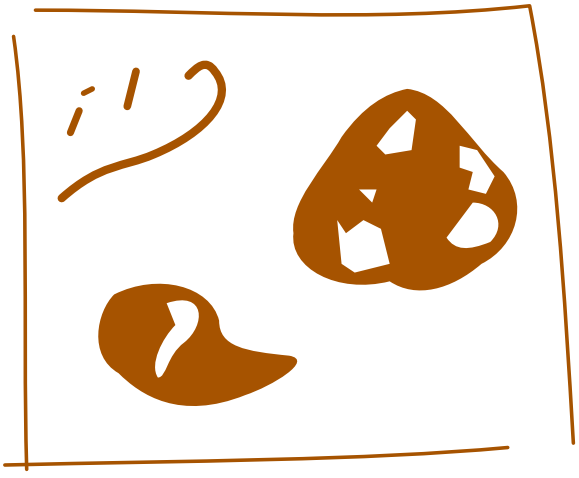
GELFAND-P000007

($U(\theta)$ — минус число соседей.) Меньше граница — более выгодно расположение. Загнать в один угол, но это невыгодно (всего таких расп. мало). Конечное число клубков. (Внутри газа — жидкость.)



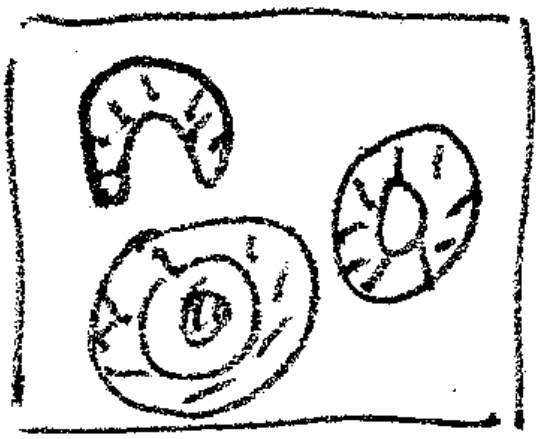
Рисунок и набранное описание. В малой рамке две тёмные области со светлыми промежутками внутри. Сверху слева изогнутый толстый штрих и отдельные короткие наклонные черты. Эти черты не прочитаны как буквы или стрелки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007



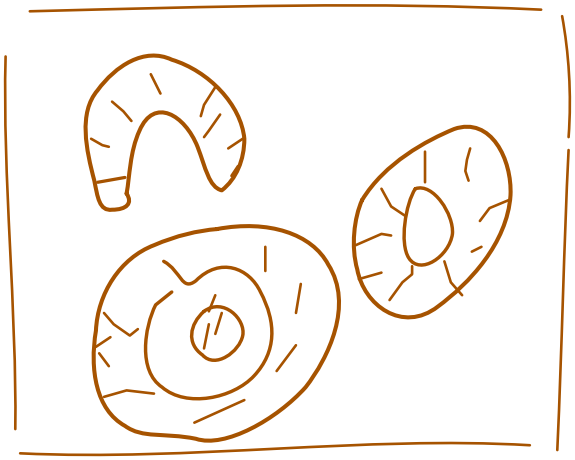
Видимые контуры и штрихи; неясные соединения не дополнены.

И это противоречит закону больших чисел.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

Рисунок и набранное описание. В большой рамке сверху слева подковообразная область с открытым нижним промежутком и маленькой обведённой частью у левого конца. Справа наклонная кольцевая область. Внизу слева большая область с внутренним незамкнутым или прерывистым контуром и маленьким центральным контуром. Видны отдельные штрихи; некоторые их соединения неясны.

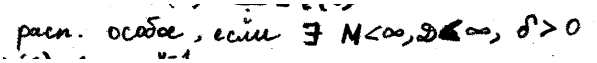


Видимые контуры и штрихи; неясные соединения не дополнены.

Вся граница распад. на связные циклы. У каждого расп. своё число. Занумер. их

$$\Gamma_1(\theta) \geq \Gamma_2(\theta) \geq \cdots, \qquad \Gamma(\theta) = \sum_i \Gamma_i(\theta).$$

Расп. особое, если $\exists N < \infty$, $D < \infty$, $\delta > 0$.

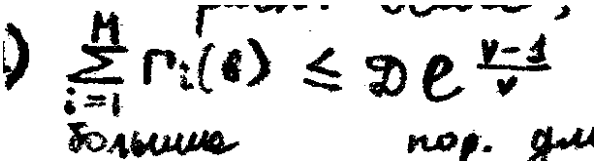


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

Сомнительное чтение. В этой строке первый конечный параметр похож на N, а в последующих суммах предел похож на M.

$$1) \quad \sum_{i=1}^{M} \Gamma_i(\theta) \leq D\ell^{\frac{\nu-1}{\nu}}.$$

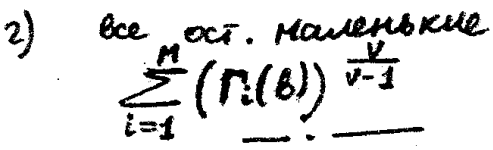
[Под суммой:] Большие. Пор. длины границы. (Почти весь куб.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

Сомнительное чтение. Степень у ℓ в первом условии записана дробью, читается $(\nu-1)/\nu$; на скане GELFAND-P000010 аналогичная строка имеет $\nu - 1$.

$$2) \quad \text{все ост. маленькие} \qquad \sum_{i=1}^{M} \left(\Gamma_i(\theta)\right)^{\frac{\nu}{\nu-1}}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

Сомнительное чтение. Видимые пределы второй суммы выглядят 1 и M, хотя подпись говорит «все ост. маленькие». После суммы условия не видно.

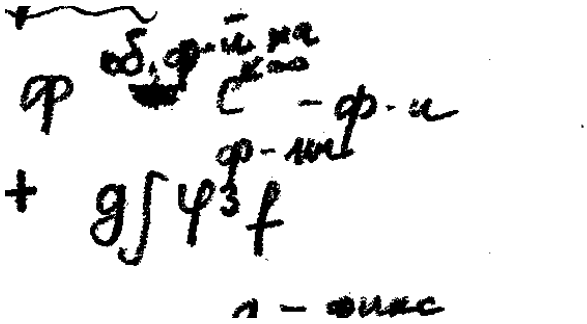
[Разделительная черта.]

24/IX. Четверг. 16 ч. ауд. 13-11. Проф. Сигал (USA). Теория ф-й в беск.-мерном пр-ве.

$$+\Box\varphi = m^2\varphi + g\varphi^3.$$

$$F_f(\varphi) = \int(-\Box + m^2)f\varphi + g\int \varphi^3 f.$$

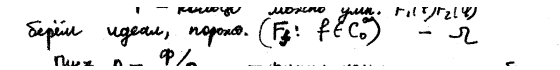
[Над φ^3:] φ — мн. φ [стрелка] C_0^∞ — ф-и.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

Сомнительное чтение. Над правой пометой видны «б, ф-й на» и стрелка к C_0^∞.

g — фикс. $F_f \in \Phi$ — нелин. ф-л от φ. Φ — кольцо; можно умн. $F_1(\varphi)F_2(\varphi)$. Берём идеал, порожд. $(F_f : f \in C_0^\infty)$ — Ω.



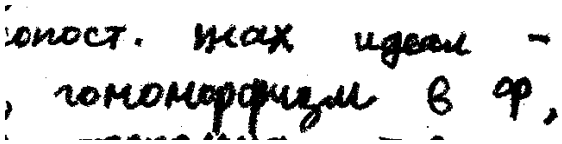
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

Сомнительное чтение. Индекс у F в определении идеала похож на f; исходный знак после скобки — Ω или каллиграфическое J.

Пусть $p = \Phi/\Omega$ — функц. кольцо на многообр. реш. зад. ур-я в частн. произв. Чтобы получить реш. $(1) \stackrel{\text{def}}{=}$ точка пр-ва max идеалов кольца p. Обычн. реш. φ_0 [галочка над словом] — сопост. max идеал — рассм. отобр.

$$F \longrightarrow F(\varphi_0),$$

гомоморфизм в Φ, F_f нулевой на идеале Ω. Это гом. и факторкольца, т. е. max идеал.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

Сомнительное чтение. После «гомоморфизм в» видимая буква похожа на Φ.

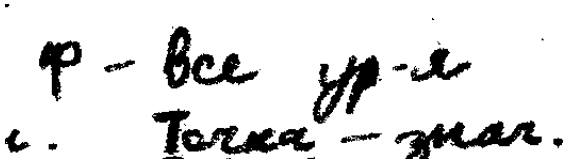
GELFAND-P000008

Max идеал — обобщ. реш. нелин. ур-я. Алг. случай.

$$f_1(x_1, \ldots, x_n) = 0, \qquad f_k(x_1, \ldots, x_n) = 0.$$

Реш. в терминах кольца — в кольце всех мн. Идеал, порожд. этими ф-ями p, и факторкольцо Φ/p.



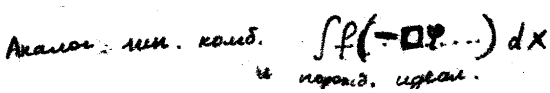


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000008

Сомнительное чтение. В дроби числитель похож на Ф, P или густо написанное A; сохранён кандидат Ф.

Ф — все ур-я. Это кольцо алг. ф-и. Точка — знач. в точке — как раз max идеал. В алг. случ. и наоборот. Аналог.: лин. колеб.

$$\int f(-\Box\varphi\ldots)\,dx.$$

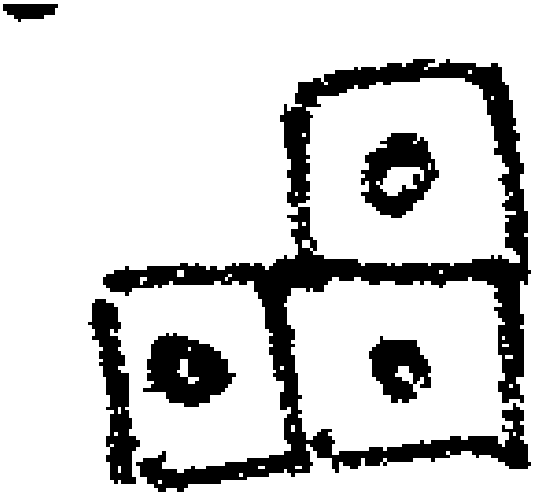


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000008

Сомнительное чтение. Фрагмент интеграла после $-\Box$ выглядит как $\varphi\ldots$, но буква частично закрашена.

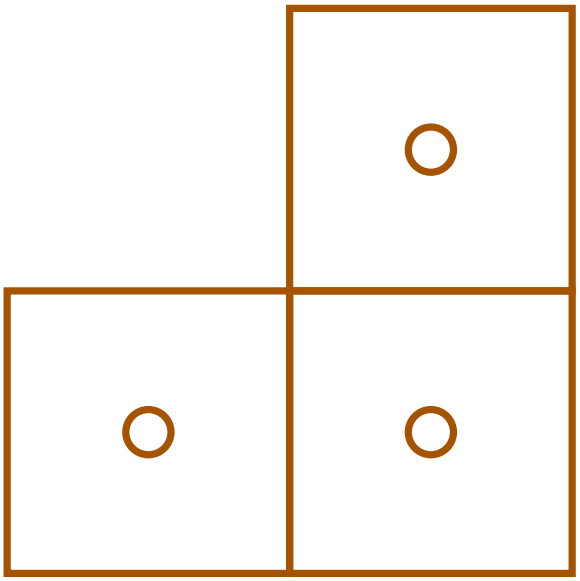
И соотв. идеал.

Добрушин. $\nu = 2, 3$. $V_\ell = \ell^\nu$, $N < V_\ell$, $\theta = (x_1, \ldots, x_N)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000008

Рисунок и набранное описание. Оригинал и типографское воспроизведение.



$\Gamma(\theta)$ — длина границы. $U(\theta)$ — число соседей (пар соседей). Распред. Гиббса

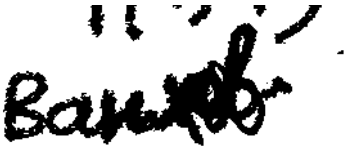
$$p(\theta) = \frac{\exp\{U(\theta)/T\}}{\sum\limits_{\theta\in\mathcal{B}(V_\ell,N)} \exp\{U(\theta)/T\}} = \frac{\exp\{-\Gamma(\theta)/(2T)\}}{\sum\limits_{\theta} \exp\{-\Gamma(\theta)/(2T)\}}.$$

[Под первой суммой:] все распол.

$$(\text{т. к. } 2U(\theta) = 2\nu N - \Gamma(\theta)).$$

Фазовый переход. Пусть решётка растёт $\ell \to \infty$, и пусть $N_\ell \to \infty$. Предел $V_\ell / N_\ell \to v$ — уд. объём. Оказ., что

$$\frac{1}{N} \log \sum_\theta \exp\{U(\theta)/T\} \longrightarrow f(v, T).$$



Сомнительное чтение. Под пределом имя читается «Ван Хов» или «Ванхов»; середина и конец густо переписаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000008

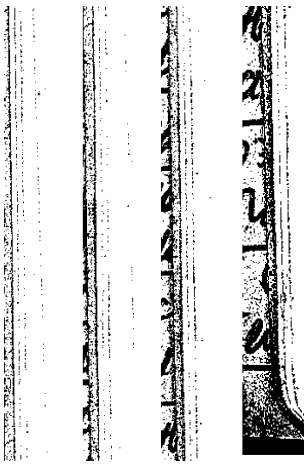
(v, T) наз. точкой фаз. перехода, если

$$\frac{\partial f(v,T)}{\partial v} = 0 \quad \text{в нек. окр. при } T = \text{const}.$$



Сомнительное чтение. Между T и const знак похож на $=$ или $\neq$; кандидат $=$ сохранён, чтение не утверждается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000008



Неразобранный фрагмент. На самом левом краю виден узкий обрезанный столбик рукописных окончаний соседнего текста; непрерывные слова восстановить нельзя.

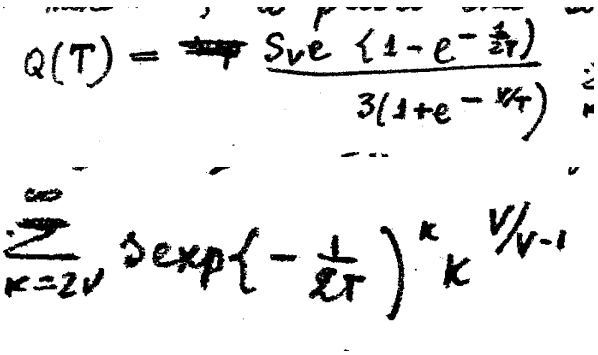
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000008

GELFAND-P000009

(Т. к. ф-я линейна, a priori она выпукла.)

$$Q(T) = \frac{S_\nu e(1 - e^{-1/(2T)})}{3(1 + e^{-\nu/T})} \sum_{k=2\nu}^{\infty} 3 \exp\{-1/(2T)\}^k k^{\frac{\nu}{\nu-1}}.$$

[После первого равенства зачёркнутый фрагмент:]

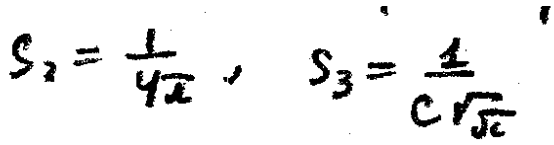


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000009

Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак после = не читается. В числителе множитель после S_ν похож на e; верхний предел суммы похож на ∞ или двойной штрих. Степень k может относиться также к множителю 3, но на скане видна у закрывающей фигурной скобки.

S_ν — объём ν-мерн. сф. с 1 пов.

$$S_2 = \frac{1}{4\pi}, \qquad S_3 = \frac{1}{C\sqrt{\pi}}.$$



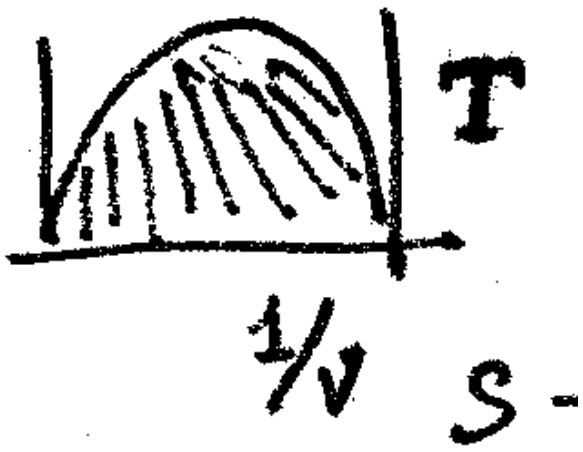
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000009

Сомнительное чтение. Первый множитель знаменателя S_3 похож на C, c или 6; запись C — только кандидат.

Если

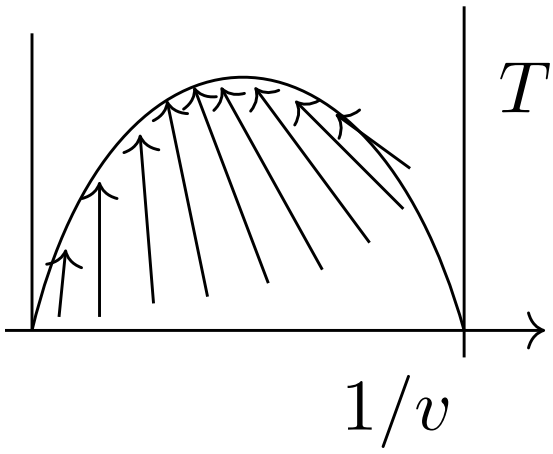
$$Q(T) < \frac{1}{v} < 1 - Q(T),$$

то имеет место фазовый переход.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000009

Рисунок и набранное описание. Оригинал и типографское воспроизведение.



[Разделительная черта.]

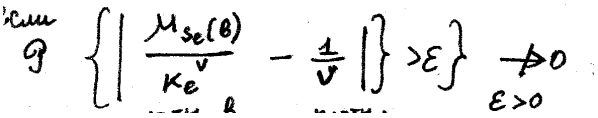
S — подкуб. $S_\ell \subset V_\ell$. K_ℓ — сторона S_ℓ.

$$0 < d < \frac{K_\ell}{\ell} < 1 - d.$$

Ввод. случ. велич. $\mu(S_\ell)$ — число точек расп. θ, попавших в S_ℓ. $\mu_{S_\ell}(\theta)$. Если

$$\mathsf{P}\left\{\left|\frac{\mu_{S_\ell}(\theta)}{K_\ell^\nu} - \frac{1}{v}\right|\right\} > \varepsilon\} \xrightarrow{/} 0, \qquad \varepsilon > 0,$$

то есть фаз. переход.



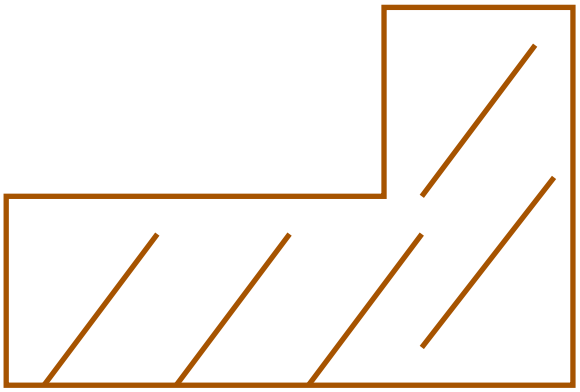
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000009

Сомнительное чтение. На скане после правой черты видна фигурная скобка перед $> \varepsilon$ и ещё одна после ε.

[Под первой дробью:] плотн. в подкубе. [Под $1/v$:] плотн. во всём кубе. И близкое условие необходимо. (Физ. смысл — сосущ. 2-х фаз.)

Рисунок и набранное описание. Оригинал и типографское воспроизведение.



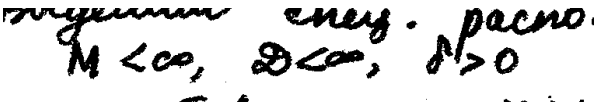


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000009

Граница в расп. на компоненты — — но связь через уголки ($\nu = 2$) и ребро ($\nu = 3$) не учитывается.

$$\Gamma(\theta) = \sum_i \Gamma_i(\theta).$$

$\Gamma_i(\theta)$ — дл. или площ. компон. границы. Определение. Выделим спец. расположение. Зав. от 3-х чисел $N < \infty$, $D < \infty$, $\delta > 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000009

Сомнительное чтение. Первая буква похожа на N, но допускает M; увеличенный фрагмент не снимает различия.

Циклы занумер. по убыв. длин

$$\Gamma_1(\theta) \geq \Gamma_2(\theta) \geq \cdots .$$

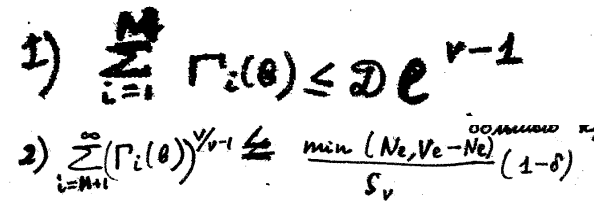
GELFAND-P000010

Усл.

$$1) \quad \sum_{i=1}^{M} \Gamma_i(\theta) \leq D\ell^{\nu-1}.$$

(Порядок пов. большого куба.)

$$2) \quad \sum_{i=M+1}^{\infty} \big(\Gamma_i(\theta)\big)^{\frac{\nu}{\nu-1}} \leq \frac{\min(N_\ell, V_\ell - N_\ell)}{S_\nu}(1-\delta).$$

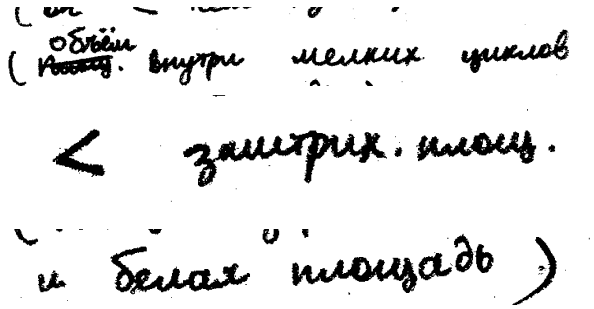


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000010

Сомнительное чтение. Знак неравенства перед дробью густо переписан; кандидаты $\leq$ и $<$. Первый параметр верхнего предела первой суммы похож на M или N.

$$S_\nu\big(\Gamma_i(\theta)\big)^{\frac{\nu}{\nu-1}}$$

Площ. круга с длиной Γ_i. Мах объём имеет шар, это оц. сверху для объ. об. внутри циклов. (Он $<$ чем нужно, чтобы помест. все занятые точки.) ([Слово зачёркнуто; сверху вставлено:] объём. Внутри мелких циклов $<$ заштрих. площ. и белая площадь.)



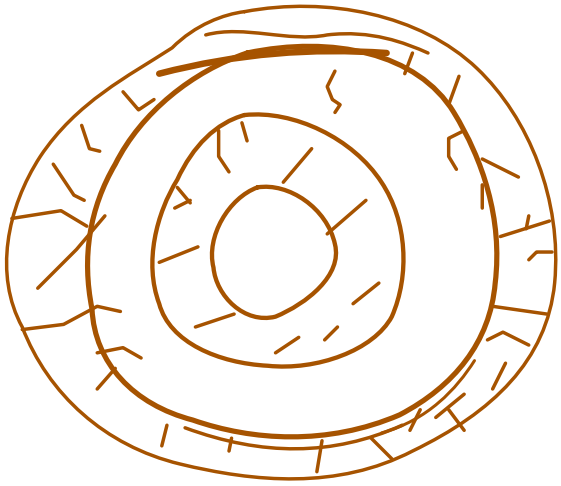
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000010

Сомнительное чтение. Слово под вставленным «объём» густо зачёркнуто и не читается. В двух строках написано «Площ.».



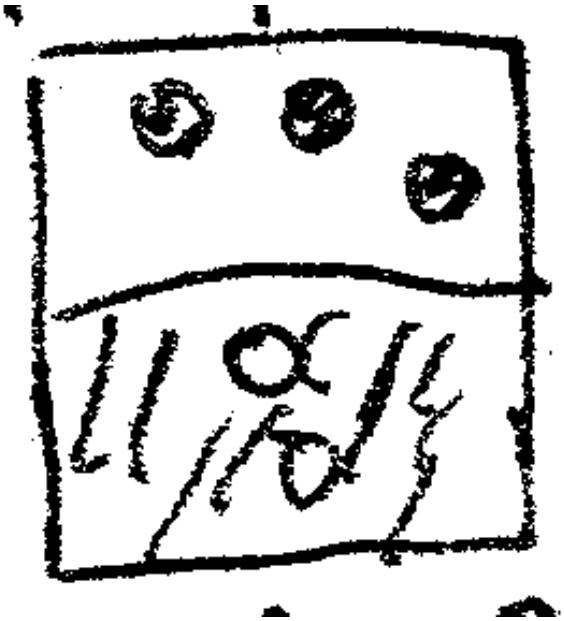
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000010

Рисунок и набранное описание. Четыре вложенных неровных округлых контура. Во внешнем кольце неравномерные толстые и тонкие штрихи, повторные дуги сверху и снизу справа, отдельные загнутые концы внутрь. Во внутреннем кольце радиальные и наклонные штрихи. В густых местах черты сливаются; дополнительные замкнутые границы и стрелки не установлены.



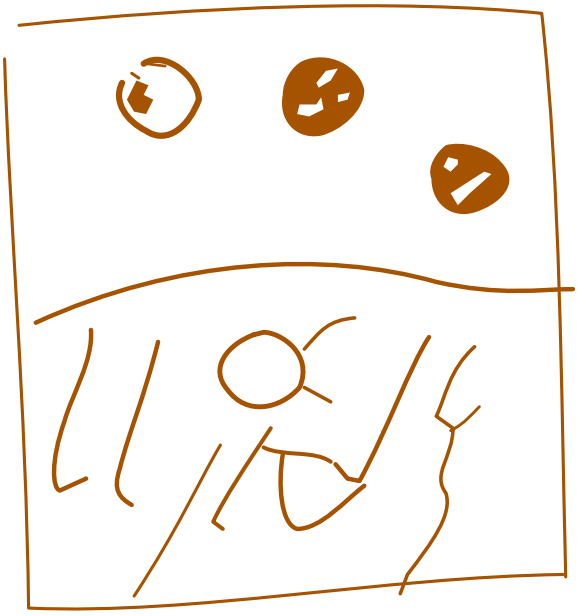
Видимые неровные контуры и штрихи; направления не приписаны.

Нельзя загнать туда ни все точки, ни все пустые места. Пример расп., когда не вып.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000010

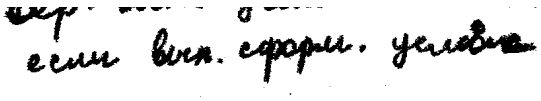
Рисунок и набранное описание. Верхние три тёмные области имеют разные светлые середины. Ниже изогнутого разделителя округлый контур с двумя правыми ответвлениями, незамкнутая нижняя кривая, несколько наклонных и изогнутых штрихов и короткая ветвь справа. В нижних пересечениях и разрывах отдельные соединения неясны.



Видимые контуры и штрихи; неясные соединения не дополнены.

Это фаз. переход. Все св. к 2-м леммам.

1) $\exists M, D, \delta$, что вер. вып. условий $\longrightarrow 1$, если вып. сформ. условие. [Под параметрами:] ни от кого не зависят.

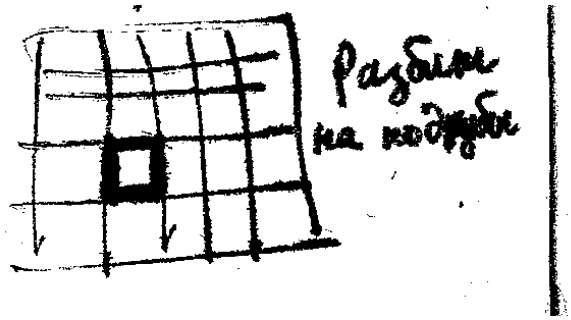


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000010

Сомнительное чтение. В строке после «если вып.» слово выглядит «сформ.» или «строгое»; не дополнено по смыслу.

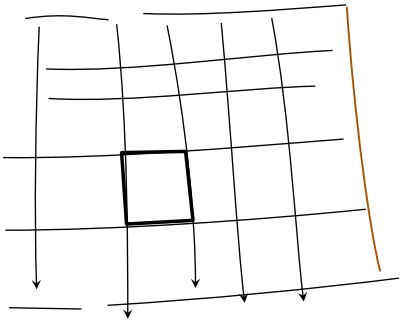
2) Лемма 2. Если почти все расп. особые, то фаз. переход. Идея док. леммы 2. G — объ., об. внутри мал. циклов.

$$G \leq N_\ell(1-\delta), \qquad \frac{G}{V_\ell} \leq \frac{1}{v}(1-\delta).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000010

Рисунок и набранное описание. Решётка из пяти столбцов и пяти рядов; выделена вторая клетка слева в четвёртом ряду сверху. Левая крайняя линия и четыре внутренние вертикали заканчиваются наконечниками вниз. Две верхние горизонтали не доходят до правой крайней линии; её нижний конец утолщён, точная форма неразличима. Подпись: «Разбили на подкубы».

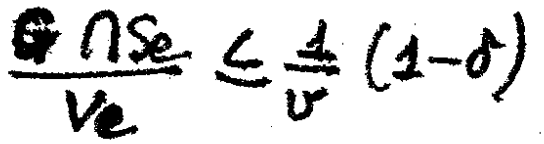


Разбили
на подкубы

Пять наконечников вниз; неясный конец справа показан отдельным штрихом.

Сущ. подкуб S_ℓ:

$$\frac{G \cap S_\ell}{V_\ell} \leq \frac{1}{v}(1-\delta).$$

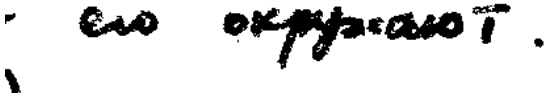


Сомнительное чтение. В числителе перед $\cap S_\ell$ густой знак похож на G, в знаменателе явно похоже на V_ℓ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000010

GELFAND-P000011

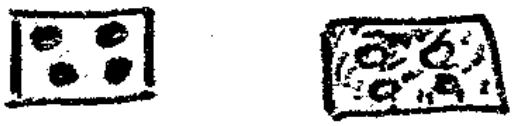
Пусть все большие циклы со / ∞ окружают.



Сомнительное чтение. со / ∞ окружают. [двухпетлевой знак перед глаголом неуверен]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

2 случая.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

Рисунок и набранное описание. Две небольшие прямоугольные рамки, по четыре тёмных округлых знака в каждой. В правой рамке светлые середины, сверху неровная цепочка штрихов, между округлыми знаками и у краёв отдельные короткие и изогнутые линии. Точное соединение этих штрихов и возможные наконечники неразличимы.



Видимые внутренние штрихи; их связь и направления не установлены.

Лемма. [Непрс.] границу из k [зачёркнуто: точк.; сверху/ниже вписано: звеньев] $\leq 3^k$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

Сомнительное чтение. Непрс. [неуверенное сокращение]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

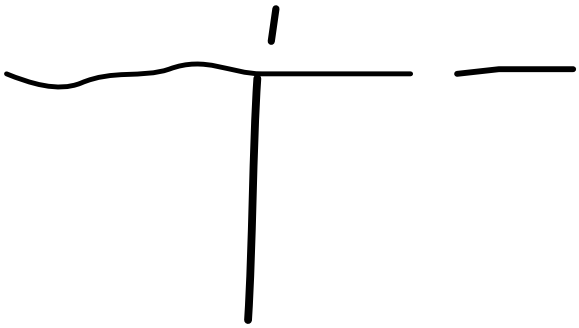
Сомнительное чтение. точк. [чтение зачёркнутого неуверенно]

Выигрыш 3, проиг.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

Рисунок и набранное описание. Под словами о выигрыше и проигрыше волнистая почти горизонтальная линия, с разрывом перед отдельным правым отрезком, и длинный вертикальный отрезок вниз. Над их пересечением отдельный короткий штрих; как буква или стрелка он не прочитан.



Отдельный верхний штрих сохранён без приписанной буквы или стрелки.

$$\exp\left\{-\frac{1}{2T}\right\}, \qquad \left(3\exp\left\{-\frac{1}{2T}\right\}\right)^k.$$

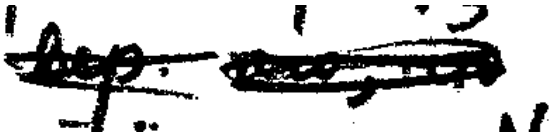
Зад. (нереш.) Пусть N велико. Повор. с вер. $\frac{1}{3}$, но запрещ. [Зачёркнуто: не] возвращ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

Сомнительное чтение. *Зачёркнуто.* не [неуверенный кандидат короткого слова]

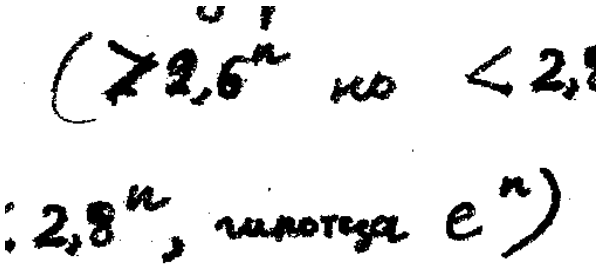
Каково [Зачёркнуто: вер. ...] мат. ожид. расстояния, на к-рое он уйдёт за N шагов.



Сомнительное чтение. *Зачёркнуто.* вер. ... [первое сокращение-кандидат; следующая отменённая запись не читается]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

(Если разреш. возвращ., то $\sim \sqrt{n}$.) Если разреш. возвр., то $(\geq 2{,}6^n$ но $< 2{,}8^n$, гипотеза $e^n)$.



Сомнительное чтение. $(\geq 2{,}6^n$ но $< 2{,}8^n$, гипотеза $e^n)$; первый знак также может читаться $>$; дополнительные штрихи неуверенны

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

[Горизонтальный разделитель.]

28/IX Сигал. Теория ф-й на мн. реш. релятив. дифф. ур-я. [На левом поле: Все они запис. так.]

$$u' = Au + K(u) \qquad (A) \qquad u(t), \quad -\infty < t < +\infty,$$
$$A = -A^*, \qquad u \in L^2, \qquad u(t) \in H.$$

K — зад. нелин. оператор. В $\int$ форме

$$u(t) = e^{A(t-t_0)}u(t_0) + \int_{t_0}^{t} e^{A(t-s)}K(u(s))\,ds \qquad (B).$$

Когда $K \in C^1$, т. е. $\partial_u K = K_u$ сущ. по Фреше и непр., то каждое реш. (B) есть реш. A (если $u(t)$ из обл. опр. A).

[Горизонтальный разделитель.]

Пусть (B) им. реш. в целом $\forall$ нач. данным в t_0 (u_0). (И $K \in C^1$.) В квант. мех.

$$\Box\varphi = f(\varphi)$$

[Под знаком $\Box$: даламбертиан.]

$$u(t) = [\varphi(\cdot, t), \dot\varphi(\cdot, t)], \qquad \varphi = \varphi(\vec{x}, t).$$

K — нелин. опер. Немыц. / Намыц.



Сомнительное чтение. Немыц. / Намыц. [последнее сокращение неуверенно]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

$$\|[\varphi,\omega]\| \qquad \Box\varphi = m^2\varphi + f(\varphi)$$

[Под формулой: Более кр. форма.]

$$B = \sqrt{m^2 I - \Delta}, \qquad \|[\varphi,\omega]\| = \|B\varphi\|^2_{L^2} + \|\omega\|^2_{L^2}.$$



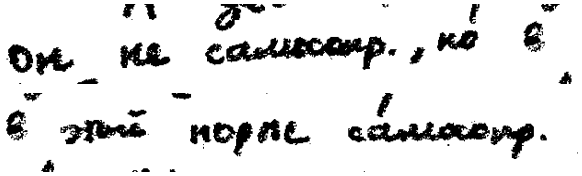
Сомнительное чтение. В левой части последней формулы над нормой квадрат не виден; правая часть содержит квадраты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000012

A зад. матрицей 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} 0 & I \\ -B^2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Он не самосопр., но в этой норме самосопр.



Сомнительное чтение. В обоих местах читается «самосопр.»; выше написано $A = -A^*$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000012

Любое ур-е релятив. физ. запиш. так.

M — совок. всех решений.

$$M = [u(\cdot);\ (**) \text{ удовл.}]$$

[Справа/под формулой: от t; различные B.]



Сомнительное чтение. различные B. [неуверенное чтение подчёркнутой пометы]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000012

Пусть теперь $K \in C^\infty$. M — Банахово многообр. (у люб. точки есть окр., гомеом. бан. [Зачёркнуто: неразб.] пр-ву, переход — C^∞ (по Фреше) ф-и).



Сомнительное чтение. *Зачёркнуто.* неразборчивое слово

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000012

$$S_t : M \longrightarrow H, \qquad u(\cdot) \longmapsto u(t).$$

[Справа: оператор. мн. реш. $\longrightarrow H$]



Сомнительное чтение. мн. реш. $\longrightarrow H$ / им. реш. $\longrightarrow H$ [первое сокращение неуверенно; конечная стрелка и H видны]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000012

Теорема. Сущ. единственная C^∞-многообразная структура, что отобр. S_t — C^∞-изоморфизм. $u(t, u_0)$ зависит от u_0 C^∞-обр.

Истин. многообр. Есть кас. пр-во $T_{u(\cdot)}$. Кас. отобр.

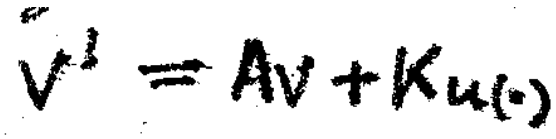
$$dS_t : T_{u(\cdot)} \longrightarrow T_{u(t)}.$$

Кон. $\forall$ точки изом. самому пр-ву.

$$\lambda \in T_{u(\cdot)}, \qquad dS_t(\lambda) = v(t) \in H.$$

Получ. — каждому кас. вектору соотв. ф-я. [Подчёркнуто и зачёркнуто: Лемма.] Обозн. $v(t)$ (не знач. v в т. t), ур. вар. ур-е 1-го пор.

$$v' = Av + K_{u(\cdot)}.$$



Сомнительное чтение. После $K_{u(\cdot)}$ отдельный множитель v на этой строке не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000012

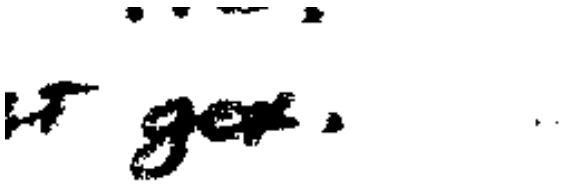
Реш. этого ур-я происх. из кас. вект. λ и наоборот.

1) Канонич. дифф. форма на M.

2) Скобки Пуассона (анал. с конечномерн. случаем).

GELFAND-P000013

3) Вект. поля в M. В их терм. будут зд.



Сомнительное чтение. зд. [последнее сокращение неуверенно]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000013

4) Канонич. коммут. соотн.

5) Будет дано предст. и явное опр. опер.

5/X. Сигал. I. Ренормализ. ур-е поля. 1) Вывод. 2) Сущ. и ед.

II. Опред. матрицы рассеяния S. А. Классич. S-оп. В. Распр. обобщ. вер. распред. в нелин. сл.

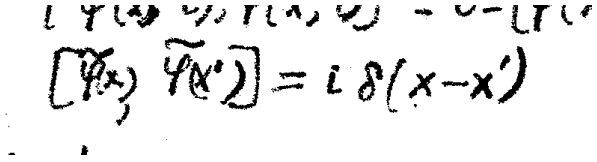
III. Обсужд. вопр. интерпр. с теор. частиц.

[Горизонтальный разделитель.]

Рассм. ур-е

$$\Box\widetilde{\varphi} = m^2\widetilde{\varphi} + \widetilde{\varphi}^3,$$

$$[\widetilde{\varphi}(\vec{x}, t), \widetilde{\varphi}(\vec{x}', t)] = 0 = [\dot{\widetilde{\varphi}}(\vec{x}, t), \dot{\widetilde{\varphi}}(\vec{x}', t)].$$



Сомнительное чтение. Кандидаты исходной строки: $[\widetilde{\varphi}(x), \widetilde{\varphi}(x')] = i\delta'(x - x')$ / $[\widetilde{\varphi}(x), \dot{\widetilde{\varphi}}(x')] = i\delta(x - x')$. Точка над второй буквой, вид дополнительного штриха после δ и точное положение аргументов не вполне различимы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000013

Loran Schwartz. Есть 2 типа мер: меры Радона и просто меры [над последним словом вставлено: абстр.]. Пока огранич. + меры. Абстр. мера на мн-ве X, F — σ-алгебра. μ — мера. μ — σ-адд. по F.

[Горизонтальная линия.]

Когда уже зад. мера, то можно рассм. на μ-изм. мн-ва, F_μ на X и интегр. измеримые ф-и.

$$f : X \longrightarrow F, \qquad \int_X f(x)\, d\mu(x).$$

[Справа: знач. в бан. пр-ве; F — Бан. пр-во.]

[Горизонтальная линия.]

Радон. мера. X — произвол. лок. компактное. $C(X)$ — непр. ф-и с комп. носителями с топ. инд. предела, и пусть $C'(X)$ сопр. пр-во. Его элем. — мера на X.

GELFAND-P000014

μ — полож., если $\mu(\varphi) \geq 0$ при $\varphi \geq 0$. Мера ограничена, если

$$|\mu(\varphi)| \leq C \max |\varphi|.$$

2-е опрд. — огранич. полож. Рад. мера. С ней делается тоже Леб. расширение. И $\int$ тоже сущ. (знач. в бан. пр-ве).

σ-поле, постр. по Рад. мере, зависит от μ, но сущ. не завис. от μ (существ.) — поле борел. мн-в (min сод. замкн. и откр.).



Сомнительное чтение. min сод. замкн. и откр. [начало скобочной пометы неуверенно]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000014

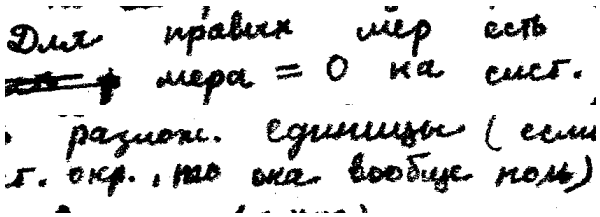
[Горизонтальный разделитель.]

Причина предпочтения радоновых мер различным мат.? Радон. меры сущ. только на лок.-комп. пр-вах (огранич. теор. вер.). Но [Зачёркнуто: два неразб. слова] Рад. меры удобнее.



Сомнительное чтение. *Зачёркнуто.* два коротких неразборчивых слова

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000014



Сомнительное чтение. Для правых мер есть разлож. / различ. единицы (если [зачёркнутое начало] мера $= 0$ на сист. окр., то она вообще ноль). [Первое определение мер и сокращение перед «единицы» неуверенны.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000014

Есть 5–15 теор., верных для Рад. мер (только).

$$X \xrightarrow{f} Y$$

[Под стрелкой: топ. пр-ва.] [Зачёркнуто.]



Сомнительное чтение. короткое слово перед «Выделим»

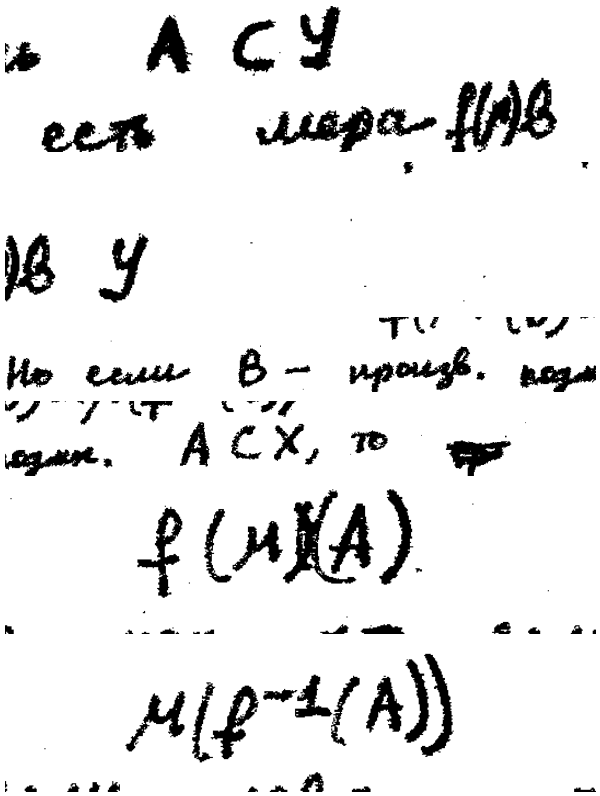
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000014

Выделим на X и на Y Борелевское поле и абстр. меру μ на X. И пусть $A \subset Y$. Тогда есть мера $f(\mu)$ в Y:

$$f(\mu)(B) = \mu(f^{-1}(B)).$$

Но если B — произв. подмн. $A \subset X$, то [зачёркнут одиночный знак]

$$f(\mu)(A) \qquad \mu(f^{-1}(A)).$$



Сомнительное чтение. В исходной записи чередуются A и B и перед второй парой формул читается $A \subset X$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000014

Можно пок., что если левая часть им. смысл, то правая тоже и они равны, но обратное неверно. [Зачёркнуто.]



Сомнительное чтение. неразборчивое начало строки

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000014

$$A \text{ — } f(\mu)\text{-изм.} \implies f^{-1}(A)\ \mu\text{-изм.}$$

Если μ — мера Радона, то эквивалентность.

Пример (противореч.)

$$X \subseteq Y = [0, 1]$$

так, что X — неизмеримое по Лебегу мн-во, $Y \setminus X$ имеет внутр. меру 0 (или внешн. мера $X = 1$). Подмн. X — борелево $\iff$ оно пересеч. с бор. мн. Y. μ — абстр. мера.

GELFAND-P000015

Опрд. $\mu(D)$. $D \subset X$ — борел.

$$D = X \cap E, \qquad E \text{ — бор. в } Y,$$

$$\mu(D) \underset{\text{def}}{=} dx(E)$$

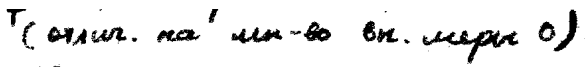
[Под $dx(E)$: леб. мера.]



Сомнительное чтение. В записи $dx(E)$ обе буквы стоят на основной строке; регистр второй буквы не вполне различим: $dx(E)$ / $dX(E)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000015

Мера одна и та же (отлич. на мн-во вн. меры 0).



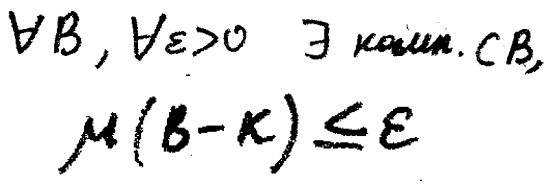
Сомнительное чтение. отлич. на мн-во вн. меры 0 [скобочная помета неуверенно]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000015

Мы опр. абстр. меру на X. Образ её [Следующая строка повторяет: образ её] dx. Возьмём какое-нибудь (не бор.) подмн. $Y \setminus X$. Оно неизмер., но его прообраз пуст и значит измерим.

Цель докл. — пок., что не нужна лок.-комп. Пусть μ — мера на F_B, тогда μ есть Рад. мера, если она внутр. комп. рег.

$$\mu \text{ Радонова } \iff \forall B,\ \forall \varepsilon > 0\ \exists \text{ комп. } \subset B, \qquad \mu(b - k) \le \varepsilon.$$



Сомнительное чтение. В разности читаются строчные $b - k$, хотя перед ней написано $\forall B$. Между «комп.» и $\subset B$ отдельная буква множества не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000015

[Горизонтальный разделитель.]

X — топ. пр-во. Найдём меру, обл. всеми св-ми Рад. лок.-комп. мер. Пусть она опр. (завед.) на бор. мн-вах. Опрд. рад. меры, год. не только для лок. комп. Пусть X — вп. регулярно (они могут быть вложены в комп. пр-ва max идеалов).

$$X, \qquad \widehat{X} \text{ — чех. пополнение } X$$

(max ид. алг. непр. ф-й).

$$X \xrightarrow{i} \widehat{X}.$$

Полная рег. озн., что это гомеом. отобр., а не только инъект. отобр. Другое опрд. рад. меры над X — радон. мера на $\widehat{X}$, при к-рой

$$\mu(\widehat{X} \setminus X) = 0.$$

Можно пок. эквивалентность. В лок. комп.

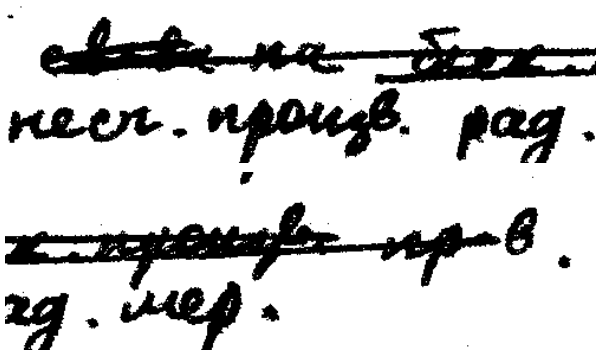
$$\mu \text{ Rad} \iff \forall B \text{ комп. } \forall \varepsilon > 0 \; \exists \text{ комп.} \quad \mu(B - k) < \varepsilon.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000015

Сомнительное чтение. В разности второй знак похож на строчное k; первый читается как B, но регистр не вполне уверен ($B - k$ / $b - k$). После «комп.» отдельная буква множества и условие включения не видны.

Все св-ва Рад. мер выполняются. Док-во теор. верно в $\widehat{X}$ и ост. почти трив. Есть единств. искл. — [Зачёркнуто: св-ва ... бор. ...] пр-в.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000015

Сомнительное чтение. *Зачёркнуто.* св-ва ... бор. ... [видимые фрагменты-кандидаты под горизонтальной чертой; полная отменённая фраза не читается]

— нельзя опр. носит. произв. рад. мер.

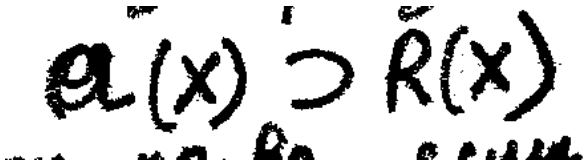
GELFAND-P000016

$X \subset K_0$ в комп. пр-во (любое). Тогда сущ. аналогичное опр. Рад. мер. Мы получим тот же закон.

[Горизонтальный разделитель.]

Сравним с опр. ядерного пр-ва (пр-ва в к-рых 2 опр. тенз. произв. совп.).

$$a(X) \supset R(X).$$



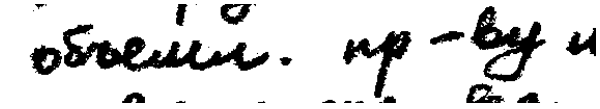
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000016

Сомнительное чтение. Первый символ в включении похож на строчное a с крупной петлёй; возможное A или каллиграфическая форма не вполне исключены.

Радон. пр-во, если $\forall$ абстр. мера на нём — радонова.

3 св-ва рад. пр-в. 1) Если X рад. и $Y \subset X$, то Y радоново $\iff$ оно универс. измеримо в X (изм. по отн. ко всем рад. мерам — напр. Борелевское, суслинское и аналитич.).

Важн. критерий. 2) Если X — рад., то оно универс. измеримо, т. е. изм. $\forall$ объемл. пр-ву и $\forall$ мере.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000016

Сомнительное чтение. Сокращение после «изм. $\forall$» читается как «объемл.» / «объем.»; окончание и наличие надстрочного знака не вполне различимы. Не раскрыто до полного слова.

Теор. вер. — всегда опр. вер.

3) Пример широк. класса рад.-пр-в. Распределения, непр. ф-и и т. д.? Пусть E — Т. Л. К. — сепарабельное пр-во Фреше или их счётный инд. предел. F — такое же. Тогда $\mathrm{Hom}(E, F)$ такие же (снабж. любой топ. между поточ. и комп. сход.). В частности, двойств. пр-во, само пр-во ($R \longrightarrow E$). Все пр-ва обобщ., C^∞ ф-й. И опер. $\mathcal{L}(S, S)$ тоже радоново пр-во.



Сомнительное чтение. Над/рядом с закрывающей скобкой имеется короткая помета «ф-и». Отдельный штрих после $\mathcal{L}(S, S)$ не отделяется уверенно от пометы и скобки; кандидат $\mathcal{L}(S, S)'$ остаётся неуверенным.

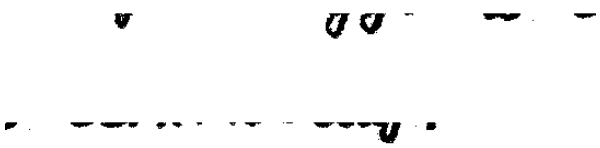
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000016

Прилож. Рассм. стох. процесс, зад. как вер. на пр-ве всех ф-й с простой сходим. (поточ.) (мера в этом пр-ве). Возьмём подпр-во непр. ф-й. Оно измер. в R^R.

GELFAND-P000017

И значит, вероятность ф-и быть непр. всегда сущ. Пусть она равна 1. Тогда есть вер. распр. на этом подпр. и она может быть опр. как просто рад. мера на C. Она соср. на сч. числе комп. мн-в (равностеп. непр.). Если вер. ф-и быть непр. 1, то с вер. 1 все эти ф-и им. общ. модуль непр. Это верно $\forall$ стох. процесса ($\exists$ общ. mod непр. с вер. 1).

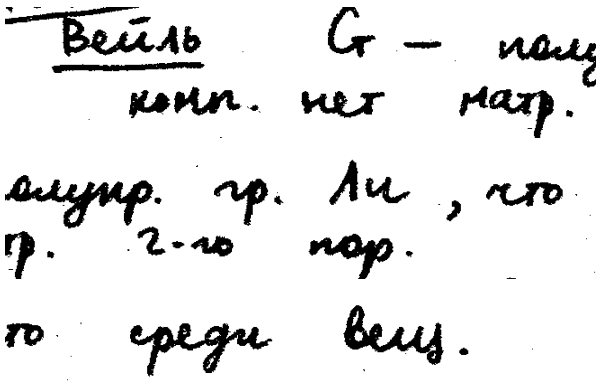
[Большая незаписанная область; на границе в середине кадра видны отдельные небольшие горизонтальные/дугообразные штрихи.]



Сомнительное чтение. На горизонтальной границе большой незаписанной области сохранились только нижние части отдельных буквоподобных штрихов; целое слово не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000017

$12/\mathrm{X}$. Гиндикин. Вейль. G — полупр. гр. Ли, что среди вещ. комп. нет матр. 2-го пор.



Сомнительное чтение. В строке читаются сокращения «вещ. комп.» и «матр. 2-го пор.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000017

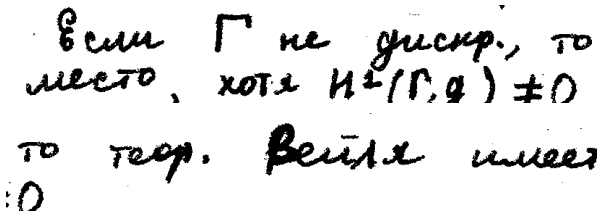
Γ — дискр. подгруппа, G/Γ компактно. Рассм. деформации Γ: $\gamma(t)$, $\forall t$ дискр. гр. $\Gamma^{(t)}$. Трив. способ при пом. внутр. автом.

$$g(t)\gamma g(t)^{-1}.$$

Факторгр. одна и та же. При этих усл. всякие деформ. тривиальны. Дост. док., что

$$H^1(\Gamma, \mathfrak{g}) = 0.$$

$\mathfrak{g}$ — алгебра Ли, на ней предст. Γ. Если Γ не дискр., то теор. Вейля имеет место, хотя $H^1(\Gamma, \mathfrak{g}) \neq 0$.



Сомнительное чтение. В условии читается «не дискр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000017

Есть представл. $\rho(\gamma)$ в V^d. Тогда разм.

$$p = (2g-2)d + i + i'.$$

GELFAND-P000018

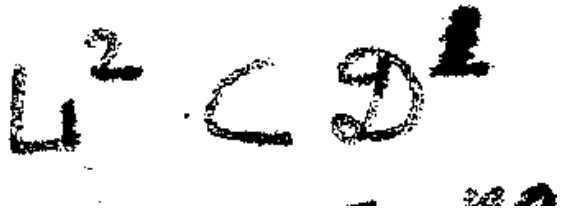
Лоран Шварц.

E — TVS LCH QC.

[От H в сокращении проведена помета: хаусдорфова.] Лок. вып. топ. вект. пр-во, почти полное (всякое замкн. огр. мн-во полное). $\mathcal{H}$ — гильб. подпр-во E.

$$\mathcal{H} \subset E.$$

[Под включением: отобр. непр.; справа: в $\mathcal{H}$ гильб. метрика.] Гильб. топология не совпа., а сильнее топ. в E. Пример.



Сомнительное чтение. Запись включения: $L^2 \subset \mathcal{D}^1$ / $L^2 \subset \mathcal{D}'$; толстый знак справа над $\mathcal{D}$ похож и на 1, и на штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000018

Ещё прим. — пр-во констант:

$$(\alpha \mid \beta) = \alpha\overline{\beta}.$$

$\mathcal{H} \in \mathrm{Hilb}(E)$ — все гильб. подпр-ва.

[На левом поле повторено: $\mathrm{Hilb}(E)$, со стрелкой к следующему заголовку.] Абстрактная конич. структура. Надо определить слож., умн. на $+$ числа и упорядочить.

$$\mathcal{H} \in \mathrm{Hilb}(E), \quad \lambda \geq 0, \quad \lambda\mathcal{H}, \quad \mathcal{H}_1 + \mathcal{H}_2, \qquad \mathcal{H}_1 \leq \mathcal{H}_2.$$

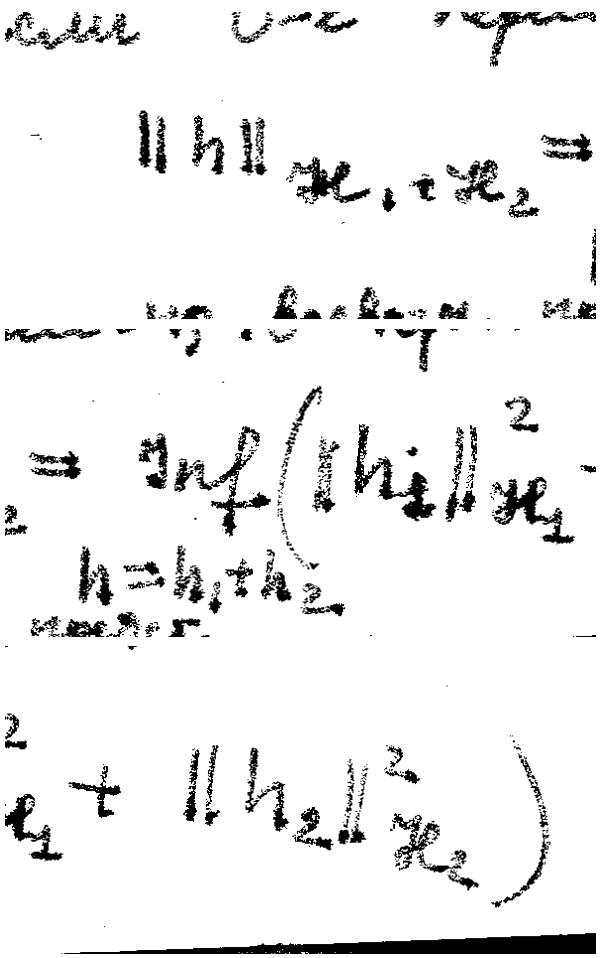
При $\lambda = 0$, $\lambda\mathcal{H}$ — 0-е подпр-во. При $\lambda \neq 0$, $\lambda\mathcal{H}$ есть то же пр-во со скал. произв.

$$(h \mid k)_{\lambda\mathcal{H}} = \frac{1}{\lambda}(h \mid k)_{\mathcal{H}}.$$

$\mathcal{H}_1 + \mathcal{H}_2$. Если 0-е пересеч., то прямое.

$$\|h\|_{\mathcal{H}_1,\mathcal{H}_2} = \inf\left(\|h_1\|^2_{\mathcal{H}_1} + \|h_2\|^2_{\mathcal{H}_2}\right), \qquad h = h_1 + h_2.$$

[Под формулой: по всевозм. предст.]



Сомнительное чтение. В левой части формулы нормы не виден квадрат, тогда как обе правые нормы возводятся в квадрат. Между двумя гильбертовыми обозначениями в нижнем индексе стоит запятая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000018

GELFAND-P000019

$$\mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2.$$

Прям. Σ как абстр. гильб. пр-в.

$$(h_1, h_2) \longmapsto h_1 + h_2.$$

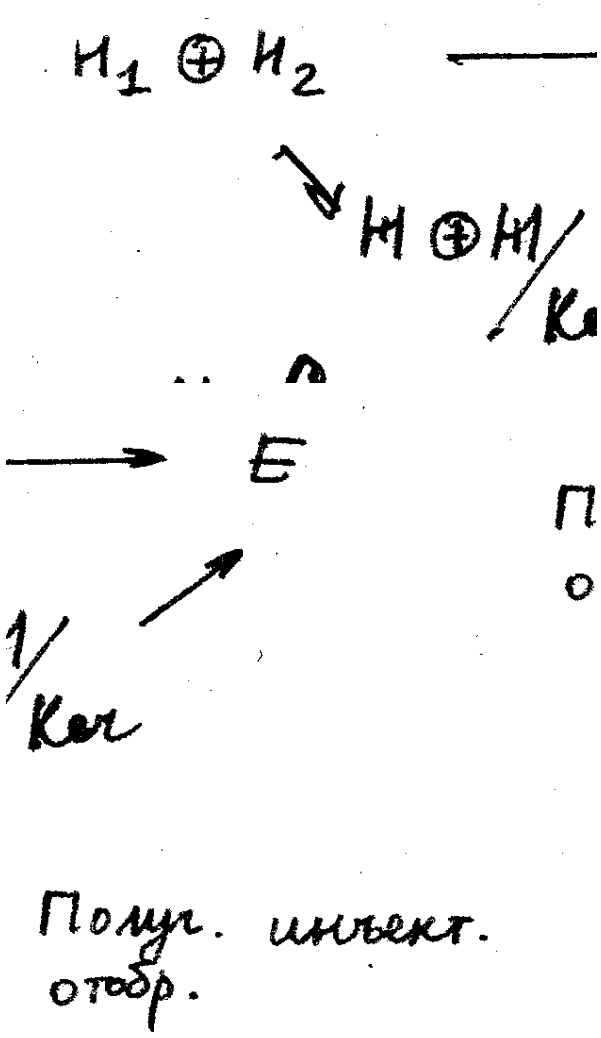
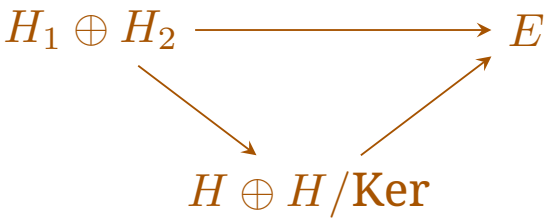


Рисунок и набранное описание. Треугольная схема: сверху слева $H_1 \oplus H_2$, сверху справа E, снизу фактор $H \oplus H/\mathrm{Ker}$. Горизонтальная стрелка идёт слева направо в E, диагональная вниз от прямой суммы к фактору, другая диагональная вверх от фактора к E. Индексы у букв в нижней вершине читаются неуверенно. Справа: «Получ. инъект. отобр.»



Нижние H оставлены без восстановленных индексов; штрих над Ker передан косой чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000019

Inf — это как раз опр. нормы в факторпр-ве. Но факторпр-во гильб. пр-ва само гильбертово. Итак, это гильбертова норма. Пусть

$$H_1 \subset H_2 \subset E,$$

тогда говорим, что $H_1 \le H_2$. [Под первым включением стрелка i: оператор с нормой ≤ 1.]

$$\|h\|_{H_1} \ge \|h\|_{H_2} > 0.$$

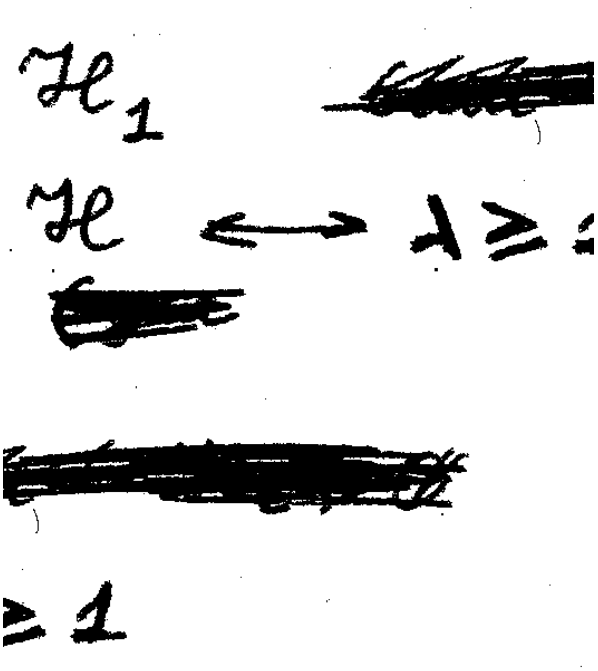
Легко пров. все св-ва:

$$(\lambda\mu)H = \lambda(\mu H), \qquad (\lambda+\mu)H = \lambda H + \mu H.$$

И все остальные.

$$\mathcal{H}_1 + \mathcal{H}_2 \ge \mathcal{H}_1, \qquad \lambda\mathcal{H} \ge \mathcal{H} \iff \lambda \ge 1.$$

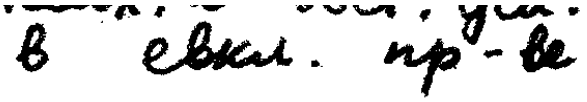
[Справа от первого неравенства и под второй строкой густо зачёркнуты записи.]



Сомнительное чтение. исходные буквы и знаки под густой штриховкой не читаются

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000019

Это аксиом. выпуклого конуса. Сущ. необх. и дост. усл. реализации абстр. кон. структур. в евкл. / свкл. пр-ве.



Сомнительное чтение. евкл. / свкл. пр-ве [начальная буква сокращения неуверенна]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000019

GELFAND-P000020

[Первое слово заголовка зачёркнуто: Строгий; сверху вписано: строго выпук.] абстр. конус:

$$h \geq h_1 \iff \exists h_2 \text{ единств. (!), что } h = h_1 + h_2.$$

Будет док., что конус гильб. подпр-в можно вложить в лин. пр-во, в частности, вып. это усл. Надо док., что если $H_1 \leq H$, то сущ. единств. H_2, что $H = H_1 + H_2$. Вместо этого будет построен конус в лин. пр-ве, к-рому этот изоморфен.

$$E \text{ — пр-во ядер}, \qquad H \in \mathcal{L}(E^*, E).$$

$\mathcal{L}$ — пр-во лин. опер. из антидвойств. пр-ва (антилинейн. [Зачёркнуто: неразб.] ф-лов) в E, в слабой топологии в E.



Сомнительное чтение. *Зачёркнуто.* неразборчивое короткое слово

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000020

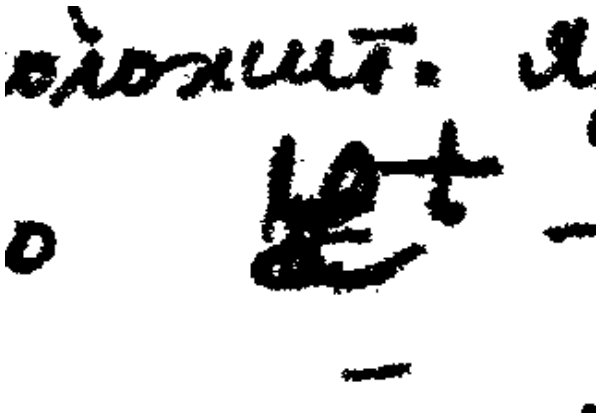
По опр.

$$H \geq 0 \underset{\text{def}}{\iff} \forall e^* \in E^*, \qquad (He^* \mid e^*)_{E,E^*} \geq 0.$$

$$e^* \in E^*, \quad f \in E, \qquad (e^* \mid f)_{E^*,E} = \overline{(f \mid e^*)_{E,E^*}}.$$

$$\mathcal{L}^+(E^*, E) \subset \mathcal{L}(E^*, E).$$

[Под формулой: конус положит. ядер.] Прим. E — гильб. пр-во, $\mathcal{L}^+$ — полож. эрмитовы операторы.



Сомнительное чтение. $\mathcal{L}^+$ [исправленный/переписанный знак неуверен]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000020

Это строго выпуклый конус. Конус Hilb ему-изоморфен. Пусть $\mathcal{H} \in \mathrm{Hilb}(E)$. Надо постр. отв. ему ядро.

$$e^* \in E^*; \qquad h \longmapsto (h \mid e^*)_{E,E^*}.$$

[Под правой частью: e^* антилин.]

GELFAND-P000021

Это непр. лин. ф-л и на самом H, т. к. влож. непр., но тогда $\exists He^* \in \mathcal{H}$ с пом. к-рого запис. это скал. произв.

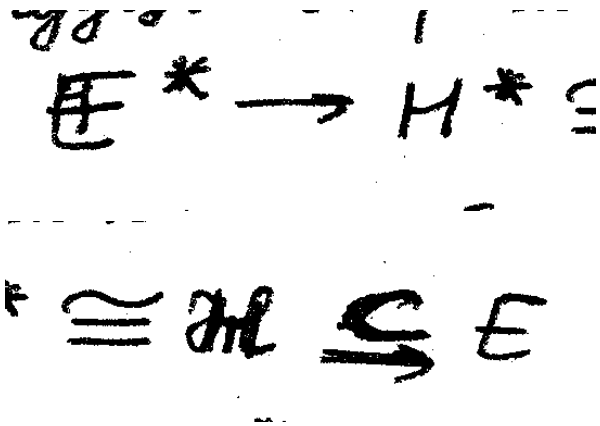
$$(h \mid e^*)_{E,E^*} = (h \mid He^*)_{\mathcal{H}}.$$

Получили отобр. $E^* \longrightarrow \mathcal{H} \longrightarrow E$. Легко пров., что это слабо непр. отобр. E^* в E.

$$\mathcal{H} \xrightarrow{c} E \qquad \text{инъект. вложено.}$$

Оно индуц. отображение

$$E^* \longrightarrow H^* \cong \mathcal{H} \xrightarrow{\subset} E.$$



Запись в рукописи. Знак включения написан над стрелкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000021

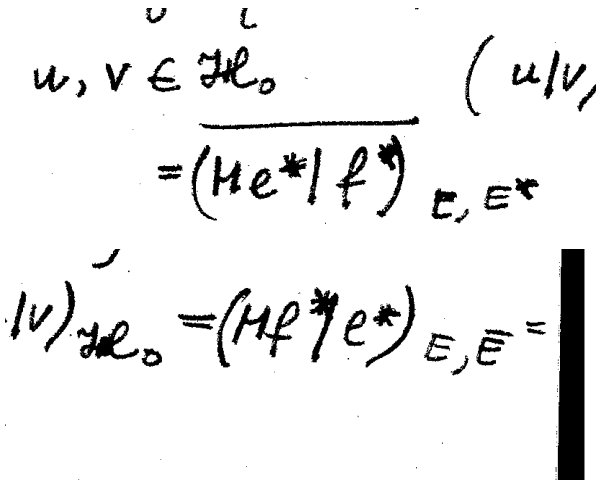
Мы имеем отобр. $E^* \longrightarrow E$, что и требовалось. Пусть $h = Hf^*$, тогда получим

$$(Hf^* \mid e^*)_{E,E^*} = (Hf^* \mid He^*)_{\mathcal{H}},$$
$$(He^* \mid e^*) \geq 0.$$

$$\mathrm{Hilb}(E) \longrightarrow \mathcal{L}^*(E^*, E).$$

Надо док., что это изом. Будет док., что оно вз. однозн. на. Алг. просто. Топ. затруднения. Если H — ядро, отв. $\mathcal{H}$, то $\forall e^* \in E^*$

$$He^* \in \mathcal{H}, \qquad \mathcal{H}_0 = \{He^* : e^* \in E^*\},$$
$$u, v \in \mathcal{H}_0 \qquad (u \mid v)_{\mathcal{H}_0} = (Hf^* \mid e^*)_{E,E^*} = \overline{(He^* \mid f^*)}_{E,E^*}.$$



Сомнительное чтение. Связь u, v с e^*, f^* здесь не выписана; над последним скалярным произведением видна черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000021

GELFAND-P000022

Теор. Макки: мн-во огранич., если оно слабо ограничено. Доказ., что ед. шар слабо ограничен. Примеры.

$$E = \mathcal{D}', \qquad E^* = \mathcal{D}, \qquad \mathcal{H} = L^2.$$

$\mathcal{L}(\mathcal{D}; \mathcal{D}')$ — пр-во ядер, опер. из $\mathcal{D}$ в $\mathcal{D}'$. $\mathcal{H} = L^2$ определ. ест. отображ. $\mathcal{D} \longrightarrow \mathcal{D}'$. Если $\mathcal{H}$ произв., то получ. произв. положит. опер., но по теор. о ядре он зад. обобщ. ф-ей 2-х пер.

$$H_{x,\xi} \in \mathcal{D}'(R^n \times R^n), \qquad \iint H_{x,\xi}\varphi(x)\overline{\varphi}(\xi)\,dx\,d\xi \geq 0.$$

Есть соотв. между гильб. подпр. $\mathcal{D}'$ и такими ядрами. $\mathcal{H}^1$ — пр-во ф-й, [Зачёркнуто: неразб.] L^2 с 1-ми произв.

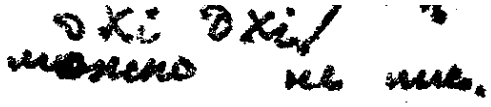


Сомнительное чтение. *Зачёркнуто.* неразборчивое слово перед L^2

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000022

$$(f \mid g)_{\mathcal{H}^1} = \int \left(\lambda f\bar{g} + \sum \frac{\partial f}{\partial x_i}\frac{\partial \bar{g}}{\partial x_i}\right) dx.$$

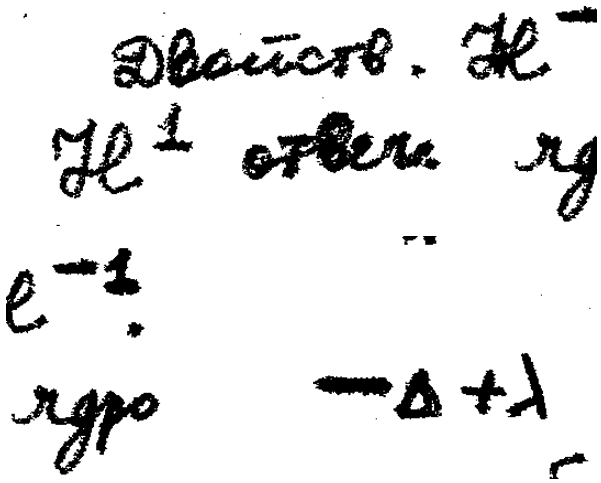
$\lambda > 0$ можно не [пис.?]



Сомнительное чтение. Последнее сокращение похоже на «пис.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000022

Двойств. $\mathcal{H}^{-1}$. $\mathcal{H}^1$ отвеч. ядро $-\Delta + \lambda$.



Запись в рукописи. В рукописи для $\mathcal{H}^1$ записано ядро $-\Delta + \lambda$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000022

Если рассм. ф-и на области $\Omega \subset R^n$, то тоже их примеры:

$$\mathcal{H}^{-1}, \quad \mathcal{H}^1, \quad \mathcal{H}_0^1 \quad \text{замык. } \mathcal{D}_0.$$

Можно получать теор. сущ. реш. как обобщ. ф-й.

GELFAND-P000023



Сомнительное чтение. У верхней границы несколько обрезанных наклонных штрихов, значение неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000023

Рез. Кушниренко об энтропии дин. систем. Арнольд. [Зачёркнутая запись не разобрана] Энтропия — скорость, с к-рой забывает нач. данные.



Сомнительное чтение. Густые перечёркивающие штрихи закрывают середину записи. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000023

$$0 \qquad h \qquad +\infty.$$

Под 0: с медл. перемешив. Под $+\infty$: сильное перемешивание. энтр. для абстр. дин. сист. (сохр. меру T преобр.). M^n — гл. многообр. M^n — компактное. T — гладкое, мера $M = 1$ и зад. рим. метрикой. Тогда энтр. всегда конечна и оценив. через лок. св-ва преобр.

$$h(T) \leq n \log \lambda.$$

n — разм. пр-ва. λ — коэфф. растяж. $(n-1)$-мерн. площади. Оценка достигается.

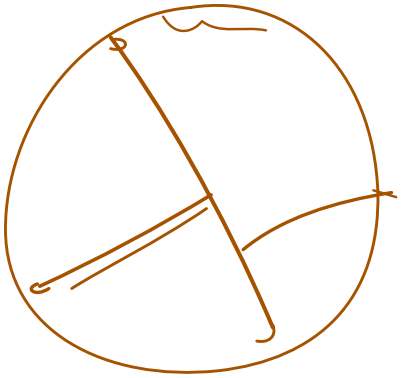
$$\lambda = \sup \frac{dS(Tx)}{dS(x)}.$$

Док. из изоперим. неравенства. h оцен. через площадь. Энтр. разбиения $h(\xi) = -\sum p_i \log p_i$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000023

Рисунок и набранное описание. Справа окружность с диагональным разделителем сверху слева вниз вправо, двойной ветвью влево вниз и дугой вправо. Между двумя левыми штрихами узкий светлый промежуток, на левом конце утолщение; у правого края отдельное утолщение выступает за окружность. Направления стрелок по этим утолщениям не установлены.

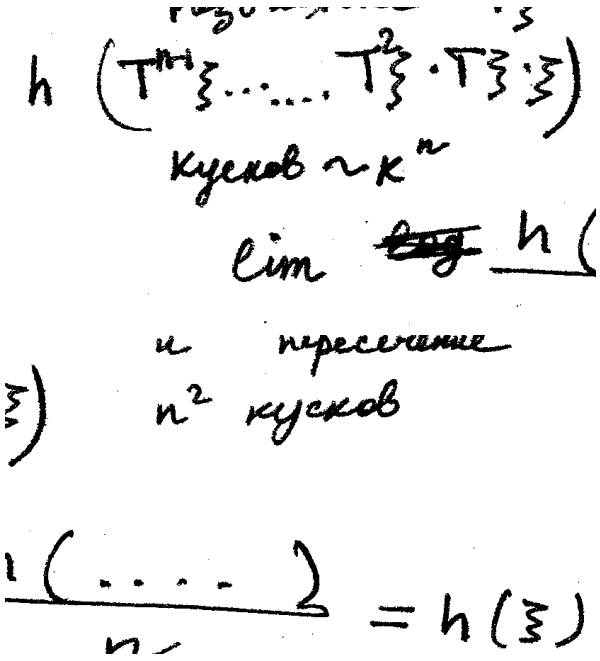


Двойной нижний левый след и концевые крюки показаны без приписывания направления стрелок; точное чтение этих штрихов не установлено.

Разбиение $T\xi$ и пересечение.

$$h(T^{n-1}\xi \ldots\ldots T^2\xi \cdot T\xi \cdot \xi) \qquad n^2 \text{ кусков},$$
$$\text{Кусков } \sim k^n,$$
$$\lim \frac{h(\ldots)}{n} = h(\xi).$$

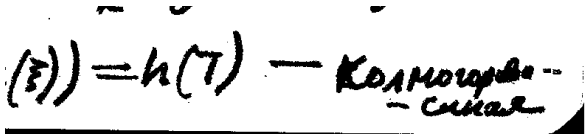
[Перед дробью зачёркнуто log.]



Сомнительное чтение. Между $T^2\xi$, $T\xi$, ξ стоят точки; рядом написано n^2 кусков. Обозначение результата предела выглядит как $h(\xi)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000023

для одинаковых $\sum \frac{1}{k} \log k = \log k$. Энтр. дин. сист. $\sup(h(\xi)) = h(T)$ — Колмогоро-ская.

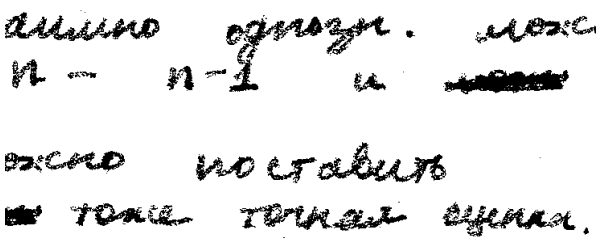


Сомнительное чтение. Последнее слово разбито на строки: Колмогоро- / -ская; возможна утрата букв в сокращении.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000023

GELFAND-P000024

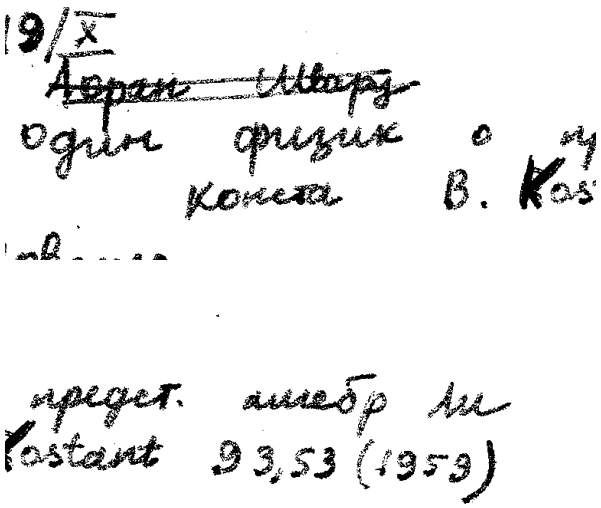
Энтр. разбиения оценив. через площадь границы разбиения. А площади границ просто складываются! Для взаимно однозначн. можно поставить вместо n — $n-1$ и [Зачёркнуто: неразб.] тоже точная оценка.



Сомнительное чтение. *Зачёркнуто.* неразборчивое слово

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000024

19/X. [Зачёркнутый заголовок: Лоран Шварц.] Один физик о предст. алгебр Ли. [Коне...а?] B. Kostant 93, 53 (1959).

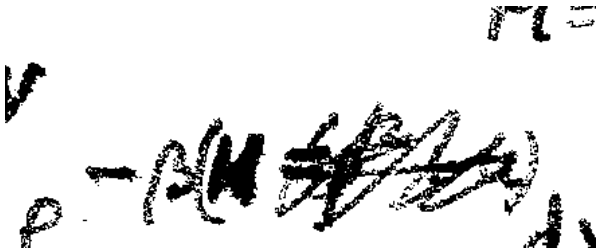


Сомнительное чтение. Перед латинским именем видны «Коне» и, по-видимому, «а». Средние штрихи не разобраны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000024

Повзнер. Опред. своб. энергии.

$$H = p^2 + u, \qquad \frac{-\ln \frac{1}{N!} \iiint_V^N e^{-\beta(H + \text{[зачёркнуто]})}\, dx}{N}.$$



Сомнительное чтение. После H внутри показателя несколько зачёркнутых знаков; виден $+$ и наложенные штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000024

N — число интегралов.



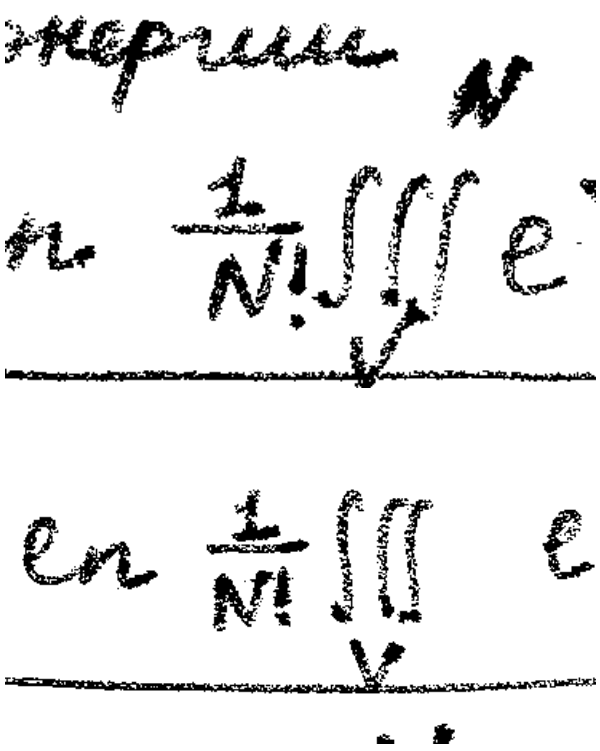
Запись в рукописи. В рукописи написано «число интегралов».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000024

$$\frac{V}{N} = \text{const}, \qquad \beta = \frac{1}{T},$$
$$\lim_{N\to\infty} \quad \text{и} \quad V/N = v = \text{const}.$$

своб. энергия

$$\lim_{N\to\infty} \frac{-\ln \frac{1}{N!} \iiint_V e^{-\beta H}\, dx}{N}.$$



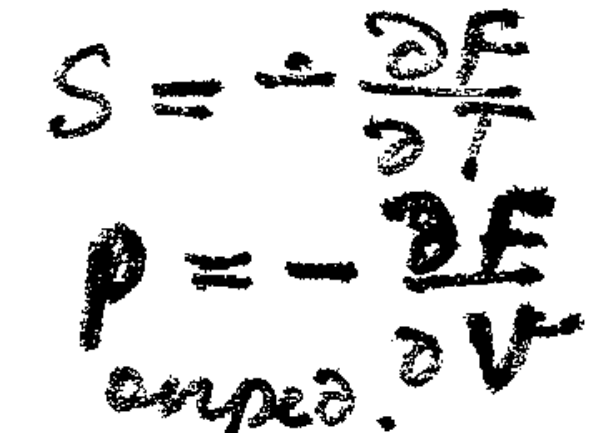
Сомнительное чтение. У первого тройного интеграла верхний N и нижний V; у повторной формулы различим только V.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000024

Энтропия по термодин. ф-лам:

$$S = -\frac{\partial F}{\partial T},$$

$$\text{давление} \quad p = -\frac{\partial F}{\partial V}.$$

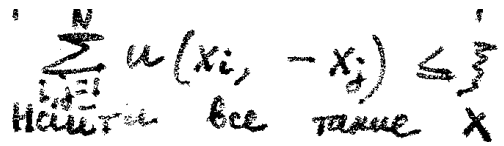


Сомнительное чтение. Над минусом в формуле для S стоит точка. Назначение точки не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000024

Энтропию можно опред. так:

$$\frac{1}{N}\sum_{i,j=1}^{N} u(x_i, -x_j) \le \xi.$$



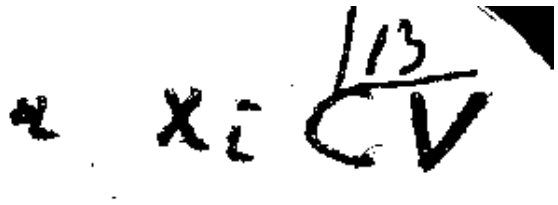
Запись в рукописи. После x_i написана запятая, перед x_j — минус. Правая буква — ξ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000024

Найти все такие x.

GELFAND-P000025

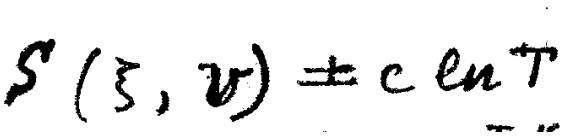
Взять объём этой обл. в фаз. пр-ве. P. В правом верхнем поле: и $x_i \subset V$.



Запись в рукописи. В верхнем поле написано «и» и знак включения без средней черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000025

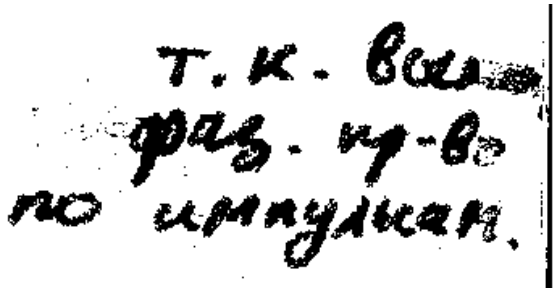
$$\lim_{N\to\infty} \frac{\ln \frac{1}{N!} P(\xi, V/N)}{N} = S(\xi, v) \pm c \ln T.$$



Запись в рукописи. Перед $c \ln T$ написан знак $\pm$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000025

ξ — энергия. В правом поле: т. к. весь фаз. пр-во по импульсам.

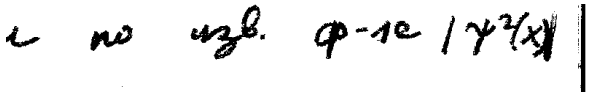


Сомнительное чтение. Весь / всё фаз. пр-во по импульсам.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000025

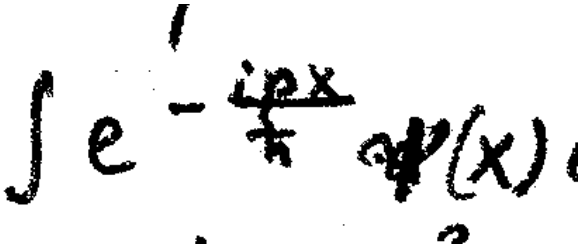
S есть выпуклая ф-я от 2-х перем. О раб. Вигнера (1932 г.) о квант. механике. Пусть $\Psi(x)$ задаёт вероятности по изв. ф-ле $|\Psi^2(x)|$ и

$$\widetilde{\Psi}(p) = \int e^{-ipx/\hbar} \Psi(x)\, dx.$$



Запись в рукописи. В первой строке степень стоит внутри знаков модуля: $|\Psi^2(x)|$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000025



Запись в рукописи. В знаменателе показателя у h видна поперечная черта.

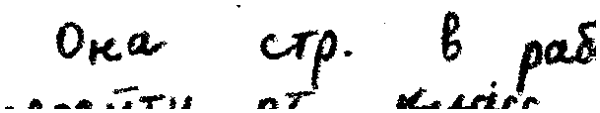
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000025

Если

$$\int P(x,p)\, dp = |\Psi(x)|^2,$$

а $$\int P(x,p)\, dx = |\widetilde{\Psi}(p)|^2,$$

то что такое P? Она стр. в работе Вигнера и отсюда можно перейти от класс. мех. к статист.



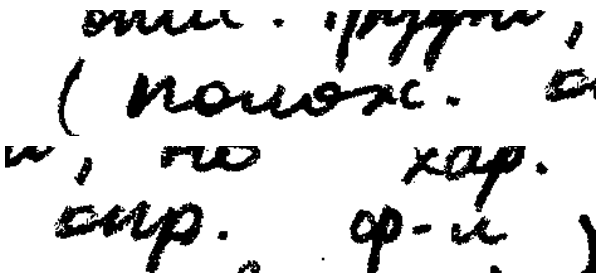
Сомнительное чтение. В рукописи написано «Она стр.». Раскрытие сокращения не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000025

Кириллов о работе Тома Elmar Thoma. Math. Zeitschr. 84 (1964). Если G дискр. некомм. гр., то предст. опис. трудно, но хар. найти можно (полож. опр. ф-и).

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Характ. те же (те же ф-лы как и на вещ., конечн. и p-адич. числах).



Запись в рукописи. В рукописи написано «полож. опр. ф-и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000025

Лоран Шварц. $s \in G$ — группа Ли. dx — мера Хаара (двустор.). $\mathcal{H}$ — [Зачёркнуто: неразб.] ТВП.

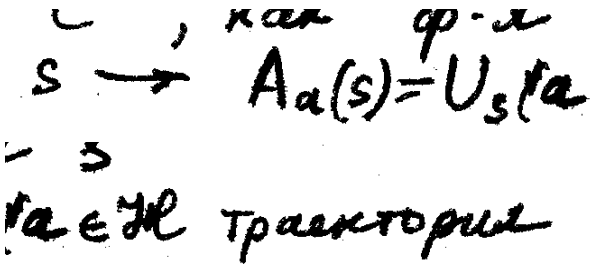


Сомнительное чтение. *Зачёркнуто.* неразборчивое слово

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000025

U_s — представление в нём. $a \in \mathcal{H}$, к-рый беск. дифф. отн. группы; его орбита — C^∞, как ф-я s.

$$s \longrightarrow A_a(s) = U_s(a \in \mathcal{H} \qquad \text{траектория.}$$



Сомнительное чтение. Между U_s и a открывающий скобочный штрих: (/ {. Закрывающая скобка в этой строке не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000025

GELFAND-P000026

$A_a : G \longrightarrow \mathcal{H}$, к-рая C^∞. Вместо предст. U_s можно рассм. U_μ и U_φ.

$$U_\mu = \int U_s \, d\mu(s).$$

Траектория

$$U_s A_a(t) = A_a(st).$$

Если есть такая кривая, то она орбита, т. е.

$$\mathcal{H} \supset \mathcal{H}^m \supset \mathcal{H}^\infty.$$

Под $\mathcal{H}^m$: траект. m раз дифф. Под $\mathcal{H}^\infty$: траект. C^∞. Можно док., что $\mathcal{H}^{+\infty}$ плотно в $\mathcal{H}$ (усреднением). Определим

$$\mathcal{H}^{-\infty} \supset \mathcal{H} \supset \mathcal{H}^m \supset \mathcal{H}^{+\infty}.$$

Точечные обобщ. ф-и. Будем рассм. $U_s A_a(t) = A_a(st)$ как распределение по Хаар. мере.

$$U_\varphi A_a(\psi) = A_a(\varphi * \psi).$$

Обобщ. точки пр-ва представления.

$$A : \mathcal{D}'(G; \mathcal{H}),$$
$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(G), \quad A(\varphi) \in \mathcal{H},$$
$$U_\varphi A(\psi) = A(\varphi * \psi).$$

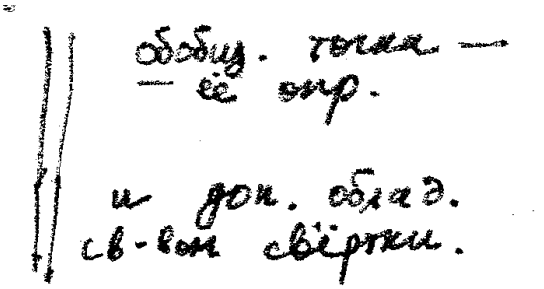


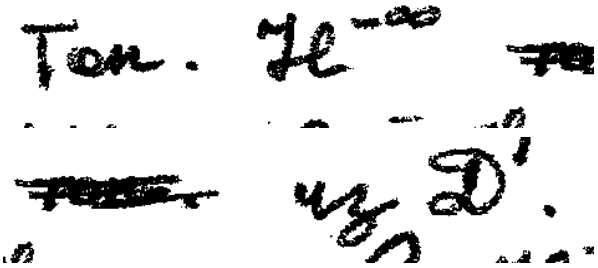
Рисунок и набранное описание.



Обобщ. точка —
— её опр.
и до[л. / п.] облад.
св-вом свёртки.
Последняя буква сокращения похожа на л или п.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000026

В частности обычные точки облад. этими св-ми. Топ. $\mathcal{H}^{-\infty}$ [Зачёркнуто: неразб.] из $\mathcal{D}'$. $\mathcal{H}^{-\infty}$ будет полно.

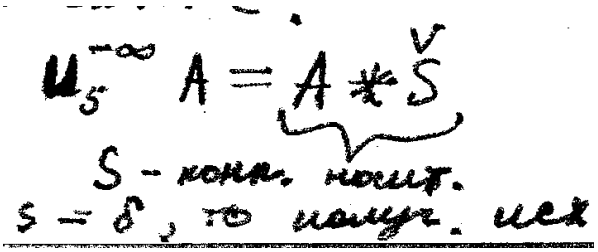


Сомнительное чтение. *Зачёркнуто.* неразборчивое слово

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000026

Группа действ. и в $\mathcal{H}^{-\infty}$. Там гр. действ. C^∞.

$$U_S^{-\infty} A = \underbrace{A * \check{S}}_{S \text{ — конечн. носит.}}$$



Сомнительное чтение. Сверху в свёртке и под скобкой написано S. Индекс похож на S с отдельным коротким штрихом справа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000026

Если $S = \delta$, то получ. исх. представление.

GELFAND-P000027

В частн., алг. Ли тоже действ. (δ').

. . . . . .

Задача. $\Box X = A$, ур-е с пост. коэфф. Это ур-е разрешимо (Ehrenpreis). Пусть A — Лор.-инв. Тогда сущ. Лор.-инв. X.

$$\mathcal{D}X = A.$$

То же для произв. группы и дифф. опер. — проблема!



Сомнительное чтение. В повторной формуле перед X округлая буква $\mathcal{D}$ / D; в первой формуле прямоугольник $\Box$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000027

Решение для группы Лоренца.

$$\Box X = A.$$

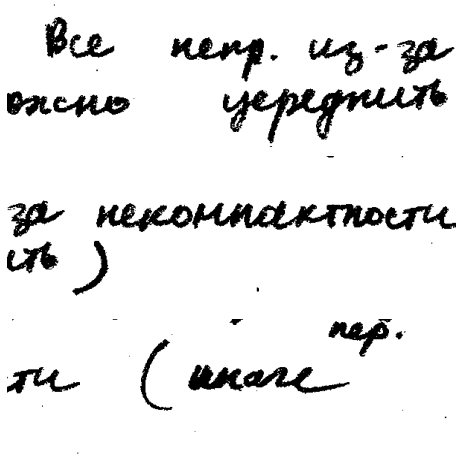
Надо [Зачёркнуто: неразб.] изучить Лор.-инв. ф-и.



Сомнительное чтение. *Зачёркнуто.* короткое неразборчивое слово

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000027

Рассм. $R^n \setminus 0$. Это $T(x_1^2 + \dots + x_n^2 - x_0^2)$ от одной пер.
Все непр. из-за некомпактности (иначе можно усреднить).

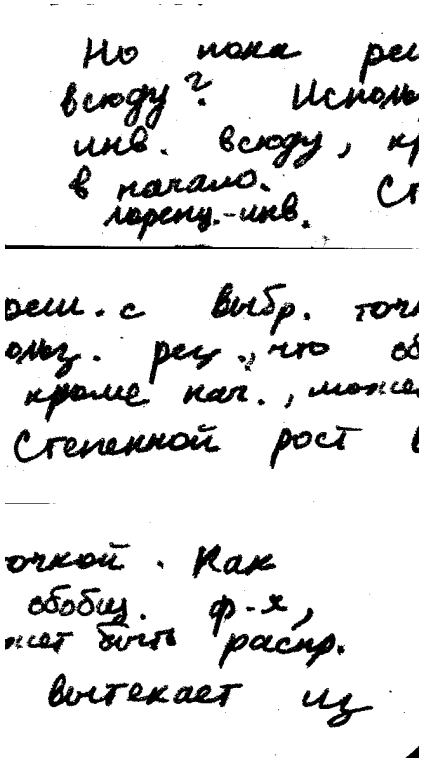


Сомнительное чтение. Написано «непр.». Раскрытие сокращения не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000027

Для X ищ. инв. распр. от 1-го пер. Волн. опер. превр. в опер. от 1-го пер., но с переменными коэфф. Но для 1-го пер. решается. Но если есть группа с 2-мя инвар., то получ. вместо ос. в 1-й точке линии особенностей и т. д.

Но пока реш. с выбр. точкой. Как всюду? Использ. рез., что обобщ. ф-я, инв. всюду, кроме нач., может быть распр. в начало. Степенной рост вытекает из Лоренц.-инв.

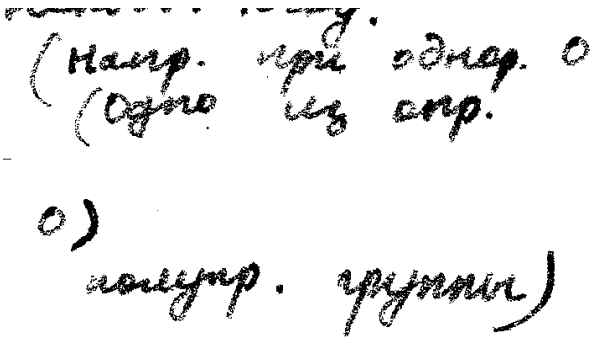


Запись в рукописи. В рукописи «пока реш. с выбр. точкой», «Использ. рез.», «кроме нач.» и «в начало».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000027

GELFAND-P000028

Гр.-Лор. полупростая и пр-во конечно-мерно. Предст. кон.-мерное полупр. гр. Ли имеет неподв. точку (напр. при однор. 0) (одно из опр. полупр. группы).



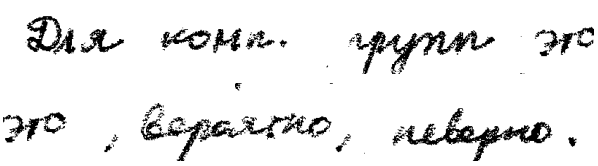
Запись в рукописи. В рукописи «при однор. 0».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000028

Другая зад. G — группа Ли. Опер. Ли X — беск. малый сдвиг $Xf(g)$. Рассм. полином от опер. Ли. Как найти элем. решения? (фунд.) $PE = \delta$.

$P(X_1, \ldots, X_n)$ полином от операторов Ли.

Для комп. групп это, вероятно, неверно.



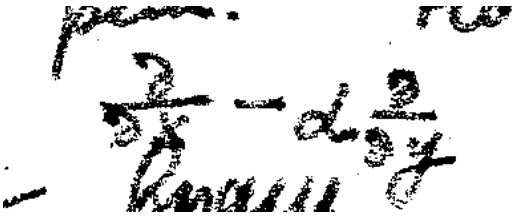
Запись в рукописи. В рукописи «комп.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000028

На торе элемент. решения нет. Для тора нет реш. Но у тора есть фунд. группа. А у

группы вращ.

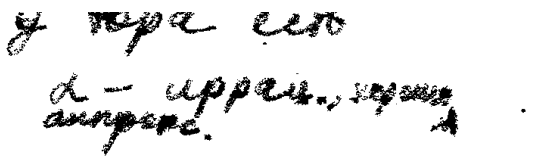
$$\frac{\partial}{\partial x} - \alpha \frac{\partial}{\partial y}.$$



Запись в рукописи. В рукописи α без отдельного верхнего индекса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000028

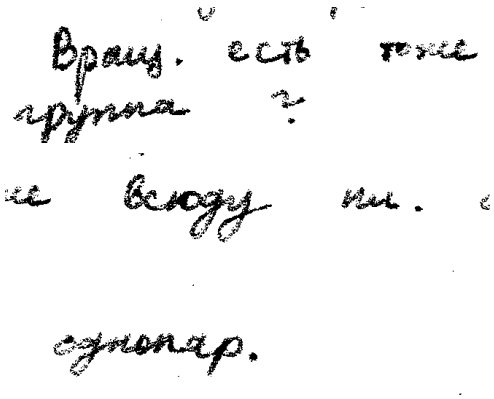
В правом поле: α — иррац., хорош. аппрокс.



Сомнительное чтение. Последние два сокращения в поле: хорош. / хорошо; аппрокс. Под первым отдельный тёмный штрих, напоминающий А / 1; его роль неясна.

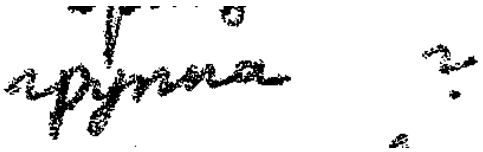
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000028

Вращ. есть тоже всюду [ин. / им.] однопар. группа?



Сомнительное чтение. Перед «однопар.» сокращение похоже на «ин.» или «им.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000028



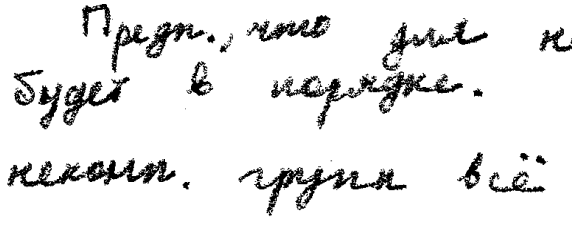
Запись в рукописи. На следующей строке дописано «группа?».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000028

Нетрив. и для операторов 1-го порядка.

$$E(P\varphi) = \varphi(0).$$

Предп., что для некомп. группы всё будет в порядке. Для окружности...



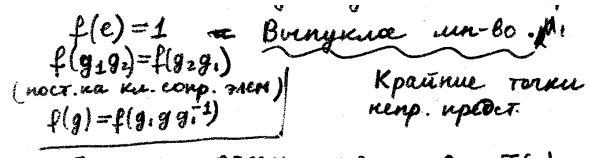
Запись в рукописи. В рукописи «некомп.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000028

GELFAND-P000029

2/XI. Кириллов. Elmar Thoma. 3 работы, предст. счётных некомм. групп [под «некомм.»: дискр.]. G. Сущ. явн. вид для нек-рых групп + опр. ф-и, пост. на кл. сопр. элем. — крайние точки мн-ва таких ф-й.

$$f(g) \quad + \text{ опр., если } \quad \|f(g_i g_j^{-1})\| \gg 0 \quad + \text{ опред.}$$
$$g_1, \dots, g_n \quad \text{любой набор эл.}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000029

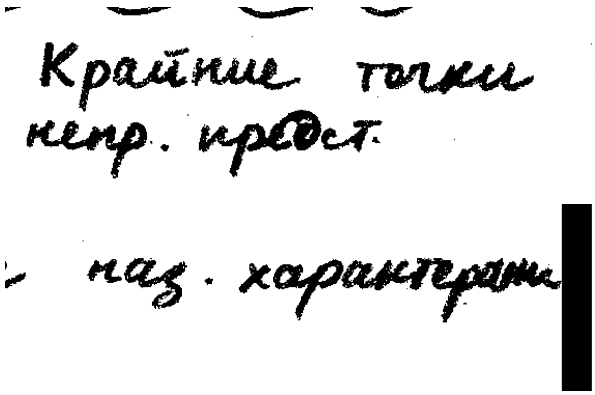
Рисунок и набранное описание.

$f(e) = 1 \longleftarrow$ Выпуклое мн-во M

$f(g_1 g_2) = f(g_2 g_1)$
(пост. на кл. сопр. элем.)
$f(g) = f(g_1 g g_1^{-1})$

Короткий штрих справа от M не установлен.

Крайние точки наз. характерами непр. предст.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000029

Запись в рукописи. В рукописи написано «непр.». Ниже тот же корень записан как «неприв.».

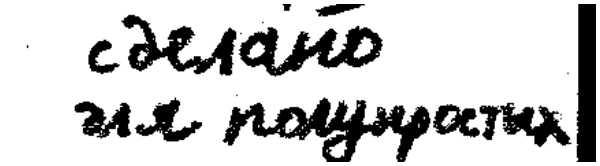
Пример: $g \longrightarrow T(g)$, $\frac{1}{n} \operatorname{Sp} T(g)$ — пример такой ф-и. Если предст. неприв., то такие ф-и обр. крайние точки — легко проверить. (Этой ф-ей предст. опред. однозначно.) Есть гр. для к-рых опис. предст. невозможно (по теор.-множ. сообр. — их много), но характеры существ. и выпис. ф-лами.

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{группа афф. преобр. прямой,}$$
$$x \longrightarrow \alpha x + \beta, \qquad \alpha, \beta \quad \text{рациональны.}$$

Если α и $\beta \in$ кон. поле $(\bmod p)$, как найти все следы (неприв. представл.). Предст. — компл. числа. Не сделано, если предст. дан. с $\alpha, \beta \in (\bmod p)$.

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma & \delta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha\gamma & \alpha\delta + \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

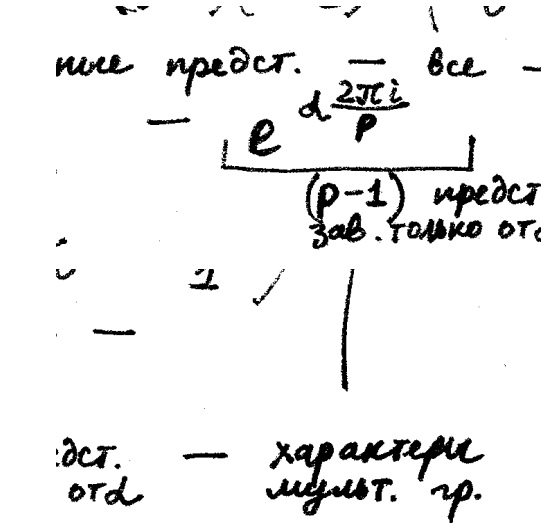
В правом поле: сделано для полупростых.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000029

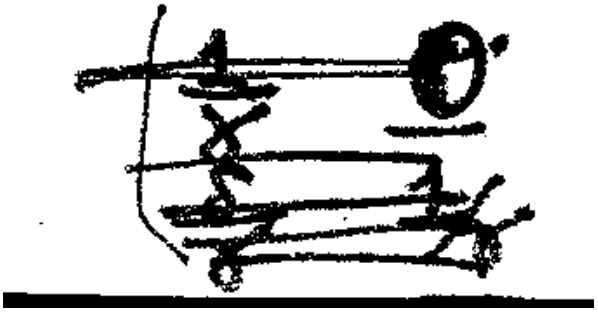
Запись в рукописи. В поле написано «сделано для полупростых».

Одномерные предст. — все — $e^{\alpha \frac{2\pi i}{p}}$. $(p-1)$ предст., зав. только от α — характеры мульт. гр.



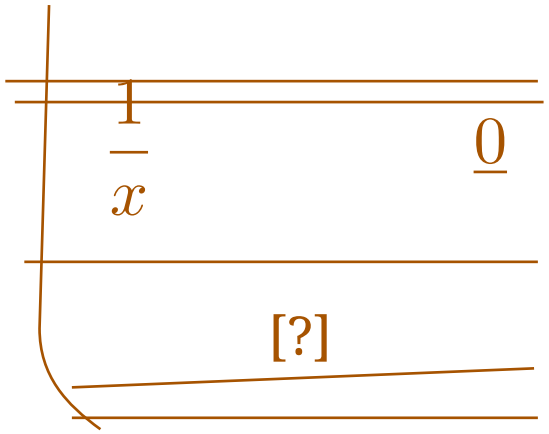
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000029

Сомнительное чтение. В показателе видны $\alpha\, 2\pi i/p$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000029

Рисунок и набранное описание.

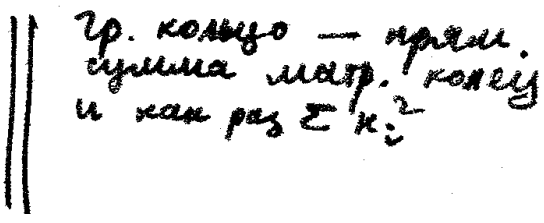


Зачёркнуты две дробные записи, 0 и горизонтальные штрихи; слева и снизу скобкообразные штрихи. Первая дробь читается $1/x$. Горизонтальная стрелка и вторая дробь сквозь зачёркивания надёжно не читаются.

GELFAND-P000030

$$\sum k_i^2 = p(p-1),$$

$$\sum{}' k_i^2 = p(p-1) - \underbrace{(p-1)}_{\text{одном.}} = (p-1)^2.$$



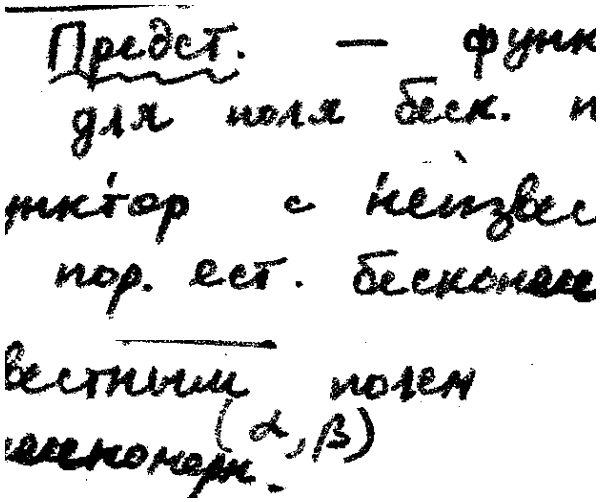
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000030

Рисунок и набранное описание.

Гр. кольцо — прям. сумма матр. колец и как раз $\sum k_i^2$.

Две вертикальные линии отделяют запись на правом поле.

Гипотеза: ещё предст. порядка $p-1$. Предст. — функтор с неизвестным полем. Для поля беск. пор. ест. бесконечномерн. (α, β).

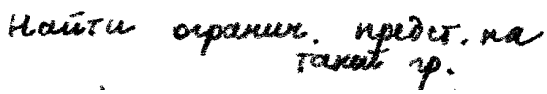


Сомнительное чтение. Беск. пор. ест. бесконечномерн.; последняя строка тесно прилегает к следующей матрице, её связь с предыдущим функтор с неизвестным полем не раскрыта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000030

$\begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ найти огранич. предст. на такой гр.,

$$\begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \beta' \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \beta+\beta' \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$



Сомнительное чтение. В рукописи «огранич. предст.». Раскрытие слова «огранич.» не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000030

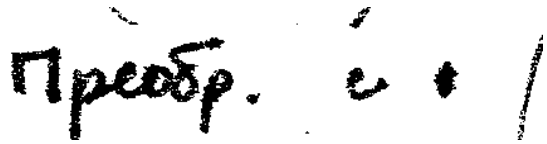
Одном. предст. её

$$\begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow e^{\frac{2\pi i k}{p}\beta}.$$

$\begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ норм. делитель.

Преобр. с [зачёркнуто короткое слово]

$$\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha^{-1} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \alpha\beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$



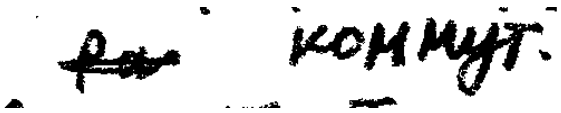
Сомнительное чтение. Между с и матрицей небольшой затёртый знак или слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000030

β не надо (оно коммут).

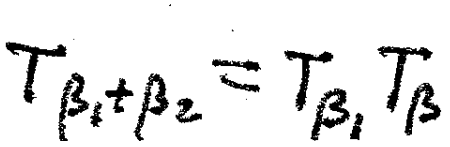
$$\begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow T_\beta, \qquad T_{\beta_1+\beta_2} = T_{\beta_1} T_\beta.$$

[Зачёркнуто: неразб.] коммут.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000030

Сомнительное чтение. *Зачёркнуто.* короткое слово перед коммут.

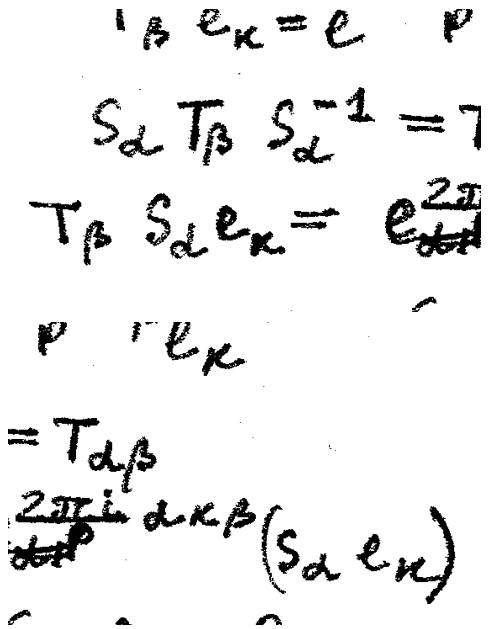


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000030

Запись в рукописи. У последнего T_β после β цифра не написана.

Разл. пр-во на соб. вект. отн. T_β.

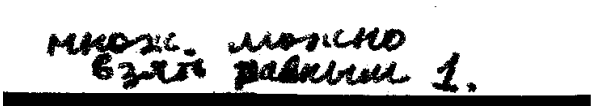
$$T_\beta e_k = e^{\frac{2\pi i k}{p}\beta} e_k,$$
$$S_\alpha T_\beta S_\alpha^{-1} = T_{\alpha\beta},$$
$$T_\beta S_\alpha e_k = e^{\frac{2\pi i}{p}\alpha k \beta}(S_\alpha e_k),$$
$$S_\alpha e_k = e_{\alpha k}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000030

Сомнительное чтение. Написаны $S_\alpha T_\beta S_\alpha^{-1} = T_{\alpha\beta}$ и множитель $\alpha k \beta$ в показателе при $T_\beta S_\alpha e_k$. Под знаменателем этого показателя есть зачёркнутые знаки.

Внизу справа: множ. можно взять равными 1.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000030

Запись в рукописи. В рукописи «множ. можно взять равными 1».

GELFAND-P000031

Останется $(p-1)$ вектор. Написано, как действует. Более красивая реализация.

$$x \longrightarrow \alpha x + \beta.$$

[Справа: афф. прям. над конечн. полем.] $f(x)$ — ф-и на ней.

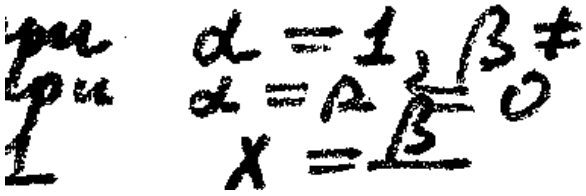
$$T_g f(x) = f(\alpha x + \beta).$$

Const — инвар., то это предст. привод. Будем рассм. ф-и, где

$$\sum_x f(x) = 0 \qquad (\int = 0).$$

Это $(p-1)$-мерн. предст.

$$\mathrm{Sp}(T_g) = \begin{cases} 1 & \text{при } \alpha \neq 1, \\ 0 & \text{при } \alpha = 1,\ \beta \neq 0, \\ p & \text{при } \alpha = 1,\ \beta = 0. \end{cases}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000031

Сомнительное чтение. В третьем условии после $\alpha =$ петлевой знак похож на 1, α или p; выделенное 1 — предварительный кандидат.

[Слева под скобкой отдельно повторено: $\alpha \neq 1$. Справа: приводимо.]

$$x = \alpha x + \beta, \qquad x = \frac{\beta}{1-\alpha}.$$

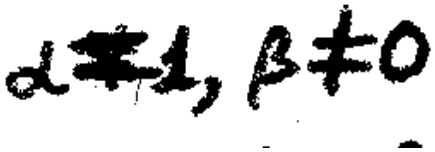
Надо вычесть след.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000031

Сомнительное чтение. После «вычесть» стоит сокращение. Чтение «след.» предварительное.

$$\mathrm{Sp}\, T_g = \begin{cases} 0 & \alpha \neq 1, \\ -1 & \alpha = 1,\ \beta \neq 0, \\ p-1 & \alpha = 1,\ \beta = 0. \end{cases}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000031

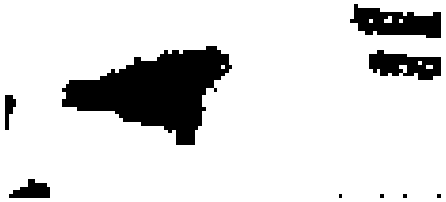
Сомнительное чтение. Перед 1 во втором условии видны густо переписанные/зачёркнутые черты: прежний знак $\neq$ / $=$ не устанавливается уверенно.

Как связ. с дин. системами?

Пусть α и β — вещественные.

$$\beta \longrightarrow T_\beta, \qquad T_{\beta_1+\beta_2} = T_{\beta_1} T_{\beta_2},$$

$$S_\alpha, \qquad S_{\alpha_1\alpha_2} = S_{\alpha_1} S_{\alpha_2}, \qquad S_\alpha^{-1} T_\beta S_\alpha \blacktriangleleft = T_{\alpha\beta}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000031

Сомнительное чтение. Между последним S_α и $=$ виден отдельный небольшой чёрный клиновидный штрих остриём влево. Его форма сохранена; значение не установлено.

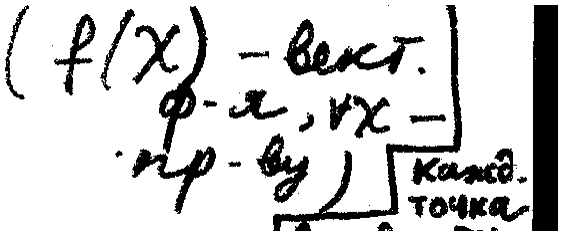
[Горизонтальная линия.] Как их найти? Их можно привести к диаг. форме (пред. унит.).

$$T_\beta f(\chi) = \chi(\beta) f(\chi).$$

[Справа от формулы зачёркнуто: $\chi(\beta)$.] Прив. к опер. умн. на ф-ю, где

$$\chi(\beta_1 + \beta_2) = \chi(\beta_1)\chi(\beta_2).$$

[В правой скобке:] $f(\chi)$ — вект. ф-я, $\forall\chi$ — пр-ву.



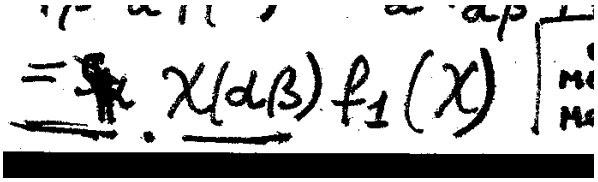
Сомнительное чтение. Знак перед χ похож на $\forall$; конечное сокращение пр-ву сохранено без раскрытия.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000031

[На левом поле, повёрнуто: дин. сист. на аддит. группе — $\longrightarrow$ мульт. группа действ. на ней.]

$$S_\alpha f(\chi) = f_1(\chi),$$

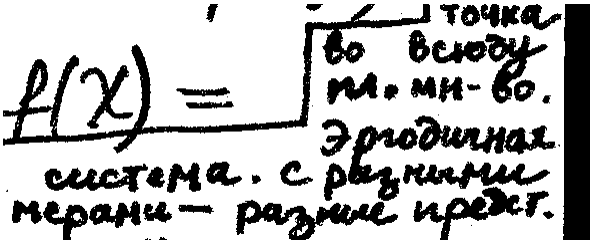
$$T_\beta f_1(\chi) = T_\beta S_\alpha f(\chi) = S_\alpha T_{\alpha\beta} f(\chi) = \chi(\alpha\beta) f_1(\chi).$$



Сомнительное чтение. В последнем равенстве перед $\chi(\alpha\beta)$ густо зачёркнут знак, похожий на S / S_α. Под отменой стоит $\longleftarrow$, под $\chi(\alpha\beta)$ — $\longrightarrow$. Отменённый знак не прочитан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000031

[В правом нижнем поле, в ступенчатом обрамлении:] Кажд. точка — во всюду пл. мн-во.

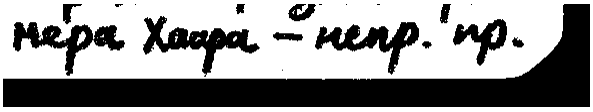


Сомнительное чтение. Сокращение перед мн-во похоже на пл.; его средние штрихи не вполне ясны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000031

Эргодичная система. С разными мерами — разные предст.

Мера Хаара — непр. пр.

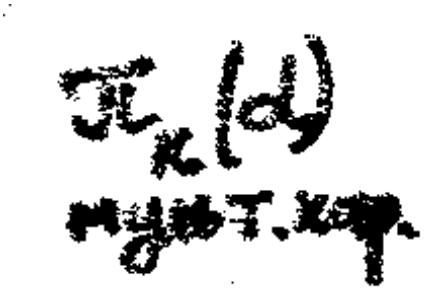


Сомнительное чтение. Раскрытие сокращений «непр. пр.» не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000031

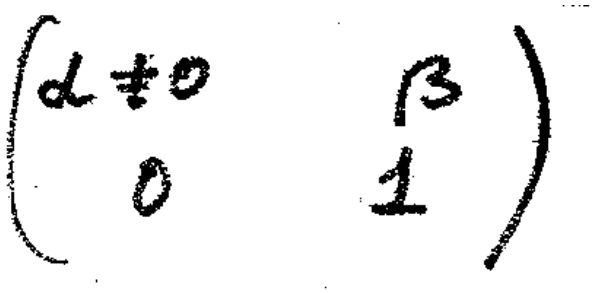
GELFAND-P000032

$\overline{\chi}_K(\alpha)$ мульт. хар.			
	$\begin{pmatrix} \alpha \neq 0 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	0	0
1	$\begin{pmatrix} 1 & \beta \neq 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$-\dfrac{1}{p-1}$	0
1	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	1	1



Сомнительное чтение. Перед первой матрицей стоит знак с чертой, предположительно $\overline{\chi}_K(\alpha)$; первый знак может быть π, индекс — K или к. Под ним: «мульт. хар.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000032



Сомнительное чтение. В верхней левой записи читается $\alpha \neq 0$: последний знак — замкнутая петля. Перед каждой из двух нижних матриц стоит отдельная 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000032

[Справа от первого верхнего 0: Хар. для конечн. групп.] Если перейти к пред. при $p \longrightarrow \infty$. [От строки о пределе $\nearrow$ к правому нижнему 1.]

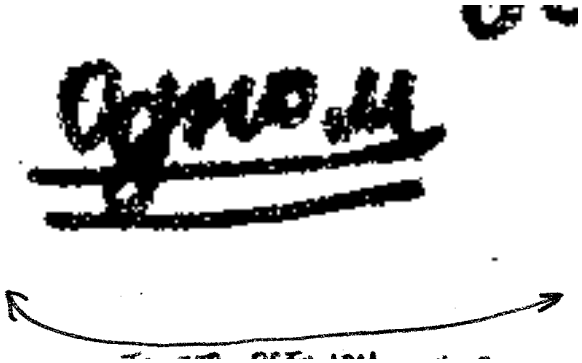


Рисунок и набранное описание. Слово на левом поле подчёркнуто двумя чертами и похоже на Одном / Одному. Под ним длинная низкая дуга с направленными наружу наконечниками на обоих концах; правый конец находится под пределом. Подпись не прочитана уверенно.

Одном / Одному

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000032

То, что осталось для рац. чисел.

Лемма. G, $G_0 \subset G$ [под G_0: норм. дел.]. f — пол. опр., $f(e) = 1$, пост. на сопр. M — мн-во их. Рассм. $f|_{G_0}$.

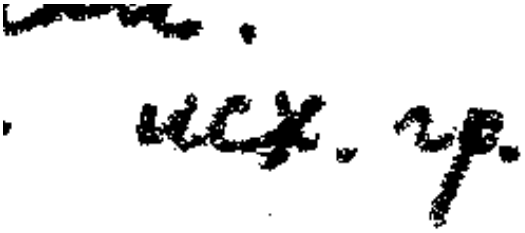
Ещё рассм. ф-и, уд. на G_0 тем же [зачёркнута короткая запись] усл.



Сомнительное чтение. Короткая запись перед усл. зачёркнута густыми горизонтальными штрихами; её буквы не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000032

Рассм. H_{G_0} — их крайние точки. Они совп. с крайними точками исх. гр.



Сомнительное чтение. Слитное заключительное сокращение похоже на исх. гр.; сч. гр. остаётся альтернативой. Оно не раскрыто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000032

(Для счётных групп.) Надо посчит., сколько есть сопр. классов и тогда ищ. представляющ. Из + опр. [Зачёркнуто; предварительное чтение: чего-то.] след., что нет других представл.



Сомнительное чтение. Отменённая запись после Из + опр. похожа на чего-то; густые наложенные штрихи не дают полного уверенного слова.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000032

[На левом поле: 2-я раб.]

Беск. симметр. группа: подстан. натур. ряда (движ. лишь конечное число эл. — для счётности). Кл. сопр. эл. зад. циклами. — [Отдельный горизонтальный штрих слева; короткая запись зачёркнута.]



Сомнительное чтение. Короткий знак или слово перед длины циклов не читается под двумя густыми горизонтальными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000032

Длины циклов опр. класс сопр. элементов.

$$(n_2, n_3, \ldots),$$

лишь кон. число $\neq 0$.

GELFAND-P000033

Всякий характер

$$\chi(n_2, n_3, \ldots) = \prod a_k^{n_k}.$$

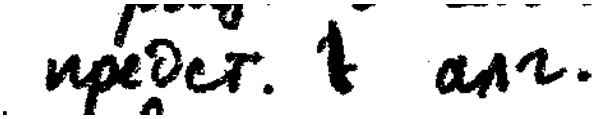
a_k — послед. вещ. чисел. Для конечной группы сложнее. [Над «конечной»: (произв.); между «группы» и «сложнее» сверху вписано «хар.» со скобкой-указателем.] (Фробениус, Юнг, сх. Юнга — классифик. тензоров.) G_n — подгр., изом. исходной — 1-е n ост. на месте. А хар. тот же (зав. лишь от дл. циклов). Отсюда выв. мультипл. хар. от длины циклов и дальше. 3-я раб.

Есть сч. некомп. гр. Практич. все плохие. Хар. Типа 1: сущ. норм. дел. G_0, что G/G_0 конечн. [Под норм. дел. G_0 вписано:] изом. G. (Необх. и дост. условие.)

$$\text{Thoma} \quad \left.\begin{matrix}\text{Math. Zeits.}\\ \text{Math. Ann.}\end{matrix}\right\} \ 1964.$$

Это первые 3 раб. его. Не сделано: характеры для гр. матриц 2-го пор. над полем рац. чисел.

Что такое предст. [знак] алг. группы с неизв. полем?

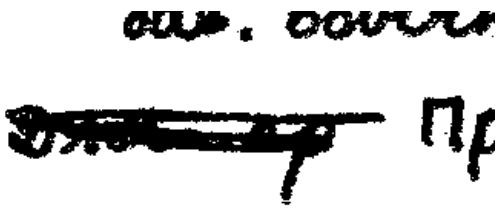


Сомнительное чтение. Между «предст.» и «алг.» виден отдельный вертикальный знак. Его значение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000033

$$\begin{pmatrix} \cdot & \cdot \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$ Неизв. поле.

[Справа: Чтобы для хар. полей дав. обычн. выр.] Способ пис. хар. $\forall$ алг. гр. [Короткая запись зачёркнута.]



Сомнительное чтение. После алг. гр. короткая запись густо зачёркнута; начало похоже на Это... Остальные штрихи не дают уверенного текста.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000033

Предст. типа 1 и 2 восст. по хар. G зад. схемой полугр. алг., зад. $\forall$ полю. Хар. тоже. [Зачёркнуто; предварительное чтение: Функция / Функц.]



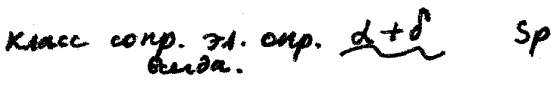
Сомнительное чтение. Отменённое слово похоже на Функция / Функц.; окончание перекрыто горизонтальными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000033

Характер — функтор поля K. [Справа: $\mathcal{F}(\cdot)$.] (Полю K отвечает формула.) Если есть рав-во для нескольких полей, то и всегда. (Аналогично напр. только для конечных.)

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \quad \text{с } \det = 1.$$

Класс сопр. эл. опр. $\alpha + \delta$. [Под «сопр. эл.»: вида. / велич.] [Справа: Sp.]



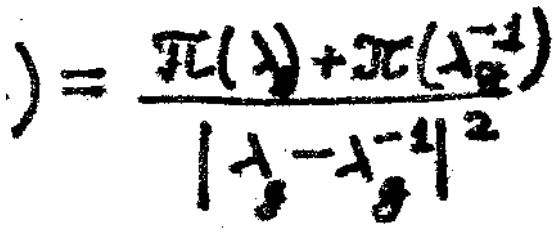
Сомнительное чтение. Слово под «сопр. эл.» читается предварительно как «вида.» или «велич.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000033

GELFAND-P000034

Что мы знаем? Хар. гр. вещ. матр. с $\det = 1$. Комплексные —

$$\sigma(g) = \frac{\pi(\lambda_g) + \pi(\lambda_g^{-1})}{|\lambda_g - \lambda_g^{-1}|^2}.$$



Сомнительное чтение. У первой λ в числителе нижний штрих сливается с правой скобкой. Индекс g предварительный.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000034

[Справа: Гельфанд, Наймарк, 1947.] $\pi(\lambda_g)$ — мульт. характер поля компл. чисел. Веществ.

$$\sigma(g) = \begin{cases} \dfrac{\pi(\lambda_g) + \pi(\lambda_g^{-1})}{|\lambda - \lambda^{-1}|} & \text{если } \lambda \text{ — вещ.,} \\ 0 & \text{если } \lambda \text{ — компл.} \end{cases}$$

$$\sigma'(g) = \begin{cases} \dfrac{\pi(\lambda_{\min})}{|\lambda - \lambda^{-1}|} & \text{если } \lambda \text{ — вещ.,} \\ \dfrac{\pi(\lambda_g) + \pi(\lambda_g^{-1})}{|\lambda - \lambda^{-1}|} - \dfrac{\pi(\lambda_g) - \pi(\lambda_g^{-1})}{\lambda_g - \lambda_g^{-1}} & \end{cases}$$

[Во второй строке последней скобки условие справа не написано. На левом поле повёрнуто:] Вангутен / Ванцутен, 1947.



Сомнительное чтение. Фамилия на поле похожа на Вангутен / Ванцутен. Слитные средние штрихи не вполне ясны; написан год 1947.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000034

[Зачёркнуто; предварительное чтение: предст.]



Сомнительное чтение. Отменённое сокращение похоже на предст.; горизонтальная отмена и два длинных нижних штриха перекрывают части букв.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000034

p-адич. числа.

$$\sigma(g) = \begin{cases} \dfrac{\pi(\lambda_g) + \pi(\lambda_g^{-1})}{|\lambda_g - \lambda_g^{-1}|} & \text{если } \lambda_g \in K \text{ — веществ.,} \\ 0 & \lambda_g \overline{\in} K. \end{cases}$$

[Непринадлежность в источнике обозначена чертой над $\in$. Справа у длинной вертикальной черты:] Гельфанд, Граев, 1963.

Конечное поле.

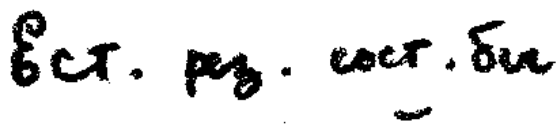
$$\sigma(g) = \begin{cases} \pi(\lambda_g) + \pi(\lambda_g^{-1}) & \lambda \in K, \\ 0 & \lambda \overline{\in} K, \end{cases}$$

[Справа: Фробениус, 1895.]

$$\sigma'(g) = \begin{cases} 0 & \lambda \in K, \\ -\pi(\lambda_g) - \pi(\lambda_g^{-1}) & \lambda \overline{\in} K. \end{cases}$$

GELFAND-P000035

Ест. рез. сост. был в том, что надо перейти к группе аделей.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000035

Сомнительное чтение. Первое сокращение читается «Ест.», третье — «сост.». Среднее предварительно читается «рез.»; средний штрих сливается с соседними. Сокращения не раскрыты.

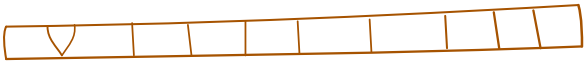
Гр. аделей — прям. $\sum$ гр. всех p-адич. чисел. В ней есть рац. числа — диагональ.

Вишик.



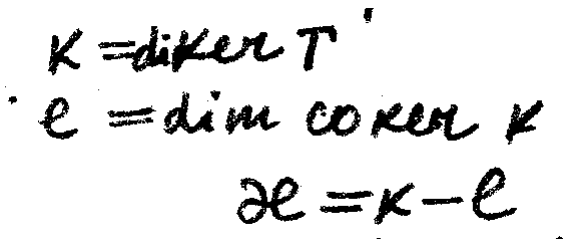
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000035

Рисунок и набранное описание. Под фамилией узкая полоса с неровными длинными краями и поперечными штрихами. Два штриха у левого края сходятся к нижнему краю; следующие разделители стоят на разных расстояниях. Внутри подписей нет.



Чем надо заниматься в дифф. ур-ях. Для лин. опер. с кон. ядром и коядром ввод. индекс.

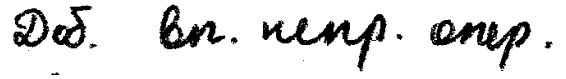
$$k = \dim \ker T, \qquad \ell = \dim \operatorname{coker} K, \qquad æ = k - \ell.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000035

Сомнительное чтение. Буква после coker похожа на K. Петлевой знак индекса передан предварительным кандидатом æ; его точная буква не установлена.

1) Если зам. на $\|T - T_1\| < \varepsilon$, то æ не мен. 2) Доб. вп. непр. опер. не мен. индекса.

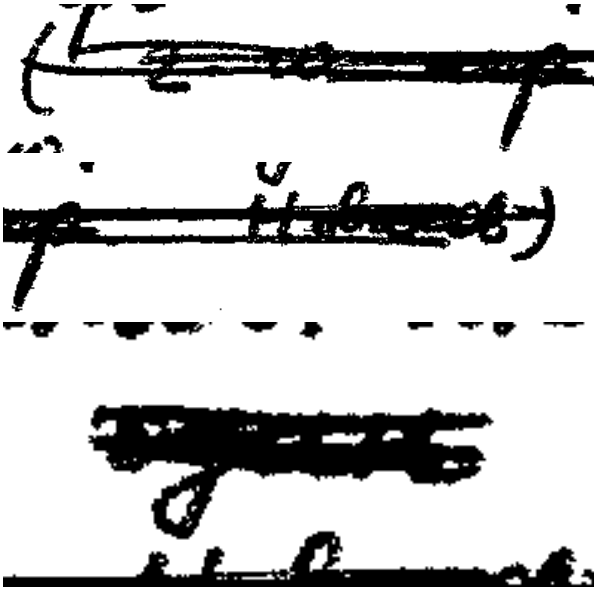


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000035

Сомнительное чтение. Написано Доб. вп. непр. опер.; слитные сокращения вп. непр. сохранены без раскрытия.

æ позв. классиф. эллипт. ур-я на многообр. (Атье и Зингер) Гомотопич. классифик. Вишик счит., что индекс единств. гомотопич. инв.

Сист. с пост. коэфф. в шаре имеет [короткая запись зачёркнута] как ещё один гомот. инв. [Под строкой длинная зачёркнутая запись в скобках.]



Сомнительное чтение. После имеет короткая запись отменена; её нижняя петля видна. Ниже длинная запись в скобках зачёркнута двумя горизонтальными линиями; конец похож на инв. Текст не прочитан.

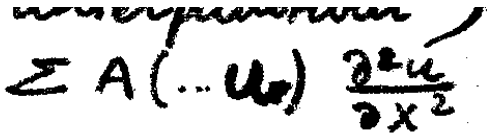
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000035

Можно ли любую перев. в любую (большого числа ур-й — уст.). Аналог. смысл имеет вопрос для раз. класса нелин. ур-й. Что такое æ? Что такое ядро и коядро? $\sim$ конечное ядро. Квазилин. ур-е.

$$Tu = v.$$

[Справа: u — многообр. Треб., чтобы оно было конечномерно.] Главн. часть нелин. ур-я. Коядро $\sim$ [короткая волнистая линия]. [Справа: В кажд. точке линеариз. ур-е и везде одно и то же.] Задача: исслед. индекс нелин. эллиптич. ур-я. (Это вопрос интегральный.) Квазилин.

$$\sum A(\dots u_0)\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$



Сомнительное чтение. Нижний знак при u в аргументе A похож на 0 / ω; слитные тёмные штрихи не дают точного выбора. Многоточие и отсутствие индексов суммы сохранены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000035

16 го. Линник — «Как исп. ф. ан. в теории вероятностей».

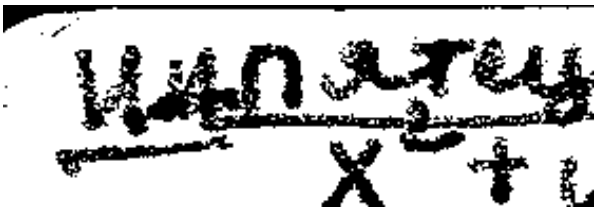


Сомнительное чтение. Мелкие знаки после 16 читаются предварительно как «го». Их начертание допускает чтение цифрами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000035

GELFAND-P000036

И. И. / И. М. Пятецкий-Шапиро.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000036

Сомнительное чтение. И. И. / И. М. Пятецкий-Шапиро. Второй инициал слит; точное чтение не установлено.

(Илья Иосифович). Раб. Линника.

$$x^2 + y^2 + z^2 = m.$$

[Слева:] ϕ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000036

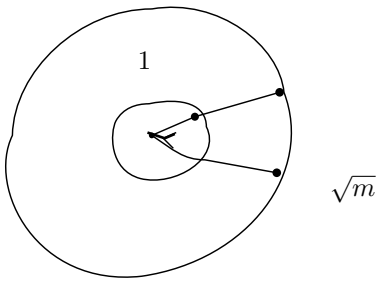
Сомнительное чтение. На левом поле отдельный петлевой знак с правым вертикальным штрихом, похожий на ϕ. Значение не подписано.

При каком m есть целочисл. решения? Изв., что не всегда есть реш. (При $m = 8a + 7$, то решений нет.) [Под $8a + 7$: по mod 8.] Как реш. расп. на пов. 3-х мерн. сферы. Рад. $m^{1/2}$.



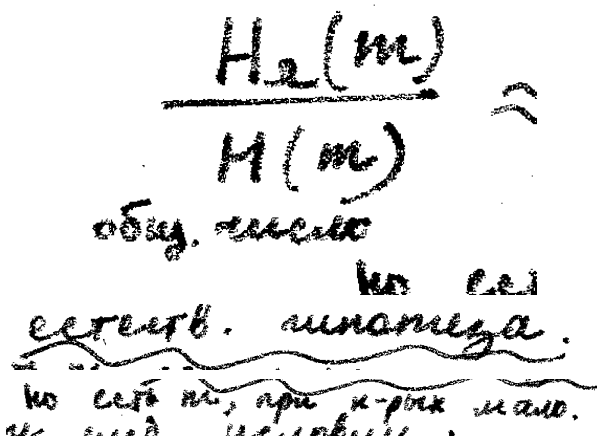
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000036

Рисунок и набранное описание. Два неровных округлых контура, подписи 1 и $\sqrt{m}$, расходящиеся линии, три жирные точки и утолщённый внутренний узел с маленькой стрелкой влево. Стык внутренних штрихов не вполне ясен.



Выд. обл. на ед. сфере и посм., ск. точек в неё проецир.

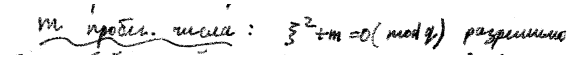
$$\frac{H_2(m)}{H(m)} \approx \operatorname{mes}\Omega.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000036

Сомнительное чтение. Нижний знак в числителе похож на 2; Ω остаётся альтернативой. Под $H(m)$: общ. число. Справа: естеств. гипотеза; ниже: но есть m, при к-рых мало. Последняя краткая запись не вполне ясна.

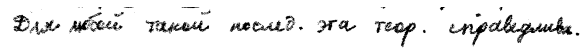
Это справедливо при след. условии: если прост. число q m пробег. / пробл. числа: $\xi^2 + m = 0 \pmod q$ разрешимо.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000036

Сомнительное чтение. Подчёркнуто: m пробег. / пробл. числа. Средние и последние штрихи сокращения слитны; раскрытие не установлено.

Для любой / небол. такой послед. эта теор. справедлива.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000036

Сомнительное чтение. Слитное слово после Для похоже на любой; затем такой послед. Прежнее чтение небол. остаётся альтернативой для тёмных начальных штрихов.

С пом. q на сфере устр. дин. система, повед. к-рой подчин. вер. законам: Фикс. q, рассм. [короткая запись зачёркнута] целую точку на сфере и все ортог. матрицы с эл. вида a/q.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000036

Сомнительное чтение. Перед целую точку короткая запись зачёркнута несколькими густыми штрихами; текст не прочитан.

(a — целое.) Их кон. число, но много. Целую точку они пер. в не целую. Но среди них кон. число, перев. целую точку в целую. Строим такой поток ($\forall$ точки свои 48 ортог. матриц). e — хар. ф-я.

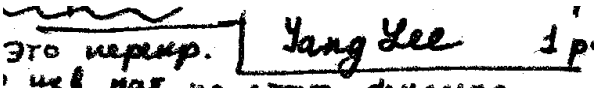
$$e(Tx) + e(T^2x).$$

[Стрелка вправо: к площади.] Это марковская цепь.

GELFAND-P000037

Повзнер. Наум Яковлевич. План стат. физики. Инт. работы.

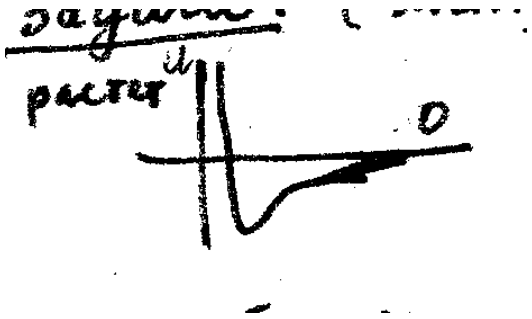
Ruelle	2–3 раб.
Yang Lee	1 раб.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000037

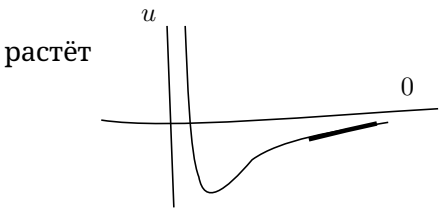
Рисунок и набранное описание. Ломаная линия опускается ступенькой рядом со списком работ; её правая часть проходит под «Yang Lee».

Это перевор. Всё, что изв. мат. по стат. физике. Кац — модели. Задача. (элем.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000037

Рисунок и набранное описание. Вертикаль с u, горизонталь с 0 справа; кривая круто спускается ниже горизонтали, затем поднимается к ней справа. Правый участок утолщён. Слева: растёт. Точный стык утолщённых штрихов не вполне ясен.



$$\min \sum_{i,j=1}^{N} u(x_i - x_j).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000037

Рисунок и набранное описание. Линия под суммой поднимается ступенькой к записи справа.

x ходит в 2-мерн. пр-ве.

Набор x. Есть C, что min конфиг., что всё в сфере рад. C. (Легко показ. N^2, а в случ. сферы N^3.) [Под N^2 и «случ.» отдельные толстые линии.]

16/XI Лин. опер. в гильб. пр-ве имеет инв. подпр-во. Решена!!! Bull. Amer. Math. Soc.

Lui de Brange и ...

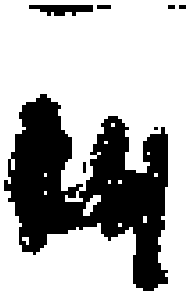


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000037

Сомнительное чтение. Написано Lui de Brange и ...; окончание фамилии петлевое, возможен последний s. Год: 1964.

1964. Соед. с теор. Лившица.

[Слева ниже:] ϕ / ψ.



Сомнительное чтение. На левом поле отдельный знак с двумя верхними штрихами и правой нижней петлёй; графические кандидаты ϕ / ψ. Подписи нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000037

det по Шуру. Надо брать группу подст., а вместо всех — предст. det + опр. матр. есть + опр. матрица.

Арнольд. Рассм. дин. сист. и соотв. квантовую сист.

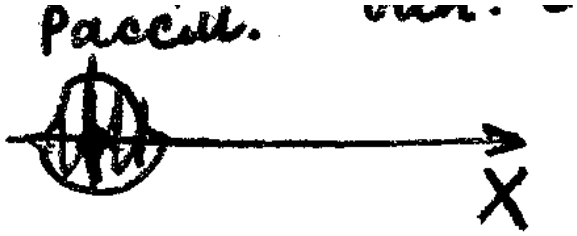
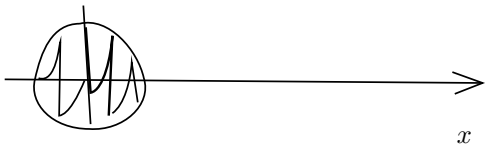


Рисунок и набранное описание. Почти круглый контур вокруг пересечения вертикали и горизонтальной стрелки вправо с подписью x. Внутри неровные вертикальные и волнистые штрихи; их пересечения местами слиты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000037



$$\psi(x)e^{\frac{i}{h}S(x)}.$$

Квантовая частица.

$$\psi \in \mathcal{D}(\mathbf{R}^n), \qquad S(x) = \int p\,dx.$$

h — пост. Планка. Решение ищ. в таком же виде. Получ. квазикл. асимптотика.

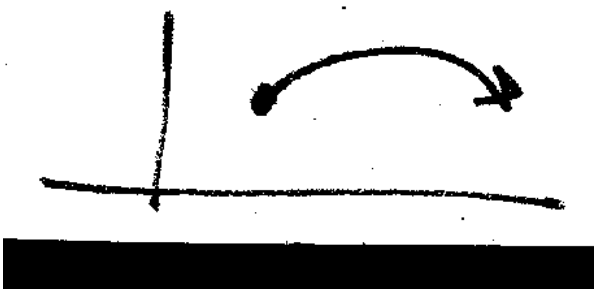
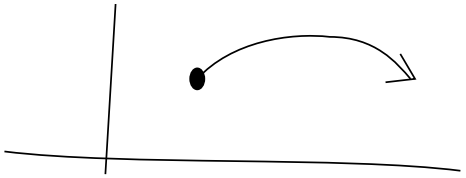
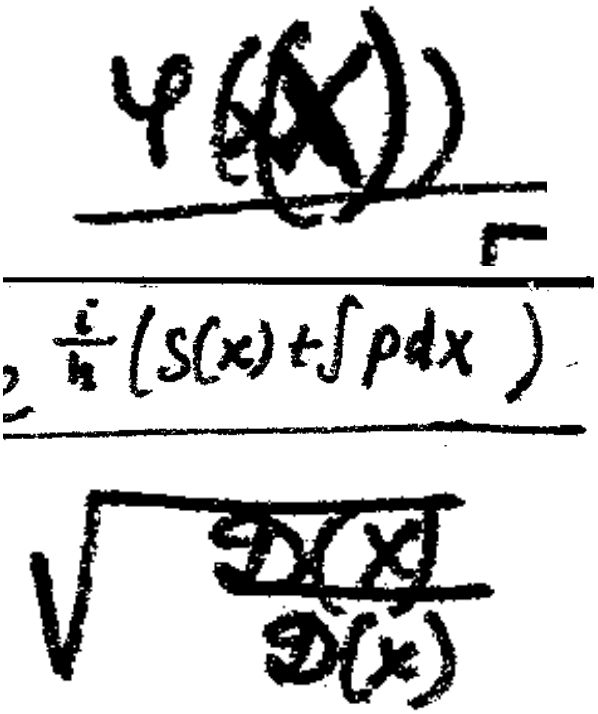


Рисунок и набранное описание. Оси без подписей. Справа над горизонталью жирная точка; из неё дуга идёт вверх и вправо, затем вниз к правому наконечнику. Продолжение за границей кадра не показано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000037



$$\frac{\psi(\xi(x))e^{\frac{i}{h}(S(x)+\int p\,dx)}}{\sqrt{\dfrac{D(X)}{D(x)}}}.$$



Сомнительное чтение. Аргумент ψ переписан: $\xi(x)$ / x. Знак после $S(x)$ похож на $+$ / t. Под корнем верхняя буква аргумента похожа на X / x; отдельного индекса не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000038

[Справа: норм. множитель.] Верна лишь при $h \longrightarrow 0$, но при $D \neq 0$. (Через t отобр. D — det новых т. по старым.) Реш. вопр. прив. к топ. инвар. многообразия. (В т. поворота.) Индекс. [Справа: При движ. получ. класс когомологий.]

Линник. Идеалы колец ф-й с точки зрения прилож. к статистике. A. Cartan — о ид. колец голом. ф-й (47 и 50 г.). Появл. аналит. пучки (снач. у Ока). Прил. аппар. аналит. пучков. Что такое статистика?

$$(X, A, \mu) \xrightarrow{T} (Y, B).$$

[Под первой скобкой: пр. с мерой. Под второй: пр-во с σ-сист.] T — измер. отображение (ф-я наблюдений). X — мы наблюдаем. Мера на Y прям. индуц. [короткая запись зачёркнута] из X.

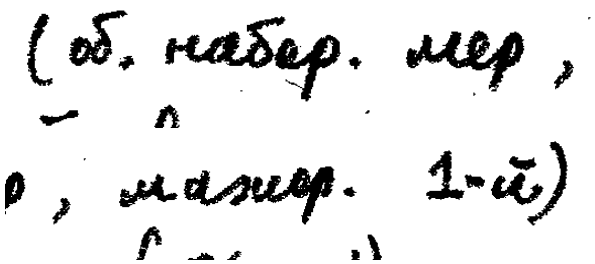


Сомнительное чтение. Между прям. индуц. и из X короткая запись густо зачёркнута; точный текст не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000038

X — евкл. пр-во. A — борелевы мн-ва.

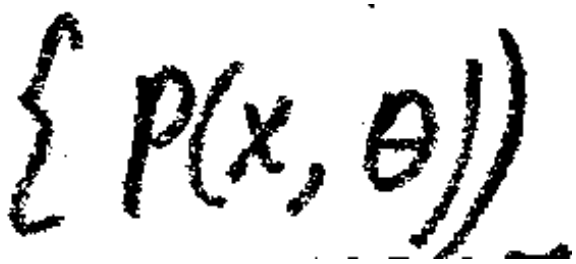
μ — мера. (об. набор. мер, мажор. 1-й).



Сомнительное чтение. В скобках: об. набор. мер, мажор. / массы 1-й / 1-ой. Слитные штрихи перед 1-й ближе к мажор.; точное сокращение и окончание не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000038

Есть семейство мер $\{P(x,\theta)\}$.



Запись в рукописи. После $P(x,\theta)$ стоит вторая круглая скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000038

[Под $P(x,\theta)$: зад. плотностью.] Мы хотим получить свед. о параметре, наблюдая X.

$$x_1,\dots,x_n \in N(a,1).$$

[Под $N(a,1)$: гаусс. сем-во. Справа: 1 — точность, a — параметр.]

$$x_i = a + \Delta_i, \qquad \overline{X} \text{ ср. арифм.}$$

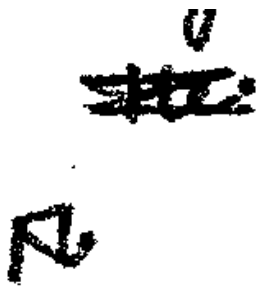
Δ_i — норм.

GELFAND-P000039

Стат. — нах. оценок. Пров. гипотез $a = a_0$. $\theta \in \Omega$. (Ω — комп. в $\mathbf{R}^n$ обл.) 0-я гипотеза $H_0 = \theta \in \omega$ (подпр-во). Пров. по пост. выборке с розыгрышем. Выб. тест — ф-я наблюдений

$$0 \le \varphi(x_1,\dots,x_n) \le 1.$$

[Под формулой: вер. смысла.] Наблюд. с пом. случ. ф-и и розыгрыш с пом. вер. φ, $1-\varphi$. [Слева отмена и отдельный знак ниже.]

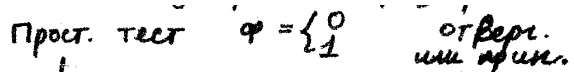


Сомнительное чтение. Короткая запись густо зачёркнута. Под ней отдельно знак, похожий на π / П; значение не подписано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000039

Прост. тест

$$\varphi = \begin{cases} 0 & \text{отверг.} \\ 1 & \text{или прин.} \end{cases}$$



Запись в рукописи. Две короткие записи расположены справа от 0 и 1. Прямых соединительных штрихов нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000039

[Стрелка вниз к примеру:]

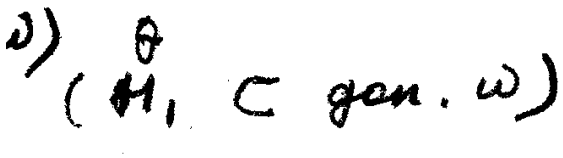
$$|\overline{x} - a_0| > \varepsilon \qquad \text{отвергать или прин.}$$

Качество теста оценив. так.

$$E(\varphi \mid H_0).$$

Мат. ожид. при гипотезе H_0 (парам. $\in \omega$). [Справа: им. смысл лишь если 1 точка.] H_1 — альтернатива.

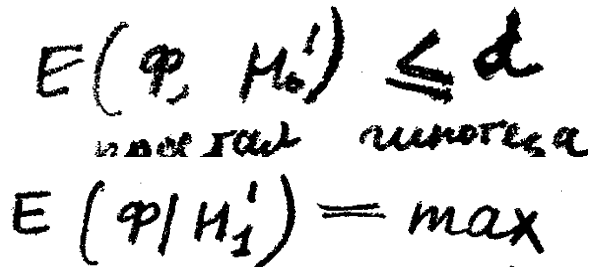
$(\overset{\theta}{H_1} \subset$ доп. $\omega)$.



Сомнительное чтение. Над H_1 отдельно θ. Следующий С-подобный знак может быть $\subset$; затем доп. ω.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000039

$$E(\varphi, H_a') \leq \alpha, \qquad E(\varphi \mid H_1') = \max.$$



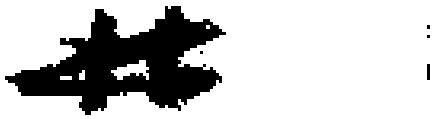
Сомнительное чтение. Слева нижний знак при H похож на a / 0, верхний штрих на $\prime$ / 1. Между φ и H запятая. Справа верхний штрих при H_1 виден отдельно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000039

[Под левым ожиданием: простая гипотеза (зафикс. точка). Под правым: (желательно).] Не слишком часто отвергали верную, но и часто отвергали [короткая запись зачёркнута] неверную.



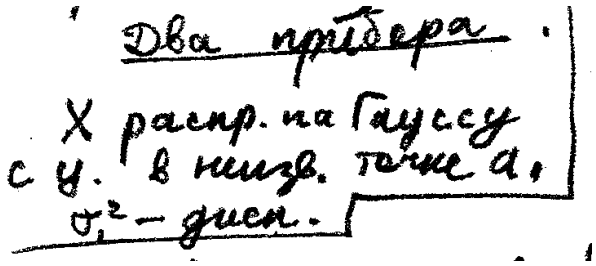
Сомнительное чтение. Перед неверную крохотный знак густо зачёркнут; текст под отменой не прочитан.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000039

Тесты подобные. (В кажд. точке 0-й гипотезы вероятн. α.)

Два примера.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000039

Рисунок и набранное описание. Ступенчатая нижняя линия и высокий правый край окружают запись о гауссовой выборке.

X распр. по Гауссу с ц. в неизв. точке a_1.
σ_1^2 — дисп.

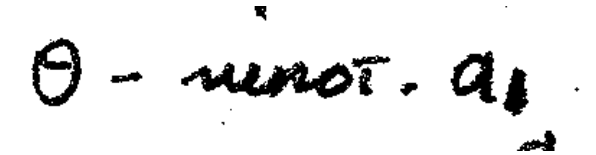
Пров. с пом. инв. тест.



Сомнительное чтение. На продолжении: 0-я, ниже короткая отмена и гип. / ил. Слитные штрихи после отмены не дают точного чтения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000039

θ — мног. a_i.



Сомнительное чтение. θ — мног. / мнот. a_i. Последний штрих сокращения похож на г / т; чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000039

Вопр. $a_1 = a_2$?

$$N(a_1, \sigma_1^2), \qquad x_1, x_2, \ldots, x_n,$$
$$N(a_2, \sigma_2^2), \qquad y_1, \ldots, y_n.$$

[Справа: σ_i^2 — парам. неизвестны.]

$$H_0: \quad a_1 = a_2,$$
$$E(\varphi \mid H_0') = \alpha, \qquad E(\varphi \mid H_1) = \max.$$

φ — ?

GELFAND-P000040

φ инв. или подобна, если $\forall\theta$ матем. ожидание φ одно и то же. ($\forall\theta$ есть распр. вер.)

$$E(\varphi \mid H_0) = \alpha, \qquad E(\varphi \mid H_1') = \max.$$

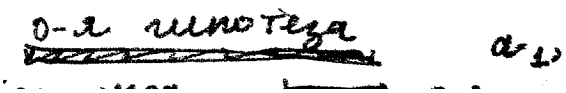
[Справа: [знак]].



Сомнительное чтение. Справа от ожиданий виден отдельный густой знак. Его чтение не установлено.

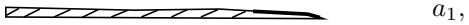
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000040

H_1' — одна точка в дополнении. Байесова мера — мера на пр-ве параметров. (Зад. заранее — априорное распред.) [Слева стрелка вправо к строкам:] Мера зав. от 4-ки точек $(a_1, a_2, \sigma_1, \sigma_2)$. 0-я гипотеза.

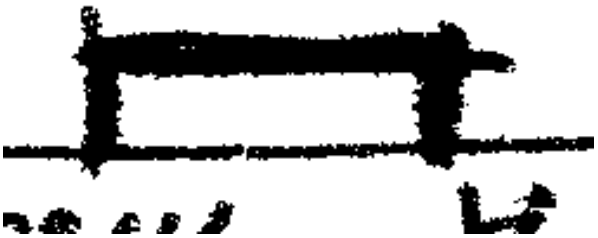


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000040

Рисунок и набранное описание. Под 0-я гипотеза неровная узкая полоса с наклонными штрихами; справа отдельно a_1 и запятая. Правые штрихи слиты с верхним краем.



Байес. мера.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000040

Рисунок и набранное описание. Рядом с Байес. мера пустой прямоугольник: верхняя сторона утолщена и выступает вправо, нижняя линия продолжается за обе вертикальные стороны. Внутри подписи нет.



[Справа: Равном. распр., от. 0.]

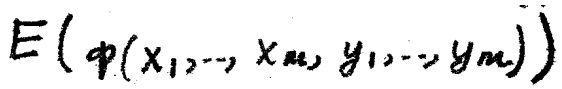


Сомнительное чтение. Краткая запись перед 0 предварительно читается «от.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000040

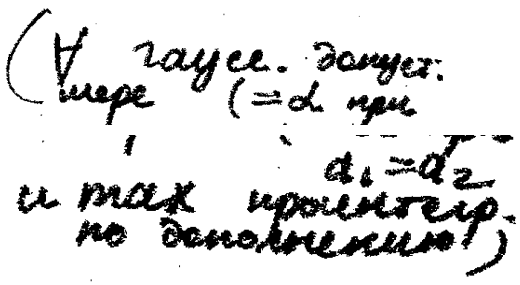
Надо уметь реш. $\forall$ байес. распр.-меры. Рез.: Распр. вер. в $X \times Y$ с зад. Гаусс. мерой (4-х парам.). Надо найти $\varphi(x, y)$, чтобы

$$E\big(\varphi(x_1,\dots,x_n,y_1,\dots,y_m)\big).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000040

Сомнительное чтение. Последний индекс при x похож на n или m; два штриха сливаются. При y сохранено m.



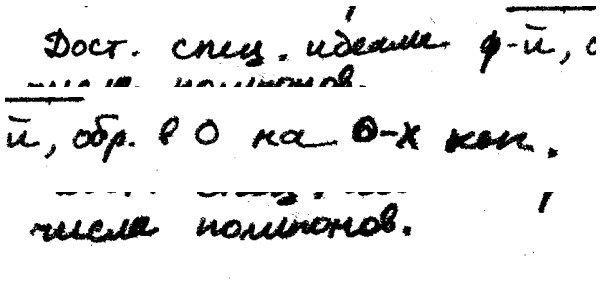
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000040

Сомнительное чтение. Справа: $\forall$ гаусс. допуст. мере ($=\alpha$ при $a_1=a_2$ и max проинтегр. на дополнении). Слово после max похоже на проинтегр.; параметр. остаётся прежним альтернативным чтением.

Дост. статистика — сод. всю инф. о параметрах.

Не сделана зад. θ_1, θ_2 — компл. перем. $f(\theta_1,\theta_2)$ в шаре не известны идеалы (Все прим. идеалы, отв. ид., равному 0.) Глиссон — шар и центр голом.

Дост. спец. идеалы ф-й, обр. в 0 на θ-х кон. числе полиномов.



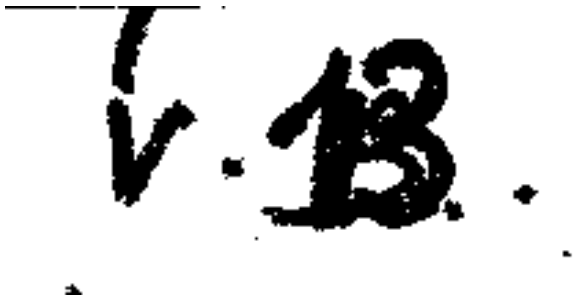
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000040

Сомнительное чтение. Первый знак после «на» предварительно прочитан как θ; возможен 0.

GELFAND-P000041

Gleason — Горин.

J. Math. Mech. v. 13. N 1 (1964).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000041

Сомнительное чтение. Поверх более ранних штрихов написано 13. Нижнее число не установлено.

Рассм. шар $z=(z_1,z_2)$,

$$|z_1|^2+|z_2|^2\le 1$$

и ф-и, ан. внутри и непр. на гран., причём $f(0,0)=0$. Сущ. ли g_1,g_2 того же типа, чтобы

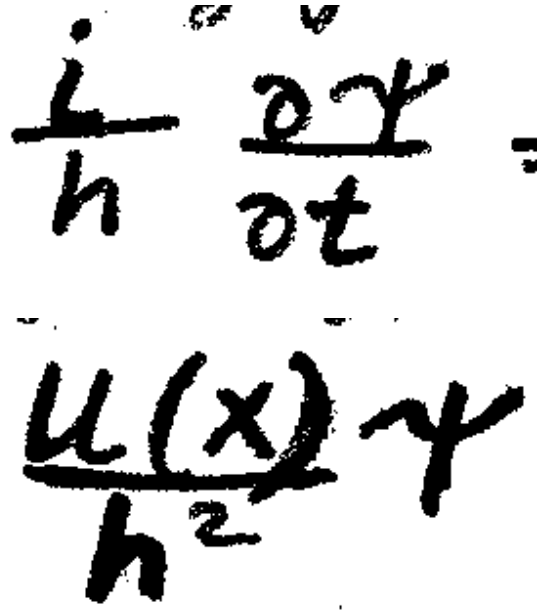
$$f=z_1g_1+z_2g_2$$

(max идеал; будет ли z_1,z_2 базисом? Это можно сделать внутри, но неизв., можно ли на границе? Для одной пер. тривиально. Для бицилиндра делается (т.к. ряд Тейлора сх. на бицилиндре и можно взять ...). Без гран. — тогда шар можно заменить любой областью голоморфности.

23/XI. Арнольд. «О работе Маслова».

Рассм. в частн. зад. Коши для ур-я Шредингера. Конфиг. пр-во.

$$\frac{i}{h}\frac{\partial\Psi}{\partial t} = \Delta\Psi - \frac{U(x)}{h^2}\Psi$$



Сомнительное чтение. Слева перед производной написано i/h; справа под $U(x)$ стоит h^2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000041

$U(x)$ — потенц. энергия.

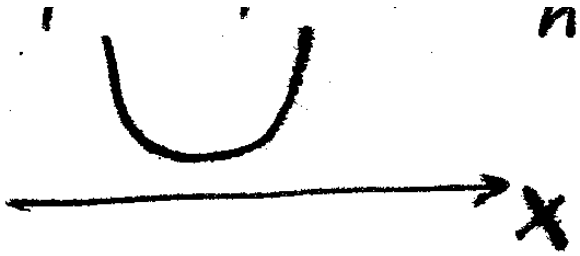
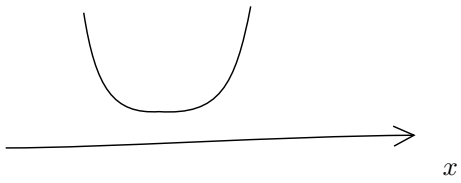


Рисунок и набранное описание. Над почти горизонтальной линией с правым наконечником x стоит открытая сверху U-образная кривая; её дно не касается линии. Вертикальная ось не нарисована.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000041



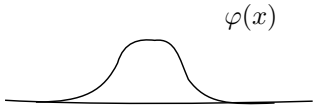
$$\Psi|_{t=0} = \varphi(x)e^{\frac{i}{h}S(x)}$$

[Под $\varphi(x)$: фин.]

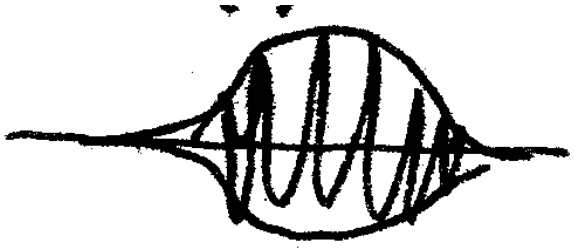


Рисунок и набранное описание. Над горизонтальной чертой небольшой округлый выступ с крутыми боками; справа сверху подпись $\varphi(x)$. Отдельные наконечники не различаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000041

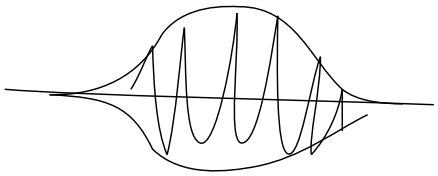


$S(x)$ может быть $S(x) = px$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000041

Рисунок и набранное описание. Между верхним и нижним округлыми контурами волнистые и почти вертикальные штрихи, пересечённые почти горизонтальной чертой. У краёв и в утолщениях отдельные соединения не разделяются уверенно.



Колеб. (быстрые), пропод. φ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000041

Сомнительное чтение. После «Колеб. (быстрые)» написано «пропод.». Раскрытие сокращения не установлено. Затем φ.

GELFAND-P000042

Асимпт. при $h \to 0$ ищ. в виде

$$\Psi = e^{\frac{i}{h} a(x,t)}.$$

a — компл. ф-я. Подставим и получ. послед. ас. ф-лы решения зад. Первые 2 члена имеют вид

$$\Psi(x,t) = \frac{\varphi(X(x,t)}{\sqrt{\frac{\partial x(X,t)}{\partial X}}} e^{\frac{i}{h}(S(X(x,t))+\int p\,dx)+O(h)}$$

Запись в рукописи. В числителе после t видна одна закрывающая скобка.



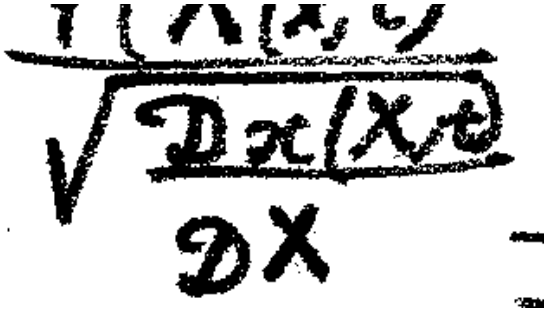
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000042

Сомнительное чтение. Запись $+O(h)$ стоит на поднятой строке после скобки фазы; отдельной нижней строки для неё нет.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000042

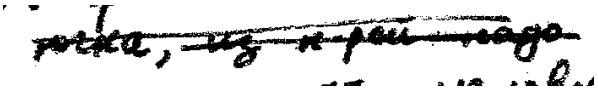
Сомнительное чтение. В числителе под корнем первый округлый знак похож на D / ∂; в знаменателе виден ∂X. Верхний аргумент записан (X,t).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000042

[От знаменателя: — из унит.; см. Титчмарш и Ландау.] φ — зад. нач. амплит. X при $t = 0 = x$.

$\underset{(x,t)}{X}$ — [зачёркнуто: точка, из к-рой надо].



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000042

Сомнительное чтение. Под зачёркиванием читается точка, из к-рой надо / наше; последние буквы перекрыты чертой.

Классич. нач. условие.

$$p = \dot{x}, \qquad \dot{x} = \frac{\partial S}{\partial x}$$

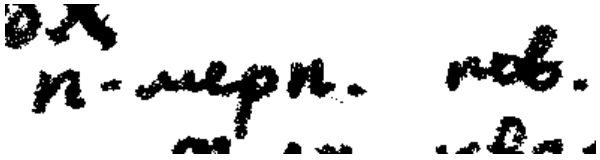


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000042

Сомнительное чтение. У обоих знаков x / X видна точка сверху. После ∂S нижний знак похож на X / x; регистр не установлен уверенно. Отдельный нижний индекс у первого знака не виден.

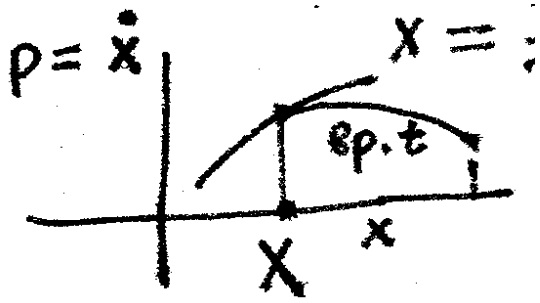
S в нач. мом. задано.

n-мерн. пв. / пб.



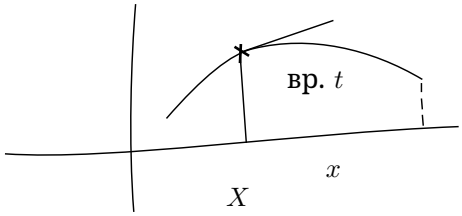
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000042

Сомнительное чтение. После n-мерн. стоит короткое слитное сокращение, похожее на пв. / пб.; оно не раскрыто.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000042

Рисунок и набранное описание. Пересекающиеся почти горизонтальная и вертикальная линии, дуга над ними и две вертикальные черты от дуги. Под левой чертой X; x стоит между чертами. Внутри вр. t. От левого пересечения наклонный штрих вправо вверх, с густым началом; направление стрелки не установлено.



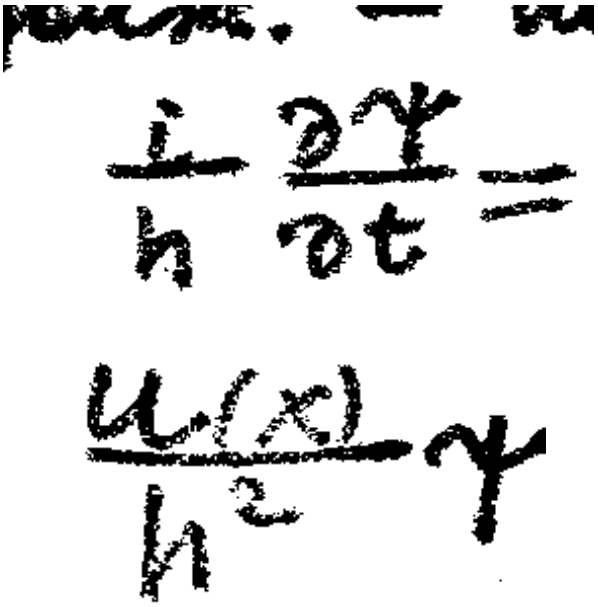
Ф-ла квазиклассич., справедл., когда якоб. $\neq 0$. Квазикл. — когда справ. эта ф-ла.

$$\ddot{x} = -\frac{\partial U}{\partial x}$$

классич. механика (x — вектор). В квант. мех. $\forall t$ есть волн. ф-я Ψ. $|\Psi|^2$ — вер.

Ур-е движ. — Шрёд.

$$\frac{i}{h}\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \Delta\Psi - \frac{U(x)}{h^2}\Psi$$



Сомнительное чтение. В повторном уравнении слева i/h, справа $U(x)/h^2$; обе дроби видны отдельно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000042

(если нет i, то ур-е теплопр.; если нач. в точке, то потом расплывается). Связ. с асимпт. соб. знач. $\Psi|_{t=0}$ задаётся. $\Psi(x)$



Рисунок и набранное описание. После $\Psi(x)$ длинная почти горизонтальная черта с утолщённым правым концом. Подписи над ней и уверенного наконечника нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000042

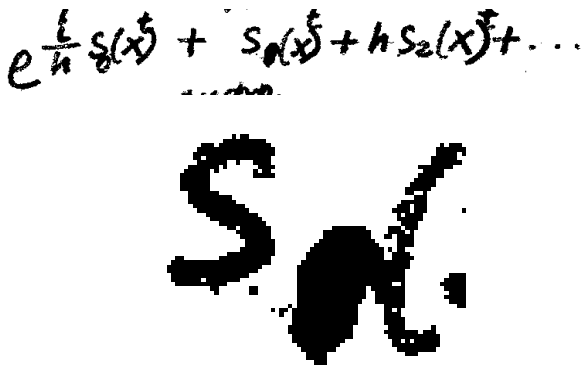
GELFAND-P000043

$S(x) = px$ тогда ф-ла де Бройле.

$$\frac{\partial S}{\partial x} = p$$

Обычн. приём нах. асимпт. — реш. ищ. в виде

$$e^{\frac{i}{h}S_0(x^t)+S_1(x^t)+hS_2(x^t)+\cdots}$$



Сомнительное чтение. Над x во всех трёх аргументах поднятый знак с поперечной чертой, похожий на t; чтения x^t / $\dot{x}$. Нижний знак у второго S залит чернилами: S_1 / S_0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000043

По времени [вписано сверху: дифф.] $\frac{1}{h^2}$ ...Гл. член надо искать как $e^{\frac{i}{h}S_0(x)}$. Если S вещ., то осциллир., если компл., то есть уб. Получ. ур-е 1-го пор. и 1-я ф-я вещ. и получ. осцилл. Надо взять амплит., поэтому 2 чл. Теперь надо подбр. нач. данные к этой асимпт.
Ω / δ нельзя, т.к. много постр. частот (сильно лок.).



Сомнительное чтение. Ω или δ: петля с нижней горизонтальной чертой и длинным левым хвостом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000043

$$\varphi(x,t)e^{\frac{i}{h}S(x,t)}$$

если подст. туда, то для S ур-е 1-го порядка

$$\frac{\partial S}{\partial t} = H\left(x, \frac{\partial S}{\partial x}\right), \qquad H = U(x) + \frac{\dot{x}^2}{2}$$

к-рому соотв. обыкн. ур-е. φ — плотн. дин. сист. (как они движ. по кл. мех.). Надо взять x и для неё найти X, так что наше ур-е через t из X придёт в x. Точки несут с собой φ.

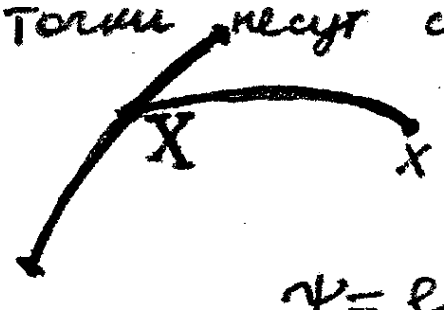
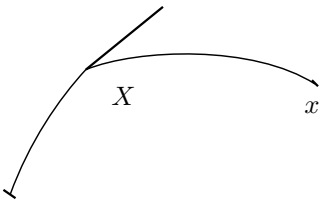


Рисунок и набранное описание. Изгибающаяся кривая с X под левым соединением и x у правого конца. Через левое соединение проходит толстый наклонный штрих. Наконечник или направление не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000043



По x дано $\dot{x}$ (дана дин. сист.). При малых t одн.

$$\Psi = e^{iH}$$

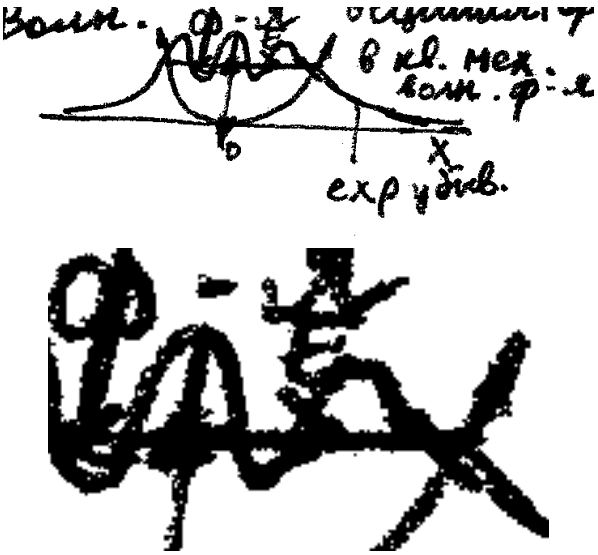
унит. $\mathcal{D}$ — якоб. доб. для унитарности. e — фаз. множ. с изм. амплит. крутится. Раб. Маслова, когда t произв., а не мало.
$t = 0$ якоб. [запись зачёркнута] $= 1$ (преобр. тожд.).



Сомнительное чтение. Густо зачёркнутое выражение после якоб. и перед $= 1$; отдельные знаки не установлены.

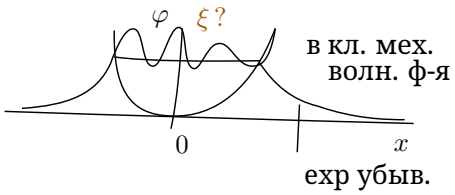
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000043

Волн. ф-я осциллятора. Маятник.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000043

Рисунок и набранное описание. Пересекаются параболическая дуга, колеблющийся контур, почти горизонтальная черта и центральный штрих. Видны φ, 0, x; верхний небольшой знак похож на ξ, но его нижняя часть слита с кривой. Подписи: в кл. мех. волн. ф-я; exp убыв. Точные соединения густых штрихов и число колебаний не установлены.



GELFAND-P000044

Если t велико, то может случиться, что кривая нач. данных (n-мерн. пв.) перемещается.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000044

Рисунок и набранное описание. Верхний левый рисунок: несколько загибающихся дуг пересечены наклонными штрихами, почти горизонтальной линией и густым почти вертикальным пучком. У верхнего левого конца и в пучке небольшие наконечники; отдельные соединения перекрыты.



Если вертик. кас., то $\mathcal{D} = 0$, но потом 2 точки и ф-ла сохр. [(!) / (?)], но надо доб. слаг. по точкам γ_j / n_j — целое.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000044

Сомнительное чтение. После сохр. маленький знак в скобках с отдельной нижней точкой: (!) / (?). Верхняя часть залита чернилами.

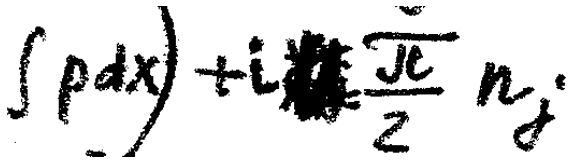


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000044

Сомнительное чтение. γ_j или n_j: у верхнего знака петля и два поднятых штриха; внизу j. Следующие записи имеют вид n_j.

$$\int p\,dx) + i\,\frac{\pi}{2} n_j$$

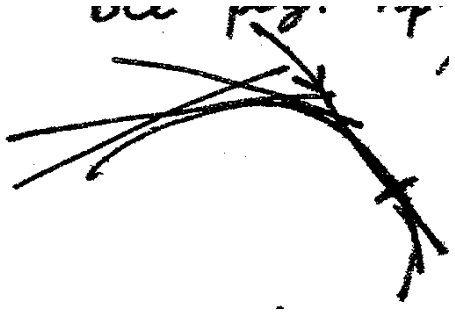
[Между i и $\pi/2$ зачёркнут знак.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000044

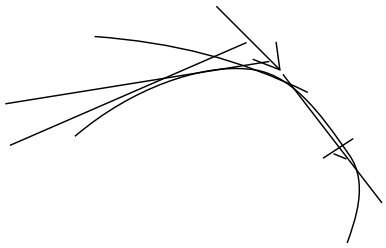
Сомнительное чтение. Между i и $\pi/2$ густо зачёркнут знак; чтения $+$ / $-$ не установлены уверенно.

Рез. Маслова — найдены n_j. $n_j = \pm 1$ из общих сообр. Обойти около точки ветвл. в компл. плоскости, этим можно сказ. $\oplus$ или $\ominus$. Все рез. прим. и в оптике.

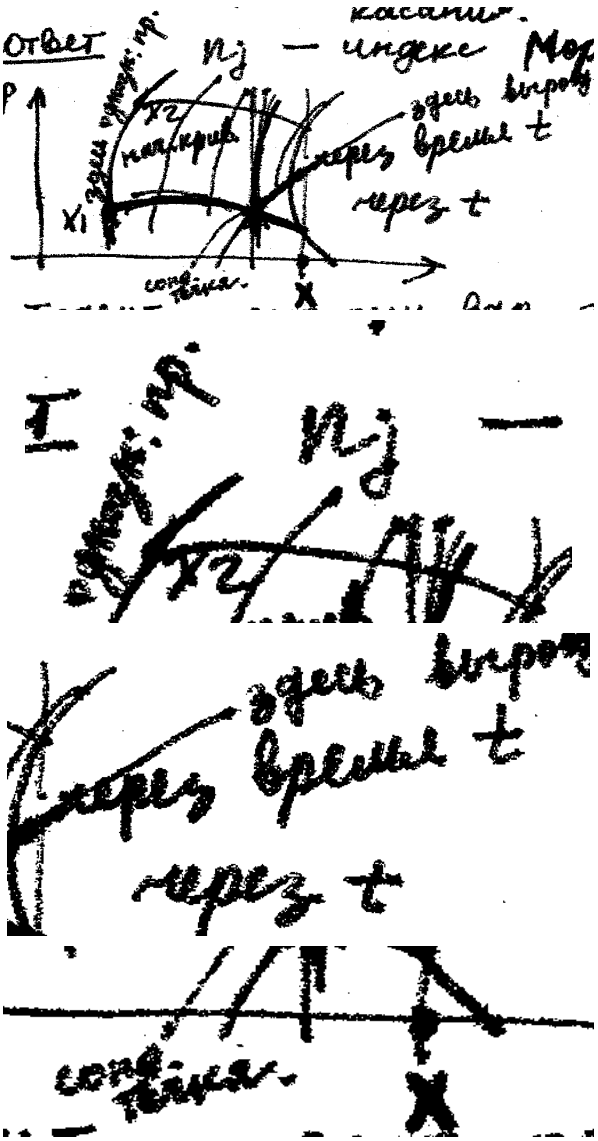


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000044

Рисунок и набранное описание. Несколько наклонных лучей пересекаются с загибающейся огибающей. У верхнего касания толстая стрелка вправо вниз. На правой нижней ветви короткие пересекающиеся штрихи; их соединение с огибающей неуверенно.



Лучи огиб. кривую. Будем следить за фазой по лучу. При малых λ — будет скачок фазы $\pi/2$ в точке касания. Ответ n_j — индекс Морса.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000044

Рисунок и набранное описание. Ось p вверх, горизонтальная ось вправо. Семейство изогнутых и почти вертикальных штрихов; x_1, x_2, X. Подписи: кривая нач. данных; классич.; здесь вырожд.; через время t; через t; сопр. точки. Над центральной вертикалью густой небольшой знак; точное чтение и отдельные пересечения не установлены.



Траект. — есть реш. вар. задачи по принц. наим. действия.

$$\delta u = 0$$

$$\delta^2 u$$

квадр. форма. У неё есть индекс [слово зачёркнуто] (число отр. квадр.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000044

Сомнительное чтение. Короткое слово слева от (число отр. квадр.) зачёркнуто густыми штрихами; чтение не установлено.

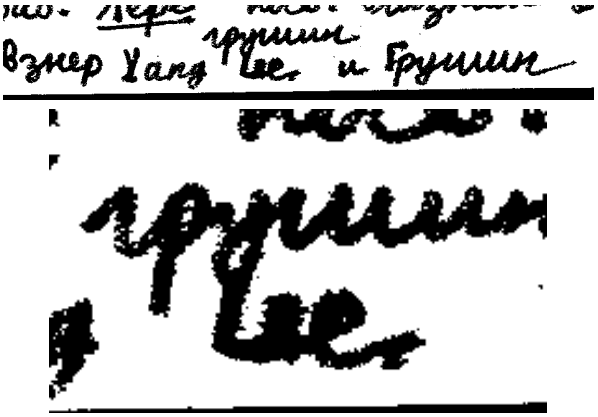
Или [слово зачёркнуто] число сопряжённых точек.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000044

Сомнительное чтение. Над число сопряжённых точек слово закрыто несколькими горизонтальными штрихами; чтение не установлено.

1-я часть раб. Лере посв. близким вопр.
След. раз Повзнер Yang Lee и Брушлин.



Сомнительное чтение. В строке читается «Yang Lee». Над «Lee» короткая приписка, похожая на «группам». Последняя фамилия предварительно читается «Брушлин».

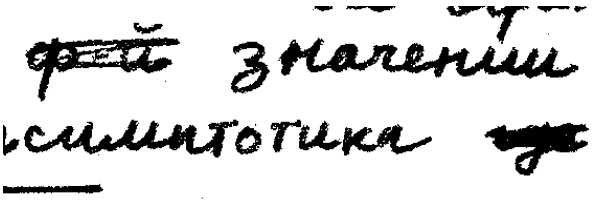
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000044

GELFAND-P000045

Березин.

$$H = \frac{p^2}{2} + V(x)$$

(напр. V — растёт). Пусть пов. $p^2 + V(x) =$ const все ограничены.
Тогда асимпт. собств. [сокращение зачёркнуто] значений:



Сомнительное чтение. Перед значений зачёркнутое сокращение похоже на ф-й / ф-и; верхние буквы пересечены горизонтальными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000045

объём обл., где $H \leq n\pi h$ — асимптотика [слово зачёркнуто] соб. чисел.

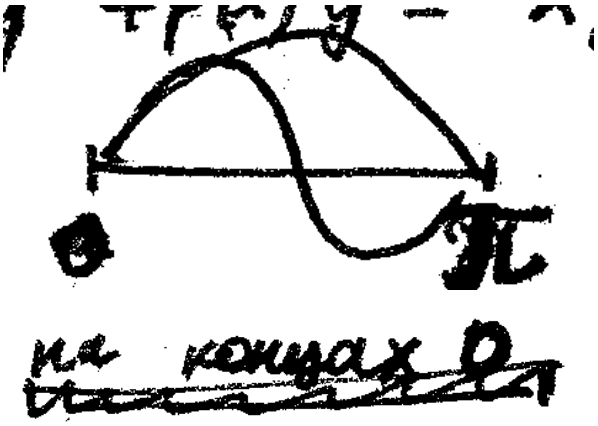


Сомнительное чтение. Между асимптотика и соб. чисел короткое слово закрыто густыми чернилами; чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000045

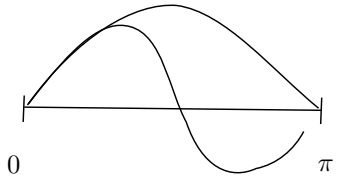
Гельфанд И.

$$-y'' + p(x)y = \lambda y$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000045

Рисунок и набранное описание. Горизонтальный отрезок с короткими конечными штрихами и подписями 0, π. Одна дуга над отрезком; другая кривая сначала над ним, затем пересекает его и уходит вниз. Возле правого конца густое соединение; расположенное рядом подчёркивание на концах 0 перечёркнуто.



На концах 0 [подчёркивание перечёркнуто].

$p = 0$, собств. ф-и, $\lambda = -n^2$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000045

Сомнительное чтение. В записи $\lambda = -n^2$ отдельная горизонтальная черта между знаком равенства и n видна; минус сохранён.

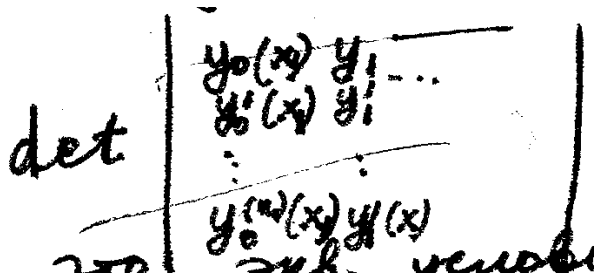
Утв. 1-я соб. ф-я не им. 0-й (инд. Морса 1). 2-я —//— им. один 0. Это верно $\forall$ ур-ю. Нули перемежаются. Более точная теор. Если $y_0, \dots, y_n$ соб. ф-я, то

$$\sum_{i=1}^{n} a_i y_i(x)$$

будет иметь $\leq n$ нулей!! (похоже на многочлены).

[Зачёркнут определитель:]

$$\det \begin{vmatrix} y_0(x) & y_1 & \cdots \\ y_0'(x) & y_1' & \\ \vdots & \vdots & \\ y_0^{(n)}(x) & y'(x) & \end{vmatrix}$$

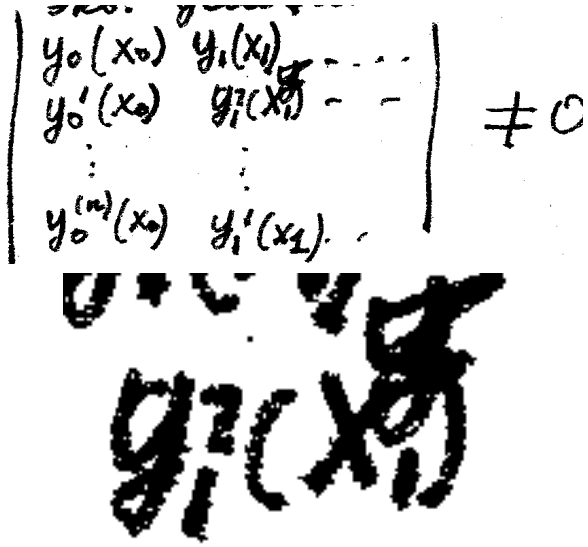


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000045

Сомнительное чтение. В зачёркнутом определителе нижний второй элемент похож на $y\prime(x)$ / $y_1^{(n)}(x)$; индекс и порядок производной не установлены.

Это экв. условию

$$\begin{vmatrix} y_0(x_0) & y_1(x_1) & \cdots \\ y_0'(x_0) & y_1'(x_1) & \cdots \\ \vdots & \vdots & \\ y_0^{(n)}(x_0) & y_1'(x_1) & \end{vmatrix} \neq 0$$

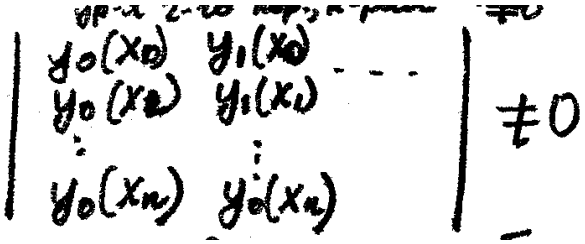


Сомнительное чтение. Во втором элементе второй строки переписан верхний знак у $y_1\prime(x_1)$. В нижнем втором элементе виден один поднятый штрих: $y_1\prime(x_1)$; возможный порядок (n) не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000045

Или [Над следующим определителем:] это 1-я соб. ф-я ур-я 2-го пор., к-рая $\neq 0$.

$$\begin{vmatrix} y_0(x_0) & y_1(x_0) & \cdots \\ y_0(x_1) & y_1(x_1) & \cdots \\ \vdots & \vdots & \\ y_0(x_n) & y_0(x_n) & \end{vmatrix} \neq 0$$



Сомнительное чтение. Во втором элементе нижней строки индекс округлый, как у y_0 в первом столбце. Точка сверху совпадает с вертикальным многоточием; отдельный штрих производной не установлен.

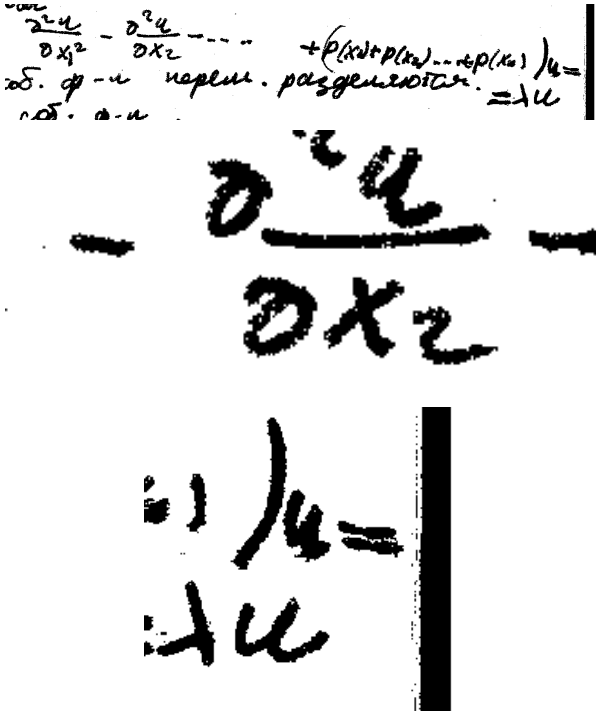
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000045

Отсюда лин. комб. $\leq n$ нулей, если $x_0 < x_1 < \cdots < x_n$.

Петров. чтобы

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x_2} - \dots + (p(x_1) + p(x_2) \dots + p(x_n))\, u =$$

$$= \lambda u$$



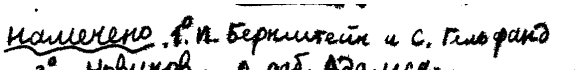
Сомнительное чтение. В первом знаменателе x_1^2, во втором виден x_2 без квадрата. Справа на краю $u =$; ниже ещё один знак равенства перед λu. Оба знака сохранены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000045

Соб. ф-и перем. разделяются. Соб. ф-и $u_1(x_1)u_2(x_2)\dots u_n(x_n)$. 1-я соб. ф-я $\neq 0$.

GELFAND-P000046

Намечено. [Номер и инициалы неясны] Бернштейн и С. Гильфанд.

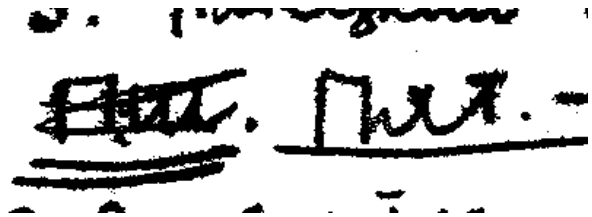


Сомнительное чтение. Начало первой строки: длинный петлеобразный знак, затем И / Н перед Бернштейн. Чтения: 1° И. Бернштейн и С. Гильфанд / Ф. Н. Бернштейн и С. Гильфанд / 1° И. Бернштейн и С. Гельфанд. Полные имена не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000046

[Справа отдельно:] Дайсон. 2°. Новиков, о раб. Адамса. 3°. Дынкин. 4°. Винберг. 5°. Пятецкий-Шапиро.

[Зачёркнуто.]

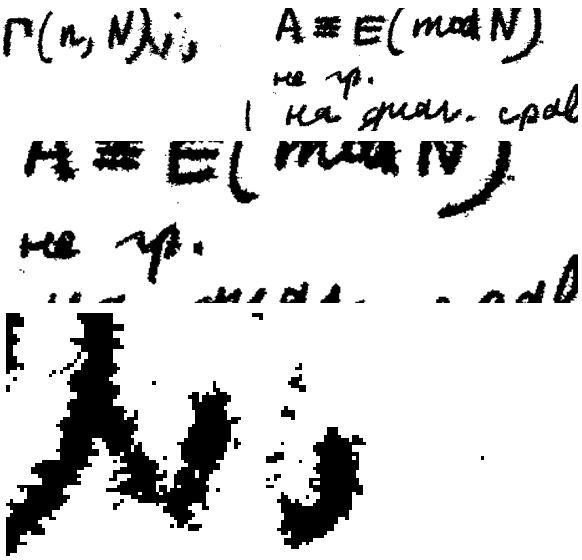


Сомнительное чтение. Короткий зачёркнутый и дважды подчёркнутый заголовок перед Пят.-Шапиро похож на Пят.; прежние штрихи густо перекрыты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000046

Пят.-Шапиро. Зад. Клейна и Серра. Рассм. гр. целочисл. матриц n-го пор. $\Gamma(n)$ с $\det = 1$. [Зачёркнуто: Как] опис. все подгр. Γ' конечного индекса? Прим.

$$\Gamma(n, N), \qquad A \equiv E \pmod{N}$$



Сомнительное чтение. Под $\Gamma(n, N)$ мелкая подпись, похожая на λij / i, j; под $A \equiv E$ — вероятно «не гр.», возможно «на гр.» Буквы и принадлежность маленькой подписи к формуле не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000046

(на диаг. сравн. с 1, а вне диаг. делится на N).

GELFAND-P000047

Все ли это подгруппы? Всегда ли Γ' содержит $\Gamma(n, N)$ (конгруенц.-подгруппу). При $n = 2$ это не так (Клейн). $n \geq 3$ это так (Серр). Связь с группами Ли. Рассм. матрицы

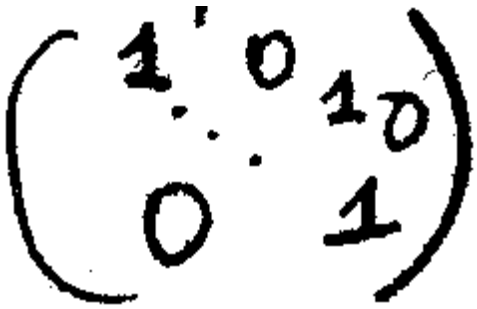


Рисунок и набранное описание. Схема матрицы.

$$\begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & \ddots & & \\ & & 1 & 0 \\ 0 & & & 1 \end{pmatrix}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000047

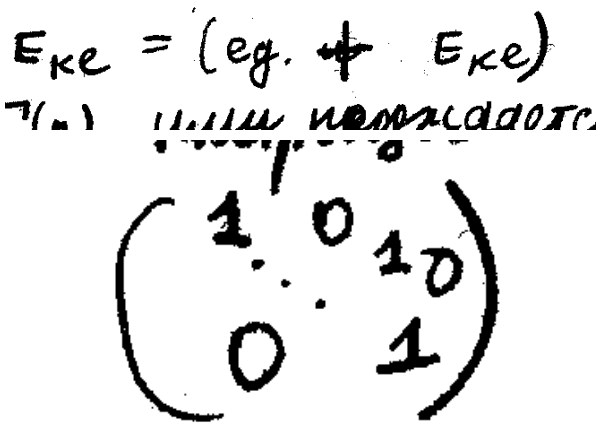
[Зачёркнут символ.]



Сомнительное чтение. Перед обозначением элементарной матрицы зачёркнут и переписан знак, похожий на E; нижние штрихи не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000047

$E_{ke} = (\text{ед.} + E_{ke})$.

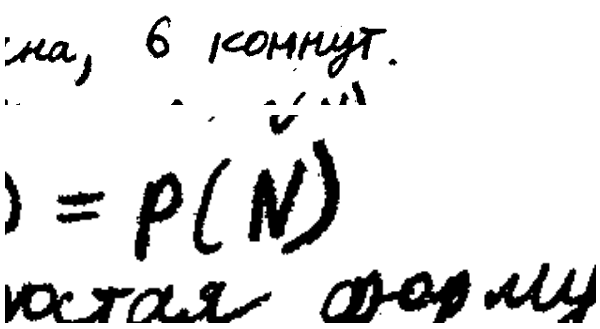


Сомнительное чтение. С обеих сторон равенства один и тот же E-образный знак; второй нижний индекс похож на e / ℓ. Чтения $E_{ke} = (\text{ед.} + E_{ke})$ / $e_{k\ell} = (\text{ед.} + E_{k\ell})$. В схеме сохранены видимые единицы, нули и точки; незаписанные элементы не дополнены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000047

Гр. $\Gamma(n)$ ими порождается. Возьмём эти матр. и сопр. и возв. в степ. N: E_{ke}^N, Γ^N. При $n = 2$ она беск. индекса; $n \geq 3$ кон. индекса. Γ/Γ^N. $\boxed{n = 2}$

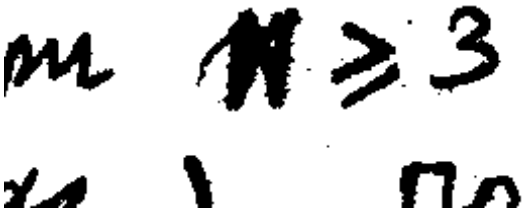
$N = 2, 3, 4, 5$ конечна, 6 коммут. / коннут.



Сомнительное чтение. После 6 сокращение коммут. / коннут. Начальная буква имеет раздельные вертикальный и угловатый штрихи. Ниже $p = p(N)$; буква похожа на p. Сокращение не раскрыто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000047

Γ/Γ^N = фунд. гр. поверхности, $p = p(N)$, простая формула. Серр, Лазар, Басс (1964). Рассм. $a \equiv b\ (N)$, тогда при $n \geq 3$ / $N \geq 3$ в Γ/Γ^N есть преобр. $a \to b$ (элем. преобраз.).



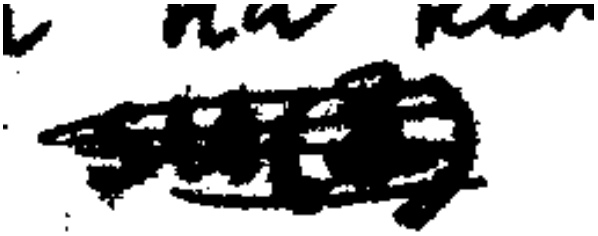
Сомнительное чтение. После тогда при знак перед ≥ 3 густо переписан: $n \geq 3$ / $N \geq 3$. Видны вертикальные штрихи, похожие на прописное N.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000047

Потом когом. техника.

Гельфанд. Завтра на конф. по элем. частицам будет расск.

[Зачёркнуто.]



Сомнительное чтение. Перед обведённым $SU(3)$ густо зачёркнуто обозначение группы. Чтения $SU(3)$ / $SU(2)$; цифра под чернилами не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000047

$\boxed{SU(3)}$. Изв.-част. объед. в группы, преобр. друг в друга (мультиплеты). Другая предст. $SU(3)$. Идея $SU(2) \underset{\text{почти}}{\approx} SO(3)$. [Над строкой: фн. лин. комб.] Объед. с помощью $\underline{SU(2) \times SU(3)}$. Гипотеза изв. и по $SU(6)$. Замеч. — в самом деле Лоренц. группа (с пар. перемещ.) (группа Пуанкаре). [Зачёркнуто: $SU(2)$] $\longrightarrow$ гр. Пуанкаре. Раб. Тодорова. Кадышевский, Мурадян, Тавхелидзе. Вместо $SU(6)$ — 108 парам. группу.

GELFAND-P000048

Salam предл. 144-пар. группу. Fulton, Wess. Гр. 2-х ступ. с комм. норм. делителем. $SU(3) \otimes SU(2)$ в как. смысле.



Сомнительное чтение. Сокращение перед смысле похоже на как. или нек.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000048

Лор. преобр. — компл. матр.

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \qquad \det = 1$$

(спинорное предст. гр. Лоренца). Гр. Пуанкаре

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

Вектор — эрм. формы 2-го пор.

$$H = \begin{pmatrix} a & b \\ \bar{b} & c \end{pmatrix}$$

век. в 4-х мерн. пр-ве; a, c — вещ., b — компл.

$$H \to AHA^*$$

Лор. det сохр. Гр. Пуанкаре

$$\begin{pmatrix} A & H \\ 0 & A^{*-1} \end{pmatrix}$$

Это группа при $H \geq 0$ / $H = 0$ вращ. (H склад.). $H = 1$ — пар. перем.



Сомнительное чтение. Условие на H: перед 0 верхний угловатый и нижний горизонтальный штрих; чтения $H \geq 0$ / $H = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000048

[Зачёркнуто.]



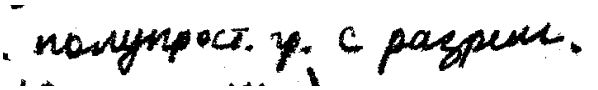
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000048

Сомнительное чтение. Перед Матр. 4-го порядка зачёркнута фраза, начинающаяся гр.; следующее слово похоже на Вращ. / Лоренца.

Матр. 4-го порядка.

$$\underline{\begin{pmatrix} A & H \\ 0 & A^{*-1} \end{pmatrix} \otimes SU(3)}$$

получ. полупрост. гр. с разреш. (108-парам.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000048

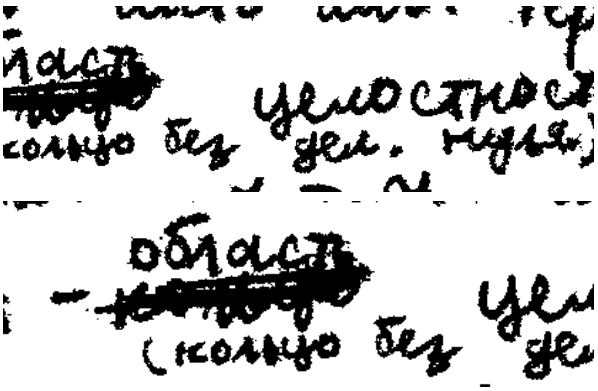
Сомнительное чтение. Сокращение после с похоже на разреш.; окончание слито.

Можно опис., что нужно, чтобы реш. теор. элем. частиц).

15/II

Каждан. Рез. Палам. в чисто алг. терминах.

Пусть A — [зачёркнуто, сверху вписано: область] целостности (кольцо без дел. нуля), I — прим. идеал.

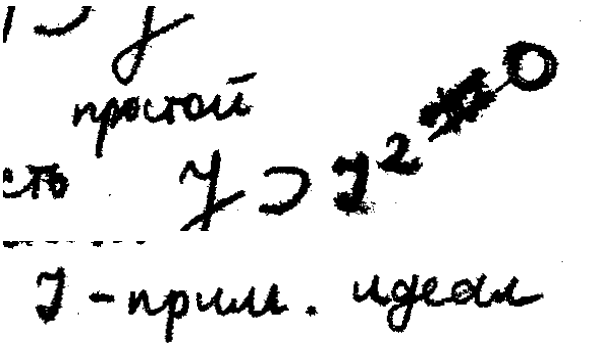


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000048

Сомнительное чтение. Область вписано над зачёркнутым словом; кандидат кольцо. Густые штрихи не позволяют установить всё слово. Следующее целостности (кольцо без дел. нуля) читается.

$$I \supset J$$

[Под J:] простой. И пусть $J \supset I^2$ [зачёркнуто: $\neq$] 0.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000048

Сомнительное чтение. I введён как прим. идеал; под J в $I \supset J$ написано простой. Затем $J \supset I^2$, перед 0 зачёркнут знак, похожий на $\neq$. Буквы и зачёркивание сохранены.

Каждый такой идеал зад. дифф. опер. 1-го пор.

GELFAND-P000049

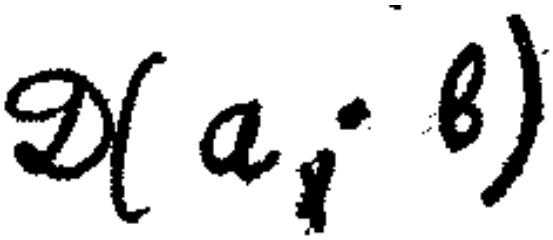
Дифф. опер. — A / K / k-лин. опер.



Сомнительное чтение. Густо переписанный знак перед -лин. похож на A с выступающим верхним штрихом. Возможны K и k.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000049

$$D(a \cdot b) = aD(b) + D(a)b$$

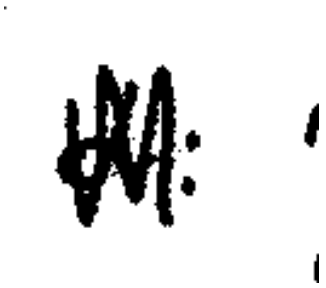


Сомнительное чтение. Под точкой умножения в аргументе D виден отдельный знак, похожий на запятую.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000049

Идеал — 0 нек-рого наб. дифф. опер. Пусть A/J^2 (1-го пор. из-за J^2). Оператор не в кольцо, а в кольцо A/J. Дифф. всюду, а отв. на подмн. $aD(b)$ — умн. на a. На J опер. A-линейный [снизу: дифф.]. Наоборот, каждый A-лин. опер. на J

[Зачёркнутый знак перед J]:



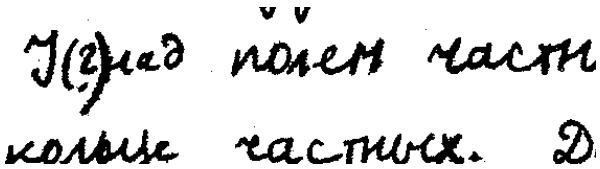
Сомнительное чтение. Слева от J три густых почти вертикальных зачёркнутых штриха с петлёй; за ними двоеточие. Отдельная буква под ними не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000049

$$J \xrightarrow{f} A/J$$

Тогда его можно домн. на элем. b, снова лин. [Сверху: bf.] $\exists b$, что bf продолжается до дифф. всего кольца. Отсюда всё следует.

Будем рассм. $J(2)$ / $J(\xi)$ / $J(\ell)$ над полем частных.

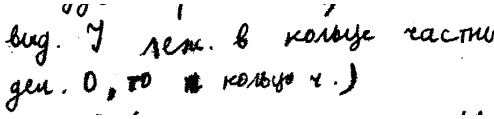


Сомнительное чтение. После J знак в скобках похож на 2 / ξ / ℓ, затем над полем частных. Чтения $J(2)$ / $J(\xi)$ / $J(\ell)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000049

Сущ. функционалы, вид. J леж. в кольце частных.

Домн. на b (т.к. нет дел. 0, то [зачёркнут короткий знак] кольцо ч.).



Сомнительное чтение. Между то и кольцо ч. короткий густо зачёркнутый знак; чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000049

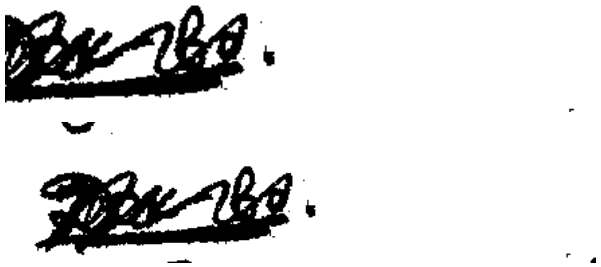
Если A/J поле, тогда $\forall$ ф-л прод. до диффер. (Надо взять локализацию A/J). Сущ. отобр. поля

$$A/J \longrightarrow A$$

[Под стрелкой: гом.] чтобы обр. гом. был тождеств.

$$A/J \longrightarrow A \longrightarrow A/J$$

[Зачёркнуто.]



Сомнительное чтение. Зачёркнутый заголовок перед Пока произв. похож на Док-во.; чтение остаётся неуверенным под перечёркиванием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000049

Пока произв. $A/J \subset A$, $J \subset A$. Любой эл. расклад. в Σ (Σ как лин. пр-во).

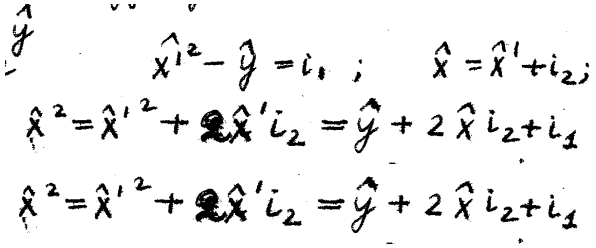
GELFAND-P000050

На J он уже задан. Лин. отобр. $J \to A/J$ прод.

На всём 0.

Трансценд. эл. куда угодно.

$$\begin{aligned} y &\to \hat{y}, & x^2 &= y \\ \hat{x}'^2 - \hat{y} &= i_1; & \hat{x} &= \hat{x}' + i_2; \\ \hat{x}^2 &= \hat{x}'^2 + 2\hat{x}' i_2 = \hat{y} + 2\hat{x} i_2 + i_1 \end{aligned}$$



Сомнительное чтение. В разложении нет i_2^2. В первом равенстве множитель $\hat{x}\prime$, во втором $\hat{x}$ без штриха. Обе записи сохранены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000050

Отсюда i_2 находится (т.к. A/J поле). Вместо I писалось J и наоборот.

———— · ————

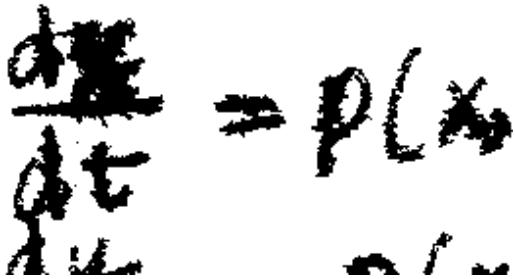
Общ. вид дифф. опер. в кольце мног.

$$\sum P_i(x_1, \ldots, x_n) \frac{\partial}{\partial x_i}$$

P_i — многочлены. Алгебр. теория дифф. ур-й над произв. полем. Дьёдонне, Гротендик: перешли в алг. зад. к произв. полю.

Обыкн. ур-е.

$$\frac{dx}{dt} = P(x, y)$$
$$\frac{dy}{dt} = Q(x, y)$$



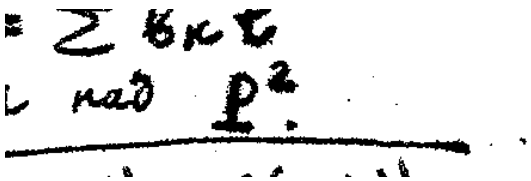
Сомнительное чтение. В числителе первого уравнения буква густо переписана; видимый кандидат dx, прежняя буква не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000050

t замен. лок. кольцом $\forall$ точке (t лок. параметр).

$$x = \sum a_k t^k$$
$$y = \sum b_k t^k$$

Дифф. ур-я над P^2.



Сомнительное чтение. Подчёркнутая буква, похожая на P, с поднятой 2: P^2 / p^2. Двойной штрих не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000050

$$D(x(t)) = f(x(t))$$

D — дифф. оператор в кольце элем. x. Окольцованное пр-во. Точки (x, y) и слои. $\forall$ точке кольцо. Слой над каждой точкой — степ. ряд от t ($\forall$ точке степ. ряд от t).

GELFAND-P000051

$$Da = b.$$



Сомнительное чтение. В левой записи a / α; отдельного определения на этом кадре нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000051

Нач. усл. — знач. в макс. идеале. Потом локализовать. D перен. на любую локализацию. Реш. должно быть идеалом. (?) Всё кольцо не надо зад. Оно изв. локально. x и y не надо задавать.

Паламодов.

$\mathcal{P}$ — кольцо мн. $P(z_1, \ldots, z_n)$

[Перед P: знак зачёркнут.]



Сомнительное чтение. густо зачёркнут короткий символ

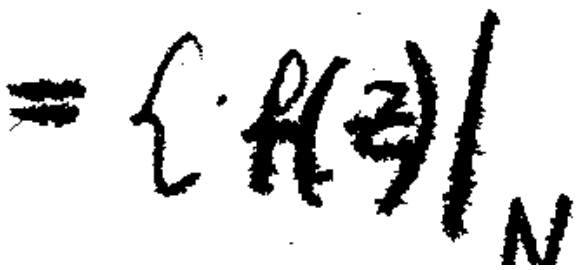
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000051

$\mathcal{H}$ — пр-во всех ф-й в обл. голом. (напр. шар)

$$\mathcal{J} \subset \mathcal{P}$$

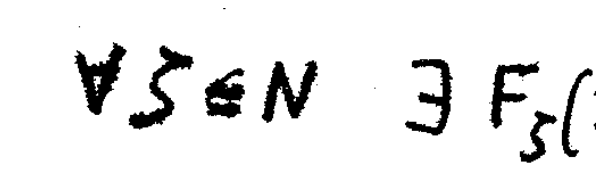
Прим. идеал с базисом $P_1, \ldots, P_t$ Рассм. $\mathcal{J}\mathcal{H}$ Факторпространство $\mathcal{H}/\mathcal{J}\mathcal{H}$ Строится $\mathcal{H}\{\mathcal{J}\}$, ему изоморфное с пом. оператора $d(z, D)$

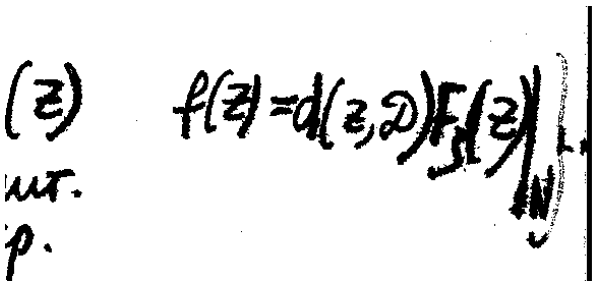
$$\mathcal{H}\{\mathcal{J}\} = \left\{h(z)\big|_N \quad \forall \zeta \in N \quad \exists F_\zeta(z) \quad f(z) = d(z, D)F_\zeta(z)\big|_N\right\}$$



Сомнительное чтение. Первый символ функции в фигурной скобке похож на h с перечёркнутой нижней частью; справа отдельно написано $f(z)$.

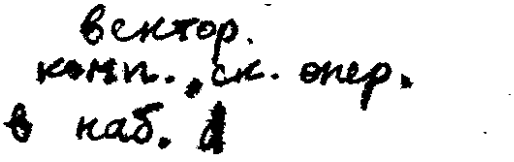
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000051





Сомнительное чтение. Знак точки под $\forall$ и индекс F похож на ζ / ξ; буква оператора в $d(z, D)$ похожа на d / δ. Правая формула тесно подходит к краю кадра; видны нижняя N и закрывающая скобка. У правого F нижний знак повторяет форму индекса у первого F; оба набраны как ζ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000051



Сомнительное чтение. Под первым $h(z)$: вектор. комп. / конх. / конк., см. / ан. / лин. опер. в наб. d / λ [сокращения неуверенны].

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000051

[Под $F_\zeta(z)$: аналит. в окр.] Локальная теорема. Есть теор. с оц. роста. Рез.

$$\mathcal{H}\{\mathcal{J}\} \cong \mathcal{H}/\mathcal{J}\mathcal{H}$$

Изом. естественный

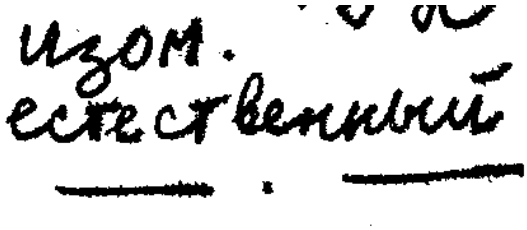


Рисунок и набранное описание. Под записью две почти горизонтальные черты с отдельной точкой между ними.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000051

GELFAND-P000052

Дынин. X — комп. многообр. Над ним вект. рассл. E_0 E_1

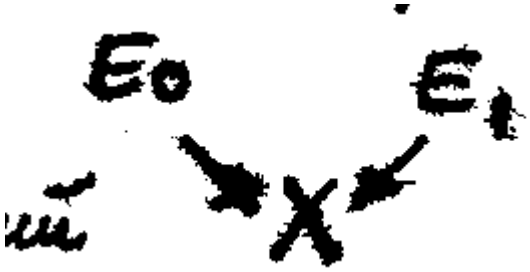
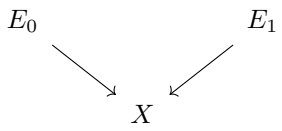


Рисунок и набранное описание. Над X два расслоения E_0, E_1 со стрелками к X.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000052

Пучок ростков C^∞-ф-й 1-го и 2-го расслоения:

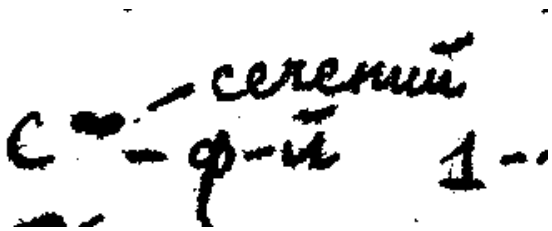
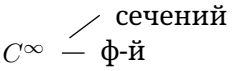


Рисунок и набранное описание. Над ф-й вписано сечений; перед вставкой короткий наклонный штрих.



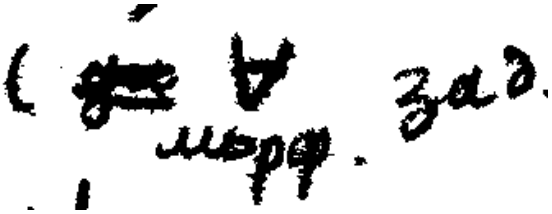
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000052

$$\mathcal{E}(E_0) \qquad \mathcal{E}(E_1)$$

и морфизмы

$$\mathcal{E}(E_0) \xrightarrow{A} \mathcal{E}(E_1)$$

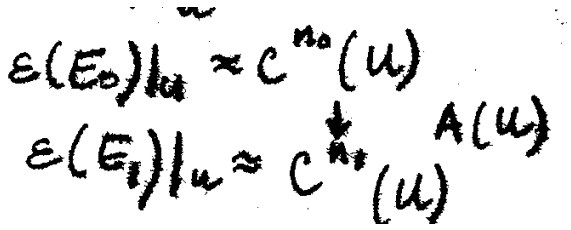
([Запись отменена; под ней «морф.»] $\forall$ зад. дифф. операторами)



Сомнительное чтение. короткая густо переписанная запись

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000052

Локально $\mathcal{E}(E_0)|_U$ — гладкие вектор ф-и



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000052

Рисунок и набранное описание. Две локальные записи; в первой нижний знак при ограничении густо переписан: U / a. Стрелка вниз от $C^{n_0}(U)$ к $C^{n_1}(U)$, справа $A(U)$.

$$\begin{array}{lc} \mathcal{E}(E_0)|_U \approx & C^{n_0}(U) \\ & \downarrow{\scriptstyle A(U)} \\ \mathcal{E}(E_1)|_U \approx & C^{n_1}(U) \end{array}$$

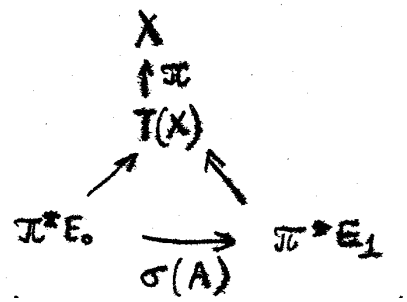
дифф. опер. — матрица. Символ — главн. часть матрицы. Локально $\sigma(A)(x,\xi)$ — гл. часть хар. матрицы.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000052

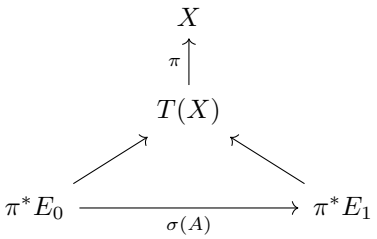
Сомнительное чтение. Второй аргумент $\sigma(A)$ густо переписан; видны формы ξ / ζ / D.

(Отбир. члены старшей степени Формализовать. Кас. рассл. — вект. F

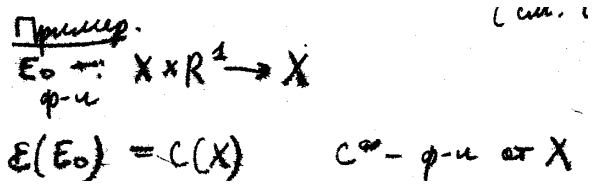


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000052

Рисунок и набранное описание. Диаграмма с X, $T(X)$, π, π^*E_0, π^*E_1, $\sigma(A)$.



A эллипт., если $\sigma(A)$ мономорфизм (см. Шварц) Пример.



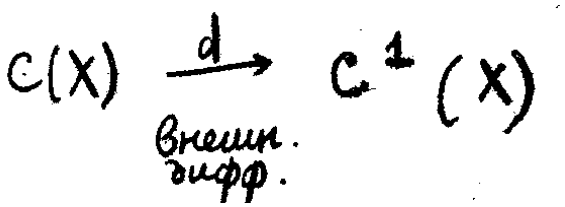
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000052

Рисунок и набранное описание. У E_0 слева направленная влево стрелка; под E_0 ф-и.

$$E_0 \xleftarrow[\text{ф-и}]{} X \times \mathbf{R}^1 \longrightarrow X$$

$$\mathcal{E}(E_0) = C(X) \qquad C^\infty \text{ — ф-и от } X$$

GELFAND-P000053



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000053

Рисунок и набранное описание. Под d внешн. дифф.

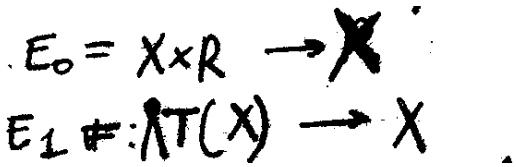
$$C(X) \xrightarrow[\substack{\text{внешн.}\\ \text{дифф.}}]{d} C^1(X)$$

Лок. $f(x) \longrightarrow \operatorname{grad} f(x)$ символ — умн. на вектор $\xi \in T(X)$ Это пример переопр. эллиптич. системы.

$$f(x) \xrightarrow{d} \sum \frac{\partial f}{\partial x_i}\, dx_i$$

$$f(x) \longrightarrow \begin{pmatrix} \dfrac{\partial}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \dfrac{\partial}{\partial x_n} \end{pmatrix} f(x)$$

$$E_0 = X \times \mathbf{R} \longrightarrow X \qquad E_1 : \Lambda T(X) \longrightarrow X$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000053

Сомнительное чтение. В конце первой строки густо переписанный X. После E_1 плотная отмена перед двоеточием; знак перед $T(X)$ похож на Λ / $\wedge$. Ясная звезда при T не видна.

[Справа:] дифф. формы — сеч. такого рассл. Результат.

$$\mathcal{E}(E_0) \xrightarrow{A} \mathcal{E}(E_1)$$

Возьмём

$$0 \longrightarrow \ker A \longrightarrow \mathcal{E}(E_0) \xrightarrow{A} \mathcal{E}(E_1)$$

Если A — эллипт., то

$$\dim H^i(X, \ker A) < \infty$$

частные случаи. 1°. Пусть A — эллипт. по Петровскому.

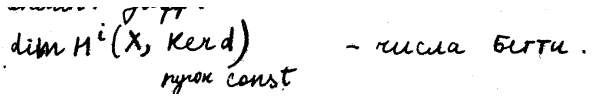
$$\mathcal{E}(\mathbf{R}^n) \xrightarrow{A} \mathcal{E}(\mathbf{R}^n)$$

Тогда пр-во глоб. решений конечномерно

$$H^0 \quad \text{— конечно:} \qquad H^1 \quad \text{— дефект. (кон. дефект)}$$

$$H^1(X, \ker A)$$

2°. Опер. внешн. дифф.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000053

Рисунок и набранное описание. Под $\ker d$ пучок const.

$\dim H^i(X, \underset{\text{пучок const.}}{\ker d})$ — числа Бетти.

3°. Компл. ан. Теор. Картана–Серра–Кодаира

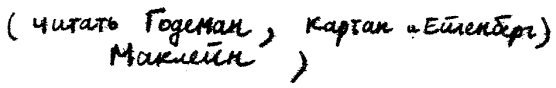
GELFAND-P000054



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000054

Рисунок и набранное описание. В заголовке несколько букв переписаны густо.

Доказательство.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000054

Рисунок и набранное описание. Маклейн вписано ниже в скобке; справа две закрывающие скобки.

(читать Годеман, Картан и Ейленберг) Маклейн)

$\mathcal{P} \longrightarrow$ пучок. Как счит. гомологии.

$$0 \longrightarrow \mathcal{P} \longrightarrow \mathcal{P}_0 \longrightarrow \mathcal{P}_1 \longrightarrow \cdots .$$

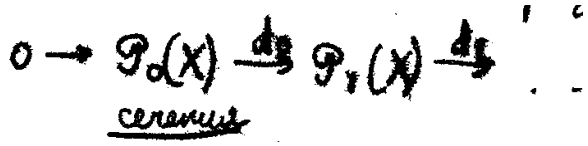
тонкая резольвента.

$$0 \longrightarrow \underset{\text{сечения}}{\mathcal{P}_0(X)} \xrightarrow{d_0} \mathcal{P}_1(X) \xrightarrow{d_1} \cdots$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000054

Сомнительное чтение. Подстрочные цифры на стрелках густо написаны; перед правым остриём различимы кандидаты 0 и 1.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000054

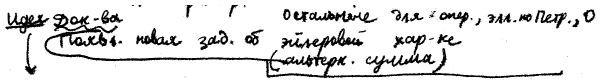
Рисунок и набранное описание. Под $\mathcal{P}_0(X)$ подчёркнуто сечения.

$\underset{\text{сечения}}{\mathcal{P}_0(X)}$

$$H^1(X, \mathcal{P}) = \ker d_1 / \operatorname{Im} d_0$$

$$0 \longrightarrow \ker A \longrightarrow \mathcal{E}(\mathbf{R}^n) \xrightarrow{A} \mathcal{E}(\mathbf{R}^n)$$

это тонкая резольвента. H^1 — фактор. Остальные для опер., элл. по Петр., 0.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000054

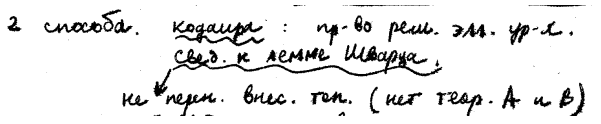
Рисунок и набранное описание. Слева Идея подчёркнуто прямой линией, рядом Док-ва с волнистой линией; стрелка вниз и длинная овальная/ступенчатая линия.

Идея Док-ва

Появл. новая зад. об эйлеровой хар-ке

(альтерн. сумма)

2 способа.

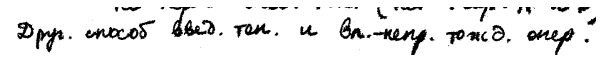


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000054

Рисунок и набранное описание. Кодаира и строка Свед. к лемме Шварца с волнистыми линиями; стрелка к следующей строке.

Кодаира: пр-во реш. элл. ур-я.
Свед. к лемме Шварца,

не перен. высс. гом. (нет теор. A и B)

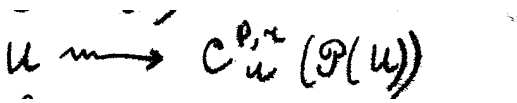


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000054

Сомнительное чтение. Друг. способ введ. / ввод. топ. / тон. и вп.-непр. тожд. опер. [Первые сокращения не установлены.]

Резольв. из бан. пр-в. Банаховский пучок. Пучок $\mathcal{P}$: $U \longrightarrow \mathcal{P}(U)$ (предпучок) типа Фреше $\mathcal{P}(U)$ — F-пр-ва, а огр. отобр. непр. Серия новых пучков

$$C^{p,r}(\mathcal{P})$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000054

Рисунок и набранное описание. Начало стрелки от U волнистое; справа остриё.

$U \rightsquigarrow C^{p,r}_U(\mathcal{P}(U))$

Вект. значн. дифф. формы степ. p, гладкости r Пучок расширяется, но если ник. доп. предп., то он не расширяется.

GELFAND-P000055

Для $\mathcal{P} = \mathcal{E}(E)$ Пучок — пр-во Фреше. резольвента де Рама.

$$0 \longrightarrow \mathbf{R} \xrightarrow{d} C^{0,r} \xrightarrow{d} C^{1,r} \xrightarrow{d} \cdots .$$

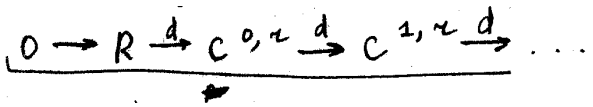


Рисунок и набранное описание. Под последовательностью длинная скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000055

[Ниже знак зачёркнут.]



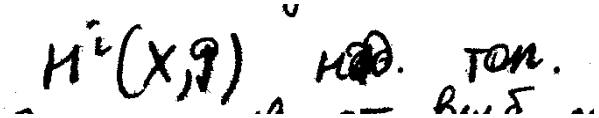
Сомнительное чтение. короткий густо зачёркнутый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000055

Коэфф. — отобр. U в дифф. формы. коэфф. — гл. отобр. $U \longrightarrow \mathcal{P}(U)$ r — показ. гладкости. При перех. к пучку новых сеч. не добавим (но не в общ. случае, а при доп. предп.) По типу резольв. де Рама

$$0 \longrightarrow \mathcal{P} \longrightarrow \widehat{C}^{p,r}(\mathcal{P}) \xrightarrow{d} \widehat{C}^{1,r}(\mathcal{P}) \longrightarrow \cdots .$$

подправл. из-за пор. гладкости Получ. банаховские пр-ва. $H^i(X, \mathcal{P})$ нов. / над. топ.



Сомнительное чтение. Густо переписанное сокращение перед топ. похоже на нов., возможно над.

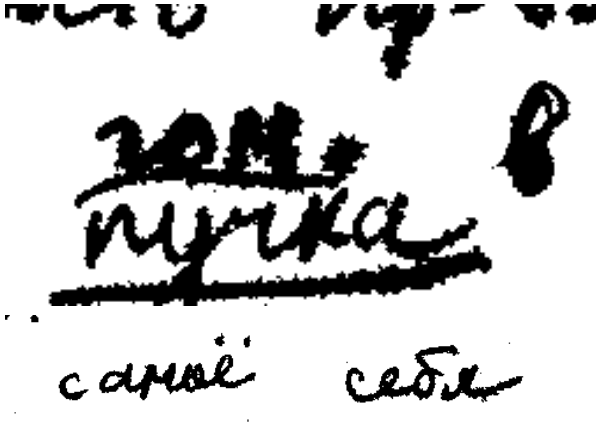
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000055

Оно не зав. от выб. резольвент.

$$H^i(X, \mathcal{P})^{(r)} \longrightarrow H^i(X, \mathcal{P})^{(r-1)}$$

вз. одн. пр-ва Фреше (изоморфизм) Он вп. непр. в силу теор. вложения

Гельфанд. Задача: X — комп. на нём пучок лин. топ. пр-в. Прим. X — точка. Просто пр-во. Дифф. опер. — эндом. в самоё себя.



Сомнительное чтение. Сокращение перед «в самоё себя» густо переписано и похоже на эндом.; под ним вставлено и подчёркнуто пучка.

эндом.
пучка

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000055

[Справа:] (слои сохр.) Когда оно конечн. индекса. X — 1 точка. $E+$ вп. непр. теор. Рисса. Тогда можно рассм. операторы эллипт. ∞-порядка. Дынин. Нужна гипоэллипт. оператора. в резольв. всё время один пучок $\ker A$ Просто непр. коэфф., будет ли конечн. индекса? След. раз. Адамс (Новиков), Березин (P и Q)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000055

Сомнительное чтение. Последняя буква в скобках похожа на Q с нижним правым штрихом; O остаётся возможным чтением.

GELFAND-P000056



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000056

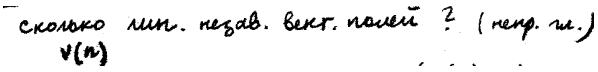
Рисунок и набранное описание. Дата в рамке, открытой сверху; под датой Адамс; Новиков подчёркнуто дважды.

22/II.

Новиков С.П.

Адамс.

S^n сколько лин. незав. вект. полей? (непр. п.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000056

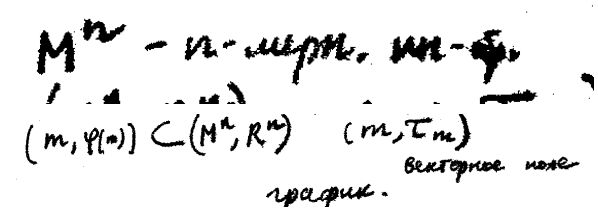
Рисунок и набранное описание. Под сколько написано $\nu(n)$.

сколько
$\nu(n)$

Трив. факты. Есть на сф. неч. разм. ($\nu(n) \geq 1$) сф. чётных разм. нет ($\nu(n) = 0$)

$$\sum \text{инд. особ.} = \text{Эйлер. хар-ке.}$$

M^n — n-мерн. м-о. / м-ф.



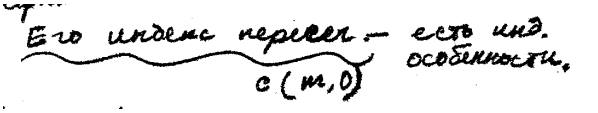
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000056

Сомнительное чтение. м-о. / м-ф. [последний знак сокращения густой].

$(m, \varphi(m)) \subset (M^n, \mathbf{R}^n)$
график.

(m, T_m)
векторное поле

$(m, 0)$ — канонич. Его индекс пересеч. — есть инд. особенности.

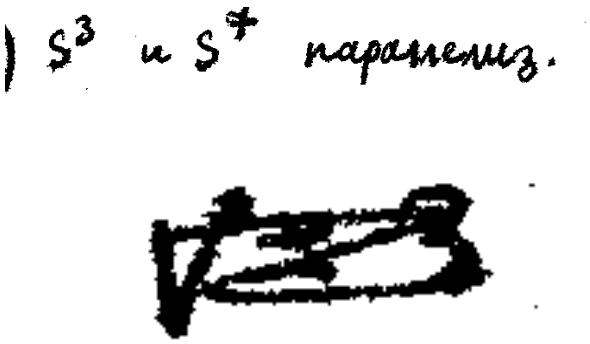


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000056

Сомнительное чтение. Под строкой волнистая скобка к $c(m,0)$ / $\varepsilon(m,0)$.

$c(m,0)$

(Здесь только 1 и -1, а степень n). $E = 2$ и потому полей нет. 2) S^3 и S^7 параллелиз.



Сомнительное чтение. Перед следующими равенствами короткая зачёркнутая запись; верхний знак второй сферы похож на 7 / звёздочку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000056

$\nu(3) = 3, \nu(7) = 7$ 3) $\nu(2n-1) \geq 1$ (S^{2n-1})

4) Если на S^{2m-1} есть k нез. полей ($\nu(2m-1) \geq k$), то на S^{2pn-1} $\nu_{2pn-1} \geq k$



Сомнительное чтение. На этой строке после p знак с одним изгибом больше похож на n, чем на m из предыдущей строки. Чтения $2pn-1$ / $2pm-1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000056

Короче

$$S^{m-1}, \quad \nu_m \geq k \quad \Longrightarrow \quad S^{pm-1}, \quad \nu_{pm-1} \geq k$$

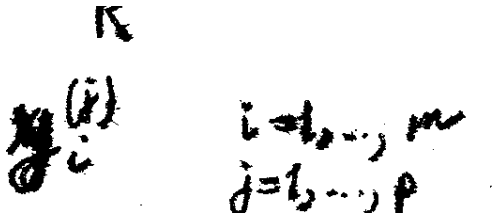


Рисунок и набранное описание. Под суммой $\mathbf{R}^m$; справа $\mathbf{R}^{pm}$.

$\sum_{i=1}^{m} x_i^2 = 1$ $\mathbf{R}^{pm}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000056

Коорд. p групп по m штук



Сомнительное чтение. $x_i^{(j)}$ / $y_i^{(j)}$ [первый символ переписан], $i = 1, \ldots, m$, $j = 1, \ldots, p$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000056

пусть $p = 2$.

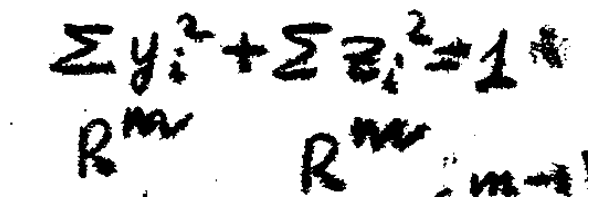
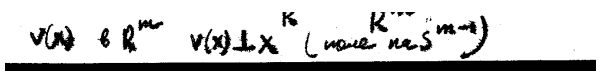


Рисунок и набранное описание. Под каждой суммой $\mathbf{R}^m$. После 1 звёздочка; сноски на кадре нет.

$\sum_{\mathbf{R}^m} y_i^2 + \sum_{\mathbf{R}^m} z_i^2 = 1^*$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000056

$v(x)$ в $\mathbf{R}^m$, $\quad v(x) \perp x \quad$ (поле на S^{m-1})



Сомнительное чтение. Начальная буква в $v(x)$ похожа на латинскую v / ν; отдельный знак квантора не установлен.

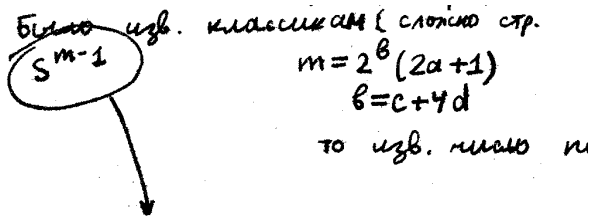
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000056

GELFAND-P000057

Положим

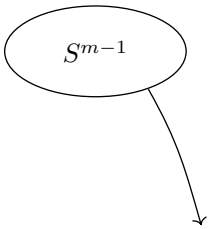
$$\widetilde{v}(y,z) = \left(\|y\| v\left(\frac{y}{\|y\|}\right),\ \|z\| v\left(\frac{z}{\|z\|}\right)\right)$$

$\|y\|$ чтобы бороться с $y=0$, всё во 2-е комп., по mod $=1$, и $\perp (y,z)$ Получаются из незав. полей незав. поля. Так получ. Хопфовские поля. (Справа можно пис. другие поля) можно стаб. задачу: увел. разм. Было изв. классикам (сложно стр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000057

Рисунок и набранное описание. Слева S^{m-1} в овале; верхний штрих овала заходит на Было. Стрелка вниз.



$$m = 2^b(2a+1) \qquad b = c+4d \qquad 0 \le e \le 3,$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000057

Сомнительное чтение. В границах $0 \le e \le 3$ средняя буква похожа на e / c.

то изв. число полей



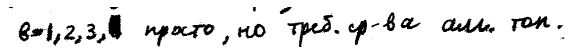
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000057

Рисунок и набранное описание. Рамка открыта сверху; показатель похож на e / c.

$$2^e + 8d - 1$$

$$\nu_{m-1} \ge 2^c + 8d - 1$$

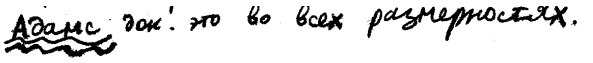
В случ. 3, 7 даёт max. $b=0$ (чётное — трв.). $b=1,2,3$, [знак переписан], просто, но треб. ср-ва алг. топ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000057

Сомнительное чтение. густо переписанный знак / стрелка вниз

$b \le 12$ Toda, но m пор. 3000 Адамс док. это во всех размерностях.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000057

Рисунок и набранное описание. Два волнистых подчёркивания.

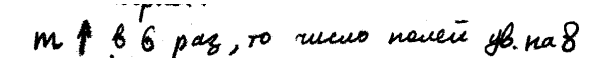
Адамс

$*$ Редуц. часть прин. Атья и Тода. Это прив. к зад. на гом. гр. сфер. оконч.

$$\nu_{m-1} = 2^c + 8d - 1$$

Нечётн. множ. роли не играет.

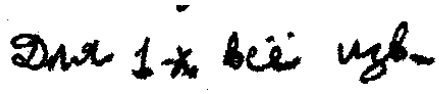
Здесь одно утв. $m \uparrow$ в 6 раз, то число полей ув. на 8



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000057

Запись в рукописи. В множителе видна цифра 6.

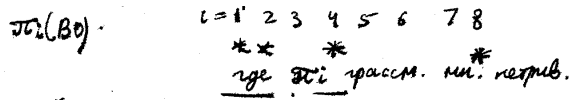
$(d+1)$ это видно из констр. в периодичн. Ботта. Для 1-х всё изв.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000057

Сомнительное чтение. После 1 видны короткая черта и знак x; вероятно «1-х».

2 пар. сф., потом периодичн. Ботта



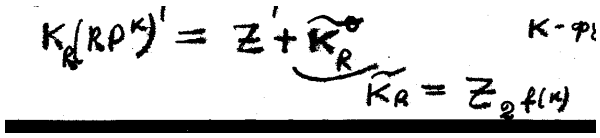
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000057

Рисунок и набранное описание. Звёздочки под 1, 2, 4, 8.

$\pi_i(BO)$.

$i=$	1	2	3	4	5	6	7	8
	*	*		*				*

где π_i грассм. мн. нетрив. $\mathbf{R}P^k$ — проект. пр-во Рассм.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000057

Сомнительное чтение. В нижней записи $f(k)$ приподнято относительно 2; чтения $2^{f(k)}$ / $2f(k)$. Верхний малый знак у $\widetilde{K}$ похож на 0. От второго слагаемого скобка к нижней записи.

$$K_{\mathbf{R}}(\mathbf{R}P^k) = \mathbf{Z} + \widetilde{K}^0_{\mathbf{R}}$$

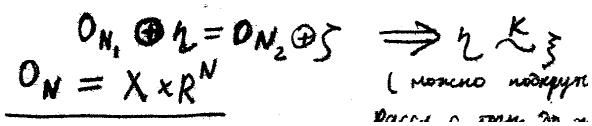
$$\widetilde{K}_{\mathbf{R}} = \mathbf{Z}_{2^{f(k)}}$$

K-функтор см. «Матем.» Атья и Хирцебрух

GELFAND-P000058

Элем. K — вещ. вект. расслоение, но с отнош. экв. Слож. — прям. Σ. Умн. — тензорное пр. 2 вект. рассл. 1 элем. в K, если

$$O_{N_1} \oplus \eta = O_{N_2} \oplus \zeta \quad \Longrightarrow \quad \eta \overset{K}{\sim} \xi$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000058

Сомнительное чтение. После второй суммы знак похож на ζ; после эквивалентности похож на ξ / ζ. Начальный овал допускает O / 0.

$$O_N = X \times \mathbf{R}^N$$

[Справа:] (можно подкрутить) Рассл. с точн. до экв. — элемент K-функ. Совок. — K-функтор. Можно складывать, перемн.! Трив. рассл. (Σ кас. и норм. — трив., есть обр. элем.) Кажд. пр-ву став. в соотв. кольцо) Над сферой K-функтор

$$K_{\mathbf{R}}(S^i) = \pi_i(BO)$$

(сколько гом. отобр. в гр. мн.)

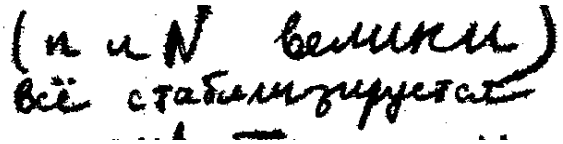


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000058

Рисунок и набранное описание. Над большой вставлено гр. мн.

K-функт. сф. — рассл. $\overset{\text{гр. мн.}}{\text{большой}}$ разм.

BO — грассм. мн. — n-мерн. лин. в N-м. пр. (n и N велики)

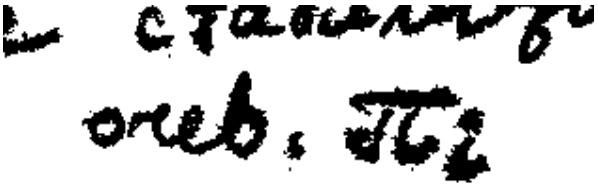


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000058

Сомнительное чтение. Ниже всё стабилизируется; длинный хвост скобки заходит на конец слова.

всё стабилизируется

Вект. рассл. с зад. базой ⟵ очев. π_i.

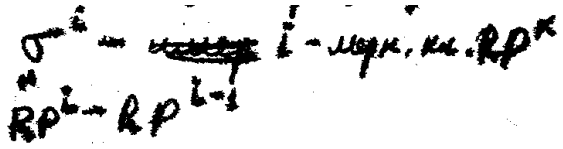


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000058

Запись в рукописи. В записи перед π_i видно сокращение очев.

Мн. соотв. кас. сферич. отобр. Норм. пучку — норм. сф. отобр. Далее искусств. приём. $\mathbf{R}P^k$ разб. на клетки (по 1-й в каждой разм.) Все вект. рассл. над $\mathbf{R}P^k$ стр. так.

$$\sigma^i \quad \text{— } i\text{-мерн. кл. } \mathbf{R}P^k$$

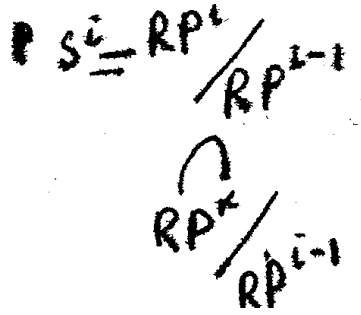


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000058

Сомнительное чтение. После σ^i густо зачёркнута короткая запись; под ней $\mathbf{R}P^i \longrightarrow \mathbf{R}P^{i-1}$. Над первым $\mathbf{R}P^i$ малый неустановленный знак.

$\mathbf{R}P^i \longrightarrow \mathbf{R}P^{i-1}$

рассм.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000058

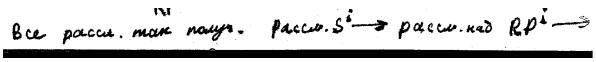
Сомнительное чтение. Перед S^i густой короткий знак, чтение не установлено. Ниже $\mathbf{R}P^k/\mathbf{R}P^{i-1}$ с дугообразной стрелкой.

$S^i = \mathbf{R}P^i/\mathbf{R}P^{i-1}$



$\mathbf{R}P^k/\mathbf{R}P^{i-1}$

Все рассл. так получ. Рассло. $S^i \longrightarrow$ рассл. над $\mathbf{R}P^i \longrightarrow$



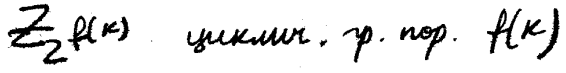
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000058

Неразобранный фрагмент. Стрелка в нижней строке доходит до правого края; следующий объект на этом кадре не виден.

GELFAND-P000059

$\longrightarrow$ рассл. на $\mathbf{R}P^k$. $f(k)$ — число звёздочек слева от k **Z** — инвар. — размерность Крит. точки появл. на циклах

$\mathbf{Z}_{2f(k)}$ циклич. гр. пор. $f(k)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000059

Сомнительное чтение. Индекс у **Z** допускает $2^{f(k)}$ / $2f(k)$; в подписи порядка видимо $f(k)$, без отдельной 2.

[Слева запись зачёркнута.]



Сомнительное чтение. короткая густая отмена

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000059

$$\mathbf{R}P^k \in \mathbf{R}P^{k+1}$$



Знак рукописи. У знака видна средняя черта, как у $\in$. Ниже на странице отдельно написано $\subset$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000059

есть норм. пучок — лист Мёбиуса (это образующая) группы его надо $2^{f(k)}$ раз склад. с собой

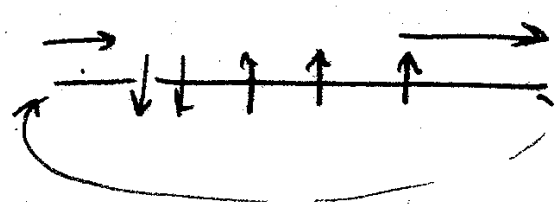
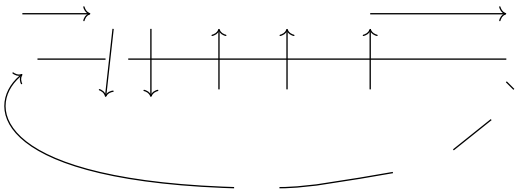
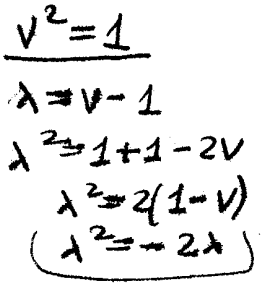


Рисунок и набранное описание. Слева почти горизонтальная линия; пять поперечных стрелок: две слева вниз, следующие три вверх. Над линией две стрелки вправо: короткая слева и длинная справа. Под ней незамкнутая овальная дуга с разрывом внизу справа; её левый конец идёт вверх к линии и имеет стрелку, справа конец слабый. Буквенных подписей нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000059



$$\underline{\nu^2 = 1} \qquad \lambda = \nu - 1$$
$$\lambda^2 = 1 + 1 - 2\nu$$
$$\lambda^2 = 2(1 - \nu)$$

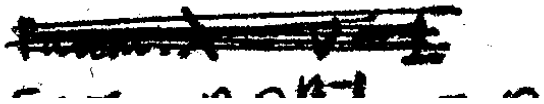


Сомнительное чтение. Узкий знак в ν похож на ν / υ / V; некоторые знаки равенства переписаны. Последняя строка в округлой рамке, открытой сверху.

$$\lambda^2 = -2\lambda$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000059

мульт. структура. [Строка зачёркнута.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000059

Сомнительное чтение. Длинная густо зачёркнутая строка слева под формулами

Есть

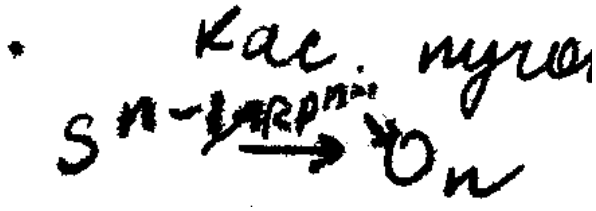


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000059

Рисунок и набранное описание. Над правой частью две горизонтальные черты разной длины и точка между ними.

$\mathbf{R}P^{n-1} \subset O_n$

S^n ставится на гиперпл. экватора $\longrightarrow$ в ортог. группу. Кас. пучок — отобр.

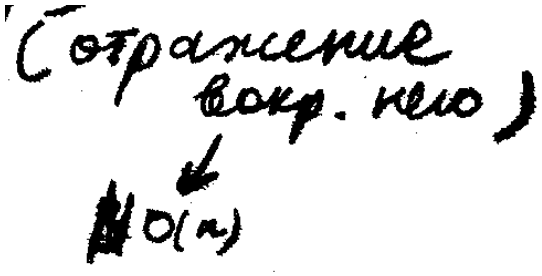


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000059

Сомнительное чтение. Над стрелкой тесно вставлено $\mathbf{R}P^{n-1}$ / $\mathbf{R}P^{n}$ с дополнительной наклонной стрелкой к O_n; часть знаков густая.

$$\begin{array}{ccc} & & \mathbf{R}P^{n-1} \\ & \searrow & \\ S^{n-1} & \longrightarrow & O_n \end{array}$$

В симм. точках одинаков. оно 2-листно (Склейка на экваторе) вращение вокруг неё



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000059

Сомнительное чтение. От скобки об отражении стрелка вниз к $O(n)$; перед $O(n)$ чёрный переписанный штрих, чтение не установлено.

(отражение вокр. него)

$$\downarrow$$

$O(n)$

осей пр. пр-во.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000059

Сомнительное чтение. Альберт Солом. / Солн.

Шварц.

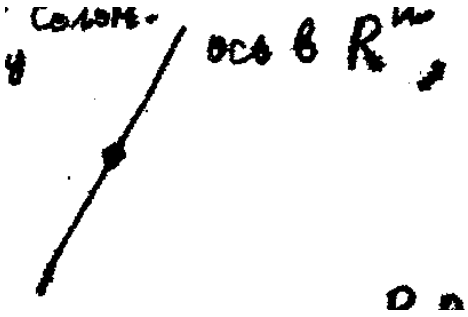
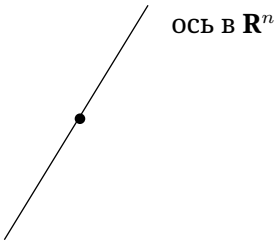
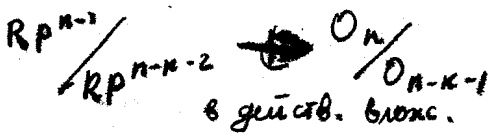


Рисунок и набранное описание. Наклонная прямая с точкой и подписью ось в $\mathbf{R}^n$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000059

$$\mathbf{R}P^{n-1}/\mathbf{R}P^{n-k-2} \longrightarrow O_n/O_{n-k-1}$$



Сомнительное чтение. В левом нижнем показателе $n-k-2$ / $n-n-2$; стрелка между факторами густо переписана.

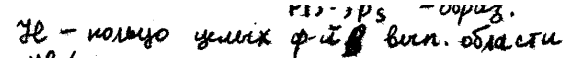
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000059

в действ. влож.

GELFAND-P000060

$1/\overline{\text{III}}$

В.П. Паламодов. $\mathcal{P}$ — кольцо мн. в $\mathbf{C}^n$, $\mathcal{J} \subset \mathcal{P}$ — идеал, примарный, $P_1, \dots, P_s$ — образ. $\mathcal{H}$ — кольцо целых ф-й [знак зачёркнут] вып. области

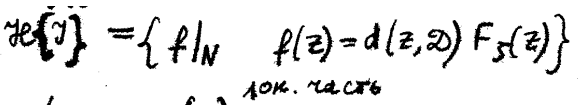


Сомнительное чтение. после «ф-й» густо зачёркнут короткий знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

$\mathcal{H}/\mathcal{J}\mathcal{H}$ описывается так

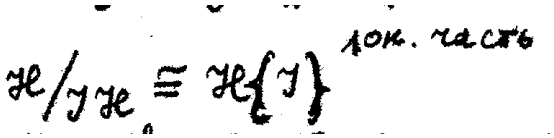
$$\mathcal{H}\{\mathcal{J}\} = \{f|_N \quad f(z) = d(z,\mathcal{D})F_\zeta(z)\}$$



Сомнительное чтение. Нижний индекс F похож на ζ / s.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

$$\mathcal{H}/\mathcal{J}\mathcal{H} \cong \mathcal{H}\{\mathcal{J}\}$$ лок. часть



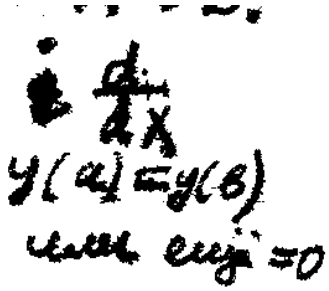
Положение пометы. Помета «лок. часть» стоит справа вверху от второй формулы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

каждан гов., что это получ. алгебраически.

• Гельфанд. Пример Нельсона. 2 самосопр. оператора A и B. что меняет самосопр. опер.? (не симм. замкн.) [На правом поле:]

$$i\frac{d}{dx}, \qquad y(a) = y(b)$$

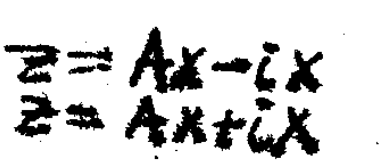


Сомнительное чтение. Ниже написано «или ещё $= 0$»; перед знаком равенства аргумент не указан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

По существу самосопр. A (симм.), если нет вект., ортог. ко всем вект. вида

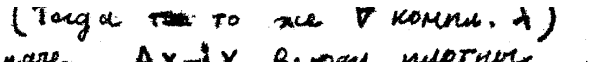
$$\overline{z} = Ax - ix, \qquad z = Ax + ix$$



Сомнительное чтение. У первого z длинная верхняя черта. У второго верхний штрих может быть частью буквы или отдельной пометой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

(Тогда [запись зачёркнута] то же $\forall$ компл. λ)

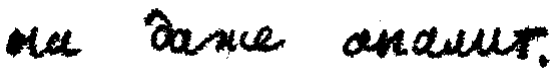


Сомнительное чтение. короткая густая отмена

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

иначе $Ax - ix$ всюду плотны $A - iE$ им. обр. (в общем?: если замкнуты)

$$\left(i\frac{d}{dx} \quad \text{[на / не] даже аналит.} \quad \begin{array}{ll} f(a) = f(b) & \underline{\text{по сущ. самосопр.}} \\ f(a) = f(b) = 0 & \text{только симм.} \end{array} \right)$$

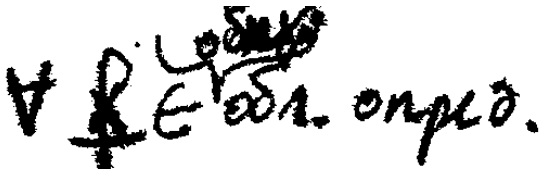


Сомнительное чтение. Перед условиями написано «[на / не] даже аналит.»; последняя буква первого слова слита.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

A и B по существу самосопр., $\alpha A + \beta B$ по сущ. самосопр., α, β — вещ.

$$\forall f \in \text{обл. опред.} \qquad ABf = BAf.$$

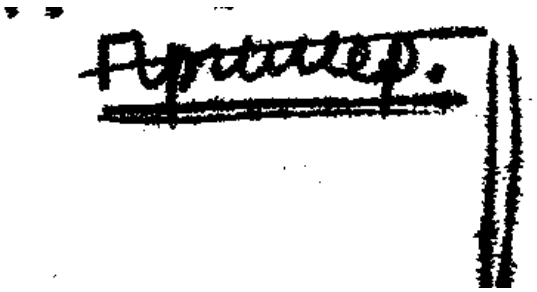


Сомнительное чтение. Над областью определения густо переписана короткая запись; под ней изогнутая черта.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

Тем не менее A и B не перестановочны.



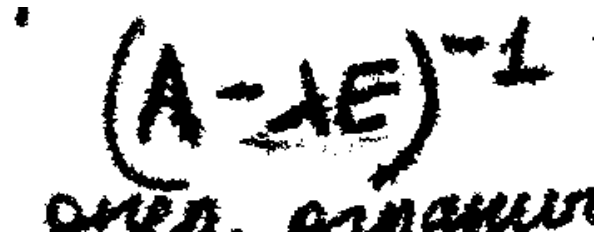
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

Рисунок и набранное описание. Слева зачёркнуто и дважды подчёркнуто «Пример.»; справа от него двойная вертикальная черта.

~~Пример.~~ ||

A и B перест., если разумн. ф-и от них перестан.

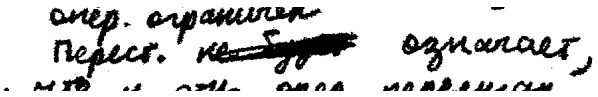
$$(A-\lambda E)^{-1}$$
опер. ограничен



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

Сомнительное чтение. Под λE нижние штрихи; отдельное подчёркивание или части букв, не установлено.

Перест. [Зачёркнуто: не...] и с B означает, что и эти опер. перестан.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

Сомнительное чтение. Начало зачёркнутой записи похоже на «не»; дальнейшие буквы скрыты.

e^{iA} — унит. e^{iB} не перестановочны

[Запись зачёркнута; рядом (∀ огр. опер.).]

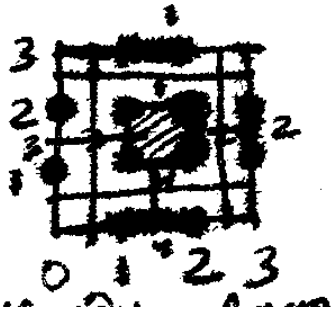


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

Сомнительное чтение. Короткая густо зачёркнутая запись

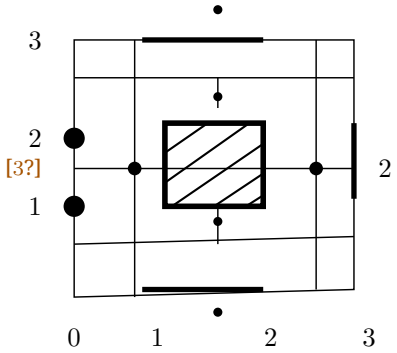
GELFAND-P000061

Пример Нелсона.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000061

Рисунок и набранное описание. Квадратная сетка, жирные точки и центральная штриховка; подписи $0, 1, 2, 3$ снизу, $1, 2, 3$ слева и 2 справа. Между 1 и 2 слева знак похож на 3, нижний штрих густой; центральные наложенные штрихи и точная склейка не установлены.



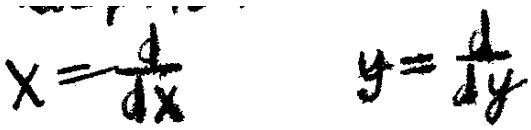
Из обл. между квадр. выбр. жирные точки Отрезки склеиваются кажд. точка склеив. с точкой гран. ближ. по гориз. или верт. Углы склеив. между собой. Получ. поверхн. рода 4 с одной выбр. точкой



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000061

Сомнительное чтение. В цифре видны угловатый верх и широкая нижняя черта. Чтение 4 предпочтительно, возможно 1.

$$X = \frac{d}{dx}, \qquad y = \frac{d}{dy}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000061

Сомнительное чтение. У второго знака слева от равенства нижняя петля, как у y; далее написано iY.

iX, iY — формально самосопр. Они коммутируют Но соотв. опер. не коммут. Выбр. меры 0 замкн. траект. попад. в вершины. e^X и e^Y — унит. опер., к-рые не перестановочны.

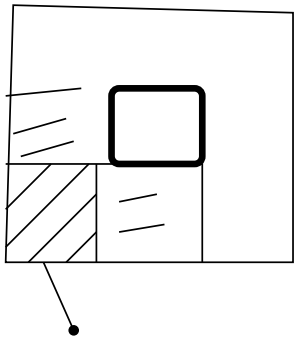
$$e^{\frac{d}{dx}} f(x) = f(x+1)$$

(ф-ла Тейлора) Док. сначала для аналит. ф-й, потом для всего гильб. пр-ва пред. перех. (опер. унитарный) И надо её двигать.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000061

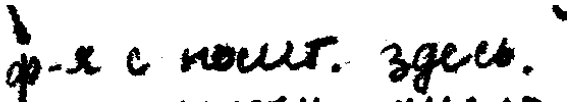
Рисунок и набранное описание. Квадрат с отверстием; штриховка слева от отверстия и в нижнем левом участке, два коротких штриха справа от него. Наклонная черта идёт от нижнего левого участка вниз к подписи. Границы наложенных штрихов не установлены.



e^Y — обл. на 1 вверх, e^X прокрутится

e^X

ф-я с компт. здесь.

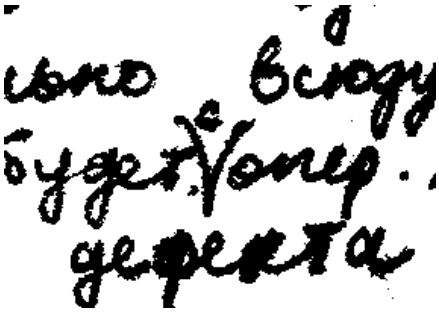


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000061

Сомнительное чтение. компт. / комп.

Исключ. конечн. число траект. e^{tX} — сдвиг по траект. опер. X локально всюду перестановочны

что будет с [Вставлено сверху: с] опер. Лапласа?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000061

Вставка в рукописи. «с» написано над отметкой вставки.

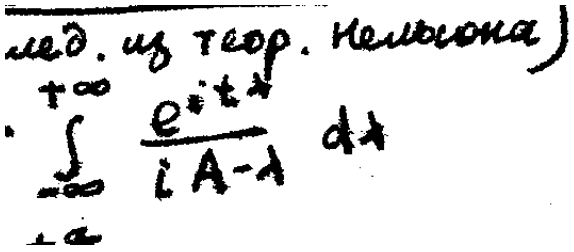
индекс дефекта

$$\Delta f = if$$

$$\underline{\Delta = X^2 + Y^2}$$

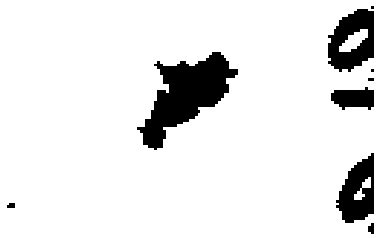
(это след. из теор. Нелсона) Он не явл. самосопр. (имеет решение C^∞, гр. усл., а в точке только $\int$ квадрат.) Сами опер. сдвига опр. на L^2, а не на периодич. ф-ях. 3 опр e^{itA}:

$$1^\circ = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{it\lambda}}{iA-\lambda}\, d\lambda$$
$$2^\circ = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{it\lambda}\, dE_\lambda$$
$$3^\circ : \quad \frac{df}{dt} = iAf$$



Сомнительное чтение. В первой записи знаменатель $iA - \lambda$; отдельного множителя перед интегралом не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000061



Сомнительное чтение. Перед дробью в третьей строке короткий тёмный штрих; точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000061

$\underset{\text{реш.}}{U}_{t,0} f_0 = f$ — унит. опер.

GELFAND-P000062

Синай. Полож. в дин. системах. У эргод. дин. сист. [Зачёркнуто: короткая густо зачёркнутая запись; вставлено сверху: с дискр. сп.] спектр всегда простой

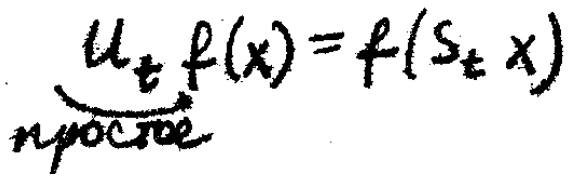


Сомнительное чтение. короткая густо зачёркнутая запись

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000062

M, μ, $\{S_t\}$ — однопар. гр. в M В $\mathcal{L}^2_\mu$ однопар. гр. унит. опер.

$$\overset{\frown}{U_t}\, f(x) = f(S_t x)$$



Знак рукописи. Под U_t дуга с остриём справа; «простое» относится к следующей строке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000062

В эргод. случае каждое соб. знач. простое Лебеговский спектр: $\forall f$

$$(U_t f, f) = \int e^{it\lambda} p(\lambda)\, d\lambda$$

($p(\lambda)$ — суммир.) (Вообще всегда $\int e^{it\lambda}\,d\mu$, здесь μ абс. непр.) Счётнокр. леб. сп.: $\exists$ ортог. $f_1, f_2, \ldots$

$$(U_t f_i, f_j) = 0 \qquad (i \neq j)$$

и всё порожд. Во всех изв. прим. спектр счётно-кр. Прим. Пр. тора.

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad \det = 1, \quad \text{целочисл.}$$

$$\begin{aligned} x &\longrightarrow ax + by \\ y &\longrightarrow cx + dy \end{aligned}$$

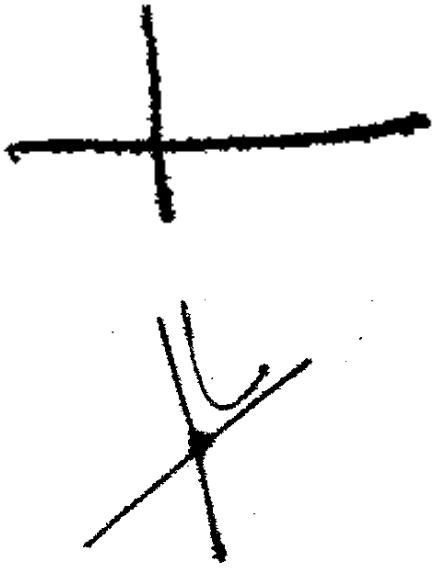
Надо найти авток. Разлож. в ряд Фурье и действ.

$$\begin{aligned} f(x,y) &\longrightarrow f(ax+by, cx+dy) \\ e^{2\pi i(mx+ny)} &\longrightarrow e^{2\pi i((am+cn)x+(bm+dn)y)} \end{aligned}$$

На целочисл. реш. действует матрица. Надо взять траектории

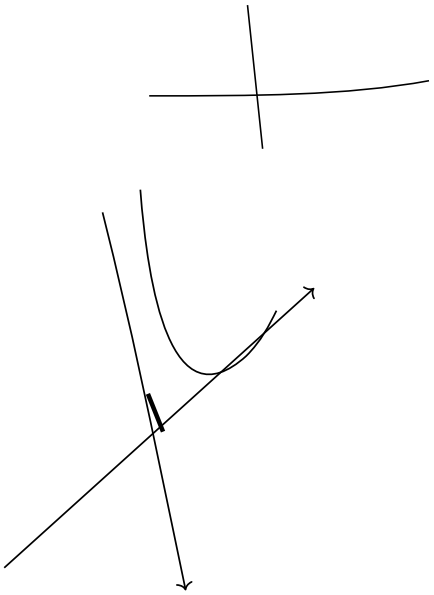
$$(m,n) \longrightarrow S(m,n) = (m', n')$$

Траект. — гипербола.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000062

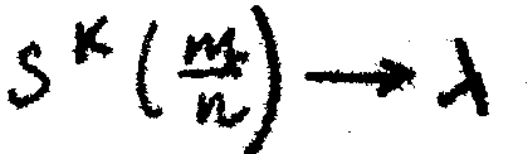
Рисунок и набранное описание. Сверху пересекаются два штриха без явных стрелок. Ниже наклонная линия и два изогнутых штриха; утолщение в пересечении. Концы наклонной линии справа вверху и длинного изогнутого штриха внизу похожи на стрелки; принадлежность наложенных штрихов не установлена.



Вещ. соб. знач. — сж. по одной оси и растяж. по др. ($\det = 1$)

$$S^k\left(\frac{m}{n}\right) \longrightarrow \lambda$$

(λ — соб. знач.)



Сомнительное чтение. Между m и n горизонтальная черта. Справа стрелка к λ; дополнительного множителя не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000062

Волны стан. всё более густыми и напр. Волны $\Longrightarrow$ к соб. напр. Пр-во разлож. на пр-во ф-й с частотами на гиперболах. На 1-й гиперболе. Послед. ортог. вект., кажд. перех. в следующий

GELFAND-P000063



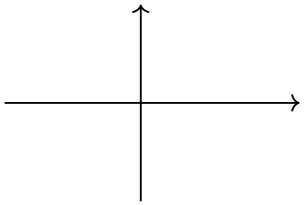
Рисунок и набранное описание. Сверху ряд из девяти отдельных точек.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000063

(сдвиг на 1 в целочисл. т.) непр. лебеговский спектр. Со сх. Бернулли — характ. группы. Теорема. Мера $d\sigma(\lambda)$



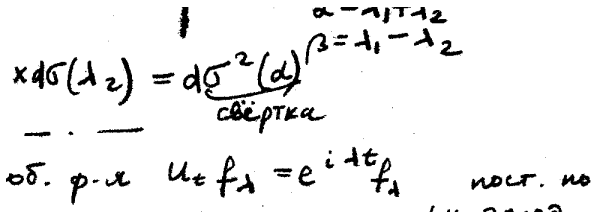
Рисунок и набранное описание. Два пересекающихся штриха; стрелки вправо и вверх. Подписей нет.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000063

$\sigma \times \sigma$

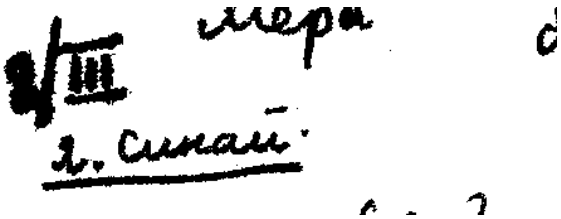
$$\alpha = \lambda_1 + \lambda_2$$
$$\beta = \lambda_1 - \lambda_2$$
$$\text{мера} \quad d\sigma(\lambda_1) \times d\sigma(\lambda_2) = \underbrace{d\sigma^2(\alpha)}_{\text{свёртка}}$$



Сомнительное чтение. После произведения мер написано $d\sigma^2(\alpha)$, ниже «свёртка»; отдельного множителя по β не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000063

8/III Я. Синай.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000063

Сомнительное чтение. Перед /III густо переписанный знак: 8 / 4 / 1; ниже Я. Синай / 2. Синай.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000063

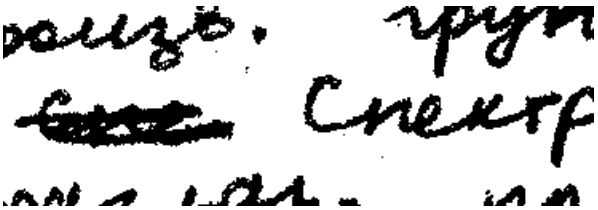
Рисунок и набранное описание. Короткая горизонтальная черта, отдельная точка, более длинная почти горизонтальная черта.

——— • ————

$M, \mu, \{S_t\}$. Соб. ф-я

$$U_t f_\lambda = e^{i\lambda t} f_\lambda$$

пост. по mod (у эргод. системы) 15/III Тодоров SU 22/III-65 Через год в Москве будет матем. конгресс. (март — апрель) [что такое «простой корень»? связь с матрицами] Гелф. Зад. 1. Делать алг. геом. на некомм. кольцах!! 2. Алг. теор. дифф. ур-й. Повзнер. Малый параметр. Березин. О ф-ях многих переменных. Надо изуч. не все ф-и, а специф. — встр. в теор. предст. и в стат. физике. Повзнер «пожелание» к Березину. Кириллов. Обычн. дин. сист. — время R или Z. Можно произв. группа сохр. меру. Классифик., инвар.? [Перед «Спектр» зачёркнуто: короткая запись под густыми штрихами.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000063

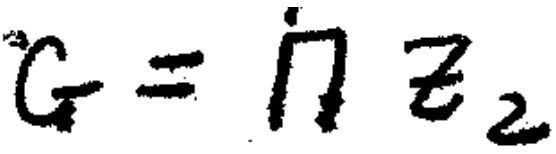
Сомнительное чтение. короткая запись под густыми штрихами

Спектр — мн-во неприв. предст., на к-рые разлож. пр-во ф-й на M

$$\begin{array}{ll} M & G \\ H & U_g : f(x) \longrightarrow f(g^{-1}x) \\ \text{ф-и} & \qquad\qquad \text{унит. опер.} \end{array}$$

H разлож. на неприв. компон., к-рые наз. спектром. G комм. — прдпр. одномерны. G действ. эргодич. (нет инв. ф-й, кроме const) Для комп. гр. Все транзит. и св. к описанию подгрупп. Прим. 1) Гордин и Уайтхед.

$$G = \prod Z_2$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000063

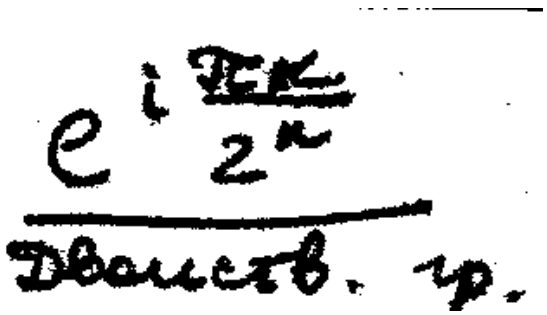
Запись в рукописи. Записан знак произведения. В следующей строке указано конечное число ненулевых членов.

Некомп. группа Послед. 0 и 1, конечн. число не 0. $\sum$ обычн. У неё реш. зад. опис. предст. вирт. подгруппы

GELFAND-P000064

2) Двоично-рац. числа на окр.

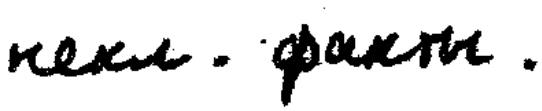
$$e^{i\frac{\pi k}{2^n}}$$



Сомнительное чтение. Перед k виден знак, похожий на π; отдельное 2 не различимо. Чтения πk / $2\pi k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000064

Счётная. Двойств. гр. — 2-адич. числа.
На ней уже некл. факты.



Сомнительное чтение. Перед «факты» сокращение похоже на «некл.»; последние штрихи слиты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000064

Точ. спектр и непр. сп. Возм., что [зачёркнуто: ф / неразборчиво] произв. ф-й, разлож. по участкам.



Сомнительное чтение. ф / неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000064

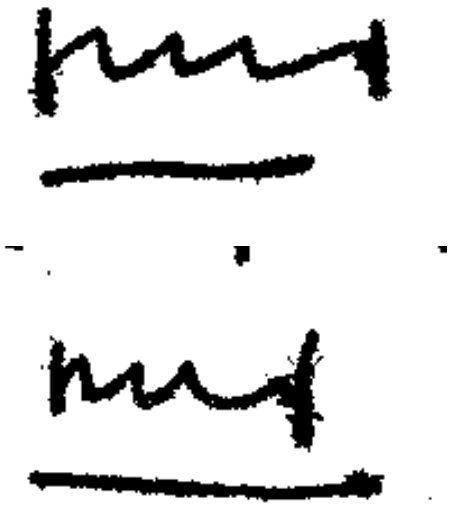
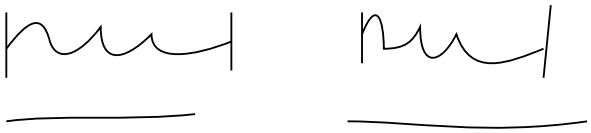


Рисунок и набранное описание. Два коротких пилообразных участка над горизонтальными подчёркиваниями; крайние штрихи и некоторые изломы неуверенны.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000064

Непр. сп. даёт ф-ю разлож. по дискр. мн-ву. Оследец: было и для обычн. системы. 2-мерн. время.

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

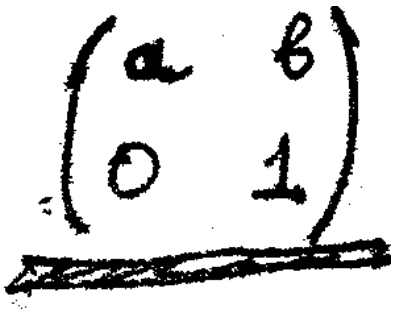


Рисунок и набранное описание. Под матрицей длинное двойное подчёркивание с косыми штрихами.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000064

Потоки Синая (оснащённые). Непр. предст. мало: одном. $|a|^{i\lambda}(\operatorname{sign} a)^{\varepsilon}$! И одно беск.-мерное. Связь с группой Лоренца.

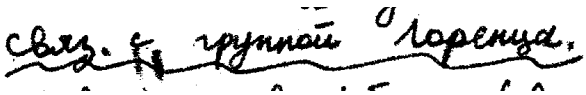


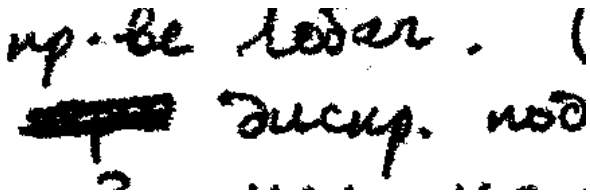
Рисунок и набранное описание. Волнистое подчёркивание; под «с» короткий нисходящий штрих с изломом.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000064

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Действ. на пр-ве Лобач. (верхн. полуплоскость). Про факт. по [зачёркнуто: неразборчиво] дискр. подгр. Будет комп. отриц. крив.



Сомнительное чтение. неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000064

Кас. пучок — 3-х мерн. комп. мн., на к-ром действует эргодич. гр. Лоренца. Дискр. спектр из-за компактности. Гомологии дин. систем. Оператор

$$U_g = \alpha(x, g) f(xg).$$

Гомоморфизм тогда. $\alpha(x, g)$ — коцикл. $|\alpha| = 1$.

$$\alpha \in Z^1(G, \underset{\substack{| \\ \text{гр. функций}}}{F}).$$

α эквив., если сущ. перев. преобр.



Запись в рукописи. Видно сокращение «перев.» перед «преобр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000064

Это быв., если

$$\frac{\alpha}{\alpha_1} \in B^1(G, F)$$

Общ. вид границы

$$\alpha_0(x, g) = \frac{\beta(xg)}{\beta(x)}$$

— гомолог. нулю. Z^1/B^1 — гомологии. Выч. лишь если гр. транзитивна (тогда это мн-во предст. стаб. подгруппы).

Гом. 0 не все const, а $e^{2\pi i\lambda}$.



Запись в рукописи. После i сразу стоит λ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000064

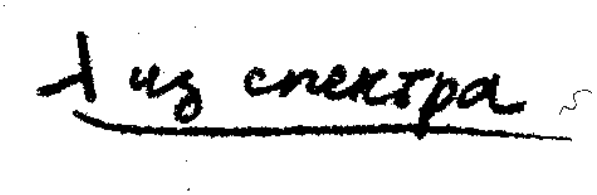
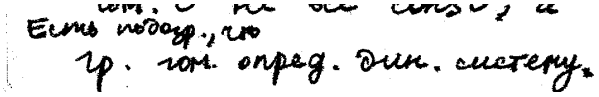


Рисунок и набранное описание. Справа подпись с длинным изогнутым подчёркиванием.

λ из спектра.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000064

Есть подозр., что гр. гом. опред. дин. систему.



Запись в рукописи. Заключение начинается словами «Есть подозр., что».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000064

GELFAND-P000065

Совок. гом. наз. предст. вирт. подгруппы (хотя подгр. нет). 2-мерн. гом. спектра дин. системы. f_λ — соб. ф-и. Выб. 1 фикс. соб. ф-ю.

$$f_\lambda f_\mu = C_{\lambda,\mu} f_{\lambda\mu}$$

$C_{\lambda,\mu}$ — 2-мерн. коциклы на спектре дин. системы.

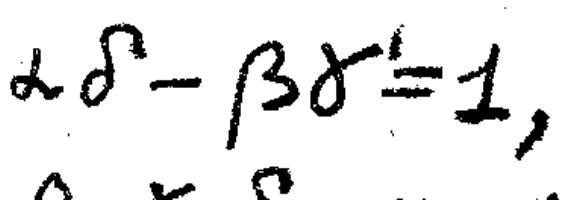
$$C_{\lambda,\mu} C_{\lambda\mu,\nu} = C_{\lambda,\mu\nu} C_{\mu,\nu}$$

Эквивал. 1

$$C_{\lambda,\mu} = \frac{a_\lambda a_\mu}{a_{\lambda\mu}}$$

В классич. случае эти гом. тривиальны («сист. опред. спектром»). Неизв. даже опред. ли дин. сист. своим спектром для кон. групп (Гельфанд счит., что нет). Группа вращ. икосаэдра.

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \qquad \alpha\delta - \beta\gamma' = 1$$



Запись в рукописи. В определителе после γ написан отдельный верхний штрих; в матрице γ без штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000065

$\alpha, \beta, \gamma, \delta$ по mod 5. (В вершине 5 тр-ков.) Клейн. Лекции об икосаэдре.

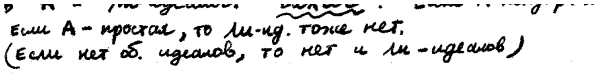
$$T_g f(x) = f(xg)$$

Надо восстановить X. Есть опер. сдвига, группа. Но есть ещё опер. умн. на ф-ю (но если есть кольцо, то предст. в кольце опред. дин. систему). 29/III Виктор Николаевич. Связь между алгебрами Ли и ассоц. алгебрами.

$$\begin{array}{ccc} L & \longrightarrow & U \\ \text{алг. Ли} & & \text{универ. обёрт. алг.} \end{array}$$

Хариш-Чандра — если L простая, то что можно сказать об U? Проблема Джекобсона: что надо, чтобы U была примитивной (сущ. над ней точный неприв. модуль). Пример. e_1, e_2, $[e_1, e_2] = e_1$ — U примит. $[e_1, e_2] = 0$ — U не-примит. (Это кольцо мног., а коммут. примит. алг. — поле.) $A^{(-)}$ — алг. Ли получ. из ассоц. алг. A $(ab - ba)$. Какие св-ва A перен. на $A^{(-)}$? В A — Ли-идеалы. Baxter. Если A — полупр. по Джекобсону.

Если A — простая, то Ли-ид. тоже нет. (Если нет об. идеалов, то нет и Ли-идеалов.)

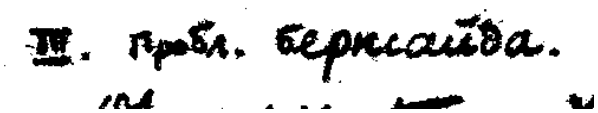


Запись в рукописи. Две последние строки записаны под именем Baxter.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000065

GELFAND-P000066

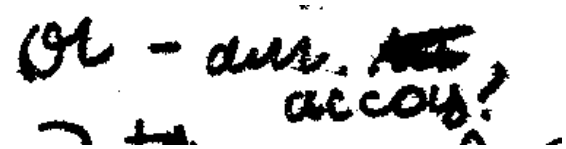
III. Проб. Бёрнсайда. Рез. Кострикина.



Сомнительное чтение. Под верхней чертой предпочтительно читать три штриха, III; правые сливаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000066

$\mathcal{A}$ — алг. [Зачёркнуто: неразборчиво; вставлено снизу: ассоц.?]



Сомнительное чтение. неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000066

X — кон. мн-во, [зачёркнуто: неразборчиво]

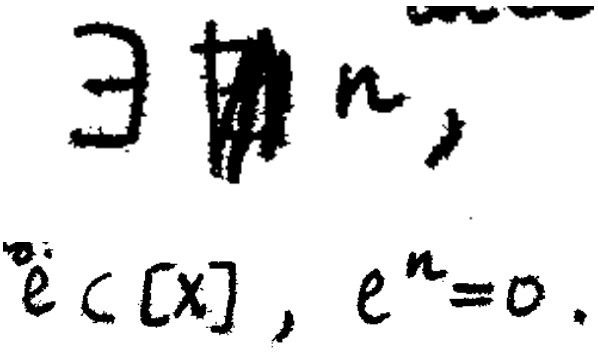
Сомнительное чтение. неразборчиво



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000066

порожд. $\mathcal{A}$, $\underset{\text{порожд. алг. Ли}}{[X]} \supset X$.

$$\exists\ [\text{зачёркнуто: } \forall]\ n, \qquad e \subset [X], \qquad e^n = 0.$$



Сомнительное чтение. $\exists\, n$, переписанный знак перед n; отношение $e \subset [X]$, без средней черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000066

Тогда $\mathcal{A}$ нильпот. (т.е. $\forall$ элем. нильпотентен).



Рисунок и набранное описание. Две горизонтальные черты разной длины с отдельной точкой между ними.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000066

Гельфанд. Dixmier — нереш. задача: 2 кольца $P(x, \frac{d}{dx})$ и $P(x, \frac{d}{dx}, y, \frac{d}{dy})$ (полиномы). Изоморфны ли эти кольца? С. Гельфанд. Дайсон. 1. Ортог. ансамбль.

$$\begin{array}{ll} U^T = U & \text{симм.} \\ UU^* = 1 & \text{и унит.} \end{array}$$

Инв. для унит. гр.

$$U \longrightarrow VUV^T$$

(однор. пр-во унит. группы). Плотн. распр. соб. знач. $P(\theta_1, \ldots, \theta_N) d\theta_1 \ldots d\theta_N$ — мера матриц, соб. знач. (их арг.) в $(\theta_1, \theta_1 + d\theta_1); \ldots$. Стаб. подгруппа: $E \longrightarrow VV^T = E$ (вещ. ортог. матрицы). Ввод. инв. мера. Оказ.

$$p_1(\theta_1, \ldots, \theta_N) = C_1 \prod_{i<j} |e^{i\theta_i} - e^{i\theta_j}|$$

2. Все унит. матрицы. (Вероятн. соб. значений!) Группа — унит. [Внутр. автом.] $U \longrightarrow VU$ [далее зачёркнут знак: неразборчиво, похож на V^*.]



Сомнительное чтение. неразборчиво, похож на V^*

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000066

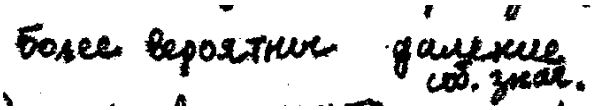
$$p_2(\theta_1, \ldots, \theta_n) = C_2 \prod_{i<j} |e^{i\theta_i} - e^{i\theta_j}|^2$$



Сомнительное чтение. В последнем аргументе p_2 индекс n / N.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000066

(Инв. мера унит. гр. $\int$ по кл. сопр. элем.)
Более вероятны далёкие соб. знач.



Запись в рукописи. Видно «далёкие соб. знач.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000066

[Над θ: обведена буква: Δ / неразборчиво; треугольный знак в овале.]



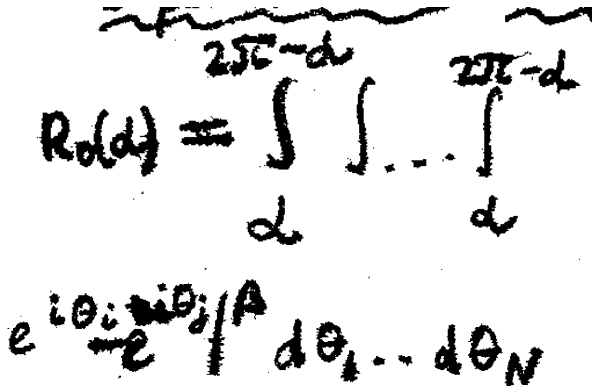
Сомнительное чтение. Δ / неразборчиво; треугольный знак в овале.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000066

Рассм. все матр., $-\alpha < \theta < \alpha$ нет соб. значений. Вероятность этого вычисляется.

$$R_\alpha(\alpha) = \int_\alpha^{2\pi-\alpha} \int \dots \int_\alpha^{2\pi-\alpha} |e^{i\theta_i} - e^{i\theta_j}|^\beta \, d\theta_1 \dots d\theta_N$$



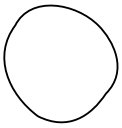
Сомнительное чтение. В этой строке перед модулем нет уверенно видимого $\prod$; индекс R похож на α, аргумент α / d. Перед $i\theta_j$ густой след.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000066

$\beta = 1, 2$. У Дайсона $\forall \beta$. Делаются физические предположения. Физ. аналог.



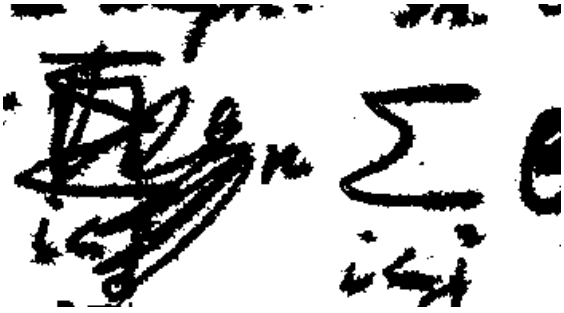
Рисунок и набранное описание. Окружность без подписей.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000066

Провод. нить в виде окр., на ней N зарядов, отталк. по 2-мерн. эл-стат.

Тогда энергия (потенц.) = W. [Зачёркнуто перед суммой: $\prod_{i<j}$ / неразборчиво.]



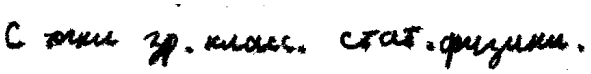
Сомнительное чтение. $\prod_{i<j}$ / неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000066

$$W = \sum_{i<j} \ln |e^{i\theta_i} - e^{i\theta_j}|$$

(Своб. заряды.)

С точки зр. класс. стат. физики.



Запись в рукописи. Фраза перед последним интегралом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000066

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \dots \int_0^{2\pi} e^{[-\beta W]}\, d\theta_1 \dots d\theta_N$$

GELFAND-P000067

$\beta = \frac{1}{T}$. $T = 1$ и $1/2$ соотв. ортог. и унит. ансамблю. Кусок $(-\alpha, \alpha)$ запрещён.

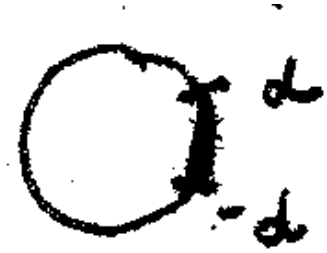
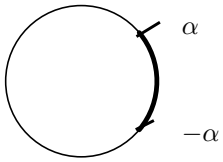


Рисунок и набранное описание. Окружность с тёмным правым коротким участком между подписями α и $-\alpha$. Толстые конечные штрихи не позволяют установить стрелки.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000067

Своб. энергия.

$$R_\beta(\alpha) = e^{\beta[F(\alpha) - F(0))}$$



Скобки в рукописи. Перед F квадратная скобка, справа круглая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000067

F — своб. энергия. (Это рав-во можно счит. её опр.)

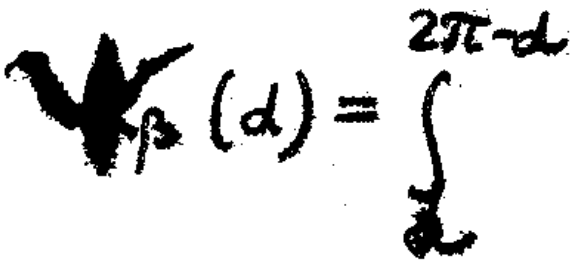


Рисунок и набранное описание. Две горизонтальные черты разной длины с отдельной точкой между ними.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000067

Рассм. матрицы, не им. соб. знач. в инт. $-\alpha < \theta < \alpha$. Их вероятность

$$\Psi_\beta(\alpha) = \int_\alpha^{2\pi-\alpha} \dots \int_\alpha^{2\pi-\alpha} \prod_{i<j} |e^{i\theta_i} - e^{i\theta_j}|^\beta \, d\theta_1 \dots d\theta_N$$



Сомнительное чтение. Начальная буква Ψ в интеграле переписана; верхнее чтение Ψ, нижнее не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000067

$$R_\beta(\alpha) = \frac{\Psi_\beta(\alpha)}{\Psi_\beta(0)}$$

(Надо сосчитать.) Физ. предположение. Пусть N велико, введём плотность соб. знач. (вместо соб. знач.). $\sigma(\theta)d\theta$. $\sigma(\theta)$ — δ-ф-и в точках $\theta_1, \dots, \theta_n$. $\sigma(\theta)d\theta \longrightarrow$ число соб. знач. в интервале $d\theta$.

$$R_2(\alpha) = e^{(N^2 \ln\cos\frac{\alpha}{2})}$$

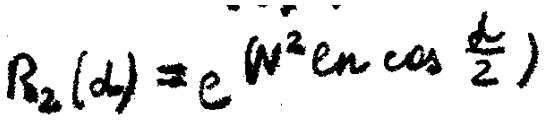
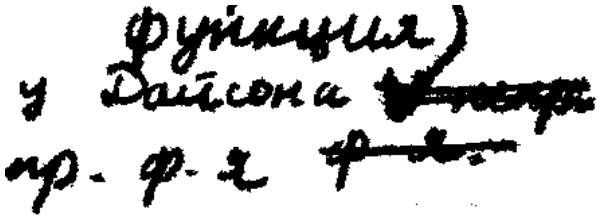


Рисунок и набранное описание. Показатель степени заключён в круглые скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000067

Предположения. 1) Распр. собств. значений задаётся $\overline{\sigma_\alpha(\theta)}$. При предп. Дайсона между $(-\alpha, \alpha)$ равны 0. ($\forall$ матр. своя функция.) Обобщение — у Дайсона [зачёркнуто: неразборчивое слово] любая непр. ф-я [зачёркнуто: короткая запись] ($N \to \infty$).

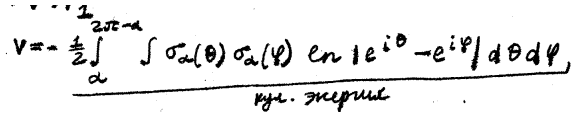


Сомнительное чтение. неразборчивое слово и короткий фрагмент

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000067

2) $F = V + F_1$. def:

$$V = \underbrace{-\frac{1}{2}\int_\alpha^{2\pi-\alpha} \int \sigma_\alpha(\theta)\sigma_\alpha(\varphi) \ln|e^{i\theta} - e^{i\varphi}| \, d\theta \, d\varphi}_{\text{кул. энергия}}$$



Помета в рукописи. Под интегралом длинная черта с загнутым вверх правым концом и подписью «кул. энергия».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000067

def:

$$F_1 = \int_\alpha^{2\pi-\alpha} \sigma_\alpha(\theta) f_\beta(\sigma_\alpha(\theta)) \, d\theta$$

f_β — нек-рая ф-я, выпис. явно.

GELFAND-P000068

Предп. сост. в том, что

$$R_\beta(\alpha) = e^{\beta(F(\alpha)-F(0))}$$

где σ — ф-я, дающая минимум ф-ла F (при $\int_\alpha^{2\pi-\alpha} \sigma(\theta)d\theta = N$).

$$f_\beta = U_\beta(\sigma) - \beta^{-1} S_\beta(\sigma)$$

где [в U_β зачёркнут первый член: неразборчиво]

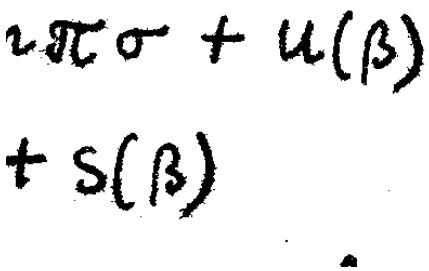
Сомнительное чтение. неразборчиво



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000068

$$U_\beta(\sigma) = -\frac{1}{2}\ln \pi\sigma + u(\beta)$$
$$S_\beta(\sigma) = \ln \frac{N}{2\pi\sigma} + S(\beta)$$

Сомнительное чтение. В свободных членах $u(\beta)$ / $U(\beta)$ и $S(\beta)$ / $s(\beta)$.

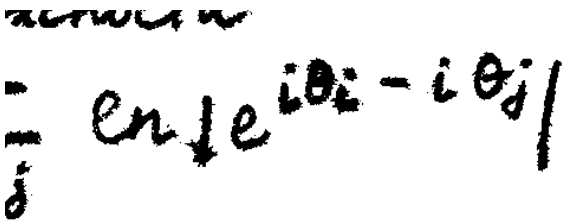


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000068

U — потенц. энергия, S — энтропия в системе. N зар. точек на окружности.

$$W = \sum_{i<j} \ln|e^{i\theta_i - i\theta_j}|$$

Запись в рукописи. Написан один знак e с показателем $i\theta_i - i\theta_j$; второй e в этой строке отсутствует.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000068

$\beta = \frac{1}{T}$. T — температура. Распр. этих точек будет такое же, как распр. соб. знач.

$$\int\int = \int\int e^{\beta \sum \ln|e^{i\theta_i} - e^{i\theta_j}|} \prod d\theta_j$$

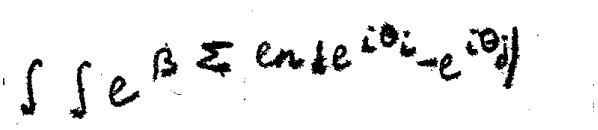
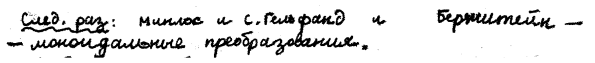


Рисунок и набранное описание. В показателе последнего интеграла написано $\beta \sum \ln |e^{i\theta_i} - e^{i\theta_j}|$; перед β минуса не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000068

Канонич. $\int$ стат. физики на плоскости.

След. раз: Минлос и С. Гельфанд и Бернштейн —
— моноидальные преобразования.



Запись в рукописи. В конце первой строки и в начале второй стоят черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000068

GELFAND-P000069

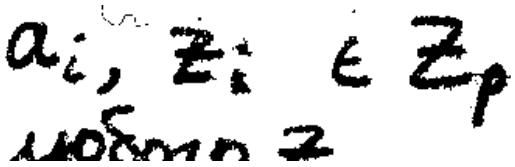
[Над заголовком видны только нижние штрихи строки под горизонтальной чертой.]



Сомнительное чтение. неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000069

5/IV. И. Бернштейн. Топ. Гротендика и моноидальные преобразования. Диоф. ур-е $F(x) = 0$. F — мног. с целыми коэфф., $x_1, \ldots, x_n$. Привод. по mod p обычно. Всё в Z_p. $a_i, z_i \in Z_p$.



Запись в рукописи. Малый штрих относится к точке подстрочного i.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000069

Если реш. изв. $\forall Z_p$, то есть информ. для любого Z. Weil. Возьмём F над алг. замыканием Z_p. Мног. — пов. Ск. точек над Z_p? $\mathcal{L}$ — замык. Z^p.



Запись в рукописи. Здесь p поднято относительно Z. В соседних строках написано Z_p.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000069

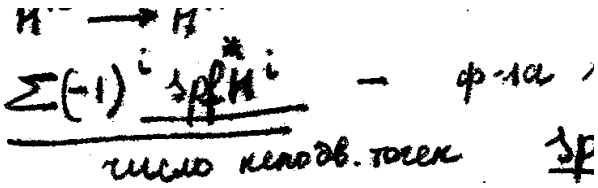
$x \longrightarrow x^p$ — гомоморфизм (т.к. поле хар. p) (автоморфизм поля $\mathcal{L}$). Неподв. элем. основного поля $x^p = x$ в осн. поле и только они (т.к. $\leq p$ решений).

$$(x_1, \ldots, x_n) \longrightarrow (x_1^p, \ldots, x_n^p)$$

Сколько неподв. точек? Они и будут в Z_p. Коэфф. неподвижны для автоморфизма. Число неподв. точек нах. с помощью ф-лы Лефшеца. $f : X \longrightarrow X$. X — топ. пр-во. Если f — в общ. полож., то можно найти $H^n \longrightarrow H^n$.

$$\frac{\sum(-1)^i \operatorname{Sp} f^* H^i}{\text{число неподв. точек}}$$

— ф-ла Лефшеца!

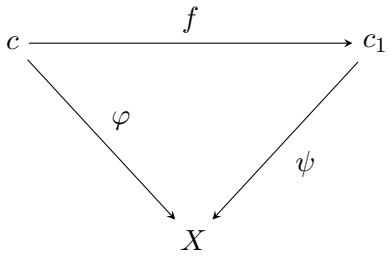


Сомнительное чтение. Показатель над f переписан; верхний похож на *, нижний на n.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000069

Sp $f^* H^i$ (H^i — когомолог.). Замкн. мн-ва — $\bigcup$ конечн. числа алг. подмногообр. меньших размерностей. (Топ. Зарисского.) Она нехаусд. — вообще плохая. Гротендик обобщает и улучшает. Определение. Топ. Гротендика. C — категория, X — выд. объект (один). Новая катег. C_X — объекты — $(c, \varphi : c \longrightarrow X)$, $c \in C$. Отобр.
пара

$(c_1, \psi : c_1 \longrightarrow X)$.



def коммутативна. [Слева от наклонной стрелки зачёркнут штрих: неразборчиво.]



Сомнительное чтение. неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000069

Элементы C_X наз. откр. мн-вами [Зачёркнуто: знак не читается; сверху вписано: (над)] X.



Сомнительное чтение. Под вставкой «(над)» перед X густо зачёркнут знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000069

Вводится топология в X. Это не частн. случай обычн. топ. — наоборот.

GELFAND-P000070

U — элем. C_X — откр. мн-ва. Фикс. сем-во отображений
объект

$$\{U_\alpha \underset{\alpha \in I}{\longrightarrow} U\}$$

Стр. много таких семейств. Нек-рые из этих семейств наз. покрытиями U, если 1°. $\{U \xrightarrow{\mathrm{id}} U\}$ [Зачёркнуто и сверху вписано: есть; зачёркнутое слово неразборчиво] покрытие.



Сомнительное чтение. есть; зачёркнутое слово неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000070

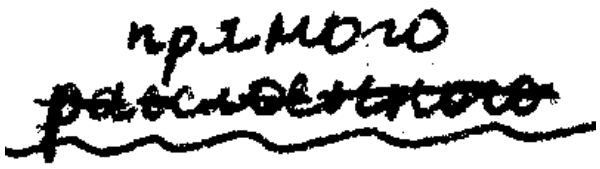
Пример. X — пр-во (топ.). C — откр. мн-ва, отобр. — вложение (если не влож., то нет). C_X почти C (вклад. в X). Покрытие U_α — полностью покрывает U. 2°. $\{U_\alpha \to U\}$ — покр. $\forall \alpha$ есть покрытие $\{U_{\alpha\beta} \to U_\alpha\}_{\alpha \in I}$. Тогда $\{U_{\alpha\beta} \to U\}$ — тоже покрытие. 3°. [Перед «опр.» зачёркнут символ: неразборчиво.]

Сомнительное чтение. неразборчиво



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000070

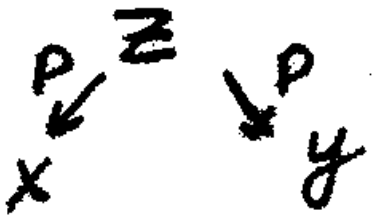
Опр. [зачёркнуто: расслоенного; сверху: прямого] произведения.



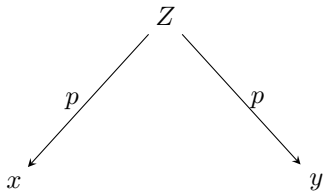
Сомнительное чтение. расслоенного

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000070

[Справа:] $X \times Y$. A — катег., опр. произведения: $x, y \in A$. Произв. — объект Z и

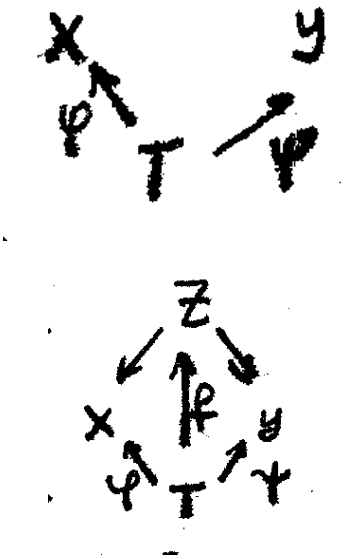


Сомнительное чтение. На двух проекциях одинаковый p-подобный знак; p / ρ, индексы не установлены.



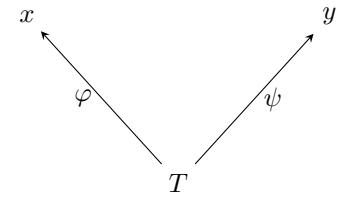
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000070

Если $T \in A$, и дано φ, ψ

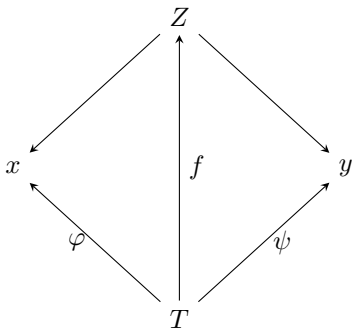


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000070

Рисунок и набранное описание. Две стрелки из T направлены к x, y; на следующей схеме f направлена из T в Z.



тогда сущ. и единств. f



(Если он сущ., то наз. произв.) [Зачёркнуто: неразборчиво.]

Сомнительное чтение. неразборчиво



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000070

Произв. опр. единств. обр. с точн. до изоморфизма $\underset{1}{\overset{\longrightarrow}{\longleftarrow}}$.



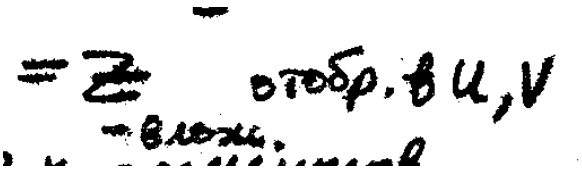
Рисунок и набранное описание. Две встречные стрелки, верхняя вправо, нижняя влево; под ними 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000070

Пример. X — топ. пр-во, элем. — откр. мн-ва.

$$U \times V = U \cap V = Z$$

Отобр. в U, V — влож.

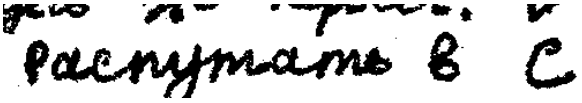


Положение пометы. «— влож.» стоит ниже справа от Z, под словами «отобр. в U, V».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000070

Акс. 3°. В катег. C_X сущ. произвед. любых 2-х элементов. (Здесь это пересеч. $\forall$ 2-х мн-в.)

Распутать в C.



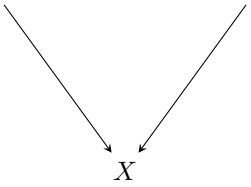
Запись в рукописи. Читается «Распутать в C».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000070

Посмотреть катег. мн-в со всеми отображениями (произв. отн. X



Рисунок и набранное описание. Две стрелки без подписанных верхних объектов сходятся к X.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000070

пары (x, y) перех. в 1 элемент. (Если X — точка, то прямое произв.)

GELFAND-P000071

Акс. 4. (определено пересечение)

Дано $f : V \to U$ (откр. мн-ва) и покрытие $\{U_\alpha \to U\}$.

$$\{V \times_U U_\alpha \to V\} \quad \text{тоже будет покрытием.}$$

Произв. в катег. C_U.

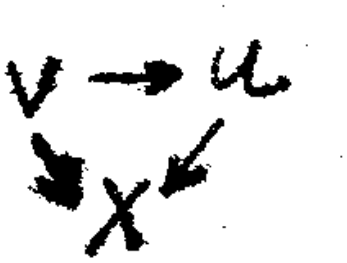
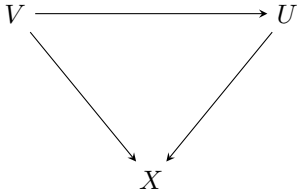
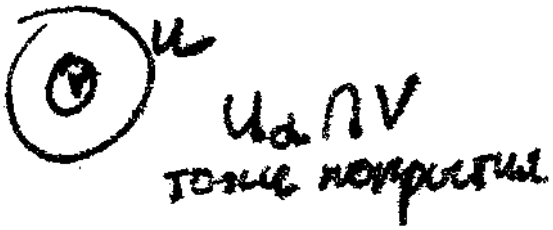


Рисунок и набранное описание. Стрелка $V \to U$; две наклонные стрелки из V и U сходятся к X. Подписей у стрелок нет.

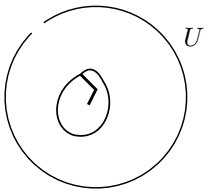


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071

Рисунок и набранное описание. Круг с наружной буквой U; внутри малый овал с густыми штрихами. Буква или цифра не установлена.



$U_\alpha \cap V$

тоже покрытия

Сомнительное чтение. У самого правого края отдельная вертикальная черта, похожая на 1; полный номер листа не читается.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071

Предпучок. $U \to P(U)$ (аб. группа)

$$U \to V, \qquad P(U) \leftarrow P(V).$$

И акс. $1 \to 1$ и функтор.

Не всякий предпучок есть пучок. [Зачёркнуто: Это функтор.]



Запись в рукописи. Зачёркнутая фраза.

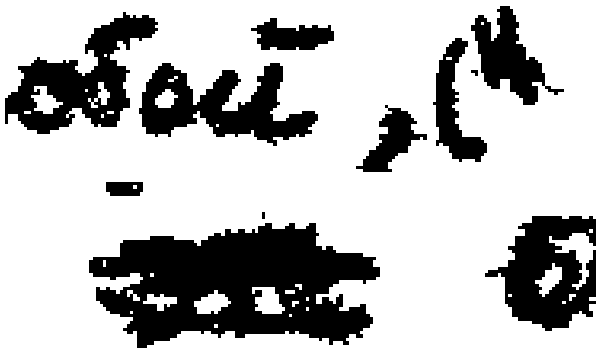
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071

Пусть есть сеч. $P(U)$ и покрытие $\{U_\alpha \to U\}$. Тогда опр. отобр. $P(U) \to P(U_\alpha)$, значит $P(U) \to \prod P(U_\alpha)$.

Акс. пучка. — 1°. Это вложение.

$$0 \to P(U) \to \prod P(U_\alpha).$$

2°. Если $\xi_\alpha \in P(U_\alpha)$, $\xi_\beta \in P(U_\beta)$ соглас. между собой, [?],



Сомнительное чтение. после запятой короткие верхние штрихи; перед «образы» зачёркнутый знак не читается

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071

$$P(U_\alpha) \longrightarrow P(U_\alpha \times_U U_\beta) \longleftarrow P(U_\beta)$$

образы совпадают, [Слева: U_α-покр. U.]



Запись в рукописи. Помета на левом поле.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071

то сущ. [Вставлено сверху: сеч.] $\xi \in P(U)$, что они из него получаются.

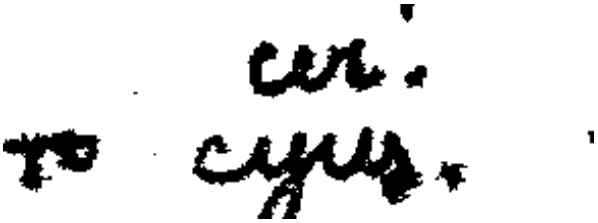


Рисунок и набранное описание. Над «сущ.» вписано «сеч.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071

Топ. над точкой — необычные пучки.

Точка — поле, это теория Галуа, а гом.[?] — гомол. групп Галуа.

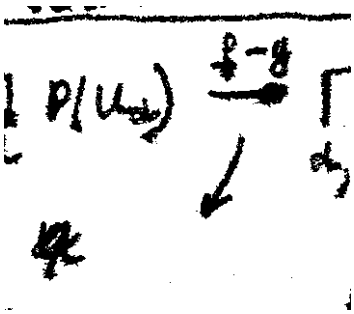


Сомнительное чтение. Первая аббревиатура читается «гом.» или «гон.»; вторая — «гомол.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071

Акс. пучка в виде точной послед.

$$0 \to P(U) \to \prod_\alpha P(U_\alpha) \underset{\swarrow}{\overset{f-g}{\longrightarrow}} \prod_{\alpha,\beta} P(U_\alpha \times_U U_\beta).$$

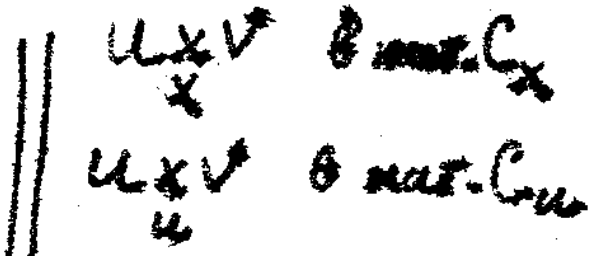


Сомнительное чтение. Ниже, у конца направленной вниз-влево стрелки, густо зачёркнутый знак; точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071

[На правом поле:]

$U \times_X V$ в [зачёркнуто: неразборчиво] C_X;
$U \times_U V$ в кат. C_U.



Сомнительное чтение. В верхней приписке между «в» и C_X густо переписанный фрагмент.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071

2 отображения.

$$U_\alpha \times_U U_\beta \to U_\alpha,$$
$$U_\alpha \times U_\beta \to U_\beta.$$

Откуда

$$P(U_\alpha) \to P(U_\alpha \times_U U_\beta),$$
$$P(U_\beta) \to P(U_\alpha \times_U U_\beta).$$

Потому опр. [?],

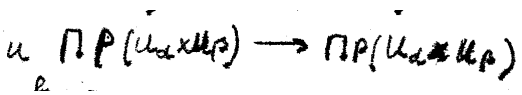


Сомнительное чтение. перед $P(U_\alpha)$ густо зачёркнутые знаки, вероятно знак произведения

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071

$$\prod P(U_\alpha) \to \prod P(U_\alpha \times U_\beta),$$

и [?]:

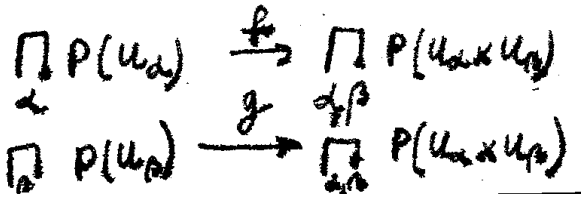


Сомнительное чтение. в следующей строке и слева, и справа видно $\prod P(U_\alpha \times U_\beta)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071

$$\prod P(U_\alpha \times U_\beta) \to \prod P(U_\alpha \times U_\beta).$$

$$\prod_\alpha P(U_\alpha) \xrightarrow{f} \prod_{\alpha,\beta} P(U_\alpha \times U_\beta),$$
$$\prod_\beta P(U_\beta) \xrightarrow{g} \prod_{\alpha,\beta} P(U_\alpha \times U_\beta).$$



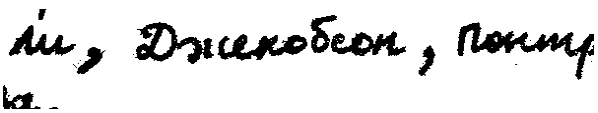
Запись в рукописи. Индекс α, β стоит у правого произведения в обеих строках.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071

GELFAND-P000072

Гиндикин. Соб. знач. на симм. пр-ве.

Надо знать корни. Сем. Софус Ли, Джекобсон, Понтрягин.

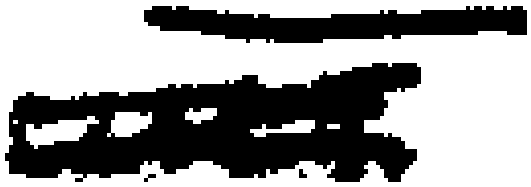


Запись в рукописи. Между «Софус Ли» и «Понтрягин» написано «Джекобсон».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000072

Г. Тема: изуч. Дайсона $\forall$ симм. пр-ва.

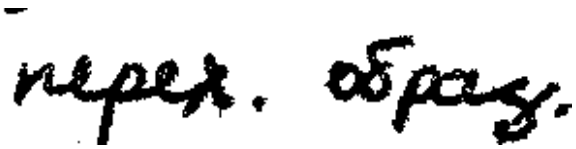
$12/\overline{\text{IV}}$. Стёпин. Зад. Кириллова. Постр. пример [зачёркнуто: неразборчивое слово]



Сомнительное чтение. неразборчивое слово

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000072

дин. сист. с непр. спектром, двоично-рац. числа на окр. G. Каждый элем. — кон. порядка. (не с дискр.) $g \to T_g$. Дост. задать перех. образ. $1/2^k$.



Запись в рукописи. «перех. образ.» — обе аббревиатуры сохранены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000072

$$T^2_{1/2^k} = T_{1/2^{k-1}}.$$

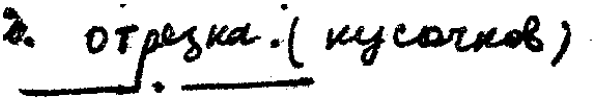
$T_0 = E$, T_1 — [?], отраж.



Сомнительное чтение. зачёркнутое слово, похоже «поворот» / «отраж.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000072

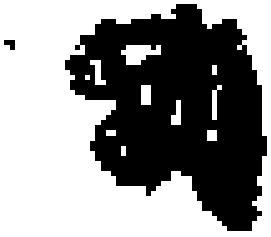
Дальше переклад. отрезка. (кусочков) с сохр. ориентации.



Запись в рукописи. Подчёркнуто «отрезка»; далее точка и «(кусочков)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000072

[Справа:] $1/2^k \to T_k$.

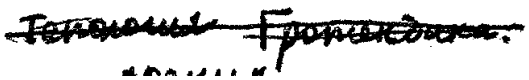


Сомнительное чтение. Слева перед заголовком густо переписанный знак; точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000072

Что желательно знать участникам семинара?

1. Представления. Группы Ли и алгебры Ли. Симметрич. пр-ва. Простые группы Ли.
2. [Зачёркнуто: [?] Гротендика[?].]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000072

Сомнительное чтение. Первое слово не установлено; второе похоже на «Гротендика».

Пучки. Гомол. алгебра (основы). Векторные слоения.

3. Эл-ты алгебр. геометрии.
4. Квантовая механика (нерелятив.). Будет включ. $\int$ Коши многих пер. по Гиндикину.
5. [Слева густо зачёркнуто: неразборчивый знак.]



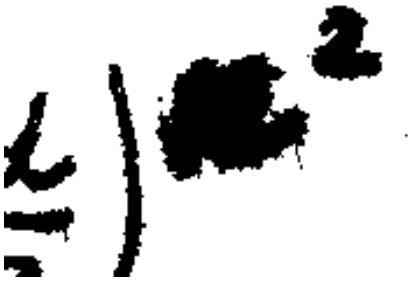
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000072

Сомнительное чтение. неразборчивый знак

Ядерные пр-ва и меры (мера Винера).

С. Гельфанд. $R_2(\alpha)$ вычисл. точно.

$$R_2(\alpha) = \left(\cos\frac{\alpha}{2}\right)^{[?]^2}.$$



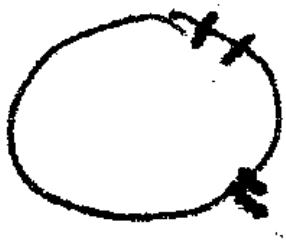
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000072

Сомнительное чтение. Буква перед верхним 2 густо переписана. Возможное чтение всей степени — n^2.

(Это утв., но не доказано.) Это зад. замен. на другую, у к-рой это точный ответ.

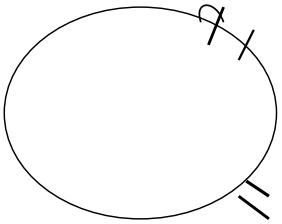
3-я раб. Дайсона. $S(\theta)$.

$$(\theta_1, \theta_1 + d\theta_1), \qquad (\theta_2, \theta_2 + d\theta_2).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000072

Рисунок и набранное описание. Круг; вверху справа два коротких поперечных штриха и короткий изогнутый штрих, внизу справа густая отметка, направленная наружу. Надписей у отметок нет.



Вер., что в 1-м инт. есть соб. знач., во 2-м есть, а посред. нет. Это

$$F(\theta_1, \theta_2)d\theta_1 d\theta_2.$$

Она зависит от разности.

$$F(\theta_1; \theta_2) = S(\theta_1 - \theta_2).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000072

Сомнительное чтение. Под зачёркиванием видны начальный штрих, похожий на d, и конечный нижний 2; середина не читается.

Это ~~$S(\theta)$~~ —



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000072

Рисунок и набранное описание. Внизу зачёркнуто $S(\theta)$.

[Справа:] легко док.

$$S(\theta) = \frac{d^2 R}{d\theta^2}.$$

GELFAND-P000073

$R(2\alpha)$ — вер., что на $(-\alpha, \alpha)$ нет собств. значений.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000073

Сомнительное чтение. У первого R есть нижний штрих; отдельная цифра 1, как во второй строке, не установлена.

$$R_1(2\alpha) = \det\left|\delta_{pq} - \frac{1}{\pi}\int_{-\alpha}^{\alpha} \cos p\theta \cos q\theta \, d\theta\right|,$$
$$p, q = \frac{1}{2}, \ldots, m - \frac{1}{2}$$
$$2m \geq n$$

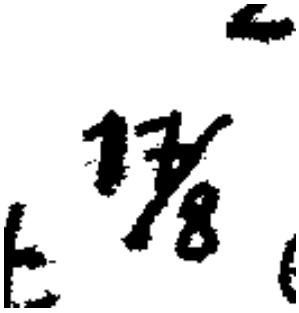


Сомнительное чтение. Знак отношения: $2m \geq n$ / $2m = n$; верхняя черта наклонная, знак густо написан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000073

Асимптотика

$$R_1(t) \sim At^{17/8} \exp\left[-\frac{1}{4}t^2 - \frac{1}{2}t\right]$$
$$\underline{\underline{t = \alpha n}}.$$



Запись в рукописи. В степени у t записано $17/8$. Под формулой дважды подчёркнуто $t = \alpha n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000073

И др. результаты (аналогичные).

Минлос. Элем. матрицы (эрмит.) — случ. числа с гаусс. распр.

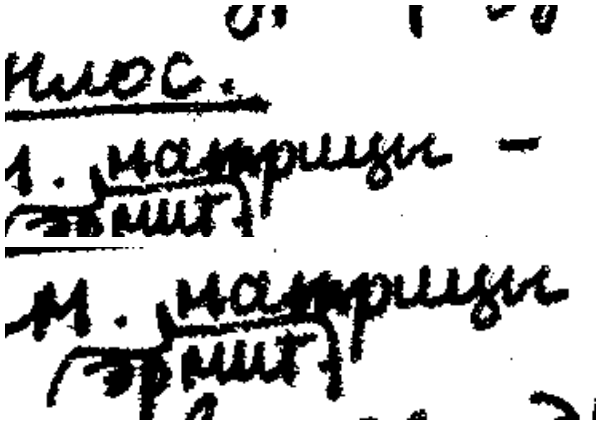


Рисунок и набранное описание. Под словом «матрицы» вставлено «(эрмит.)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000073

Брауновское дв-ние.

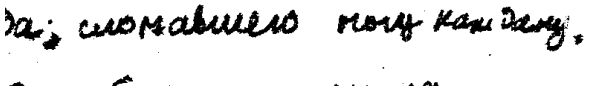


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000073

Рисунок и набранное описание. Две горизонтальные черты с точкой между ними.

Что такое угол k-мерн. подпр-в в n-мерн. пр-ве?

Каждан. Рез. Громова из Ленинграда; сломавшего ногу на бегу.



Запись в рукописи. Последние слова — «сломавшего ногу на бегу».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000073

Рез. Дворецкого. $\forall \varepsilon, k\ \exists$ пр-во дост. большого числа изм., что $\forall$ [зачёркнуто: неразборчивое слово под несколькими густыми штрихами]

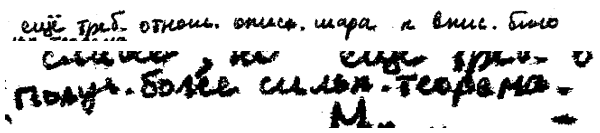


Сомнительное чтение. неразборчивое слово под несколькими густыми штрихами

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000073

вып. ц-ссимм. телу $\exists$ сечение почти шар (k-мерный). Дворецкий сделал в лоб (70 стр.). (В пр-ве большого числа изм. в сеч. есть почти окружность.)

Громов слабее, но ещё треб. отнош. опис. шара к впис. было



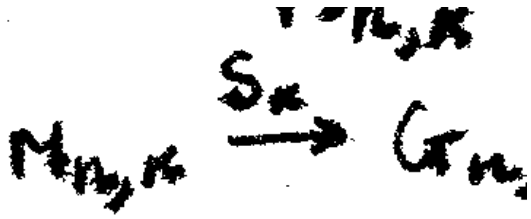
Запись в рукописи. Строка кончается словом «было»; «получ. более сильн. теорема» вписано ниже.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000073

[Вставлено снизу:] получ. более сильн. теорема.

Опр. $G_{n,k}$. $M_{n,k}$ — k-мерн. пл. и точка её ед. сферы.

$$M_{n,k} \xrightarrow{S_k} G_{n,k}.$$

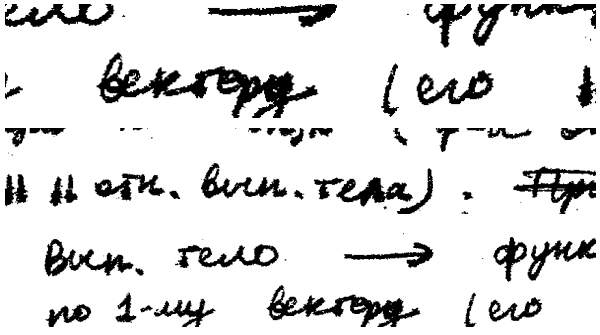


Сомнительное чтение. Над стрелкой S_k; маленький нижний индекс густо написан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000073

Пучок сфер над $G_{n,k}$ (грассм.).

Вып. тело $\to$ функция на $M_{n,k}$ (ф-я опр. по 1-му вектору (его $\| \ \|$ отн. вып. тела).



Запись в рукописи. Видны две пары вертикальных штрихов и сокращение «отн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000073

[Справа зачёркнуто: короткое слово, начинающееся на «П»; остальное неразборчиво.]



Сомнительное чтение. короткое слово, начинающееся на «П»; остальное неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000073

Будем раскл. её по сф. ф-м. Если n велико, то $\exists$ слой, что первые ℓ ф-и обращаются в 0 (кроме 1). $\forall$ предст. унит. гр. $\exists n$, что $\forall$ ф-и на $M_{n,k}$ $\exists$ слой, что проец. $= 0$. Вып. — компактность кл. ф-й,

Сомнительное чтение. густо переписанный знак; точное чтение не установлено.

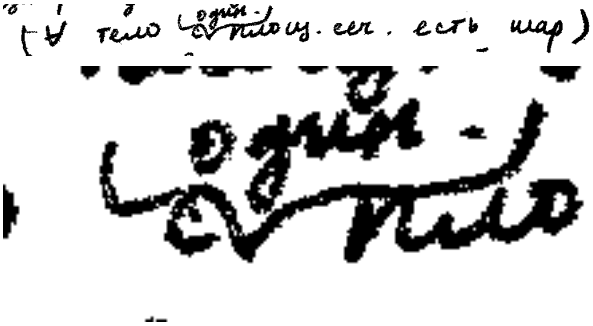


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000073

Коэфф. Фурье — много 0.

GELFAND-P000074

Кириллов. Вып. тело (ц-ссимм.) в R^3 (R^n). Пров. плоские сечения через центр. Изв. площ. всех его сеч. Тело восст. по площ. сечений! ($\forall$ тело $\overset{\text{один.}}{\text{с}}$ площ. сеч. есть шар)



Запись в рукописи. Над «с» вписано «один.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000074

Рассм. S^2 и ф-ю на ней. Можно ли восст. её, если изв. $\int$ по большим кругам (чётная ф-я) Эта зад. реш. трив. с пом. разл. по сф. ф-м.

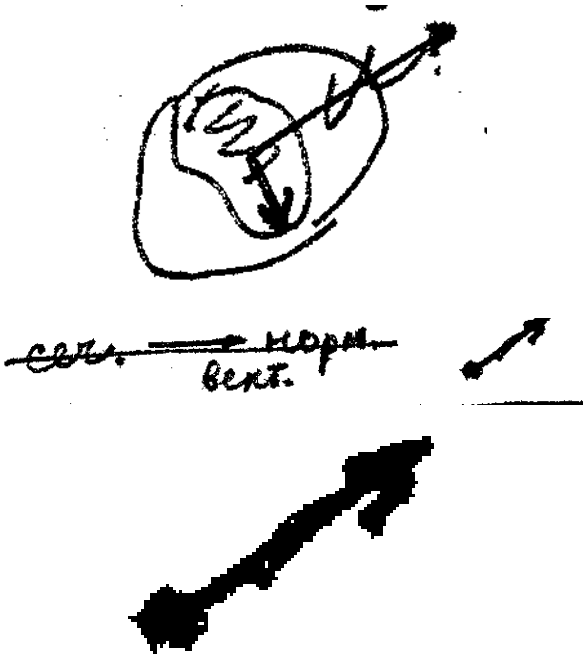
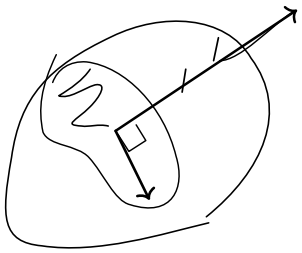


Рисунок и набранное описание. Внешний овальный и внутренний неровный контуры; наклонный вектор вправо вверх, короткая стрелка вниз, угловая отметка и короткие поперечные штрихи. Рядом зачёркнуты «сеч.» и «норм.», под вторым вставлено «вект.». Правее отдельная наклонная стрелка с густой отметкой на нижнем конце.



сеч. ⟶ норм.
вект.

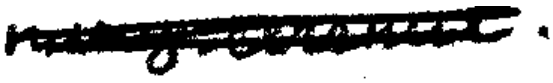
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000074



Сомнительное чтение. Во внутреннем контуре извилистый знак; точное буквенное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000074

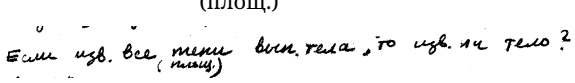
На сф. вект. того же напр. Ф-я на сф. $\to$ [зачёркнуто: неразборчивая запись под несколькими густыми штрихами]



Сомнительное чтение. неразборчивая запись под несколькими густыми штрихами

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000074

$r^2/2$ (чтобы $\int$ рав. площади). Вып. тело $K \longrightarrow$ ф-я на сфере. Получ. зад. $\int$ геометрии. Если изв. все тени (площ.) вып. тела, то изв. ли тело?



Запись в рукописи. «(площ.)» стоит под словом «тени».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000074

Сводится.

$19/\overline{\text{IV}}$. Фаддеев. Людвиг (младший). Что такое характ. опред. опер. Штурма—Лиувилля? На полуоси. (У матр. — нули — соб. знач., det Фредгольма.) A — матр., $w(\lambda) = \det(A - \lambda E)$.



Рисунок и набранное описание. Обозначение характеристического определителя: $w(\lambda)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000074

Тогда

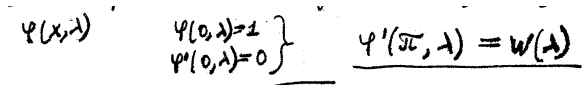
$$\frac{d}{d\lambda}\ln w(\lambda) = -\operatorname{Tr}(A-\lambda E)^{-1}.$$

(Пров. по собств. знач.) Опред. $w(\lambda)$ с точн. до mult const. Она же в $\int$ ур-ях.

$$Ly = -y'' + q(x)y, \qquad y'(0) = y'(\pi) = 0.$$

Резольв. — $\int$ опер. с гл. ядром и след существует. Опред. — целая ф-я λ и его нули — соб. знач. зад. Шт.—Лиув.

$$\psi(x,\lambda), \qquad \left.\begin{matrix}\psi(0,\lambda)=1\\ \psi'(0,\lambda)=0\end{matrix}\right\} \quad \underline{\psi'(\pi,\lambda) = w(\lambda).}$$



Запись в рукописи. В четырёх местах написана одна и та же буква ψ; у нижнего начального условия и при π видны штрихи.

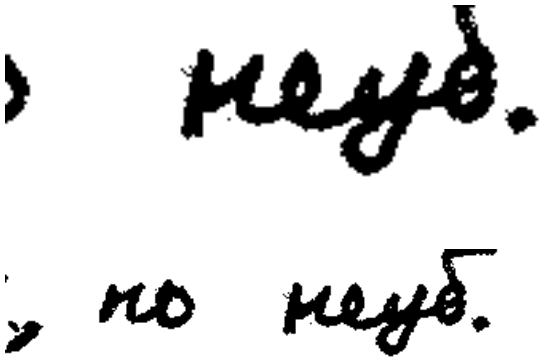
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000074



Рисунок и набранное описание. Две короткие горизонтальные черты с точкой между ними.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000074

$y(0) = 0$, $q(x) \to 0$, $x \to \infty$ дост. быстро. Рез. не им. следа; резольв. не убывает, но неуб.



Запись в рукописи. После запятой «но неуб.», на следующей строке «часть».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000074

часть им. трив. вид. Её регуляриз.

$$r(x,x,\lambda) = \frac{1}{2i\sqrt{\lambda}} - O(1).$$



Запись в рукописи. Знак перед $O(1)$ — минус. Двойная черта справа отделяет приписку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000074

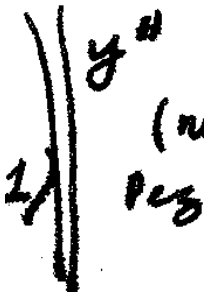


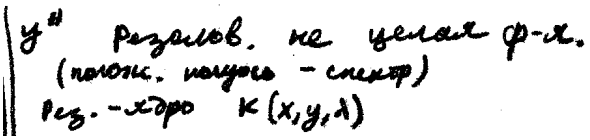
Рисунок и набранное описание. На правом поле двойная почти вертикальная черта и y''.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000074



y''

Резольв. не целая ф-я. (полож. полуось — спектр) Рез.-ядро $K(x, y, \lambda)$



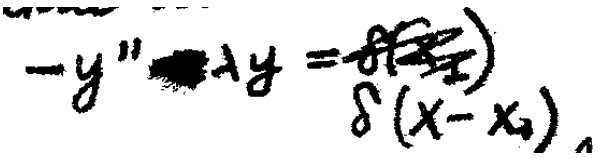
Запись в рукописи. Запись справа от двойной черты. В скобках «полож. полуось — спектр».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000074

GELFAND-P000075

Какие особенности?

$$-y'' \ [?]\ \lambda y = \text{[зачёркнуто: } \delta([?])\text{]}.$$
$$\delta(x-x_0)$$



Сомнительное чтение. Знак перед λy густо переписан. Возможен минус. Под зачёркнутой правой частью написано $\delta(x - x_0)$.

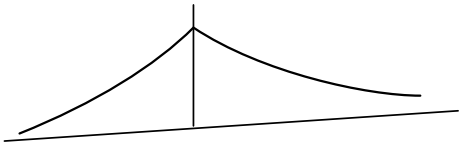
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000075

Будет резольвента. Есть 2 лин. незав. реш. Чтобы не возраст. 1-я пр. должна иметь скачок.



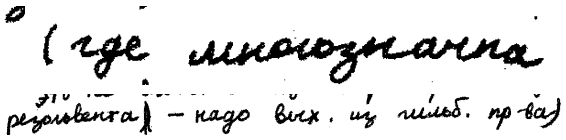
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000075

Рисунок и набранное описание. Горизонтальная ось немного поднимается вправо. Две ветви сходятся в вершине над осью; левая растёт, правая убывает. Вертикальный отрезок идёт от оси через вершину и немного выше. Подписей нет.



$\lambda > 0$ не удаётся (sin и cos), $e^{\pm\sqrt{-\lambda}\,x}$. При перех. через ось $\sqrt{\ }$ мен. знак.

Это не влож. в общ. теор. операт. (где многозначна резольвента) — надо вых. из гильб. пр-ва)



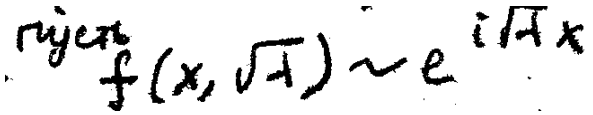
Запись в рукописи. В рукописи закрывающие скобки после «резольвента» и «пр-ва».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000075

2-мерн. сл. ln (многолистн.).

Для непр. спектра

$$\overset{\text{пусть}}{f}(x, \sqrt{\lambda}) \sim e^{i\sqrt{\lambda}x}, \qquad x \to \infty.$$



Запись в рукописи. «пусть» стоит над началом формулы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000075

Тогда $W(\lambda) = f(0, \sqrt{\lambda})$ (в физ. лит. ф-я Йоста).

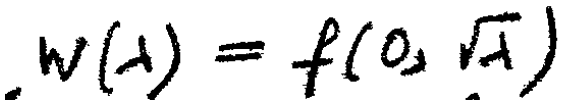
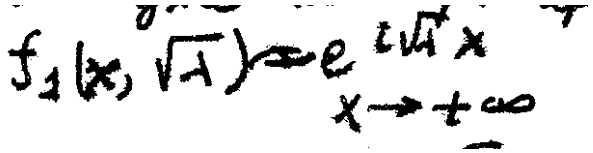


Рисунок и набранное описание. Обозначение в строке с функцией Йоста: $W(\lambda)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000075

На всей оси уже не выр. через 1 решение.

$$f_1(x, \sqrt{\lambda}) \simeq e^{i\sqrt{\lambda}x}, \quad x \to +\infty,$$
$$f_2(x, \sqrt{\lambda}) \sim e^{-i\sqrt{\lambda}x}, \quad x \to -\infty.$$



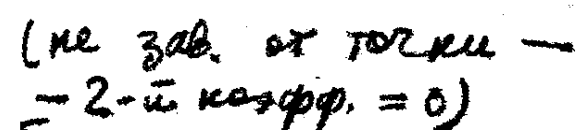
Сомнительное чтение. У первого отношения видны волна и нижняя черта, похожие на $\simeq$. У второго — одиночная волна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000075

Их Вронскиан — и есть опред.

$$f_1' f_2 - f_1 f_2' = W(\lambda).$$

(не зав. от точки —
— 2-й коэфф. $= 0$)



Запись в рукописи. В правой приписке черта стоит на конце первой строки и в начале второй.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000075

Как, зная опр., напис. тожд. для соб. знач.

$$\frac{1}{2\pi i} \oint h(\lambda) \frac{W'(\lambda)}{W(\lambda)}\, d\lambda =$$

det — целая ф-я λ, дискр. 0 на $+$ оси. Для хороших $h(\lambda)$

$$= \sum h(\lambda_i) \quad \text{по нулям } \lambda_i \; W(\lambda).$$

$h(\lambda) = \lambda^s$.



Сомнительное чтение. Под $h(\lambda) = \lambda^s$ зачёркнуто короткое выражение: первый знак $1 / \lambda$, далее плохо различимые черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000075

[Перед следующей строкой густо зачёркнуто: короткая запись; точное чтение не установлено.]



Сомнительное чтение. короткая запись; точное чтение не установлено

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000075

Деформ. контур, получим:

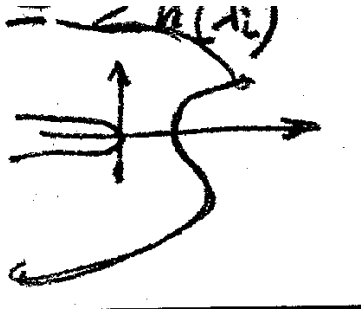
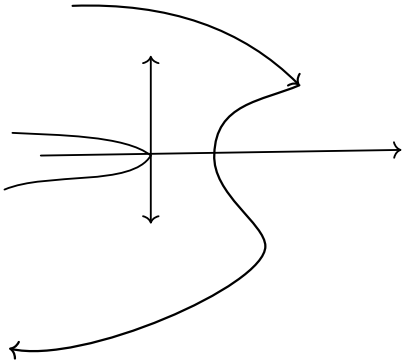


Рисунок и набранное описание. Оси со стрелками вверх, вниз и вправо; слева две короткие линии сливаются у начала. Верхняя кривая идёт вправо вниз к стрелке; от её конца S-образная линия огибает начало справа и идёт влево вниз к другой стрелке. Подписей нет.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000075

GELFAND-P000076

$$\int_{-\infty}^{0} |\lambda|^s \frac{W'(\lambda)}{W(\lambda)}\, d\lambda = \sum_i \lambda_i^s.$$

(Re s, чтобы $\int$ сходился.) И аналит. прод. его автом. регуляризует. ($\int$ — скачок.) W им. изв. асимптотику (поэтому изв. убыв. её).



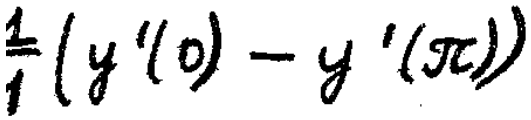
Запись в рукописи. В скобках «поэтому изв. убыв. её».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000076

$$\frac{W'(\lambda)}{W(\lambda)} = d_1 - \frac{d_2}{\sqrt{\lambda}} - \frac{d_3}{\lambda} - \dots$$

s бер. отриц. и потом док., что лев. и пр. часть — анал. ф-и s.

$$\sum_n (\lambda_n - n^2 - c_0) = \frac{1}{4}\big(y'(0) - y'(\pi)\big).$$



Запись в рукописи. Справа в обеих скобках буква y со штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000076



Рисунок и набранное описание. Две короткие разделительные черты с точкой между ними.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000076

Как счит. след?

$$\sum \lambda_n = \int K(x,x)\,dx.$$

Расход. ($\sum$ диаг. элем.) Диаг. элем.

$$-\delta''(x_1 - x_2) + q(x)\delta(x_1 - x_2).$$

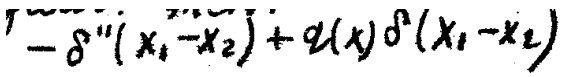


Рисунок и набранное описание. В диагональном элементе первое δ имеет два верхних штриха; второе δ без штрихов.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000076

$x_1 = x_2$ ничего не счит. $-y''$ собств. знач. n^2!! Вычтем

$$\sum(\lambda_n - n^2) = \operatorname{Sp} q(x)\delta(x_1 - x_2) = \delta(0)\int_0^\pi q(x)\,dx.$$

$-c_0$, чтобы $\int q(x)$ [зачёркнуто: знак, похожий на d, и густо переписанные знаки] $= 0$.

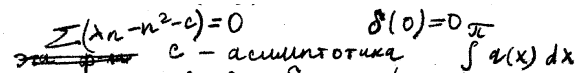


Сомнительное чтение. знак, похожий на d, и густо переписанные знаки

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000076

$$\sum(\lambda_n - n^2 - c) = 0, \qquad \delta(0) = 0.$$

c — асимптотика. [Справа отдельно:] $\int^{\pi} q(x)\,dx$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000076

Запись в рукописи. В отдельной записи справа только верхний предел π; строкой выше написано $\delta(0) = 0$.

[Слева зачёркнуто: «это ф-я» / короткая неразборчивая запись.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000076

Сомнительное чтение. «это ф-я» / короткая неразборчивая запись

Верно, если всюду δ-ф-я (периодич. усл.). В конце неполноц. δ-ф-и, там оказ. $1/4$. Г. $\mathrm{Sp}(AB - BA) = 0$. Задача.

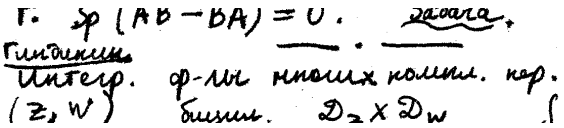


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000076

Рисунок и набранное описание. Перед именем Гиндикина две короткие разделительные черты с точкой между ними.

Гиндикин.

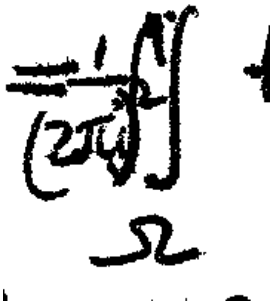
Интегр. ф-лы многих компл. пер. (z, w) бицил. $D_z \times D_w$ $\int$ ф-ла



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000076

Запись в рукописи. В заголовке «ф-лы»; возле знака интеграла на следующей строке «ф-ла».

$$f(z,w) = \frac{1}{(2\pi i)^2} \iint_{\Omega} \frac{f(\zeta,\eta)\,d\zeta\,d\eta}{(\zeta - z)(\eta - w)}.$$



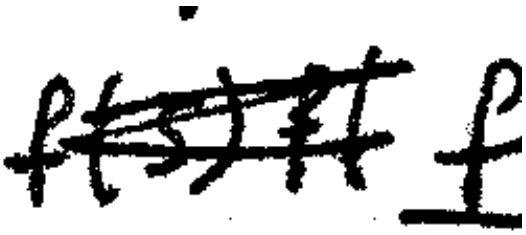
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000076

Рисунок и набранное описание. Двойной интеграл с нижним обозначением Ω и множителем $1/(2\pi i)^2$.

[В числителе перед $f(\zeta, \eta)$ зачёркнуто: f со скобкой; аргументы и последующие знаки густо переписаны.]



Сомнительное чтение. f со скобкой; аргументы и последующие знаки густо переписаны



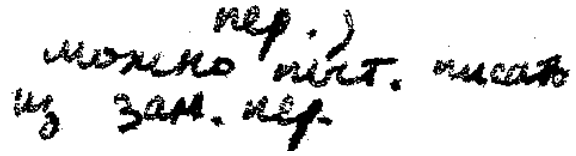
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000076

След. инт. пример — области Weil'я. (обобщ. бицил.) Им. набор ф-й $\chi_i(z, w)$, $i = 1, \ldots, \ell$ — голом. И зад. D_i на компл. пл. (1-мерн.). Обл. Weil'я $(z, w)\colon \chi_i(z, w) \in D_i$. 2-ф-и z и w, $z \in D_z$, $w \in D_w$ — бицилиндр!

GELFAND-P000077

Пусть их две χ_1, χ_2 — косой бицилиндр. Это чисто биц. в др. коорд.! (χ_1, χ_2 — нов. пер.).

[Справа:] можно инт. писать из зам. пер.

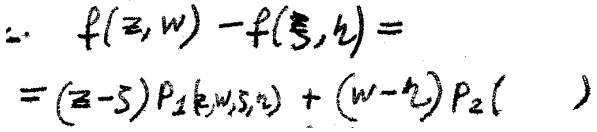


Запись в рукописи. Приписка на правом поле.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000077

Ф-ла: Weil.

$$f(z, w) - f(\zeta, \eta) = \\ = (z - \zeta)P_1(z, w, \zeta, \eta) + (w - \eta)P_2(\ )$$



Запись в рукописи. На обеих строках есть знак равенства; скобки после P_2 пусты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000077

Лем. Есть разложение.

Но это нетрив., [зачёркнуто: короткая запись под густыми горизонтальными штрихами; чтение не установлено]



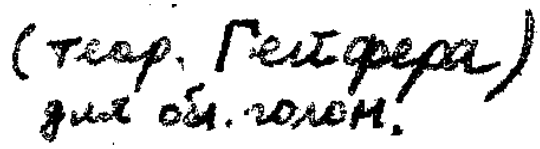
Сомнительное чтение. короткая запись под густыми горизонтальными штрихами; чтение не установлено

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000077

— можно в любой области голоморфн.

$$\forall D \quad \begin{matrix}(z,w)\in D\\(\zeta,\eta)\in D\end{matrix}$$

[Справа:] (теор. Гейфера) для обл. голом. (теор. В Картана)



Запись в рукописи. В правой приписке «теор. Гейфера».

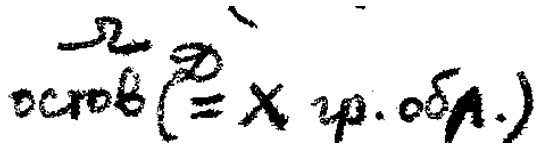
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000077

Прим. для χ_i:

$$\chi_i(z,w)-\chi_i(\zeta,\eta)=(z-\zeta)P_1^i(\ )+(w-\eta)P_2^i(\ ).$$

$$f(z,w)=\frac{1}{(2\pi i)^2}\int_\Omega \frac{(P_1^1P_2^2-P_1^2P_2^1)f(\zeta,\eta)\,d\zeta\,d\eta}{(\chi_1(\zeta,\eta)-\chi_1(z,w))(\chi_2(\zeta,\eta)-\chi_2(z,w))}.$$

остов ($\overset{\mathcal{D}}{=}\times$ гр. обл.)



Сомнительное чтение. Над началом скобки стоит знак, похожий на $\mathcal{D}$. Его привязка не вполне ясна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000077

Если есть $\underset{\chi_1,\dots,\chi_\ell}{\ell}$ ф-й, то ф-ла имеет вид

$$f(z,w)=\frac{1}{(2\pi i)^2}\sum_{i,j}\int_{\Omega_{ij}}\frac{(P_i^1P_j^2-P_i^2P_j^1)f(\zeta,\eta)\,d\zeta\,d\eta}{(\chi_i(\zeta,\eta)-\chi_{i?}(z,w))(\chi_j(\zeta,\eta)-\chi_j(z,w))}.$$

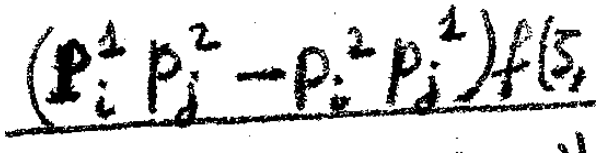


Рисунок и набранное описание. В числителе: $P_i^1P_j^2-P_i^2P_j^1$; $1,2$ сверху, i,j снизу.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000077



Сомнительное чтение. У правой χ первого множителя знаменателя нижний индекс: i / j / густо переписанный неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000077

Ω_{ij}
$\downarrow$
прообр. границу
соотв. обл.

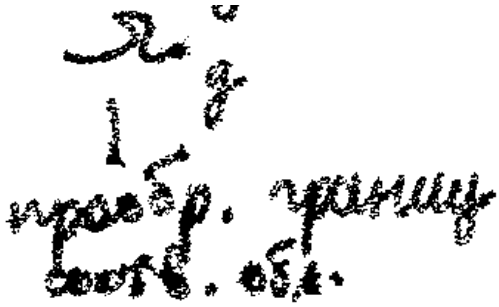


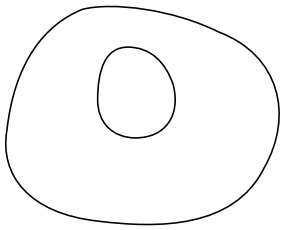
Рисунок и набранное описание. Стрелка вниз от Ω_{ij} к подписи «прообр. границу соотв. обл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000077

Область $\chi_i(z,w)\in D_i$.

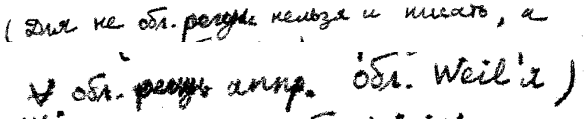


Рисунок и набранное описание. Два замкнутых округлых контура, маленький внутри большого; без подписей и стрелок.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000077

Разлож. на $\sum$ ф-и, анал. в больших обл.
(Для не обл. [?] нельзя и писать, а $\forall$ обл. [?] аппр. обл. Weil'я)



Сомнительное чтение. Два густо переписанных сокращения после «обл.» не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000077

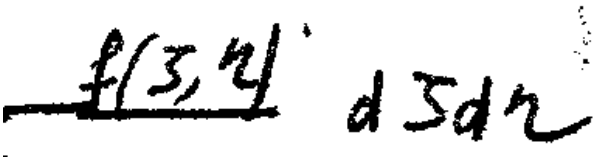
Гиндикин: Непр. аналог обл. Weil'я. Обл. $\chi(z,w,\alpha) \in D_\alpha$.

$$\chi(\alpha,z,w) - \chi(\alpha,\zeta,\eta) = (z-\zeta)P_1(\alpha,z,w,\zeta,\eta) + (w-\eta)P_2(\alpha,\ldots).$$

Гладкие по α.

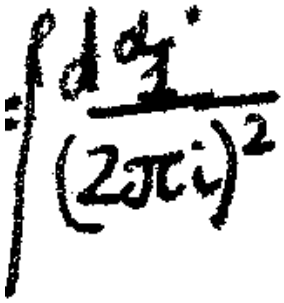
GELFAND-P000078

$$f(z,w) = \int \frac{d\alpha}{(2\pi i)^2} \int \frac{P_1(\alpha\ldots)P_2'(\ ) - P_2P_1' \quad f(\zeta,\eta)}{(\chi(\alpha,\zeta.\ - \chi(\alpha,z,\ldots)}\, d\zeta\, d\eta$$



Запись в рукописи. Черта дроби продолжается под $f(\zeta,\eta)$; дифференциалы написаны справа от черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000078



Сомнительное чтение. Над $d\alpha$ справа отдельная точка; её значение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000078

[Над числителем:] опр. Вронского. (Произв. по α

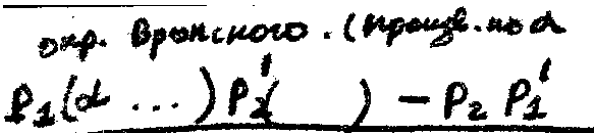


Рисунок и набранное описание. Над числителем «опр. Вронского. (Произв. по α»; штрихи при P_2 и последнем P_1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000078

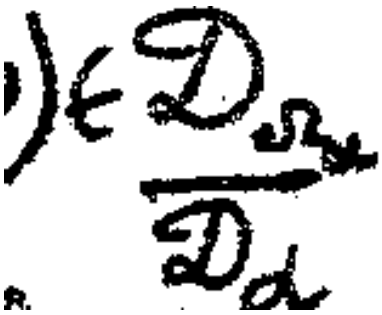


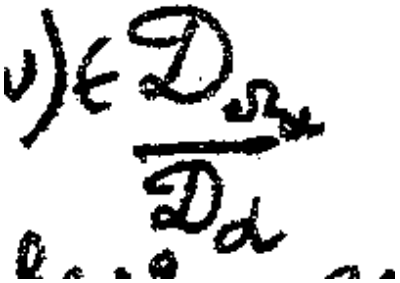
Сомнительное чтение. Видна одна разность χ. После первого ζ маленькая точка; перед минусом закрывающая скобка не видна. После последнего многоточия одна закрывающая скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000078

Нек-рые новые усл. на обл. (общ. полож. и т. д.).

$$\chi(\alpha, z, w) \in D_{[?]}$$
$$\overline{\qquad\qquad}$$
$$D_\alpha$$





Сомнительное чтение. У верхнего D нижний знак не установлен. Под чертой ясно читается D_α.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000078

∫ уже всей границы.

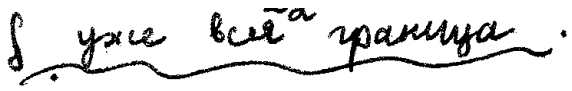
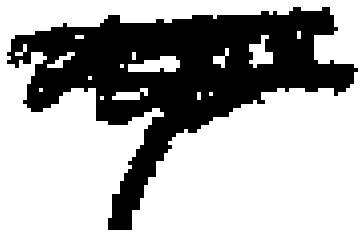


Рисунок и набранное описание. Волнистое подчёркивание под «∫ уже всей границы.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000078

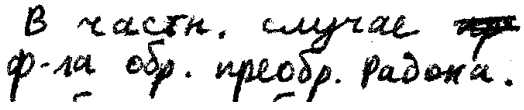
[Справа:] В частн. случае [зачёркнуто: короткая запись под двумя густыми горизонтальными чертами, с нижним наклонным штрихом; чтение не установлено]



Сомнительное чтение. короткая запись под двумя густыми горизонтальными чертами, с нижним наклонным штрихом; чтение не установлено

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000078

ф-ла обр. преобр. Радона.



Запись в рукописи. Фраза о формуле Радона занимает две строки на правом поле.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000078

χ_α — линейны, тогда трубчатые обл.

GELFAND-P000079

[Верхняя часть листа без текста.] $26/\overline{\overline{\text{IV}}}$. И. Бернштейн.

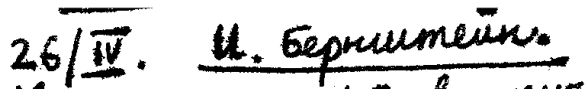


Рисунок и набранное описание. Дата $26/\text{IV}$ с двумя чертами над IV и одной под ним; имя подчёркнуто отдельно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000079

Когом. с коэфф. в пучке в топ. Гротендика. Фиксированы все покрытия. В катег. C $\forall$ 3-х объектов X, Y, Z $\exists T = Z \times_X Y$.

Катег. мн-ва.

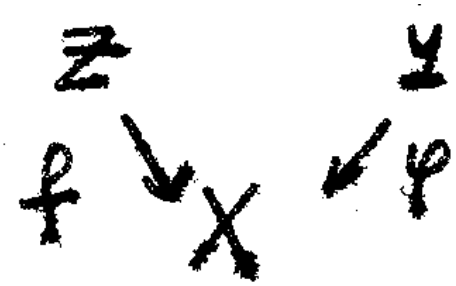
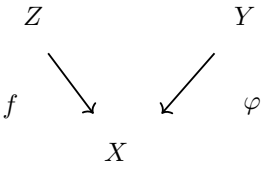
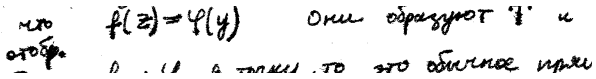


Рисунок и набранное описание. Z и Y над X; две наклонные стрелки к X, слева f, справа φ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000079

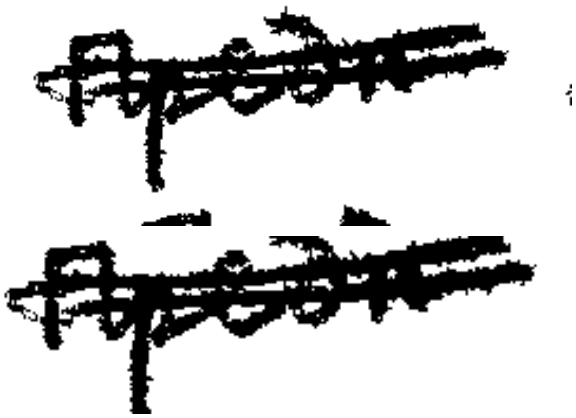
T: возьмём $Z \times Y$ и в нём те пары (z, y), что $f(z) = \varphi(y)$. Они образуют T и есть [Слева под строкой: отобр.]



Запись в рукописи. «отобр.» стоит слева, между строкой о парах и строкой «Если».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000079

Если f и φ в точку, то это обычное прямое пр. Если f и φ вложения в X, то $Z \times_X Y = Z \cap Y$ в X. [Зачёркнуто: «Предп...» / короткая запись под густыми горизонтальными чертами; окончание не установлено.]



Сомнительное чтение. «Предп...» / короткая запись под густыми горизонтальными чертами; окончание не установлено

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000079

Откр. мн-ва — категория. Предпучок S — контравар. функтор из этой кат. в кат. аб. группы.

$$U \to X$$
$$\Gamma(U)$$

Содерж. пример — топология точки (на самом деле поля).

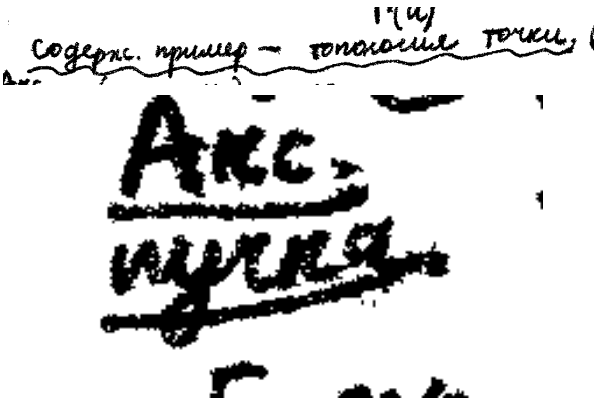


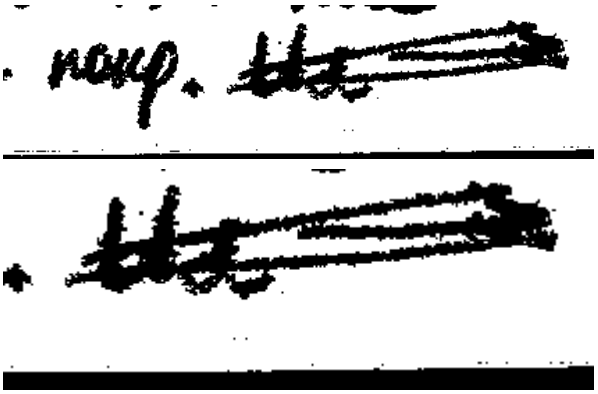
Рисунок и набранное описание. Волнистое подчёркивание под «Содерж. пример — топология точки»; «Акс.» и «пучка.» отдельно подчёркнуты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000079

Акс. пучка. $\{U_\alpha \to U\}$ покр. Есть $\Gamma(U) \to \Gamma(U_\alpha)$, отсюда есть $\Gamma(U) \to \prod_\alpha \Gamma(U_\alpha)$.

$$0 \to \Gamma(U) \to \prod_\alpha \Gamma(U_\alpha).$$

Это вложение.
U_β — эл. того же покр. [зачёркнуто: U с нижними переписанными знаками: α / β / неразборчиво; длинные горизонтальные черты сходятся справа.]



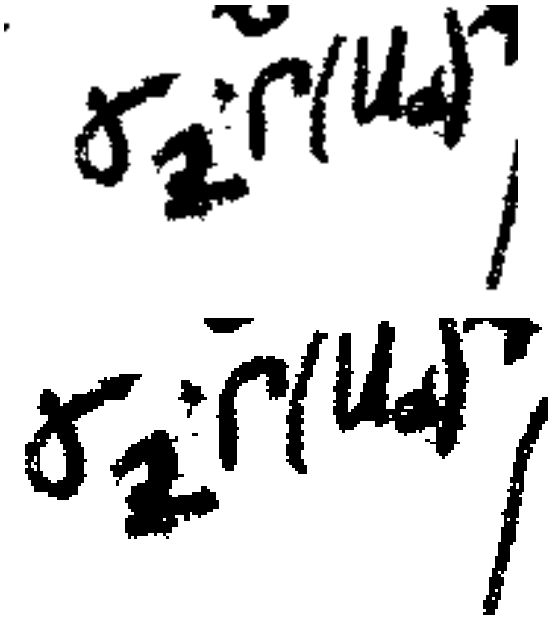
Сомнительное чтение. U с нижними переписанными знаками: α / β / неразборчиво; длинные горизонтальные черты сходятся справа

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000079

$U_\alpha \times_U U_\beta \to U_\alpha$.

GELFAND-P000080

Сущ. $\Gamma(U_\alpha) \to \Gamma(U_\alpha \times_U U_\beta)$ и в $\prod_\beta \Gamma(U_\alpha \times_U U_\beta)$. [Под верхней строкой, слева от произведения:] $\delta_2 : \Gamma(U_\alpha)$.

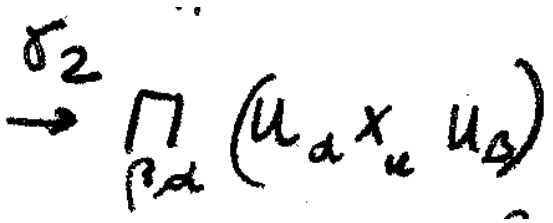


Запись в рукописи. При δ ясно написано 2; перед Γ видна точечная отметка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000080

$$0 \to \Gamma(U) \to \prod_{\alpha} \Gamma(U_\alpha) \xrightarrow{\delta_1 - \delta_2} \prod_{\alpha,\beta} \Gamma(U_\alpha \times_U U_\beta).$$

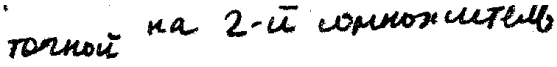
$$\prod_{\beta} \Gamma(U_\beta) \xrightarrow{\delta_2} \prod_{\beta\alpha} (U_\alpha \times_U U_\beta).$$



Сомнительное чтение. Справа после $\prod_{\beta\alpha}$ сразу скобка, без видимой Γ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000080

Эта посл. должна быть точной на 2-й сомножитель



Запись в рукописи. Написано «на 2-й сомножитель».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000080

(Если сеч. над кусочками 0, то оно получ. из 0-го сеч. над всем U.) Совп. на пересеч. можно склеивать.

Продолжение послед.

$$0 \to \Gamma(U) \to \prod_{\alpha} \Gamma(U_\alpha) \underset{\delta_2}{\overset{\delta_1}{\rightrightarrows}} \prod_{\alpha,\beta} \Gamma(U_\alpha \times U_\beta) \underset{\longrightarrow}{\overset{\longrightarrow}{\rightrightarrows}} \prod_{\alpha,\beta,\gamma} \Gamma(U_\alpha \times U_\beta \times U_\gamma).$$

[Справа:] 3 отобр. по парам.

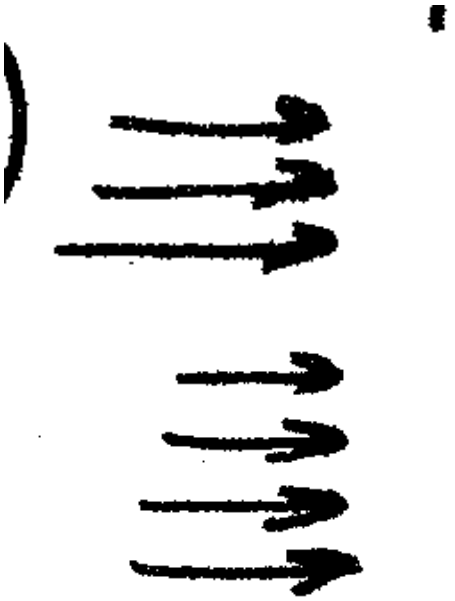
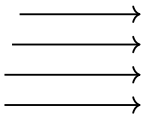


Рисунок и набранное описание. Три параллельные стрелки вправо между произведениями и ещё ниже четыре отдельные параллельные стрелки вправо.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000080

$U_\alpha \times U_\beta \times U_\gamma \to U_\beta \times U_\gamma$.

Ассоц. из единств.
произвед.



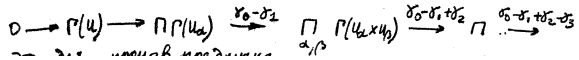
Запись в рукописи. «произвед.» стоит ниже слов «из единств.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000080

$$\prod_{\beta,\gamma} \Gamma(U_\beta \times U_\gamma) \to \prod_{\alpha} \Gamma(U_\alpha \times U_\beta \times U_\gamma).$$

Дальше 4 отобр.

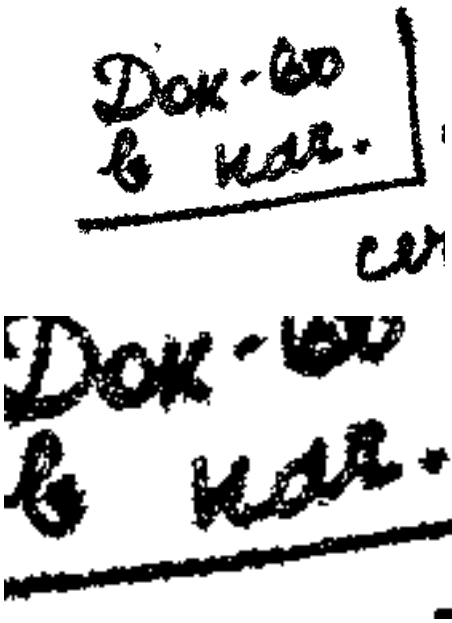
$$0 \to \Gamma(U) \to \prod \Gamma(U_\alpha) \overset{\delta_0-\delta_1}{\longrightarrow} \prod_{\alpha,\beta} \Gamma(U_\alpha \times U_\beta) \overset{\delta_0-\delta_1+\delta_2}{\longrightarrow} \prod \cdots \overset{\delta_0-\delta_1+\delta_2-\delta_3}{\longrightarrow} .$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000080

Рисунок и набранное описание. Верхние подписи стрелок: $\delta_0 - \delta_1$, $\delta_0 - \delta_1 + \delta_2$, $\delta_0 - \delta_1 + \delta_2 - \delta_3$; после последнего произведения многоточие.

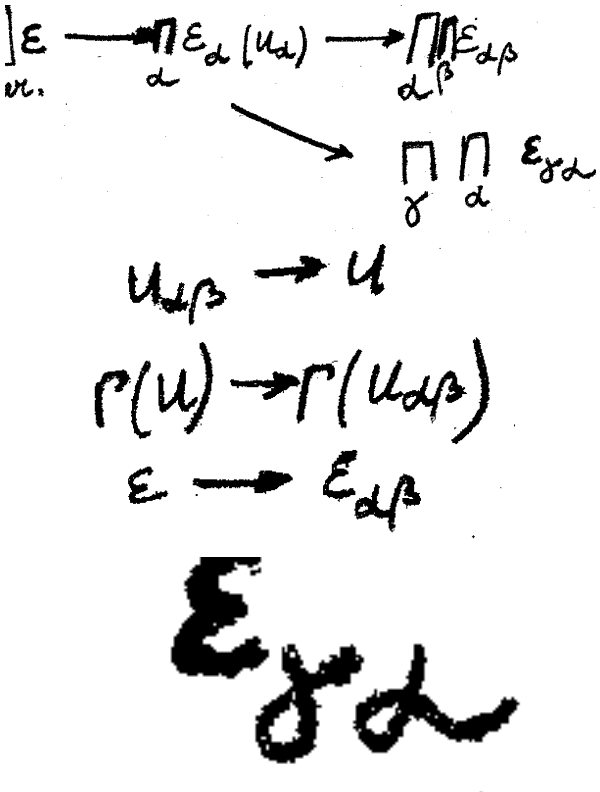
Это для произв. предпучка. Композ. 2-х соседних отобр. $= 0$. (Легко пров.) [Справа:] ker / Im.



Сомнительное чтение. Слева помета «Док-во в кат.» / «Док-во в ид.»; последние буквы не установлены, справа и снизу угловая черта.

Док-во
в кат.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000080



Сомнительное чтение. В нижнем члене индексы γ, α и $\varepsilon_{\gamma\alpha}$. Над верхним $\varepsilon_{\alpha\beta}$ отдельная точка, значение не установлено.

$$\varepsilon \longrightarrow \prod_{\alpha} \varepsilon_\alpha(U_\alpha) \longrightarrow \prod_{\alpha}\prod_{\beta} \varepsilon_{\alpha\beta}$$

сеч.

$$\prod_{\gamma}\prod_{\alpha} \varepsilon_{\gamma\alpha}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000080

[На правом поле:]

$$U_{\alpha\beta} \to U,$$
$$\Gamma(U) \to \Gamma(U_{\alpha\beta}),$$
$$\varepsilon \to \varepsilon_{\alpha\beta}.$$

Опр. то же самое. ker / Im.

Чеховские когом. покрытие.

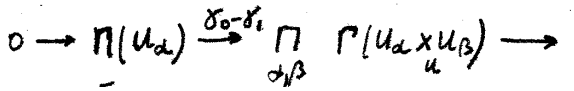


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000080

Запись в рукописи. Внизу написано «Чеховские когом. покрытие».

GELFAND-P000081

$$0 \longrightarrow \prod(U_\alpha) \overset{\delta_0-\delta_1}{\longrightarrow} \prod_{\alpha\beta} \Gamma(U_\alpha \times_U U_\beta) \longrightarrow$$



Сомнительное чтение. Перед (U_α) виден $\prod$, отдельное Γ не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

В этой посл. сеч.

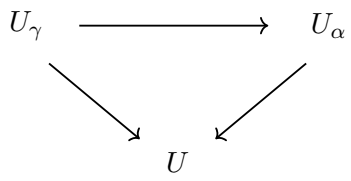


Сомнительное чтение. Последнее сокращение: «сеч.» / «сег.»; верхние соединённые штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

$$H_0(S) = \Gamma(U)$$

Чех. когом. всего пр-ва. Вписано $\{U_\gamma \to U\}$ в $\{U_\alpha \to U\}$, если $\forall\gamma$ зад. отобр.



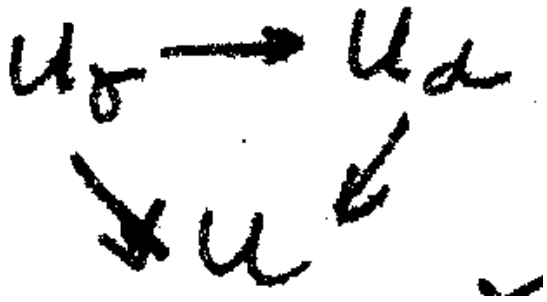


Рисунок и набранное описание. Сверху $U_\gamma \to U_\alpha$; обе наклонные стрелки направлены к нижнему U.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

Получ. отобр. цепочки / цепочек, перест. с $\underset{\text{(функтор!)}}{\delta}$ и потому отобр. когомологий.

Сомнительное чтение. цепочки / цепочек



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081



Рисунок и набранное описание. Под δ вставлено «(функтор!)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

Это отобр. не зав. от способа вписывания. (Легко понять.) Инд. предел $\hat{H}(U, P)$. [Справа:] $\underline{P}$ — пучок.

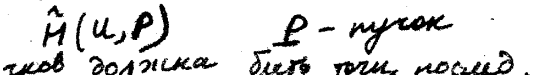
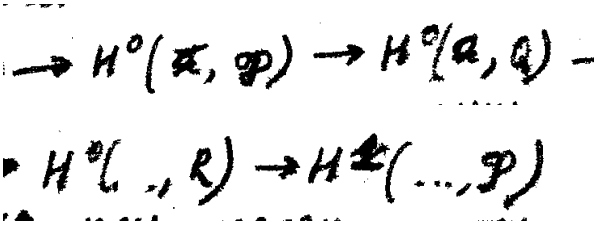


Рисунок и набранное описание. Подчёркнута отдельно написанная справа буква P; в $\hat{H}(U, P)$ буква без подчёркивания.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

Для точ. посл. пучков должна быть точ. послед. когом.

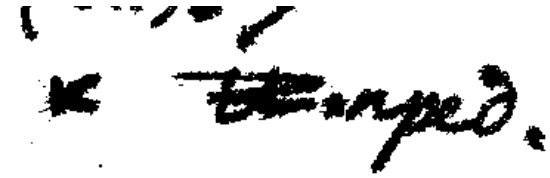
$$0 \to H^0(x, \Phi) \to H^0(a, Q) \to H^0(\dots, R) \to H^1(\dots, \Phi)$$



Сомнительное чтение. Первый аргумент x / X; следующий похож на a; буква пучка Φ / P. Верхняя цифра последнего H: 1, с густыми наложенными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

Для покр. они сущ., но при перех. к [зачёркнуто перед «пред.»: неразборчиво] пред. не сохр. точность.



Сомнительное чтение. неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

1. Паракомп. пр-ва в топ. делается. Новое опр. (акс) уже только для пучков. Точн. посл. предпучков

$$0 \to P \to Q \to R \to 0$$

[Перед «Если» зачёркнут знак: неразборчиво.]



Сомнительное чтение. неразборчиво

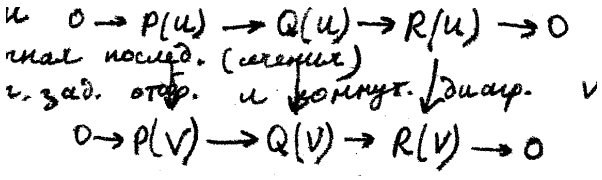
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

Если $\forall U$

$$0 \to P(U) \to Q(U) \to R(U) \to 0$$

точная послед. (секциях).
($\forall$ сеч. зад. отобр. и коммут. диагр. $V \to U$

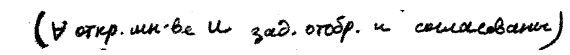
$$\begin{array}{ccccccccc} & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \to & P(V) & \to & Q(V) & \to & R(V) & \to & 0 \end{array}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

Сомнительное чтение. Две строки с $P(U), Q(U), R(U)$ и $P(V), Q(V), R(V)$; три стрелки вниз проходят через промежуточную рукописную приписку. Сокращение перед «зад.»: «сеч.» / «сек.».

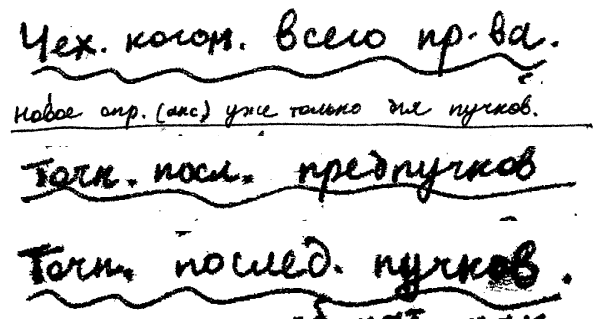
($\forall$ откр. мн-ве U зад. отобр. и склеивание.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

Неразобранный фрагмент. После «склеивание.» видна одна закрывающая скобка; скобка предыдущей приписки отдельно не закрыта.

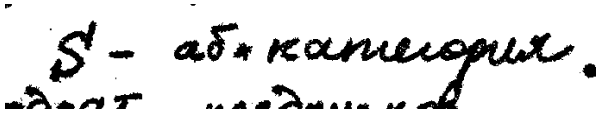
Точн. послед. пучков.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

Рисунок и набранное описание. Волнистые подчёркивания у «Чех. когом. всего пр-ва.», «Точн. посл. предпучков» и «Точн. послед. пучков.»; прямая черта у «Новое опр. (акс) уже только для пучков.».

S — аб. категория.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

Рисунок и набранное описание. Перед «аб. категория» буква S с верхним и нижним концевыми штрихами.

Пучки — аб. кат. как подкат. предпучков. Ker и Coker определены. Акс.: изом. обр. и кообраза.

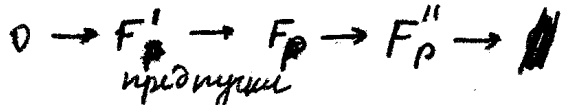
GELFAND-P000082

$$0 \to F' \to F \to F'' \to 0$$

Точн. послед. (как пучки).

$$0 \to F'_p \to F_p \to F''_p \to [\text{зачёркнуто: } 0]$$

[Под F'_p: предпучки.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

Сомнительное чтение. Нижние индексы p / ρ; последний 0 густо зачёркнут.

Не обяз. 0(!) — катег. шире!. В другой категории.

$$0 \to iF' \to iF \to iF'' \longrightarrow$$

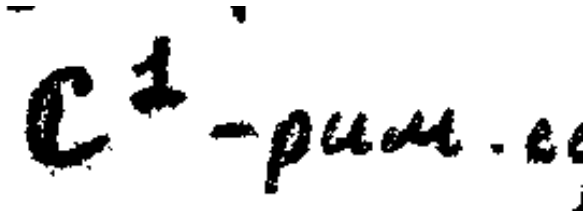
Опр. когомологий осн. на том, что это [зачёркнуто: неразборчиво]
неточн. послед.

Сомнительное чтение. неразборчиво



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

(В разнице пучков и предпучков — вся теор. когом.) C^1 — рим. сф. и 2 точки.



Сомнительное чтение. C^1 / P^1; начальный знак C-подобный.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

Точная посл. когф. — точн. посл. пучков.

Сомнительное чтение. когф. / коэф. / когр.; средняя буква с густыми штрихами.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

Пуч. ростков [зачёркнута стрелка: стрелка / неразборчиво]
гол. ф-й $= 0$ в 2-х точках. $\mathcal{J}$.

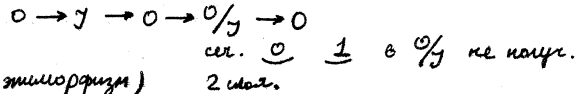
Сомнительное чтение. стрелка / неразборчиво



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

$$0 \to \mathcal{J} \to O \to O/\mathcal{J} \to 0$$

Сек. $\underset{\smile}{0}$, $\underset{\smile}{1}$ в $O/\mathcal{J}$ не получ.



Сомнительное чтение. Перед $0, 1$ сокращение «сек.» / «сеч.»; оба числа подчёркнуты дугами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

2 слоя. (Сек. не эпиморфизм.) Локально это отобр. на. Иногда по предп. постр. 0-й пучок. Крит. точности в пучках — если лок. точно.

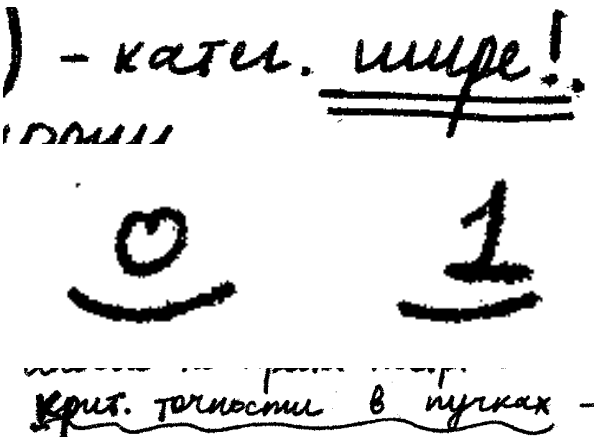


Рисунок и набранное описание. У «шире!» двойная прямая черта; под 0 и 1 дуги; у «Крит. точности в пучках» волнистая черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

Морфизм ...

точн. посл. пучков $\iff$ точн. посл. «слоёв».

Морфизм пред. $\longrightarrow$ сем. морф. аб. гр. $__$"$__$ пучков $\longrightarrow$ отобр. каждого сечения.

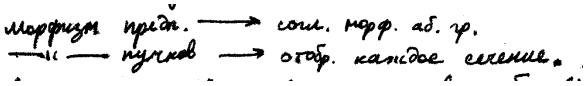
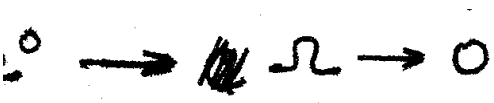


Рисунок и набранное описание. В начале второй строки знак повтора: две короткие вертикальные черты между горизонтальными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

Аддит. кат. предпучков и пучков абелевы. Если есть точная посл. пучков, то точна посл. локально. (И в топ. пр-вах.) (Здесь слоёв опр. нельзя в принципе.) Предп. точно по мелким покр. Предп. сравн. по всем мн-вам, а пучков по мелким.

$$0 \to \underset{\text{пост.}}{C} \to \underset{\text{ф-и}}{\Omega^0} \to [\text{зачёркнут знак}]\Omega \to 0$$



Сомнительное чтение. Знак перед Ω густо зачёркнут; неразборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

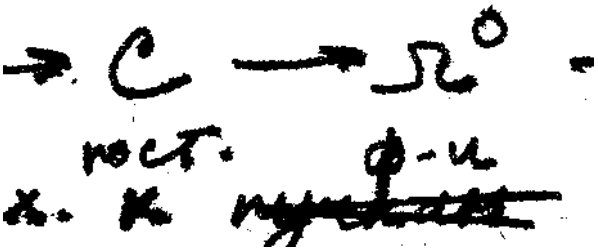
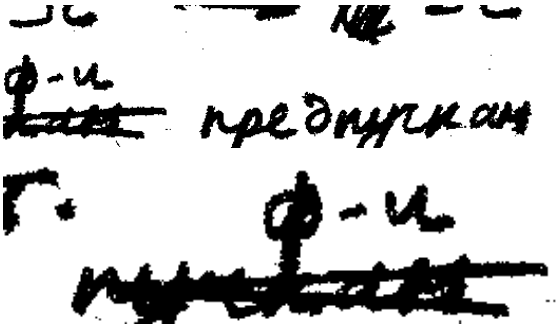


Рисунок и набранное описание. Под C «пост.», под Ω^0 «ф-и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

Перех. к [зачёркнуто: пучкам / неразборчиво]

предпучкам.

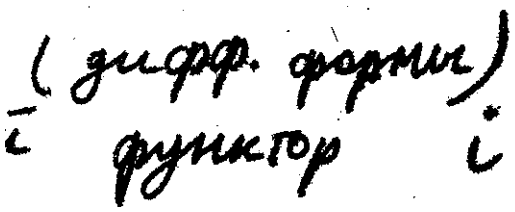


Сомнительное чтение. пучкам / неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

$$0 \to C \to f$$

(дифф. формы!)



Сомнительное чтение. Справа приписка «(дифф. формы!)» / «(дифф. формы)»; точка возле нижнего конца скобки. Ниже отдельно «функтор i».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082



Сомнительное чтение. f / $\mathcal{F}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

[Зачёркнут короткий фрагмент: неразборчиво.]



Сомнительное чтение. неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

Когом. $\longrightarrow$ производный функтор i.

GELFAND-P000083

$$0 \to F' \to F \to F'' \to 0$$

Треб., чтобы была точ. посл. [Справа:] H — предпучки. 1.

$$0 \to iF' \to iF \to iF'' \to H^1(F') \to H^1(F) \\ \to H^1(F'') \to H^2(F') \longrightarrow \dots$$

(Акс. произв. функторов.)

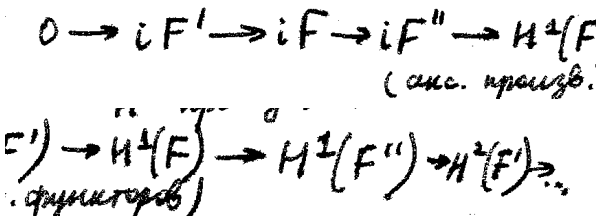


Рисунок и набранное описание. После iF'' члены $H^1(F')$, $H^1(F)$, $H^1(F'')$, $H^2(F')$; затем стрелка и многоточие.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000083

$$i : S \longrightarrow \underline{P}$$



Рисунок и набранное описание. В $i : S \longrightarrow P$ под последним P прямая черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000083

[Зачёркнуто: неразборчиво]
функтор (точный слева).

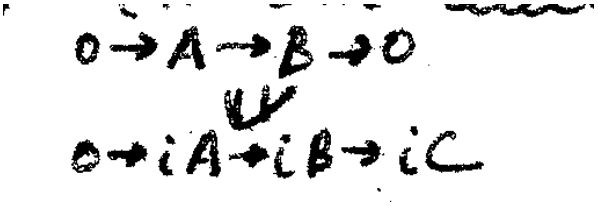


Сомнительное чтение. неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000083

[Справа:]

$$\begin{array}{c} 0 \to A \to B \to 0 \\ \Downarrow \\ 0 \to iA \to iB \to iC \end{array}$$

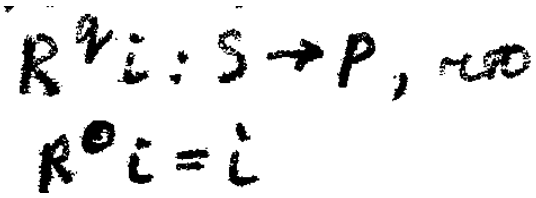


Сомнительное чтение. В верхней строке после B виден 0; в нижней последний член iC, без соответствующего C сверху.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000083

Произв. функтор

$$R^q i : S \to P, \quad \text{но}$$
$$R^0 i = i$$



Сомнительное чтение. Верхний индекс в $R^q i$: q / ν, верхняя петля и наклонный нижний штрих; в следующей строке $R^0 i = i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000083

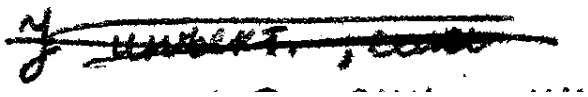
1:

$$0 \to R^0(A) \longrightarrow \dots$$

Точн. послед. 2. Для инъект. объектов S

$$R^q(S) = 0, \qquad q > 0.$$

[Зачёркнута строка: «У инъект.» / неразборчиво.]



Сомнительное чтение. «У инъект.» / неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000083

Доказ., что они сущ., если в S' дост. много инъект. объектов (сущ. влож. в ин. об. любого).

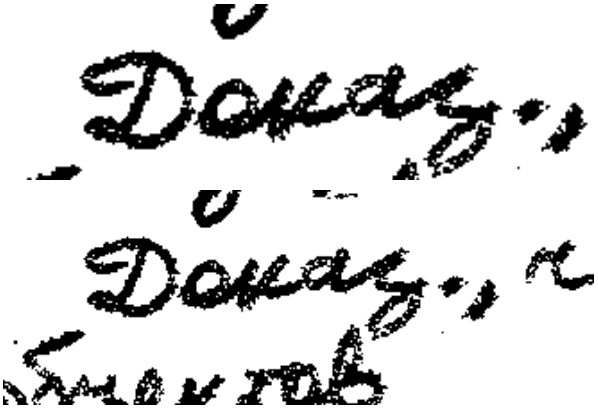


Рисунок и набранное описание. В начале строки сокращение «Доказ.»; после точки запятая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000083

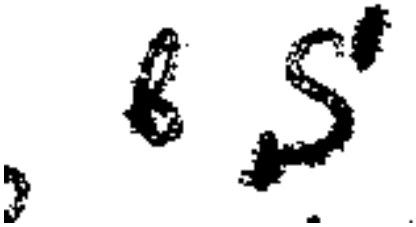


Рисунок и набранное описание. В словах «если в S' дост.» после S верхний отдельный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000083

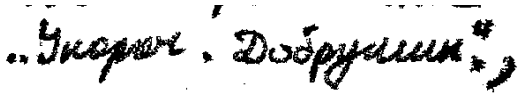
См. Гротендик «Лекции по гом. алгебре». Знач: на всём пр-ве произв. функтора наз. когом. всего пр-ва. <u>След. раз.</u> ~~Березин~~



Рисунок и набранное описание. «След. раз.» подчёркнуто прямой чертой; следующее «Березин» зачёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000083

«Друг. ф-ла Планшереля для дифф. опер.» Березин и Синай «Укорен. Добрушин» / «Игорь. Добрушин», возможно, Халмош.



Сомнительное чтение. «Укорен. Добрушин» / «Игорь. Добрушин»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000083

GELFAND-P000084

10/<u>$\overline{\text{V}}$</u>. <u>Халмош.</u> <u>Инв. подпр. непр. опер. в гильб. пр. (компл.)</u>

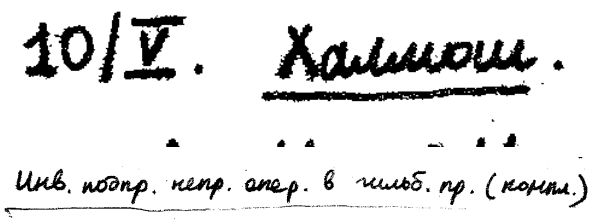
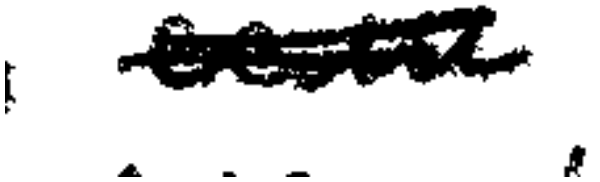


Рисунок и набранное описание. У V в дате верхняя и нижняя черты; «Халмош.» и заголовок подчёркнуты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

$$A : H \to H$$

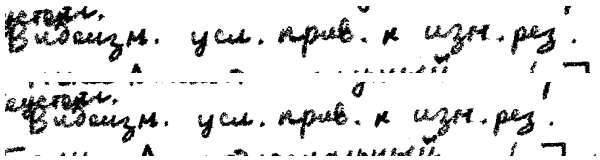
Инв. пр. — замкн. и инв. M. $\exists M$ — ? ($M \neq 0, H$) Общ. пробл. не решена, [зачёркнуто: неразборчиво]



Сомнительное чтение. неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

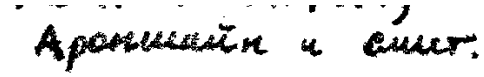
(изв. если A эрм. или норм.). Неск. классич. — для вп. непр. (von Neumann, ...). [На поле: контрприм.] В конечн. / В компактн. усл. прив. к изв. рез.



Сомнительное чтение. В конечн. / В компактн.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

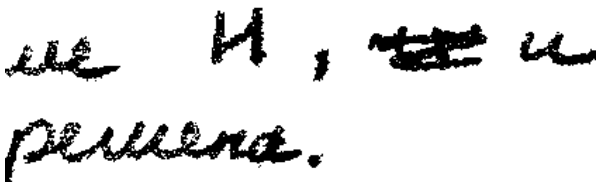
Ароншайн [?] и Смит.



Сомнительное чтение. Ароншайн; внутренние штрихи имени неуверенны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

Если A — поднормальный ($\exists$ расширение H, зачёркнуто: неразборчиво; и на нём расш. $\tilde{A}$ — норм.), — тоже не решена.



Сомнительное чтение. неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

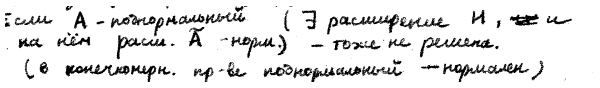


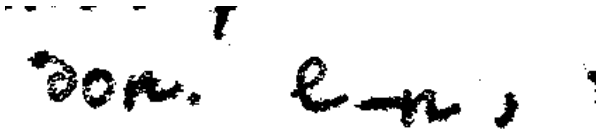
Рисунок и набранное описание. Определение заключено в круглые скобки; над A в «расш. $\tilde{A}$» волнистый штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

(В конечномерн. пр-ве поднормальный $\longrightarrow$ нормален.) В беск. мерн. — сдвиг

$$e_1 \to e_2,\ e_2 \to e_3, \dots$$

Если доп. / док. e_{-n}, то будет нормальный.



Сомнительное чтение. доп. / док.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

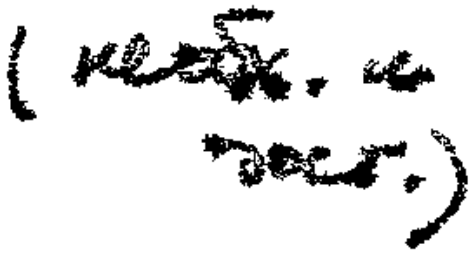
Внутр. условия поднорм.

$$A^*A \longrightarrow AA^* \geq 0$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

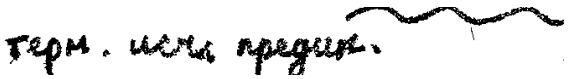
Сомнительное чтение. Между A^*A и AA^*: $\longrightarrow$ / $-$, правый конец штриха заострён.



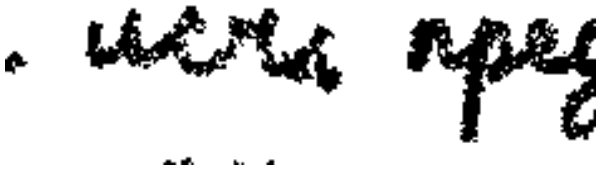
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

Сомнительное чтение. (необх. и дост.); слова имеют переписанные штрихи.

(Сопр. поднорм. не обяз. поднорм.) См. Halmos, Bram. Обобщения. A^2 вп. непр. — отв. полож. ($\exists$ инв. подпр.) A. Robinson, Bernstein в терм. исч. предик. / инн. предик. / инф. предик.

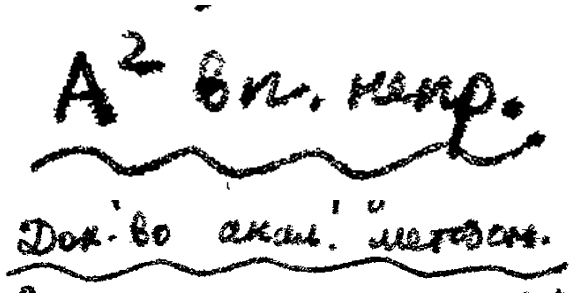


Сомнительное чтение. исч. предик. / инн. предик. / инф. предик.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

Док-во схем. метода.

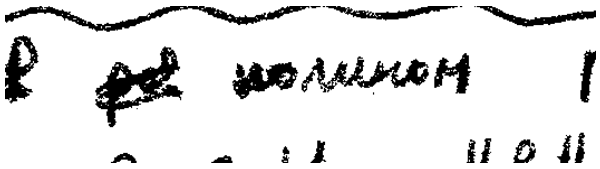


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

Рисунок и набранное описание. Под «A^2 вп. непр.» и «Док-во схем. метода.» волнистые линии.

p [Зачёркнут знак: $\forall$ / неразборчиво]

полином $p \neq 0$, $p(A)$ вп. непр. Тогда $\exists$ инв. подпр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

Сомнительное чтение. $\forall$ / неразборчиво

$e \in H$, $\|e\| = 1$.

Расст. $\{e, Ae, A^2e, \ldots\} = H$



Сомнительное чтение. Сокращение перед фигурной скобкой: «Расст.» / «Рассм.», последние соединённые штрихи неуверенны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

(Иначе есть подпр.) $\therefore$ следовательно.

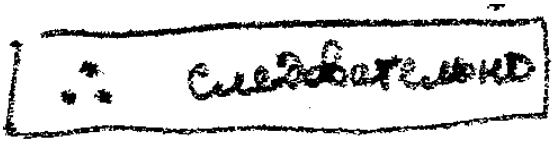
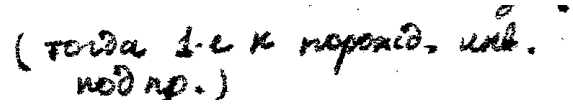


Рисунок и набранное описание. Три точки треугольником и слово «следовательно» заключены в рамку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

$e, Ae, \ldots$ можно счит. лин. незав. Иначе есть конечномерн. подпр. (тогда 1-е к порожд. / 1-е к каждой инв. подпр.)



Сомнительное чтение. 1-е к порожд. / 1-е к каждой

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

Ортогонализуем

$$\{e, Ae, \ldots, A^{n-1}e\} = \{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$$

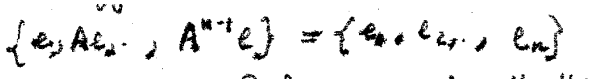


Рисунок и набранное описание. У последней степени $n-1$; справа индексы 1, 2, n.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

$e_1, e_2, \ldots$ — $\perp$, $\| \ \| = 1$. Матрица имеет вид

$$a_{mn} = (Ae_n, e_m)$$

$$\begin{pmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

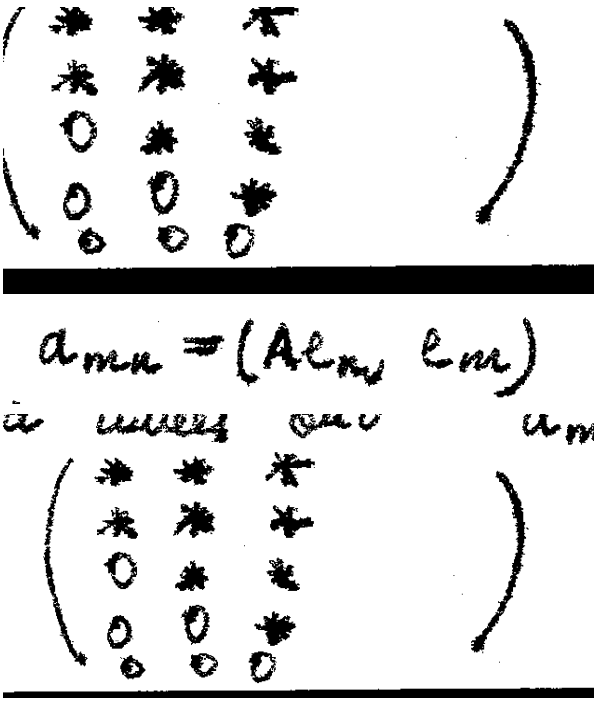


Рисунок и набранное описание. Три нижних нуля продолжаются ниже концов круглых скобок; выше $a_{mn} = (Ae_n, e_m)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

GELFAND-P000085

Если на 1 дальше диаг., то 0. Образ e:

$$Ae = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2$$

и т.д.

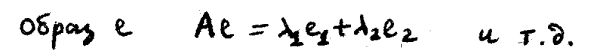


Рисунок и набранное описание. В «Образ e» и Ae нет нижнего индекса; справа $\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2$.

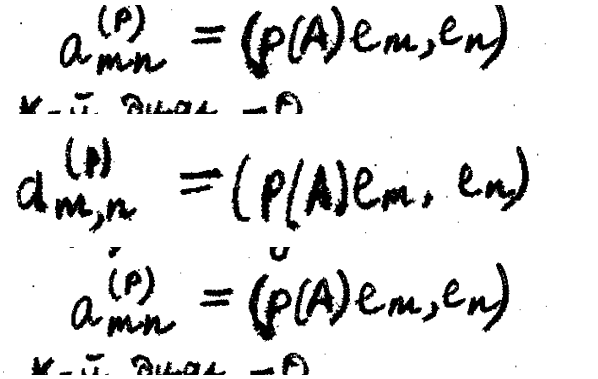
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000085

A^k им. матрицу $a^{(k)}_{mn}$ (доб. k диагоналей ниже). (Дальше, чем на k ед. от гл. диаг. 0.) На k-й диаг.

$$a^{(k)}_{n+k,n} = \prod_{j=1}^{k} a_{n+j,n+j-1}$$

Матрица $p(A)$, $\deg k$.

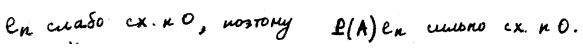
$$a^{(p)}_{mn} = (p(A)e_m, e_n)$$



Сомнительное чтение. У $p(A)$ запись $(p(A)e_m, e_n)$; на P000084 было (Ae_n, e_m).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000085

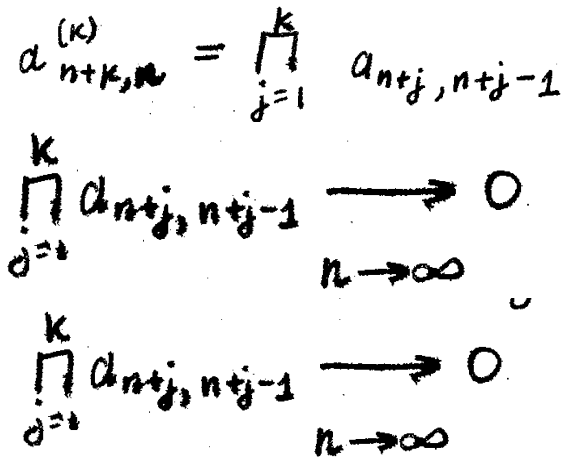
Ниже k-й диаг. — 0. На k-й диаг. — что и у k-й степени A (с точн. до множит.). e_n слабо сх. к 0, поэтому $p(A)e_n$ сильно сх. к 0.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000085

Рисунок и набранное описание. Сначала «слабо сх. к 0», затем «сильно сх. к 0».

$$\prod_{j=1}^{k} d_{n+j,n+j-1} \longrightarrow 0, \qquad n \to \infty.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000085

Рисунок и набранное описание. В первом произведении буква a; в произведении со стрелкой к 0 буква d. В обоих пределах $j = 1$, k и индексы $n + j$, $n + j - 1$.

Произв. чисел под диагональю. Мен. оба индекса.

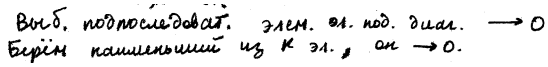
$$d^{(p)}_{m,n} = (p(A)e_m, e_n)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000085

Сомнительное чтение. Верхний знак у d: (p) / (1), внутри скобок короткий слитный штрих.

Выб. подпоследоват. элем. от. / эл. под. диаг. $\to 0$.

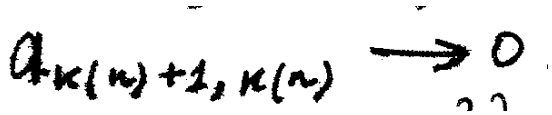


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000085

Сомнительное чтение. от. / эл.

Берём наименьший из k эл., он $\to 0$.

$$a_{k(n)+1,k(n)} \longrightarrow 0$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000085

Рисунок и набранное описание. В строке со стрелкой к 0: $a_{k(n)+1,k(n)}$.

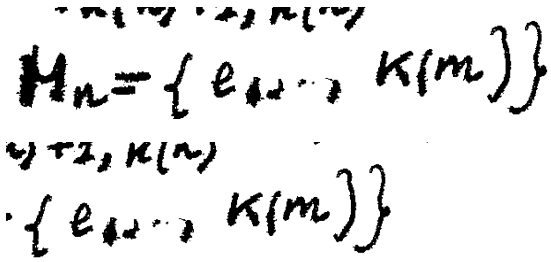
Рассм. [Зачёркнут символ: неразборчиво.]

Сомнительное чтение. неразборчиво



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000085

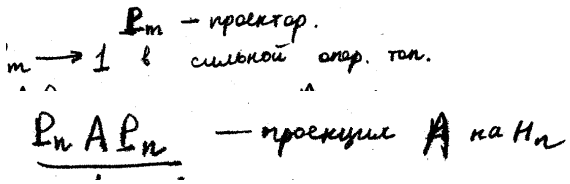
$$H_n = \{e_1, \ldots, k(m)\}$$



Сомнительное чтение. Последний член $k(m)$ / $k(n)$, без уверенно видимого e перед ним; нижний индекс у H: n / m.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000085

P_m — проектор. $P_m \to 1$ в сильной опер. топ. $\underline{P_n A P_n}$ — проекция A на H_n.



Сомнительное чтение. Сначала индекс m, затем n в $P_n A P_n$ и H_n.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000085

Он прив. к Δ форме.

$$\{0\} = H_n^{(0)} \subset H_n^{(1)} \subset H_n^{(2)} \subset \ldots \subset H_n^{k(n)}.$$

В нём возраст. посл. подпр., инв. отн. $P_n A P_n$. Они $\approx$ инв. отн. A.

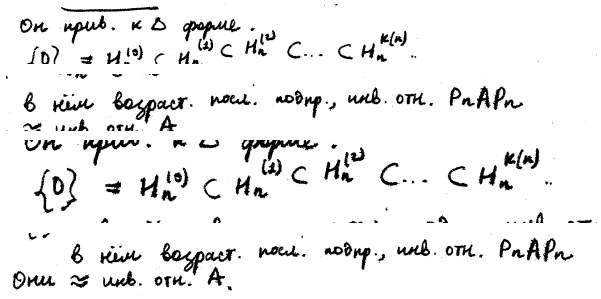


Рисунок и набранное описание. Знак Δ перед «форме»; в цепочке верхние (0), (1), (2) и $k(n)$; в последней строке $\approx$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000085

GELFAND-P000086

Идея — выбр. посл., позв. перейти к пределу. Другая идея

$$f_n \cong g_n \quad \underset{\text{def}}{\iff} \quad \|f_n - g_n\| \to 0$$

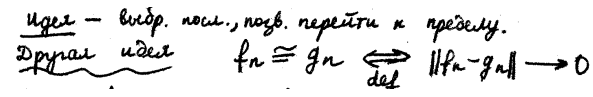


Рисунок и набранное описание. Под «Идея» прямая черта, под «Другая идея» волнистая; def под двусторонней стрелкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

Если f_n ограничено $\Rightarrow$

$$AP_n f_n \cong P_n A P_n f_n.$$

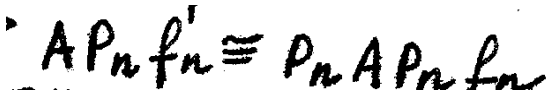
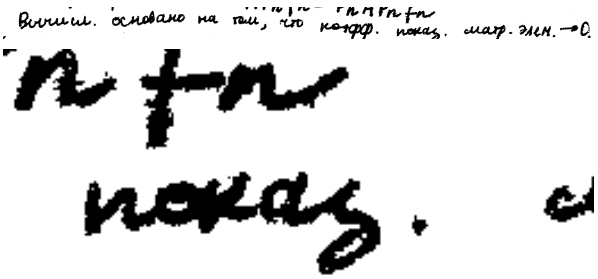


Рисунок и набранное описание. Слева $AP_n f_n$, справа $P_n A P_n f_n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

Вычисл. основано на том, что коэфф. неиз. / недиаг. матр. элем. $\to 0$.



Сомнительное чтение. неиз. / недиаг.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

(A прим. — на 1 вылезает из H_n и $\to 0$.) [Вписано под концом: коэфф.]

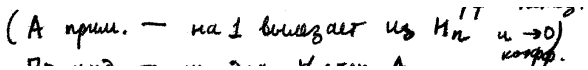
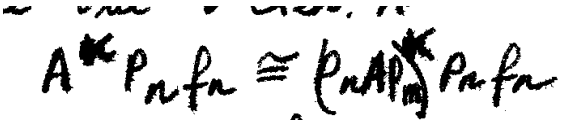


Рисунок и набранное описание. В скобках «A прим. — на 1 вылезает из H_n и $\to 0$»; ниже конца приписано «коэфф.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

По инд. то же для $\forall$ степ. A:

$$A^k P_n f_n \cong (P_n A P_n)^k P_n f_n.$$



Сомнительное чтение. В скобке третий P_n переписан, показатель k имеет густые штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

Но для $k = 0$ это неверно.

$$\|P_n f_n - f_n\| \to 0.$$

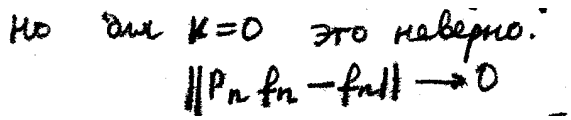


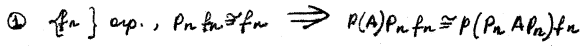
Рисунок и набранное описание. В строке «Но для $k = 0$ это неверно» виден 0; ниже $\|P_n f_n - f_n\| \to 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

Но если налож. такое треб. на f_n, то это будет верно для всех степеней (и для полином.). 1) $\{f_n\}$ огр.,

$\Rightarrow$

$$p(A) P_n f_n \cong p(P_n A P_n) f_n.$$



Сомнительное чтение. $P_n f_n \cong f_n$ / $P_n f_n \neq f_n$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

Спец. частн. случай

$$f_n = P_n e \cong e$$
$$p(P_n A P_n) e \cong p(A) e \neq 0.$$

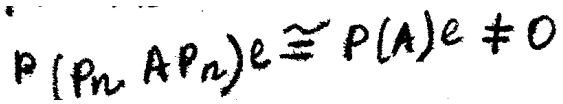


Рисунок и набранное описание. После $p(P_n A P_n)$ и $p(A)$ стоит e; в конце $\neq 0$.

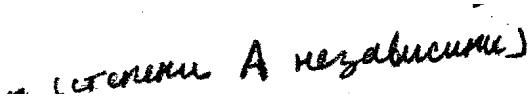
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086



Сомнительное чтение. Вторая связь в $f_n = P_n e \cong e$: $\cong$ / $\neq$, с пересекающим диагональным штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

[Справа: степени A независимы.]

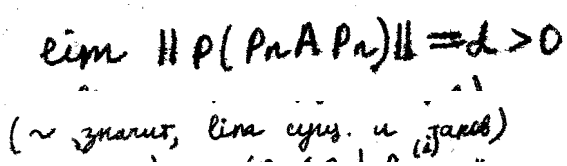


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

Сомнительное чтение. Переписанные штрихи около «степени A»; нижний слой не разобран.

Отсюда

$$\lim \|p(P_nAP_n)\| = d > 0.$$



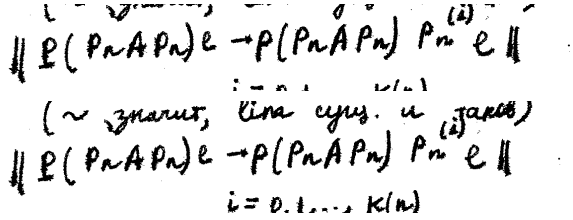
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

Сомнительное чтение. После закрывающей скобки внутри нормы нет уверенно видимого e; в следующей скобке один волнистый знак $\sim$.

($\sim$ значит, lim сущ. и таков.)

$$\|p(P_nAP_n)e \longrightarrow p(P_nAP_n)P_n^{(i)}e\|$$

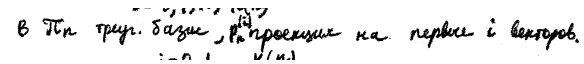
$i = 0, 1, \ldots, k(n)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

Сомнительное чтение. Между членами внутри нормы видна стрелка, а не обычный знак минус.

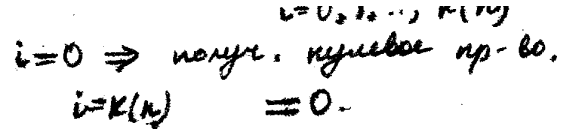
В Π_n треуг. базе $P_n^{(i)}$ — проекция на первые i векторов.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

Сомнительное чтение. Π_n / H_n.

$i = 0, 1, \ldots, k(n)$. $i = 0 \Rightarrow$ получ. нулевое пр-во. $i = k(n) \equiv 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

Рисунок и набранное описание. Первая строка $i = 0 \Rightarrow$ «получ. нулевое пр-во.»; следующая $i = k(n) \equiv 0$.

$$\exists n: \quad \|p(P_nAP_n)e\| > \frac{3}{4}d.$$



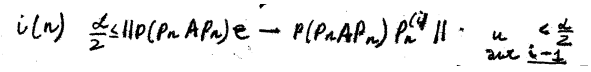
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

Рисунок и набранное описание. Перед нормой $\exists n$:; в ней конечное e; после нормы $> \frac{3}{4}d$.

$i(n)$:

$$\frac{d}{2} \le \|p(P_nAP_n)e \longrightarrow p(P_nAP_n)P_n^{(i)}\|$$

и $< \frac{d}{2}$ для $\underline{i-1}$.

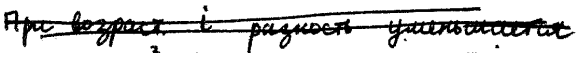


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

Сомнительное чтение. Параметр d / α; в этой последней норме после $P_n^{(i)}$ нет уверенно видимого e.

GELFAND-P000087

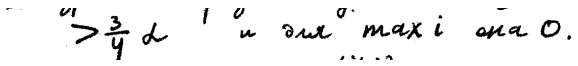
[Зачёркнуто: При возрастан. i разност. уменьшается.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087

Сомнительное чтение. Сокращения под двумя линиями: «возрастан.» / «возрастан», «разност.» / «разность».

$> \frac{3}{4}d$ и для $\max i$ она 0.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087

Сомнительное чтение. Параметр в верхней строке: d / α.

$$\{P_n^{(i(n)-1)}\}, \qquad \{P_n^{(i(n)}\}$$

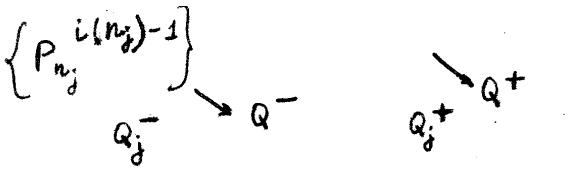


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087

Сомнительное чтение. В первой степени $(i(n)-1)$; во второй видна начальная скобка перед $i(n)$, без отдельной второй закрывающей скобки.

— огранич. послед. проекторов. Выб. слабо сход. подпослед.

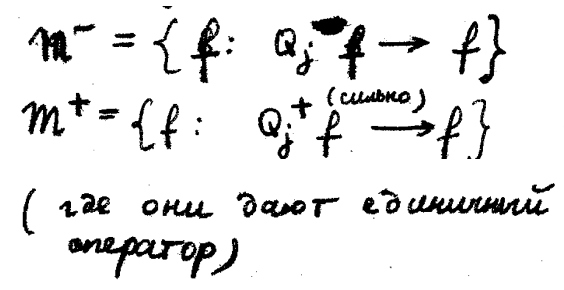
$$\{P_{n_j}^{i(n_j)-1}\} \searrow Q^- \qquad \searrow Q^+$$
$$Q_j^- \qquad\qquad Q_j^+$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087

Рисунок и набранное описание. Слева $\{P_{n_j}^{i(n_j)-1}\}$, наклонная стрелка к Q^-; под левой частью Q_j^-. Справа наклонная стрелка к Q^+, под ней Q_j^+. Верхнее начало правой стрелки без отдельной подписи.

$$m^- = \{f : Q_j^- f \to f\}$$
$$m^+ = \{f : Q_j^+ f \overset{\text{(сильно)}}{\longrightarrow} f\}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087

Сомнительное чтение. Минус над первым Q_j переписан; m / M в левых обозначениях.

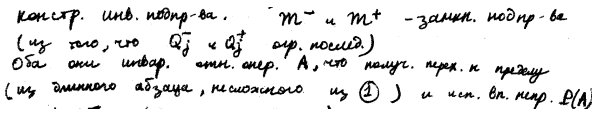
[Справа: где они дают единичный оператор.] (На M^- них Q^- есть 1.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087

Сомнительное чтение. M^- вставлено перед «них»; исходный оборот не исправлен.

Констр. инв. подпр-ва. m^- и m^+ — замкн. подпр-ва (из того, что Q_j^- и Q_j^+ огр. послед.). Оба они инвар. отн. опер. A, что получ. перех. к пределу (из длинного абзаца, несложного из ①) и исп. вп. непр. $p(A)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087

Рисунок и набранное описание. Здесь строчные m^-, m^+; в ссылке цифра 1 в круге; в конце $p(A)$.

$$e \notin M^- \qquad (\text{так что } M^- \neq H).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087

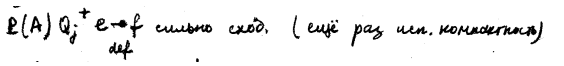
Рисунок и набранное описание. Заглавная M^- в обоих местах; перед ней $e \notin$, в скобках $M^- \neq H$.

$M^+ \neq \{0\}$ — это уже не так просто.

$$\{Q_j^+ e\} \quad \text{слабо сходится.}$$

$$p(A)Q_j^+ e \longrightarrow_{\text{def}} f$$

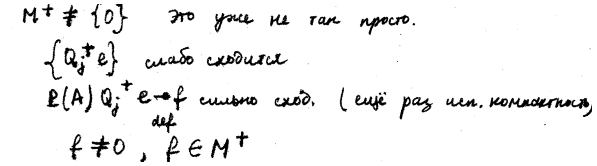
сильно сход. (ещё раз исп. компактность).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087

Рисунок и набранное описание. Под f подпись def; перед ним стрелка, слева $p(A)Q_j^+ e$.

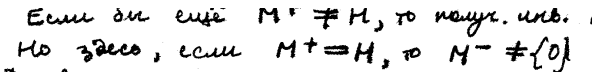
$$f \neq 0, \qquad f \in M^+.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087

Рисунок и набранное описание. В последовательности $Q_j^+ e$ знак $+$; ниже $f \neq 0$, $f \in M^+$.

Если бы ещё $M^+ \neq H$, то получ. инв. подпр-во. Но здесь, если $M^+ = H$, то $M^- / N^- \neq \{0\}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087

Сомнительное чтение. M^- / N^-

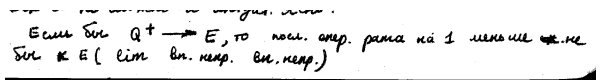
Док-во не сложно и интуит. ясно. Если бы $Q^+ \to E$, то посл. опер. ранга на 1 меньше [Зачёркнут короткий фрагмент: неразборчиво.]

не бы / бл. к E (lim вп. непр. вп. непр.).

Сомнительное чтение. неразборчиво



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087

Сомнительное чтение. бы / бл.

GELFAND-P000088

Нереш. задачи. (и решённые)

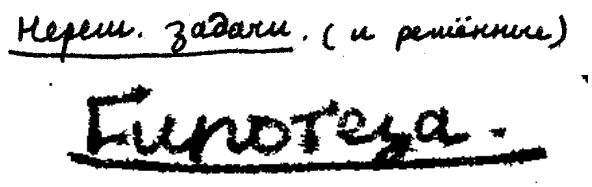


Рисунок и набранное описание. Подчёркнуто «Нереш. задачи.»; скобки вне подчёркивания. Ниже отдельно подчёркнуто «Гипотеза.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

p — целая ф-я, $p(A)$ — вп. непр., тогда трив. $\exists M$ (исп. для полиномов). de Branges — Rovnyak анонсир. $\forall$ непр. опер., но с ошибкой в док-ве. Из их расс. вытек.:

$$\|A\| < 1, \quad 1 - A^*A \text{ вп. непр.} \quad \Rightarrow \quad \exists \text{ инв. подпр.}$$

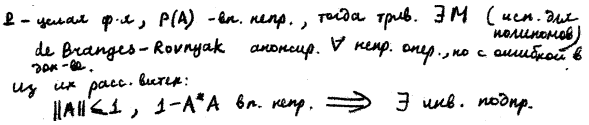


Рисунок и набранное описание. Первый знак $<$; далее $1 - A^*A$ и двойная стрелка к $\exists$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

Рез. Сахновича, Лившица и бродского. $A + iB$, A — самосопр., B в нек. смысле мал. (ядерн. и т. д.).

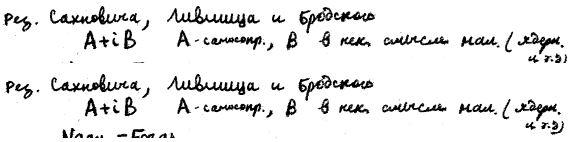


Рисунок и набранное описание. В начале $A + iB$; «ядерн. и т. д.» продолжается на второй строке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

Nagy — Foias / Foas

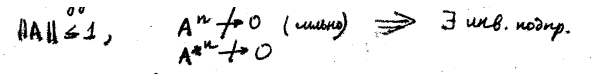


Сомнительное чтение. Foias / Foas

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

$$\|A\| \le 1, \qquad \begin{matrix} A^n \not\longrightarrow 0 \\ A^{*n} \not\longrightarrow 0 \end{matrix} \quad (\text{сильно}),$$

$\Rightarrow \exists$ инв. подпр.



Сомнительное чтение. Обе стрелки пересечены наклонным штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

Трив. структура $\{0, 1\}$.

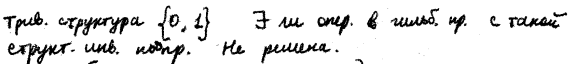


Рисунок и набранное описание. Два элемента $\{0, 1\}$; далее вопрос об операторе в гильб. пр. и «Не решена.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

$\exists$ ли опер. в гильб. пр. с такой структур. инв. подпр. Не решена. Др. пробл. Структ. $\{0, 1, 2, \ldots, \infty\}$. Сущ. ли опер. с такой структур.? Утверд. ответ Donoghue (1957).

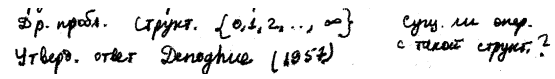


Рисунок и набранное описание. Записано $\{0, 1, 2, \ldots, \infty\}$; дата в скобках (1957).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

$$\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & & \\ & 0 & \frac{1}{4} & \\ 0 & & \cdot & \frac{1}{8}\ [?] \\ & & & \cdot \\ & & & \cdot \end{pmatrix}$$

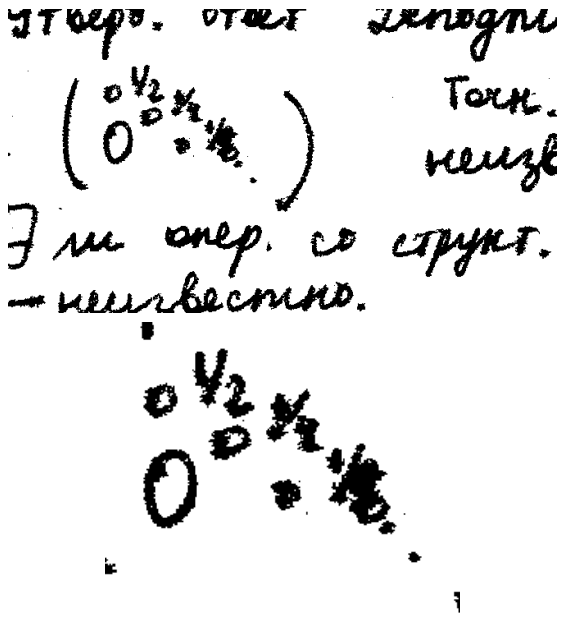


Рисунок и набранное описание. В круглых скобках два малых 0, $1/2$, $1/4$; третий густо переписанный коэффициент $1/8$ / $1/6$; большой 0 ниже и отдельные точки вниз вправо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

Точн. усл. на числа над диаг. неизвестны (чтобы были именно эти). ∃ ли опер. со структур. всех целых чисел → неизвестно.

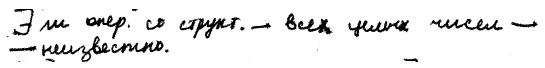


Рисунок и набранное описание. «всех целых чисел»; затем стрелка и «неизвестно».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

$$[0,1] \longmapsto$$

— такая структура ∃ оператор.

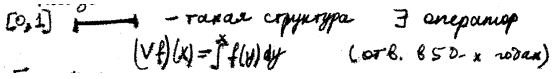


Рисунок и набранное описание. Слева подпись $[0,1]$, затем отрезок с двумя концевыми штрихами. Ниже $(Vf)(x) = \int_0^x f(y)\,dy$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

$$(Vf)(x) = \int_0^x f(y)\,dy$$

(отв. в 50-х годах). Гипотеза. Мера на прямой μ.

$$-\infty \qquad\qquad +\infty$$

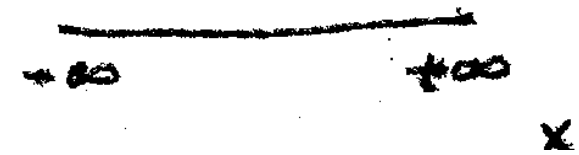
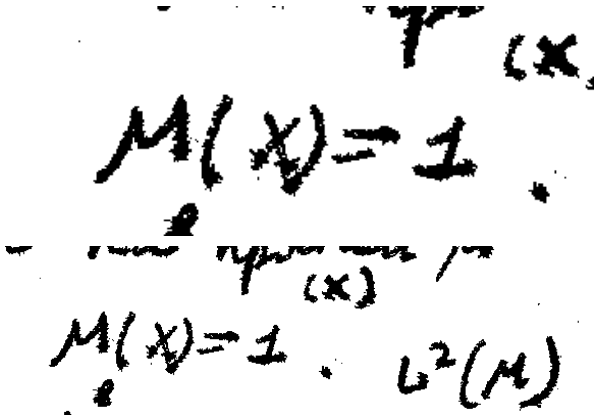


Рисунок и набранное описание. Под линией слева $-\infty$, справа $+\infty$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

$$\mu(x) = 1, \qquad L^2(\mu).$$

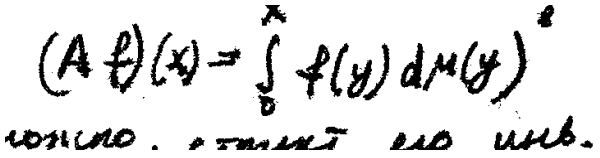
[Сверху над первым аргументом: (x).]



Сомнительное чтение. Видна запись $\mu(x) = 1$ и ещё (x) сверху; μ / M. Под первой буквой отдельный короткий знак: 2 / неразобранный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

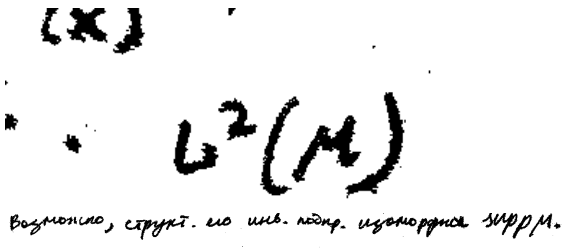
$$(Af)(x) = \int_0^x f(y)\, d\mu(y).$$



Сомнительное чтение. Нижний предел виден как 0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

Возможно, структ. по инв. подпр. изоморфна $\operatorname{supp}\mu$.



Сомнительное чтение. В $L^2(\mu)$ и после supp буква μ / M.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

GELFAND-P000089

Возможный контрпример. X — пр-во с мерой μ. T — преобр., сохр. меру (по русски дин. система). φ — огр. ф-я. [Зачёркнуто перед формулой: Опер. / неразборчиво.]



Сомнительное чтение. Опер. / неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

[Над формулой: в L^2.]

$$(Af)(x) = \varphi(x) f(Tx).$$

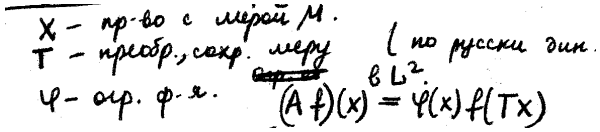


Рисунок и набранное описание. Вверху X, T, φ; над формулой «в L^2»; справа $f(Tx)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

$\exists$ примеры преобр. с простым непр. спектром.



$$Tx = x + \alpha \pmod 1, \qquad \alpha \text{ — иррац.}$$
$$\varphi(x) = x.$$

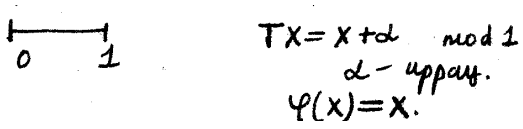


Рисунок и набранное описание. Отрезок с двумя концевыми штрихами, подписи 0, 1 снизу. Справа $Tx = x + \alpha \pmod 1$, «α — иррац.», затем $\varphi(x) = x$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

> Изучить подробно
> этот оператор

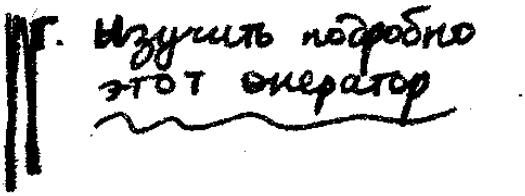


Рисунок и набранное описание. В правом поле две вертикальные черты; волнистая линия под «этот оператор».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

Предположение: [Зачёркнуто: на один... / на дан... / неразборчиво.]
нет инв. подпр. (∀ вектор циклич.).



Сомнительное чтение. на один... / на дан... / неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

На самом деле неизв. ни одного циклич. вектора.

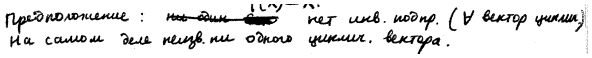


Рисунок и набранное описание. В скобках ∀ вектор циклич.; ниже «неизв. ни одного циклич. вектора».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

∃ пример. опер. A в $L^2(0,1)$ (Ornstein), близкий к опер. без инв. подпр. ∀ вектор $\in L^{2+\varepsilon}$ циклический (!).

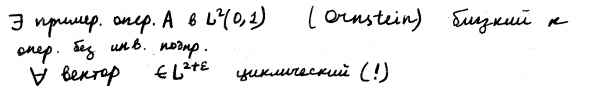


Рисунок и набранное описание. В первой строке $L^2(0,1)$ и имя Ornstein; ниже ∀, $\in L^{2+\varepsilon}$ и (!).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

(Преобр., для к-ро лебег. мера квазиинв. — мера 0 в меру 0 — но инв. меры не существует.)

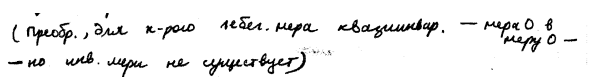
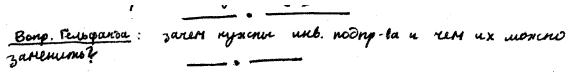


Рисунок и набранное описание. «мера 0 в меру 0»; после переноса «но инв. меры не существует».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

— • —

Вопр. Гельфанда: зачем нужны инв. подпр-ва и чем их можно заменить?



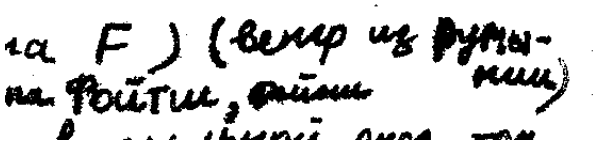
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

Рисунок и набранное описание. Подчёркнуты «Вопр. Гельфанда»; до и после вопроса разделители с точкой между двумя линиями.

— • —

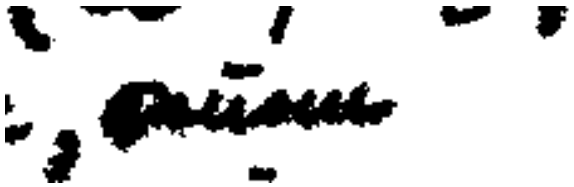
Ещё один профессор, говорящий по английски (на F) (венгр из Румынии), типа Фойтш / Фойши

Сомнительное чтение. Фойтш / Фойши



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

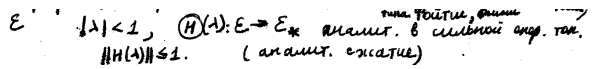
[Густо переписана повторная запись: ойши / Фойши / неразборчиво.]



Сомнительное чтение. ойши / Фойши / неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

$$E, \qquad |\lambda| < 1, \qquad \textcircled{H}(\lambda) : E \longrightarrow E_*,$$
$$\|H(\lambda)\| \leq 1.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

Рисунок и набранное описание. Отдельно E; $|\lambda| < 1$; первая буква H обведена, у правого E звёздочка внизу; ниже $\|H(\lambda)\| \leq 1$.

[Буква H в первой записи обведена.] Аналит. в сильной опер. топ. (аналит. сжатие).

$$\{E, E_*, \textcircled{H}\}$$

[Последняя буква в тройке обведена.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

Сомнительное чтение. В тройке обведённый знак: H / Θ / неразборчиво; выше обведённое H имеет два ясных вертикальных штриха.

Пр-во ф-й со знач. в исх. гильб. пр-ве E. $L^2(E)$ — L^2 на окр. 2π.

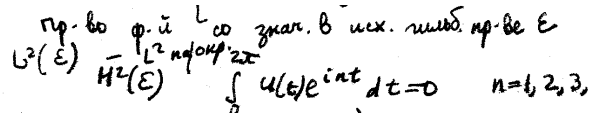
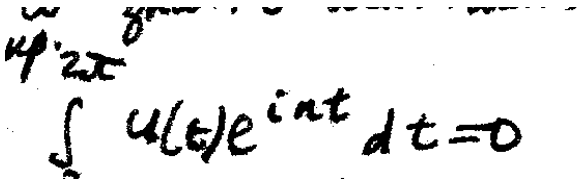


Рисунок и набранное описание. В верхней строке гильб. пр-во E; затем $L^2(E)$, 2π и $H^2(E)$; в экспоненте $+int$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

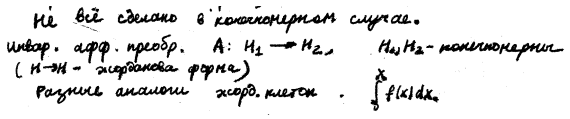
$$H^2(E) \qquad \int_0 u(t)e^{int}\,dt = 0, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$



Сомнительное чтение. У интеграла ясно написан нижний 0, верхний предел отдельно не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

(граничные к аналит. ф-ям). Не всё сделано в неконечномерном случае. Инвар. афф. преобр. $A : H_1 \longrightarrow H_2$,



Сомнительное чтение. Сокращение «афф.» / «дифф.»; ниже $H \to H$ и «жорданова форма».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

H_1, H_2 — конечномерны. ($H \to H$ — жорданова форма.) Разные аналоги жорд. клеток.

$$\int_0^x f(x)\,dx.$$



Рисунок и набранное описание. Верхний предел x, нижний 0; в подынтегральной записи и дифференциале тоже x.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

GELFAND-P000090

$20/\overline{\text{IX}}$. Kohn. $\bar\partial$ — пробл. Неймана.

(M)

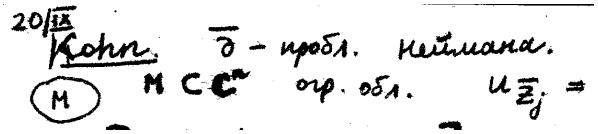


Рисунок и набранное описание. Дата $20/\text{IX}$: черты сверху и снизу IX; Kohn подчёркнуто; слева M в овале.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

$M \subset C^n$ огр. обл.



Сомнительное чтение. Показатель над C густой: n / m.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

$$u_{\bar z_j} = \frac{1}{2}(u_{x_j} + iu_{y_j}) = \alpha_j.$$

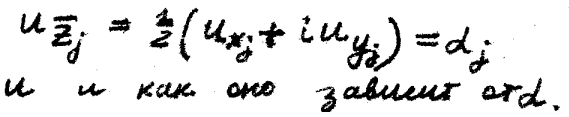


Рисунок и набранное описание. В первом определении черта над z_j; справа $\frac{1}{2}$, знак $+$ и i, затем α_j.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

Даны α_j, когда $\exists u$ и как оно зависит от α. Связь с класс. теорем.

$$\bar\partial u = \alpha,$$
$$\sum u_{z_j}\, d\bar z_j = \sum \alpha_j\, d\bar z_j$$
при усл. $\alpha_{j\bar z_k} = \alpha_{k\bar z_j} \qquad (\bar\partial\alpha = 0).$

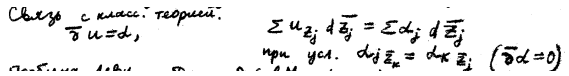
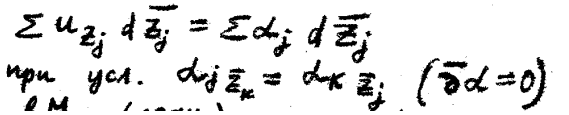


Рисунок и набранное описание. В дифференциалах черты над z_j; условие $\alpha_{j\bar z_k} = \alpha_{k\bar z_j}$, справа $(\bar\partial\alpha = 0)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090



Сомнительное чтение. В сумме индекс z_j без уверенно видимой черты; выше в определении ясно $\bar z_j$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

Проблема Леви.

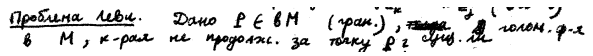


Рисунок и набранное описание. Заглавие подчёркнуто прямой линией; в вопросе p, M, знак $\exists$ и сокращения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

Дано $p \in \partial M$ (гран.), [Зачёркнуто: какая / неразборчиво.]

$\exists$ голом. ф-я в M, к-рая не продолж. за точку p? Сущ.



Сомнительное чтение. какая / неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

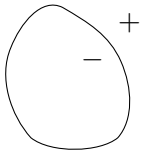
Классич. теор. Леви реш. эту прбл. локально:



Рисунок и набранное описание. Под всей строкой от «Классич.» до «локально:» волнистая линия.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

$\underset{0}{r}$ — ур-е границы.



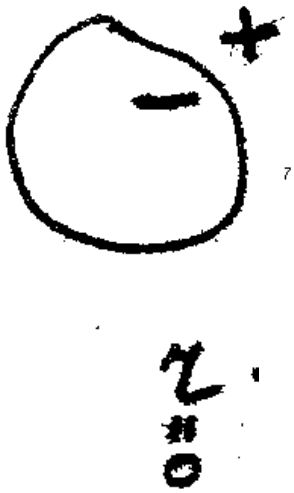


Рисунок и набранное описание. Замкнутая неровная кривая, $-$ внутри и $+$ снаружи сверху справа. Под r малый перекрещенный знак, похожий на x, затем 0; точное чтение и роль этих знаков не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

$$\underline{dr \neq 0}$$

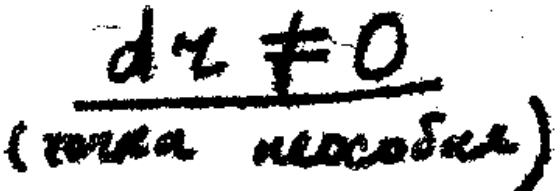


Рисунок и набранное описание. Запись $dr \neq 0$ подчёркнута прямой линией; ниже «(точка неособая)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

(точка неособая). В т. $p \in \partial M$

$$\sum r_{z_i}(p)a^i = 0 \qquad \text{гиперпл.}$$

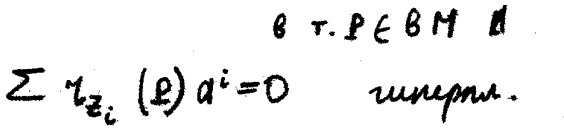
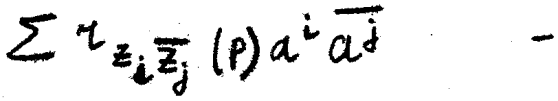


Рисунок и набранное описание. Над формулой «В т. $p \in \partial M$»; в формуле a^i и $= 0$; справа «гиперпл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

$$\sum r_{z_i\bar{z}_j}(p)a^i\bar{a}^j$$

— форма Леви.

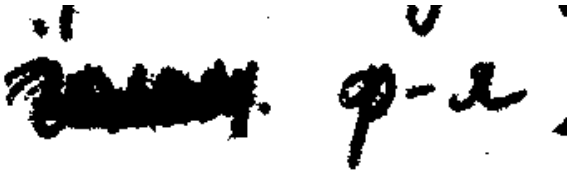


Сомнительное чтение. Буква функции границы похожа на r / τ, знак границы на ∂ / b.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

Если она полож. опр. на указ. гиперплоскости,
то сущ. в окр. т. p [Зачёркнуто: неразборчиво.]

ф-я, не прод. за точку p.



Сомнительное чтение. неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

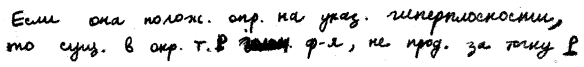
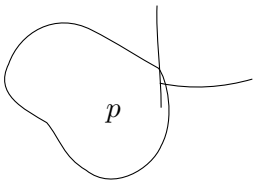


Рисунок и набранное описание. Сокращения «полож. опр.», «на указ. гиперплоскости», затем «сущ. в окр. т. p».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

($\exists$ полином W, такой что нули расп. так:



)

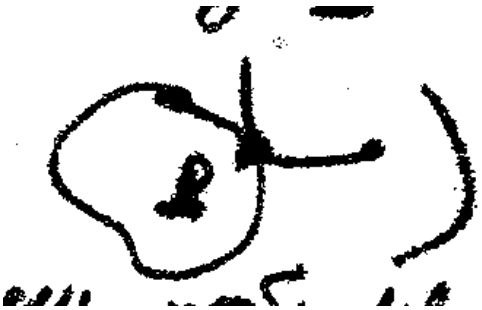


Рисунок и набранное описание. Замкнутая неровная кривая; у правого края почти вертикальный штрих и уходящий вправо штрих. Подпись p внутри слева и ниже места их соединения. Точное положение густых перекрывающихся штрихов не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

Хороший ответ на ту зад. ($\bar\partial$) прив. к глоб. реш. пробл. Леви. Пусть $\bar\partial$-прбл. разрешима для обл. M ($\forall\alpha$, $\bar\partial\alpha = 0$, $\exists u$, $\bar\partial u = \alpha$). Пусть

$$g = \begin{cases} 1 & \text{в окр. } p, \\ 0 & \text{вне } U \end{cases}$$

— срез. ф-я.

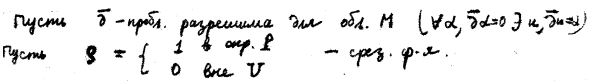


Рисунок и набранное описание. В записи g фигурная скобка, 1 «в окр. p», 0 «вне U»; справа «срез. ф-я».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

Обозн. $\alpha = \bar\partial\left(\frac{g}{W}\right)$. W — ранее постр. многочлен. α — гладкая вплоть до границы.

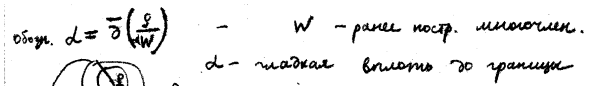
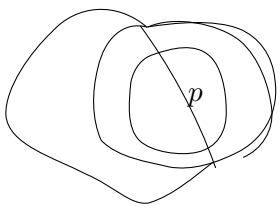


Рисунок и набранное описание. Слева $\alpha = \bar\partial(g/W)$; справа W — ранее постр. многочлен; ниже «гладкая вплоть до границы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

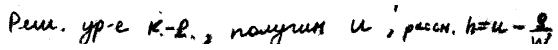




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

Рисунок и набранное описание. Три неровных вложенных контура и наклонный штрих; во внешнем контуре снизу справа разрыв. p внутри малого контура. Подписи U или границы у контуров не видны; густые пересечения не вполне различимы.

Решим ур-е к-л., получим u, рассм. $h = u - \frac{g}{W}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

Сомнительное чтение. После «ур-е» сокращение «к-л.»; вторая буква густая, точное чтение не вполне установлено. Далее u, $h = u - \frac{g}{W}$.

h голом. (т. к. $\bar{\partial} = 0$) [Зачёркнут штрих: стрелка / неразборчиво.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

Сомнительное чтение. стрелка / неразборчиво

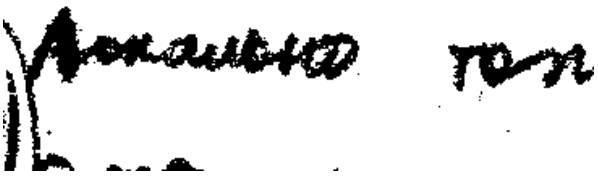
u не продолжается.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

Сомнительное чтение. Перед «не продолжается» видна буква u.

Аналого / Аналогично тоже можно, но там за точку продолж.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

Сомнительное чтение. Аналого / Аналогично

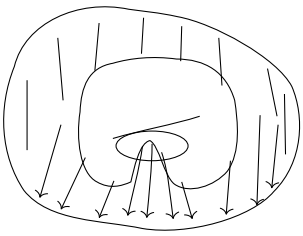




Рисунок и набранное описание. Внешний контур; внутренний контур с выемкой снизу; штриховка между ними. У выемки малый овал и косой штрих над ним; несколько длинных штрихов со стрелками вниз. Густые пересечения и отдельные концы штрихов не вполне различимы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

[Зачёркнуто справа от рисунка: неразборчиво.]



Сомнительное чтение. неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

Нужно учт. геом. структуру в целом всей области.

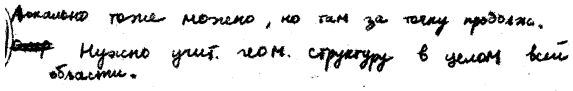


Рисунок и набранное описание. Последняя фраза переносится на «области.»; выше «но там за точку продолж.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

GELFAND-P000091

$a^{p,q}$ — пр-во форм типа p, q.

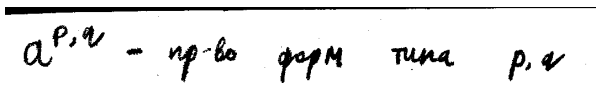
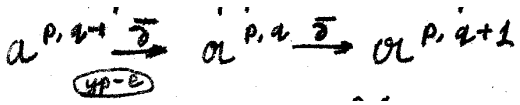


Рисунок и набранное описание. $a^{p,q}$; «пр-во форм типа p, q».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

$$a^{p,q-1} \xrightarrow{\bar\partial} a^{p,q} \xrightarrow{\bar\partial} \alpha^{p,q+1}.$$

ур-е

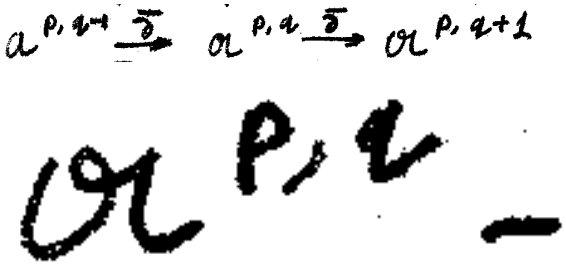


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

Рисунок и набранное описание. Две стрелки с $\bar\partial$; под первой обведено «ур-е».



Сомнительное чтение. Начальная и средняя буквы имеют облик a, последняя в цепочке и следующая запись — α; различие a/α оставлено по месту.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

Общие теоремы. $\alpha^{p,q}$ — гильб. скал. произв. $\varphi, \psi \in D_{\bar\partial^*}$.

$$Q(\varphi,\psi) = (\bar\partial\varphi, \bar\partial\psi) + (\bar\partial^*\varphi, \bar\partial^*\psi).$$

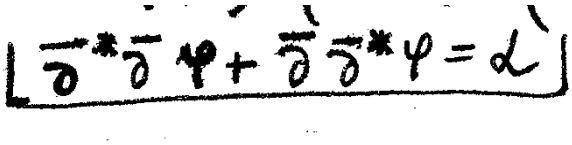
[Справа:] ($\bar\partial$ на гладк. формах 1-й степ. без гр. условий).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

Рисунок и набранное описание. $D_{\bar\partial^*}$, два слагаемых в $Q(\varphi,\psi)$; справа скобки о гладк. формах 1-й степ. без гр. условий.

$$\boxed{\bar\partial^*\bar\partial\varphi + \bar\partial\bar\partial^*\varphi = \alpha}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

Рисунок и набранное описание. Уравнение с двумя слагаемыми и правой частью α; рамка слева, снизу и справа, без верхней стороны.

С пом. полож. опр. зад. [Зачёркнуто: неразборчиво] большего пор. реш. зад. 1-го пор.



Сомнительное чтение. После «зад.» густо зачёркнуто прежнее краткое выражение; начальный 1-/4-подобный штрих, остальная запись неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

Но здесь исп., что сист. 1-го пор. и усл. разреш. 1-го пор. (По общ. переопр. сист. ∃ раб. Спенсера.) Связ. с нейман. зад.

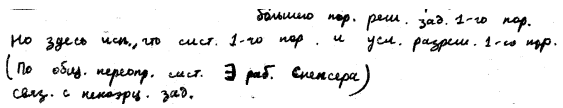


Рисунок и набранное описание. «сист. 1-го пор.», «усл. разреш. 1-го пор.»; в скобках ∃ раб. Спенсера; затем связь с нейман. зад.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

Апр. оц.

$$\int_{\partial M} |\varphi|^2 \, dS \leq CQ(\varphi, \varphi) \qquad \forall \varphi \in D_{\bar{\partial}^*} \cap \alpha^{p,q}.$$

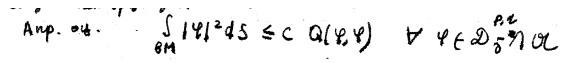


Рисунок и набранное описание. У интеграла ∂M, подынтегрально $|\varphi|^2 dS$; $\leq CQ(\varphi, \varphi)$ и $\forall \varphi \in D_{\bar{\partial}^*} \cap \alpha^{p,q}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

(но не мин. $\sum$ кв. 1-х произв., $n = 1 \sim \int$ Дирихле).

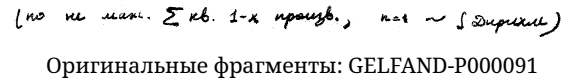


Рисунок и набранное описание. Перед $\sum$ написано «мин.»; далее «кв. 1-х произв.», $n = 1 \sim \int$ Дирихле.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

Попытка прим. проекции (лок.) нет, ни к чему не прив. (Cohn 2 года зан. этим, $\int$ ур-я и т. д.) Простейший случай нейман. задачи. Cohn и Rossi Ann. Math. 1965 о голом. продолж. форм (!) внутрь обл.

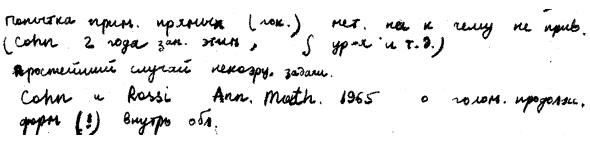


Рисунок и набранное описание. «Попытка прим. проекции (лок.)»; Cohn в двух местах; «2 года», $\int$ ур-я; Rossi, Ann. Math. 1965; после «форм» стоит (!).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

Планы на будущее.



Рисунок и набранное описание. Волнистая линия под заголовком «Планы на будущее».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091



Сомнительное чтение. Слово «на» в заголовке густо переписано; прежние штрихи неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

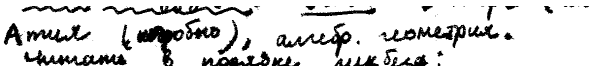
Учить: Винберг (алгебраические группы),



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

Рисунок и набранное описание. «Учить:» подчёркнуто прямой линией; Винберг (алгебраические группы).

Атий[?] (...дробно[?]; начало в скобках густо переписано), алгебр. геометрия.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

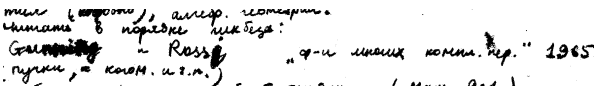
Сомнительное чтение. Атий[?] (...дробно[?]; начало в скобках густо переписано), алгебр. геометрия.

читать в порядке ликбеза: [Зачёркнуто: G... / Г...; остальная часть имени неразборчива.] и Rossi «ф-и многих компл. пер.» 1965 (пучки, когом. и т. п.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

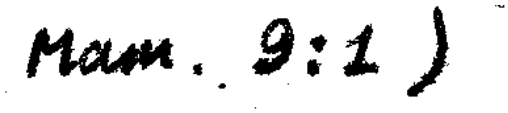
Сомнительное чтение. G... / Г...; остальная часть имени неразборчива.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

Рисунок и набранное описание. После зачёркнутого имени «и Rossi»; «ф-и многих компл. пер.» 1965; в скобках «пучки, когом. и т. п.».

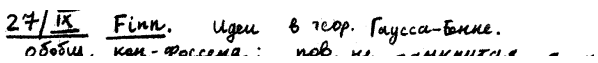
Обзор Дьёдонне о раб. Гротендика (Ман. / Мат.[?] 9:1); сокращённое первое слово не вполне уверенное.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

Сомнительное чтение. (Ман. / Мат.[?] 9:1); сокращённое первое слово не вполне уверенное.

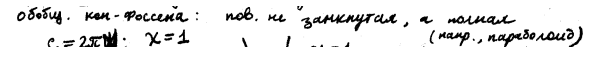
27/IX Finn. Идеи в теор. Гаусса-Бонне.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

Рисунок и набранное описание. Под датой и Finn отдельные прямые линии; над и под IX короткие черты.

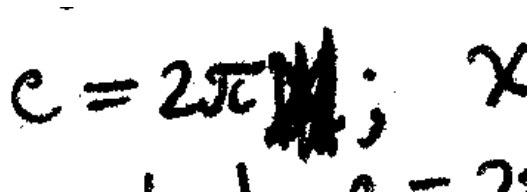
Обобщ. Кон-Фоссена: пов. не замкнутая, а полная (напр., параболоид).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

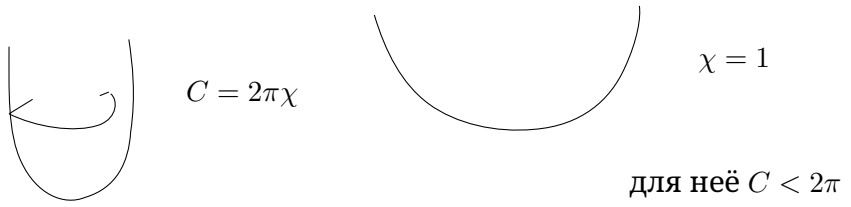
Рисунок и набранное описание. «пов. не замкнутая, а полная»; в скобках «напр., параболоид».

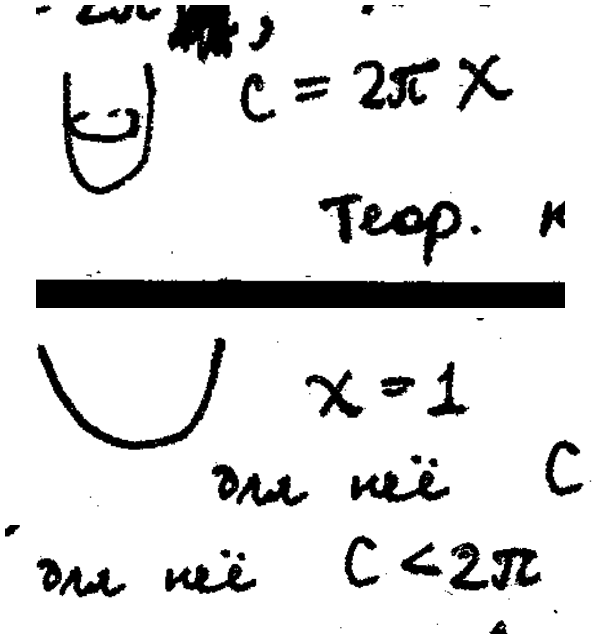
$C = 2\pi$ [Зачёркнутый знак: неразборчиво]; $\chi = 1$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

Сомнительное чтение. После первого $C = 2\pi$ густо зачёркнут знак; точное чтение не установлено.

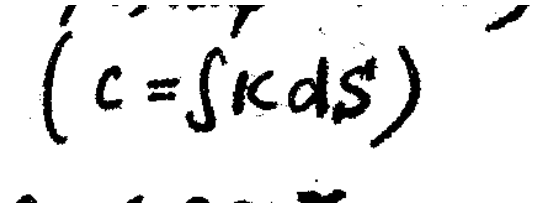




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

Рисунок и набранное описание. Две открытые вверх линии; у маленькой слева короткий изогнутый поперечный штрих с утолщёнными концами. Его точная роль и направление не установлены. Справа от неё $C = 2\pi\chi$; у большой $\chi = 1$, ниже «для неё $C < 2\pi$».

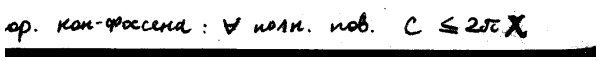
($C = \int K\, dS$).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

Рисунок и набранное описание. $C = \int K dS$ заключено в круглые скобки.

Теор. Кон-Фоссена: $\forall$ полн. пов. $C \leq 2\pi\chi$.

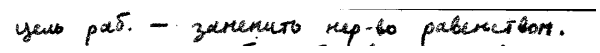


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

Рисунок и набранное описание. В последней строке $\forall$ полн. пов. и $C \leq 2\pi\chi$.

GELFAND-P000092

Цель раб. — заменить нер-во равенством.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

Рисунок и набранное описание. «Цель раб. — заменить нер-во равенством».

В след. раз обзор Волевича[?]

по вар., анал. рассл.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

Сомнительное чтение. Волевича[?]

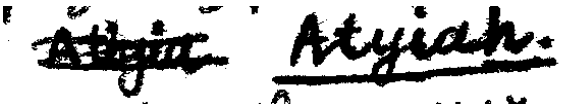
$Kohn$’ом[?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

Сомнительное чтение. $Kohn$’ом[?]; густое начало имени и окончание после апострофа.

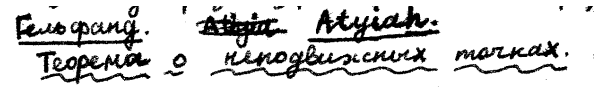
Гельфанд. [Зачёркнуто: Atiy...; окончание неразборчиво.] Atiyah.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

Сомнительное чтение. [Зачёркнуто: Atiy...; окончание неразборчиво.] Atiyah.

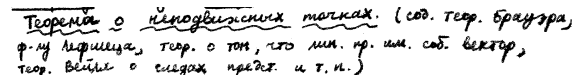
Теоремы о неподвижных точках.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

Рисунок и набранное описание. Прямые линии под «Гельфанд.» и «Atiyah.»; волнистая линия под «Теоремы о неподвижных точках».

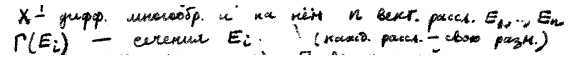
(сод. теор. Брауэра, ф-лу Лефшица, теор. о том, что лин. пр. им. соб. вектор, теор. Вейля о следах предст. и т. п.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

Рисунок и набранное описание. В начале скобок «сод.»; далее теор. Брауэра, ф-ла Лефшица, соб. вектор, теор. Вейля о следах предст.

X — дифф. многообр. и на нём n вект. рассл. $E_1, \dots, E_n$. $\Gamma(E_i)$ — сечения E_i. (кажд. рассл. — свою разм.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

Рисунок и набранное описание. X, n, $E_1, \dots, E_n$ и $\Gamma(E_i)$; в скобках «кажд. рассл. — свою разм.», последнее окончание в «свою» тесное.

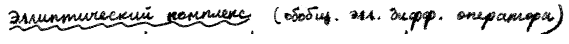
Пример: $X \times I$ (I — прямая). Пр-во функций.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

Рисунок и набранное описание. Прямое подчёркивание «Пример:»; $X \times I$, I — прямая, «Пр-во функций».

Эллиптический комплекс (обобщ. элл. дифф. операторы).

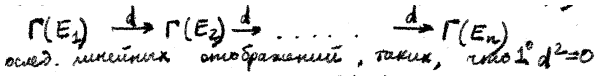


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

Рисунок и набранное описание. Волнистая линия под «Эллиптический комплекс»; далее «обобщ. элл. дифф. операторы».

$$\Gamma(E_1) \xrightarrow{d} \Gamma(E_2) \xrightarrow{d} \cdots \xrightarrow{d} \Gamma(E_n).$$

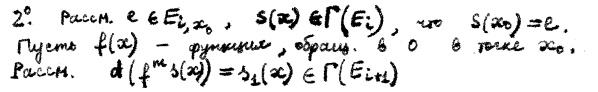
послед. линейных отображений, таких, что 1° $d^2 = 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

Рисунок и набранное описание. Три стрелки с d; $\Gamma(E_1)$, $\Gamma(E_2)$, многоточие, $\Gamma(E_n)$; 1°, $d^2 = 0$.

2°. Рассм. $e \in E_{i,x_0}$, $s(x) \in \Gamma(E_i)$, что $s(x_0) = e$. Пусть $f(x)$ — функция, обращ. в 0 в точке x_0. Рассм. $d(f^m s(x)) = s_1(x) \in \Gamma(E_{i+1})$.

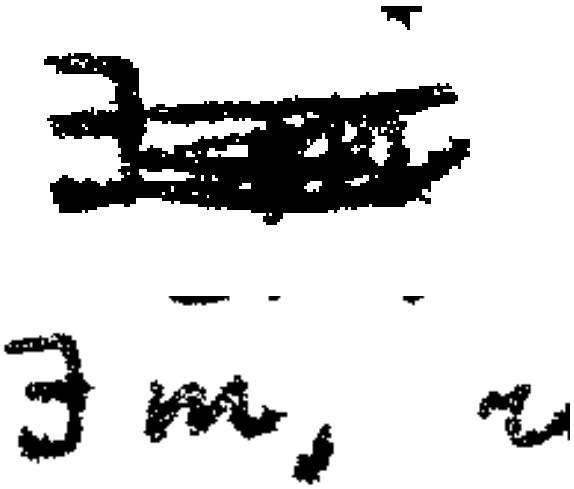


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

Рисунок и набранное описание. $e \in E_{i,x_0}$; $s(x_0) = e$; функция $f(x)$ обращ. в 0 в x_0; $d(f^m s(x)) = s_1(x) \in \Gamma(E_{i+1})$.

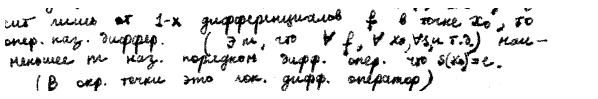
Тогда, если [Зачёркнуто: $\exists$ с неразборчивым продолжением.] $\exists m$,

что $\forall x_0$ ($f(x_0) = 0$) $s_1(x_0)$ зависит лишь от 1-х дифференциалов f в точке x_0, то опер. наз. диффер. ($\exists m$, что $\forall f$, $\forall x_0$, $\forall s$ и т. д.) наименьшее m наз. порядком дифф. опер. что $s(x_0) = e$. (В окр. точки это лок. дифф. оператор.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

Сомнительное чтение. [Зачёркнуто: $\exists$ с неразборчивым продолжением.] $\exists m$,



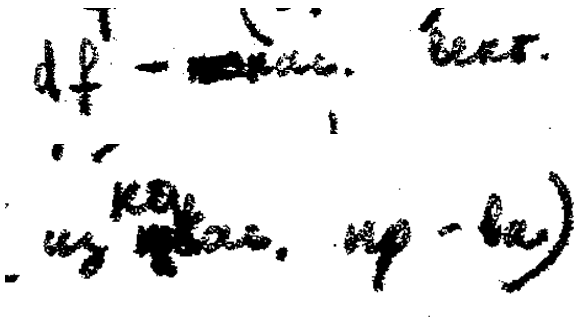
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

Рисунок и набранное описание. Три знака $\forall$ в скобках; «наименьшее m», затем «что $s(x_0) = e$»; в последней скобке «В окр. точки».

$$df = (\eta, dx).$$

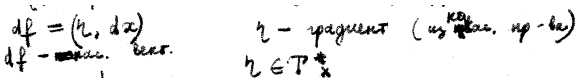
df — [Зачёркнуто краткое слово: неразборчиво] вект.; η — градиент (из [«кас.» вставлено сверху над густо переписанными штрихами] пр-ва).

$\eta \in T_x^*$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

Сомнительное чтение. df — [Зачёркнуто краткое слово: неразборчиво] вект.; η — градиент (из [«кас.» вставлено сверху над густо переписанными штрихами] пр-ва).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

Рисунок и набранное описание. $df = (\eta, dx)$; рядом η — градиент; ниже $\eta \in T_x^*$.

$$\sigma(d, \eta)e$$

— лин. ф-я e, наз. символом дифф. опер.

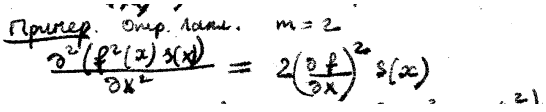


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

Сомнительное чтение. Первый аргумент: d дописано над густо отменённым знаком; прежний знак неразборчив.

Пример. Опр. Лапл. $m = 2$.

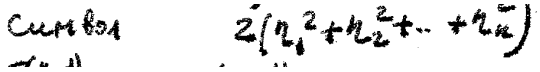
$$\frac{\partial^2(f^2(x)s(x))}{\partial x^2} = 2\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 s(x).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

Рисунок и набранное описание. Прямое подчёркивание «Пример.»; $m = 2$; во второй производной $f^2(x)s(x)$, справа $2(\partial f/\partial x)^2 s(x)$.

Символ $2(\eta_1^2 + \eta_2^2 + \cdots + \eta_n^2)$.

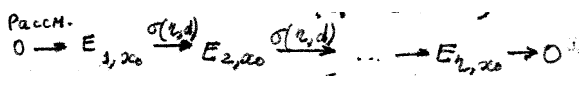


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

Рисунок и набранное описание. Множитель 2; $\eta_1^2 + \eta_2^2 + \cdots + \eta_n^2$.

Рассм.

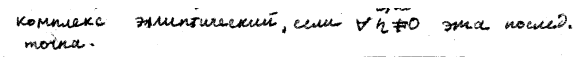
$$0 \longrightarrow E_{1,x_0} \overset{\sigma(\eta,d)}{\longrightarrow} E_{2,x_0} \overset{\sigma(\eta,d)}{\longrightarrow} \cdots \longrightarrow E_{n,x_0} \longrightarrow 0.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

Рисунок и набранное описание. Нулевые концы; E_{1,x_0}, E_{2,x_0}, многоточие, E_{n,x_0}; над первыми двумя стрелками $\sigma(\eta, d)$.

Комплекс эллиптический, если $\forall \eta \neq 0$ эта послед. точна.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

Рисунок и набранное описание. В последней строке $\forall \eta \neq 0$ и «эта послед. точна».

GELFAND-P000093

Примеры. 1) X — обл. в R^n. пучок 1 ($X \times R$).

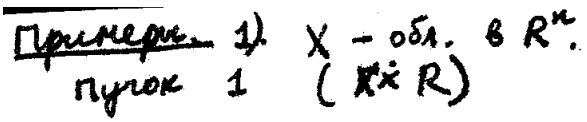
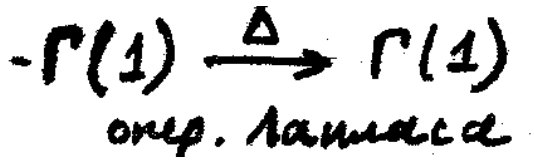


Рисунок и набранное описание. Прямое подчёркивание «Примеры.»; 1), X, R^n, пучок 1, $X \times R$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

$$-\Gamma(1) \xrightarrow{\Delta} \Gamma(1).$$

опр. Лапласа.



Сомнительное чтение. Перед первой $\Gamma(1)$ короткий горизонтальный штрих: минус / тире.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

2) комплекс де Рама.

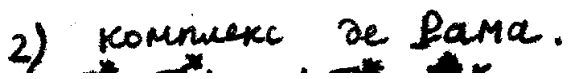
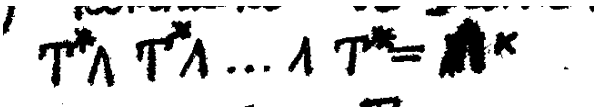


Рисунок и набранное описание. 2) комплекс де Рама.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

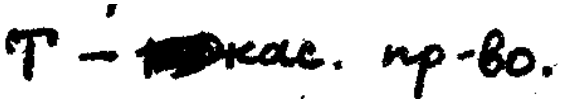
$$T^* \wedge T^* \wedge \cdots \wedge T^* = \Lambda^k [?].$$



Сомнительное чтение. Сама Λ густо переписана; маленький показатель k[?], также n- / x- / κ-подобный.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

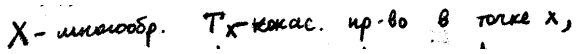
T — [Начало слова густо переписано; прежние буквы неразборчивы] кас. пр-во.



Сомнительное чтение. [Начало слова густо переписано; прежние буквы неразборчивы] кас. пр-во.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

X — многообр. T_x — кас. пр-во в точке x,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

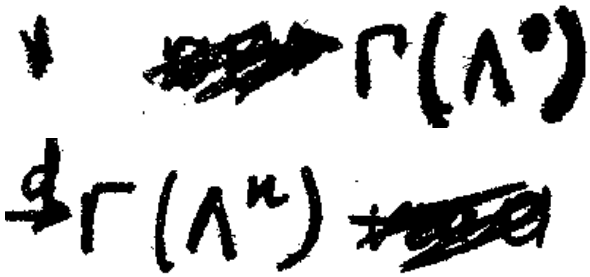
Рисунок и набранное описание. X — многообр.; T_x — кас. пр-во в точке x.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

Сомнительное чтение. [Справа: зачёркнута компактная запись; Т-/Ф-подобные штрихи, точное чтение не установлено.]

$$\Gamma(\Lambda^0) \xrightarrow{d} \Gamma(\Lambda^1) \xrightarrow{d} \cdots \xrightarrow{d} \Gamma(\Lambda^n).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

Сомнительное чтение. [Перед первой $\Gamma(\Lambda^0)$ густо отменены знаки, слева отдельный короткий штрих; после $\Gamma(\Lambda^n)$ зачёркнуты стрелка и 0-подобный знак.]

[Справа:] сеч. — дифф. формы.

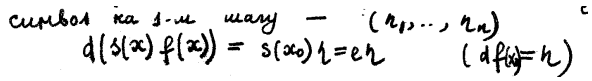


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

Рисунок и набранное описание. Справа «сеч. — дифф. формы.»; под «дифф. формы.» волнистая линия.

Символ на 1-м шагу — $(\eta_1, \dots, \eta_n)$.

$$d(s(x)f(x)) = s(x_0)\eta = e\eta \qquad (df(x_0) = \eta).$$

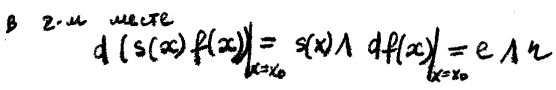


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

Рисунок и набранное описание. На 1-м шагу $(\eta_1, \dots, \eta_n)$; $s(x_0)\eta = e\eta$; в скобках $df(x_0) = \eta$.

В 2-м месте

$$d(s(x)f(x))\big|_{x=x_0} = s(x) \wedge df(x)\big|_{x=x_0} = e \wedge \eta.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

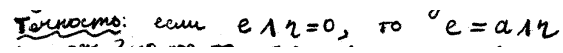
Рисунок и набранное описание. Два ограничения $x = x_0$; $s(x) \wedge df(x)$ и $e \wedge \eta$.

(каждый символ дальше — умножение на η).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

Рисунок и набранное описание. «каждый символ дальше — умножение на η» в скобках.

Точность: если $e \wedge \eta = 0$, то $e = a \wedge \eta$.

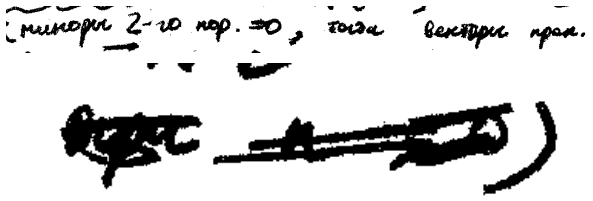


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

Рисунок и набранное описание. Волнистая линия под «Точность:»; $e \wedge \eta = 0$, $e = a \wedge \eta$.

(миноры 2-го пор. $= 0$, тогда векторы прям. [Зачёркнуты заключительные знаки; густая запись, стрелка и 0-подобный конец; точное чтение не установлено.]

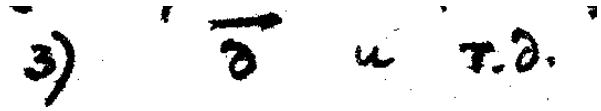
)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

Сомнительное чтение. [Зачёркнуты заключительные знаки; густая запись, стрелка и 0-подобный конец; точное чтение не установлено.]

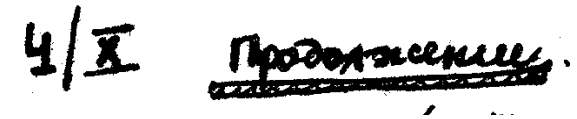
3) $\bar{\partial}$ и т. д.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

Рисунок и набранное описание. 3); горизонтальная черта над ∂; «и т. д.».

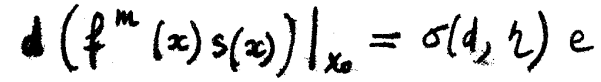
$4/\overline{\text{X}}$ Продолжение. $\Gamma(E)$ — послед.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

Рисунок и набранное описание. Дата $4/\overline{\text{X}}$; «Продолжение.» подчёркнуто двумя прямыми линиями.

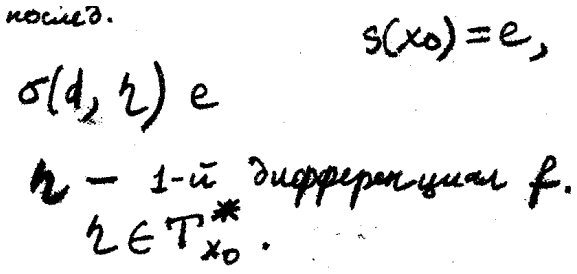
$$d(f^m(x)s(x))\big|_{x_0} = \sigma(d,\eta)e, \qquad s(x_0) = e.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

Рисунок и набранное описание. $d(f^m(x)s(x))\big|_{x_0} = \sigma(d,\eta)e$; справа $s(x_0) = e$.

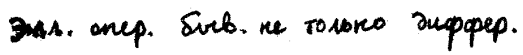
η — 1-й дифференциал f. $\eta \in T^*_{x_0}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

Рисунок и набранное описание. Справа $s(x_0) = e$; η — 1-й дифференциал f; $\eta \in T^*_{x_0}$.

Элл. опер. быв. не только диффер.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

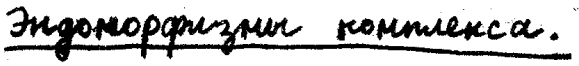
Рисунок и набранное описание. «Элл. опер. быв. не только диффер.»



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

Сомнительное чтение. [Перед заголовком зачёркнуто краткое слово; густые горизонтальные штрихи и нисходящий штрих; прежние буквы неразборчивы.]

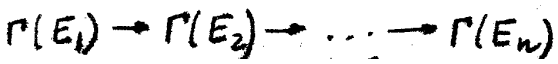
Эндоморфизм комплекса.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

Рисунок и набранное описание. Прямое подчёркивание «Эндоморфизм комплекса.»

$$\Gamma(E_1) \longrightarrow \Gamma(E_2) \longrightarrow \cdots \longrightarrow \Gamma(E_n).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

Рисунок и набранное описание. $\Gamma(E_1) \longrightarrow \Gamma(E_2) \longrightarrow \cdots \longrightarrow \Gamma(E_n)$.

Оно индуцирует [Перед «отобр.» густо отменён короткий знак / слово; неразборчиво.]

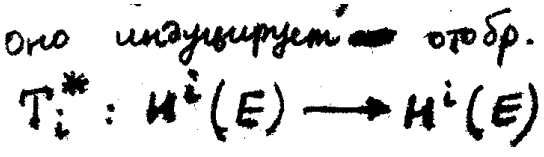
отобр.:

$$T_i^* : H^i(E) \longrightarrow H^i(E).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

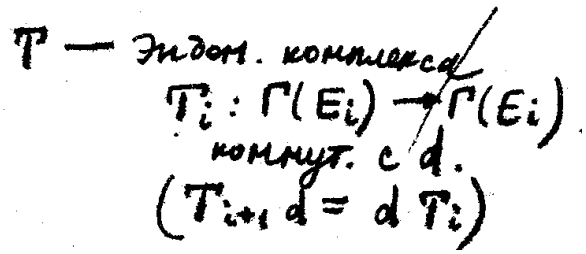
Сомнительное чтение. [Перед «отобр.» густо отменён короткий знак / слово; неразборчиво.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

Рисунок и набранное описание. «Оно индуцирует ... отобр.:»; $T_i^* : H^i(E) \longrightarrow H^i(E)$.

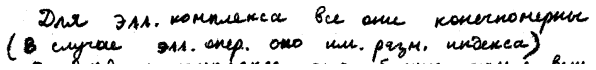
[Справа:] T — эндом. комплекса, $T_i : \Gamma(E_i) \to \Gamma(E_i)$, коммут. с d. $(T_{i+1}d = dT_i)$. ↙



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

Сомнительное чтение. Справа наклонная стрелка пересекает окончание «комплекса» и проходит у стрелки между $\Gamma(E_i)$ и $\Gamma(E_i)$; её точная связь неясна. Формулы: $T_i : \Gamma(E_i) \to \Gamma(E_i)$, $(T_{i+1}d = dT_i)$.

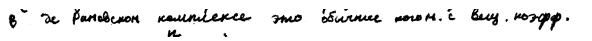
Для элл. комплекса все они конечномерн. (В случае элл. опер. оно им. разн. индекса.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

Рисунок и набранное описание. «все они конечномерн.»; в скобках «В случае элл. опер. оно им. разн. индекса».

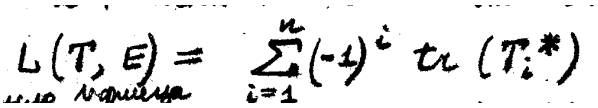
В де Рамовом комплексе это обычные когом. с вещ. коэфф.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

Рисунок и набранное описание. «В де Рамовом комплексе это обычные когом. с вещ. коэфф.»

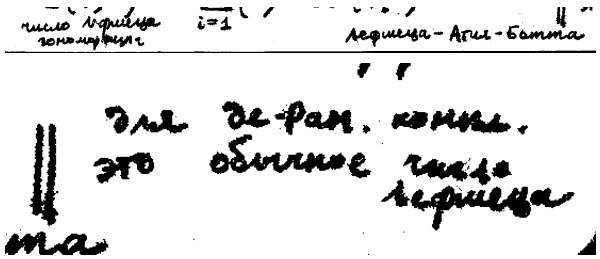
$$L(T, E) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^i \operatorname{tr}(T_i^*).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

Рисунок и набранное описание. $L(T, E)$; сумма от $i = 1$ до n; $(-1)^i \operatorname{tr}(T_i^*)$.

[Под L:] число Лефшица гомологич. [Справа:] ⇓ для де-рам. компл. это обычное число Лефшица. [Внизу:] Лефшица-Атия-Ботта.

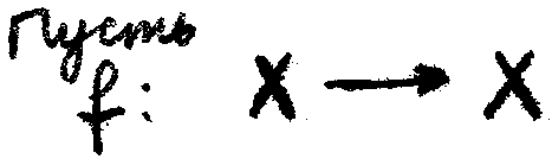


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

Рисунок и набранное описание. Под L: «число Лефшица гомологич.»; справа стрелка вниз с двумя штрихами и «для де-рам. компл. это обычное число Лефшица»; внизу «Лефшица-Атия-Ботта».

GELFAND-P000094

Пусть $f : X \longrightarrow X$.

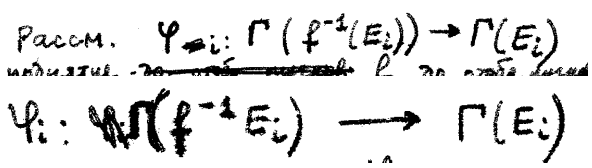


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

Рисунок и набранное описание. «Пусть»; $f : X \longrightarrow X$.

Рассм.

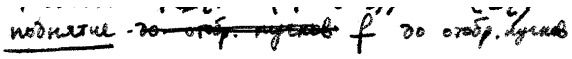
$$\psi_i : \Gamma(f^{-1}(E_i)) \longrightarrow \Gamma(E_i).$$



Сомнительное чтение. У первого ψ_i перед отчётливым i густой дополнительный штрих; прежний индекс / знак неразборчив. В первой записи $\Gamma(f^{-1}(E_i))$, в повторной $\Gamma(f^{-1}E_i)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

поднятие — ~~по отобр. пучков~~ f по отобр. пучков.



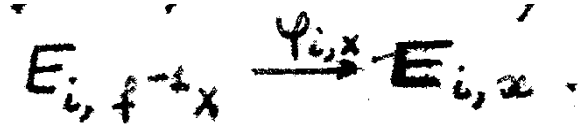
Сомнительное чтение. Зачёркнуто «по отобр. пучков», частично закрыто штрихами. Перед второй Γ густо отменён короткий знак; точное чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

$$\psi_i : \Gamma(f^{-1}E_i) \longrightarrow \Gamma(E_i),$$

$$E_{i,f^{-1}x} \xrightarrow{\psi_{i,x}} E_{i,x}.$$



Сомнительное чтение. В индексе левого слоя видимое $f^{-1}x$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

Оно неоднозначн. опред. по f.

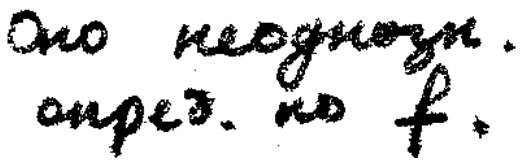


Рисунок и набранное описание. «Оно неоднозначн. опред. по f».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

Пучок де Рама: f индуц. отобр. де Рам. пучков однозначно. (естеств. поднятие).

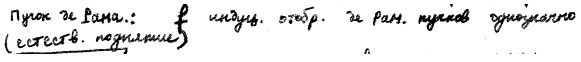


Рисунок и набранное описание. f индуц. отобр. де Рам. пучков однозначно; в скобках «естеств. поднятие».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

$$\boxed{f : X \longrightarrow X}.$$

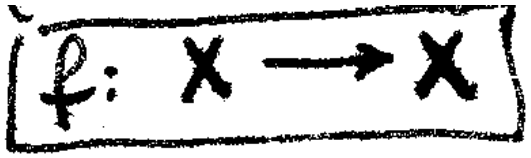
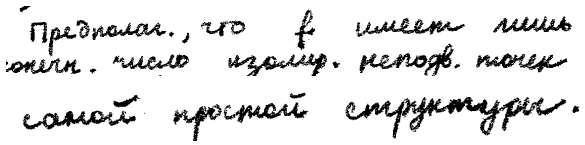


Рисунок и набранное описание. Прямоугольная рамка вокруг $f : X \longrightarrow X$; скобка «естеств. поднятие» выше её верхней границы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

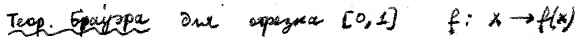
Предположим, что f имеет лишь конечн. число изолир. неподв. точек самой простой структуры.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

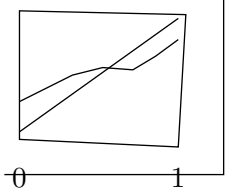
Рисунок и набранное описание. «Предположим, что f имеет лишь конечн. число изолир. неподв. точек самой простой структуры».

Теор. Брауэра для отрезка $[0,1]$. $f : x \to f(x)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

Рисунок и набранное описание. Волнистая линия под «Теор. Брауэра»; $[0,1]$; $f : x \to f(x)$.



ρ — неподв. точка этого отображения.

В ней у нас есть $\psi_i(\rho)$: [Зачёркнута E-подобная запись слоя; индексы неразборчивы.] $E_{i,\rho} \to E_{i,\rho}$.

В кас. пр-ве$^{(x)[?]}$ есть лин. преобразование.

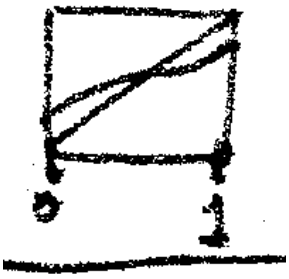
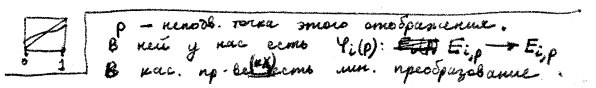
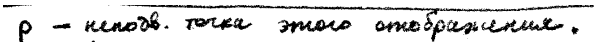


Рисунок и набранное описание. Прямоугольник с подписями 0 и 1, две восходящие линии, густое пересечение. Геометрия пересечения неясна. Угловая линия проходит сверху и слева от соседних строк о ρ, слое и касательном пространстве, затем уходит влево под рисунок.

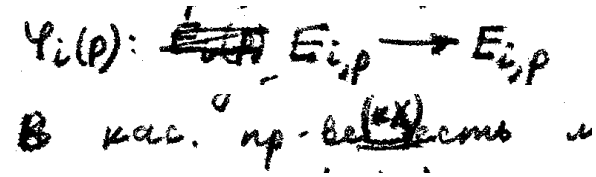


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

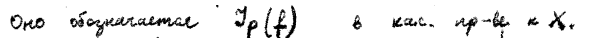
Рисунок и набранное описание. ρ — неподв. точка этого отображения.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

Сомнительное чтение. Перед новым $E_{i,\rho}$ отменена E-подобная запись с неразобранными индексами. Над подчёркнутым «пр-ве» вставка (x)[?]; точная буква неуверенная.

Оно обозначается $J_\rho(f)$ в кас. пр-ве к X.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

Рисунок и набранное описание. $J_\rho(f)$; «в кас. пр-ве к X».

Точка изолирована $\Leftarrow$ достаточно, чтобы было

$$\det(1 - J_\rho(f)) \neq 0.$$

(по теор. о неявных ф-ях).

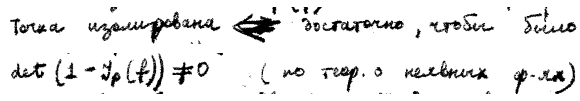
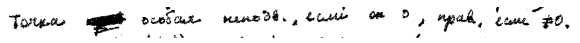


Рисунок и набранное описание. Жирная стрелка влево $\Leftarrow$; $\det(1 - J_\rho(f)) \neq 0$; «по теор. о неявных ф-ях».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

Точка [зачёркнутое короткое слово неразборчиво] особая неподв., если он 0, прав., если $\neq 0$.



Сомнительное чтение. После «Точка» густо отменено короткое слово; прежние буквы не восстанавливаются. Затем «особая неподв., если он 0, прав., если $\neq 0$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

Графики $(x, f(x))$ и (x, x) пересек. трансверсально.

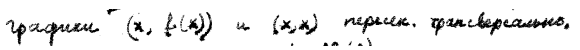


Рисунок и набранное описание. $(x, f(x))$ и (x, x); «пересек. трансверсально».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

Посмотрим число

$$\frac{\operatorname{tr} \psi_i(\rho)}{|\det(1 - J_\rho(f))|}.$$

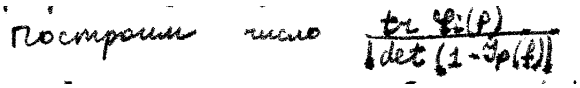


Рисунок и набранное описание. $\operatorname{tr} \psi_i(\rho)$ над $|\det(1 - J_\rho(f))|$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

В т. ρ есть 2 лин. преобр. $\psi_i(\rho)$ — слой в себя, и преобр. кас. пр-ва.

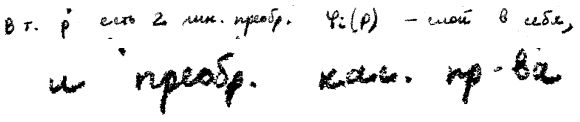


Рисунок и набранное описание. В т. ρ — 2 лин. преобр.; $\psi_i(\rho)$ — слой в себя; преобр. кас. пр-ва.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

$$\sum (-1)^i \frac{\operatorname{tr} \psi_i(\rho)}{|\det(1 - J_\rho(f))|} = \sigma(\rho).$$

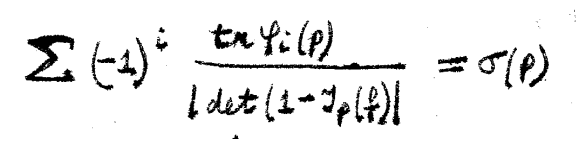


Рисунок и набранное описание. $\sum(-1)^i$ без видимых пределов; $\operatorname{tr} \psi_i(\rho)$; $|\det(1 - J_\rho(f))|$; $\sigma(\rho)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

Это число не зависит от комплекса, а зав. только от f и индуц. отобр. в слоях (но отобр. слоёв не произв., оно должно коммутировать с компл.).

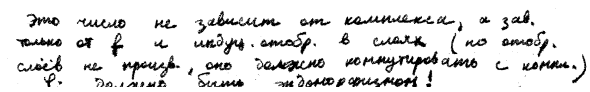
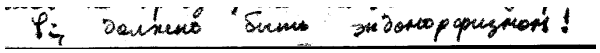


Рисунок и набранное описание. «не зависит от комплекса»; f и индуц. отобр. в слоях; в скобках «но отобр. слоёв не произв., оно должно коммутировать с компл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

ψ_i должно быть эндоморфизмом!



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

Рисунок и набранное описание. ψ_i должно быть эндоморфизмом!

GELFAND-P000095

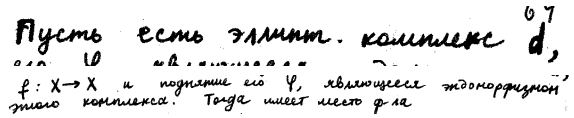
Теорема Атия-Ботта.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

Рисунок и набранное описание. Подчёркнуто только «Теорема»; «Атия-Ботта»; номер 64.

Пусть есть эллипт. комплекс d, $f : X \to X$ и поднятие его ψ, являющееся эндоморфизмом этого комплекса. Тогда имеет место ф-ла



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

Рисунок и набранное описание. «эллипт. комплекс d»; $f : X \to X$; «поднятие его ψ, являющееся эндоморфизмом этого комплекса».

$$L(T, E) = \sum_{\rho} \sigma(\rho)$$

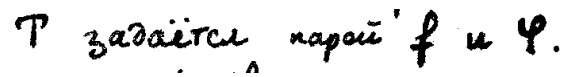
по всем неподв. точкам.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

Рисунок и набранное описание. $L(T, E) = \sum_\rho \sigma(\rho)$; «по всем неподв. точкам».

T задаётся парой f и ψ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

Рисунок и набранное описание. T задаётся парой f и ψ.

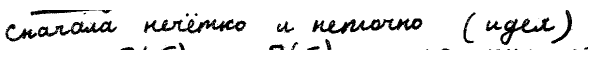
Доказательство.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

Рисунок и набранное описание. Подчёркнуто «Доказательство».

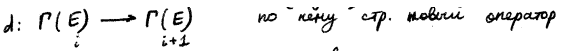
Сначала нечётко[?] и неполно (идеи)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

Сомнительное чтение. Первое слово после «Сначала»: «нечётко»[?] / «неточно»[?]; тесные средние штрихи.

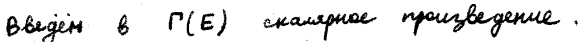
$d : \Gamma(E)_i \longrightarrow \Gamma(E)_{i+1}$, по нему стр. новый оператор.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

Рисунок и набранное описание. $d : \Gamma(E)_i \longrightarrow \Gamma(E)_{i+1}$; индексы i, $i+1$ стоят вне скобок; «по нему стр. новый оператор».

Введём в $\Gamma(E)$ скалярное произведение.

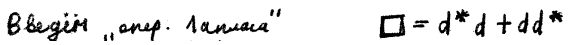


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

Рисунок и набранное описание. Введём в $\Gamma(E)$ скалярное произведение.

Введём «опер. Лапласа»

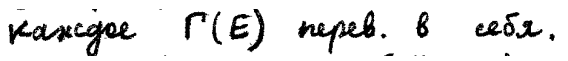
$$\Box = d^*d + dd^*.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

Рисунок и набранное описание. «опер. Лапласа»; $\Box = d^*d + dd^*$.

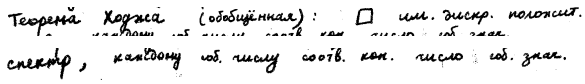
Каждое $\Gamma(E)$ перев. в себя.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

Рисунок и набранное описание. «Каждое $\Gamma(E)$ перев. в себя».

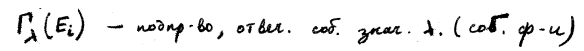
Теорема Ходжа (обобщённая): $\Box$ им. дискр. положит. спектр, каждому соб. числу соотв. кон. число соб. знач.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

Рисунок и набранное описание. «дискр. положит. спектр»; «каждому соб. числу соотв. кон. число соб. знач.».

$\Gamma_\lambda(E_i)$ — подпр-во, ответ. соб. знач. λ. (соб. ф-и)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

Рисунок и набранное описание. $\Gamma_\lambda(E_i)$; «подпр-во, ответ. соб. знач. λ»; «соб. ф-и».

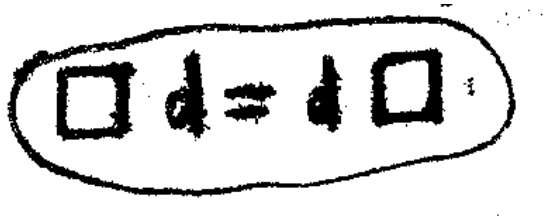
$$d : \Gamma_\lambda(E_i) \longrightarrow \Gamma_\lambda(E_{i+1}).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

Рисунок и набранное описание. $d : \Gamma_\lambda(E_i) \longrightarrow \Gamma_\lambda(E_{i+1})$.

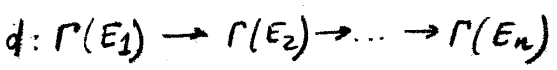
$$\Box d = d\Box \qquad i[?]$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

Сомнительное чтение. В овале $\Box d = d\Box$; справа от последнего квадрата отдельный малый i-подобный штрих[?].

$$d : \Gamma(E_1) \longrightarrow \Gamma(E_2) \longrightarrow \cdots \longrightarrow \Gamma(E_n).$$

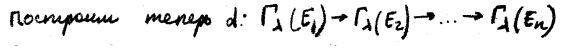


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

Рисунок и набранное описание. $d : \Gamma(E_1) \to \Gamma(E_2) \to \cdots \to \Gamma(E_n)$.

Посмотрим теперь

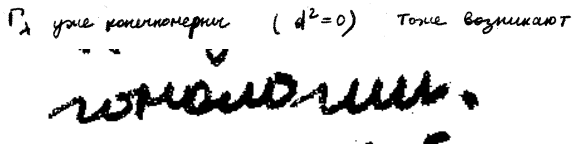
$$d : \Gamma_\lambda(E_1) \longrightarrow \Gamma_\lambda(E_2) \longrightarrow \cdots \longrightarrow \Gamma_\lambda(E_n).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

Рисунок и набранное описание. «Посмотрим теперь»; $d : \Gamma_\lambda(E_1) \to \Gamma_\lambda(E_2) \to \cdots \to \Gamma_\lambda(E_n)$.

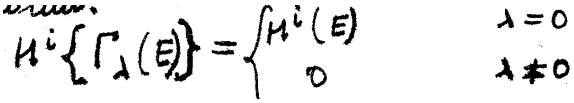
Γ_λ уже конечномерны ($d^2 = 0$), тоже возникают гомологии.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

Рисунок и набранное описание. Γ_λ уже конечномерны; $(d^2 = 0)$; «тоже возникают гомологии».

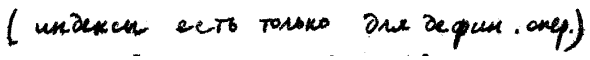
$$H^i\{\Gamma_\lambda(E)\} = \begin{cases} H^i(E), & \lambda = 0, \\ 0, & \lambda \neq 0. \end{cases}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

Рисунок и набранное описание. $H^i\{\Gamma_\lambda(E)\}$; $H^i(E)$ при $\lambda = 0$, 0 при $\lambda \neq 0$.

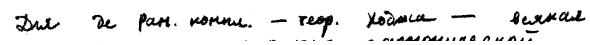
(индексы есть только для дефин.[?] опер.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

Сомнительное чтение. Сокращение после «для»: «дефин.»[?] / «диффин.»[?]; неразвёрнуто.

Для де Рам. компл. — теор. Ходжа — всякая [зачёркнутое выражение неразборчиво]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

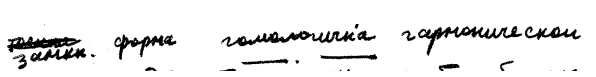
Рисунок и набранное описание. «Для де Рам. компл. — теор. Ходжа — всякая».

[Зачёркнутое выражение неразборчиво] замкн. форма гомологична гармонической.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

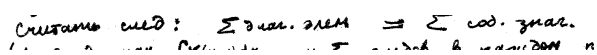
Сомнительное чтение. Два густо зачёркнутых выражения: после «всякая» и перед «замкн.»; прежние буквы не установлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

Рисунок и набранное описание. «замкн. форма гомологична гармонической»; две короткие стрелки вправо под словом «гомологична».

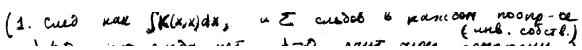
Считать след: $\sum$ диаг. элем. $\equiv \sum$ соб. знач.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

Рисунок и набранное описание. «Считать след»; $\sum$ диаг. элем. $\equiv \sum$ соб. знач.; три горизонтальные черты.

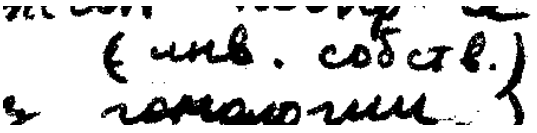
(1. След как $\int K(x,x)\,dx$, и $\sum$ следов в каждом подпр-ве



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

Рисунок и набранное описание. (1.; «След как» $\int K(x,x)\,dx$; «и $\sum$ следов в каждом подпр-ве».

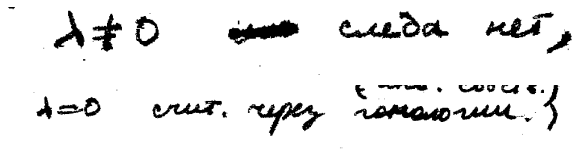
(инв. собств.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

Рисунок и набранное описание. В скобках «инв. собств.».

$\lambda \neq 0$ [густо зачёркнут короткий знак, неразборчиво] следа нет, $\lambda = 0$ счит. через гомологии. }[?]

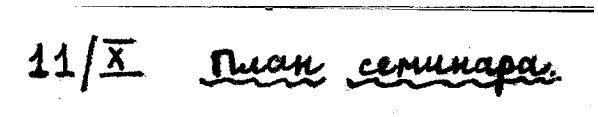


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

Сомнительное чтение. После $\lambda \neq 0$ густо отменён короткий знак / стрелка[?]. Читается «следа нет», затем «$\lambda = 0$ счит. через гомологии». Справа крупный закрывающий скобкообразный знак: фигурная / круглая скобка[?].

GELFAND-P000096

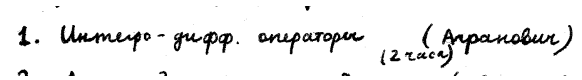
11/$\overline{\text{X}}$ План семинара.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

Рисунок и набранное описание. 11/$\overline{\text{X}}$; верхняя и нижняя черты у X; «План» и «семинара» подчёркнуты волнисто.

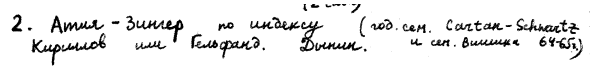
1. Интегро-дифф. операторы (Агранович). (2 часа)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

Рисунок и набранное описание. Интегро-дифф. операторы; Агранович; ниже скобки «(2 часа)».

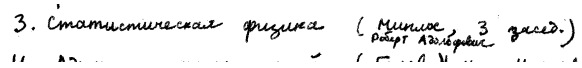
2. Атия-Зингер по индексу. Кириллов или Гельфанд. Дынин. (год. сем. Cartan-Schwartz и сем. Вишика 64–65г.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

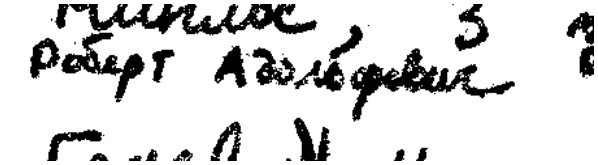
Рисунок и набранное описание. Атия-Зингер по индексу; Кириллов или Гельфанд; Дынин; год. сем. Cartan-Schwartz и сем. Вишика 64–65г.

3. Статистическая физика (Минлос , 3 засед.).
Роберт Адльфович[?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

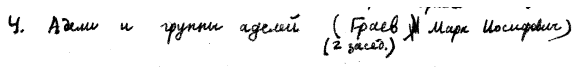
Рисунок и набранное описание. Статистическая физика; Минлос; 3 засед.; имя и отчество ниже фамилии.



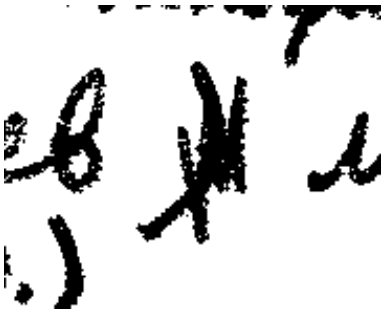
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

Сомнительное чтение. Под «Минлос»: «Роберт Адльфович»[?] / «Роберт Адольфович»[?]; малая петля после «д» неуверенная.

4. Адели и группы аделей (Граев [зачёркнутый М-подобный знак, неразборчиво] Марк Иосифович). (2 засед.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

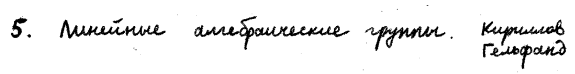


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

Рисунок и набранное описание. Адели и группы аделей; Граев Марк Иосифович; (2 засед.).

Сомнительное чтение. Между «Граев» и «Марк» густо отменён М-подобный знак; прежнее чтение не установлено.

5. Линейные алгебраические группы. Кириллов Гельфанд



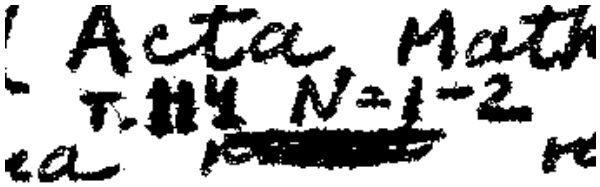
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

Рисунок и набранное описание. Линейные алгебраические группы; справа столбиком Кириллов / Гельфанд.

6. Работа Ботта и Chern (Acta Math.) Гельфанд Т. 114[?] $N = 1–2$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

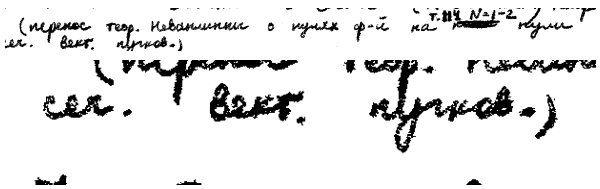


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

Рисунок и набранное описание. Работа Ботта и Chern; Acta Math.; Гельфанд; номер тома ниже названия журнала.

Сомнительное чтение. Густые знаки тома: «Т. 114»[?] / «Т. III»[?]; $N = 1–2$. Ниже зачёркнут короткий знак / слово.

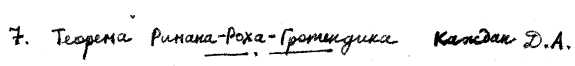
(перенос[?] теор. Неванлинны о нулях ф-й на [густо зачёркнутый фрагмент неразборчив] кривые сеч. вект. пучков.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

Сомнительное чтение. Первое слово в скобках «перенос»[?] / «перенес.»[?]. Перед «кривые» густо отменён фрагмент; затем «сеч. вект. пучков».

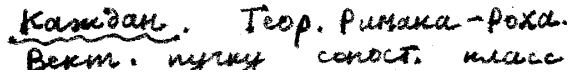
7. Теорема Римана-Роха-Гротендика. Каздан[?] Д. А.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

Сомнительное чтение. Две прямые черты под частями названия: область «на-Роха» и начало «Гротендика»; точные границы неуверенные. Фамилия «Каздан»[?] / «Каждан»[?].

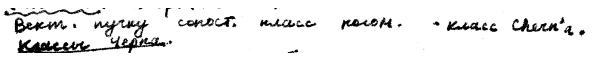
Каздан[?]. Теор. Римана-Роха.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

Сомнительное чтение. Фамилия под волнистой чертой: «Каздан»[?] / «Каждан»[?]; густой знак между «а» и «д».

Вект. пучку соотв. класс когом. — класс Chern’a.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

Рисунок и набранное описание. Вект. пучку соотв. класс когом.; класс Chern’a, латинская фамилия с русским окончанием.

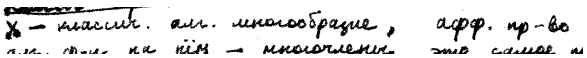
Классы Черна.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

Рисунок и набранное описание. Подчёркнуто «Классы Черна»; начало «Классы» написано густо.

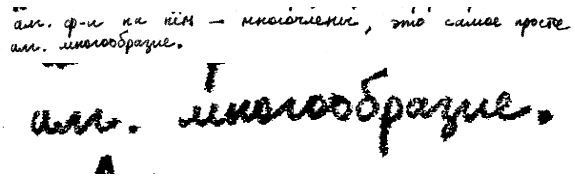
X — классич. алг. многообразие, афф. пр-во



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

Рисунок и набранное описание. X — классич. алг. многообразие, афф. пр-во.

алг. ф-и на нём — многочлены, это самое простое[?] алг. многообразие.

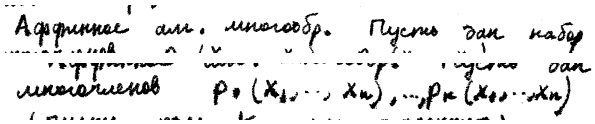


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

Сомнительное чтение. «алг. ф-и на нём — многочлены»; «это самое простое»[?] / «это самое просто»[?]; окончание последнего слова густое; далее «алг. многообразие».

Аффинные алг. многообр. Пусть дан набор многочленов

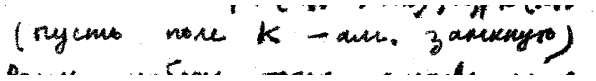
$$p_1(x_1, \ldots, x_n), \ldots, p_k(x_1, \ldots, x_n)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

Рисунок и набранное описание. Аффинные алг. многообр.; набор многочленов $p_1(x_1, \ldots, x_n), \ldots, p_k(x_1, \ldots, x_n)$.

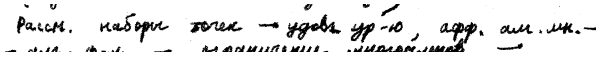
(пусть поле K — алг. замкнуто)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

Рисунок и набранное описание. «пусть поле K — алг. замкнуто»; прописное K.

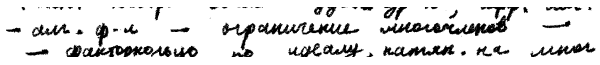
Рассм. наборы точек — удовл. ур-ю, афф. алг. мн.-



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

Рисунок и набранное описание. Рассм. наборы точек; удовл. ур-ю; «афф. алг. мн.-» с конечной чертой.

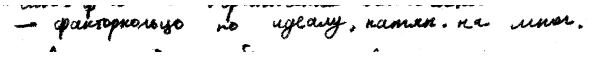
— алг. ф-и — ограничения многочленов —



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

Рисунок и набранное описание. «— алг. ф-и — ограничения многочленов —».

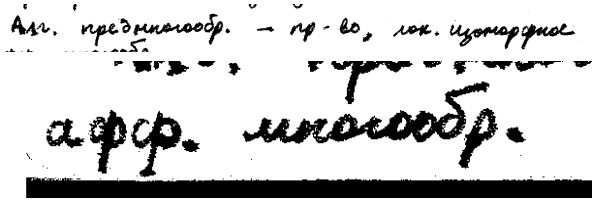
— факторкольцо по идеалу, натян. на мног.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

Рисунок и набранное описание. «факторкольцо по идеалу, натян. на мног.».

Алг. предмногообр. — пр-во, лок. изоморфное афф. многообр.



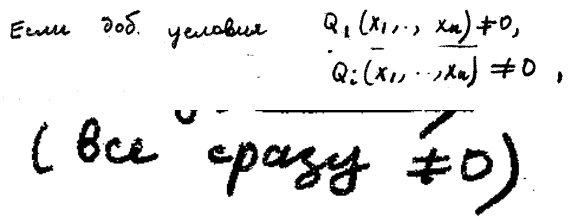
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

Рисунок и набранное описание. Алг. предмногообр.; пр-во, лок. изоморфное афф. многообр.

GELFAND-P000097

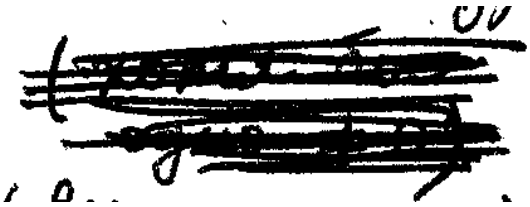
Если доб. условия

$$Q_1(x_1, \ldots, \underline{x_n}) \neq 0,$$
$$Q_i(x_1, \ldots, x_n) \neq 0,$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

Сомнительное чтение. Q_1, Q_i; подчёркнуты $x_n)$ в первой строке. Между строками под Q_1 точка $\cdot$, правее короткая черта $-$; их роль не установлена. Справа «(все сразу $\neq 0$)».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

Сомнительное чтение. Справа густо зачёркнуты две строки; видны начальная скобка, петли, горизонтальные и косые штрихи; надёжное чтение не установлено.

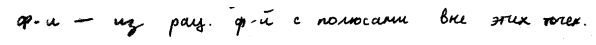
(все сразу $\neq 0$) то тоже алг. мн-зие.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

Рисунок и набранное описание. «то тоже алг. мн-зие».

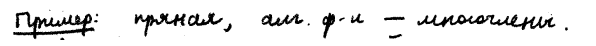
ф-и — из рац. ф-ий с полюсами вне этих точек.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

Рисунок и набранное описание. «ф-и — из рац. ф-ий с полюсами вне этих точек».

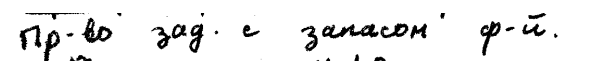
Пример: прямая, алг. ф-и — многочлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

Рисунок и набранное описание. «Пример» подчёркнуто; прямая, алг. ф-и — многочлены.

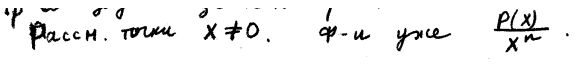
Пр-во зад. с запасом ф-ий.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

Рисунок и набранное описание. «Пр-во зад. с запасом ф-ий».

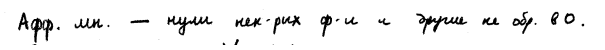
Рассм. точки $x \neq 0$. ф-и уже $\frac{P(x)}{x^m}$[?].



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

Сомнительное чтение. «Рассм. точки $x \neq 0$»; дробь $\frac{P(x)}{x^m}$[?]. Верхний индекс в знаменателе m- / n-подобный, написан густо.

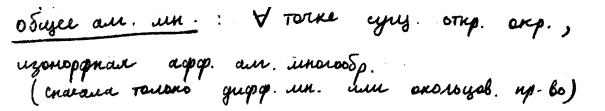
Афф. мн. — нули нек-рых ф-и и другие не обр. в 0.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

Рисунок и набранное описание. «Афф. мн. — нули нек-рых ф-и и другие не обр. в 0».

Общее алг. мн.: $\forall$ точки сущ. откр. окр., изоморфная афф. алг. многообр. (сначала только дифф. мн. или окольцов. пр-во)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

Рисунок и набранное описание. «Общее алг. мн.» подчёркнуто; $\forall$ точки, откр. окр., изоморфная афф. алг. многообр.; ниже скобки о дифф. мн. или окольцов. пр-ве.

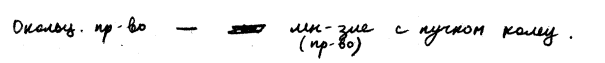
Окольц. пр-во — [зачёркнутый короткий фрагмент неразборчив]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

Сомнительное чтение. Между тире и «мн-зие» густо отменён короткий знак / слово; чтение не установлено.

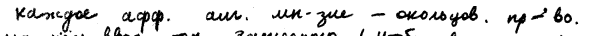
мн-зие с пучком колец.
(пр-во)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

Рисунок и набранное описание. «мн-зие с пучком колец»; «(пр-во)» вписано ниже «мн-зие».

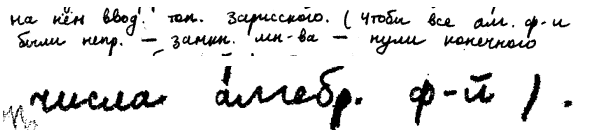
Каждое афф. алг. мн-зие — окольцов. пр-во.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

Рисунок и набранное описание. «Каждое афф. алг. мн-зие — окольцов. пр-во».

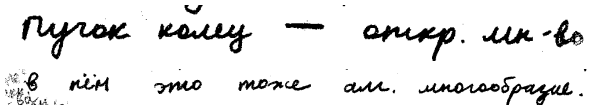
На нём ввод. топ. Зарисского. (Чтобы все алг. ф-и были непр. — замкн. мн-ва — нули конечного числа алгебр. ф-ий /[?].



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

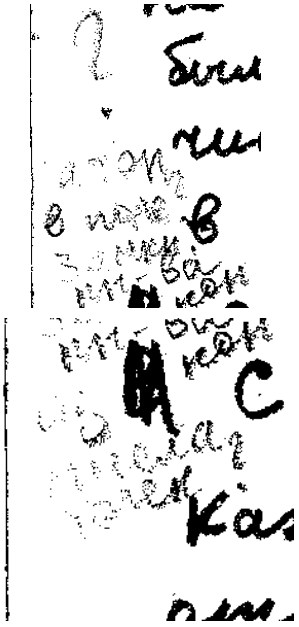
Сомнительное чтение. «топ. Зарисского»; открывающая скобка перед «Чтобы»; после «алгебр. ф-ий» косая черта /[?] / закрывающая скобка)[?], затем точка.

Пучок колец — откр. мн-во в нём это тоже алг. многообразие.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

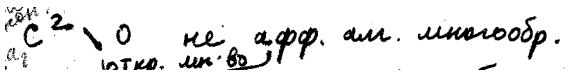
Рисунок и набранное описание. «Пучок колец — откр. мн-во в нём это тоже алг. многообразие».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

Сомнительное чтение. В левом поле отдельные бледные, точечные и петлеобразные следы; перед следующей формулой густой А-подобный знак. Надёжных цельных слов не прочитано; происхождение следов не установлено.

$C^2 \setminus 0$ не афф. алг. многообр.

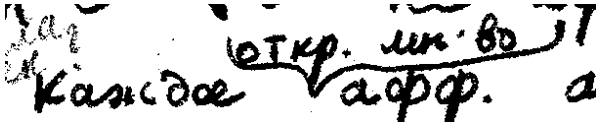


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

Рисунок и набранное описание. $C^2 \setminus 0$ не афф. алг. многообр.; написано C, без дополнительной вертикальной черты.

откр. мн-во

Каждое афф. алг. многообразия[?] содер... [окончание зачёркнуто]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

Рисунок и набранное описание. Над «афф.» вписано «откр. мн-во» с нижней скобкой и выступом вниз; положение вставки сохранено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

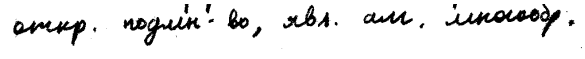
Сомнительное чтение. Окончание «многообразия»[?] / «многообразие»[?]; последний знак я-/е-подобный.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

Сомнительное чтение. «содер...»: окончание густо зачёркнуто; над чертами жит-подобные вершины[?]. Возможное целое слово «содержит»[?]; отменённые буквы уверенно не установлены.

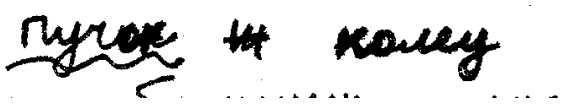
откр. подмн-во, явл. алг. многообр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

Рисунок и набранное описание. «откр. подмн-во, явл. алг. многообр».

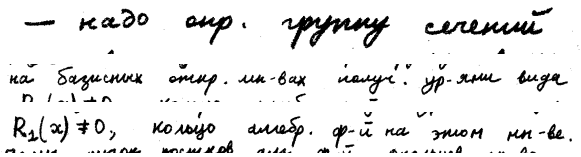
Пучок [н-/и-подобный знак, неразборчиво] колец — надо опр. группу сечений



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

Сомнительное чтение. «Пучок» подчёркнуто волнисто. Перед «колец» отдельно густой н-/и-подобный знак; отмена это или вставка — не установлено.

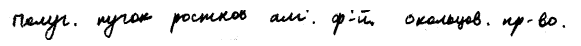
на базисных откр. мн-вах получ. ур-ями вида $R_2(x) \neq 0$[?], кольцо алгебр. ф-ий на этом мн-ве.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

Сомнительное чтение. Группу сечений на базисных откр. мн-вах; ур-ями вида $R_2(x) \neq 0$[?] / $R_1(x) \neq 0$[?]; нижний индекс с изогнутой вершиной и длинным основанием, 2-подобный. Далее «кольцо алгебр. ф-ий на этом мн-ве».

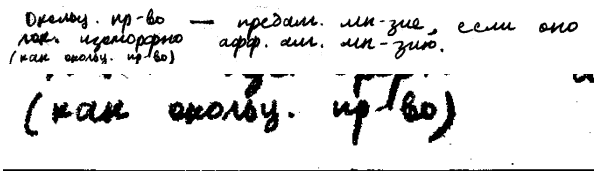
Получ. пучок ростков алг. ф-ий окольцов. пр-во.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

Рисунок и набранное описание. «Получ. пучок ростков алг. ф-ий окольцов. пр-во»; отдельной запятой после «ф-ий» не видно.

Окольц. пр-во — предалг.[?] мн-зие, если оно лок. изоморфно афф. алг. мн-зию. (как окольц. пр-во)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

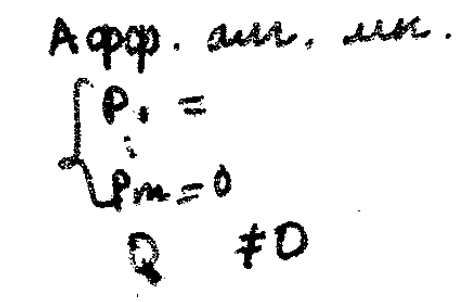
Сомнительное чтение. Сокращение после тире «предалг.»[?] / «предмн.»[?]; густые буквы после «пред». В следующей строке «лок.» написано густо; далее «изоморфно афф. алг. мн-зию», ниже «(как окольц. пр-во)».

GELFAND-P000098

Афф. алг. мн.

$$\begin{cases} p_1 = \\ \vdots \\ p_m = 0 \end{cases}$$
$$Q \neq 0$$

[Зачёркнуто: откр.[?], остальная запись неразборчива] замкн. мн-во.



Сомнительное чтение. Под левой фигурной скобкой $p_1 =$ без видимой правой части, точки, $p_m = 0$; ниже $Q \neq 0$. Справа густая отмена перед «замкн. мн-во»; откр.-подобные остатки[?], полное чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

$R_i(x_1, \ldots, x_n) = 0$. R_i — многочлены.

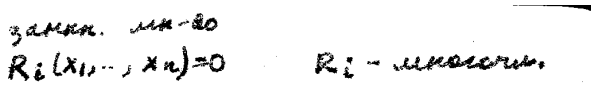


Рисунок и набранное описание. «замкн. мн-во»; $R_i(x_1, \ldots, x_n) = 0$, R_i — многочлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

База откр. мн-в — одно условие $U_S : S \neq 0$. (такое сод. во всяком откр. — — оставим 1 условие).

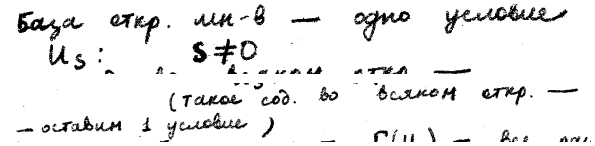


Рисунок и набранное описание. $U_S : S \neq 0$; в скобках две отдельные черты тире: после «откр.» и перед «оставим 1 условие».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

Группа сечений зад. так —

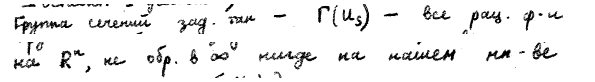


Рисунок и набранное описание. «Группа сечений зад. так —»; далее $\Gamma(U_S)$ и рац. ф-и на R^n. Написано R, без дополнительной вертикальной черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

$\Gamma(U_S)$ — все рац. ф-и на R^n, не обр. в ∞ нигде на нашем мн-ве.

$$\Gamma(U_S) = [?] \left\{ \frac{P(x)}{Q(x)} \right\}$$



Сомнительное чтение. Между $\Gamma(U_S)$ и фигурной скобкой две горизонтальные черты с густой правкой между ними: $=$ с правкой / переписанный знак; $\neq$ остаётся неустановленной альтернативой. Определённая диагональная черта не прочитана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

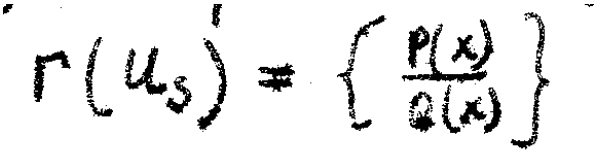


Рисунок и набранное описание. $\Gamma(U_S)$, переписанный знак, $\left\{ \frac{P(x)}{Q(x)} \right\}$; отдельной точки после правой скобки не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

Отожд., если на U_S одно значение. Это кольцо.

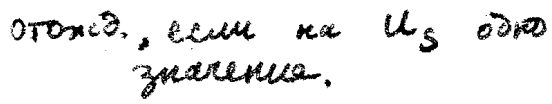
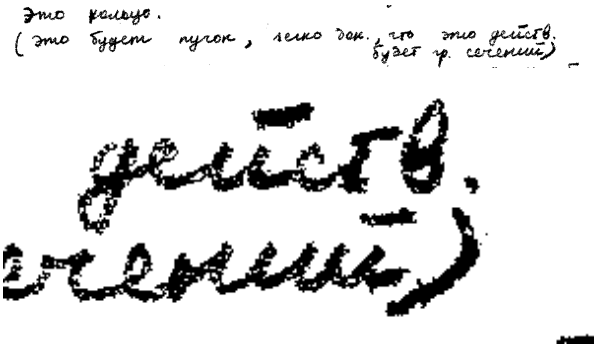


Рисунок и набранное описание. «Отожд., если на U_S одно значение».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

(Это будет пучок, легко док., что это действ. будет гр. сечений.)



Сомнительное чтение. «Это кольцо». В скобках «Это будет пучок, легко док., что это действ. будет гр. сечений». Под последней буквой сокращения «действ.» короткая горизонтальная черта; её роль не установлена. Верхняя дужка относится к й.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

Изом. пучков. получ. определением изоморфизма

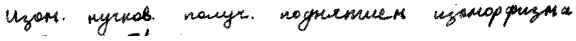


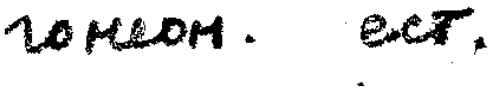
Рисунок и набранное описание. «Изом. пучков. получ. определением изоморфизма»; после «пучков» точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

баз.[?] гомеом. ест.

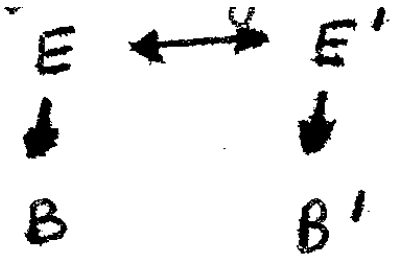


Сомнительное чтение. В конце строки «баз.»[?] / «без.»[?]; средняя буква петлеобразная, последняя с нижним штрихом. Следующая строка «гомеом. ест.»; чтение сокращения остаётся неуверенным.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

$$\begin{array}{ccc} E & \longleftrightarrow & E' \\ \downarrow & & \downarrow \\ B & & B' \end{array}$$



Сомнительное чтение. Верхний ряд $E \leftrightarrow E'$, две толстые стрелки вниз к B, B'. Верхние концы и наконечники густые; их точное очертание не установлено. Между B и B' горизонтальной стрелки не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

Если E — подпучок ф-ий, то $B \longrightarrow B'$ индуцирует $E' \longrightarrow E$.

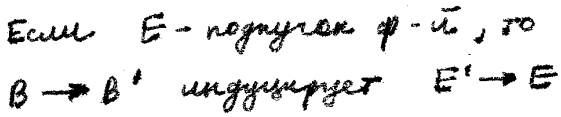


Рисунок и набранное описание. В строке $B \longrightarrow B'$ индуцирует $E' \longrightarrow E$; штрихи у вторых букв подняты вверх.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

(A priori только коммут.) Треб., чтобы изом. был изом., возникн. из сообр. базы. (естеств.!) просто совпадение!

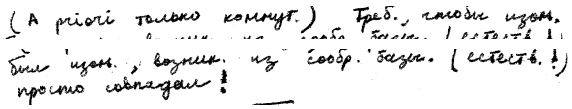
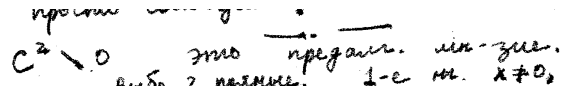


Рисунок и набранное описание. «(A priori только коммут.) Треб., чтобы изом. был изом., возникн. из сообр. базы. (естеств.!) просто совпадение!»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

$C^2 \setminus 0$ это предалг. мн-зие.



Сомнительное чтение. $C^2 \setminus 0$ это предалг. мн-зие. Над предалг. две разнесённые горизонтальные черты, правая выше; возле нижней точка. Их роль и привязка к словам не установлены. Написано C, без дополнительной вертикальной черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

Выбр. 2 прямые[?].



Сомнительное чтение. После «Выбр. 2» тесное «прямые»[?] / «прямки»[?]; средние и конечные штрихи густые.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

1-е на $x \neq 0$, 2-е $y \neq 0$. Наше мн-во — их объедин. Каждое из них афф. мн-зие.

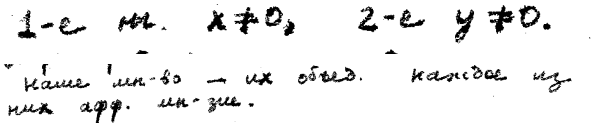
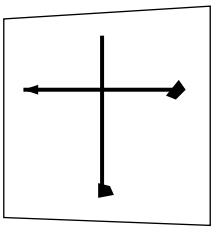
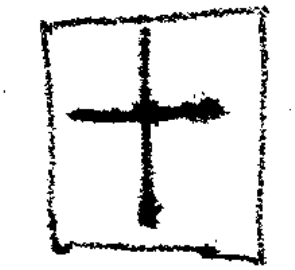


Рисунок и набранное описание. «1-е на $x \neq 0$, 2-е $y \neq 0$». Наше мн-во — их объедин.; каждое из них афф. мн-зие.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

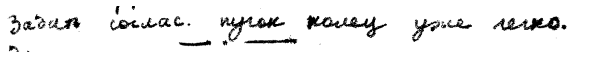




Сомнительное чтение. В прямоугольной рамке пересекаются толстые вертикальная и горизонтальная линии. Левый конец заострён, правый и нижний утолщены; роль утолщений и точная форма возможных наконечников не установлены. Буквенных подписей и отдельного кружка в пересечении не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

Затем соглас. пучки колец уже ясно[?].



Сомнительное чтение. «Затем соглас. пучки колец уже ясно»[?]; конечное слово ясно[?] / легко[?]. Ниже строки две раздельные черты — под концом «соглас.» и под частью «пучки»; точная привязка подчёркивания остаётся неуверенной.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

Точки $\overset{\text{пред}}{\vee}$ алг. мн-зий могут быть неразделимы для ф-ий.

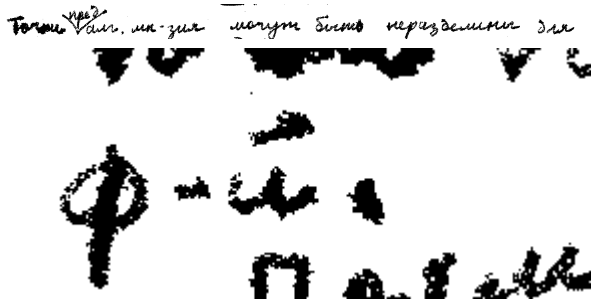
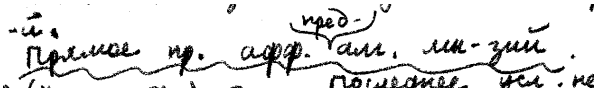


Рисунок и набранное описание. Над промежутком перед «алг.» вписано «пред» с V-образным знаком вставки. «Точки» написано густо; окончание следующей строки «ф-ий».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

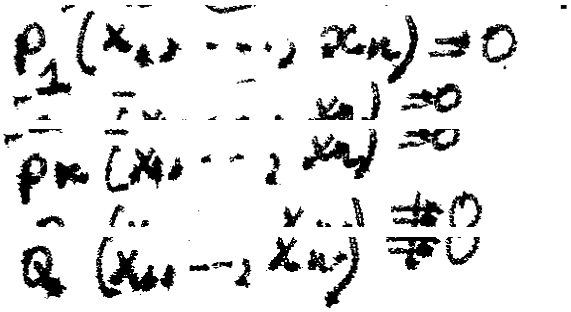
пред-
Пример пр. афф. алг. мн-зий.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

Рисунок и набранное описание. Заголовок «Пример пр. афф. алг. мн-зий.» подчёркнут волнистой линией. Над «алг.» вставлено «пред-» с нижней фигурной скобкой. Сокращение «пр.» не раскрыто.

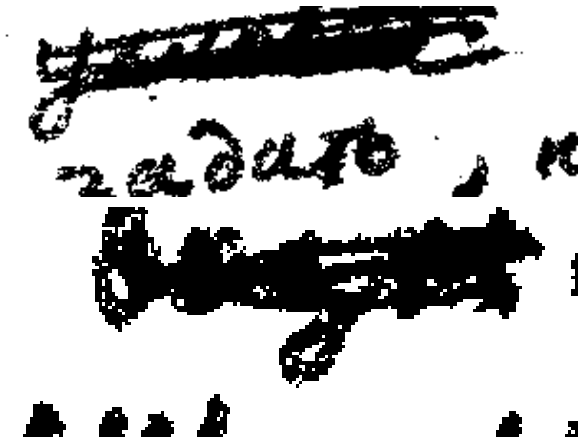
$$p_1(x_1, \ldots, x_n[?]) = 0,$$
$$, \quad - \qquad - [?]$$
$$p_k(x_1, \ldots, x_n[?]) = 0,$$
$$Q(x_1, \ldots, x_n[?]) \neq 0.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

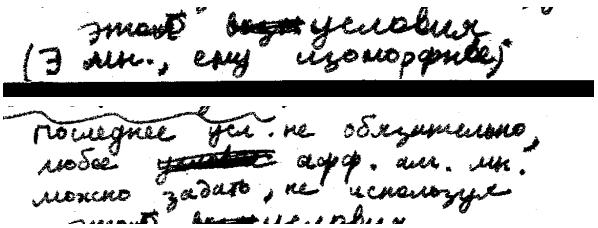
Сомнительное чтение. В трёх строках последние индексы x_n[?] / x_m[?] густые; во второй строке есть добавленный верхний штрих. Нижний индекс 1 при первом p с густым горизонтальным основанием. Между первой и второй строками три отдельные короткие отметки: левая запятой-/точкой-подобная и две черты; их роль не установлена.

Последнее усл. не обязательно, любое [зачёркнутое слово неразборчиво] афф. алг. мн. можно задать, не используя этих [зачёркнутое слово неразборчиво] условиях (∃ мн., ему изоморфное).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

Сомнительное чтение. После «любое» густо отменено слово с длинными горизонтальными штрихами и петлёй слева; ниже после «этих» второе густо зачёркнутое слово. Уверенное буквенное чтение обоих не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

Рисунок и набранное описание. «Последнее усл. не обязательно»; далее «не используя этих … условиях»; ниже «(∃ мн., ему изоморфное)». Окончание «условиях» сохранено.

GELFAND-P000099

Берём (x, y) с условием

$$\begin{cases} P_i(x) = 0, \\ Q(x)y - 1 = 0 \end{cases}$$

$$(x_1, \ldots, x_n, y)$$

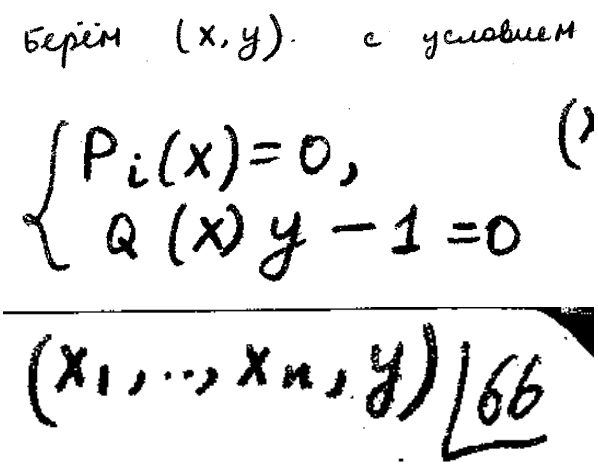


Рисунок и набранное описание. Система с левой фигурной скобкой: $P_i(x) = 0$, $Q(x)y - 1 = 0$. Справа вверху $(x_1, \ldots, x_n, y)$; номер 66 с угловой чертой слева и снизу.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

Они изоморфны.

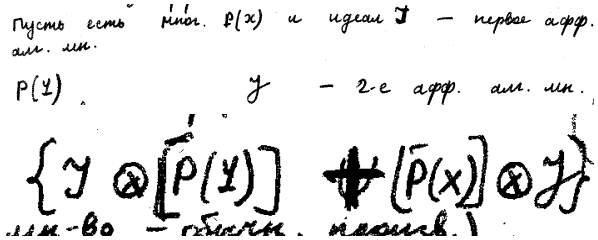


Рисунок и набранное описание. «Они изоморфны.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

Пусть есть кол.[?] $P(x)$ и идеал I[?] — первое афф. алг. мн. $P(y)$ J — 2-е афф. алг. мн. Их произведение — — кольцо $P(x, y)$ с идеалом

$$\{I[?] \otimes [P(y)] + [?]\,[P(x)] \otimes J\}$$



Сомнительное чтение. Первый идеал I[?] / J[?]: верхняя черта и нижний левый загиб, в формуле нижняя петля. Между слагаемыми густо переписанный $+$[?] / $\oplus$[?]. Сокращение перед первым кольцом кол.[?] / коль.[?].

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

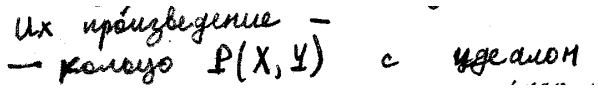


Рисунок и набранное описание. «Их произведение —» и следующая строка «— кольцо $P(x, y)$ с идеалом»: две отдельные черты тире.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

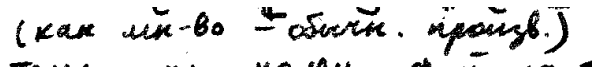
? [?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

Сомнительное чтение. Справа обведён ?-/2-подобный знак; под изогнутым основным штрихом отдельная нижняя точка. Чтение не установлено.

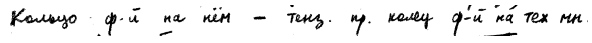
(как мн-во — обычн. произв.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

Рисунок и набранное описание. «(как мн-во — обычн. произв.)».

Кольцо ф-ий на нём — тенз. пр. колец ф-ий на тех мн.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

Рисунок и набранное описание. «Кольцо ф-ий на нём — тенз. пр. колец ф-ий на тех мн.».

Пр. произв. любых предалг. мн. — [зачёркнутая запись неразборчива]

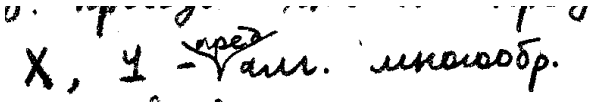




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

Рисунок и набранное описание. «Пр. произв. любых предалг. мн. —». Сокращение «Пр.» оставлено.

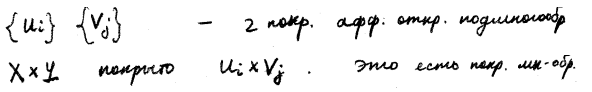
X, Y — $\overset{\text{пред}}{\vee}$ алг. многообр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

Рисунок и набранное описание. Над промежутком перед алг. вписано пред, снизу V-образный знак вставки; в строке X, Y.

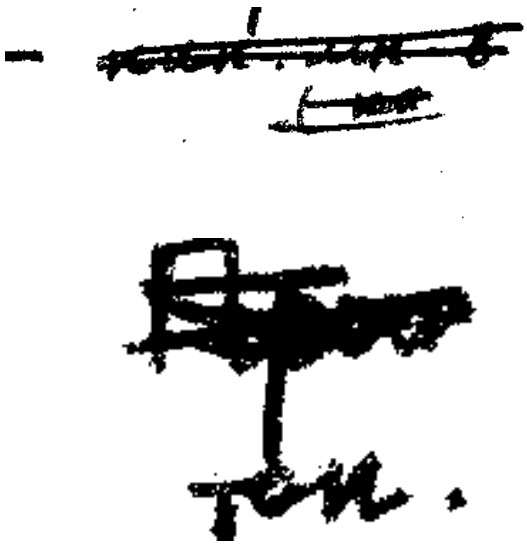
$\{U_i\}$ $\{V_j\}$ — 2 покр. афф. откр. подмногообр. $X \times Y$ покрыто $U_i \times V_j$. Это есть напр.[?] мн-обр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

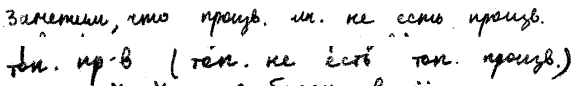
Сомнительное чтение. Верхняя строка $\{U_i\}$, $\{V_j\}$ — 2 покр. афф. откр. подмногообр.; ниже $X \times Y$ покрыто $U_i \times V_j$. После «Это есть» напр.[?]-подобное сокращение, неуверенно прочитанное.

[Густо зачёркнутая начальная запись неразборчива] Заметим, что произв. мн. не есть произв. топ. пр-в (топ. не есть топ. произв.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

Сомнительное чтение. После тире в строке о произведении густая отмена; ниже отдельная угловая черта и чёрная помета. Перед «Заметим» густо зачёркнута начальная запись. Буквенное чтение отмен не установлено.

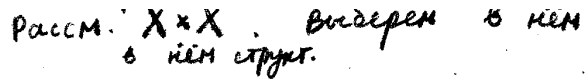


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

Рисунок и набранное описание. «Заметим, что произв. мн. не есть произв. топ. пр-в (топ. не есть топ. произв.)».

Рассм. $X \times X$. Выберем в нём

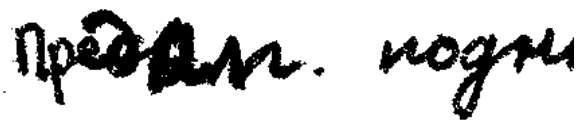
в нём структ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

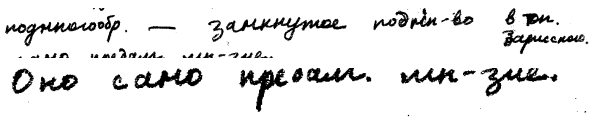
Рисунок и набранное описание. В строке «Рассм. $X \times X$. Выберем в нём»; под строкой отдельно «в нём структ.».

Предалг.[?] подмногообр. — замкнутое подмн-во в тп.[?] Зарисского. Оно само предалг. мн-зие.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

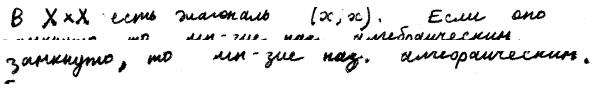
Сомнительное чтение. В начале «Предалг.»[?], средние буквы густо переписаны; прежние штрихи не прочитаны.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

Сомнительное чтение. «подмногообр. — замкнутое подмн-во в тп.[?] Зарисского». Сокращение тп.[?] / топ.[?] тесное. Следующая строка «Оно само предалг. мн-зие».

В $X \times X$ есть диагональ (x, x). Если она замкнута, то мн-зие наз. алгебраическим.

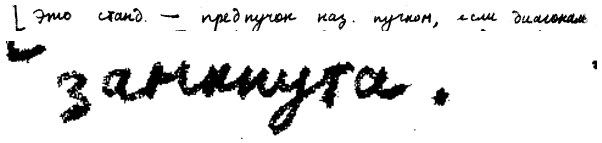


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

Рисунок и набранное описание. «В $X \times X$ есть диагональ (x, x). Если она замкнута, то мн-зие наз. алгебраическим».

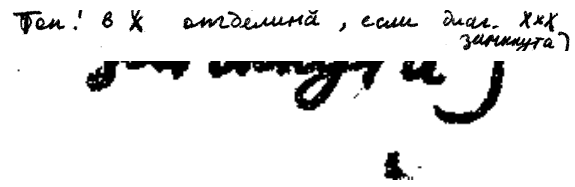
[Это станд. — предпучок наз. пучком, если диагональ замкнута.

Топ. в X отделимая, если диаг. $X \times X$ замкнута.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

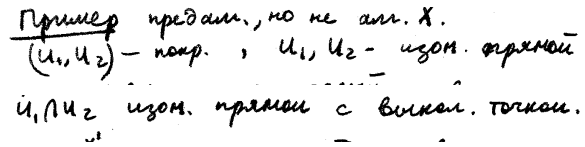
Сомнительное чтение. «предпучок наз. пучком, если диагональ замкнута». Написание первого слова предпучок; тесные соединённые штрихи сохранены в оригинале рядом.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

Сомнительное чтение. «Топ. в X отделимая, если диаг. $X \times X$ замкнута.)»; начало отступления квадратной скобкой, конец круглой. Привязка несимметричных скобок не установлена.

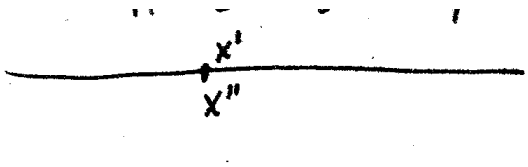
Пример предалг., но не алг. X. (U_1, U_2) — покр., U_1, U_2 — изом. прямой. $U_1 \cap U_2$ изом. прямой с выкол. точкой.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

Рисунок и набранное описание. Пример подчёркнуто прямой линией; (U_1, U_2), U_1, U_2, $U_1 \cap U_2$ и выкол. точка.

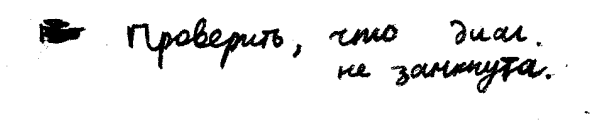




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

Сомнительное чтение. Одна почти горизонтальная линия с утолщённой точкой; над ней x', под ней x''. Точная форма утолщения не установлена.

☛ Проверить, что диаг. не замкнута.

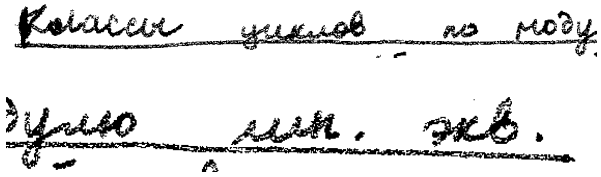


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

Сомнительное чтение. Перед «Проверить» отдельный густой чёрный знак с двумя правыми выступами; его роль и точное очертание не установлены. «Проверить, что диаг. не замкнута».

GELFAND-P000100

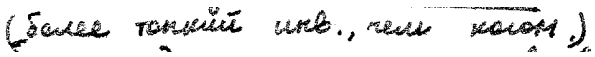
Классы циклов по модулю лин. экв.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

Рисунок и набранное описание. Весь заголовок «Классы циклов по модулю лин. экв.» подчёркнут прямой линией.

[более точный инв., чем когом.)





Сомнительное чтение. «более точный инв., чем когом.»; начальная скобка угловатая, с нижней правой полкой, чтение [/ (не вполне установлено; закрывающая скобка круглая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

X — алг. многообр., подмн. — замкн. мн-во в топ. Зарисского.

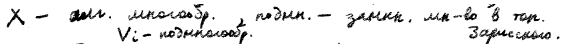


Рисунок и набранное описание. X — алг. многообр.; «подмн. — замкн. мн-во в топ. Зарисского».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

V_i — подмногообр.

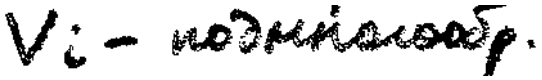
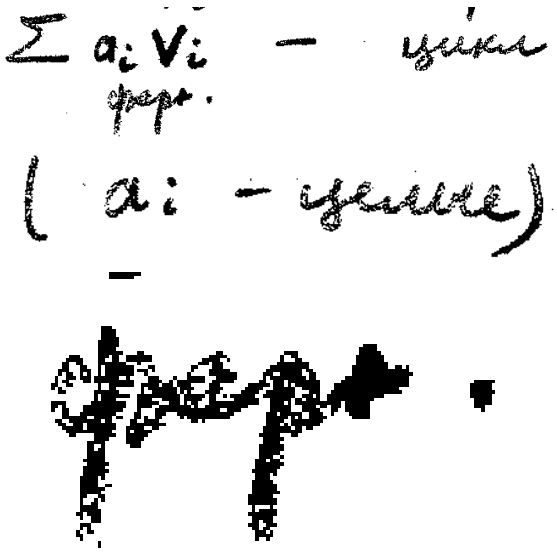


Рисунок и набранное описание. V_i — подмногообр.; нижний индекс i.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

$\sum_{\text{фор.[?]}} a_i V_i$ — циклы $\quad (a_i$ — целые$)$

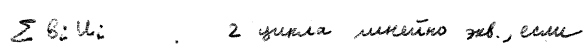


Сомнительное чтение. Под слагаемым суммы краткая запись фор.[?] / форм.[?]; после отчётливых ф, о и р тесный верхний выходной штрих. Формула $\sum a_i V_i$ и справа $(a_i$ — целые$)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

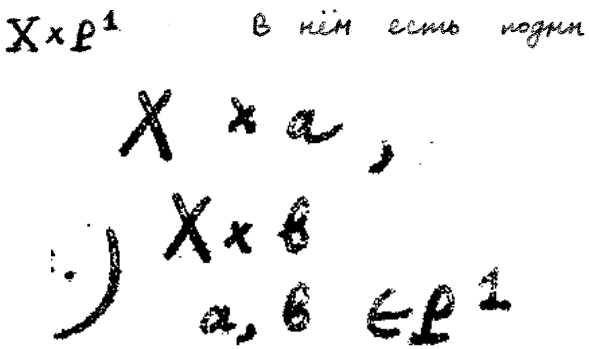
$\sum b_i U_i$. 2 цикла линейно экв., если

$X \times P^1$ в нём есть подмн. $X \times a$, $X \times b$, $a, b \in P^1$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

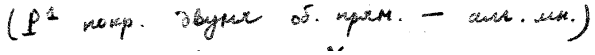
Рисунок и набранное описание. $\sum b_i U_i$. «2 цикла линейно экв., если»; точка после U_i.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

Рисунок и набранное описание. $X \times P^1$; слова «в нём есть подмн.»; справа $X \times a$, ниже $X \times b$ и $a, b \in P^1$.

(P^1 покр. двумя об. прям. — алг. мн.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

Рисунок и набранное описание. «(P^1 покр. двумя об. прям. — алг. мн.)»; сокращение об. и обе скобки.

Они кан. изом. X.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

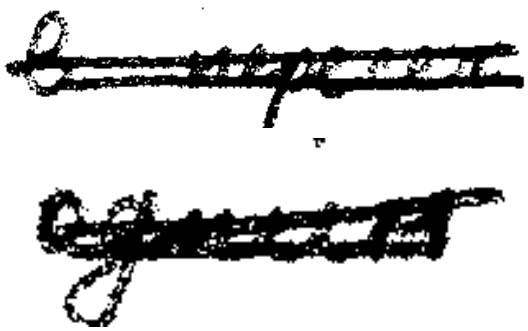
Сомнительное чтение. Слева чёрная вертикальная звёздочко-/буквоподобная помета с выступами. Воспроизведена приближённая форма; буквенное чтение и назначение не установлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

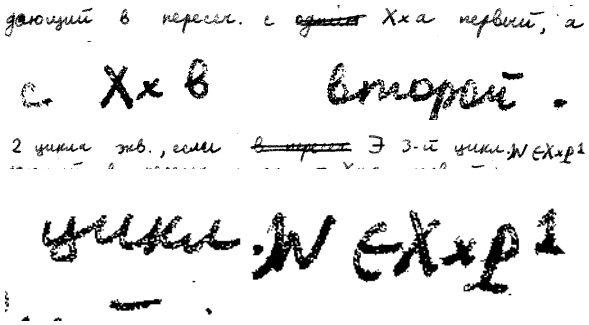
Рисунок и набранное описание. «Они кан. изом. X.»

2 цикла экв., если [зачёркнуто: неразборчиво] ∃ 3-й цикл, W[?] $\in X \times P^1$, дающий в пересеч. с [зачёркнуто: неразборчиво] $X \times a$ первый, а с $X \times b$ второй.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

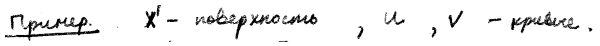
Сомнительное чтение. После «если» отменено выражение с начальным в-подобным штрихом; после «с» отменено ещё одно слово с нижней петлёй. Полное чтение отмен не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

Сомнительное чтение. «∃ 3-й цикл, W[?] $\in X \times P^1$»; буква W[?] имеет тесные восходящие штрихи, возможен N-подобный облик. За цикл короткая нижняя запятая. Продолжение с $X \times a$ и $X \times b$ в трёх строках.

Пример. X — поверхность, U, V — кривые.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

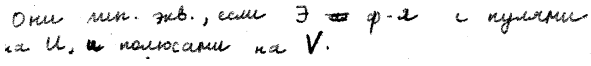
Рисунок и набранное описание. Пример. подчёркнуто вместе с точкой; X — поверхность, U, V — кривые.

Они лин. экв., если ∃ [зачёркнутый знак неразборчив] ф-я с нулями на U и полюсами на V.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

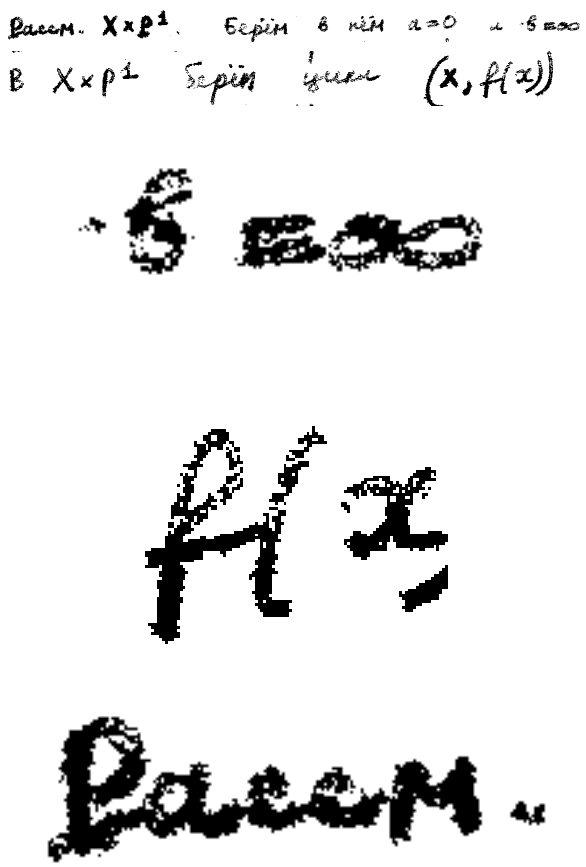
Сомнительное чтение. Между знаком существования и ф-я густой маленький знак: замкнутая горизонтальная петля с поперечным штрихом; буквенное чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

Рисунок и набранное описание. «Они лин. экв., если ∃ … ф-я с нулями на U и полюсами на V.»

Рассм. $X \times P^1$. Берём в нём $a = 0$ и $b = [?]\ \infty$. В $X \times P^1$ берём цикл $(x, f(x))$



Сомнительное чтение. Перед ∞ после b густая короткая горизонтальная запись, $=[?]$; обе отдельные черты не отделяются уверенно. В следующей строке $(x, f(x))$: высокий штрих f с поперечной чертой. Начальное Рассм. с густыми нижними штрихами, отдельное подчёркивание не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

Опред. классов Черна[?] (алг. мн-зий)



Сомнительное чтение. В текущем слове Черна[?] густо переписаны внутренние и конечные штрихи; прежние буквы не отделены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

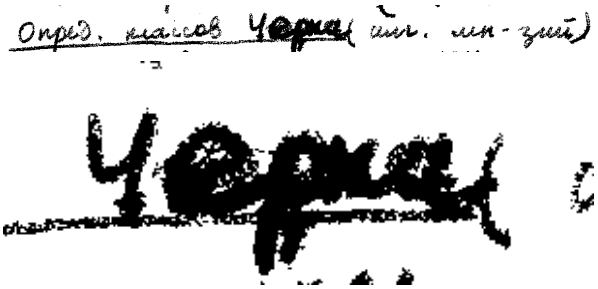


Рисунок и набранное описание. Прямая черта проходит под Опред. классов и именем Черна; справа «(алг. мн-зий)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

Они зад. с кон.[?] аксиом.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

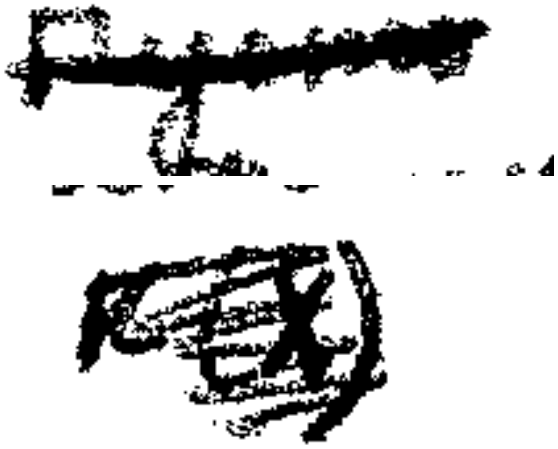
Сомнительное чтение. Перед аксиом. краткое кон.[?] / нек.[?]; тесные средние соединения не позволяют установить порядок букв.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

Рисунок и набранное описание. «Они зад. с … аксиом.»; точка в конце строки.

[Зачёркнутый начальный знак неразборчив] Функтор из категории [зачёркнутый обведённый знак неразборчив]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

Сомнительное чтение. Слева перед Функтор густо отменён прежний знак с высоким левым штрихом; после категории отменён и обведён петлёй ещё один знак. Буквенные чтения не установлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

Рисунок и набранное описание. «Функтор из категории»; справа и слева отдельные отмены.

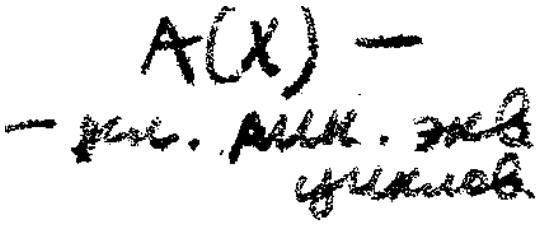
Алгебр. пучок, алгебр. K-функтор.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

Рисунок и набранное описание. «Алгебр. пучок, алгебр. K-функтор.»

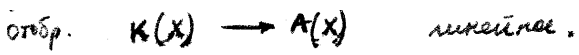
$A(X)$ —
— гр. лин. экв.
циклов



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

Рисунок и набранное описание. Справа $A(X)$ —; на следующей строке ещё одно тире перед гр. лин. экв., ниже циклов.

Отобр. $K(X) \longrightarrow A(X)$ линейное.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

Рисунок и набранное описание. «Отобр. $K(X) \longrightarrow A(X)$ линейное.»; направленная вправо стрелка.

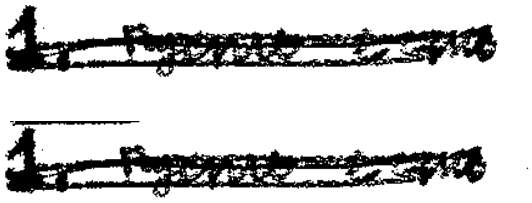
Аксиомы.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

Рисунок и набранное описание. Аксиомы. подчёркнуто прямой линией.

1. [Зачёркнутое продолжение неразборчиво]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

Сомнительное чтение. Последняя запись: 1. и густо зачёркнутая строка с двумя длинными поперечными штрихами. Под ней до нижнего края новых читаемых аксиом нет.

GELFAND-P000101

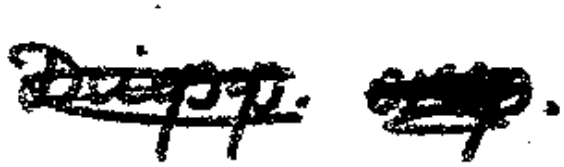
$18/\overline{X}$. И.М. Гельфанд.

X

$E_1, \ldots, E_n$

$$\Gamma(E_1) \xrightarrow{d} \Gamma(E_2) \xrightarrow{d} \cdots \xrightarrow{d} \Gamma(E_n)$$

[Справа зачёркнуто: Дифф.[?] опер.[?]] Элл. комплекс.



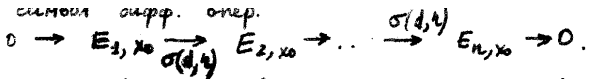
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

Сомнительное чтение. Две густо зачёркнутые записи: Дифф.[?] / Диффер.[?] и опер.[?]. Отчётливые остатки не устанавливают всех отменённых букв.

$$d\big(f^m(x)s(x)\big)\big|_{x_0} = \sigma(d,\eta)s(x_0), \qquad df\big|_{x_0} = \eta$$

σ — символ дифф. опер.

$$0 \longrightarrow E_{1,x_0} \underset{\sigma(d,\eta)}{\longrightarrow} E_{2,x_0} \longrightarrow \cdots \overset{\sigma(d,\eta)}{\longrightarrow} E_{n,x_0} \longrightarrow 0.$$



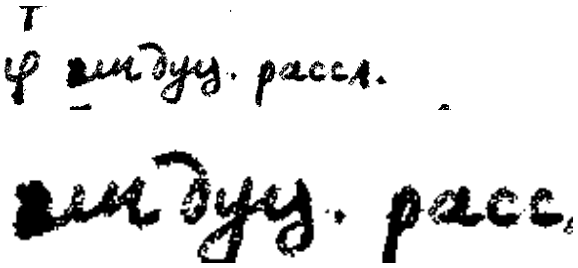
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

Рисунок и набранное описание. У первой стрелки между слоями $\sigma(d,\eta)$ внизу, у последней — сверху; нули на обоих концах.

Отобр. $T : \Gamma(E) \longrightarrow \Gamma(E)$. $\qquad \Gamma(E_i) \longrightarrow \Gamma(E_i)$

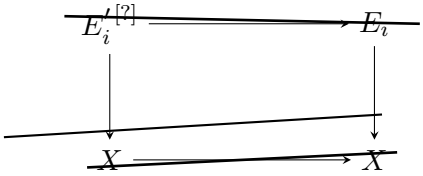
$f : X \longrightarrow X$

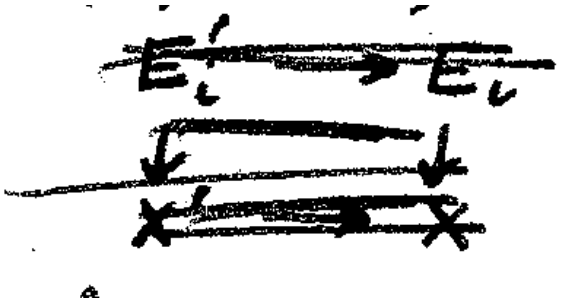
φ индуц.[?] рассл.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

Сомнительное чтение. Между φ и рассл. связная запись индуц.[?] / эндом.[?]; первая буква густо переписана, в середине высокий штрих с верхней дужкой.



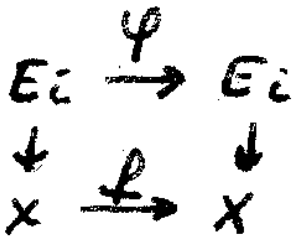


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

Сомнительное чтение. Зачёркнутый квадрат: верхние E_i, слева возможен добавленный верхний штрих; стрелки вправо и вниз, внизу $X \to X$. Несколько длинных отменяющих черт; точные скрытые индексы и очертания не установлены.

$$\begin{array}{ccc} E_i & \xrightarrow{\varphi} & E_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

Рисунок и набранное описание. Верхняя стрелка $E_i \xrightarrow{\varphi} E_i$, две стрелки вниз; нижняя $X \xrightarrow{f} X$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

(В простейш. случаях φ определяет f — — формы f опред. отобр. кас. векторов)

Эндом., если коммут. с d.

T есть опер. в C^∞-пр-ве. Теорема свод. к изуч. следа (он счит. 2-мя способами)

Теорема 1. Комплекс имеет конечные [зачёркнутое слово неразборчиво] гомологии.

Сомнительное чтение. Между конечные и гомологии густо зачёркнуто слово; видны верхняя дужка и нижний штрих. Полное чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

Пусть ω^n — форма пор. n на X, не обращ. в 0. Введём с её помощью эрмитову структуру. (Пусть она сущ. раз и навсегда. Неинвариантно, но проще.)

$$\int \langle s, \alpha(s') \rangle = \int_X \overline{(s, s')}\, \omega.$$

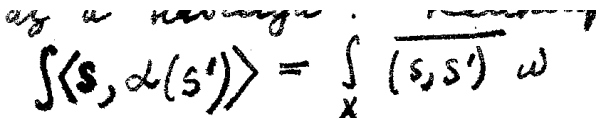
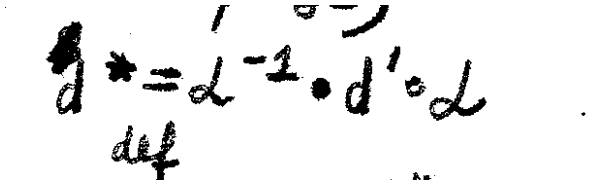


Рисунок и набранное описание. Слева угловые скобки, $s, \alpha(s')$; справа интеграл по X, черта над (s, s'), затем ω.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

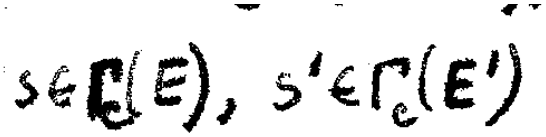
$$d^* \underset{\text{def}}{=} \alpha^{-1} \cdot d' \circ \alpha.$$



Сомнительное чтение. Верхняя часть начального d густая; рядом звёздочка. Под равенством def; справа $\alpha^{-1} \cdot d' \circ \alpha$. Отдельного уверенно читаемого знака в густой части нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

$s \in \Gamma(E)$, $s' \in \Gamma_c(E')$.



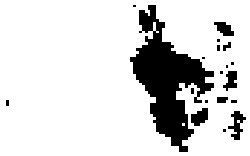
Сомнительное чтение. В первом Γ нижняя часть переписана; при втором Γ нижняя открытая петля, читается c, возможен o-подобный облик.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

E' — сопр. пучок.

$$\Box \underset{\text{def}}{=} d^*d + dd^*$$

[Отдельная чёрная помета слева внизу от определения.]



Сомнительное чтение. Отдельное густое пятно с мелкими точками и косыми штрихами; буквенное чтение и назначение не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

(d' — просто сопр. оператор)

$\Box$ — эллипт. оператор, перев. каждое $\Gamma(E_i)$ в себя.

$\Gamma_\lambda(E)$ — сечения, удовл. ур-ю $\Box s = \lambda s$. Т.к. $\Box$ эллиптичен, то $\forall \lambda$ кон. число разл. лин. незав. соб. ф-й [густой отдельный знак неразборчив].



Сомнительное чтение. После ф-й отдельная густая замкнутая чёрная запись с внутренними вертикальными штрихами; H-подобное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

$$\square d = d\square$$

$$\Gamma_\lambda(E_1) \xrightarrow{d} \Gamma_\lambda(E_2) \xrightarrow{d} \cdots \longrightarrow \Gamma_\lambda(E_n)$$

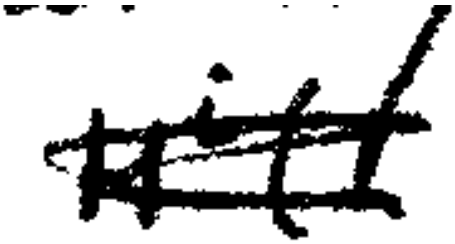


Рисунок и набранное описание. У второй круглой скобки низкий выходной штрих, соприкасающийся со следующей строкой; отдельная запятая не установлена.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

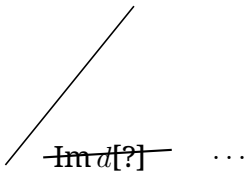
Введём группы гомологий [ниже зачёркнутая формула неразборчива].

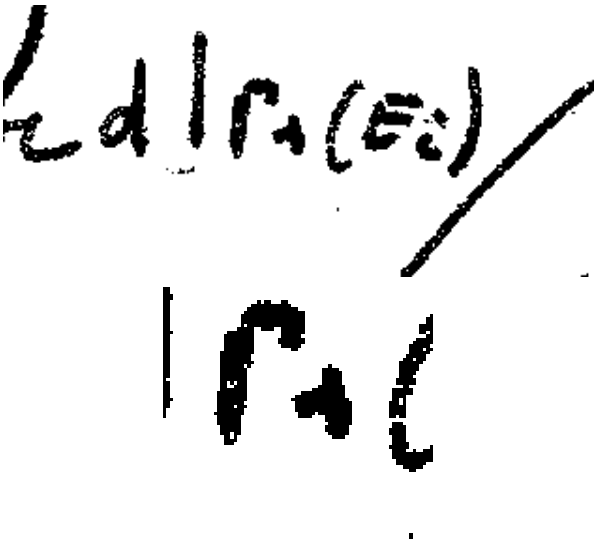


Сомнительное чтение. Ниже группы гомологий два длинных поперечных штриха через короткую формулу; видны вертикальные основания и верхний косой штрих. Полное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

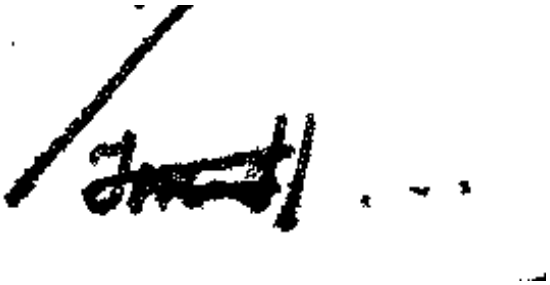
$$H^i(\Gamma_\lambda(E)) = \operatorname{Ker} d\big|_{\Gamma_{\lambda[?]}(E_i)}$$





Сомнительное чтение. После вертикальной черты Γ с густым нижним знаком λ[?], затем (E_i); начальное Ker с прописной К.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101



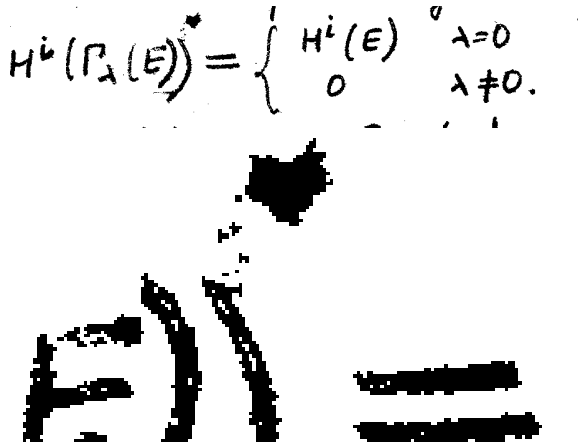
Сомнительное чтение. Справа наклонная дробная черта; внизу густо зачёркнутое Im d[?], затем три раздельные точки. Чтение отменённых средних штрихов не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

GELFAND-P000102

Без док-ва в этой работе утв. теорема Ходжа

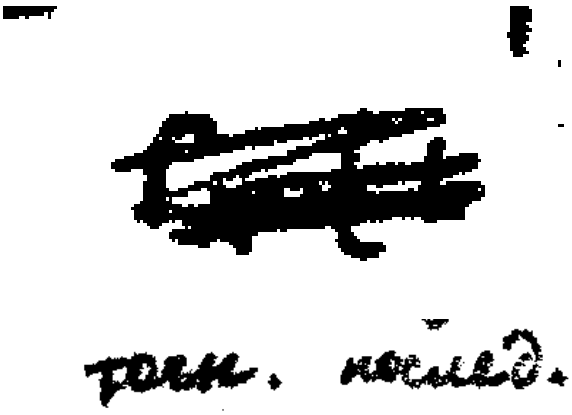
$$H^i(\Gamma_\lambda(E))^{*[?]} = \begin{cases} H^i(E) & \lambda = 0 \\ 0 & \lambda \neq 0. \end{cases}$$



Сомнительное чтение. Над правыми закрывающими скобками маленькая густая звёздочкообразная помета; точная привязка к скобкам и обозначению не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

Дынин. При $\lambda \neq 0$ — здесь 0. (d при $\lambda \neq 0$ перев. соб. ф-и [зачёркнутое слово неразборчиво] точн. компл.



Сомнительное чтение. Перед точн. компл. густо зачёркнута короткая запись. После неё точн. компл.; последние буквы тесные, над ними отдельная дужка. Буквенное чтение отмены не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

$$H^i(\Gamma_\lambda(E)) = \mathrm{Ker}(\Box - \lambda)$$

это теор. Ходжа $\forall \lambda$

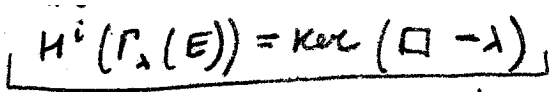
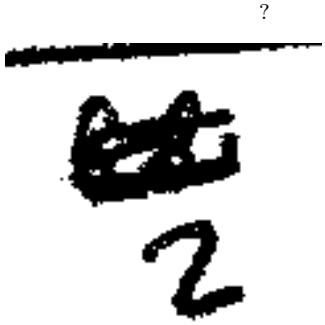


Рисунок и набранное описание. Под формулой и по обоим краям три стороны рамки, сверху открыто. Справа $\mathrm{Ker}(\Box - \lambda)$, начальная К прописная.

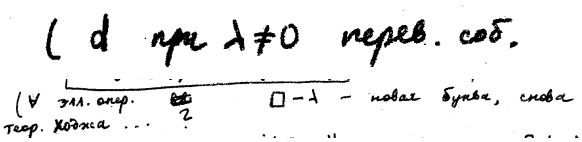
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

(∀ элл. опер. [зачёркнуто: неразборчиво] $\square - \lambda$ — новая буква, снова теор. Ходжа…



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

Сомнительное чтение. После элл. опер. густо отменено короткое сокращение; непосредственно под ним вопросительный знак. Полное чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

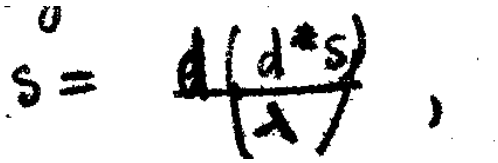
Рисунок и набранное описание. Видны открывающие круглые скобки перед d и перед ∀ элл. опер.; в последней строке после Ходжа три раздельные точки. Закрывающие скобки в этом фрагменте не прочитаны.

Бернштейн. То же. $H^i(\Gamma_\lambda(E)) = 0$, $\lambda \neq 0$. Пусть $s \in \Gamma_\lambda(E_i)$ и пусть $ds = 0$. [?] $\square s = dd^* s$. Тогда $\lambda s = d(d^* s)$ и $s = d\left(\frac{d^* s}{\lambda}\right)$, $d^* s$ есть соб. ф-я (d^* коммут. с $\square$).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

Сомнительное чтение. Перед $\square$ высокий густой штрих с замкнутой верхней петлёй и нижним косым выходом: d[?] / открывающая скобка[?]. Чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

Рисунок и набранное описание. Запись $s = d\left(\frac{d^* s}{\lambda}\right)$: длинная горизонтальная черта проходит вблизи основания внешнего d и через скобки; справа отдельная запятая.

$d^*s \in C^\infty$ след. из теор. об элл. ур-ях. Опять Гельфанд. При $\lambda = 0$ букв. перен. док-во Ходжа.

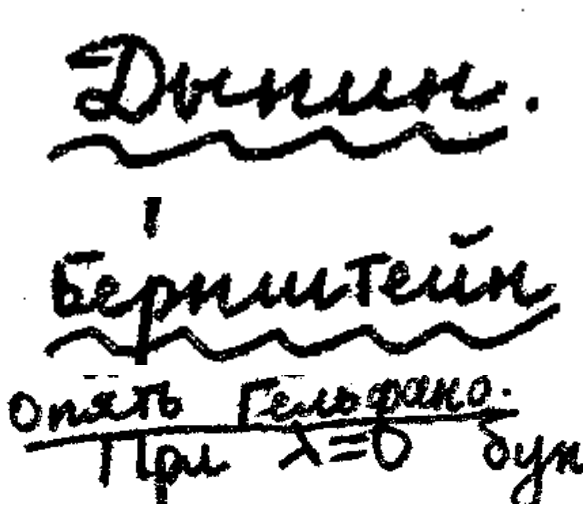


Рисунок и набранное описание. Под Дынин. и Бернштейн. волнистые линии; под Опять Гельфанд. прямая линия. В строке перед последним заголовком отдельно подчёркнуты теор. и элл.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

$$\Gamma(E) = \sum \Gamma_\lambda(E) \qquad \text{(дискр. спектр)}$$

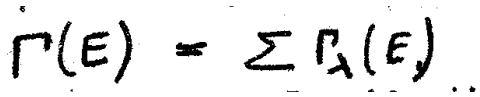


Рисунок и набранное описание. $\Gamma(E) = \sum \Gamma_\lambda(E)$; под знаком суммы отдельного индекса не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

Кроме опер. T введём

$$\boxed{T_\lambda = \pi_\lambda \circ T \circ i_\lambda,}$$

где $i_\lambda : \Gamma_\lambda(E) \longrightarrow \Gamma(E)$, $\pi_\lambda : \Gamma(E) \longrightarrow \Gamma_\lambda(E)$ — проекция ортог.

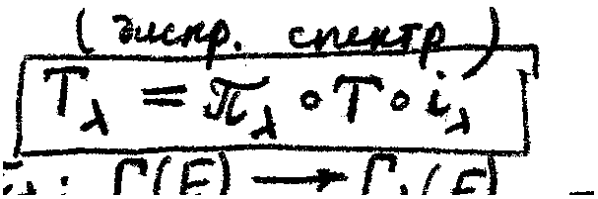


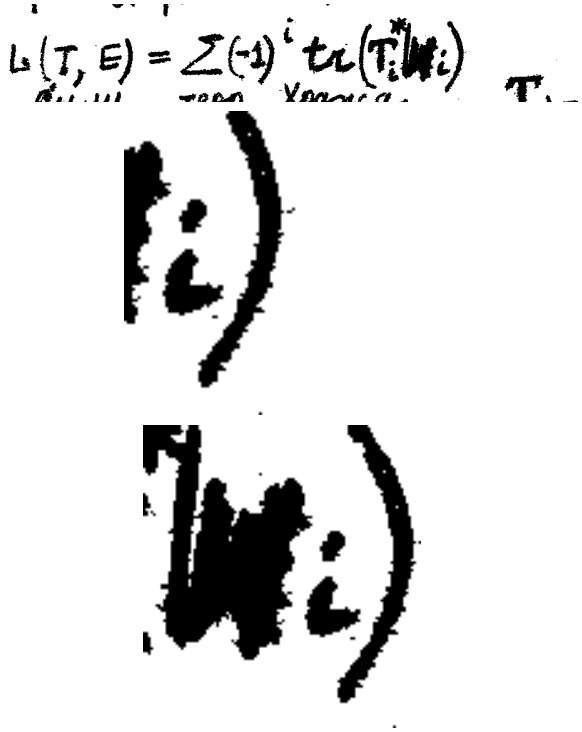
Рисунок и набранное описание. Прямоугольная рамка вокруг $T_\lambda = \pi_\lambda \circ T \circ i_\lambda$; в конце внутри рамки запятая. Ниже строка с π_λ и проекция ортог.; над рамкой (дискр. спектр).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

(опер. T в этой клетке) Число Лефшица для T.

T — отобр. сечений, тем самым отобр. сечений $\Gamma(E) \to \Gamma(E)$

$$L(T, E) = \sum (-1)^i \operatorname{tr}(T_i^* | H_i[?]).$$

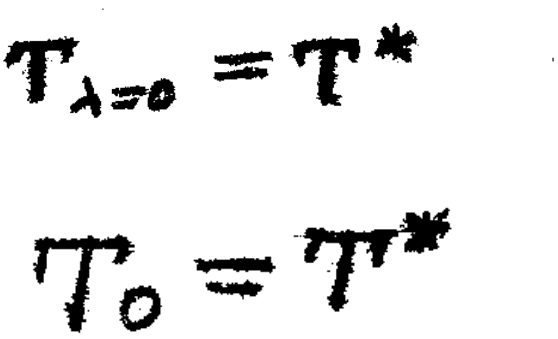


Сомнительное чтение. После вертикальной черты густо переписана H-подобная буква; отдельный i внизу справа, выше него точка. Чтение основной буквы и положения индекса остаётся неуверенным: H_i[?] / H^i[?].

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

В силу теор. Ходжа $T_{\lambda=0} = T^*$.

$\Pi_0[?] = T^{*[?]}$



Сомнительное чтение. Слева $T_{\lambda=0} = T^*$. Справа первая буква с длинной верхней чертой и нижним 0: Π_0[?] / π_0[?] / T_0[?]. Над правым T густая звёздочкообразная запись; одна или две наложенные звёздочки не различены уверенно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

$$\sum(-1)^i \operatorname{tr}(T_0|E_i) = L(T,E)$$
$$\sum(-1)^i \operatorname{tr}(T_\lambda|E_i) = 0 \qquad \lambda \neq 0$$

[Справа две густо зачёркнутые записи неразборчивы.]



Сомнительное чтение. В правом поле две маленькие густые отмены: верхняя с нижней петлёй, нижняя с длинным восходящим косым штрихом. Буквенное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

(след в гом. всё равно, что след в самих пр-вах)

(По теор. Ходжа $H^i(E) = \Gamma_0(E_i)$)

$$\Box s = 0 \Longrightarrow \underline{ds = 0}.$$

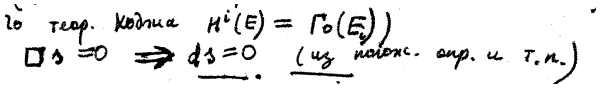
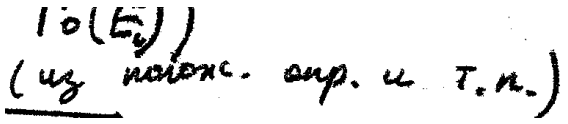


Рисунок и набранное описание. В $\Box s = 0 \Longrightarrow ds = 0$ толстая переписанная стрелка; под $ds = 0$ горизонтальная черта, справа отдельная точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

(из непоср.[?] опр. и т.п.)



Сомнительное чтение. После из густая связная запись непоср.[?] / полож.[?]; справа опр. и т.п., затем закрывающая круглая скобка. Над первыми средними штрихами густая правка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

Надо придать смысл $\sum(-1)^i \operatorname{tr}(T|E_i)$. Его регуляриз.

2-мя способами.

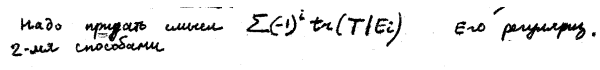


Рисунок и набранное описание. В первой строке Надо придать смысл, сумма и справа Его регуляриз. Ниже слева 2-мя способами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

GELFAND-P000103

В конеч. $\Gamma_\lambda(E)$

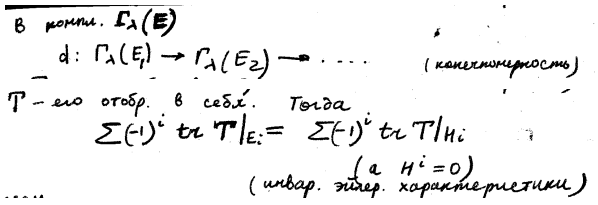
$$d : \Gamma_\lambda(E_1) \longrightarrow \Gamma_\lambda(E_2) \longrightarrow \cdots$$

(конечномерность) T — его отобр. в себя. Тогда

$$\sum (-1)^i \operatorname{tr} T|_{E_i} = \sum (-1)^i \operatorname{tr} T|_{H_i}$$

(а $H^i = 0$)

(инвар. эйлер. характеристики)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

Рисунок и набранное описание. В первой цепочке две стрелки, затем многоточие; в скобках конечномерность. В равенстве следов после вертикальных черт E_i и H_i с нижними индексами; в следующей скобке $H^i = 0$ с верхним i.

Рассм.

$$\sum_\lambda (1+\lambda)^{-z} \operatorname{tr}(T_\lambda | E_i) = \operatorname{tr}^z(E_i)$$

Теорема. Ряд сх. при $\operatorname{Re} z > \frac{1}{2} \dim X$ (об асимпт. соб. ф-й) (Данфорд и Шварц, т.2)

Это анал. ф-я z в полупл.

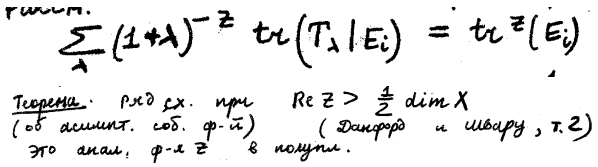
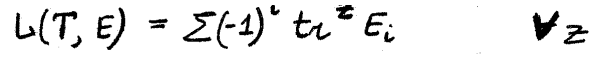


Рисунок и набранное описание. У $(1+\lambda)$ показатель $-z$, с отдельной короткой чертой минуса. Справа $\operatorname{tr}^z(E_i)$. Ниже подчёркнуто Теорема.; $\operatorname{Re} z > \frac{1}{2} \dim X$ и две скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

$$L(T, E) = \sum (-1)^i \operatorname{tr}^z E_i \qquad \forall z$$

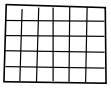


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

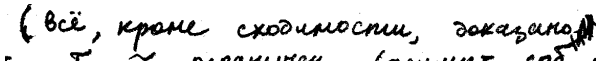
Рисунок и набранное описание. В левой части $L(T, E)$; справа у следа верхний z, затем E_i без скобок. Правее отдельное $\forall z$ с густым первым знаком.

(всё, кроме сходимости, доказано [густо переписанный знак неразборчив]

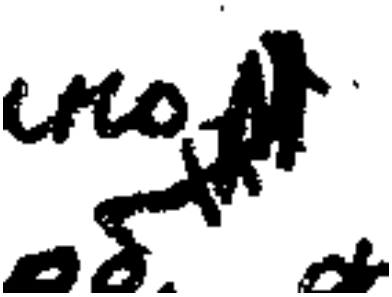
—



)



Сомнительное чтение. После доказано густая вертикальная запись с нижним косым петлеобразным выходом. Отдельные прежние буквы не разделены даже при увеличении; точное чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103



Рисунок и набранное описание. После тире маленькая прямоугольная сетка с горизонтальными и вертикальными штрихами. Наборное воссоздание показывает видимые линии; густые пересечения и края не вполне различимы. Буквенной подписи и определённой роли у сетки не прочитано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

Т.к. $T \sim$ ограничен (асимпт. соб. ф-й)
(при аналит. прод. при $z = 0$ полюс)

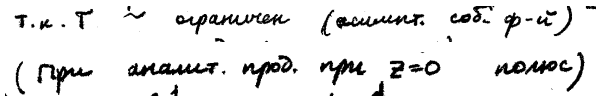


Рисунок и набранное описание. После T отдельный волнистый знак $\sim$, затем ограничен; в скобках асимпт. соб. ф-й. Ниже отдельная скобка при аналит. прод. при $z = 0$ полюс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

Пример. S^1



$d = \frac{d}{dt}$, элл. опер., $\Box = \frac{d^2}{dt^2}$.

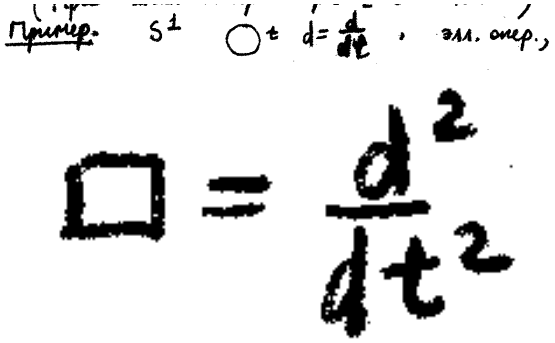


Рисунок и набранное описание. Окружность с t справа. В знаменателе первой производной начальный d густо переписан, затем t; прежние штрихи не разделены. У $\Box$ записано d^2/dt^2 с положительным знаком.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

$T = (f, \varphi)$,

$$dS(x) = s(x)$$
$$Ts(x) = \varphi(x)s(f(x))$$

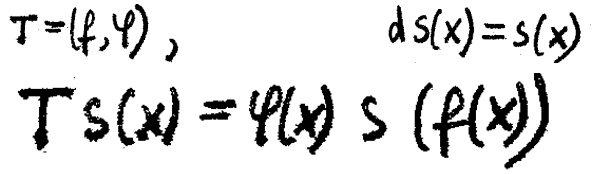


Рисунок и набранное описание. Слева $T = (f, \varphi)$ и запятая. Справа сверху $dS(x) = s(x)$: первая S прописная, вторая s строчная. Ниже $Ts(x) = \varphi(x)s(f(x))$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

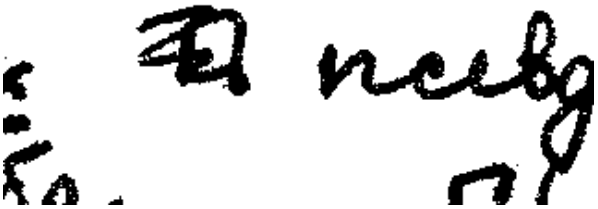




Рисунок и набранное описание. Слева под $T = (f, \varphi)$ отдельная волнистая линия; ниже почти горизонтальный штрих с утолщённым правым концом. Наборное воссоздание сохраняет общий ход линий; направление утолщения и назначение рисунка не установлены. Подписей осей и функций нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

Определение [?] псевдодифф. опер:



Сомнительное чтение. Между заголовком и псевдодифф. густой переписанный знак с правой вертикалью и несколькими поперечными штрихами: P[?] / неразборчиво. Надёжное буквенное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

X — многообр. $\Gamma(E), \Gamma(F)$ — 2 рассл. на X

$$P : \Gamma_c(E) \longrightarrow \Gamma(F)$$

$\Gamma_c(E)$ — сеч. с комп. носителем. [Зачёркнуто: Наз.[?]]



Сомнительное чтение. Перед Лин. опер. наз. короткое сокращение с длинным нижним косым штрихом отмены. Наз.[?]; прежние буквы густо соединены и не прочитаны уверенно. После него отдельная точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

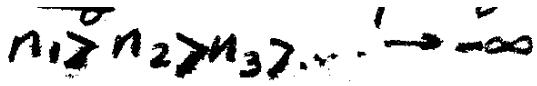
Лин. опер. наз. псевдодифф., если $\exists$ послед. чисел $n_1 > n_2 > n_3 > \cdots \to -\infty$
и уд. след. условиям

$$e^{-i\lambda g} \underline{P}(e^{i\lambda g} s)$$

$g \in \Gamma(1)$ (C^∞-ф-я), 1 — трив. пучок, $s(x) \in \Gamma_c(E)$, $dg \neq 0$ на supp s, если есть асимпт. разлож.

GELFAND-P000104

$$\sim \sum_0^\infty P_j(s,g)\lambda^{n_j}$$

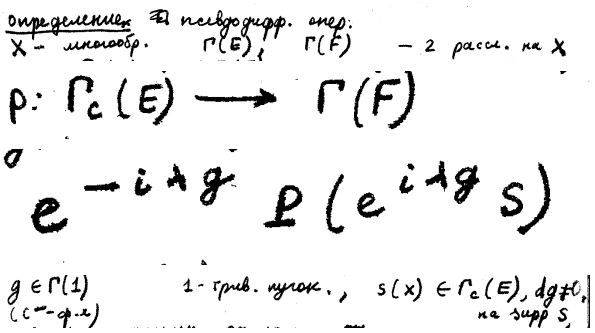






Сомнительное чтение. Три знака с остриями вправо. У первого и третьего густые нижние концы и отдельные мелкие следы; средний переписан и сливается со следующим n. Отдельные нижние черты равенства не установлены: $>$[?] / $\geq$[?].

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103



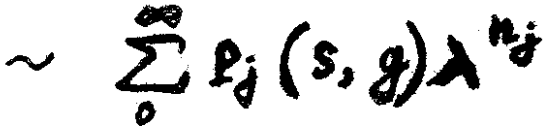
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

Рисунок и набранное описание. Заголовок Определение подчёркнут прямой линией. В формуле с экспонентами у P короткая нижняя черта; показатели $-i\lambda g$ и $i\lambda g$. В скобках C^∞-ф-я. Справа $dg \neq 0$, ниже на supp s и запятая.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

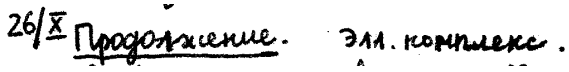
Сомнительное чтение. Справа от асимпт. разлож. короткая густая отдельная помета: верхняя петля, горизонтальный выход вправо и нижний выступ. Буквенное чтение и привязка не установлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

Рисунок и набранное описание. Продолжение формулы: отдельный $\sim$, нижний предел 0 без $j =$, верхний ∞, затем $P_j(s,g)\lambda^{n_j}$.

26/$\overline{X}$ Продолжение. Элл. комплекс.

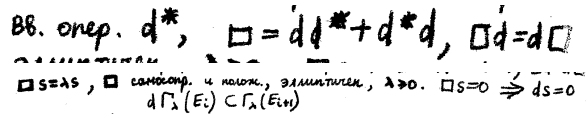


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

Рисунок и набранное описание. У X в дате отдельные верхняя и нижняя черты. Продолжение. подчёркнуто отдельно; далее Элл. комплекс.

В E_i — эрмитова метрика и в X — интегрирование. Вв. опер. d^*, $\square = dd^* + d^*d$, $\square d = d\square$ $\square s = \lambda s$, $\square$ самосопр. и полож., эллиптичен, $\lambda > 0$. $\square s = 0 \Longrightarrow ds = 0$

$$d\Gamma_\lambda(E_i) \subset \Gamma_\lambda(E_{i+1})$$

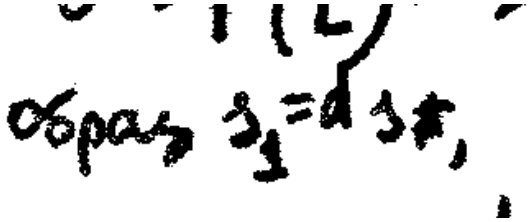


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

Сомнительное чтение. Справа в $\square d = d\square$ правый край последнего квадрата прерывистый и бледный. Остальные стороны различимы; точная правая граница знака в имеющемся скане повреждена. Ниже отдельно записано $\lambda > 0$ и $\square s = 0 \Longrightarrow ds = 0$.

$$0 \xrightarrow{d} \Gamma(E) \xrightarrow{d} \Gamma(F) \xrightarrow{d} 0$$

d — просто эллипт. оператор, $ds = 0$ — ядро. Образ $s_1 = ds_*$,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

Сомнительное чтение. У первого s нижний знак похож на 1, возможен i. Знак после второго s звездообразный, расположен близко к строке; его высота неоднозначна: $s_1 = ds_*$ / $s_i = ds^*$ / неразборчивый индекс.

Гомологии: Ker $d|_E$, Coker $d|_F$. Число Лефшица — индекс

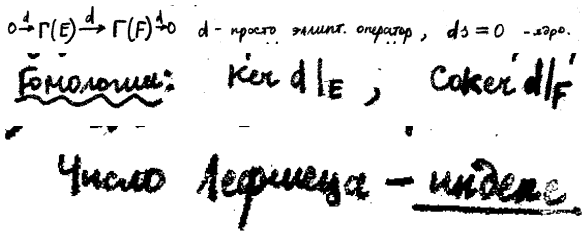
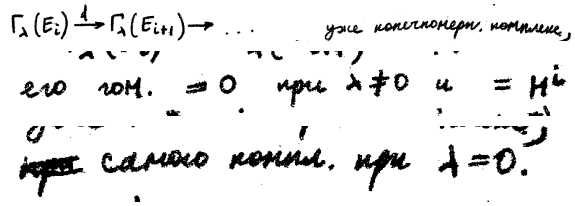


Рисунок и набранное описание. У всех трёх стрелок первой цепочки надписано d. Гомологии: подчёркнуто волнистой линией; Ker и Coker начинаются прописными буквами. У индекс отдельная прямая нижняя черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

$$\Gamma_\lambda(E_i) \xrightarrow{d} \Gamma_\lambda(E_{i+1}) \longrightarrow \cdots$$

уже конечномерн. комплекс, его гом. $= 0$ при $\lambda \neq 0$ и $= H^i$ [зачёркнуто: при] [неразборчивая фраза] при $\lambda = 0$.



Сомнительное чтение. После H^i густо зачёркнуто при. Затем соединённые петли: самое конеч.[?] / само конеч.[?]; точное чтение первого слова не установлено. В конце при $\lambda = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

$T_i^* \quad H^i$

$$\sum (-1)^i \operatorname{tr}(T_i^*) = L(T, E)$$

Вычислить через неподв. точки.

T — отобр. X, коммут. с d.

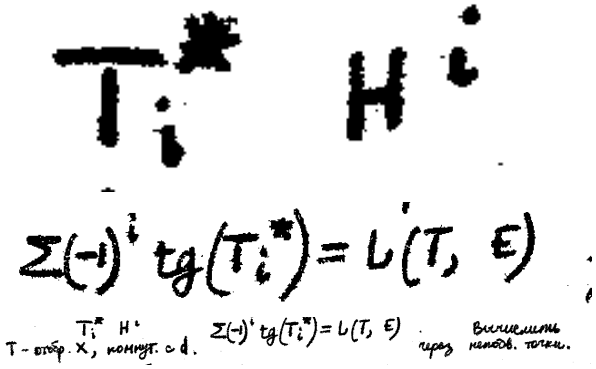


Рисунок и набранное описание. Слева отдельные T_i^* и H^i, без стрелки между ними. Справа равенство с $L(T, E)$. Ниже T — отобр. X, коммут. с d.; справа Вычислить через неподв. точки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

T есть отобр. $\Gamma_\lambda(E_i)$ Введ. операторы π_λ и i_λ. влож. Γ_λ во всё Γ и проектир. на [зачёркнуто: неразборчивая запись]

$\Gamma_\lambda(E_i)$.



Сомнительное чтение. После на короткая густо зачёркнутая запись с верхней петлёй и поперечными штрихами. Прежние буквы не разделены; далее отдельное действующее $\Gamma_\lambda(E_i)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

$$T_\lambda = \pi_\lambda \cdot T i_\lambda$$

(выдел. клетки, соотв. Γ_λ)

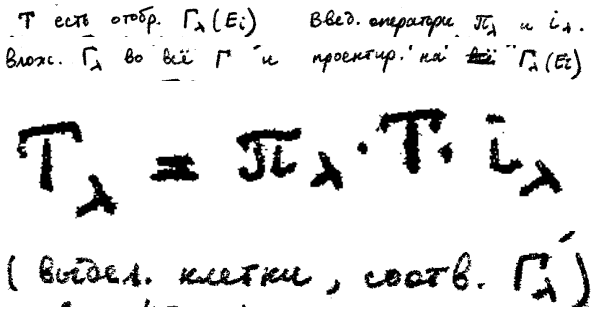
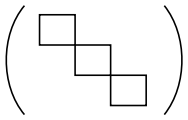


Рисунок и набранное описание. Записаны вложение Γ_λ во всё Γ и проектирование на $\Gamma_\lambda(E_i)$. В формуле одна точка умножения перед T; между T и i_λ отдельной точки нет. Ниже скобка о выделении клеток.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

Коммут. ненужно, дост. [густой переписанный знак]



в клетках.



Сомнительное чтение. Между дост. и рисунком густая вертикальная запись с двумя тёмными скоплениями и косым нижним выходом. Буквенное чтение не установлено; знак сохранён отдельно от клеток.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

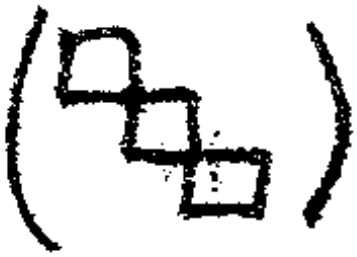


Рисунок и набранное описание. Три пустых квадрата идут сверху слева вниз вправо внутри круглых скобок; соседние углы касаются. Наборное воссоздание сохраняет три контура и скобки; точные размеры и густые стыки не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

Тогда $\boxed{T^* = T_0}$

$$0 \longrightarrow \Gamma_0(E_1) \xrightarrow{d} \Gamma_0(E_2) \xrightarrow{d} \cdots$$

все $d = 0$ т.к. $\square s = 0$.

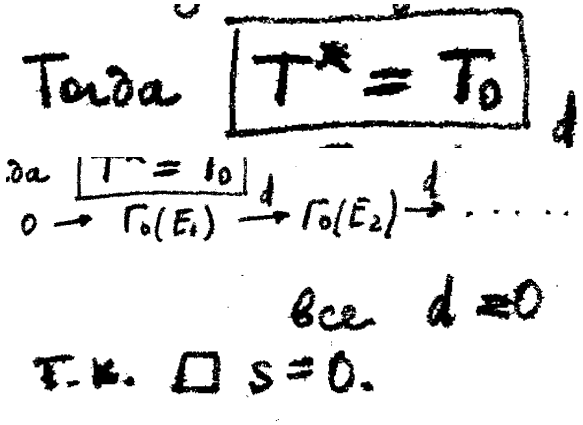


Рисунок и набранное описание. Равенство $T^* = T_0$ заключено в полную прямоугольную рамку. У первой стрелки из 0 надписи нет, над двумя следующими d; затем многоточие. Справа все $d = 0$, ниже т.к. $\square s = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

Все гомологии в Γ_0

$$\Gamma(E_i) = \Gamma_0(E_i) + \quad \Gamma_{\lambda_1}(E_i) \quad + \quad \cdots$$
$$\downarrow \qquad\qquad |$$
гомол. 0

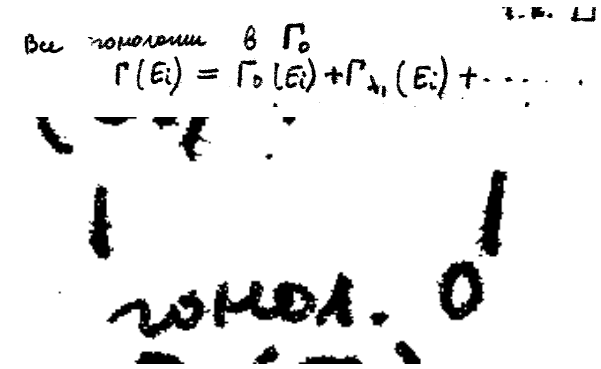
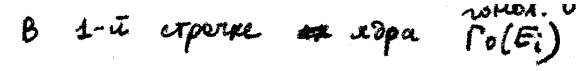


Рисунок и набранное описание. Под $\Gamma_{\lambda_1}(E_i)$ короткая стрелка вниз; под многоточием отдельный вертикальный штрих с густым нижним концом. Ниже гомол. 0. Под $\Gamma_0(E_i)$ стрелки нет. У правого штриха отдельное остриё не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

В 1-й строчке [зачёркнуто: неразборчивое слово]

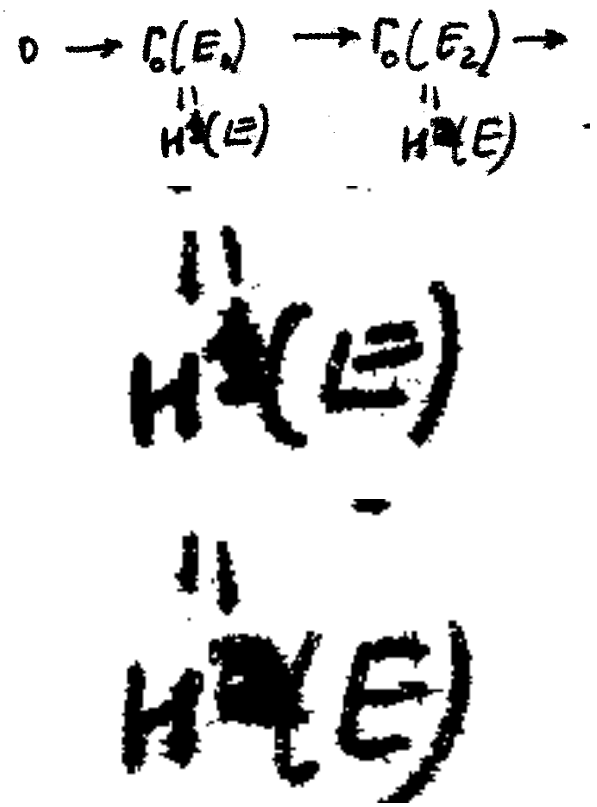
ядра $\Gamma_0(E_i)$



Сомнительное чтение. Перед ядра короткая горизонтальная зачёркнутая запись с густыми соединёнными штрихами. Надёжного буквенного чтения нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

$$0 \longrightarrow \Gamma_0(E_1) \longrightarrow \Gamma_0(E_2) \longrightarrow$$
$$\| \qquad\qquad \|$$
$$H^{[?]}(E) \qquad H^{[?]}(E)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

Сомнительное чтение. Под двумя членами цепочки вертикальные двойные штрихи и записи $H^{[?]}(E)$. Оба верхних знака густо переписаны: $H^*(E)$ / $H^i(E)$ / неразборчивая степень. Прежние штрихи даже при увеличении не разделены. Последняя стрелка цепочки не имеет видимого продолжения или многоточия.

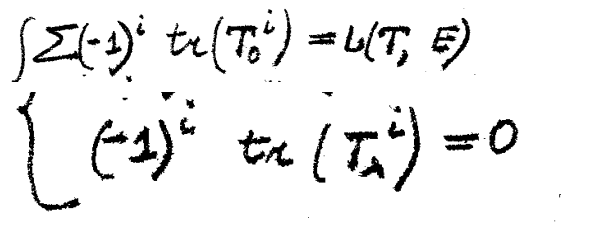
Замеч. π_λ коммутирует с d.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

Рисунок и набранное описание. Замеч. подчёркнуто прямой линией; далее π_λ коммутирует с d.

$$\begin{cases} \sum (-1)^i \operatorname{tr}(T_0^i) = L(T, E) \\ (-1)^i \operatorname{tr}(T_\lambda^i) = 0 \end{cases}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

Сомнительное чтение. Общая левая фигурная скобка. Только первая строка начинается со $\sum$; перед $(-1)^i$ во второй строке отдельной суммы не видно. У T в обеих строках верхний i; нижние знаки 0 и λ.

GELFAND-P000105

Если есть послед. пр-в

$$0 \longrightarrow A_1 \xrightarrow{d} A_2 \xrightarrow{d} \cdots \xrightarrow{d} A_n \longrightarrow 0, \qquad d^2 = 0.$$

и отобр. T_i, комм. с d. Тогда

$$\sum_{\text{в цепях}} (-1)^i \operatorname{tr} T_i = \sum_{\text{в гомол.}} (-1)^i \operatorname{tr}(T_i^*) \qquad \text{(ф-ла Эйлера)}$$

(ф-ла Эйлера получ., если взять $T = E$)

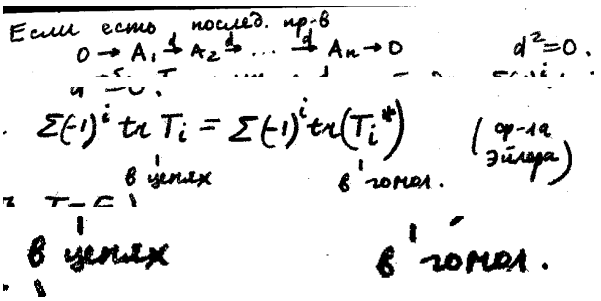


Рисунок и набранное описание. В первой цепочке крайние стрелки без надписей, внутренние с d. Под левой суммой отдельный штрих и в цепях; под правой штрих и в гомол. Справа скобка ф-ла Эйлера.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

Док-во: предст.

$$A_i = \underset{Z \text{ 3-х слаг.}}{Z} + C_Z, \qquad Z = B + \text{доп.}$$

и потом рассм. T там.

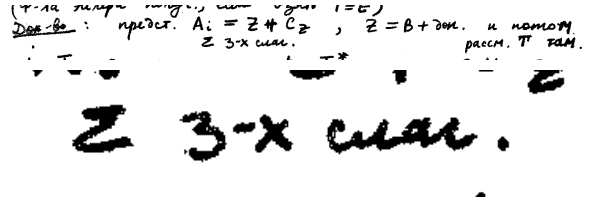
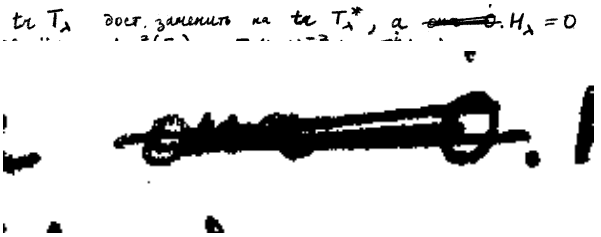


Рисунок и набранное описание. Док-во подчёркнуто прямой линией; двоеточие справа от черты. Под первым Z отдельная запись Z 3-х слаг. Во второй записи $Z = B +$ доп.; далее и потом рассм. T там.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

$\operatorname{tr} T_\lambda$ дост. заменить на $\operatorname{tr} T_\lambda^*$, а [зачёркнуто: неразборчивая запись] $H_\lambda = 0$.



Сомнительное чтение. Перед $H_\lambda = 0$ длинная густо зачёркнутая запись с петлями по обоим концам и горизонтальным штрихом. Прежние буквы не разделены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

Введём

$$\operatorname{tr}^z(E_i) = \sum_\lambda (1+\lambda)^{-z} \operatorname{tr}(T_\lambda^* | E_i)$$

при $\operatorname{Re} z > \frac{1}{2} \dim X$,

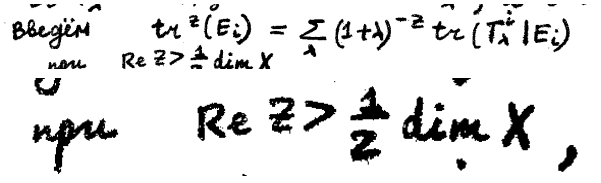
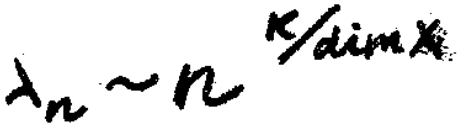


Рисунок и набранное описание. У суммы нижний λ, у множителя показатель $-z$, у T_λ верхняя звёздочка. Следующая строка при $\operatorname{Re} z > \frac{1}{2} \dim X$ и запятая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

[Справа:]

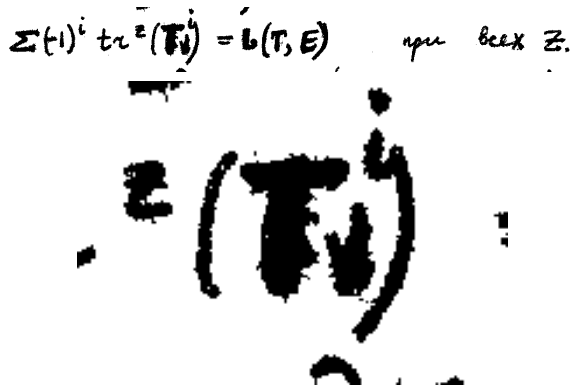
$$\lambda_n \sim n^{K/\dim X}$$



Сомнительное чтение. В числителе показателя K-подобный знак с прямым левым штрихом и двумя правыми ветвями: K / κ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

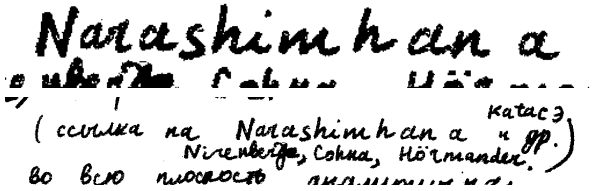
$$\sum(-1)^i \operatorname{tr}^z(T_i^i) = L(T, E) \qquad \text{при всех } z.$$



Сомнительное чтение. После tr в скобках густой T с нижним i-подобным знаком и отдельным верхним i-подобным знаком: T_i^i / T_i / неразборчивый верхний знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

Теорема о продолжении (ссылка на Narashimhan a[?] и др.)



Сомнительное чтение. Латинское имя с соединёнными m/h/n-подобными петлями и отдельным конечным a: Narashimhan a[?] / Narasimhcan a / Narasimhana. Ниже Nirenberg, с густо переписанным окончанием; далее ещё два имени.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

[Над и др.: катасэ.[?]]



Сомнительное чтение. Отдельная маленькая запись над и др.: катасэ. / катасэ. / неразборчиво. Последний знак похож на э; часть начертаний допускает латинское с.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

[Ниже: Nirenberg, Cohna[?], Hörmander.]



Сомнительное чтение. Среднее латинское имя между запятыми: Cohna / Cohn a. Между h и конечным a соединённые густые штрихи; точное разделение букв не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

$\mathrm{tr}^z T^i$ продолжима во всю плоскость, аналитична во всей плоскости (!) и при $z = 0$

$$\mathrm{tr}^0(T^i) = \mathrm{tr}^{[?]}(T^i)$$

где tr^b — след, счит. обычн. способом через обобщ. ф-и.

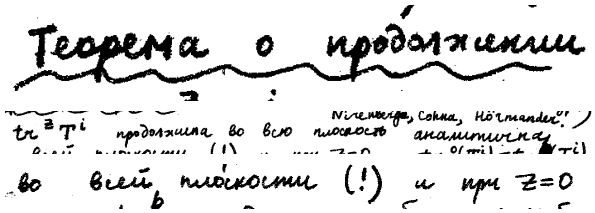
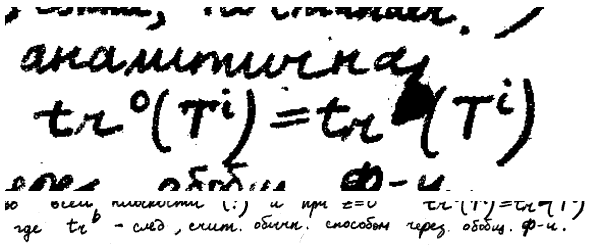


Рисунок и набранное описание. Заголовок Теорема о продолжении подчёркнут волнистой линией. В тексте дважды во всю/всей плоскость/плоскости, отдельная скобка (!) и при $z = 0$. У T верхний i.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105



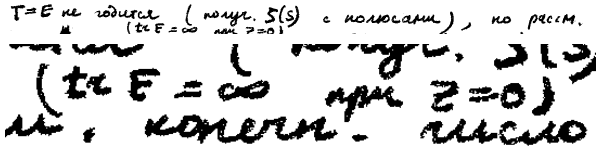
Сомнительное чтение. Верхний знак у второго tr густо переписан и сливается с окружающими штрихами: b[?] / неразборчиво. Ниже и слева в дальнейшем ясно записано tr^b.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

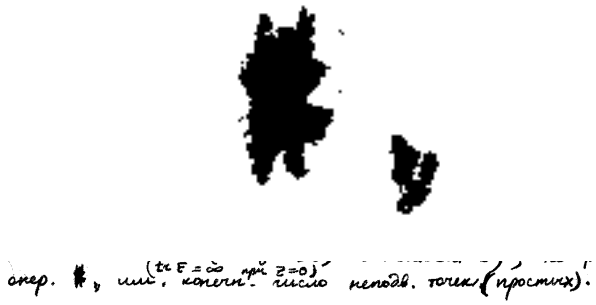
$T = E$ не годится (получ. $\zeta(s)$[?] с полюсами), но рассм. [Вставка под $T = E$:] ($\mathrm{tr}\, E = \infty$ при $z = 0$).

опер. [неразборчивый знак], им. конечн. число неподв. точек (простых).



Сомнительное чтение. Перед (s) крупный зигзагообразный знак с нижним закруглённым выходом: ζ[?] / Σ[?]. Под строкой отдельная скобка $\mathrm{tr}\, E = \infty$ при $z = 0$.

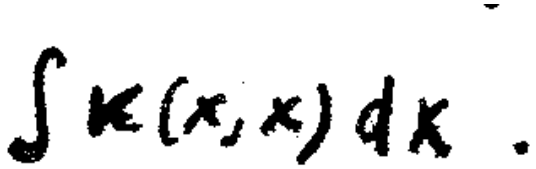
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105



Сомнительное чтение. После опер. густая вертикальная переписанная запись с несколькими поперечными выступами и нижними ножками; надёжного буквенного чтения нет. Далее запятая, им. конечн. число неподв. точек (простых).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

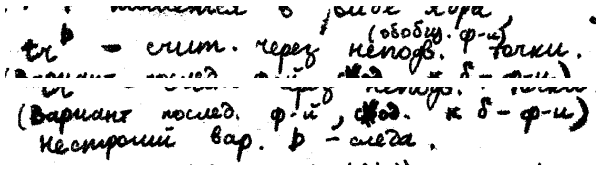
tr^b: T имеется в виде ядра, $\int \kappa(x,x)\,dx$.



Сомнительное чтение. Буква ядра К-/к-подобная: κ / K. В интеграле короткий плотный знак, в формуле двух аргументов более высокий левый штрих. По рукописной высоте алфавит и регистр не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

tr^b — счит. через неподв. точки. [Над неподв.: (обобщ. ф-и).] (Вариант послед. ф-й, сход.[?] к δ-ф-и) Некоторый вар. b-следа.



Сомнительное чтение. В скобке слово перед к δ-ф-и густо переписано: сход.[?] / неразборчивое начало. Прежние штрихи не разделены. Над предыдущим неподв. отдельная вставка (обобщ. ф-и).

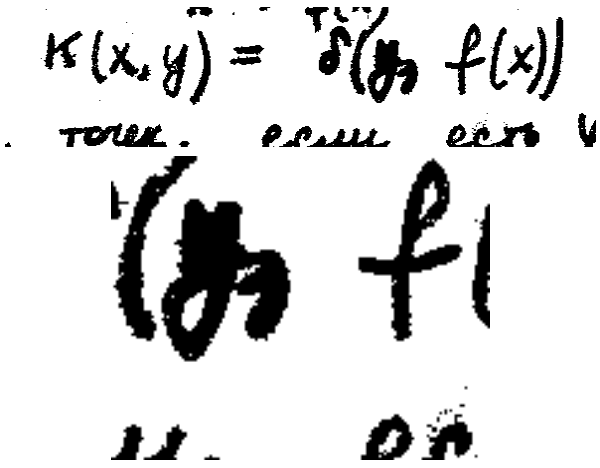
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

[Справа:] $\delta(x,a)$ — δ в точке a.

$$s(x) \longrightarrow \varphi s(f(x))$$

(пробр. следов) $x \longrightarrow f(x)$

$$\kappa(x,y) = \delta(y\,[?]\,f(x))$$



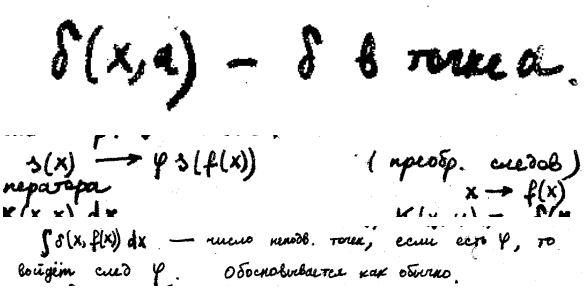
Сомнительное чтение. Первый аргумент и следующий знак справа от δ густо переписаны. Чтения $y - f(x)$ / $y, f(x)$ / неразборчиво. Между переписанным y и f отдельная незатронутая черта минуса не выделяется.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

След оператора $\int \kappa(x,x)\,dx$.

$$\int \delta(x, f(x))\,dx$$

— число неподв. точек, если есть φ, то войдёт след φ. Обосновывается как обычно.

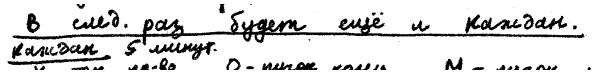


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

Рисунок и набранное описание. Справа $\delta(x,a)$ с запятой и запись о точке a. Внизу интеграл $\delta(x,f(x))$ также с запятой. Слева отображение с φ, справа скобка пробр. следов и отдельное $x \longrightarrow f(x)$.

В след. раз будет ещё и Каждан.

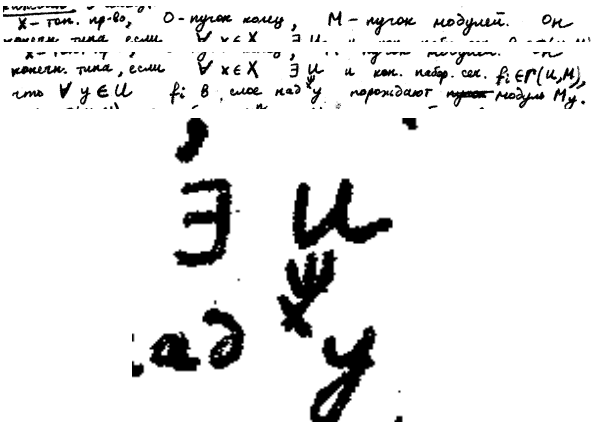
Каждан 5 минут.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

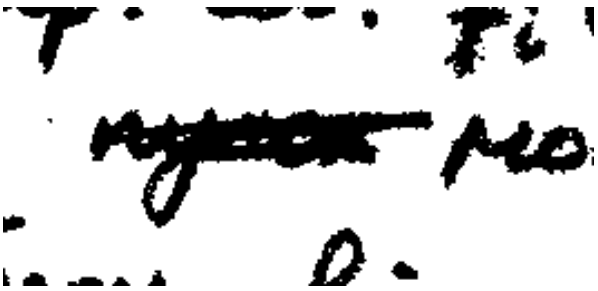
Рисунок и набранное описание. Первая фраза подчёркнута целиком прямой линией. Ниже отдельно подчёркнуто Каждан, затем 5 минут.

X — топ. пр-во, O — пучок колец, M — пучок модулей. Он конечн. типа, если $\forall x \in X$ $\exists U$ (стрелка вниз к x) и кон. набор сеч. $f_i \in \Gamma(U, M)$, что $\forall y \in U$ f_i в слое над y порождают [зачёркнуто: неразборчивое слово] модуль M_y.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

Рисунок и набранное описание. Под U после $\exists$ двойная стрелка вниз к x. Этот x отделён от y в следующей строке над y. В тексте сначала $\forall x \in X$, затем $\forall y \in U$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

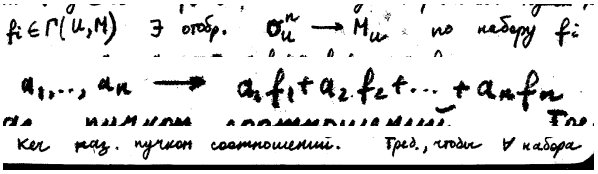
Сомнительное чтение. Между порождают и модуль длинное густо зачёркнутое слово с нижней петлёй слева и горизонтальным штрихом вправо. Прежние буквы не разделены.

$$f_i \in \Gamma(U, M) \qquad \exists \text{ отобр. } O_U^n \longrightarrow M_U \qquad \text{по набору } f_i$$
$$a_1, \ldots, a_n \longrightarrow a_1 f_1 + a_2 f_2 + \cdots + a_n f_n.$$

Ker наз. пучком соотношений. Треб., чтобы ∀ набора

GELFAND-P000106

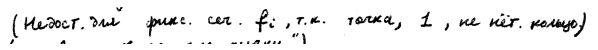
сечений пучок соотн. был конечного типа.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

Рисунок и набранное описание. У O верхний n и нижний U, у M нижний U. Стрелка коэффициентов направлена вправо; справа линейная комбинация до $a_n f_n$ и точка. В последней строке после Треб. отдельная запятая; строка заканчивается ∀ набора.

(Недост. для фикс. сеч. f_i, т.к. точка, 1, не нёт. кольцо)

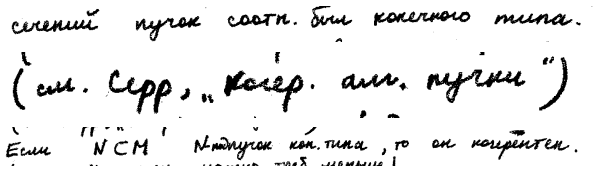


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

Сомнительное чтение. Между точка, и не нёт. кольцо отдельно записано 1, с запятой после него. Подписи у знака нет; его роль не установлена.

(см. Серр, «Когер. алг. пучки»)

Если $N \subset M$ N — подпучок кон. типа, то он когерентен. (Для нёт. колец можно треб. меньше)



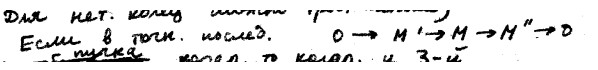
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

Рисунок и набранное описание. Страница начинается продолжением сечений пучок соотн. был конечного типа. В ссылке после Серр запятая, затем кавычки. В следующем утверждении отдельно $N \subset M$, затем N — подпучок кон. типа.

Если в точн. послед.

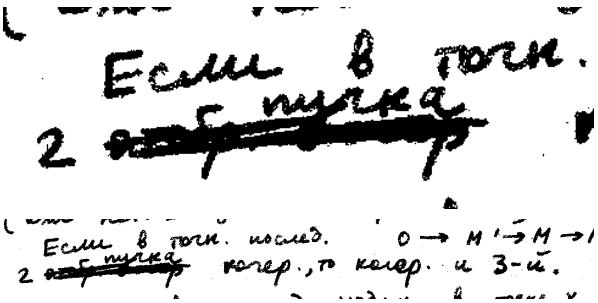
$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

2 [густо зачёркнуто: неразборчивое слово; надписано: пучка[?]] когер., то когер. и 3-й.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

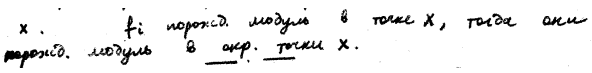
Рисунок и набранное описание. В цепочке M с одним штрихом, M без штрихов и M с двумя штрихами; все четыре стрелки без надписей.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

Сомнительное чтение. Над густо зачёркнутой записью читается пучка[?] / неразборчиво. Под надписью длинные горизонтальные штрихи и нижние петли; прежнее слово не разделено.

x. f_i порожд. модуль в точке x, тогда они порожд. модуль в окр. точки x.



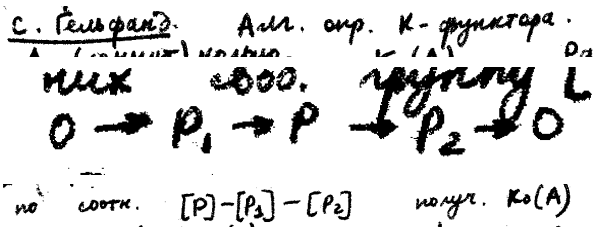
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

Рисунок и набранное описание. В начале отдельное x с точкой. В нижней строке две отдельные прямые черты у окр. и точки; под последним x черты нет.

С. Гельфанд. Алг. опр. K-функтора. A — (коммут.) кольцо. $K_0(A)$. Рассм. левые проект. модули над A и нат. на них своб. группу $[P]$ абелеву. Профакториз. по точн. посл.

$$0 \longrightarrow P_1 \longrightarrow P \longrightarrow P_2 \longrightarrow 0$$

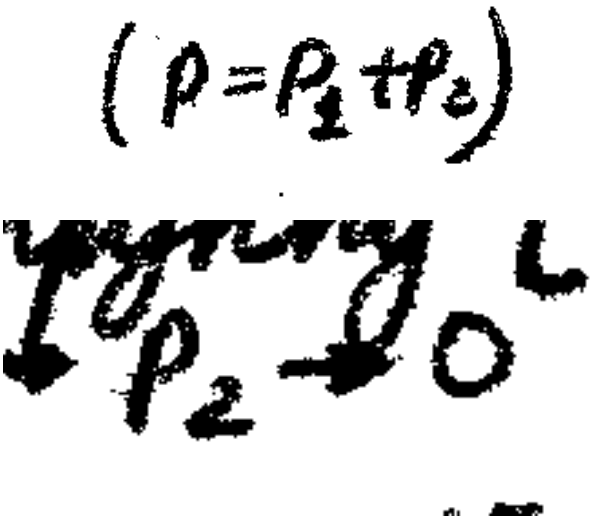
по соотн. $[P] - [P_1] - [P_2]$ получ. $K_0(A)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

Рисунок и набранное описание. С. Гельфанд. подчёркнуто отдельно. В цепочке P_1, P, P_2; в следующей строке $[P] - [P_1] - [P_2]$, рядом знака $= 0$ нет, затем получ. $K_0(A)$.

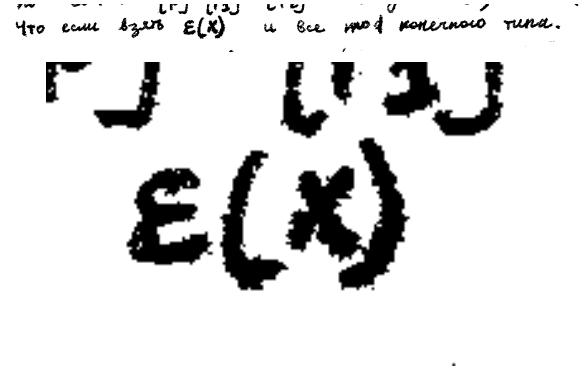
$(P = P_1 + P_{[?]})$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

Сомнительное чтение. Последний нижний знак в скобке с двумя округлыми частями и густым нижним изгибом: 2[?] / 3[?]. В соседних цепочке и соотношении нижние 2 имеют более плоский конец. Точное чтение последнего индекса не установлено.

Что если взять $E(X)$ и все мод конечного типа.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

Сомнительное чтение. Перед (X) округлая E-подобная буква с тремя выходами вправо: E / каллиграфическое E / ε-подобное начертание. Алфавит и точный регистр по этому знаку не установлены.

P — в топ. лок. трив. рассл. (пучок колец непр. ф-й)

Проект. mod над A лок. свободен в локализ. под простым идеалом (всё если A коммут.). Проект. mod над лок. [зачёркнуто: кольцом] свободен.

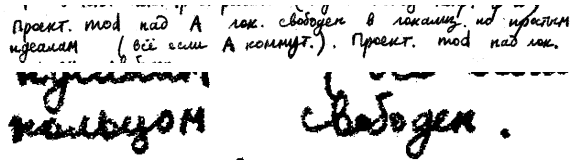


Рисунок и набранное описание. После лок. на следующей строке зачёркнуто кольцом, затем отдельно свободен. В скобке всё если А коммут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

1/$\overline{XI}$ Смирнов. Полож. опр. ф-и на группе. Опис. крайние точки. (непр. предст.) для групп G, получ. из нильп. алг. введ. умн. по ф-ле Кэмпбелла — Хаусдорфа.

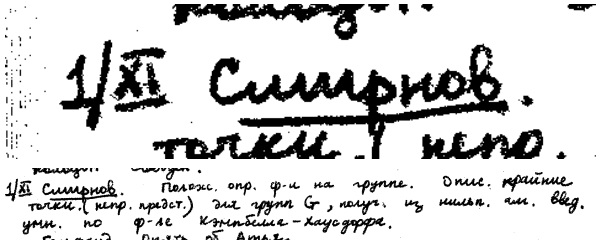


Рисунок и набранное описание. У XI в дате отдельные верхняя и нижняя черты. Смирнов. подчёркнуто отдельно. Далее Полож. опр. ф-и на группе и запись о ф-ле Кэмпбелла — Хаусдорфа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

Гельфанд. Опять об Атья. $S(x) \in \Gamma(E_i)$, $\varphi(x)s(f^{-1}(x))$. Это $\int \kappa(x,y)s(y)\,dy$. При фикс. y $\kappa(x,y) \in \mathrm{Hom}(E_y, E_x)$,

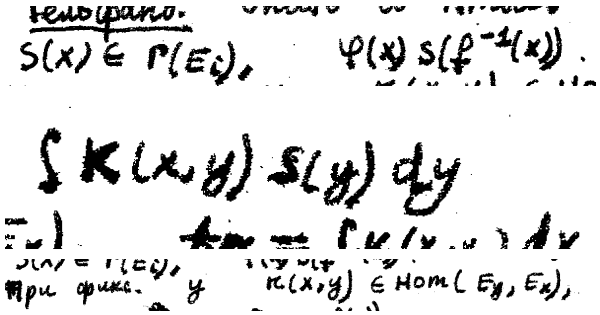
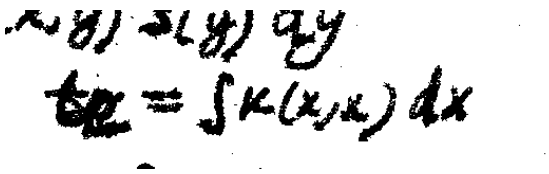


Рисунок и набранное описание. В начале прописная S(x); после $\varphi(x)$ и в интеграле строчные s. У первого f явно верхний -1. У Hom нижние знаки y и x. Буква ядра имеет К-/к-подобные штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

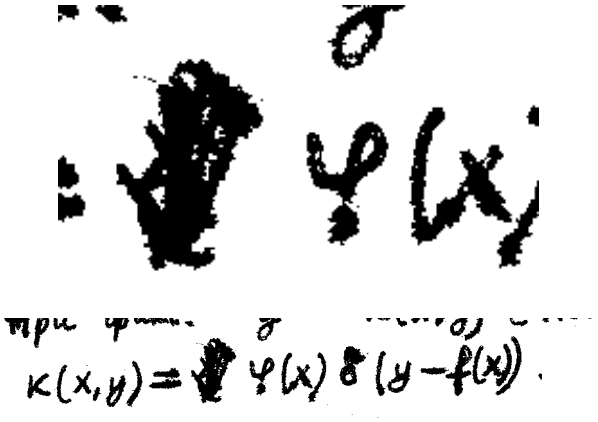
[Густо зачёркнуто: tr[?]] $= \int \kappa(x,x)\,dx$.



Сомнительное чтение. Перед равенством густая переписанная запись: tr[?] / неразборчиво. Верхний поперечный штрих и нижние петли сливаются; прежние линии не разделены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

$\kappa(x, y) =$ [зачёркнуто: ?] $\varphi(x)\delta(y - f(x))$.



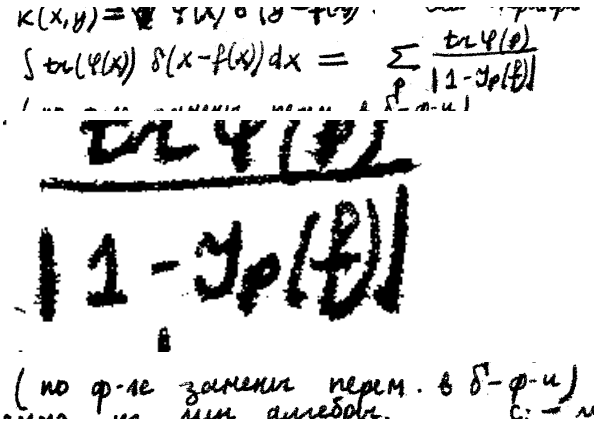
Сомнительное чтение. Между знаком равенства и $\varphi(x)$ густой зачёркнутый вертикальный знак с верхней и нижней петлями. Точное чтение не установлено. Далее в аргументе δ видна черта минуса: $y - f(x)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

След оператора $\int \operatorname{tr}(\kappa(x, x))\, dx$.

$$\int \operatorname{tr}(\varphi(x))\delta(x - f(x))\, dx = \sum_{\rho} \frac{\operatorname{tr} \varphi(\rho)}{|1 - J_\rho(f)|}.$$

(по ф-ле замены перем. в δ-ф-и)



Сомнительное чтение. Знак перед нижним ρ изогнутый, с коротким верхним выходом и загнутой нижней частью: $J_\rho(f)$[?] / $D_\rho(f)$ / $Д_\rho(f)$. Снаружи две вертикальные черты. Отдельная запись det в знаменателе не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

Лемма из лин. алгебры. C_i — лин. пр-ва. $d^2 = 0$. T коммут. с d.

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & C_1 & \xrightarrow{d} & C_2 & \xrightarrow{d} & \cdots & \xrightarrow{d} & C_n & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle T_1} & & \downarrow{\scriptstyle T_2} & & & & \downarrow{\scriptstyle T_n} & & \\ 0 & \longrightarrow & C_1 & \xrightarrow{d} & C_2 & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & C_n & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

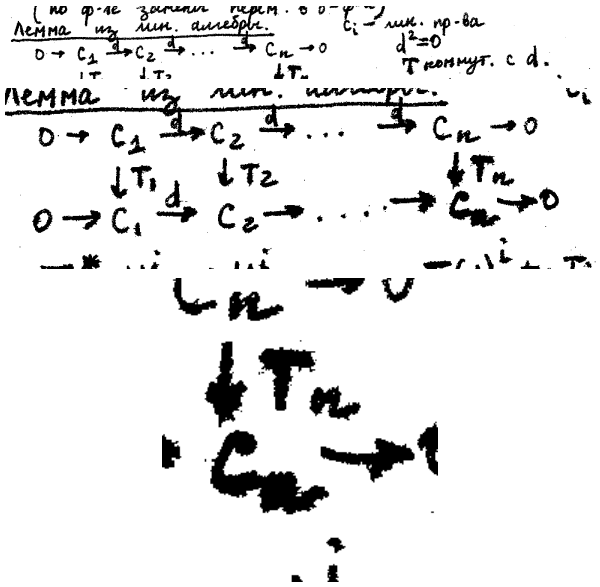


Рисунок и набранное описание. Две горизонтальные цепочки, крайние 0. В верхней три внутренних надписи d; в нижней d только между C_1 и C_2. Три вертикальных знака вниз, с T_1, T_2, T_n. У правого знака густой ромбовидный нижний конец; под ним нижний C_n густо переписан. Наборное воссоздание сохраняет направление и надписи; густые контуры не разделены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

$$\frac{\operatorname{Ker} d|C_i}{\operatorname{Im} C_{i-1}} = H^i.$$

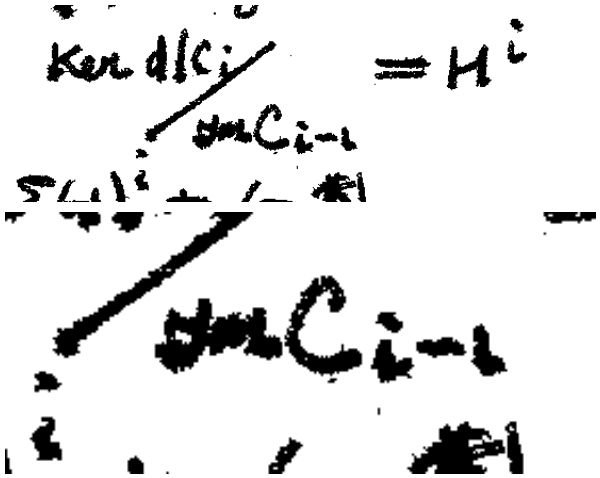


Рисунок и набранное описание. В рукописи дробная черта наклонная. Наверху Ker $d|C_i$, внизу плотное Im C_{i-1}; отдельного d и вертикальной черты после Im не видно. Справа $= H^i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

$T_i^* : H^i \longrightarrow H^i$.

$$\sum (-1)^i \operatorname{tr} T_i = \sum (-1)^i \operatorname{tr}(T_i^*).$$

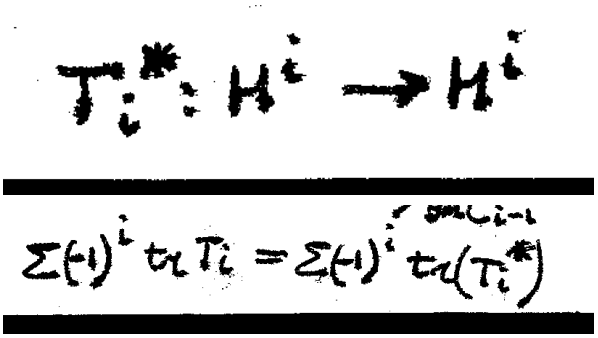
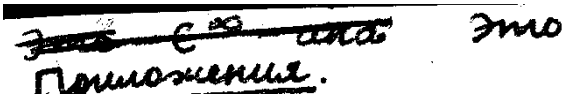


Рисунок и набранное описание. Слева $T_i^* : H^i \longrightarrow H^i$. В последнем равенстве у обеих сумм верхние i у (-1); слева tr T_i, справа $\operatorname{tr}(T_i^*)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

GELFAND-P000107

[Вверху зачёркнуто: Это[?] C^∞ что[?]; остальное неразборчиво.]



Сомнительное чтение. Сквозь верхнюю строку проведён длинный штрих; под ним слева плотная запись, в середине C^∞, справа что[?]. Границы и точное чтение слов не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

Это кон. аналог.

Приложения.

1. Обычная формула Лефшеца. $X \xrightarrow{f} X$ изол. особ. точки. Комплекс де Рама. [Справа:]

$$\Big(\sum \text{кратн. неподв. точек} =$$
$$= \sum \text{следов на когом.}$$

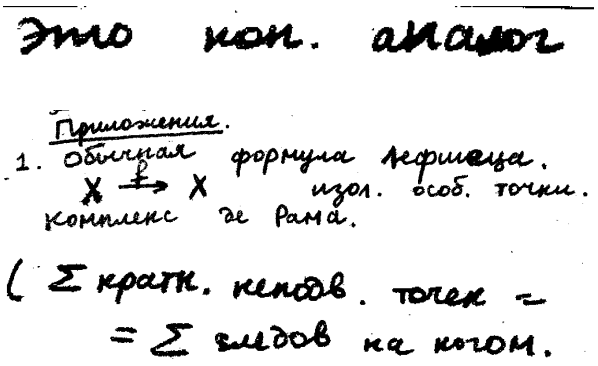
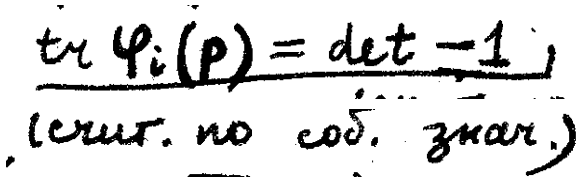


Рисунок и набранное описание. Это кон. аналог. записано отдельно от зачёркнутой строки. Приложения. подчёркнуто. Справа открывающая скобка перед суммой; знак равенства в конце верхней строки и ещё один в начале нижней. Закрывающая скобка не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

$$\underline{\operatorname{tr}\varphi_i(\rho) = \det -1};$$

(счит. по соб. знач.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

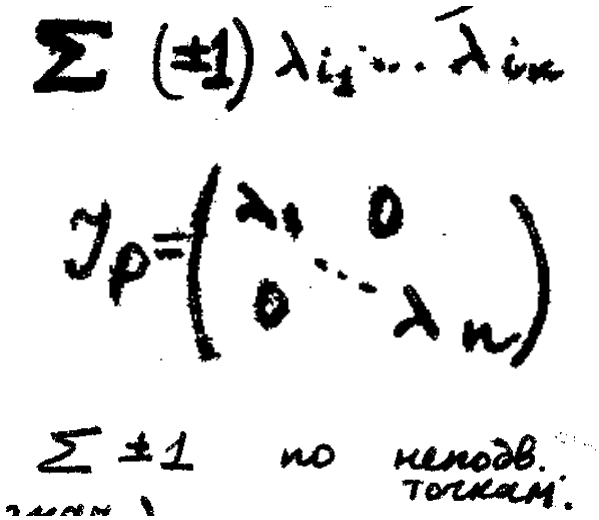
Сомнительное чтение. После det горизонтальный минус и знак 1-подобного начертания; чтения -1 / $-I$ и неразобранный аргумент остаются неразличёнными. Под всей записью длинная черта с загибом справа вверх.

[Справа:]

$$\sum \pm 1 \quad \text{по неподв. точкам.}$$

$$\sum (\pm 1)\lambda_{i_1}\cdots\lambda_{i_k} \qquad J_\rho = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

[Между λ_1 и λ_n в матрице — диагональное многоточие.]



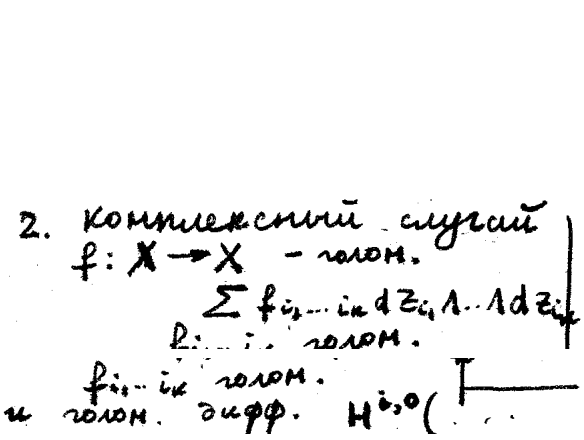
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

Рисунок и набранное описание. У суммы отдельный знак (± 1), затем $\lambda_{i_1}\cdots\lambda_{i_k}$. Справа J-подобная буква с нижним ρ; в скобках λ_1 сверху слева, λ_n снизу справа, нули в остальных углах и диагональное многоточие между ними.

2. Комплексный случай. $f : X \longrightarrow X$ — голом.

$$\sum f_{i_1\cdots i_k}\, dz_{i_1} \wedge \cdots \wedge dz_{i_k}$$

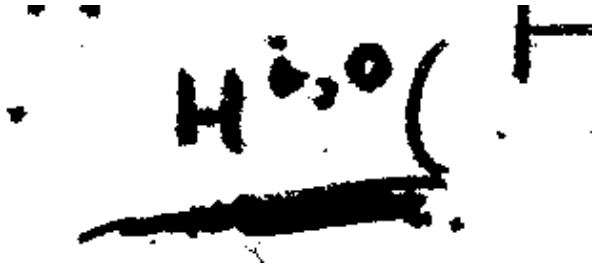
$f_{i_1\cdots i_k}$ голом. и голом. дифф. $H^{i,0}($



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

Рисунок и набранное описание. Справа от строк форм длинный вертикальный штрих вниз и от него горизонтальный штрих вправо; стрелок и подписей у угла нет. У $H^{i,0}($ скобка остаётся открытой.

[Под $H^{i,0}($ густо зачёркнуто: неразборчиво.]



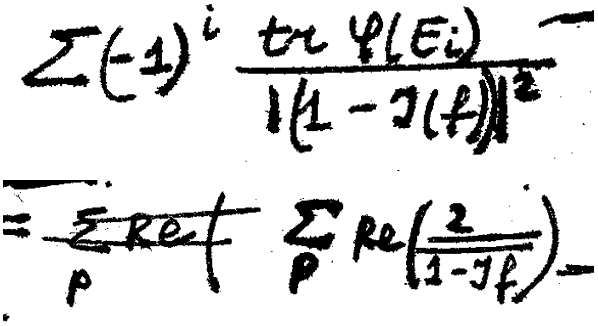
Сомнительное чтение. Ниже открытой скобки плотные горизонтальные штрихи с наклоном вверх вправо; отдельные буквы не различены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

$$\sum (-1)^i \frac{\operatorname{tr} \varphi(E_i)}{|(1 - J(f))|^2} =$$

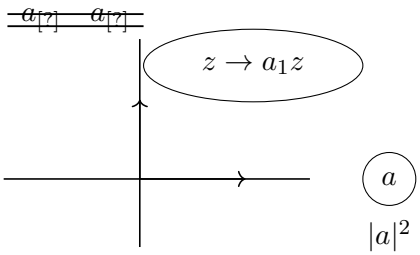
[Зачёркнуто: $\sum_\rho \operatorname{Re}($; далее:]

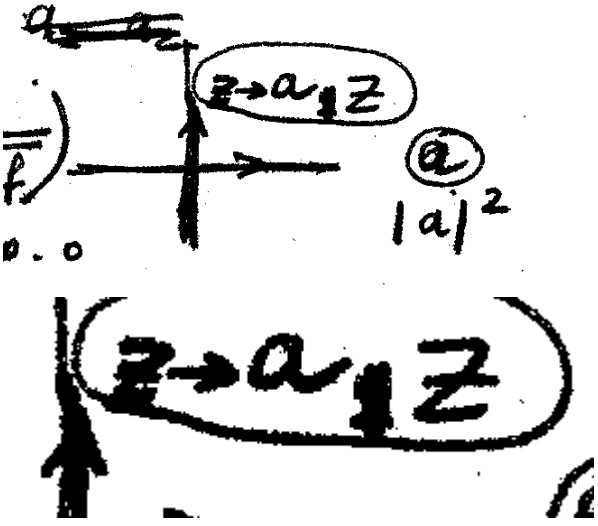
$$\sum_\rho \operatorname{Re}\left(\frac{2}{1 - J_f}\right)$$



Сомнительное чтение. Вертикальные штрихи у знаменателя утолщены: модуль / двойные штрихи. Внутри J-подобная буква / рукописное Д; у действующей суммы справа в числителе 2, под ней две близкие горизонтальные черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

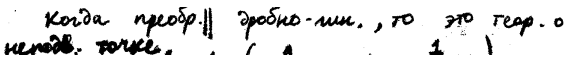




Сомнительное чтение. Две пересекающиеся линии, стрелки вверх и вправо; горизонталь продолжается за наконечник. В овале $z \to a_1 z$, отдельно в кружке a, ниже $|a|^2$. Над вертикалью зачёркнуты a-подобные знаки с нижними неразборчивыми штрихами; точное чтение этой записи не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

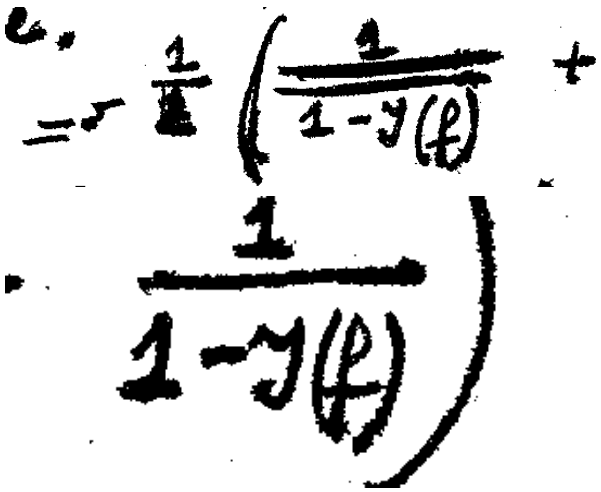
Когда преобр. ‖ дробно-лин., то это теор. о неподв. точке.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

Рисунок и набранное описание. Между преобр. и дробно-лин. две вертикальные черты. Последние слова неподв. точке. на следующей строке.

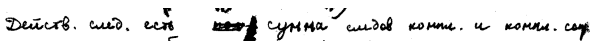
$$= \frac{1}{[?]} \left(\frac{1}{\overline{\overline{1 - J(f)}}} + \frac{1}{1 - J(f)} \right)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

Сомнительное чтение. Под первой отдельной 1 густой знак: 2[?] / 1[?] / неразборчиво. У первой внутренней дроби две длинные горизонтальные черты, у второй одна; первая дополнительная черта может относиться к сопряжению дроби или знаменателя.

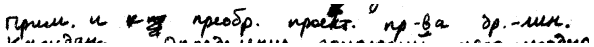
Действ. след, есть [зачёркнуто: неразборчиво] сумма следов компл. и компл. сопр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

Сомнительное чтение. Между есть и сумма густая горизонтальная зачёркнутая запись с вертикальным штрихом справа; отдельные буквы не различены.

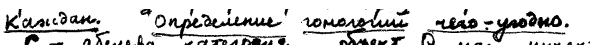
Прим. и к [густо переписано: неразборчиво] преобр. проект. пр-ва др-лин.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

Сомнительное чтение. После и к два плотных наложенных знака. Под сокращением пр-ва две отдельные короткие черты; предшествующая переписанная запись не разобрана.

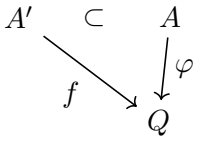
Каждан. Определение гомологий чего-угодно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

Рисунок и набранное описание. Фамилия и три части заголовка подчёркнуты отдельными чертами. Между чего и угодно дефис.

C — абелева категория. объект Q наз. инъективным, если функтор $F(A) = \mathrm{Hom}(A, Q)$ точен. ($A' \subset A \; \forall f$ [зачёркнуто: неразборчивое слово] продолжается)



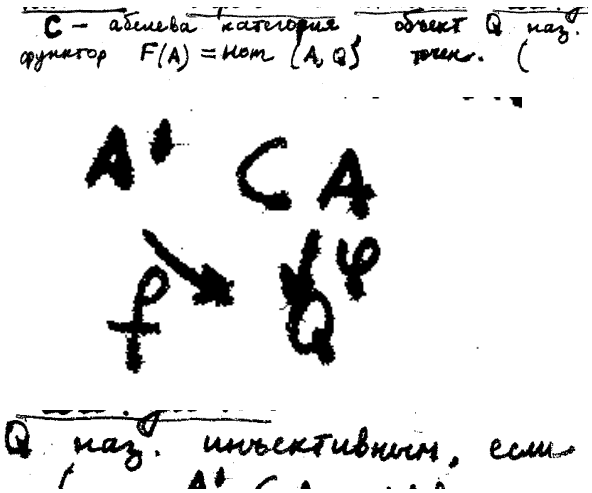
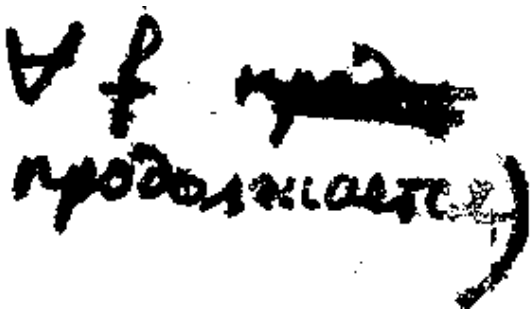


Рисунок и набранное описание. Внутри скобок $A' \subset A$; от A' стрелка вниз вправо с f, от A вниз к Q стрелка с φ справа. У $F(A)$ верхнего индекса нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107



Сомнительное чтение. После $\forall f$ над продолжается плотное зачёркнутое слово; его буквы не разделены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

В катег. дост. кол-во инъект. объектов, если $\forall A \; \exists$ ин. $Q \parallel 0 \longrightarrow A \longrightarrow Q$. [кат. пучков]

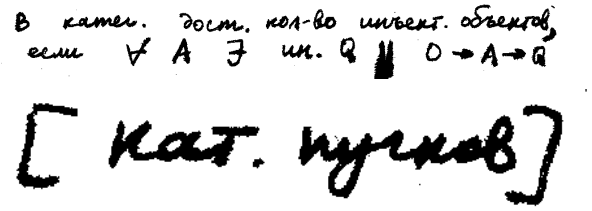
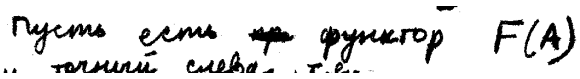


Рисунок и набранное описание. Перед $0 \to A \to Q$ две вертикальные черты, нижняя часть утолщена. Справа отдельная запись в квадратных скобках кат. пучков.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

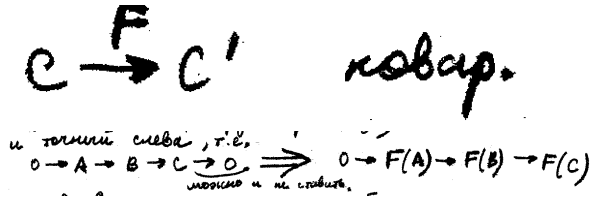
Пусть есть [зачёркнуто: неразборчиво] функтор $F(A)$ $C \xrightarrow{F} C'$ ковар. и точный слева, т.е.

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow \underbrace{C \longrightarrow 0}_{\text{можно и не ставить.}} \Longrightarrow 0 \longrightarrow F(A) \longrightarrow F(B) \longrightarrow F(C)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

Сомнительное чтение. Между есть и функтор маленькая плотная зачёркнутая запись, с выступающим вниз штрихом; точное чтение не установлено.



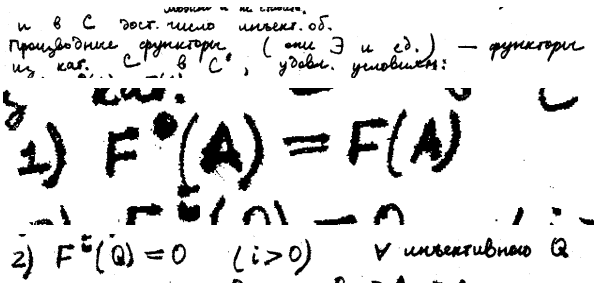
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

Рисунок и набранное описание. У $C \to C'$ над стрелкой F. Под $C \to 0$ в исходной последовательности дуга с можно и не ставить. В последовательности после большой стрелки последний видимый член $F(C)$, затем точки или нуля нет.

и в C дост. число инъект. об. Производные функторы (они $\exists$ и ед.) — функторы из кат. C в C', удовл. условиям:

1) $F^0(A) = F(A)$

2) $F^{[?]}(Q) = 0$ $(i > 0)$ $\forall$ инъективного Q

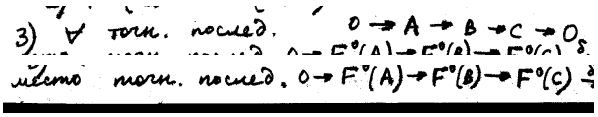


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

Сомнительное чтение. В условии 1 верхний знак 0. В условии 2 верхний знак над F залит и с небольшим выступом вверх: i[?] / 0[?] / неразборчиво; справа отдельно $(i > 0)$.

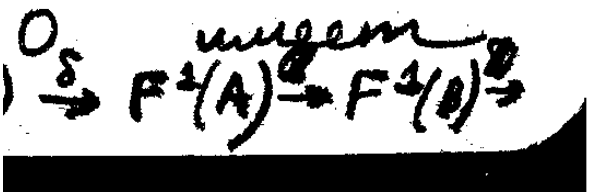
3) $\forall$ точн. послед. $0 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0$ имеет место точн. послед.

$$0 \longrightarrow F^0(A) \longrightarrow F^0(B) \longrightarrow F^0(C) \xrightarrow{\delta} F^1(A) \longrightarrow F^1(B) \xrightarrow{\delta}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

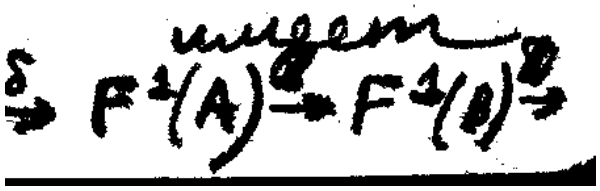
Рисунок и набранное описание. Внизу последовательность начинается 0, затем три члена с верхним 0, затем стрелка с δ, два члена с верхним 1 и ещё одна стрелка с δ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

Неразобранный фрагмент. Последняя стрелка у правого края; следующий член на этом кадре не виден.

[Над последними стрелками: индуц[?] с продолжающимся вправо штрихом.]



Сомнительное чтение. Читается индуц.[?] / индуц...[?]; окончание слито с длинным штрихом вправо, оканчивающимся рядом с последним δ. Точное прикрепление штриха не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

GELFAND-P000108

Причем 3') Пусть есть другая точн. послед. и отобр.

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & C' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

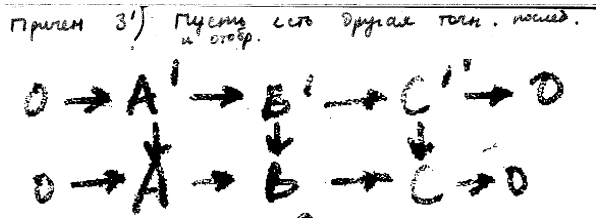
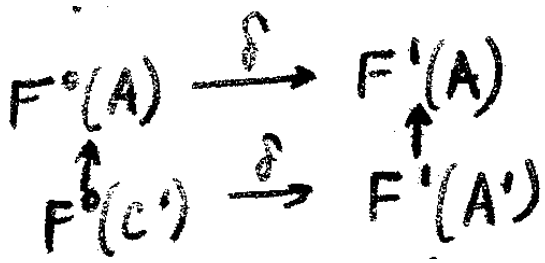


Рисунок и набранное описание. Две строки $0 \to A' \to B' \to C' \to 0$ и $0 \to A \to B \to C \to 0$; три вертикальные стрелки от штрихованных букв вниз. У стрелок подписей нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

$$\begin{array}{ccc} F^0(A) & \xrightarrow{\delta} & F^1(A) \\ \uparrow & & \uparrow \\ F^0(C') & \xrightarrow{\delta} & F^1(A') \end{array}$$



Сомнительное чтение. В верхнем левом углу $F^0(A)$: видны две наклонные стороны и поперечный штрих A. Верхний правый $F^1(A)$, нижние $F^0(C')$ и $F^1(A')$; обе вертикальные стрелки направлены вверх.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

Теорема: Если в A дост. число инъект. об., то произв. функторы сущ. и ед.

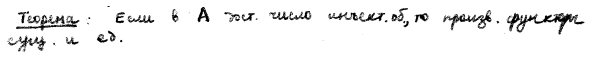


Рисунок и набранное описание. В условии после в отдельная большая A. Теорема подчёркнуто, двоеточие справа от черты. Сущ. и ед. продолжают запись на следующей строке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

15/XI Мацаев Полное док-во теор. Атья-Ботта.

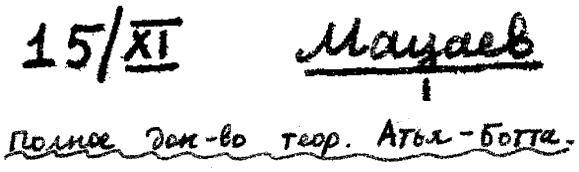


Рисунок и набранное описание. У XI черты сверху и снизу. Под фамилией прямая черта; под Полное док-во теор. Атья-Ботта. волнистая черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

$$\cdots \longrightarrow \Gamma(E_i) \xrightarrow{d} \Gamma(E_{i+1}) \longrightarrow \cdots$$

Даны T, действ. в Γ и коммут. с d, T_i^*,

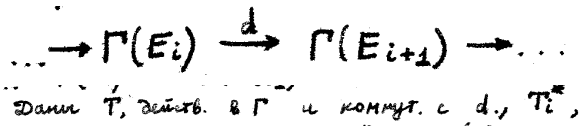
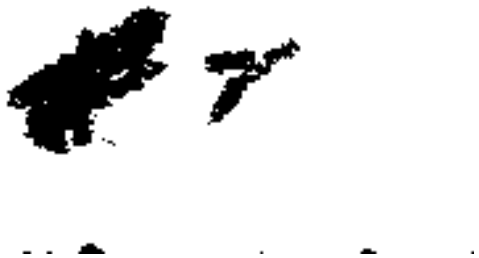


Рисунок и набранное описание. В комплексе над средней стрелкой d, справа индекс $i+1$. В следующей строке T_i^*, после него запятая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

[Густо зачёркнуто: неразборчивый знак; справа T-подобный знак[?].]



Сомнительное чтение. Плотная зачёркнутая запись наклонена вверх вправо; правее отдельный небольшой знак с горизонтальным верхом и наклонной ножкой: T[?] / неразборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

$$L(T, E) = \sum (-1)^i \operatorname{tr} T_i^*$$

[Справа:] (Здесь z нам не нужно — не зависит)

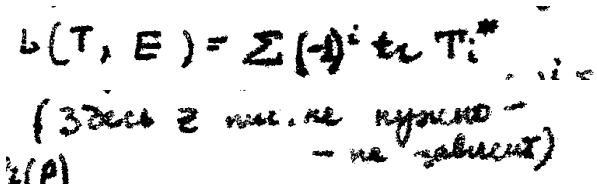
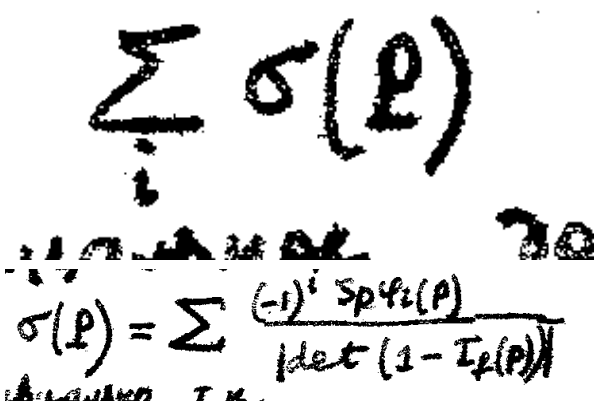


Рисунок и набранное описание. У T в сумме верхний знак звёздочка и нижний i. В правой скобке z, затем нам не нужно, внизу — не зависит.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

$$\sum_i \sigma(\rho) \qquad \sigma(\rho) = \sum \frac{(-1)^i \operatorname{Sp} \varphi_i(\rho)}{|\det(1 - I_f(\rho))|}$$



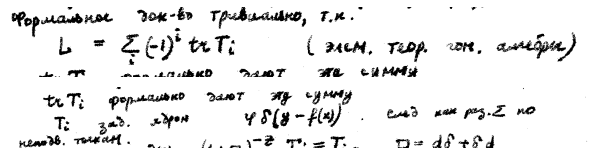
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

Сомнительное чтение. Под первой суммой маленький знак с отдельной точкой сверху: i[?] / неразборчивый индекс. В знаменателе буква I-подобная с широким основанием / J-подобная; после неё нижний f и (ρ).

Формальное док-во тривиально, т.к.

$$L = \sum_i (-1)^i \operatorname{tr} T_i$$

(элем. теор. лин. алгебры) $\operatorname{tr} T_i$ формально дают эту сумму. T_i зад. ядром $\varphi\delta(y - f(x))$. След как раз $\sum$ по неподв. точкам.



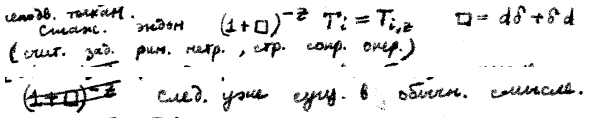
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

Рисунок и набранное описание. В формальной сумме у T нижний i без звёздочки. В ядре после у горизонтальный минус, затем $f(x)$. Неподв. точкам. перенесено на следующую строку.

Смаж. ядром

$$(1 + \square)^{-z} T_i = T_{i,z}, \qquad \square = d\delta + \delta d$$

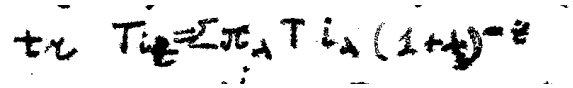
(счит. зад. рим. метр., эр. сопр. опер.) [Зачёркнуто: $(1 + \square)^{-z}$.] След. уже сущ. в обычн. смысле.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

Рисунок и набранное описание. В показателе $-z$; у правого $T_{i,z}$ запятая. Отдельная формула с квадратом, d и δ. Ниже зачёркнутая копия $(1 + \square)^{-z}$.

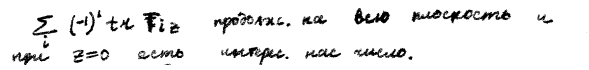
$$\operatorname{tr} T_{iz} = \sum_\lambda \pi_\lambda T i_\lambda (1 + \lambda)^{-z}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

Сомнительное чтение. Индексы у левого T густо переписаны: iz / i,z. Справа π_λ, T, i_λ и $(1 + \lambda)^{-z}$; отдельного tr после суммы не видно.

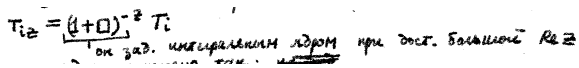
$\sum_i (-1)^i \operatorname{tr} T_{iz}$ продолж. на всю плоскость и при $z = 0$ есть интегр. как число.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

Рисунок и набранное описание. В сумме нижний i, после слов всю плоскость и продолжение при $z = 0$ есть интегр. как число.

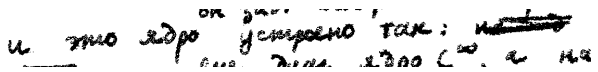
$$T_{iz} = \underbrace{(1+\Box)^{-z}}_{\text{он зад. интегральным ядром при дост. большой } \operatorname{Re} z} T_i$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

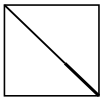
Рисунок и набранное описание. Под $(1+\Box)^{-z}$ прямая скобка с коротким штрихом вниз; пояснение под ней оканчивается $\operatorname{Re} z$.

и это ядро устроено так: [зачёркнуто: неразборчивое слово]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

Сомнительное чтение. После устроено так: две плотные почти горизонтальные зачёркивающие черты; исходные буквы не разделены.

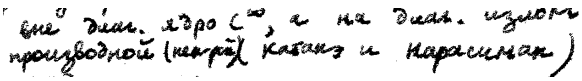




Сомнительное чтение. Квадрат без подписей; диагональ идёт от верхнего левого угла к нижнему правому и у последнего утолщается. Утолщение / наконечник стрелки[?]; отдельной подписи у него нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

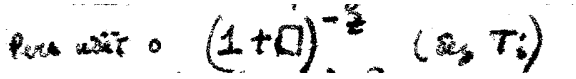
вне диаг. ядро C^∞, а на диаг. изломы производной (контр.[?] Катцу и Нарасимхан)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

Сомнительное чтение. В скобке сокращение контр.[?] с плотным концом, затем Катцу и Нарасимхан. Перед скобкой производной.

Речь идёт о $(1+\Box)^{-z}$ (без T_i).

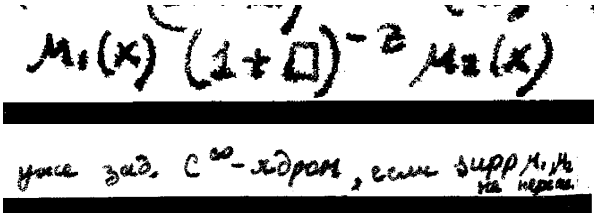


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

Рисунок и набранное описание. В последней скобке без T_i. До неё отдельное $(1+\Box)^{-z}$.

$$\mu_1(x)(1+\Box)^{-z}\mu_2(x)$$

уже зад. C^∞-ядром, если supp[?] μ_1 μ_2 на краях.





Сомнительное чтение. Крайние буквы μ_1, μ_2 / M_1, M_2; первый знак более угловат. После если supp[?] / дифф[?] / неразборчиво; ниже на краях. Между двумя буквами после сокращения точный разделительный знак не различим.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

GELFAND-P000109





Рисунок и набранное описание. Пустой четырёхугольник в левом верхнем поле; без диагонали и подписей. Справа внизу концы сторон не соединены; небольшой промежуток также слева вверху.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

Когда можно корректно перемножить две обобщ. ф-и с особенностями на двух трансверсальных мн-зиях.

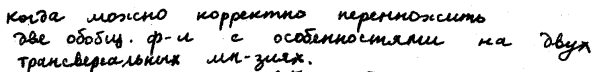


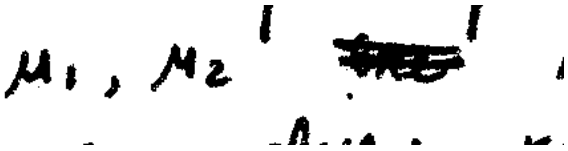
Рисунок и набранное описание. Запись начинается Когда и оканчивается мн-зиях. Знака вопроса в конце нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

μ_1, μ_2 [зачёркнуто: неразборчиво]

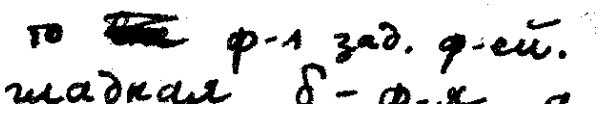
$\cap$ нос. вне кривой[?], то [зачёркнуто: неразборчиво]

ф-я зад. ф-ей.



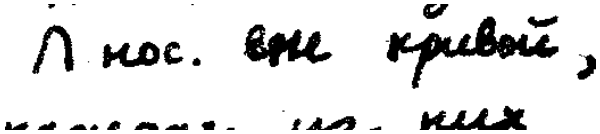
Сомнительное чтение. Между μ_1, μ_2 и $\cap$ короткая густо зачёркнутая запись. У первой буквы μ угловатый верх и длинный нижний штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

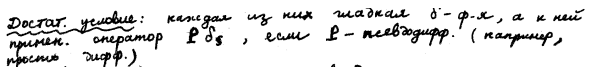
Сомнительное чтение. После то и перед ф-я плотная зачёркнутая запись; исходные знаки не разделены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

Сомнительное чтение. Вне кривой[?] / вне прямой: начальная буква последнего слова плотная, следующая имеет длинный нижний штрих.

Достат. условие: каждая из них гладкая δ-ф-я, а к ней примен. оператор $P\delta_S$, если P — псевдодифф. (например, просто дифф.)

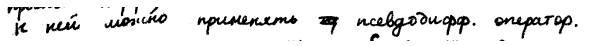


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

Рисунок и набранное описание. Под Достат. условие волнистая черта. После оператор отдельное $P\delta_S$; далее если P — псевдодифф. Скобка заканчивается просто дифф.)

К ней можно применить [густо зачёркнуто: неразборчивый знак]

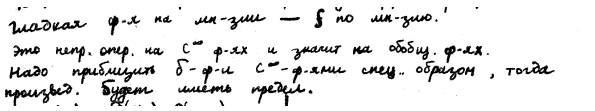
псевдодифф. оператор.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

Сомнительное чтение. Между применить и псевдодифф. короткий плотный знак с нижним наклонным штрихом.

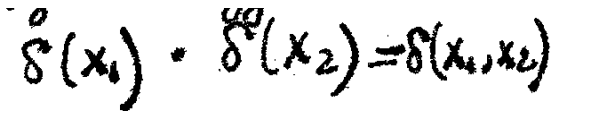
Гладкая ф-я на мн-зии — $\int$ по мн-зию. Это непр. опер. на C^∞ ф-ях и значит на обобщ. ф-ях. Надо приблизить δ-ф-и C^∞-ф-ями спец. образом, тогда произвед. будет иметь предел.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

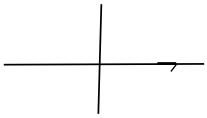
Рисунок и набранное описание. После тире отдельный знак интеграла без пределов. Затем две фразы о непр. опер. и приближении δ-ф-и; в конце предел.

$$\delta(x_1) \cdot \delta(x_2) = \delta(x_1, x_2)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

Рисунок и набранное описание. Между первыми двумя множителями точка; справа $\delta(x_1, x_2)$ без отдельной конечной точки.

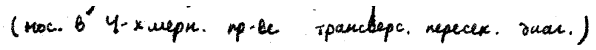




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

Сомнительное чтение. Пересекающиеся вертикальная и горизонтальная линии без подписей. Правее пересечения короткое утолщение и наклонный штрих: наконечник стрелки[?] / неровность линии. Отдельно отмеченной точки нет.

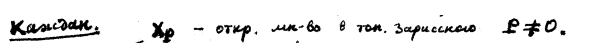
(нос. в 4-хмерн. пр-ве трансверс. пересек. диаг.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

Рисунок и набранное описание. Скобка под формулой: нос. в 4-хмерн. пр-ве трансверс. пересек. диаг.

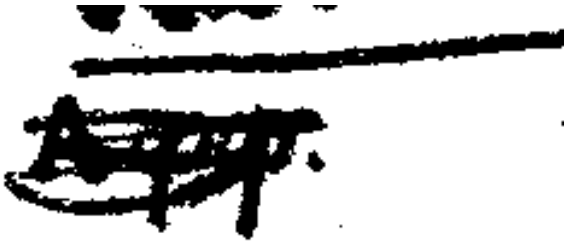
Каждан. X_P — откр. мн-во в топ. Зарисского. $P \neq 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

Рисунок и набранное описание. Фамилия Каждан. подчёркнута. Далее X_P, справа $P \neq 0$.

[Слева зачёркнуто: неразборчивое слово.]



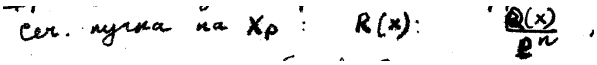
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

Сомнительное чтение. Ниже подчёркнутой фамилии и слева от Это базис несколько густых зачёркивающих штрихов.

Это базис откр. мн-в. на афф. алг. мн-зии. Сеч. пучка на X_P: $R(x)$: $\frac{Q(x)}{P^n}$,

[Зачёркнут короткий знак: =[?] / неразборчиво.]

они отожд., если разн. обр. в 0 на мн-зии.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

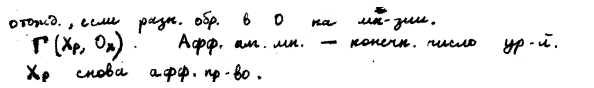
Рисунок и набранное описание. После X_P и после $R(x)$ двоеточия. Числитель $Q(x)$, знаменатель P^n; справа запятая.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

Сомнительное чтение. Перед они короткий тёмный знак с двумя почти горизонтальными штрихами; исходный знак =[?].

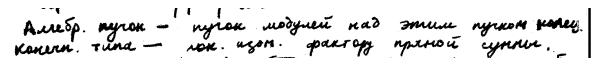
$\Gamma(X_P, O_X)$. Афф. алг. мн. — конечн. число ур-й. X_P снова афф. пр-во.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

Рисунок и набранное описание. После $\Gamma(X_P, O_X)$ точка. В последней строке именно снова афф. пр-во.

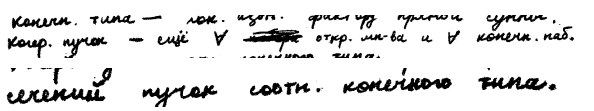
Алгебр. пучок — пучок модулей над этим пучком колец. Конечн. типа — лок. изом. фактору прямой суммы.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

Рисунок и набранное описание. Две строки: определение алгебр. пучка и запись Конечн. типа — лок. изом. фактору прямой суммы.

Когер. пучок — ещё ∀ [зачёркнуто: неразборчиво] откр. мн-ва и ∀ конечн. наб. сечений пучок соотн. конечного типа.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

Сомнительное чтение. После первого ∀ густо зачёркнуто слово. Следом откр. мн-ва и ∀ конечн. наб.; продолжение на следующей строке сечений пучок соотн. конечного типа.

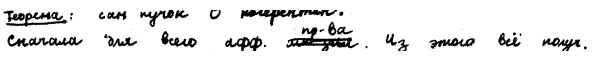
Теорема: сам пучок O когерентен.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

Рисунок и набранное описание. Теорема подчёркнуто, двоеточие справа. После сам пучок отдельное О, затем когерентен.

Сначала для всего афф. [зачёркнуто: мн-зии[?] / неразборчиво.] [Надписано: пр-ва.] Из этого всё получ. автом.



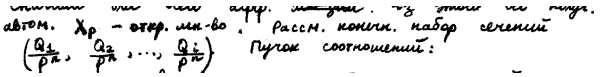
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

Сомнительное чтение. Под вставкой пр-ва зачёркнутая запись мн-зии[?]. После неё точка; продолжение Из этого всё получ. на той же строке, автом. ниже.

X_P — откр. мн-во. Рассм. конечн. набор сечений

$$\left(\frac{Q_1}{P^n}, \frac{Q_2}{P^n}, \dots, \frac{Q_i}{P^n}\right)$$

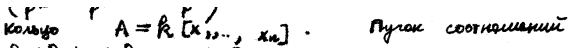
Пучок соотношений:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

Рисунок и набранное описание. В кортеже нижние индексы $1, 2, \dots, i$, знаменатели P^n; после скобки отдельной точки нет. Справа Пучок соотношений:

Кольцо $A = k[x_1, \dots, x_n]$. [Справа ещё: Пучок соотношений]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

Рисунок и набранное описание. Кольцо $A = k[x_1, \dots, x_n]$ с конечной точкой. Справа повторено Пучок соотношений без конечного знака.

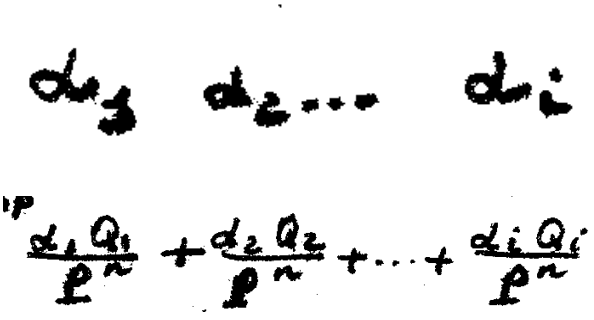
$$O_X + O_X + \dots + O_X \underset{\text{над } X_P}{\longrightarrow} O_X$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

Рисунок и набранное описание. Везде O_X; между первыми слагаемыми плюсы. Под направленной вправо стрелкой над X_P.

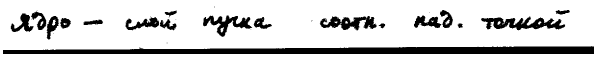
$$d_{3[?]}\, d_2 \cdots d_i \longrightarrow \frac{d_1 Q_1}{P^n} + \frac{d_2 Q_2}{P^n} + \dots + \frac{d_i Q_i}{P^n}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

Сомнительное чтение. Первый нижний индекс слева похож на 3 / 1; нижний конец очень плотный. У первого d справа индекс 1. Далее слева d_2, многоточие и d_i; точки в конце формулы нет.

Ядро — слой пучка соотн. над точкой



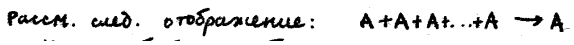
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

Рисунок и набранное описание. В последней строке слой, затем пучка соотн. над точкой. После последнего слова отдельного конечного знака нет.

GELFAND-P000110

Рассм. след. отображение:

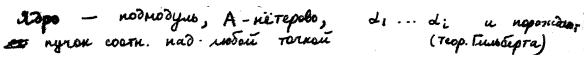
$$A + A + A + \cdots + A \longrightarrow A$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

Рисунок и набранное описание. После отображение двоеточие; у направленной вправо стрелки подписей нет. После последнего A отдельной точки нет.

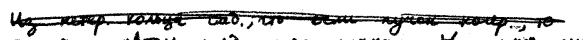
Можно обойтись без P, соотн. те же самые, Ядро — подмодуль, A — нётерово, $d_1 \cdots d_i$ и порождают [зачёркнуто: неразборчивый знак] пучок соотн. над любой точкой (теор. Гильберта)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

Сомнительное чтение. Слева перед пучок соотн. короткий зачёркнутый знак. В предыдущей строке d_1, многоточие, d_i и порождают; правый конец последнего слова достигает края снимка.

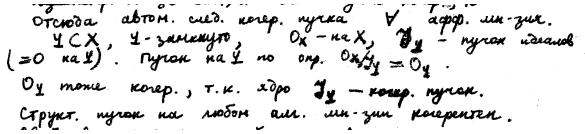
[Зачёркнута вся строка: Из когер. кольца сл., что всякий пучок когер., то[?]; отдельные части неразборчивы.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

Сомнительное чтение. Длинные штрихи пересекают всю строку. Чтение Из когер. кольца сл., что всякий пучок когер., то частичное; под густыми участками точные буквы не установлены.

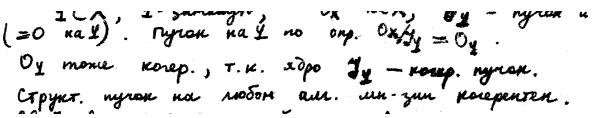
Отсюда автом. след. когер. пучка $\forall$ афф. мн-зии. $Y \subset X$, Y — замкнуто, O_X — на X, J_Y[?] — пучок идеалов ($= 0$ на Y).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

Рисунок и набранное описание. После когер. пучка отдельный $\forall$. В следующей строке $Y \subset X$, затем Y — замкнуто.

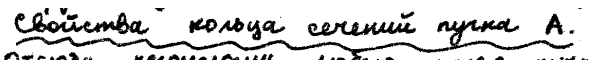
Пучок на Y по опр. $O_X/J_Y = O_Y$. O_Y тоже когер., т.к. ядро J_Y — когер. пучок. Структ. пучок на любом алг. мн-зии когерентен.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

Сомнительное чтение. Буква идеала J[?] / I-подобная: сверху изогнутый штрих, внизу плотная петля. В формуле косая черта между O_X и этой буквой с нижним Y; справа $= O_Y$. В следующей строке после ядро та же буква.

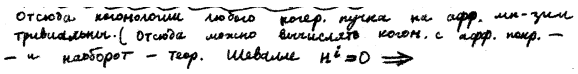
Свойства кольца сечений пучка A.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

Рисунок и набранное описание. Вся строка Свойства кольца сечений пучка A. подчёркнута волнистой чертой.

Отсюда когомологии любого когер. пучка на афф. мн-зии тривиальны. (Отсюда можно вычислять когом. с афф. покр. — — и наоборот — теор. Шевалле $H^i = 0 \Longrightarrow$

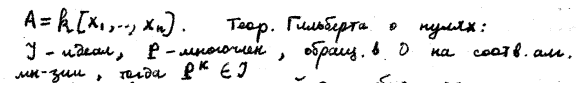


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

Неразобранный фрагмент. После $H^i = 0$ направленная вправо двойная стрелка; справа от неё продолжения нет. Открытая перед вторым Отсюда скобка не закрыта.

$$A = k[x_1, \ldots, x_n].$$

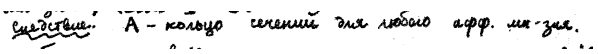
Теор. Гильберта о нулях: J — идеал, P — многочлен, обращ. в 0 на соотв. алг. мн-зии, тогда $P^k \in J$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

Рисунок и набранное описание. У кольца $A = k[x_1, \ldots, x_n]$ конечная точка. После Теор. Гильберта о нулях двоеточие. У P показатель k; после J отдельной точки нет.

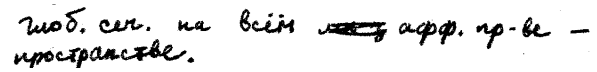
Следствие. A — кольцо сечений для любого афф. мн-зии.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

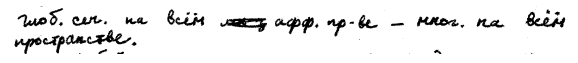
Рисунок и набранное описание. Под Следствие волнистая черта. Далее A — кольцо сечений для любого афф. мн-зии.

Глоб. сеч. на всём [зачёркнуто: неразборчиво] афф. пр-ве — мног.[?] на всём пространстве.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

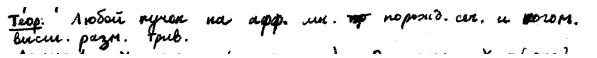
Сомнительное чтение. Между всём и афф. короткая зачёркнутая запись; нижний правый конец образует петлю.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

Сомнительное чтение. После тире сокращение мног.[?] / множ.; последний знак тесно связан с предыдущим. Сокращение не раскрыто.

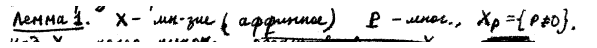
Теор. Любой пучок на афф. мн. [густой знак: неразборчиво] порожд. сеч. и когом. высш. разм. трив.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

Сомнительное чтение. Между мн. и порожд. густой отдельный знак с нижним штрихом. Слова когер. перед пучок в этой строке не видно.

Лемма 1. X — мн-зие (аффинное), P — мног., $X_P = \{P \neq 0\}$.

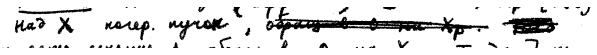


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

Рисунок и набранное описание. Лемма 1. подчёркнуто прямой чертой. Аффинное в скобках. Справа $X_P = \{P \neq 0\}$.

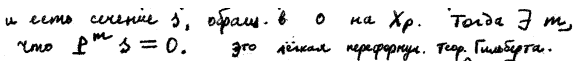
Над X когер. пучок, [зачёркнуто: обращ. в 0 на X_P[?].] [Справа отдельно зачёркнуто: неразборчиво.]

и есть сечение s, обращ. в 0 на X_P. Тогда $\exists m$, что $P^m s = 0$. Это лёгкая переформул. теор. Гильберта.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

Сомнительное чтение. После пучок длинные зачёркивающие штрихи; различимы части обращ., в 0, на X_P[?]. Правее отдельная плотная зачёркнутая запись.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

Рисунок и набранное описание. Незачёркнутая строка и есть сечение s, обращ. в 0 на X_P. Затем Тогда $\exists m$, что $P^m s = 0$.

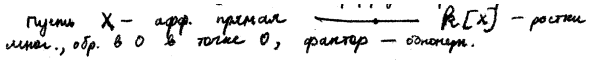
Пусть X — афф. прямая



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

Сомнительное чтение. Горизонтальная линия с выделенной точкой; подписи у точки нет. У левого конца короткий наклонный штрих вниз: наконечник влево[?] / изгиб линии. Справа наконечника не видно.

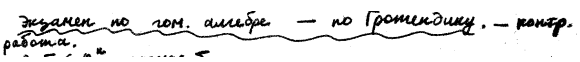
$k[x]$ — ростки мног., обр. в 0 в точке 0, фактор — одномерн.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

Рисунок и набранное описание. Справа от рисунка $k[x]$ — ростки; на следующей строке мног., обр. в 0 в точке 0, фактор — одномерн.

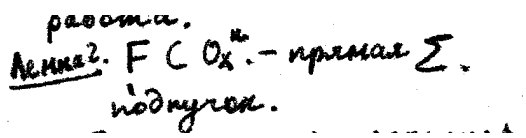
Экзамен по гом. алгебре — по Гротендику. — контр. работа.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

Рисунок и набранное описание. Волнистая черта от Экзамен до Гротендику. После неё — контр., а работа. перенесено ниже без подчёркивания.

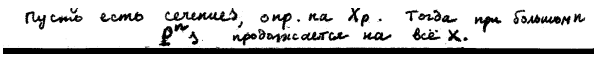
Лемма 2. $F \subset O_X^{n[?]}$ — прямая $\sum$. [Ниже со знаком вставки: подпучок.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

Сомнительное чтение. После прямая отдельный знак $\sum$ / Σ с точкой справа. У O_X верхний индекс n[?] / m-подобный; маленькие верхние штрихи слиты. Под F вставлено подпучок.

Пусть есть сечение s, опр. на X_P. Тогда при большом m $P^m s$ продолжается на всё X.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

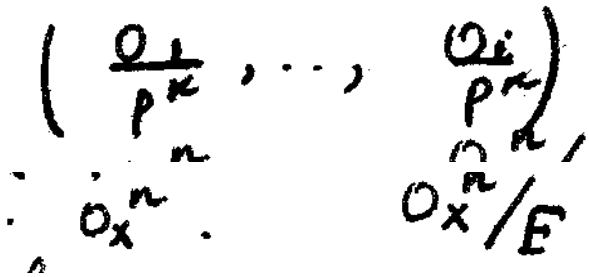
Рисунок и набранное описание. Сечение s опр. на X_P. В последней строке $P^m s$ продолжается на всё X. В конце видна точка.

GELFAND-P000111

(тоже теор. Гильберта).

$$\left(\frac{O_1[?]}{p^k}, \ldots, \frac{O_i[?]}{p^k}\right)$$

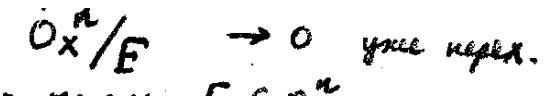
умн. на p^k, но это может не быть сеч. O_X^n.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111

Сомнительное чтение. В числителях округлые O-подобные знаки с нижними 1 и i; нижние части сливаются с дробными чертами. Чтения O / Q не вполне разделены. Ниже O_X^n и O_X^n/F.

$O_X^n/F \longrightarrow 0$ уже непр.[?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111

Сомнительное чтение. После уже короткая связная запись непр.[?]; средние и конечные штрихи густо слиты. Сокращение не раскрыто. Перед уже стрелка к отдельному 0.

Теперь уже дост. для док-ва то, что когом. $F \subset O_X^n$ нули. X — афф. мн., $(X_{p_1}, X_{p_2}, \ldots, X_{p_i})$ покр. Когомологии X с коэфф. в F в этом покр. нули.

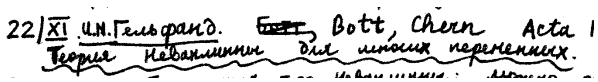
$22/\overline{XI}$. И.М. Гельфанд. [Зачёркнуто: неразборчивая запись.] Bott, Chern Acta Math., 1965, 114 $N = 1$–2.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111

Сомнительное чтение. Перед Bott густо зачёркнута запись с Б-подобным началом; отдельные прежние буквы не установлены. После отмены отдельная запятая.

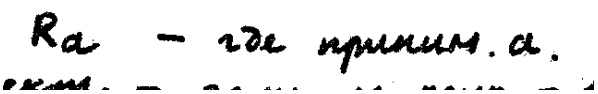
Теории Неванлинны для многих переменных.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111

Рисунок и набранное описание. У XI отдельные верхняя и нижняя черты; фамилия с инициалами подчёркнута прямой линией. Заголовок Теории Неванлинны для многих переменных. имеет длинную волнистую нижнюю черту.

Теор. Пикара, более точная теор. Неванлинны: можно оценить число нулей в круге радиуса R (может быть меньше). R_a — где приним. a.



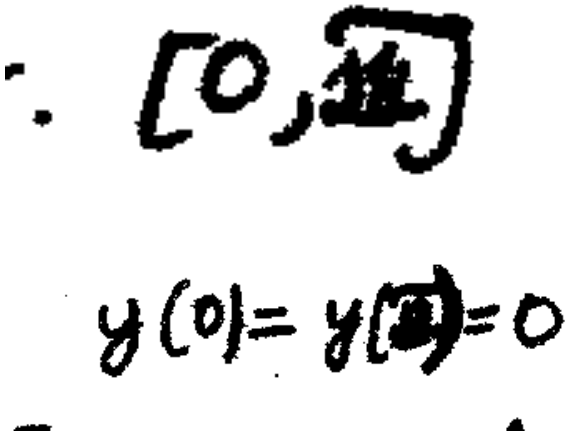
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111

Рисунок и набранное описание. Перед нижним a большая R-подобная буква с правой косой ножкой. Справа тире и где приним. a.

Большинство знач. прин. один. часто. Дефект — если не прин., то 1; если реже, то числ. хар. $\sum$ дефектов не превосходит двух. $\frac{a(z)}{b(z)}$ не прин. самое большее 2-х знач. $(a(z), b(z))$ мером. ф-я — кривая на C^2, значение — прямая (важно лишь отношение). Эта кривая пересек. все прямые, кроме, быть может, двух. Обобщение. В 3-х мерн. пр-ве целая кривая $(a(z), b(z), c(z))$ пересекает все плоскости, прох. через 0, кроме, быть может, трёх. (В n-мерн. конечное число.)

Для нас это? $-y'' + p(x)y = \lambda y$ — ур-е на инт. $[0, \pi]$ с усл. [Справа:] $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.

[Зачёркнуто: неразборчивый короткий знак.] λ не сущ., $y(0) = y(\pi) = 0 \Rightarrow$ счётное число соб. знач.



Сомнительное чтение. Правый конец интервала и аргумент во второй записи $y(0) = y(\pi) = 0$ густо переписаны. Текущий знак имеет π-подобные штрихи; прежняя запись не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111

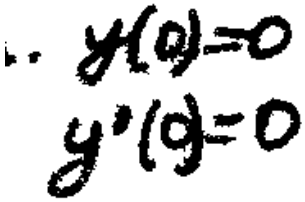
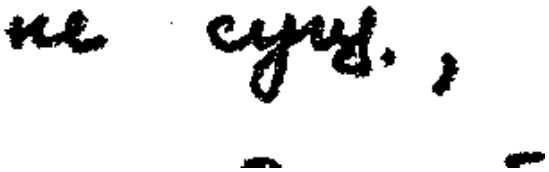


Рисунок и набранное описание. В верхнем правом поле две отдельные строки: $y(0) = 0$ и $y'(0) = 0$. Оба конечных знака овальные, с белой серединой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111



Сомнительное чтение. Написано не сущ., с точкой и следующей запятой. Раскрытия сокращения в этой строке не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111



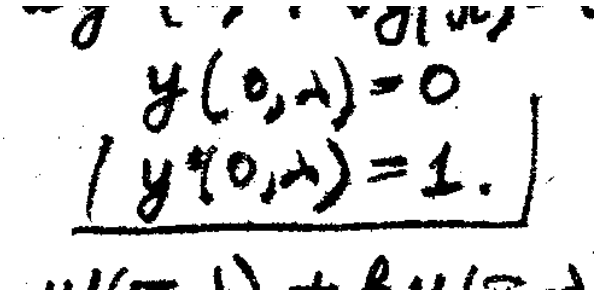
Сомнительное чтение. Непосредственно перед λ густая короткая отмена с петлёй слева и горизонтальными штрихами. Прежний знак не прочитан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111

Возможно, для большинства краев. усл. есть собств. значение $y(0) = 0$, $ay'(\pi) + by(\pi) = 0$. Рассм. реш.

$$\begin{cases} y(0,\lambda) = 0 \\ y'(0,\lambda) = 1. \end{cases}$$

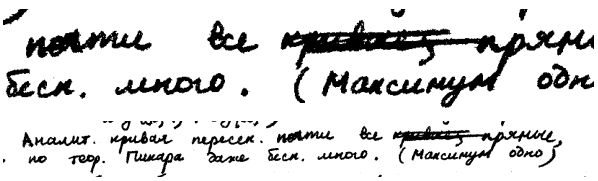
Оно аналит. по λ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111

Рисунок и набранное описание. Две строки $y(0,\lambda) = 0$, $y'(0,\lambda) = 1$.. Под ними горизонтальная черта переходит справа в вертикальную вверх. Слева от второй строки отдельный короткий изогнутый штрих, не соединённый с нижней чертой.

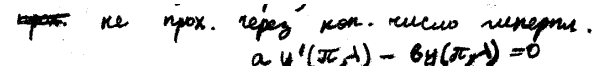
Соб. знач. — когда $ay'(\pi,\lambda) + by(\pi,\lambda) = 0$ имеет ненулев. реш. Аналит. кривая пересек. почти[?] все [зачёркнуто: неразборчивое слово], прямые, а по теор. Пикара даже беск. много. (Максимум одно)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111

Сомнительное чтение. Перед все густо связанное слово: почти / наши; средние штрихи не вполне разделены. После все длинная зачёркнутая запись; действующее прямые следует справа. Следующая строка заканчивается (Максимум одно).

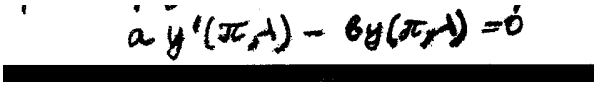
Как из общ. сообр. получим полноту (кривую в функц. пр-ве) — это не сделано. Надо док. теор. в бан. пр-ве — аналит. кривая в бан. пр-ве (возм., неверно) [Зачёркнуто: неразборчивая запись.] не прох. через кон. число гиперпл.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111

Сомнительное чтение. Перед не прох. отдельная густая отмена с длинным штрихом вниз. Буквы прежней записи не разделены.

$$ay'(\pi,\lambda) - by(\pi,\lambda) = 0.$$

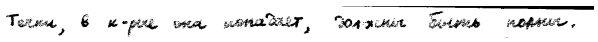


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111

Рисунок и набранное описание. В последней формуле между ay' и by отдельная горизонтальная черта минуса. У y' виден штрих производной; оба аргумента (π,λ).

GELFAND-P000112

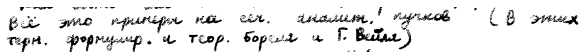
Точки, в к-рые она попадает, должны быть полн.[?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

Сомнительное чтение. В конце строки полн.[?] / полны; средние штрихи густо слиты, справа отдельная точка. Окончание не установлено.

Как быть для многих компл. переменных? Всё это примеры на сл.[?] аналит. пучков (в этих терм. формулир. и теор. Бореля и Г. Вейля).

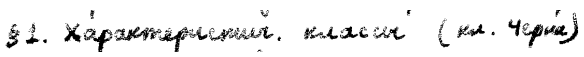


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

Сомнительное чтение. Перед аналит. короткая сл.-подобная запись с густым правым штрихом и точкой. Сокращение не раскрыто.

Удовлетв. теории, аналог. т-рам Неванлинны, нет. Распределение нулей n ф-ий n переменных — ?

§ 2. Характеристич. классы (кл. Черна)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

Рисунок и набранное описание. Слева § и отдельное 2 с точкой. У заголовка не видна нижняя черта. Справа (кл. Черна).

X — мн-зе, E — вект. рассл., $T = T(X)$ — [Зачёркнуто: неразборчивая запись.] кас. рассл.

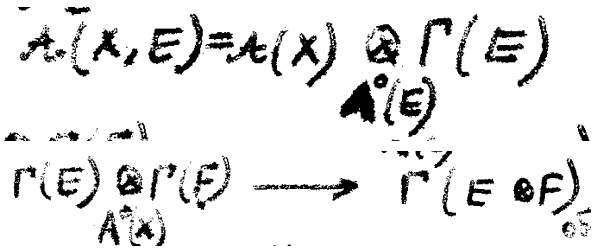


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

Сомнительное чтение. Перед кас. густо зачёркнут короткий префикс; отдельные прежние буквы не установлены.

$A^i(X)$ — пучок дифф. форм i-го пор. $\sum A^i(X) = A(X)$ — кольцо. d — дифф. в $A(X)$, $A(X, E)$ — пучок дифф. форм на X с знач. в E.

$$A(X, E) = A(X) \otimes_{A^{0[?]}(E)} \Gamma(E).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

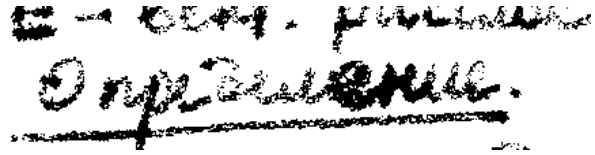
Сомнительное чтение. Под первым тензорным знаком $A^{0[?]}(E)$: над A округлый знак с маленьким просветом, 0 / i; в скобках E-подобная буква. Под следующим тензорным знаком отдельно $A^0(X)$.

Обознач.

$$\Gamma(E) \otimes_{A^0(X)} \Gamma(F) \longrightarrow \Gamma(E \otimes F)$$

— это умножение обознач. просто точкой. E — вект. расслоение над X.
Определение. Связностью на E называется дифф. оператор D на $\Gamma(E)$, удовл. требованию:

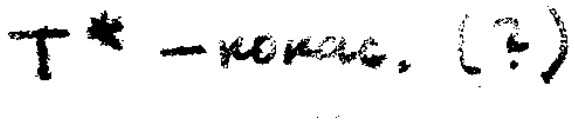
$$D : \Gamma(E) \longrightarrow \Gamma(T^* \otimes E), \qquad D(fs) = df \cdot s + f \cdot Ds, \quad s \in \Gamma(E),\ f \in A^0(X).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

Сомнительное чтение. В подчёркнутом Определение. средние буквы густо переписаны; прежние штрихи отдельно не прочитаны.

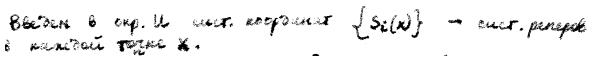
T^* — кокас.[?] (!)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

Сомнительное чтение. После T^* короткая запись кокас. / конас.; второй согласный густо слит с соседними штрихами. Справа отдельное (!).

Введём в окр. U мест. координат $\{s_i(x)\}$ — лин. реперы в каждой точке x.



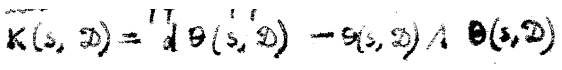
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

Рисунок и набранное описание. Перед фигурной скобкой записано мест. координат; после скобки лин. реперы. Слово координат имеет длинную верхнюю дугу у д и отдельный заключительный штрих.

$$Ds_i = \sum_{j=1}^{n} \theta_{ij} s_j.$$

θ_{ij} — матр. связности $\theta(s, D)$. Её значения — дифф. формы.

$$K(s, D) = d\theta(s, D) - \theta(s, D) \wedge \theta(s, D).$$

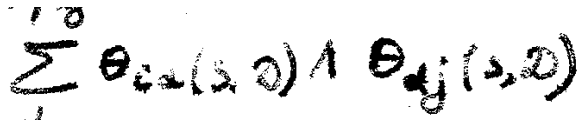


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

Рисунок и набранное описание. После первого $\theta(s, D)$ отдельная горизонтальная черта минуса; между следующими матрицами знак $\wedge$.

Не 0 т.к. это произв. матриц

$$\sum_l \theta_{il}(s, D) \wedge \theta_{lj}(s, D).$$

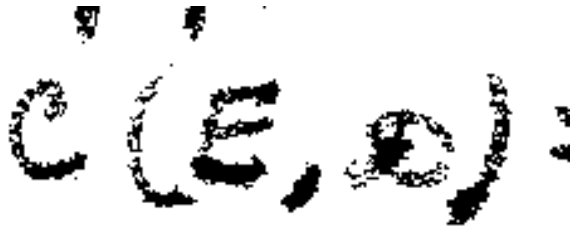


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

Рисунок и набранное описание. Под суммой отдельное l; у первого θ нижние i, l, у второго l, j. У обоих множителей аргументы (s, D).

Эта внешн. 2-форма наз. кривизной. 2 формы коммут. между собой, поэтому им. смысл det из форм. Хар. классы наз.

$$C(E, D[?]) = \mathrm{Det}\left(1 + \frac{2\pi}{i} K(s, D)\right).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

Сомнительное чтение. В $C(E, D[?])$ второй аргумент бледный, округлый, с густым левым штрихом; D / С-подобная буква.

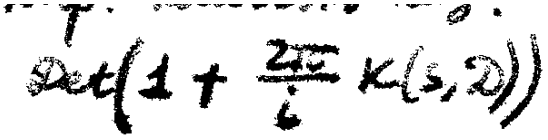


Рисунок и набранное описание. В дроби 2π над чертой, i под ней; перед дробью плюс, справа $K(s, D)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

Это замкнутые 2-формы. [Справа:] Формы разных порядков — и набор хар. класс.

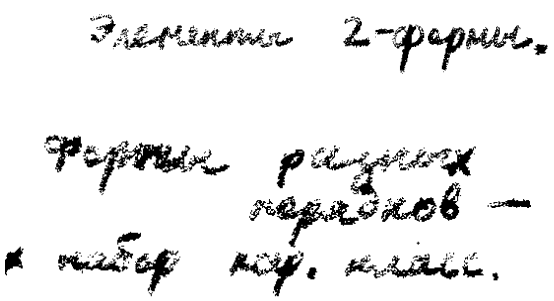


Рисунок и набранное описание. В нижней строке буквально 2-формы. Отдельная запись в правом поле: Формы разных порядков — и набор хар. класс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

GELFAND-P000113

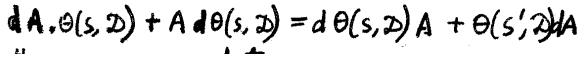
Докаж., что C не зав. от выб. базиса и явл. замкн. формой; на самом деле не зав. и от выб. связности. Независимость от выбора базиса.

$$\begin{aligned} s'_i = \sum A_{ij} s_j, \qquad s' = As; \\ Ds' = dA \cdot s + A\theta(s, D)s, \\ Ds' = \theta(s', D)s', \\ dA + A\theta(s, D) = \theta(s', D)A. \end{aligned}$$

Подставим это в определение K.

$$\boxed{AK(s, D) = K(s', D)A}$$

$$dA \cdot \theta(s, D) + Ad\theta(s, D) = d\theta(s, D)A + \theta(s', D)dA.$$



Сомнительное чтение. В первом $d\theta$ справа аргумент s без отдельного штриха. В следующем θ аргумент s' со штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

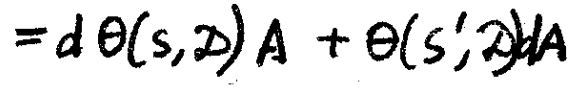
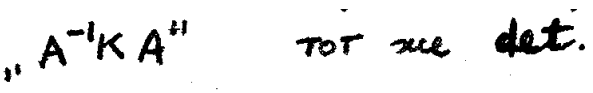


Рисунок и набранное описание. Справа между $d\theta(s, D)A$ и $\theta(s', D)dA$ отдельный знак плюса с пересекающимися горизонтальным и вертикальным штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

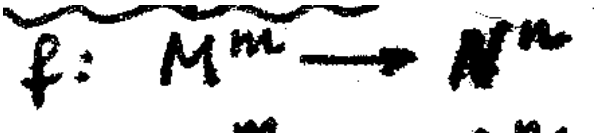
«$A^{-1}KA^{+1[?]}$» тот же det.



Сомнительное чтение. Над последним A два густых приподнятых штриха, текущая запись $+1$[?]; справа вертикальный штрих сближен с закрывающей кавычкой. Отдельный минус не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

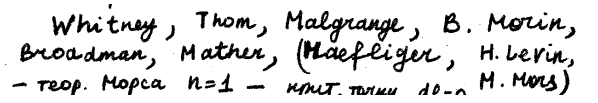
В. И. Арнольд. Прогресс в теории особ. дифф. отображений. $f : M^m \longrightarrow N^n$ — 2 многообр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

Сомнительное чтение. В целевом N^n большая буква густо переписана; отдельные прежние штрихи не прочитаны.

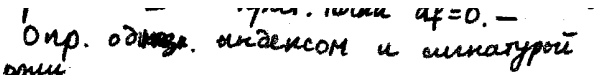
$R^m \longrightarrow R^n$, $0 \longrightarrow 0$. Whitney, Thom, Malgrange, B. Morin, Broadman, Mather, (Haefliger, H. Levin, M. Mors).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

Рисунок и набранное описание. В латинском списке написаны Broadman, H. Levin и M. Mors; перед Morin B-подобная большая буква.

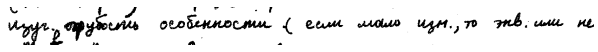
Простейш. случай — теор. Морса $n = 1$ — крит. точки $df = 0$. ← для общ. полож. изолир. Опр. [Зачёркнуто: од...-подобная запись, продолжение неразборчиво.] индексом и сигнатурой. (лемма Морса) — образец теории.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

Сомнительное чтение. После Опр. отменён короткий токен с од...-подобным началом. Середина и конец густо закрыты штрихами.

Изуч. грубость[?] особенностей (если мало изм., то экв. или нет).

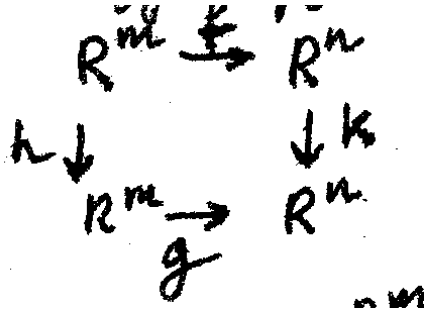


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

Сомнительное чтение. Начало слова после Изуч. густо переписано. Текущая запись грубость[?], с б-подобной верхней дугой и окончанием ость; прежние штрихи не установлены.

$$\begin{array}{ccc} R^m & \xrightarrow{\ f\ } & R^n \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle k} \\ R^m & \xrightarrow[\ g\ ]{} & R^n \end{array}$$

f, g экв., если получ. зам. перем.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

Рисунок и набранное описание. Верхняя и нижняя строки $R^m \to R^n$ с f сверху и g снизу. Вертикальные стрелки направлены вниз: h слева, k справа.

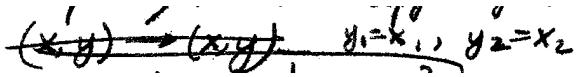
$d^2 f$ без нулей — привод. к квадр. форме. Для комп.[?] исх. мн. они всюду пл.[?] откр. мн-во.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

Сомнительное чтение. После Для короткое комп.[?] / норм.; после всюду короткое пл.[?] / на. с точкой. Сокращения не раскрыты. Справа откр. мн-во.

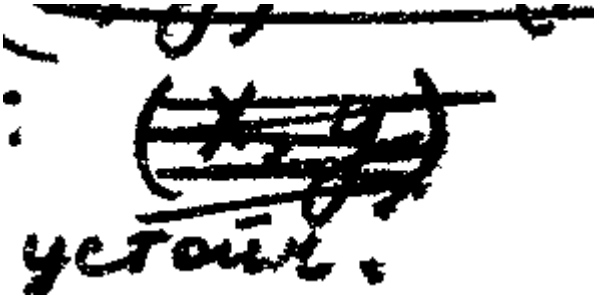
$R^m \longrightarrow R^1$ решено. Первый рез. Уитни (55 г.) $R^2 \longrightarrow R^2$. Пример особ. Особые точки — ранг дифф. $= 1$ и они 2-х классов (складки и сборки). Они структ. уст. (0 можно избежать). Обычн. точка ~~$(x,y) \Longrightarrow (x,y)$~~ $y_1 = x_1$, $y_2 = x_2$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

Сомнительное чтение. Запись $(x,y) \longrightarrow (x,y)$ зачёркнута двумя длинными горизонтальными линиями. Справа отдельно $y_1 = x_1$, $y_2 = x_2$.

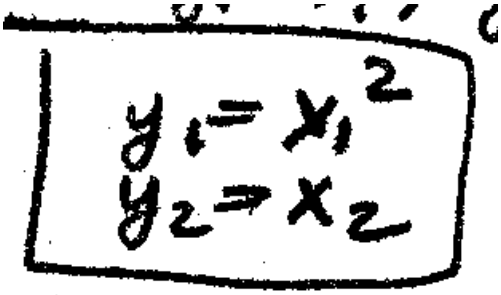
Точка складки: [Зачёркнуто: (x,y)[?], другие штрихи не прочитаны.] структ. устойч.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

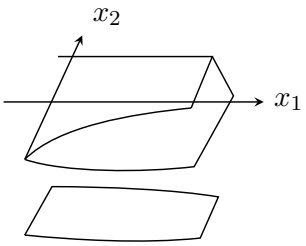
Сомнительное чтение. Под заголовком густо зачёркнута (x,y)-подобная запись; после нижних косых штрихов отдельные буквы не разделены.

$$\boxed{\begin{aligned} y_1 &= x_1^2, \\ y_2 &\to x_2. \end{aligned}}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

Рисунок и набранное описание. Две строки в общей рамке. Первая $y_1 = x_1^2$. Во второй между y_2 и x_2 стрелкоподобный знак, горизонтальный штрих с остриём справа.



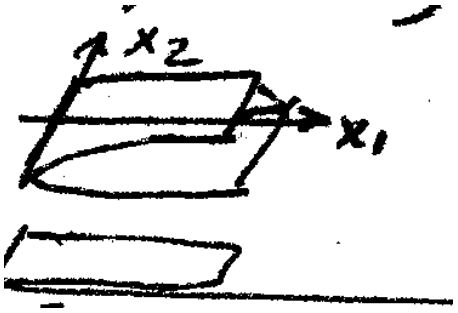
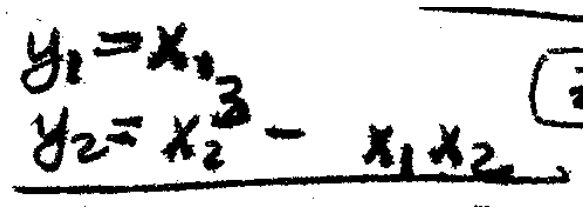


Рисунок и набранное описание. Две отдельные наклонные полосы. У верхней изогнутый передний край и внутренняя линия; ось x_1 направлена вправо, x_2 наклонно вверх. Нижняя полоса без подписей.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

Точка сборки:

$$y_1 \overset{[?]}{\to} x_1,$$
$$y_2 = x_2^3 - x_1 x_2.$$



Сомнительное чтение. У y_1 знак с двумя сближенными штрихами, $\to$ / $=$; справа x_1. Во второй строке $y_2 = x_2^3 - x_1 x_2$, с отдельным минусом. Под обеими строками длинная прямая черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

z^2 особ. неустойч. при деф. расщ.
на 3 точки сборки.

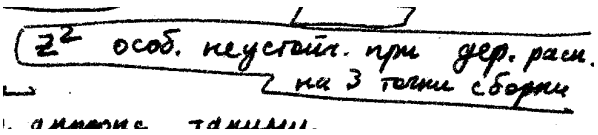
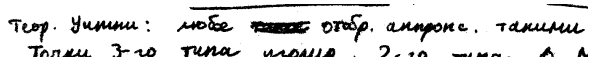


Рисунок и набранное описание. Справа запись в рамке, открытой с правого края; в нижнем контуре ступенька. Текст начинается с z^2, в следующей строке на 3 точки сборки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

Теор. Уитни: любое [Зачёркнуто: неразборчивая запись.] отобр. аппрокс. такими.



Сомнительное чтение. Между любое и отобр. короткая густая отмена. Прежние буквы не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

Точки 3-го типа изолир., 2-го типа в M^m без особ. 1-мерн. мн-же, в N у него особ.

GELFAND-P000114

Сборка. Якобиан

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -x_2 & 3x_2^2 - x_1 \end{vmatrix}.$$

$3x_2^2 - x_1 = 0$ парабола. В 0 складка, но в целом сложнее.

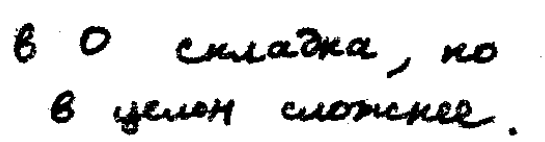
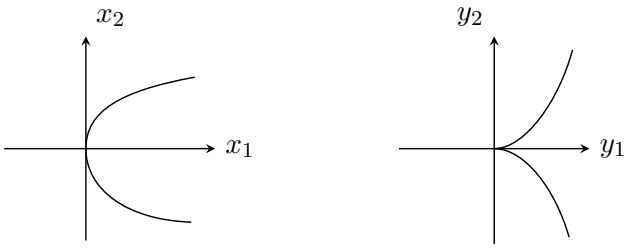


Рисунок и набранное описание. Справа отдельные строки В 0 складка, но / в целом сложнее.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114



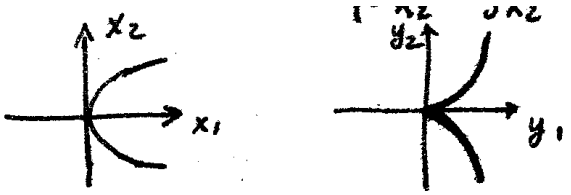


Рисунок и набранное описание. Слева парабола с вершиной в начале координат, x_1 вправо, x_2 вверх. Справа две ветви с общим остриём, направленные вправо; y_1 вправо, y_2 вверх.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

Куда перех. парабола? [Зачёркнуто: $y_2 = $ [?]$y_1^{3/2}$.]



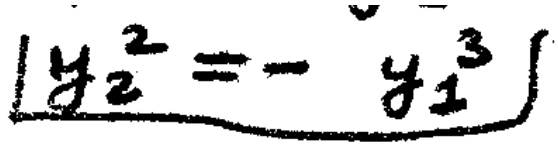
Сомнительное чтение. В отменённой записи видны y_2, знак равенства, $y_1^{3/2}$. Коэффициент и промежуточные штрихи густо закрыты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

$y_2 = -Cy_1^{3/2}$.

$$\boxed{y_2^2 = -y_1^3}$$

$y_1 > 0$.



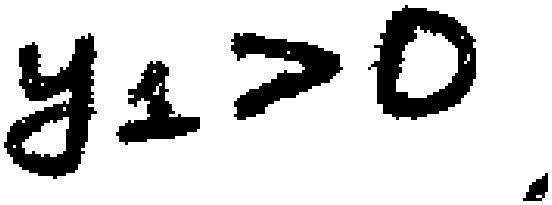


Рисунок и набранное описание. В угловой рамке $y_2^2 = -y_1^3$, с отдельным минусом. Ниже и левее отдельная запись $y_1 > 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

Отобр. не есть складка на всей параболе. Вне точки 0 складка. Рассм. прямые, паралл. оси x_2. $x_1 = \text{const} \Rightarrow y_1 = \text{const}$. $y_2 = x_2^3 - Cx_2$.

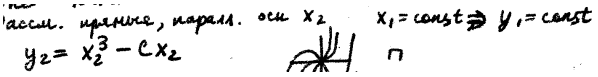
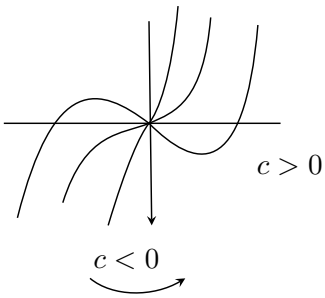
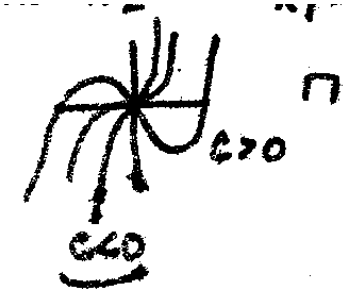


Рисунок и набранное описание. В строке $x_1 = \text{const}$ стрелка к $y_1 = \text{const}$. Ниже $y_2 = x_2^3 - Cx_2$, с большой С-подобной буквой перед x_2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114







Сомнительное чтение. Несколько кривых проходят через общее пересечение осей. Справа у кривой с поворотами $c > 0$; снизу $c < 0$ и изогнутая стрелка. Справа отдельная П-/ П-подобная метка, значение не установлено.

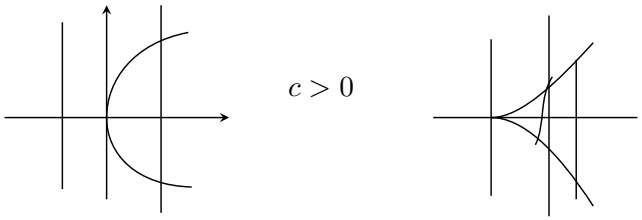
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

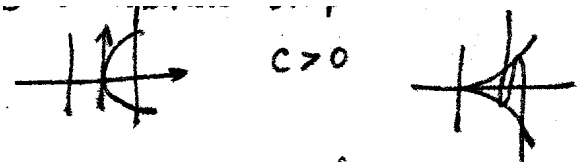
$c < 0$ прямые отобр. изом.[?] $c > 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

Сомнительное чтение. После отобр. короткое изом.[?] / монот.-подобное слово с густо слитыми средними штрихами. Сокращение не раскрыто.

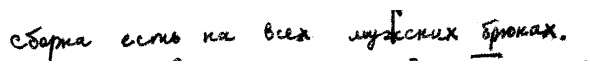




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

Рисунок и набранное описание. Слева парабола, оси и две отдельные вертикали. Справа двуветвенная заострённая кривая с несколькими вертикальными штрихами и короткой изогнутой внутренней линией. Между схемами $c > 0$.

Сборка есть на всех лучесных[?] бранах[?].



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

Сомнительное чтение. В первом спорном слове вертикальный штрих рисунка пересекает середину: лучевых / лучесных. Во втором начальные штрихи б-/г-подобны: бранах / гранях. Полное чтение не установлено.

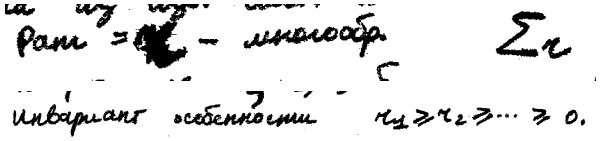
Задача. [Зачёркнуто: z^2[?] и неразборчивые штрихи.] $z \longrightarrow z^2 + \varepsilon\overline{z}$ — общ. полож. $\varepsilon = 0$ особ. в 0; при $\varepsilon \neq 0$ она смещается, будут складки и сборки. И только это устойчиво.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

Сомнительное чтение. После Задача. отменён z-подобный знак с верхним 2; правая часть записи закрыта длинными штрихами.

Научное опред. сборки. Одна из изв. сист. инв. Ранг $= r$[?] — многообр. Σ_r.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

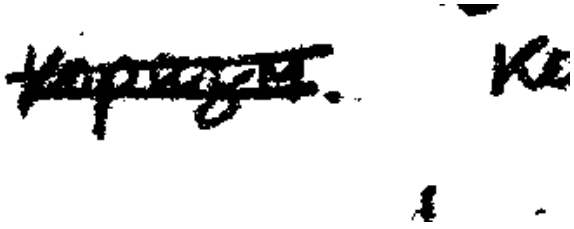
Сомнительное чтение. После знака равенства буква густо переписана; текущая запись r[?], прежние округлые штрихи отдельно не прочитаны. Ниже сходные знаки у Σ_r и в цепочке r_1, r_2.

M^m разбив. на мн-же. ~~Коразм.~~

Коразм. особ. $=$ произв. корангов $(m-r)(n-r)$

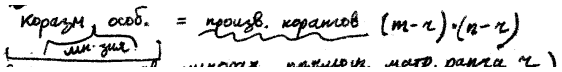
мн-же

(Это вопр. о независ. минорах прямоуг. матр. ранга r.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

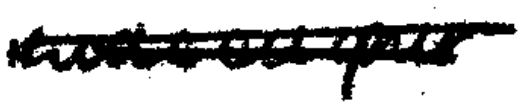
Сомнительное чтение. Первое Коразм. зачёркнуто длинными горизонтальными линиями. Ниже отдельное повторение Коразм. особ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

Рисунок и набранное описание. Под особ. фигурная скобка с остриём вверх и подпись мн-же; ниже длинная угловая рамка. Произв. корангов подчёркнуто волнистой линией; справа $(m-r)(n-r)$.

Σ_r — гладкие мн-же в R^m; рассм. наше отобр. на самих мн-жах (парабола). Ранг на этих мн-жах. Σ_{r_1,r_2}, $r_2 < r_1$ — подмн-же — уровни ранга. Σ_{r_1,r_2,r_3}. Каждой [Зачёркнуто: неразборчивое слово.] особ. соот. набор чисел r_1, r_2, r_3.



Сомнительное чтение. После Каждой отменено длинное слово, особенности-подобное. Верхние и нижние горизонтальные штрихи закрывают большую часть букв.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

Инвариант особенности $r_1 \geq r_2 \geq \cdots \geq 0$.

GELFAND-P000115

Особ. Уитни: Σ_0 . Первый индекс — коранг. Сборка: Σ_{10}. Доказано, что это мн-же. обычн.

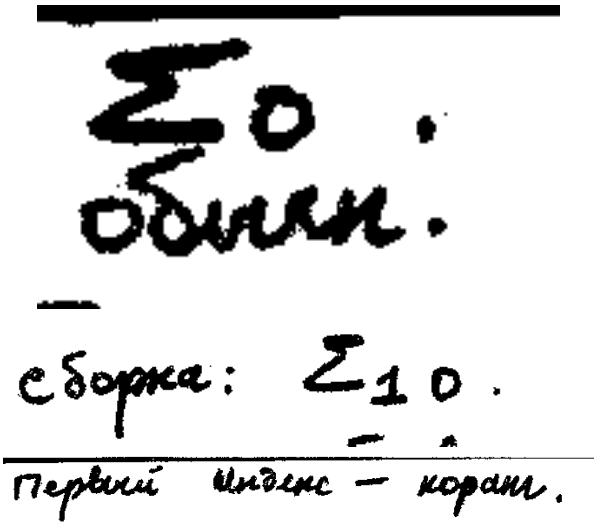


Рисунок и набранное описание. У Уитни Σ_0, под ним обычн.; у сборки Σ_{10}. Справа Первый индекс — коранг.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

[Зачёркнуто: Д...]

Для разб. в пр-ве отрезков рядов Тейлора. (Бродман) — старый наивн. подход.

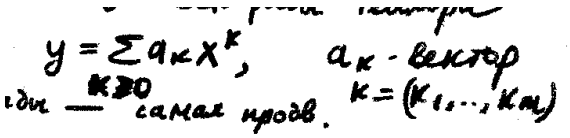


Сомнительное чтение. Перед для разб. короткая отменённая запись; Д-подобное начало видно, остальные буквы закрыты штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

Изв., что Σ не явл. полной классифик. (Есть пример $R^9 \longrightarrow R^9$.) Общая теория. Рассм. пр-во рядов Тейлора. (3 класса — C^∞, анал., форм. степ. ряды.) [Справа:] $R^m \longrightarrow R^n$; C^∞ есть ряды Тейлора.

$$y = \sum_{k \geq 0}^{[?]} a_k x^k, \qquad a_k \text{ — вектор}, \quad k = (k_1, \ldots, k_m).$$



Сомнительное чтение. Под суммой $k \geq 0$[?] / $k > 0$; мелкие штрихи знака слиты. Справа a_k — вектор, $k = (k_1, \ldots, k_m)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

Лок. теории. C^∞ — самый трудный, анал. — самый интер., форм. ряды — самая прост. Отобр. экв. — если сущ. замена. Возник. разб. на куски — стратификация. Изуч. этого разбиения.

$$\begin{array}{ccc} R^m & \xrightarrow{\quad f \quad} & R^n \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle k} \\ R^m & \xrightarrow{\quad g \quad} & R^n \end{array}$$

h, k — форм. дифф. (1-е члены с якоб. $\neq 0$).

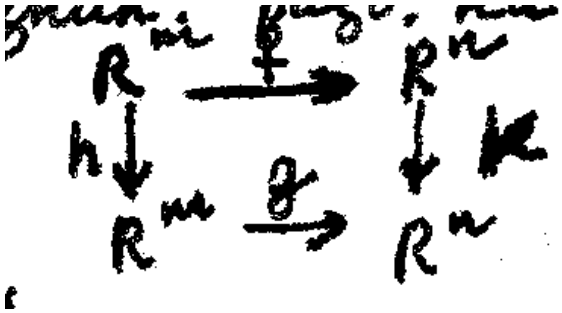
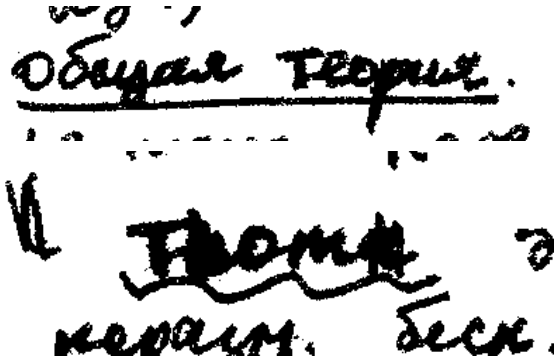


Рисунок и набранное описание. Два ряда $R^m \to R^n$: сверху f, снизу g; вертикальные стрелки вниз, слева h, справа k.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

Есть пример (> 9) с беск. числом инвар. ↓ Том доказал, что в пр-ве степ. рядов выдел. часть коразм. беск., что ост. грубые в топ. смысле.



Сомнительное чтение. Общая теория. подчёркнуто прямой линией, средние буквы переписаны. Том подчёркнуто волнистой линией; слева короткая стрелка вниз. Более ранние штрихи имени отдельно не прочитаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

(Инв. Тома в R^9 есть инв. гладких, но не непр.[?])



Сомнительное чтение. Последнее сокращение непр. / нерп.; слитые средние штрихи не дают однозначного порядка букв.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

(Том не хочет публик. док-во, он заним. биологией. Док-во рассказ., целый год, но его никто не понял: Malgrange, Cartan, Арнольд и др.) $\bigcup X_\gamma + X_\infty$, X_γ грубые в топ. смысле особ.

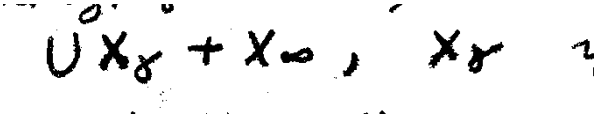


Рисунок и набранное описание. Перед X_γ большой знак объединения без нижнего индекса; между X_γ и X_∞ отдельный плюс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

При нек-рых разм. анал. трудностей Тома не возник. (Особ. грубые дифф.) Как будто бы реш. зад., где есть [Зачёркнуто: неразборчивое слово.] классифиц. (в малых разм.)



Сомнительное чтение. Между есть и классифиц. длинная отменённая запись, закрытая несколькими горизонтальными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

Сущ. Σ, явл. дифф. грубыми $\Sigma_{1,\dots,1,0}$. Не все Σ дифф. грубыми. Ещё один рез. Mother. (Учен. Милнора.)

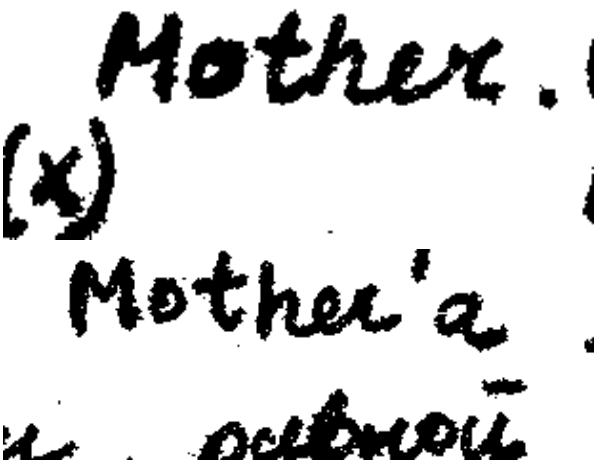
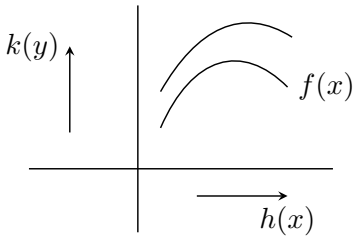


Рисунок и набранное описание. В имени округлое o: Mother. В нижнем повторении Mother'a.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

$\delta y = \varphi(x)$. $h(x)$ — вар. в X — вект. поле.



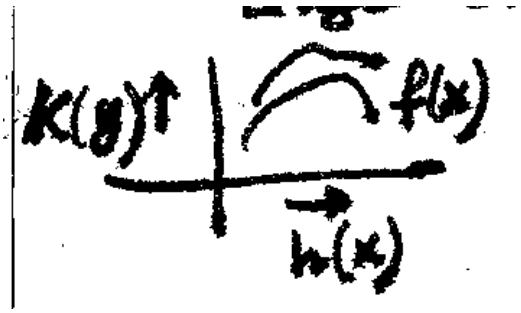
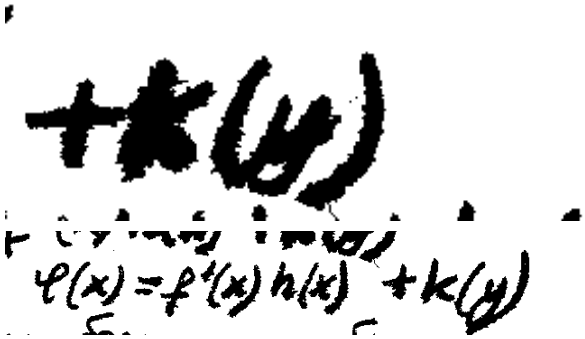


Рисунок и набранное описание. Пересекающиеся оси и две близкие дуги над горизонталью, у нижней $f(x)$. Отдельная горизонтальная стрелка вправо ниже оси подписана $h(x)$, вертикальная вверх слева — $k(y)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

Замена пер. — ф-я изм. на $f'(x)h(x) + k(y)$. В 1-м приб. надо решить ур-е

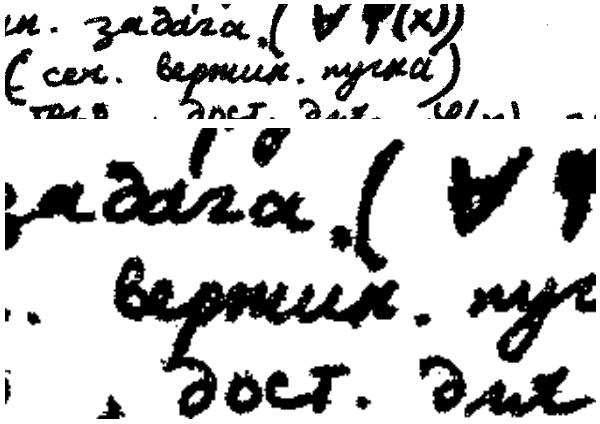
$$\varphi(x) = f'(x)h(x) + k(y).$$



Сомнительное чтение. В первой формуле $k(y)$ густо переписано; ниже в отдельном уравнении чистое $k(y)$. Прежние штрихи первой буквы не прочитаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

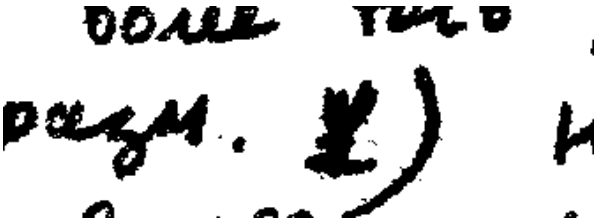
Соотв. теор. сост. в том, что для грубости необх. и дост., чтобы решалась соотв. лин. задача. ($\forall\varphi(x)$) (сек. верхних.[?] пучки[?])



Сомнительное чтение. Начало сек.; следующее слово верхних.[?] / вер...них.-подобное, полное чтение не установлено. Последнее пучки / пучка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

(Это 1-я теор. Mother'a. Более того, дост. для $\varphi(x)$, зад. многом. степени, равной разм. ℓ[?].)



Сомнительное чтение. После разм. густо переписанный знак, ℓ- / N-подобный; прежние штрихи закрыты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

Но док-во неверно. Совр. техника (нелин. ф-и в C^∞-пр-вах). Найдены все разм., для к-рых всё хорошо. $R^2 \longrightarrow R^2, R^3$ (Уитни); в R^4 неизв., в R^5 уже изв. (уже нет особ. никаких). Погружение (иммерсия). При $m = n$ до 8 все отобр. грубые (аппрокс.).

GELFAND-P000116

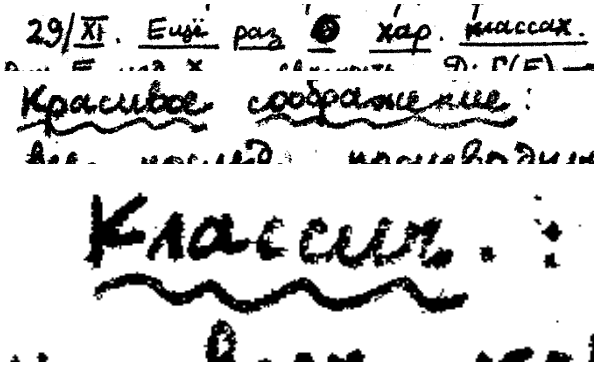
Том — континуальный инвариант (грубый). Он не топ. — он инв. гладких отобр. При непр. деф. можно их продеф. 29/XI. Ещё раз о[?] хар. классах. [Зачёркнуто: неразборчивое слово.]

(И. М. Гельфанд.)



Сомнительное чтение. После классах. длинная густо отменённая запись; буквы закрыты горизонтальными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000116



Сомнительное чтение. Перед хар. округлая густо переписанная буква о[?], с отдельным прямым подчёркиванием. Части заголовка подчёркнуты отдельно. Красивое соображение. и Классиф.: ниже имеют волнистые подчёркивания.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000116

Рассм. E над X, связность $D : \Gamma(E) \to \Gamma(T^* \otimes E)$. $\underset{\text{ф-я}}{f} \in A^0$, $s \in \Gamma(E) \Rightarrow$

$D(fs) = f \cdot Ds + df \cdot s$. [Справа:] (Здесь T — кас.[?] рассл.)



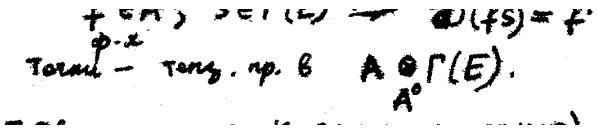
Сомнительное чтение. Перед и в начале кас. густое исправление; прежние штрихи отдельно не прочитаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000116

[На поле:] ② Точн. — тенз. пр. в $A \otimes_{A^0} \Gamma(E)$.



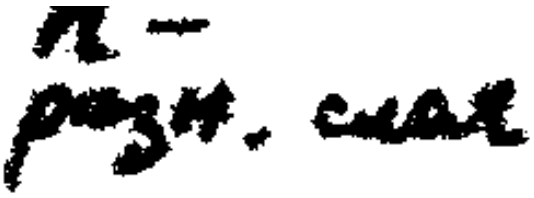
Рисунок и набранное описание. Под f подпись ф-я, соединённая с буквой коротким штрихом. В тензорном произведении под знаком $\otimes$ стоит A^0. На правом поле обведена 2.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000116

Подвижн. репер Картана (локально): s_i $(i = 1, \dots, n)$, n — разм.[?] слоя.

Лин. независ. $\forall$ точке.



Сомнительное чтение. В n — разм. слоя слово разм. густо переписано; предшествующие буквы закрыты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000116

$D(s_i) = \sum \theta_{ij} s_j$, коэфф. из A^1 (формы). $\|\theta_{ij}\|$ наз. матрицей связности (у Картана — ω).

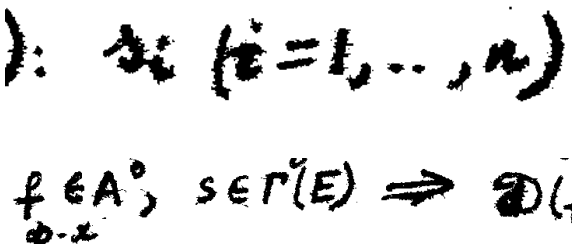


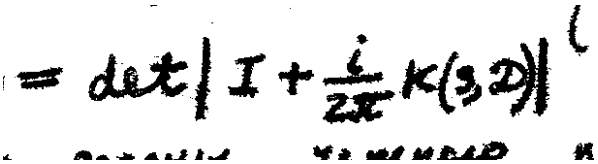
Рисунок и набранное описание. У сечений повторяется s-подобная буква: $s \in \Gamma(E)$, s_i, s_j; ниже $s = (s_1, \dots, s_n)$. Начальная D в $D(fs)$ переписана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000116

$$\|K_{ij}\| = K(s, D) = d\theta(s, D) - \theta(s, D) \wedge \theta(s, D), \qquad s = (s_1, \ldots, s_n).$$

(Это матрица.) (Произв. матриц, но пр. внешнее.) Форма

$$C(E, D) = \det \left| I + \frac{i}{2\pi} K(s, D) \right|.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000116

Рисунок и набранное описание. В определителе перед $K(s, D)$ дробь с i в числителе и 2π в знаменателе.

Элементы — формы чётного пор., они коммут. и можно брать det. $\sum$ форм разного пор. Они и есть хар. классы, связ. с данным рассл. Это не зав. от выбора связности. [Идея док-ва по Гельфанду: замкнутость и это док., θ[?] замен.

Форма уже не зав. от связности, $\int$ можно выраз. через $\int$ по границе. Вариация связности внутри не влияет.]



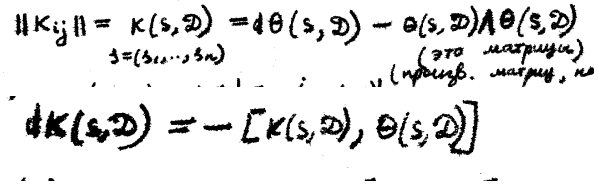
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000116

Сомнительное чтение. Перед замен. густой θ- / параграф-подобный знак, с округлым верхним и плотным нижним штрихом.

От выб. репера не зависит. Тождество Бианки:

$$dK(s, D) = -[K(s, D), \theta(s, D)].$$

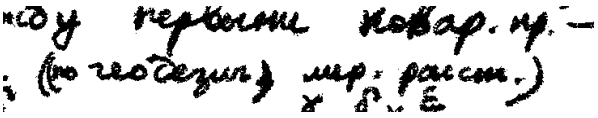
(Производная тенз. кривизны.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000116

Рисунок и набранное описание. В формуле кривизны минус перед $\theta \wedge \theta$. В тождестве Бианки минус перед коммутатором; порядок внутри скобок $K(s, D), \theta(s, D)$.

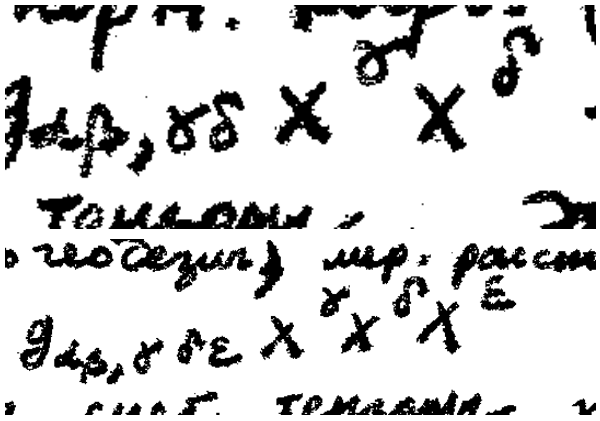
Красивое соображение. $g_{\alpha\beta}(x)$ — рим. метрика, будем брать все послед. производные $g_{\alpha\beta}(x)$ и составл. из них тензоры. Как найти все тензоры, к-рые можно составлять из $g_{\alpha\beta}(x)$? Классиф.: они есть ф-и от тензора кривизны и всех ковар. произв. тенз. кривизны (любой пор.) (алгебр. выраж. от них). Но какие алгебр. соотн.? (Между первыми ковар. пр. — тожд. Бианки.) Ввод. норм. коорд. (по[?] геодезич.) мр.[?] рассл.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000116

Сомнительное чтение. В начале скобок короткое по[?]-подобное слово. После скобок мр.[?] / метр.-подобное сокращение перед рассл.; полное чтение не установлено.

$$g_{\alpha\beta}(x) = g_{\alpha\beta}(0) + g_{\alpha\beta,\delta\delta}x^\delta x^\delta + g_{\alpha\beta,\delta\delta\varepsilon}[?]x^\delta x^\delta x^\varepsilon.$$



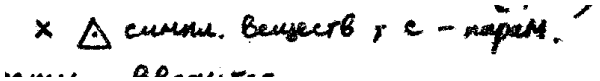
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000116

Сомнительное чтение. Во втором члене две δ-подобные буквы в нижних индексах и при обоих x. В третьем нижние индексы $\delta\delta\varepsilon$[?] / $\gamma\delta\varepsilon$, средняя буква переписана; верхние индексы также δ- / γ-подобны, последний ε.

В норм. сист. все они тензоры. Эта сист. тензоров и здесь алг. соотн. проще.

GELFAND-P000117

В. И. Арнольд. Грубое течение. $\dot{x} = f(x, C)$; g^t — группа диффеом. Есть химич. и биологич. модели (Том). $x \triangle$ суммы веществ, c — парам.

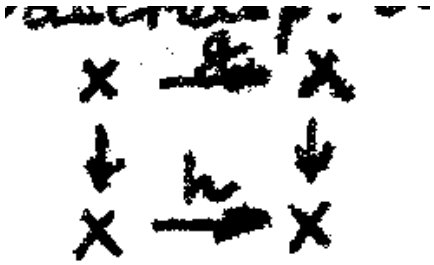


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

Рисунок и набранное описание. Между x и суммы веществ треугольник с точкой внутри. В правой подписи параметр обозначен малым c, в уравнении большим C.

Рассматр. одно (грубое). Число когрубости[?] вводится.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{g^t[?]} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{h[?]} & X \end{array}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

Сомнительное чтение. Четыре X; над верхней горизонтальной стрелкой переписанное g^t[?], над нижней h-подобная буква. Горизонтали вправо, вертикали вниз, у вертикалей подписей нет.

Грубые, если $\forall$ близкого h сущ. возмущ. X. Нельзя рассм. одни грубые (при измен. пар. может прох. негрубые пар.). (x, C) — точка когрубости[?] 1, если для близких знач. пар. груб. и т.д. Как отобр. $X \times C \longrightarrow X \times C$ грубое. (Сколько чл. ряд. Тейл. нужно взять.) Центр — беск. степ. негрубости.

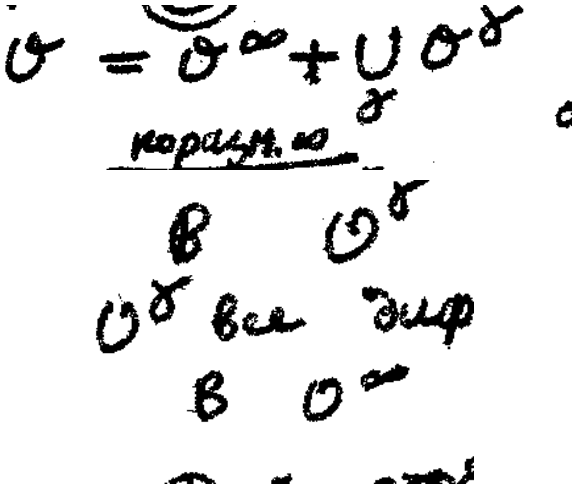


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

Рисунок и набранное описание. Рядом с записью о центре три вложенные замкнутые округлые линии. Подписей у них нет.

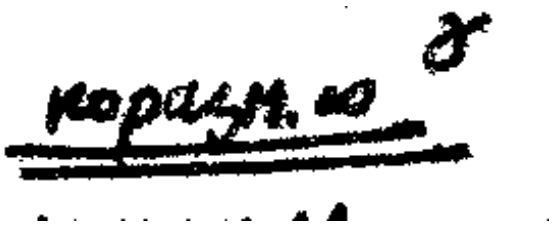
Теор. Тома о ростках рядов Тейлора $\vartheta = \vartheta^{\infty} + \bigcup_{\gamma} \vartheta^{\gamma}$.

[Под формулой:] коразм. ∞



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

Сомнительное чтение. Повторяющаяся буква ϑ[?] / θ / O-подобна, с большой верхней петлёй; верхние индексы ∞ и γ-подобны.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

Рисунок и набранное описание. Под формулой отдельная надпись коразм. ∞, подчёркнутая двумя линиями.

В ϑ^γ откр. подмн. кон. негруб.[?] В ϑ^γ особ. описыв. конеч. числом парам., внутри [Зачёркнуто: неразборчивый короткий токен.]

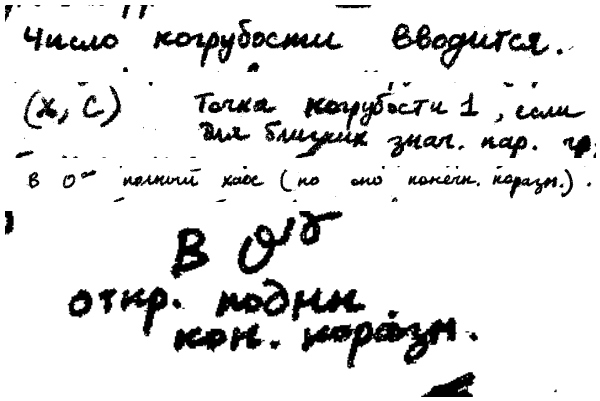
ϑ^γ все диффеом. (Тр-ие для дифф. ур-й.)



Сомнительное чтение. После внутри короткая густая отмена; отдельно слева ещё короткий горизонтальный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

В ϑ^∞ полный хаос (но они конеч. коразм.[?]). Все 1-параметрич. в ϑ^∞.



Сомнительное чтение. В первых строках после Число и точка ко-/негрубости-подобное слово; буквальное когрубости[?]. В правой приписке кон. негруб.[?]; в нижней скобке конеч. коразм.[?] / когруб.-подобное сокращение. Начальные и средние штрихи слиты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

Для отобр. на себя инвар. неизвестные. (F. Теорема Бендиксона: $\frac{dy}{dx} = \frac{P}{Q}$ на CP^2, то конеч. числом σ-проц. прих. к бендикс. ос. точкам $x^p \frac{dy}{dx} = \lambda y + P(x, y)$. Уже инв. отн. σ-проц. σ-проц. — подставить $\frac{y[?]}{x}$.

Для 3-х пер. неизв. На бирац. экв. мн-же простые особые точки. Acta Math. 1901.)



Сомнительное чтение. В начале скобок отдельная F-подобная латинская буква с точкой. Начало следующего слова переписано; текущее чтение Теорема.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

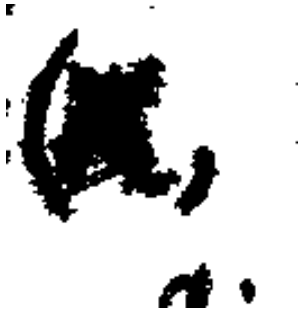


Сомнительное чтение. Числитель y[?] / h-подобен, густо переписан; знаменатель x. Рядом короткий загнутый вниз указатель.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

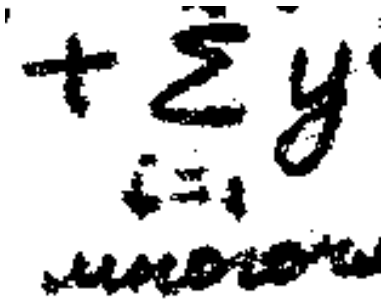
О подгот. теор. Вейерштр. (Malgrange.)

$$P(y) = y^n + \sum_{i=1}^{n-1} y^i a_i(x,z).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

Сомнительное чтение. В первом аргументе a_i плотная отмена, текущее x[?]. Ниже отдельно чистое $a_i(x,z)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

Рисунок и набранное описание. В нижнем пределе первой суммы явно $i = 1$, в верхнем $n - 1$.

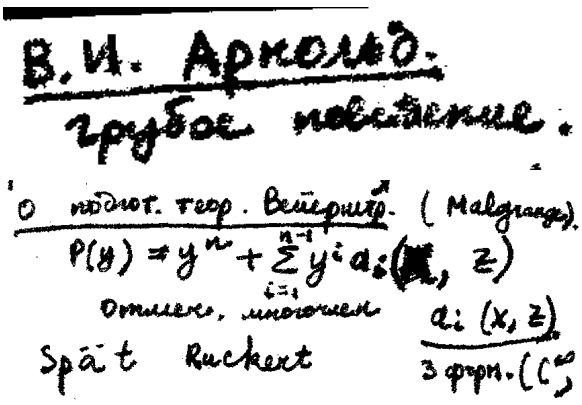
Отличен. многочлен $a_i(x,z)$, $a_i(0,0) = 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

Сомнительное чтение. Второй 0 в $a_i(0,0) = 0$ густо переписан; прежние штрихи закрыты.

Spät Ruckert.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

Рисунок и набранное описание. Имя В. И. Арнольд. подчёркнуто, следующая строка Грубое течение. отдельно. Заголовок О подгот. теор. Вейерштр. подчёркнут; ниже $a_i(x,z)$ также подчёркнуто. Латинская запись Spät Ruckert.

$P(y,x,z)$; y — одно пер., $x=(x_1,\dots,x_m)$, $z=(z_1,\dots,z_n)$ — запасные. 3 форм. (C^∞, анал., форм. ряды).

$$f(x,y,z)=P(y,x,z)\qquad Q(y,x,z)\qquad +\sum_{0}^{n-1} y^i b_i(x,z).$$

того же класса

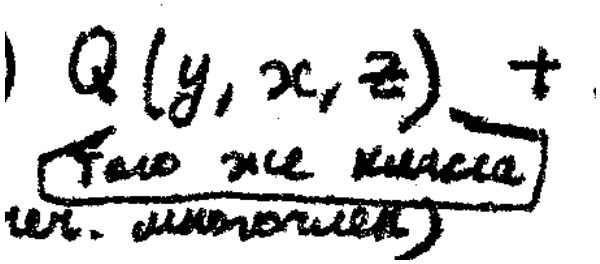


Рисунок и набранное описание. Под $Q(y,x,z)$ рамка с подписью того же класса, соединённая с правой частью записи короткой линией. Нижний предел суммы остатков 0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

(Можно делить.) (Можно делать на отн. множествах.) [[Это раб. у Бендиксона: конечность процесса надт.]] Фактор по идеалу, порожд. P, имеет конеч. разм. [Зачёркнуто: неразборчивый токен.] над

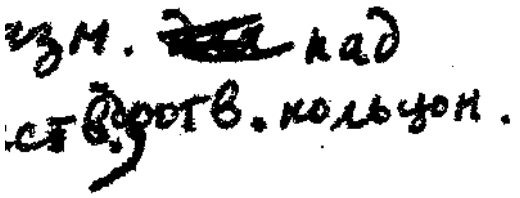
[Ниже справа:] соотв. кольцом.

Сомнительное чтение. Перед над густо отменена короткая запись; скрытые буквы не прочитаны.



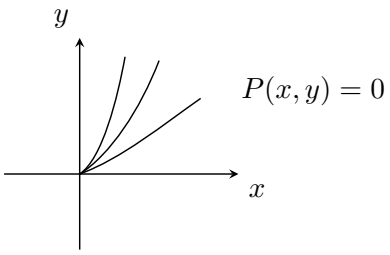
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

Рисунок и набранное описание. Над стоит в конце верхней строки. Соотв. кольцом. расположено ниже справа, у конца следующей строки.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

(Malgrange: для C^∞ это тоже верно, но уже нет единств.) 1) Пусть P вблизи при n вещ. корней — по интерпол. будет C^∞, но (аппр. полином теор. Лагр. описанием однозн. опред. — это трудно).



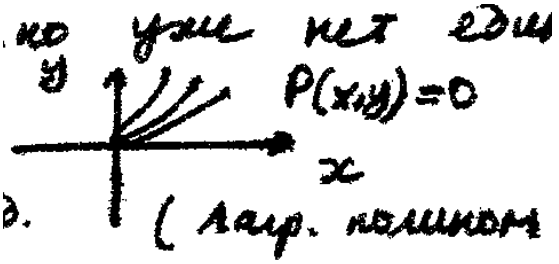
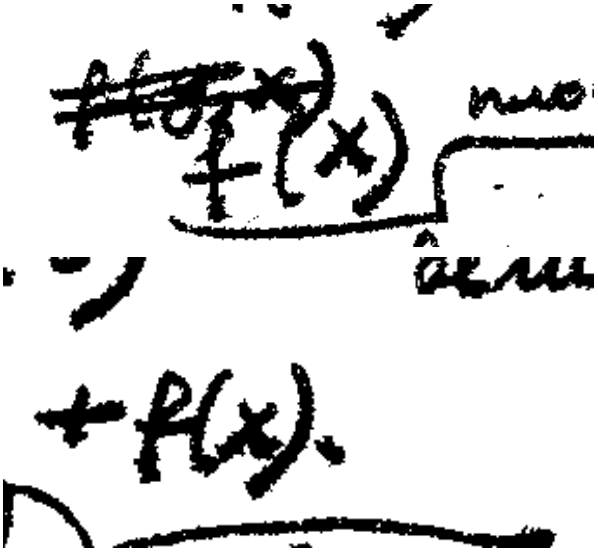


Рисунок и набранное описание. Оси: x вправо, y вверх. Три отдельные ветви выходят из начала в первую четверть. Справа подпись $P(x,y)=0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

2) [Зачёркнуто: $f(y,x)$-подобная запись.] $f(x)$ плоская в 0 (все пр. 0).



Сомнительное чтение. В отменённой записи аргументы y,x-подобны. Под ней чистое $f(x)$. В конце первой формулы деления отдельное $+f(x)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

Делим на $y^2 + x^2$. Трив. ответ.

$$f(x) = (y^2 + x^2) \cdot 0 + f(x).$$

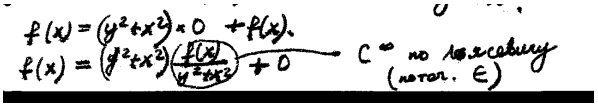
$$f(x) = (y^2 + x^2) \frac{f(x)}{y^2 + x^2} + 0$$

C^∞ по Ложасевичу (потом. E[?]).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

Сомнительное чтение. В последней скобке потом. и отдельный E- / ε-подобный знак. Раскрытие сокращения не установлено.

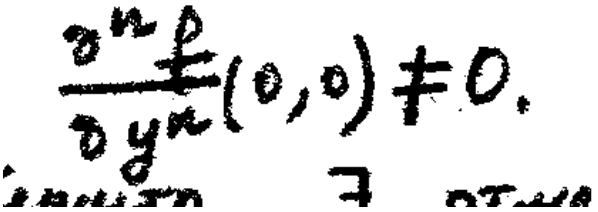


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

Рисунок и набранное описание. Дробь $f(x)/(y^2 + x^2)$ обведена. От неё вправо идёт изогнутая линия с круглым концом к записи C^∞ по Ложасевичу. Справа в равенстве отдельное $+0$.

GELFAND-P000118

Другая формулировка. $f(y, x)$, $f(0, 0) = 0$. Пусть $\frac{\partial^n f}{\partial y^n}(0, 0) \neq 0$. Это возм., если f не плоская.

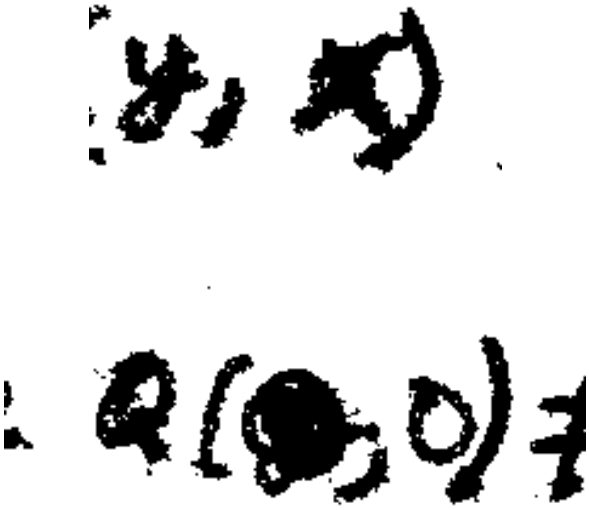


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000118

Рисунок и набранное описание. В условии n в степени производной по y, затем $(0, 0) \neq 0$.

Теор. Вейерштр. ∃ отлич. многочлен P,

$$f(y,x) = P(y,x)Q(y,x), \qquad Q(0,0) \neq 0.$$



Сомнительное чтение. В $P(y,x)$ второй аргумент густо переписан, текущая буква x[?]. В $Q(0,0)$ первый 0 переписан; более ранние штрихи закрыты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000118

В. И. Арнольд.

Диффеоморфизмы кольца, сохр. площадь, гомот. тожд.

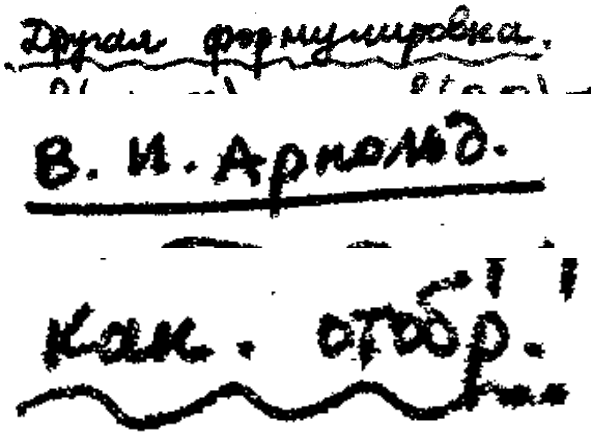


Рисунок и набранное описание. Другая формулировка. подчёркнуто волнистой линией; имя Арнольда прямой. Кан. отобр. ниже также подчёркнуто волнистой линией.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000118

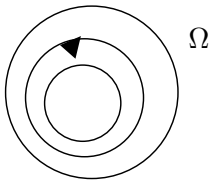
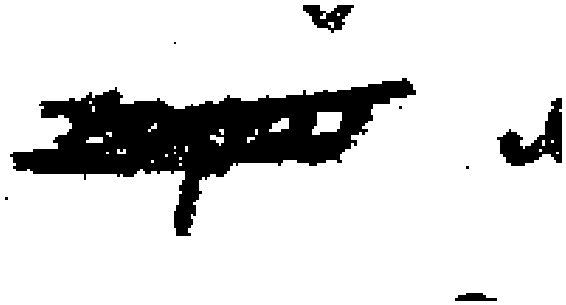




Рисунок и набранное описание. Три вложенные округлые линии; у средней сверху плотный треугольный штрих. Справа Ω.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000118

$\forall\gamma$ — замкн. крив., обх. 0, $A\gamma \cap \gamma$ (точки пересеч.) ≥ 2 (иначе не получ. сохр. площади). Имеет знач. для зад. 3-х тел. Для n-тел [Зачёркнуто: неразборчивое слово.] исходн. зад. — торы, кольцо $\Omega = T^n \times B^n$, $B^n \subset R^n$ — обл. Диффеом., гомот. тожд. $A : \Omega \longrightarrow \Omega$. $\Omega =$ T^n ($q, \bmod 2\pi$). В R^n коорд. $p = (p_1, \ldots, p_n)$.



Сомнительное чтение. После Для n-тел плотная отмена перед исходн. зад.; скрытые буквы не прочитаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000118

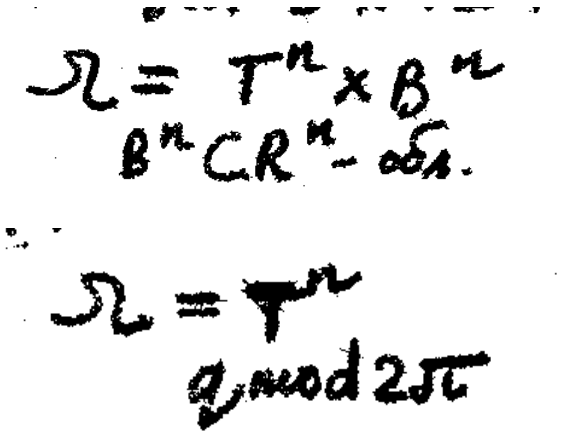


Рисунок и набранное описание. Верхняя запись $\Omega = T^n \times B^n$, ниже отдельно $\Omega = T^n$; под T^n подпись $q, \bmod 2\pi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000118

Рассм. форму $p\,dq = p_1\,dq_1 + \cdots + p_n\,dq_n$. Кан. отобр. сохр. форму:

$$\oint_{A\gamma} p\,dq = \oint_{\gamma} p\,dq.$$

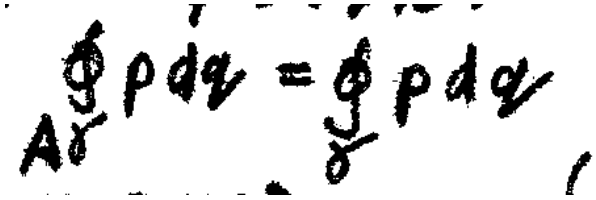


Рисунок и набранное описание. В обоих интегралах замкнутые контуры; слева под знаком $A\gamma$, справа γ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000118

(Только они рассм.) (Это глоб. канонич.) При $n = 1$ это есть охват. площадь. Перенесём этого для n-мерн. случая; вместо γ T^n — но там ничего не ограничивает. Теорема. Рассм. тор $T : p = 0$, тогда $AT \cap T \geq 2^n$ (по крайней мере 2^n точек).

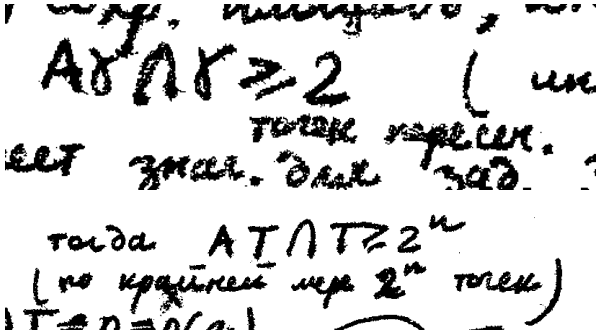
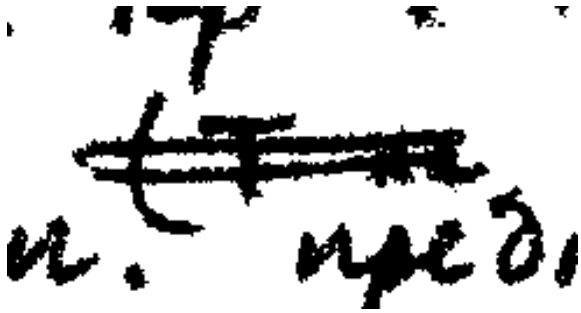


Рисунок и набранное описание. В первой записи $A\gamma \cap \gamma \geq 2$, под ней точки пересеч. В теореме $AT \cap T \geq 2^n$; ниже словами по крайней мере 2^n точек.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000118

Док-во: при доп. [Зачёркнуто: неразборчивая запись.]
предполож. $AT \Rightarrow p = p(q)$.



Сомнительное чтение. Между при доп. и предполож. короткая густо отменённая запись, слева открытая скобка-подобный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000118

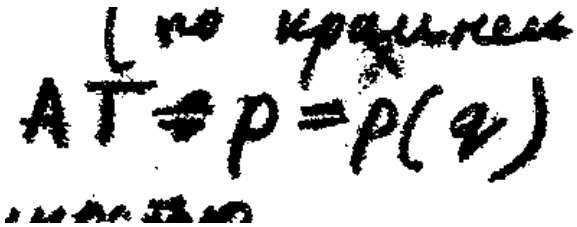
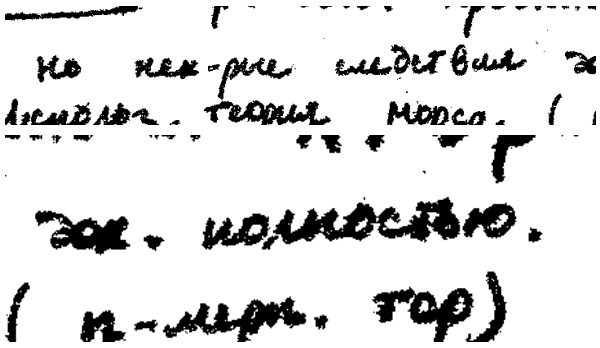


Рисунок и набранное описание. После AT толстый стрелкообразный знак вправо, затем $p = p(q)$.

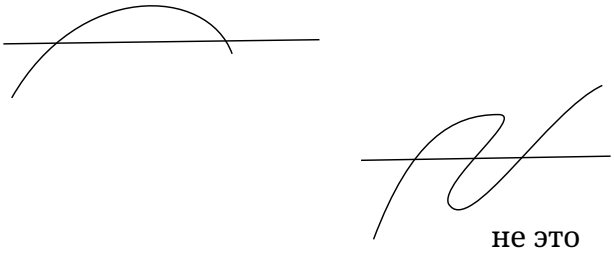
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000118

Но нек-рые следствия док.[?] полностью.



Сомнительное чтение. Слово после нек-рые читается следствия; после него плотное короткое сокращение док.[?] / эх.-подобное. Полное раскрытие не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000118



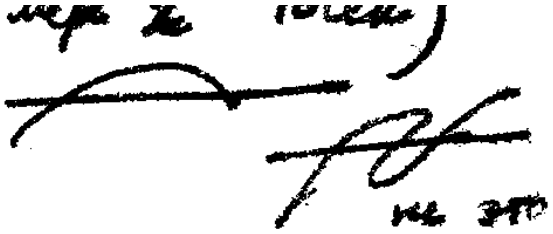


Рисунок и набранное описание. Сверху прямая и однозначная дугообразная кривая с двумя пересечениями. Ниже другая прямая и петлеобразная самопересекающаяся кривая; под ней не это.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000118

Использ. теор. Морса (n-мерн. тор).

GELFAND-P000119

6/XII Гельфанд.

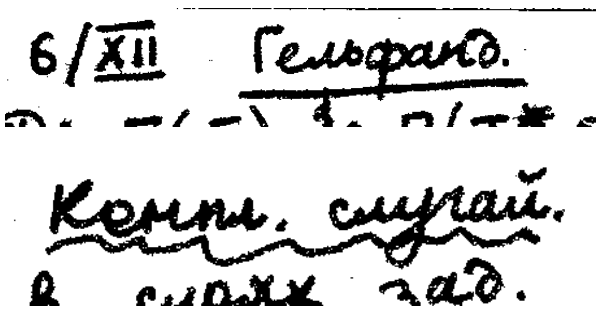


Рисунок и набранное описание. Над и под XII прямые линии; имя Гельфанда подчёркнуто прямой линией. Компл. случай. ниже подчёркнуто волнистой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000119

На X вект. рассл. E. T^* — кокас. $D : \Gamma(E) \xrightarrow{\delta} \Gamma(T^* \otimes E)$.



Сомнительное чтение. Над стрелкой малый δ- / s-подобный знак; точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000119

$D(fs) = df \cdot s + f \cdot Ds$.



Сомнительное чтение. D в последнем Ds густо переписана; прежние штрихи не прочитаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000119

$A(X) = \sum A^p(X)$ — формы. $A(X, E) = A(X) \otimes_{A^0(X)} \Gamma(E)$ — формы с коэфф. в рассл.

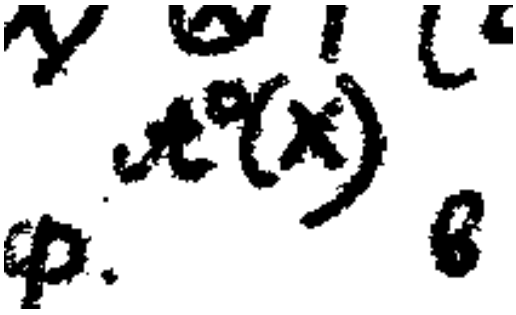


Рисунок и набранное описание. Под знаком тензорного произведения $A^0(X)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000119

s_i — набор сеч., $\forall$ точке репер в слое над x. $D(s_i) = \sum \theta_{ij} s_j$; θ — матр. связности. Кривизна $K = d\theta - \theta \wedge \theta$ и хар. классы (2-форма — они перест. и можно писать det)

$$C(E, D) = \det\left(1 + \frac{i}{2\pi} K\right).$$

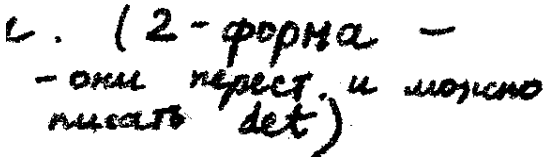


Рисунок и набранное описание. В скобках единственное число 2-форма, затем они перест. и можно писать det.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000119

Это не зав. от выбора связности. Компл. случай. Зад. аналит. вект. рассл. Оно эрмитово, если в слоях зад. эрмит. метрика. $A(X) = \sum A^{p,q}(X)$; $A^{p,q}(X)$:

$$df_1 \wedge \cdots \wedge df_p \wedge d\overline{f}_{p+1} \wedge \cdots \wedge d\overline{f}_{p+q}.$$

(f_i — анал. сечение.)



Сомнительное чтение. Последний индекс $p+q$ / $p+g$ густо исправлен; последняя буква остаётся спорной.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000119

$$\begin{aligned} d &= d' + d'', \\ d' &: A^{p,q} \longrightarrow A^{p+1,q}, \\ d'' &: A^{p,q} \longrightarrow A^{p,q+1}, \\ D &= D' + D'', \\ D' &: \Gamma(E) \longrightarrow A^{1,0}(X,E), \\ D'' &: \Gamma(E) \longrightarrow A^{0,1}(X,E), \\ \Gamma(T^* \otimes E) &= A^1(X,E). \end{aligned}$$

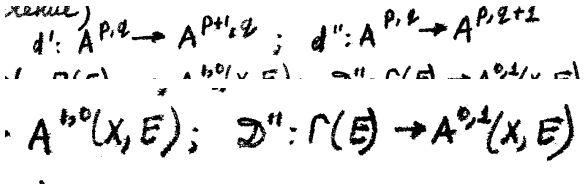


Рисунок и набранное описание. У d' справа $p+1, q$, у d'' — $p, q+1$. У D' тип $1,0$, у D'' — $0,1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000119

Связн. разлаг. в сумму 2-х связностей. s_i дано, рассм. $N_{ij} = \langle s_i, s_j \rangle_x$ — функции X. (Эрм. матр.) Теор.: если есть эрм. пр-во, то есть единств. соглас. с ней связность. По эрм. слоению N однозн. опр. связность, такая, что

1° D сохр. N; 2° $s \in \Gamma_U(E)$ анал. $\Rightarrow D''s = 0$.

(Сохр. голом. структ.) (Пар. перен. — лин. преобр.)

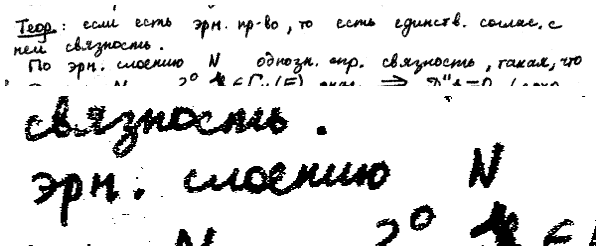
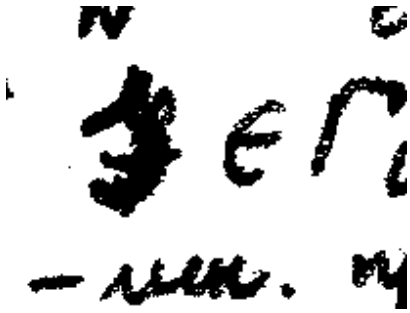


Рисунок и набранное описание. В начале Теор. подчёркнуто. Ниже По эрм. слоению N; слово слоению.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000119



Сомнительное чтение. s в пункте 2 густо переписано; прежний знак не прочитан. Под Γ индекс U.

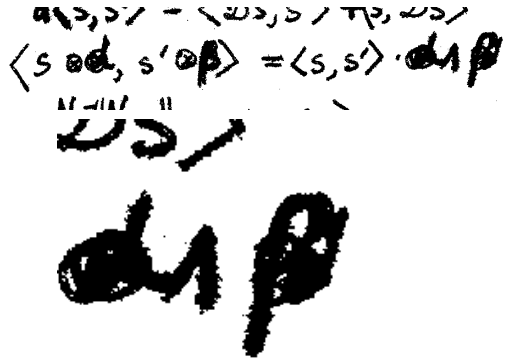
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000119

$$d\langle s, s'\rangle = \langle Ds, s'\rangle + \langle s, Ds'\rangle.$$

(Ф-ла дифф.)

$$\langle s \otimes \alpha, s' \otimes \beta\rangle = \langle s, s'\rangle \cdot \alpha \wedge \beta.$$

(Скал. пр. форм — форма.)



Сомнительное чтение. Отдельной черты над β в этом произведении не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000119

$$N = \|N_{ik}\| = \langle s_i, s_k\rangle, \qquad dN = \theta N + N\overline{\theta}^t.$$

θ типа $1, 0$ — эквив. условию 2. $d'N = \theta N$.

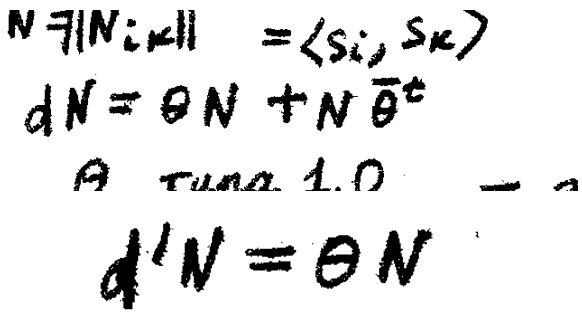


Рисунок и набранное описание. В матрице индексы ik; во втором слагаемом $N\overline{\theta}^t$ черта над θ, справа сверху t. Внизу $d'N = \theta N$.

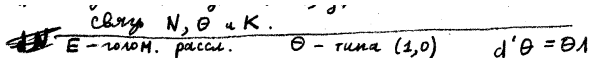
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000119

GELFAND-P000120

$\theta = d'N \cdot N^{-1}$. (Связность, постр. по эрм. метр., обязана иметь такой вид.) И обр., по N легко получ. связность.

$$d\langle s_i, s_j\rangle = \langle s_i, Ds_j\rangle + \langle Ds_i, s_j\rangle.$$

Связь N, θ и K.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

Рисунок и набранное описание. Под Связь N, θ и K длинная прямая линия.

[Зачёркнуто: короткая неразборчивая запись.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

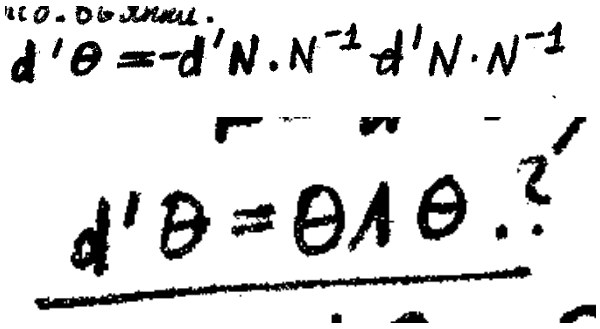
Сомнительное чтение. Слева под заголовком отменены густые штрихи; точные буквы не установлены.

E — голом. рассл. θ — типа $(1,0)$.

$$K = d''\theta, \qquad d''K = 0,$$
$$d'K = -[K,\theta] \quad \text{тожде. Бьянки.}$$

$d'\theta = \theta \wedge \theta$. $\underline{d'\theta = \theta \wedge \theta}$? $\theta = d'N \cdot N^{-1}$, дифф.

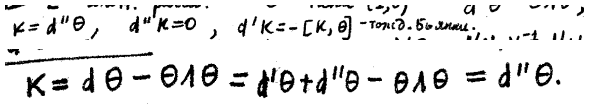
$$d'\theta = -d'N \cdot N^{-1} d'N \cdot N^{-1}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

Сомнительное чтение. В дифференцированном произведении минус. Выше справа положительное равенство, слева его подчёркнутый повтор со знаком вопроса.

$$K = d\theta - \theta \wedge \theta$$
$$= d'\theta + d''\theta - \theta \wedge \theta = d''\theta.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

Рисунок и набранное описание. В тождестве $d'K = -[K,\theta]$ минус перед скобкой. Внизу цепочка равенств оканчивается $d''\theta$.

Пусть E — одномерно над аналит. мн-жем, $\forall$ точке эрм. метр. $K = d''\theta$, $\theta = +d'N \cdot N^{-1}$. $N(s)$ — ф-я на X — положит. $N(x)$. $K = d''d' \log N(x)$. Хар. класс — то же с точн. до множ., форма типа $(1,1)$.

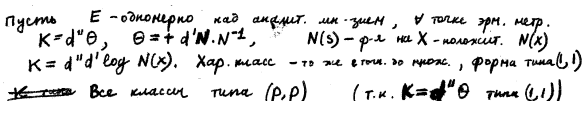
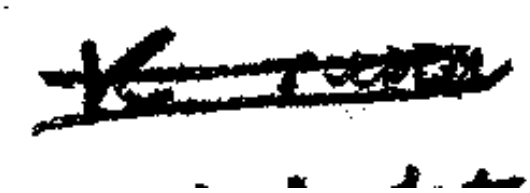


Рисунок и набранное описание. Перед $d'N$ явный плюс. На одной строке $N(s)$, затем $N(x)$. Ниже $K = d''d' \log N(x)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

[Зачёркнуто: K-подобное начало, продолжение неразборчиво.]



Сомнительное чтение. Перед Все классы отменён короткий K-подобный фрагмент; скрытые штрихи не прочитаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

Все классы типа (p,p) (т. к. $K = d''\theta$ типа $(1,1)$). Watts Proceedings National Academie of Science. т. 54, $N = 4$ гомологии в терминах кольца непр. ф-ий. (Вашингтон? окт. 65 г.)

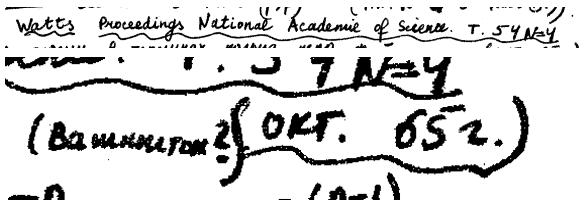


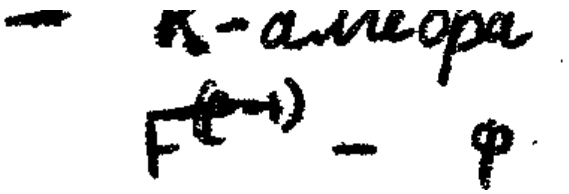
Рисунок и набранное описание. Watts и Proceedings National Academie of Science. т. 54, $N = 4$ подчёркнуты волнисто. В скобках Вашингтон?; окт. 65 г. также подчёркнуто волнистой линией.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

Λ — K-алгебра (K — кольцо опр.). (В прилож. $k = R$.)

$$F^0 = \Lambda, \qquad F^p = \Lambda \otimes_K F^{(p-1)}.$$

ф-и p-перем. $F^{(p-1)}$ — φ.



Сомнительное чтение. В левой помете показатель $p-1$ / $p+1$, промежуточный штрих густой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

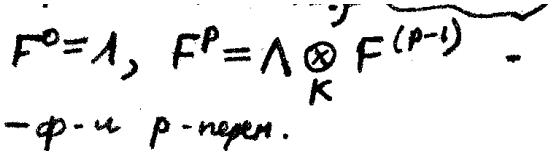


Рисунок и набранное описание. Справа $F^0 = \Lambda$, затем $F^p = \Lambda \otimes_K F^{(p-1)}$; под ними ф-и p-перем.

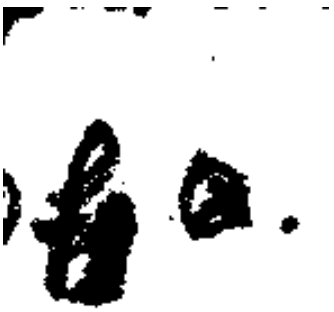
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

$$\mu_F(f_0 \otimes \cdots \otimes f_p) = f_0 f_1 \cdots f_p.$$

(Отобр. ограничения на диагональ.)

$$d_i^p(f_0 \otimes f_1 \otimes \cdots \otimes f_p) \\ = f_0 \otimes f_1 \otimes \cdots \otimes f_{i-1} \otimes 1 \otimes f_i \otimes \cdots \otimes f_p.$$

$d^p = \sum(-1)^i d_i^p$. $\{d^p, F^{(p)}\}$ — комплекс.



Сомнительное чтение. f_1 в левой скобке густо переписано; прежний индекс не прочитан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

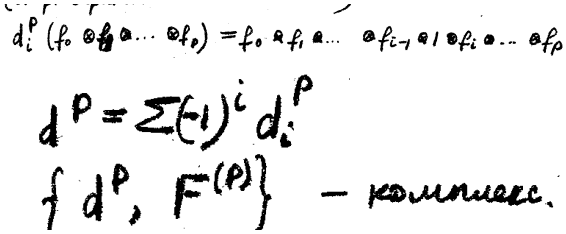
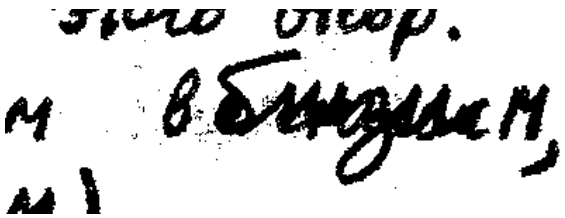


Рисунок и набранное описание. Между f_{i-1} и f_i вставлено 1. У суммы нет выписанных пределов; ниже $\{d^p, F^{(p)}\}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

Пусть M — max идеал. $\mu_F^{-1}(M) \Rightarrow$ max идеал в $F^{(p)}$ — возн. из этого отобр. (Точка на диаг., отв. им.) f наз. исчезающим вблизи M, если f лежит в ядре локализ. F^p по $\mu_p^{-1}(M)$.



Сомнительное чтение. Вблизи и конечное M густо исправлены; M видно, прежние буквы не прочитаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

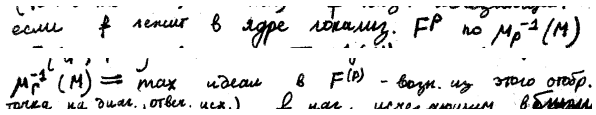
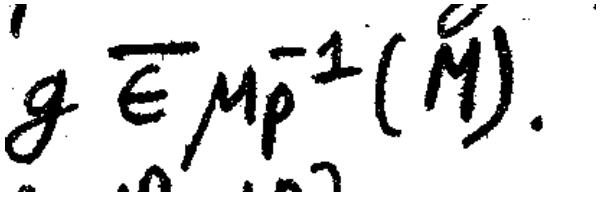


Рисунок и набранное описание. В первой записи $\mu_F^{-1}(M)$, в строке локализации $\mu_p^{-1}(M)$. У F встречаются p и (p).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

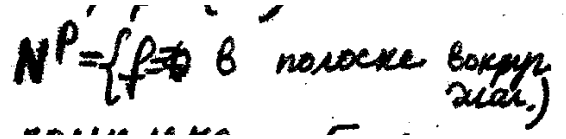
$\exists g$, что $gf = 0$, $g \overline{\in} \mu_p^{-1}(M)$.



Сомнительное чтение. Над знаком $\in$ у g отдельная горизонтальная черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

$N^p = \{f$ [Зачёркнуто: неразборчивая запись.] в полосе вокруг диаг. $\}$.

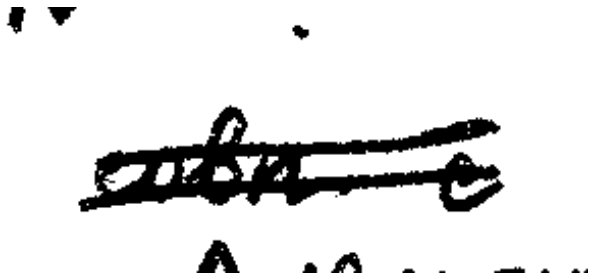


Сомнительное чтение. После f густо отменена запись $= 0$-подобного вида. Она остаётся зачёркнутой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

$d^p N^p \subset N^{p+1}$. $\{N^p, d^p\}$, F/N — комплекс. Его гомологии [Зачёркнуто: несколько неразборчивых букв.] и обозн. H^p.

(Теор. — они совп. с обычн. когом. Александрова—Спаниера.)



Сомнительное чтение. После гомологии несколько букв отменены двумя линиями.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

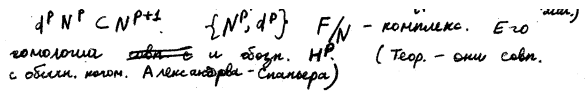


Рисунок и набранное описание. В строке Его гомологии, в последней скобке когом. Александрова—Спаниера. Выписаны $\{N^p, d^p\}$ и F/N.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

GELFAND-P000121

О раб. N. Levinson'a Duke, 1961 p. 345–353

$f(y, x_1, \ldots, x_n)$ — анал. многих перем. [Зачёркнуто: короткая неразборчивая запись.] Сущ. [Зачёркнуто: Диффеоморфизм-подобное слово.] диффеом.

[Вставлено: анал.] [Зачёркнуто: что[?].] (коорд.), что

(лок. св-во)

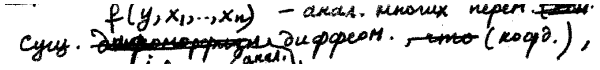
Дано

$$\frac{\partial^i f}{\partial y^i}(0,0) = 0 \qquad \frac{\partial^n f}{\partial y^n}(0,0) \neq 0$$

$$i = 0, \ldots, n-1$$

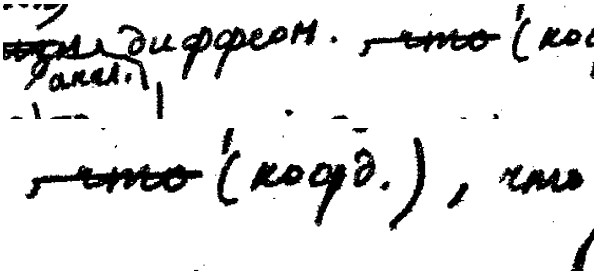
$$d^n(x)y^n + \sum_0^{n-1} d^i(x)y^i$$

$$d^n(0) \neq 0. \qquad d^i(0) = 0.$$



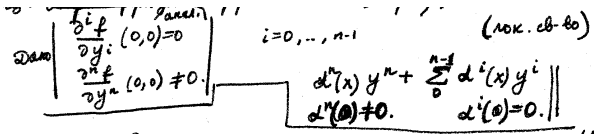
Сомнительное чтение. После перем. короткая густая отмена. После Сущ. длинное зачёркнутое слово с Диффеоморфизм-подобным началом; скрытые буквы не восстановлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121



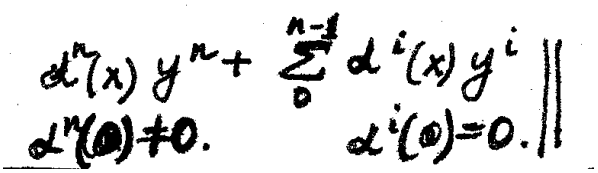
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

Сомнительное чтение. Отдельное анал. стоит ниже основной строки у отменённого слова. Перед (коорд.) зачёркнута что-подобная запись; после скобок отдельное чистое что.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

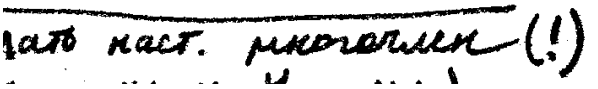
Рисунок и набранное описание. Дано слева; у двух условий отдельная левая вертикаль и правая вертикаль. Нижняя ступенчатая линия проходит к многочлену справа; за ним две вертикальные черты. Над ним (лок. св-во).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

Рисунок и набранное описание. У первого коэффициента верхнее n; в сумме нижний предел 0, верхний $n-1$; далее $d^i(x)y^i$. Под ними отдельно $d^n(0) \neq 0$ и $d^i(0) = 0$.

Ещё если есть 2 пер., то можно сделать наст. многочлен (!)



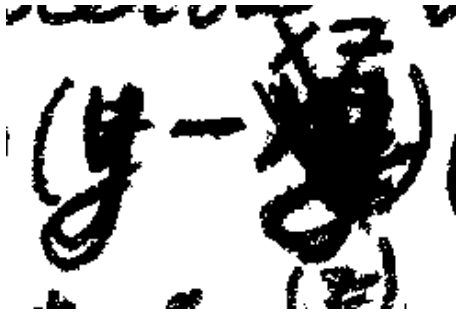
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

Рисунок и набранное описание. Перед многочлен написано наст., с отдельной точкой. После многочлен отдельное (!).

(если $n = 3$, то это не всегда возм. — прим. Уитни)

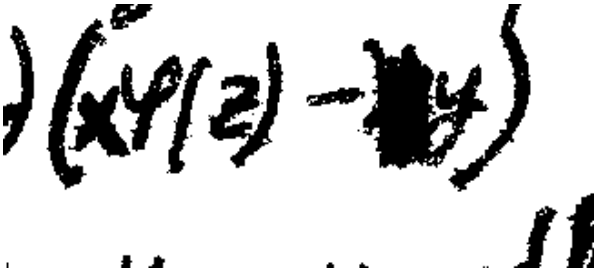
$$f(x,y,z) = xy(y-x)(y-xz[?])(x\varphi(z) - y[?]), \qquad \varphi(0) = 0,$$

$\varphi(z)$ — любая трансценд. ф-я. Нули — (4 поверх.)



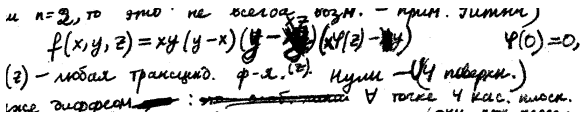
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

Сомнительное чтение. В четвёртом множителе после минуса густо исправленная запись; выше вставлено xz. Нижние покрытые штрихи не прочитаны.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

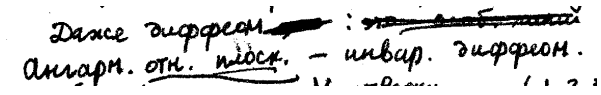
Сомнительное чтение. В последнем множителе после минуса густая правка перед y-подобной буквой; предшествующие штрихи отдельно не установлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

Рисунок и набранное описание. В строке примера отдельно $\varphi(0) = 0$. Ниже после Нули запись (4 поверх.); ещё ниже $\forall$ точке 4 кас. плоск.

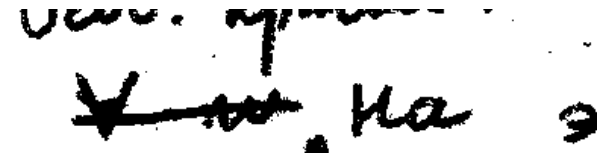
Даже диффеом.[Конец сокращения зачёркнут.]: [Зачёркнуто: неразборчивая фраза.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

Сомнительное чтение. После Даже видна диффеом.-подобная запись с густо закрытым концом; после двоеточия длинная отмена несколькими линиями. В следующей строке отн. плоск. подчёркнуто.

$\forall$ точке 4 кас. плоск. (они прох. через одну прям.) Ангарм. отн. плоск. — инвар. диффеом. Особ. кривых. $\forall$ четверки $(1, 2, 3, 4;\quad 1, 2, 3, 5)$ [Зачёркнуто: $\forall$ и неразборчивая короткая запись.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

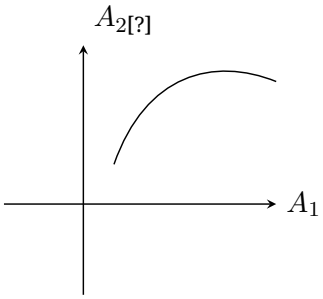
Сомнительное чтение. Перед На этой отдельно отменён $\forall$ и следующий короткий знак или слово. Эти знаки перечёркнуты одной длинной линией.

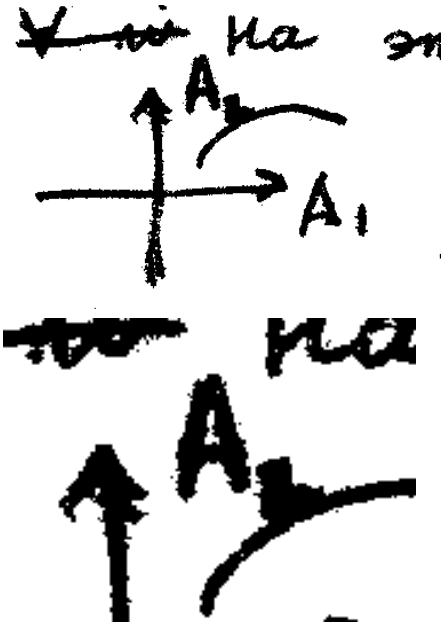
На этой особ. линии это ф-я z. $A_1,\ A_2$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

Рисунок и набранное описание. Справа отдельные A_1, A_2; нижний горизонтальный штрих у 2 удлинён.

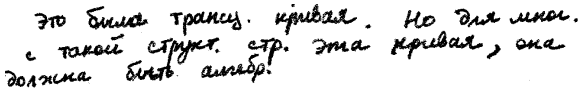




Сомнительное чтение. Горизонтальная ось направлена вправо с A_1; вертикальная вверх. У её A нижний правый штрих сливается с началом дуги, индекс 2[?]. Дуга в первой четверти сначала поднимается, затем полого опускается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

Это была трансц. кривая. Но для мног. с такой структ. стр.[?] эта кривая, она должна быть алгебр.



Сомнительное чтение. После структ. короткая стр.-подобная запись; её сокращение не раскрыто. В последней строке должна быть алгебр.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

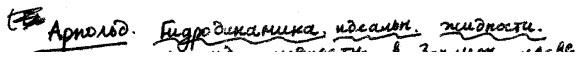
[Зачёркнуто: короткий неразборчивый знак.]



Сомнительное чтение. Слева перед Арнольд. отдельный густо зачёркнутый знак с округлым левым штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

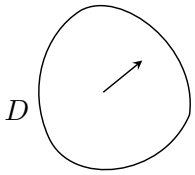
Арнольд. Гидродинамика, идеальн. жидкости.

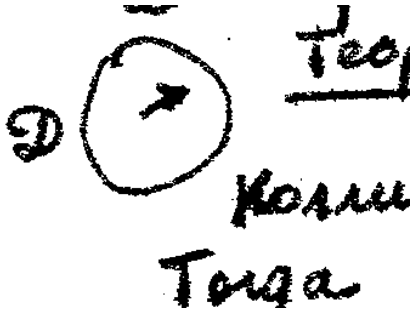


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

Рисунок и набранное описание. Арнольд. подчёркнуто прямой линией. Гидродинамика, идеальн. и жидкости. имеют отдельные волнистые подчёркивания.

Стац. течения ид. жидкости в 3-х мерн. пр-ве. D — огр. обл. и там течёт ид. жидкость (стац. теч.)



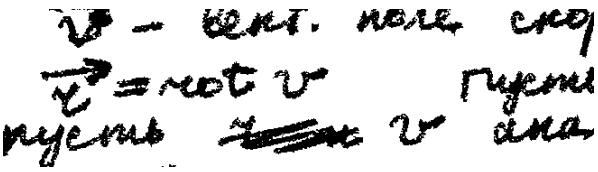


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

Рисунок и набранное описание. Замкнутый округлый контур; слева D. Внутри короткая стрелка направлена вправо-вверх.

Теорема. $\vec{v}$ — вект. поле скоростей (на гр. кас.)

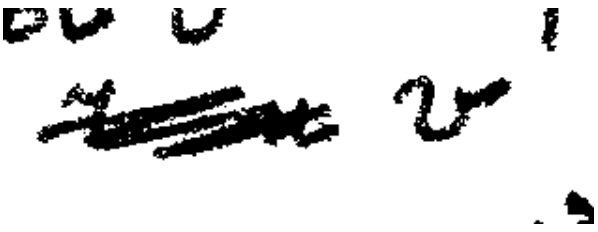
$$\vec{\tau}[?] = \operatorname{rot} v.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

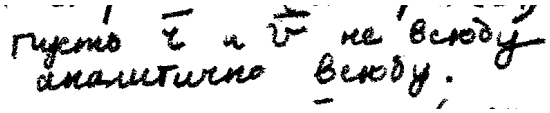
Сомнительное чтение. У буквы слева надстрочная стрелка вправо. Буква τ- / r-подобна; её точное чтение не установлено. После rot отдельное v без видимой надстрочной стрелки.

Пусть $\vec{\tau}$[?] и $\vec{v}$ не всюду коллин., пусть [Зачёркнуто: неразборчивое слово.] v аналитично всюду.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

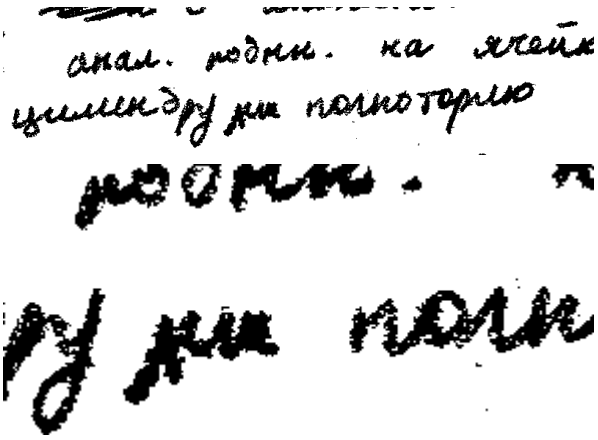
Сомнительное чтение. Перед последним v отдельная густая отмена; виден короткий начальный к-подобный штрих, остальные буквы закрыты.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

Сомнительное чтение. В условии не всюду коллин. над первой спорной буквой короткий горизонтальный штрих без ясно отделимой головки; над v стрелка вправо.

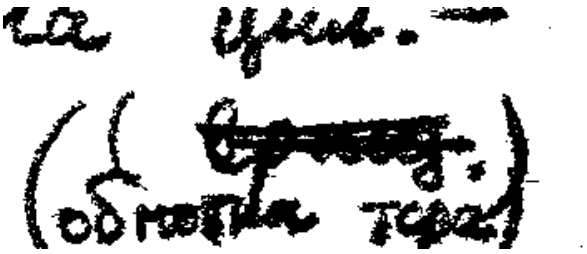
Тогда D разб. анал. подмн. на ячейки (кон. число) — конечн. цилиндру[?] [на / или?] полноторию[?] и в них теч. устр. сл. образом. На цил. — вращения.



Сомнительное чтение. После конечн. окончание цилиндру[?] / цилиндры; между ним и полноторию короткая на- / или-подобная запись. Слитые штрихи не дают однозначного чтения; стандартное слово вместо них не подставлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

На тор. $\dot\varphi_1 = \lambda_1, \quad \dot\varphi_2 = \lambda_2$ ([Зачёркнуто: вращ...-подобное слово.] [Ниже:] обмотка тора.)



Сомнительное чтение. В скобках верхняя запись густо перечёркнута; видны вращ...-подобные начальные штрихи. Нижняя отдельная строка обмотка тора.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

Если всюду коллин., то есть прим., когда это не так. Ид. жидкость

$$\frac{\partial v}{\partial t} = \pm \underbrace{[\overline{\tau}, v]}_{\text{скобка Пуасс.}} \qquad \text{(ур-е движ.)}$$

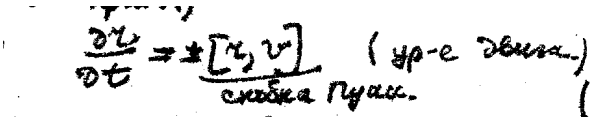


Рисунок и набранное описание. Перед скобкой отдельный $\pm$. Над первой буквой внутри скобки короткая черта. Под скобкой линия с коротким загибом справа и подпись скобка Пуасс.; справа (ур-е движ.).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

Док-во:

$$\operatorname{rot}(a * b) = [a\ b] + a \operatorname{div} b - b \operatorname{div} a$$

($a * b$ — вект. произв.)

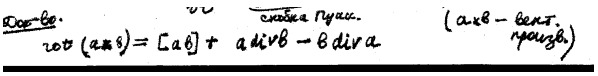


Рисунок и набранное описание. Между a и b звёздчатый знак. Справа $[a\ b]$ без написанной запятой, затем $+a \operatorname{div} b - b \operatorname{div} a$. В скобках вект. произв.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121



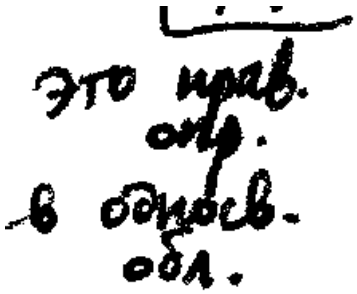
Рисунок и набранное описание. Вверху справа 78; слева и снизу от номера угловая линия, без верхней и правой сторон.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

v наз. полем скор. ид. жидк., если

1) $\operatorname{div} v = 0$
2) $[v, \operatorname{rot} v] = 0$
3) На гран. кас.

это прав.[?] опр.
в односв. обл.



Сомнительное чтение. Справа от трёх условий отдельная приписка это прав.[?] опр. в односв. обл. В спорном сокращении прав.- / приб.-подобные штрихи; полное слово не раскрыто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

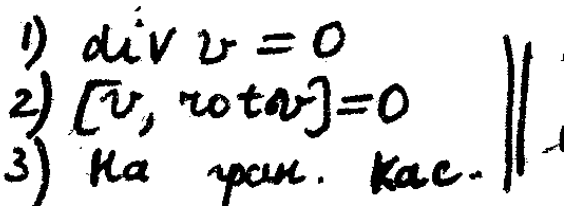


Рисунок и набранное описание. Условия пронумерованы $1), 2), 3)$. Во втором $[v, \operatorname{rot} v] = 0$; третье На гран. кас. Справа две отдельные параллельные вертикали.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

$\forall$ точке 2 вект. поля, R^2 — орбиты плоскости. 2 вект. поля и div обоих 0, коммут., то орбиты компактны (всё в конч. обл.) (Если $b_1 = 0$ — 1-е число Бетти $= 0$ Надо сохр. циркул. и по большим. обл.

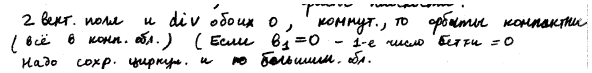


Рисунок и набранное описание. В условии отдельно $b_1 = 0$ и 1-е число Бетти $= 0$. Перед Если открывающая скобка; закрывающей после последнего 0 не видно. Следующая строка Надо сохр. циркул. и по большим. обл.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

Мат. теор. $b_1 = 0$, конч. мн. 2 коммут. поля с div $= 0$, тогда орб. комп.

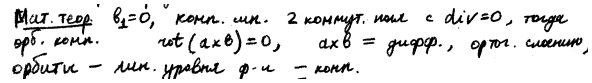
$$\mathrm{rot}(a * b) = 0, \qquad a \times b = \text{дифф.}, \quad \text{ортог. сечения},$$

орбиты — лин. уровня ф-и — комп.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

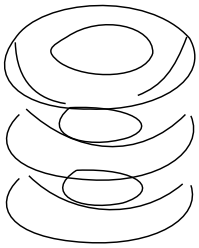
Сомнительное чтение. После $a \times b =$ написано дифф.; сокращение не раскрыто. В первом произведении внутри rot знак звёздчатый.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

Рисунок и набранное описание. Мат. теор. подчёркнуто. После $b_1 = 0$ конч. мн.; ниже rot от произведения равен 0. В конце отдельная строка орбиты — лин. уровня ф-и — комп.

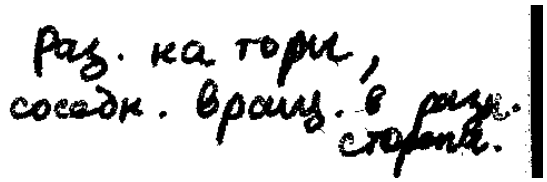
Если нет гран., то комп. орб. — торы, если некомп., то цил. Действ. прямой — обмотка. (экспер. видны на фотогр.) Цилиндры тоже бывают. 2 вращ. цил., там жидкость.



Раз. на торы, соседн. вращ. в разн. стороны.

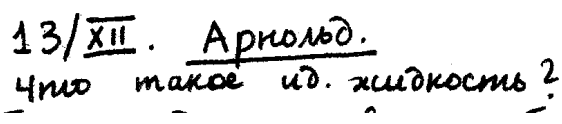


Рисунок и набранное описание. Три наложенных кольцевых контура с внутренними петлями и короткими боковыми штрихами. Отдельных подписей или стрелок у колец не видно. Справа Раз. на торы, соседн. вращ. в разн. стороны.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

13/XII. Арнольд. Что такое ид. жидкость?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

Рисунок и набранное описание. Над и под XII отдельные прямые линии; Арнольд. подчёркнуто отдельно. Ниже вопрос Что такое ид. жидкость?

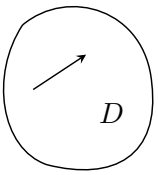
Теч. жидкости в огр. области, [Зачёркнуто: короткий неразборчивый знак.] Интер. изуч. неустойч.

Сомнительное чтение. Перед Интер. отдельный густо зачёркнутый короткий знак; его буква или значение не установлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

v — поле скор., $\operatorname{div} v = 0$ (несжим.) (им. смысл на рим. многообр.)



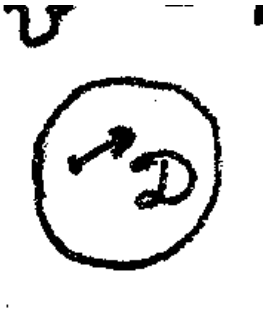


Рисунок и набранное описание. Замкнутый овальный контур. Внутри стрелка вправо-вверх; D тоже внутри, правее и ниже стрелки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

Ур-е Ньютона

$$\frac{DV}{Dt} = \mathcal{F}.$$

$\mathcal{F}$ — сила. $\frac{DV}{Dt}$ — уск. частицы (не частн. пр)

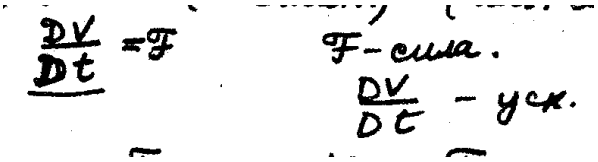


Рисунок и набранное описание. В уравнении Ньютона числитель DV, знаменатель Dt; под всей дробью отдельная прямая линия. Справа фигурная F-подобная буква и её повторение в подписи сила.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

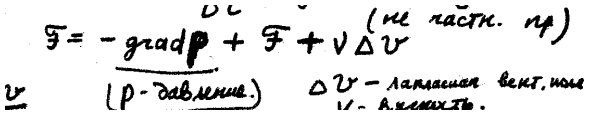
$v(x, y, z, t)$. Если нет внешн. сил

$$\mathcal{F} = -\underline{\text{grad}\, p[?]} + \mathcal{F} + \nu\Delta v$$

(они потенц.)

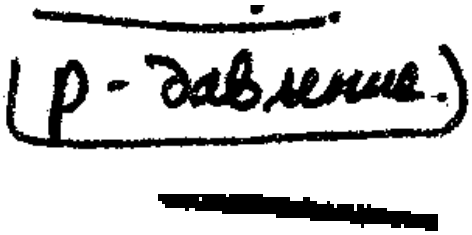
$\boxed{p[?] \text{ — давление.}}$

Δv — лапласиан вект. поля. ν — вязкость.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

Рисунок и набранное описание. В равенстве после подчёркнутого grad с p-подобной буквой стоят отдельное $+\mathcal{F}$ и $+\nu\Delta v$. Ниже Δv — лапласиан вект. поля и ν — вязкость.



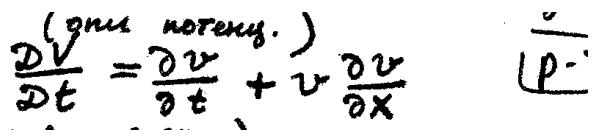


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

Сомнительное чтение. В подписи давления p-/ ρ-подобная буква с длинным нижним штрихом. Вокруг подписи левая, нижняя и правая линии; верхняя сторона не проведена. Форма буквы отличается от спорного знака в градиенте системы ниже.

$$\frac{DV}{Dt} = \frac{\partial v}{\partial t} + v\frac{\partial v}{\partial x}$$

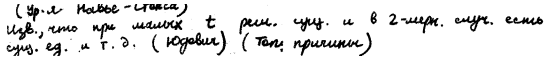
(Ур-ие Навье-Стокса)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

Рисунок и набранное описание. В левой дроби числитель DV с большой V-подобной буквой; в правых дробях малое v. В последнем знаменателе ∂x.

Изв., что при малых t реш. сущ. и в 2-мерн. случ. есть сущ. ед. и т. д. (Юдович) (Там применим)



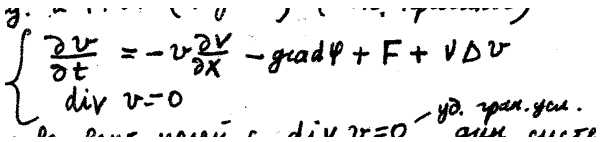
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

Рисунок и набранное описание. После сущ. ед. и т. д. две отдельные скобки: (Юдович) и (Там применим). За применим закрывающая скобка; продолжение внутри неё не написано.

$$\begin{cases} \dfrac{\partial v}{\partial t} = -v\dfrac{\partial v}{\partial x} - \operatorname{grad}\varphi[?] + F + \nu\Delta v \\ \operatorname{div} v = 0 \end{cases}$$

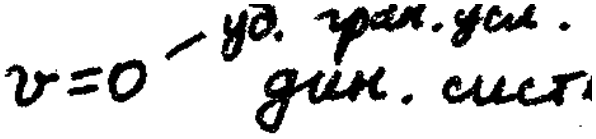
уд. гран. усл.

В пр-ве вект. полей с $\operatorname{div} v = 0$ — дин. система.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

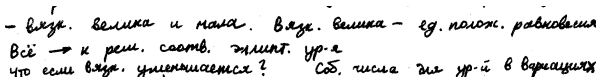
Сомнительное чтение. После grad буква φ- / p-подобна, с длинным штрихом через округлую часть. Перед ней минус. Далее отдельное обычное F, затем $+\nu\Delta v$. Слева общая фигурная скобка.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

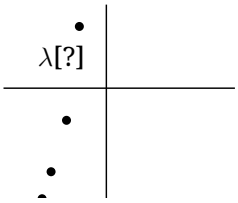
Рисунок и набранное описание. От $\operatorname{div} v = 0$ короткий наклонный указатель к приписке над строкой: уд. гран. усл. Первое сокращение уд.; оно не раскрыто.

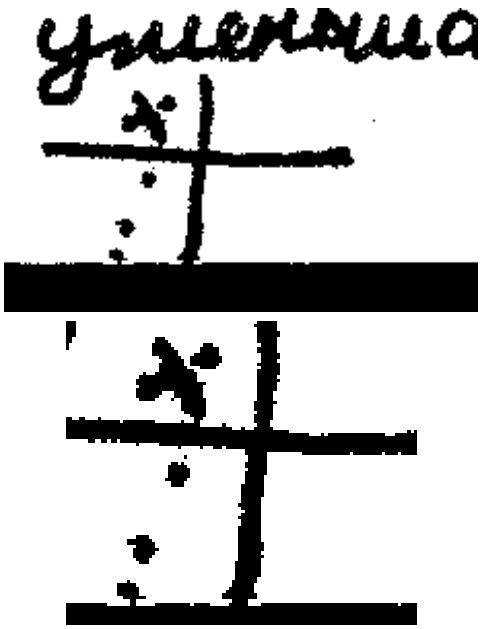
Пред. случаи — — вязк. велика и мала. Вязк. велика — ед. полож. равновесия. Всё → к реш. соотв. эллипт. ур-я. Что если вязк. уменьшается? Соб. числа для ур-й в вариациях (уст. реш.) λ движ. вправо.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

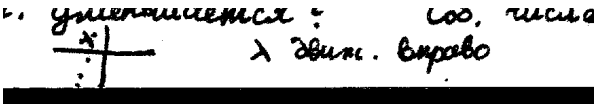
Рисунок и набранное описание. В вопросе подчёркнуто уменьшается; ниже (уст. реш.), затем отдельное λ движ. вправо.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

Сомнительное чтение. Две пересекающиеся линии без ясно отделимых наконечников. Слева несколько точек; над горизонталью плотный λ-подобный знак и отдельная точка. Чтение этого знака не установлено.

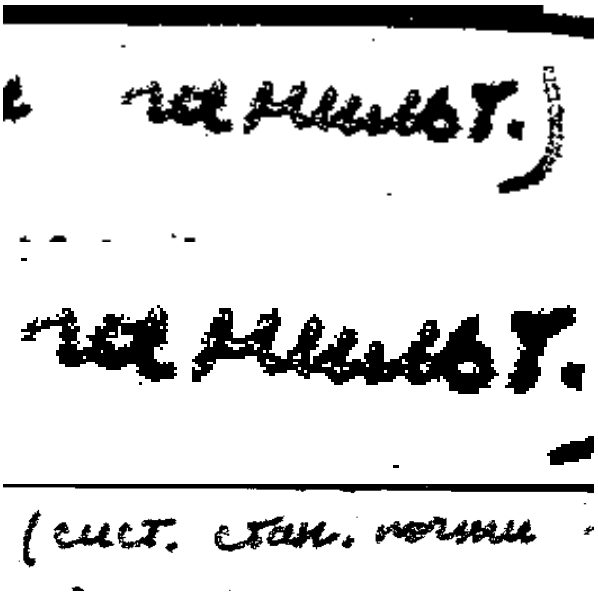


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

Неразобранный фрагмент. Нижний край снимка проходит через вертикальный штрих и самую нижнюю точку рисунка. Их продолжение за краем не видно.

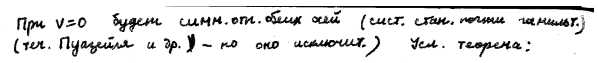
GELFAND-P000123

При $\nu = 0$ будем симм. отн. обеих осей (сист. стац. точки гамильт.[?])
(теч. Пуазейля и др.) — но оно неустойч.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

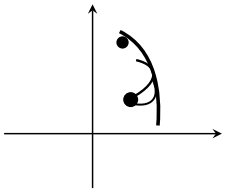
Сомнительное чтение. В скобках сист. стац. точки, затем гамильт.-подобное сокращение; его полное слово не установлено. Альтернативное чтение — начнут.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

Рисунок и набранное описание. В первой строке $\nu = 0$, далее будем симм. отн. обеих осей. После следующей строки отдельная закрывающая скобка вслед за неустойч.

Усл. теорема: если при $\nu = 0$ есть уст. теч., то спектр такой

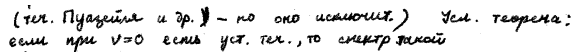






Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

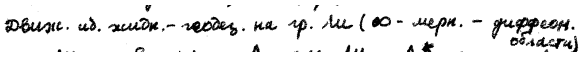
Сомнительное чтение. Оси со стрелками вверх и вправо. Справа над пересечением густой изгибающийся след с короткими примыкающими штрихами. Его чтение как буквы или отдельных точек не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

Рисунок и набранное описание. Усл. теорема: над отдельной строкой если при $\nu = 0$ есть уст. теч., то спектр такой. У рисунка нет читаемых подписей осей.

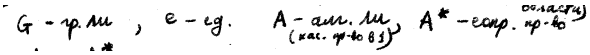
Движ. ид. жидк. — геодез. на гр. Ли (∞-мерн. — диффеом. области)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

Рисунок и набранное описание. В заголовочной строке геодез. на гр. Ли; справа в скобках ∞-мерн. — диффеом. области. Слово области перенесено ниже.

G — гр. Ли, e — ед. A — алг. Ли (кас. пр-во в 1), A^* — сопр. пр-во.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

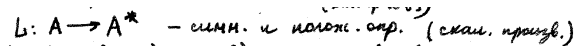
Рисунок и набранное описание. При A скобка кас. пр-во в 1; написана цифра 1. При A^* отдельно сопр. пр-во.

$L : A \to A^*$ — симм. и полож. опр. (скал. произв.)

$$\langle a, b\rangle = \langle La, b) = (a, Lb).$$

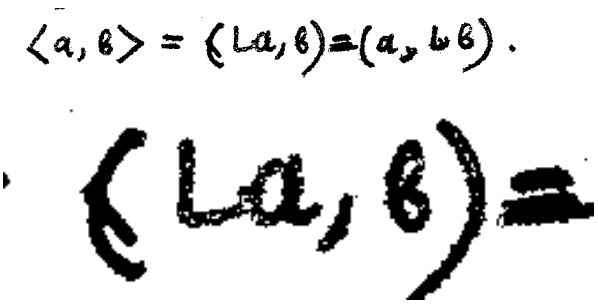
опр. левоинв. метрика на гр.

$$\langle a, b\rangle_g = \langle \widetilde{\Lambda}_{g^{-1}} a, \widetilde{\Lambda}_{g^{-1}} b\rangle. \qquad L_g : TG_g \to T^*G_g$$



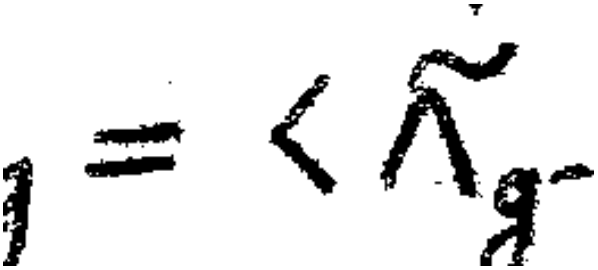
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

Рисунок и набранное описание. От A к A^* одиночная стрелка вправо; после неё симм. и полож. опр., затем скал. произв. в скобках.



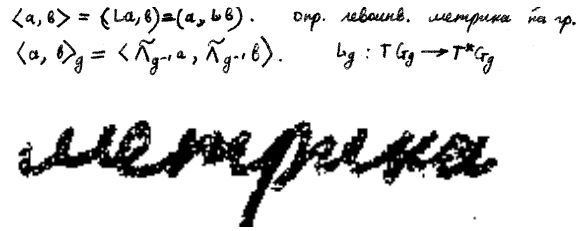
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

Сомнительное чтение. У первой открывающей скобки после равенства угловой верх и два нижних штриха, один закруглённый. Однозначный тип этой скобки не установлен. После b круглая закрывающая скобка; последняя пара (a, Lb).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

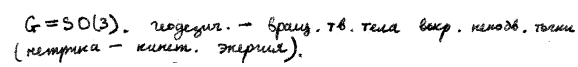
Сомнительное чтение. Над обоими Λ-подобными знаками волнистые черты; выбор между большой Λ и малой λ окончательно не установлен. Индексы g^{-1}.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

Рисунок и набранное описание. В строке перед формулой метрика с окончанием а. У левой пары индекс g; справа отдельно $L_g : TG_g \to T^*G_g$.

$G = SO(3)$. геодезич. — вращ. тв. тела вокр. неподв. точки (метрика — кинет. энергия).

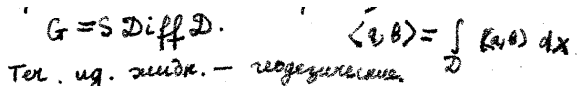


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

Рисунок и набранное описание. После $SO(3)$ отдельная точка; далее геодезич. — вращ. тв. тела вокр. неподв. точки. На следующей строке скобка метрика — кинет. энергия.

$$G = \mathrm{SDiff}\, D. \qquad \langle a, b\rangle = \int_D (a, b)\, dx.$$

Теч. ид. жидк. — геодезические.



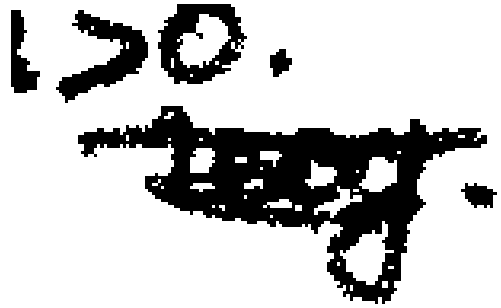
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

Рисунок и набранное описание. У интеграла нижний индекс D, подынтегральная пара (a, b) в круглых скобках. Отдельная следующая строка Теч. ид. жидк. — геодезические.

$$G: \quad x \to ax + b \qquad a > 0.$$

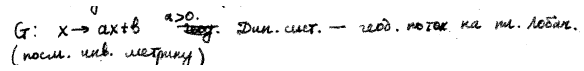
[Зачёркнуто: короткий неразборчивый знак или слово под $a > 0$.]

Дин. сист. — геод. поток на пл. Лобач. (посм. инв. метрику)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

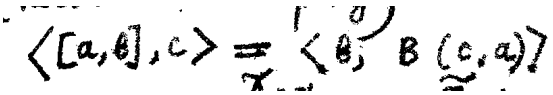
Сомнительное чтение. Под активным $a > 0$ густо зачёркнутая запись с нижней петлёй; буквы и знак не установлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

Рисунок и набранное описание. Стрелка $x \to ax + b$; над зачёркнутой записью $a > 0$. Справа Дин. сист. — геод. поток на пл. Лобач.; ниже отдельная скобка посм. инв. метрику.

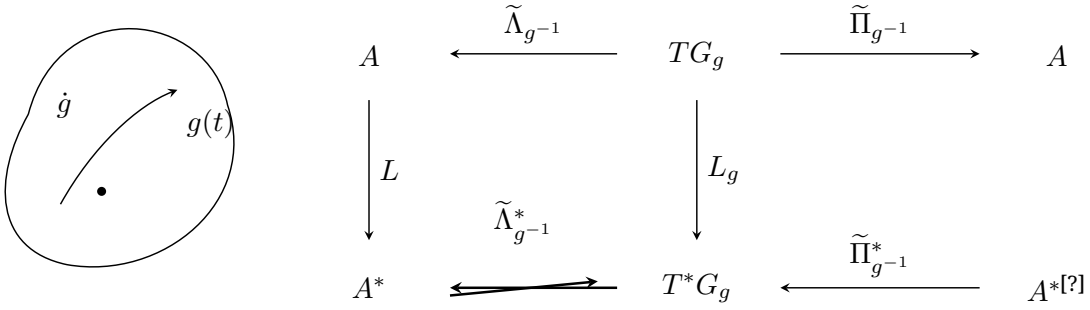
$$\langle [a, b], c\rangle = \langle b, B(c, a)\rangle$$

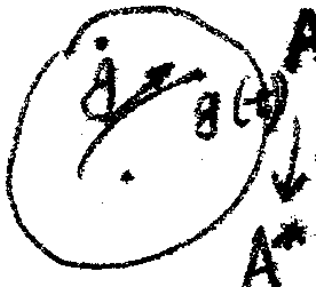




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

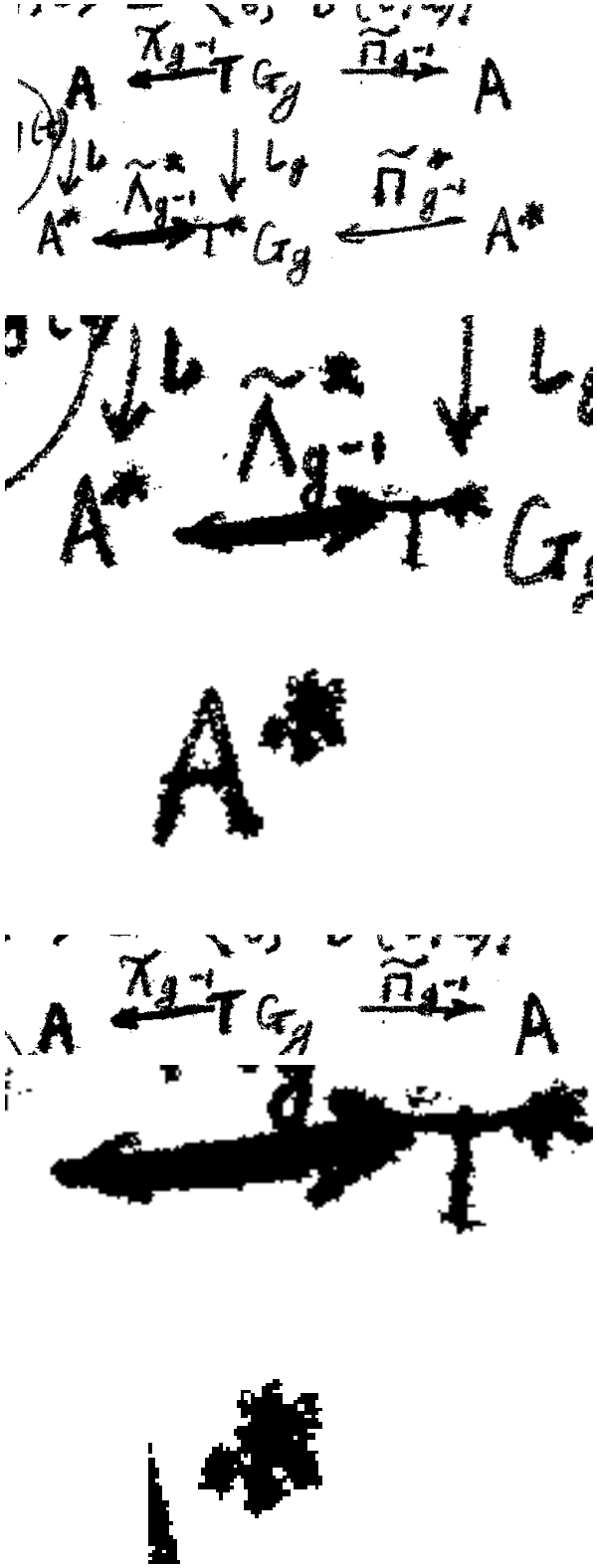
Рисунок и набранное описание. В первой паре $[a, b]$ и c; во второй b и $B(c, a)$. После круглой скобки последняя угловая скобка, с коротким утолщением внизу.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

Рисунок и набранное описание. Слева замкнутый овальный контур; внутри кривая со стрелкой, $\dot{g}$, $g(t)$ и отдельная нижняя точка. Подпись $g(t)$ касается правого края контура.



Сомнительное чтение. Верхний ряд $A \leftarrow TG_g \rightarrow A$, над стрелками волнистые Λ- и Π-подобные знаки с индексами g^{-1}. Вниз отдельные стрелки L и L_g. В нижнем ряду слева A^*, в середине T^*G_g, справа A с густой звёздочкой или наложенными звёздочками: A^* / A^{**}. Нижняя правая стрелка направлена влево. У нижней левой линии два наложенных острия в противоположных направлениях; активное направление не установлено. Над нижними стрелками волнистые знаки со звёздочками и индексами g^{-1}.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

1966 г. 7/II Кушниренко: «Об инвариантных динамических систем»

И. М. Гельфанд. об обёрт. алг. алгебры Ли

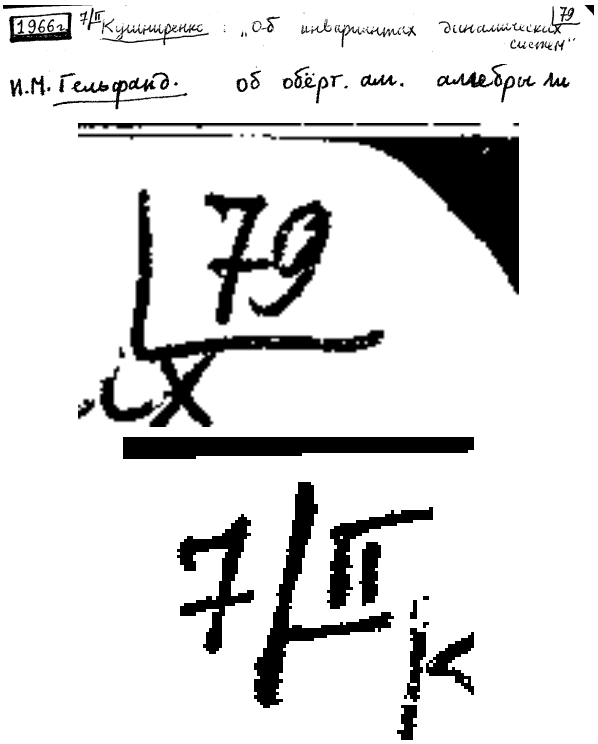


Рисунок и набранное описание. Год в прямоугольной рамке с утолщённым нижним штрихом. У 79 левая и нижняя стороны рамки. У даты над и под II линии; Кушниренко и Гельфанд. подчёркнуты отдельно от даты и инициалов. Заглавие оканчивается систем.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

Всякое нёт. кольцо (без дел. 0) — кольцо Оре

$$\begin{pmatrix} \forall a, b \neq 0 & \exists x, y \neq 0, \\ & xa = yb \end{pmatrix}$$

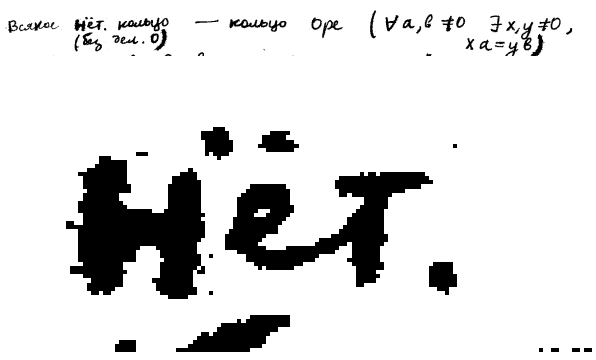


Рисунок и набранное описание. В сокращении нёт. над е две точки. Справа скобки с $\forall a, b \neq 0$, $\exists x, y \neq 0$; ниже $xa = yb$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

Кольцо Оре вклад. в тело (это ест. классы) (элем. вида ab^{-1})

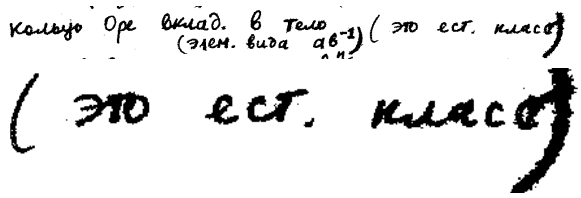


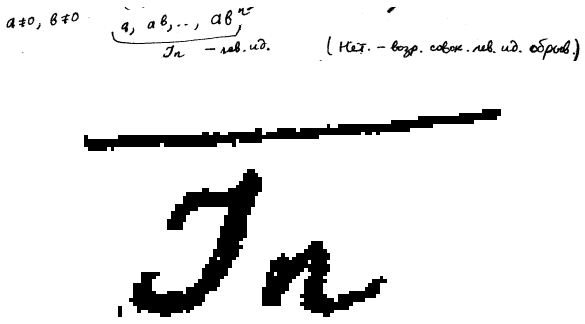
Рисунок и набранное описание. В правой скобке это ест. классы; ест. — сокращение. Ниже отдельная скобка элем. вида ab^{-1} с отрицательной единицей у b.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

$a \neq 0, b \neq 0.$

$$\underbrace{a, ab, \ldots, ab^n}_{\mathcal{I}_n[?] \text{ — лев. ид.}}$$

(Нёт. — возр. совок. лев. ид. обрыв.)



Сомнительное чтение. Под последовательностью длинная нижняя скобка. Под ней I-/J-подобная заглавная буква с нижней петлёй и индексом n, затем лев. ид.; точный буквенный знак не установлен. Справа отдельная скобка с Нёт.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

$$ab^{n+1} = x_0 a + x_1 ab + \cdots + x_n ab^n, \qquad x_0 a = (\quad) b$$

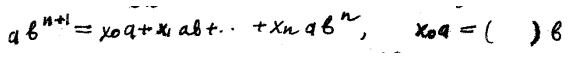


Рисунок и набранное описание. В первом равенстве степени $n+1$ и n, индексы $0, 1, n$. Во втором после $x_0 a =$ круглые скобки с пустым промежутком, затем b.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

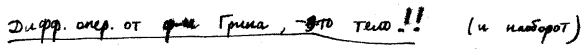
Дифф. опер. от [Зачёркнуто: ф-и-подобное сокращение.] Грина[?], это тело!! (и наоборот)



Сомнительное чтение. После от короткая густо зачёркнутая запись с ф-подобным началом. Следующее имя Грина / Грима; предпоследняя буква не установлена.



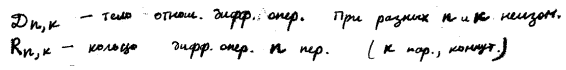
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

Рисунок и набранное описание. Строка Дифф. опер. от до тело!! подчёркнута общей линией. После спорного имени запятая; справа отдельная скобка и наоборот. Два восклицательных знака.

$D_{n,k}$ — тело отнош. дифф. опер. При разных n и k неизом. $R_{n,k}$ — кольцо дифф. опер. n пер. (k пар., коммут.)



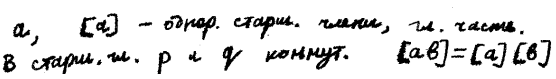
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

Рисунок и набранное описание. В двух строках разные заглавные буквы D и R, одинаковые индексы n, k. При R отдельно n пер. и скобка k пар., коммут.

a, $[a]$ — опер. старш. член, гл. часть. В старш. ч. p и q коммут. $[ab] = [a][b]$

$$b = a_1 a_2^{-1} \qquad \text{Рассм.} \quad \frac{[a_1]}{[a_2]}$$

она зав. только от b, а не от спс. записи.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

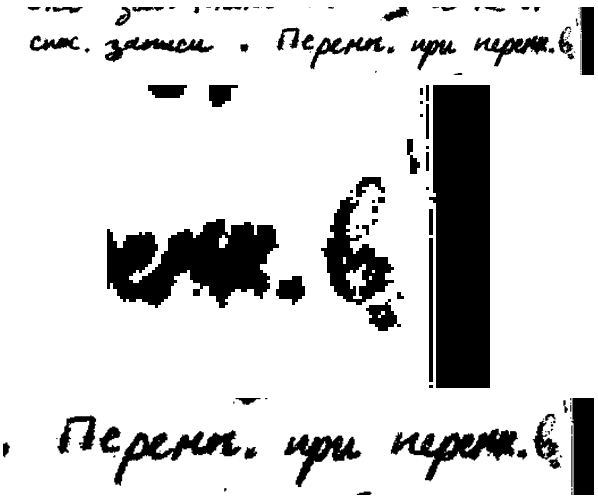
Рисунок и набранное описание. При a, $[a]$ отдельная запятая. У главных частей квадратные скобки; ниже p и q, затем $[ab] = [a][b]$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

Рисунок и набранное описание. В записи $b = a_1 a_2^{-1}$ отрицательная единица у a_2. Справа дробь с $[a_1]$ и $[a_2]$ в квадратных скобках; ниже она зав. только от b, а не от спс. записи.

Перемн.[?] при норм.[?] b[?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

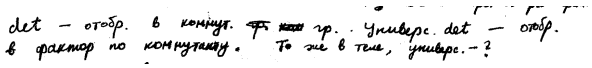
Сомнительное чтение. Следующий фрагмент Перемн.-подобное сокращение, при, норм.- / перемн.-подобное сокращение и последняя в-/b-подобная буква у края строки. Сокращения и конечная буква не установлены однозначно; продолжения после неё не видно.

det — отобр. в коммут. [Зачёркнуто: два коротких знака или слова.] гр. Универс. det — отобр. в фактор по коммутанту. То же в теле, универс. — ?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

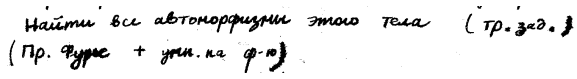
Сомнительное чтение. Между коммут. и гр. две отдельные густые отмены. У первой ф-/ф-я-подобный нижний штрих; во второй ком-подобные закрытые штрихи. Активное гр. справа от обеих.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

Рисунок и набранное описание. В начале латинское det; далее Универс. det — отобр. в фактор по коммутанту. Последняя фраза То же в теле, универс. — ? оканчивается вопросительным знаком.

Найти все автоморфизмы этого тела (тр. зад.) (Пр. Фурье + умн. на ф-ю)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

Рисунок и набранное описание. В первой строке все автоморфизмы этого тела и скобка тр. зад. Во второй Пр. Фурье, отдельный плюс, затем умн. на ф-ю.

Размерность. кольца (алгебры)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

Рисунок и набранное описание. Размерность. подчёркнуто одной линией, кольца — двумя отдельными нижними линиями. Скобка алгебры за вторым словом.

$\alpha = (a_1, \ldots, a_s)$ — набор образующих



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

Рисунок и набранное описание. Слева α; набор в круглых скобках, крайние индексы 1 и s. После тире набор образующих.

$$\sup_{\alpha} \overline{\lim}_{N\to\infty} \frac{d(\alpha, N)}{\ln N} = \mathrm{Dim}_{\chi[?]}(A)$$

$d(\alpha, N)$ — число лин. незав. моном. степ. $\leq N$.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

Сомнительное чтение. Под Dim густой χ- / z- / α-подобный знак; его точное чтение не установлено. Справа круглая скобка с A.

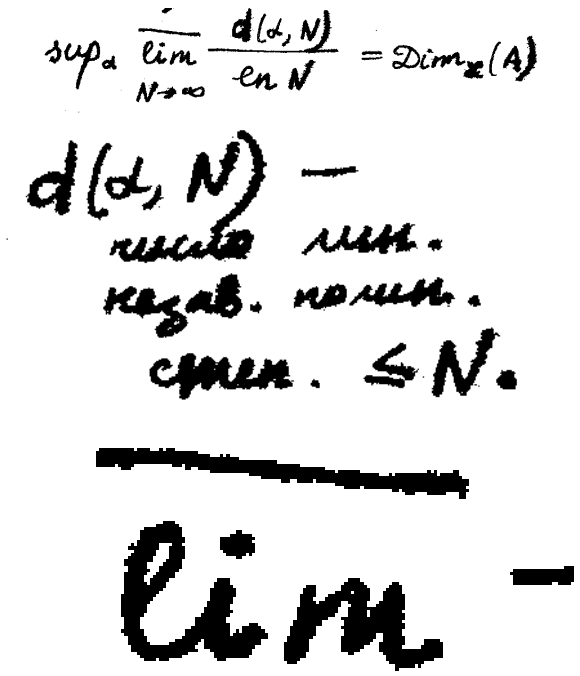


Рисунок и набранное описание. У sup нижний α; над lim отдельная горизонтальная черта, под ним $N \to \infty$. В числителе $d(\alpha, N)$, в знаменателе $\ln N$. Справа отдельно пояснение $d(\alpha, N)$ — число лин. незав. моном. степ. $\leq N$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

$$\dim R_{n,k} = 2n + k.$$

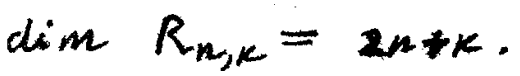


Рисунок и набранное описание. В последней строке dim со строчной d, $R_{n,k}$ и $2n + k$, затем точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

GELFAND-P000125

14/II М. С. Агранович.

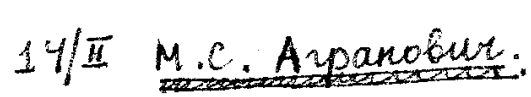


Рисунок и набранное описание. У даты над и под II линии. Под именем М. С. Агранович. две линии с косой штриховкой между ними.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

$\sigma(x, \xi)$ — ф-я. $x = (x^1, \ldots, x^n)$, $\xi = (\xi_1, \ldots, \xi_n)$.

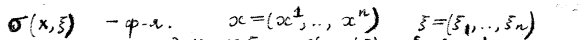


Рисунок и набранное описание. Первый знак σ; у координат x верхние индексы $1, n$, у ξ нижние $1, n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

Сначала полож. однор. по ξ

$$\sigma(x, t\xi) = t^s \sigma(x, \xi), \qquad t > 0, \quad s \geq 0.$$

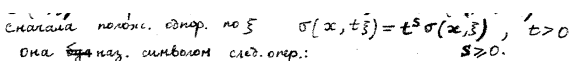
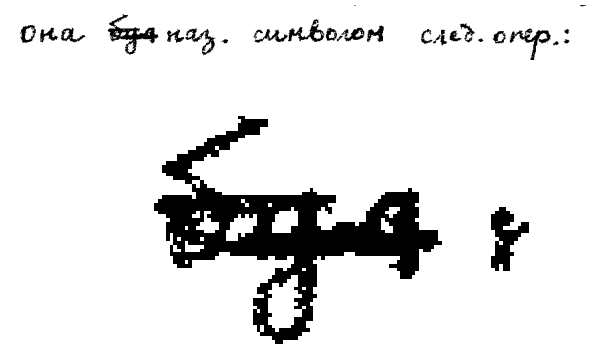


Рисунок и набранное описание. У t степень s. После условия $t > 0$ отдельно $s \geq 0$ с точкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

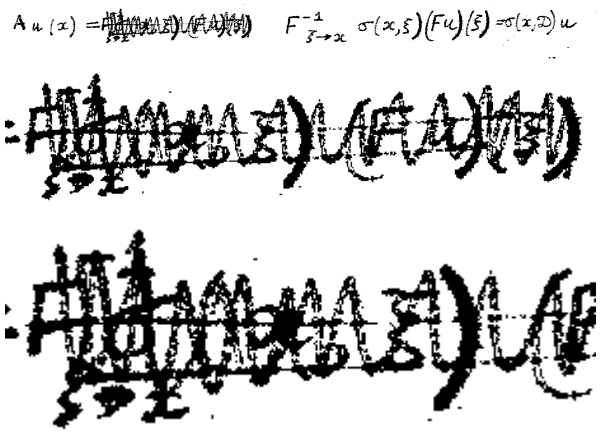
она [Зачёркнуто: буд[?].] наз. символом след. опер.:



Сомнительное чтение. После она и перед наз. короткое зачёркнутое буд-подобное слово; точное чтение покрытых штрихов не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

$$Au(x) = [\text{Зачёркнуто: } F^{-1}_{\xi\to x}\sigma(x[?],\xi)(Fu)(\xi)]$$
$$F^{-1}_{\xi\to x}\sigma(x,\xi)(Fu)(\xi) = \sigma(x,D)u$$



Сомнительное чтение. После $Au(x) =$ зачёркнута формула с $F^{-1}_{\xi\to x}$, σ, скобками и $(Fu)(\xi)$. Внутренние штрихи, в том числе первый аргумент при σ, покрыты; чтение всей зачёркнутой записи остаётся неполным. Справа отдельная активная формула.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

Дифф. опер. (однор.)

$$A = \sum_{|\alpha|=m} a_\alpha(x)D^\alpha. \qquad D^\alpha = D_1^{\alpha_1}\cdots D_n^{\alpha_n}$$

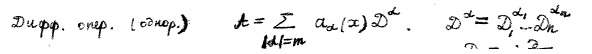
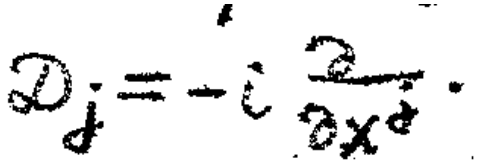


Рисунок и набранное описание. В сумме условие $|\alpha| = m$. У D^α справа множители с нижними $1, n$ и верхними α_1, α_n.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

$$D_j = -i\frac{\partial}{\partial x^{\alpha[?]}}.$$







Сомнительное чтение. В знаменателе при x верхний знак с округлой петлёй и загнутым верхним штрихом: α- / a- / i- / j-подобный. Точный знак не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

$$Au = F^{-1}_{\xi\to x}\sum a_\alpha(x)\xi^\alpha Fu$$

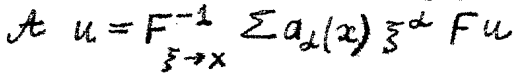


Рисунок и набранное описание. Под F^{-1} направление $\xi \to x$. В сумме $a_\alpha(x)$ и ξ^α, в конце Fu.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

$\underline{s=0}$ — сингулярный интегральный оператор. В частности, опер. умножения на ф-ю $\sigma(x)$.

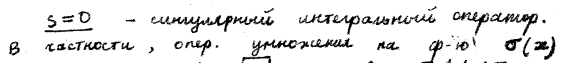


Рисунок и набранное описание. Подчёркнуто только $s = 0$. Во второй строке умножения на ф-ю $\sigma(x)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

Ещё пример $\Lambda = \sqrt{-\Delta}, \qquad \Lambda u = F^{-1}|\xi|Fu.$

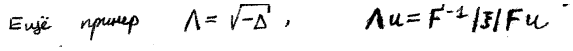
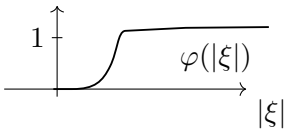


Рисунок и набранное описание. В двух местах заглавная Λ. Под корнем минус и Δ; справа модуль $|\xi|$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125



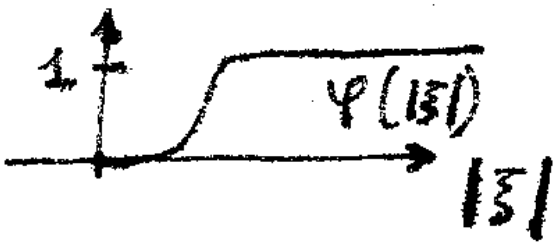


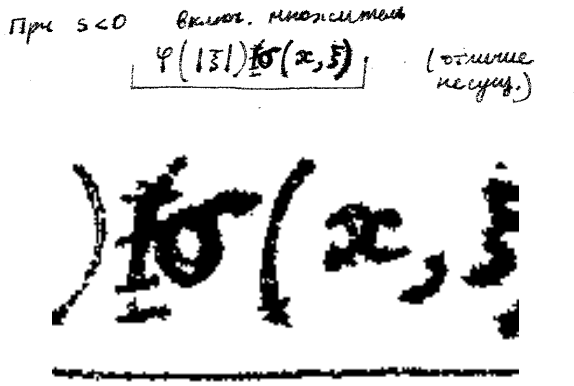
Рисунок и набранное описание. Две оси со стрелками, горизонтальная подписана $|\xi|$. На вертикальной отметка 1. Кривая идёт вдоль нуля, поднимается и переходит в почти горизонтальный участок; подпись $\varphi(|\xi|)$. Правый конец кривой дальше конца горизонтальной стрелки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

При $s < 0$ включ. множитель [Перед σ зачёркнут К-подобный знак.]

$$\underline{\varphi(|\xi|)\sigma(x,\xi)}$$

(отличие несущ.)



Сомнительное чтение. У σ наложенные густые штрихи, в том числе К-подобный знак; точное чтение отменённого знака не установлено. Под произведением нижняя линия с короткими вертикальными краями. Справа отдельная скобка отличие несущ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

Классич. подход: $\sigma(x,\xi)$ разлаг. в ряд. Пусть $s = 0$.

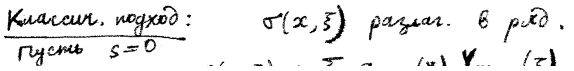


Рисунок и набранное описание. Классич. подход: подчёркнуто. Справа $\sigma(x,\xi)$ разлаг. в ряд.; ниже Пусть $s = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

$$\sigma(x,\xi) = \sum a_{mk}(x) Y_{mk}(\xi), \qquad |\xi| = 1$$

$|\xi|^m Y_{mk}(\xi)$ — гарм. полин. степ. m.

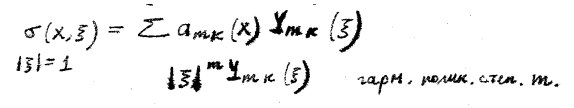


Рисунок и набранное описание. В обоих Y нижние mk. Под первой формулой $|\xi| = 1$; в следующей строке $|\xi|^m Y_{mk}(\xi)$ и гарм. полин. степ. m.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

$$Au = \sum a_{mk}(x) F^{-1} Y_{mk}(\xi) F u \qquad (1)$$

$k = 0, 1, \ldots, k_m$, $Y_{00} \equiv 1$.

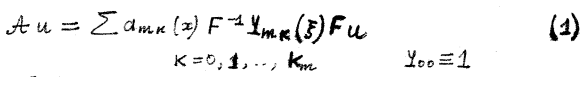
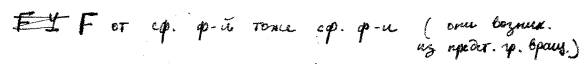


Рисунок и набранное описание. В формуле номер (1) справа. Ниже диапазон $k = 0, 1, \ldots, k_m$ и отдельное $Y_{00} \equiv 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

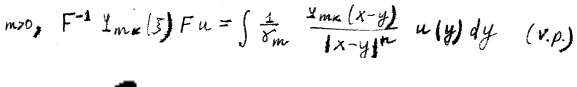
[Зачёркнуто: F, Y[?].] F от сф. ф-й тоже сф. ф-и (они возник. из предст. гр. вращ.)

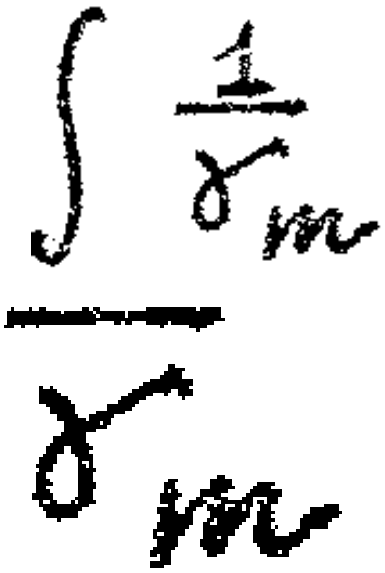


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

Сомнительное чтение. Перед активным F зачёркнуты F- и Y-подобные знаки. Скобка они возник. из предст. гр. вращ. относится к следующей фразе.

$$m > 0, \qquad F^{-1} Y_{mk}(\xi) F u = \int \frac{1}{\gamma_m[?]} \frac{Y_{mk}(x-y)}{|x-y|^n} u(y)\, dy \qquad \text{(v.p.)}$$





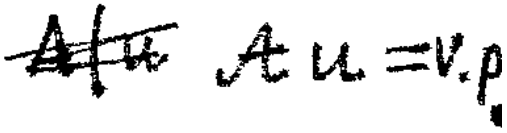
Сомнительное чтение. В знаменателе отдельной дроби $1/(\gamma_m[?])$ петлеобразный греческий знак с верхним пересекающим штрихом; кандидаты γ_m и δ_m. Нижний индекс m виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

[Зачёркнуто: Au[?].]

$$Au = \text{v.p.} \int K(x, x-y) u(y)\, dy$$

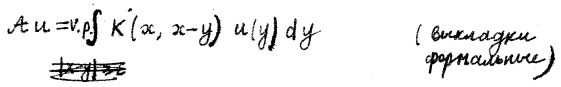
(выкладки формальные)



Сомнительное чтение. Слева от активного Au зачёркнут прежний Au-подобный почин; через него несколько пересекающих штрихов, в том числе высокий вертикальный.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

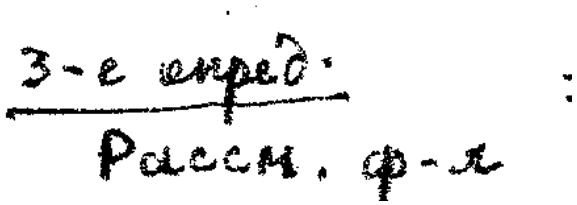


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

Рисунок и набранное описание. Активное Au справа от отменённого начала. Под интегралом $K(x, x-y)u(y)\,dy$, перед ним v.p.; справа скобка выкладки формальные.

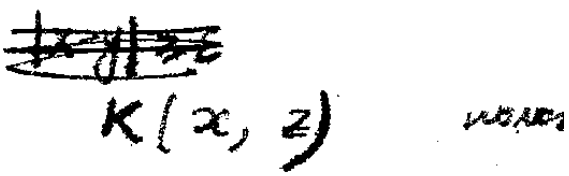
3-е опред. Рассм. ф-я

[Зачёркнуто: $x - y$[?], скобки и z-подобный знак.] $K(x, z)$ полож.-одн. по z ст. $-n$.

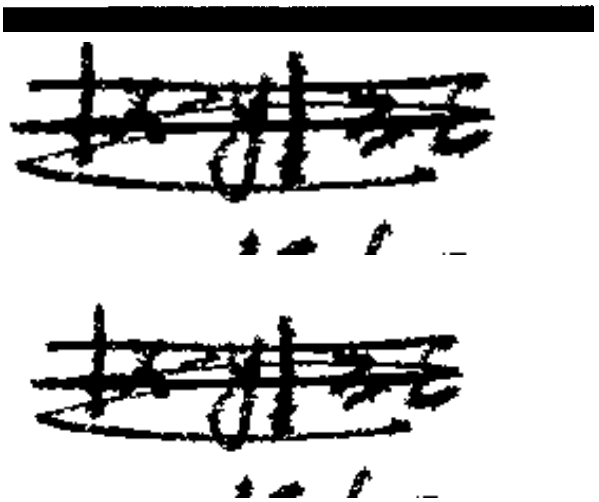


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

Рисунок и набранное описание. Под 3-е опред. отдельная линия. Следом Рассм. ф-я.

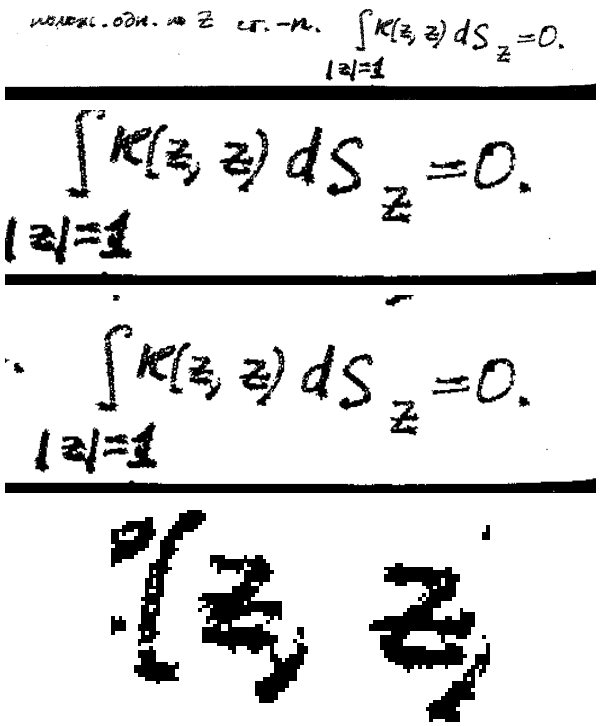


Сомнительное чтение. Над активным $K(x, z)$ густо отменённые знаки: x-y-подобная часть, скобки и правый z-подобный знак. Порядок и полное чтение отменённого аргумента не установлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

$$\int_{|z|=1} K(z[?], z)\, dS_z = 0.$$



Сомнительное чтение. В конце ст. $-n$. Под интегралом $|z| = 1$, у dS нижний z. В первом аргументе K z- / ξ- / x-подобный знак с тёмными горизонтальными штрихами; точное чтение не установлено. Второй аргумент z-подобный.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

GELFAND-P000126



Рисунок и набранное описание. У 80 левая и нижняя стороны рамки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

Пусть при $x \to \infty$ стабилиз.

$$\sigma(x, \xi) = \sigma(\infty, \xi) + \sigma'(x, \xi)$$

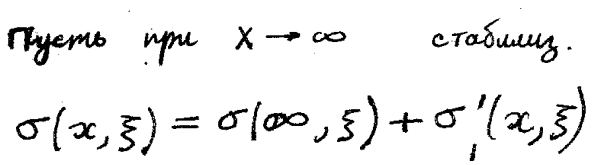
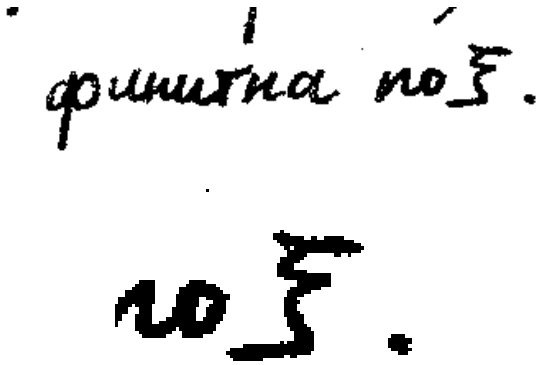


Рисунок и набранное описание. В первой строке $x \to \infty$. В разложении последний σ со штрихом; у первого слагаемого аргумент ∞.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

σ' финитна по ξ.



Сомнительное чтение. После финитна по виден ξ-образный знак с верхним и нижним горизонтальными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

$$\sigma(x, D) = \sigma(\infty, D) + \sigma'(x, D)$$

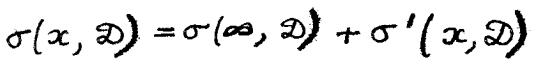
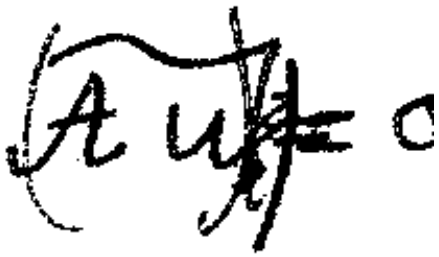
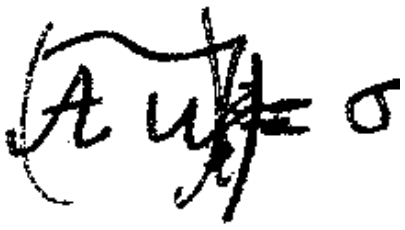


Рисунок и набранное описание. Во всех трёх местах второй аргумент D. У последнего σ штрих, перед ним плюс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

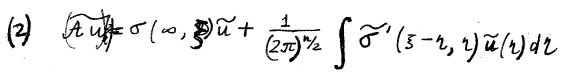
$$\widetilde{Au}[?] = \sigma(\infty, \xi[?])\widetilde{u} + \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int \widetilde{\sigma}'(\xi - \eta, \eta)\widetilde{u}(\eta)\, d\eta \qquad (2)$$

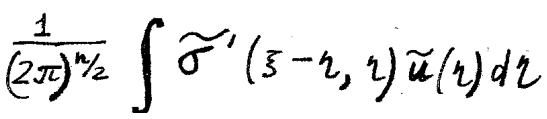




Сомнительное чтение. Над Au волнистая линия; слева и снизу окружающие дуги. Правая часть у u и знака равенства густо переписана; точное чтение исправленных штрихов не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126





Сомнительное чтение. В $\sigma(\infty, \xi[?])$ второй аргумент переписан, ξ-подобный. У дроби знаменатель $(2\pi)^{n/2}$; под интегралом $\widetilde{\sigma}'(\xi - \eta, \eta)\widetilde{u}(\eta)\, d\eta$. Номер (2) слева.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

Cohn
и
Nirenberg



Рисунок и набранное описание. В боковой скобке латинские Cohn и Nirenberg, между ними и. Слева почти прямая вертикальная линия, справа изогнутая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

$\widetilde{\sigma}$ пр. Фурье по 1-му перем.

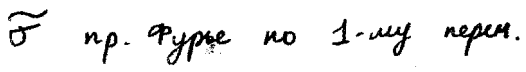
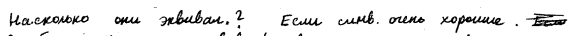


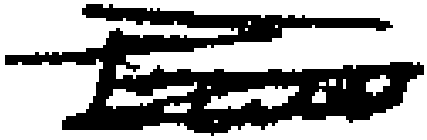
Рисунок и набранное описание. Над σ волнистая линия. В конце по 1-му перем. с цифрой 1.

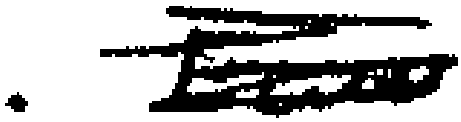
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

Насколько они эквивал.? Если симв. очень хорошие. [Зачёркнуто: Было[?].]



Сомнительное чтение. После хорошие. короткое отменённое слово, Было-подобное; его средние штрихи закрыты пересекающими линиями.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

В общем случае опр. неэквив. (прив. к разл. кл. опер.)

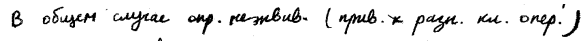


Рисунок и набранное описание. После неэквив. отдельная скобка прив. к разл. кл. опер.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

В каких пр-вах опер. огран.

$$H^\ell = W_2^{(\ell)}, \qquad \|u\|_\ell^2 = \int |\widetilde{u}|^2 (1+|\xi|^2)^\ell \, d\xi$$

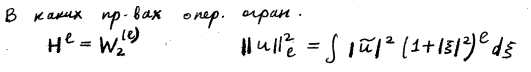
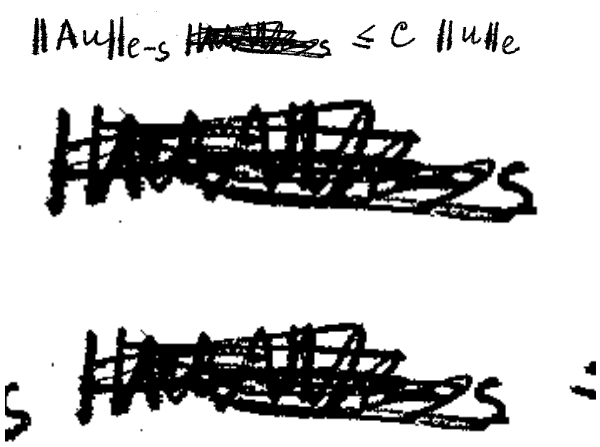


Рисунок и набранное описание. У H верхний ℓ, у W нижний 2 и верхний (ℓ). В норме и весе ℓ, у $|\widetilde{u}|$ и $|\xi|$ квадраты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

$$\|Au\|_{\ell-s} \quad \text{[Зачёркнуто: } \|[?]\|_s\text{]} \quad \leq C\|u\|_\ell$$

для гладкой ф-й σ, разл. в ряд быстро.



Сомнительное чтение. Между активной левой нормой и $\leq C\|u\|_\ell$ густо зачёркнут член. Видны нормоподобные вертикальные линии и правый нижний s-подобный знак; внутреннее чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

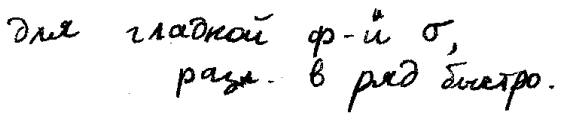


Рисунок и набранное описание. Справа две строки: для гладкой ф-й σ, затем разл. в ряд быстро.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

$$\Sigma : |\xi| = 1, \qquad \|\sigma(x,\xi)\|_{\Sigma,q} \leq \text{const} \quad (\text{не зав. от } x). \qquad (3)$$

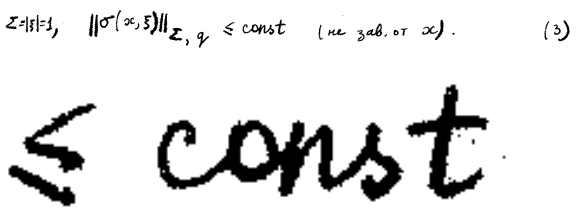


Рисунок и набранное описание. У нормы нижние Σ, q. Перед const знак с нижней чертой; справа скобка не зав. от x. Номер (3) справа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

Симв. — ф-я от x со знач. в $H_q(\Sigma)$.

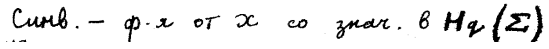


Рисунок и набранное описание. У H нижний q, в круглых скобках Σ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

Теорема. При $q > \dfrac{n-1}{2}$ и вып. оц. (3), то синг. $\int$ опер. (1) ограничен в L_2. ($\|Au\|_0 \leq C\|u\|_0$)

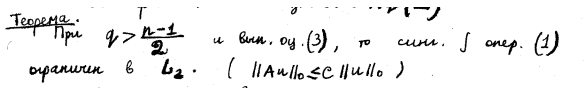


Рисунок и набранное описание. Теорема. подчёркнуто. В условии $q > (n-1)/2$, ссылки (3) и (1), в конце L_2 и отдельная скобка с нормами с нижним 0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

Лемма.

$$\|\sigma(x,\xi)\|_q^2 \sim \sum m^{2q}|a_{mk}|^2$$

($q=0$ рав-во Парсеваля, $q>0$ св-ва сфер. ф-й)

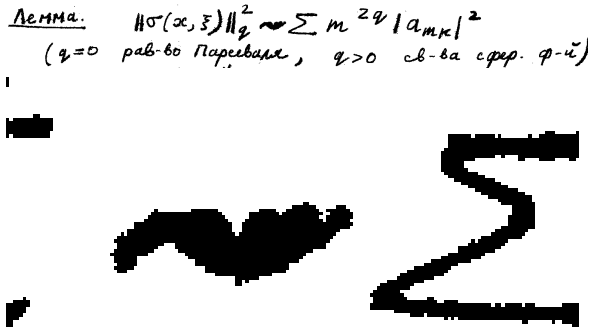


Рисунок и набранное описание. Лемма. подчёркнуто. Между нормой и суммой густой волнистый знак; у m степень $2q$, у a нижние mk. Ниже отдельная скобка с $q=0$ и $q>0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

Док-во теор.

$$S_{\mu\nu} = \sum_{m=\mu}^{\nu} \sum_{k} a_{mk}(x) A_{mk} u.$$

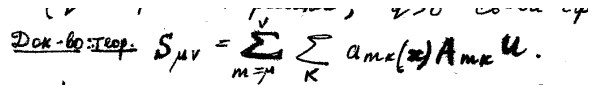


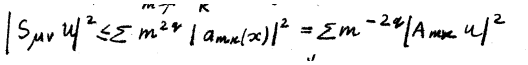
Рисунок и набранное описание. Док-во теор. подчёркнуто. Слева $S_{\mu\nu}$; справа первая сумма с пределами $m=\mu$ и ν, вторая с нижним k, в конце $A_{mk}u$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

$$|S_{\mu\nu}u|^2 \le \sum m^{2q}|a_{mk}(x)|^2 = \sum m^{-2q}|A_{mk}u|^2$$

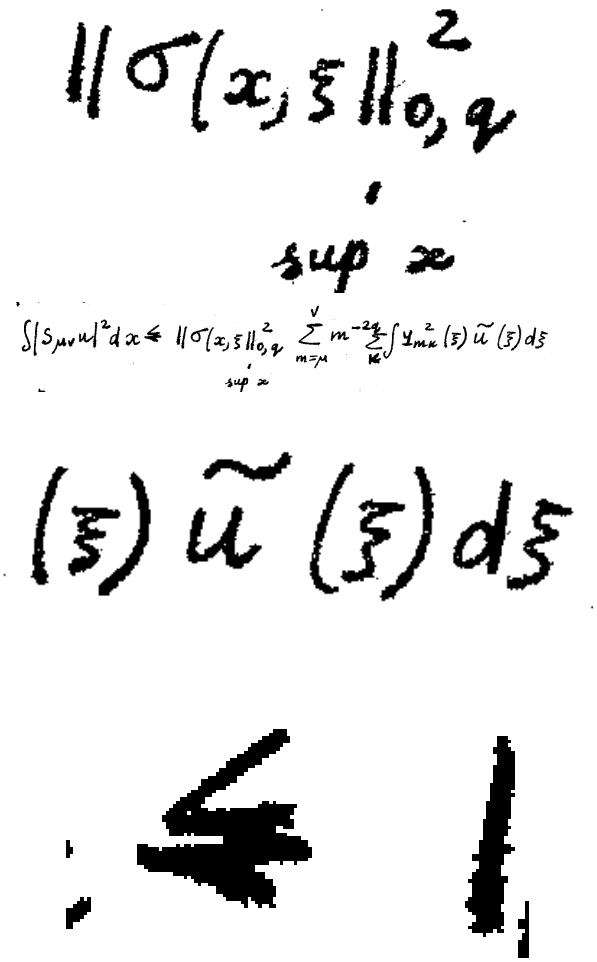


Сомнительное чтение. Между суммами две горизонтальные черты, знак равенства. У первого m степень $2q$, у второго $-2q$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

$$\int |S_{\mu\nu}u|^2\,dx \le [?]\|\sigma(x,\xi\|^2_{0,q}$$
$$\sup_x$$
$$\sum_{m=\mu}^{\nu} m^{-2q} \sum_k \int Y^2_{mk}(\xi)\widetilde{u}(\xi)\,d\xi$$



Сомнительное чтение. После dx переписанный $\le$- / $\Leftarrow$-подобный знак. В норме после ξ закрывающая круглая скобка не видна; снизу отдельно sup x. У Y_{mk} квадрат; далее только $\widetilde{u}(\xi)$ без видимых модуля или квадрата.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

Восп. тожд.

$$\sum_k Y^2_{mk}(\xi) = \text{const}\,(k_m+1)$$

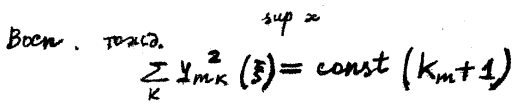


Рисунок и набранное описание. Восп. тожд. перед формулой. У суммы нижний k; справа скобка (k_m+1).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

(на сф. ф-и с данн. m нетрив. неприв. предст. λ В матрице

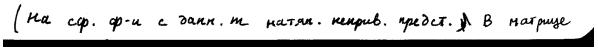


Рисунок и набранное описание. Нижняя строка оканчивается λ В матрице; открывающая скобка слева, закрывающей на этом снимке нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

GELFAND-P000127

средн. строчка из $Y_{mk}(\xi)$ (см. книжку Предст. гр. вращ.) — а матр. унит.

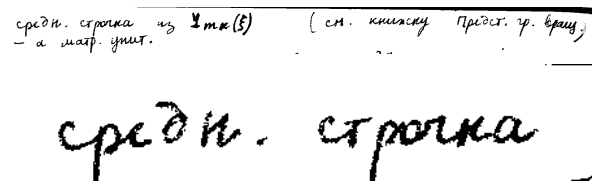


Рисунок и набранное описание. Первое слово средн.; далее строчка из $Y_{mk}(\xi)$. Справа скобка см. книжку Предст. гр. вращ.; ниже отдельная строка — а матр. унит.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

$$\int |S_{\mu\nu}u|^2\,dx \le \|\sigma\|^2_{0,q}\cdot\sum m^{2q}k_m\|u\|^2_0.$$

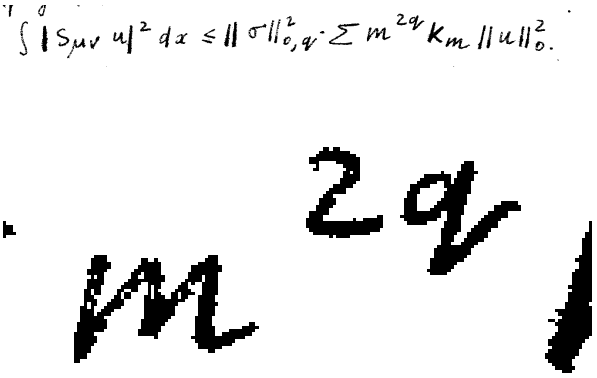


Рисунок и набранное описание. У m показатель $2q$; перед 2 видимого минуса нет. После нормы с нижними $0, q$ отдельная точка умножения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

$$k_m \sim m^{n-2}, \qquad -2q+n-2<-1$$

Тогда ряд сойдётся.

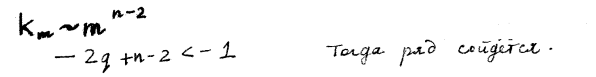


Рисунок и набранное описание. В первой формуле k_m, степень $n-2$. В следующей строке начальный минус перед $2q$, затем $+n-2<-1$. Справа Тогда ряд сойдётся.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

$q = \dfrac{n-1}{2}$. уже не будет сход.

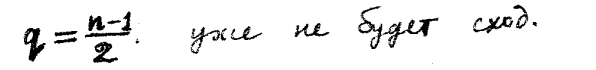


Рисунок и набранное описание. После дроби $(n-1)/2$ точка; далее уже не будет сход.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

По ξ гладк. не нужно.

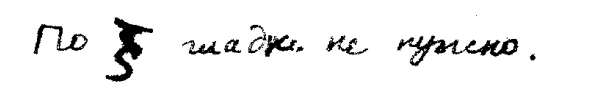


Рисунок и набранное описание. После По густой ξ-образный знак; далее гладк. не нужно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

[Зачёркнуто: 2-я теор.]

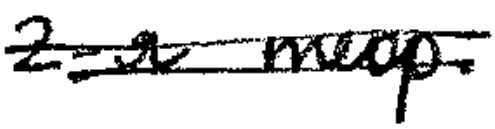


Рисунок и набранное описание. 2-я теор. перечёркнуто двумя длинными линиями.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

Условия на $K(x,z)$ в его терминах

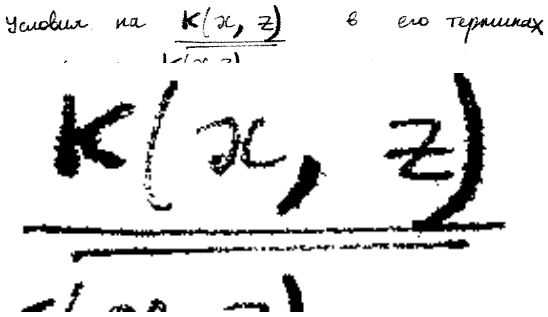


Рисунок и набранное описание. Под $K(x,z)$ две отдельные линии. Слева Условия на, справа в его терминах.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

$$K(x,z) = \frac{k(x,z)}{|z|^n}$$

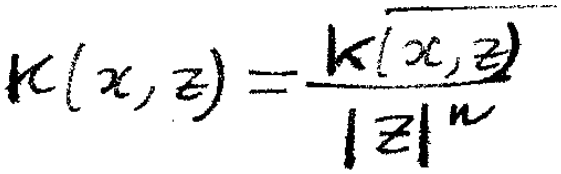


Рисунок и набранное описание. Слева $K(x,z)$; справа в числителе $k(x,z)$, в знаменателе $|z|^n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

$$\|k(X,z)\|_q \le \text{const} \qquad q > -\frac{1}{2}$$

(Норма по $|z| = 1$)

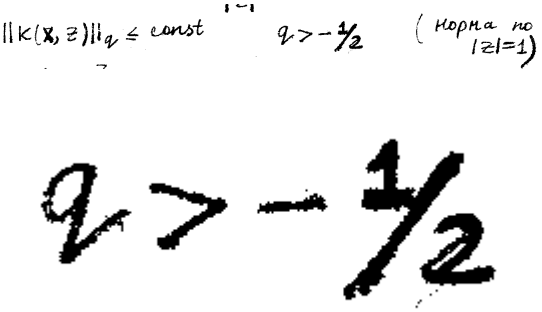


Рисунок и набранное описание. В первом аргументе k X-образный знак. Перед $1/2$ короткий горизонтальный минус; отдельно скобка Норма по $|z| = 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

Пример ($n = 2$)

$$K(z) = \frac{z_1}{(z_1^2 + z_2^2)^{3/2}}.$$

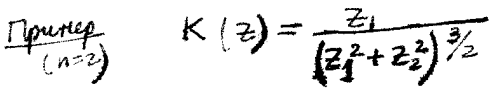
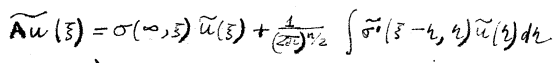


Рисунок и набранное описание. Пример подчёркнуто, ниже скобка $n = 2$. В числителе z_1, в знаменателе сумма двух квадратов в степени $3/2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

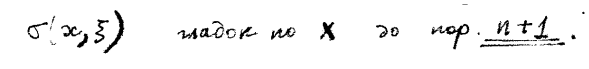
$$\widetilde{Au}(\xi) = \sigma(\infty,\xi)\widetilde{u}(\xi) + \frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int \widetilde{\sigma}'(\xi-\eta,\eta)\widetilde{u}(\eta)\,d\eta$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

Рисунок и набранное описание. Волнистые линии над Au, u и σ'. У дроби знаменатель $(2\pi)^{n/2}$. У $\widetilde{\sigma}'$ аргументы $\xi-\eta,\eta$.

$\sigma'(x,\xi)$ гладок по X до пор. $\underline{\underline{n+1}}$.



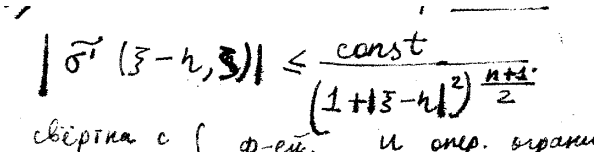
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

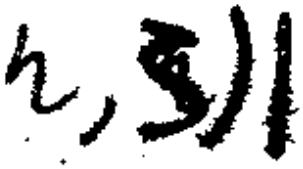
Рисунок и набранное описание. После по отдельный X-образный знак. Под $n+1$ две линии.

$$|\widetilde{\sigma}'(\xi-\eta,\xi[?])| \le \frac{\text{const}}{(1+|\xi-\eta|^2)^{(n+1)/2}}.$$

Сомнительное чтение. Последний аргумент слева густо переписан, ξ- / η-подобный. В знаменателе справа $1+|\xi-\eta|^2$ в степени $(n+1)/2$. Точное чтение переписанного аргумента не установлено.

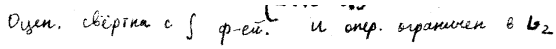






Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

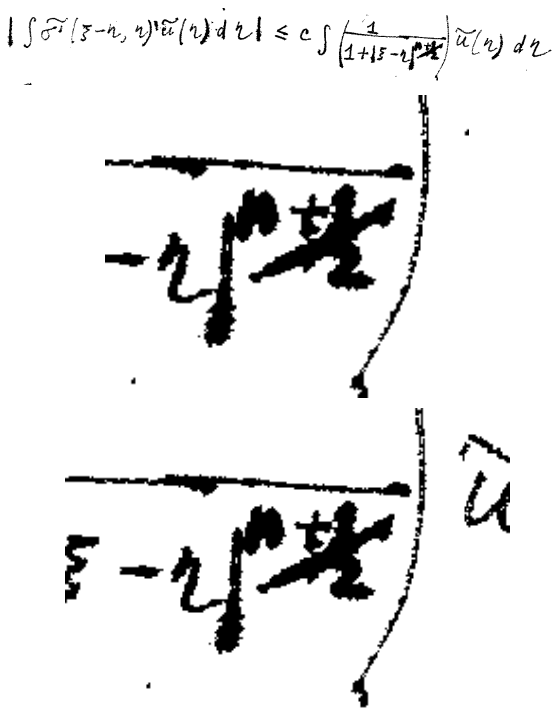
Оцен. свёртка с $\int$ ф-ей. И опр. ограничен в L_2.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

Рисунок и набранное описание. После с отдельный интегралоподобный знак и ф-ей. Вторая фраза И опр. ограничен в L_2.

$$\left|\int \widetilde{\sigma}'(\xi-\eta,\eta)\widetilde{u}(\eta)\,d\eta\right| \le c\int \left(\frac{1}{1+|\xi-\eta|^{\text{[неразб.]}}}\right) \widetilde{u}(\eta)\,d\eta$$



Сомнительное чтение. В правом знаменателе при $|\xi-\eta|$ густо исправленная степень: $n+1$ / $(n+1)/2$; точное чтение не установлено. Справа от дроби большие круглые скобки; после них $\widetilde{u}(\eta)$ без видимого модуля.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

1. Ф-ла коммутации.

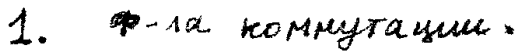


Рисунок и набранное описание. Цифра 1 с точкой; затем Ф-ла коммутации.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

2. $A\cdot B - \underset{\sigma_1\sigma_2}{A\circ B}$ — меньш. пор.

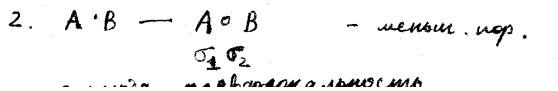


Рисунок и набранное описание. Между первыми A и B точка, во втором произведении кружок. Снизу под $A\circ B$ отдельно $\sigma_1\sigma_2$; справа — меньш. пор.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

Отсюда псевдолокальность.

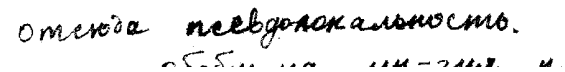
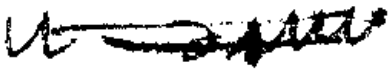


Рисунок и набранное описание. Отдельная фраза Отсюда псевдолокальность. с точкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

[Зачёркнут конец записи: $u \longrightarrow$ [?].]
Обобщ. на мн-зия и эллипт. теория.



Сомнительное чтение. u-подобная буква слева, длинная линия со стрелкой вправо и густо зачёркнутая конечная часть. В конце петлеобразные и вертикальные штрихи; полное чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

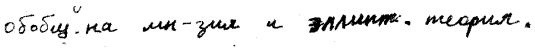


Рисунок и набранное описание. Заключительная фраза Обобщ. на мн-зия и эллипт. теория. Эллипт. написано густыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

GELFAND-P000128

Начнём сначала.
Синг. $\int$ оператор: (0-го пор.)

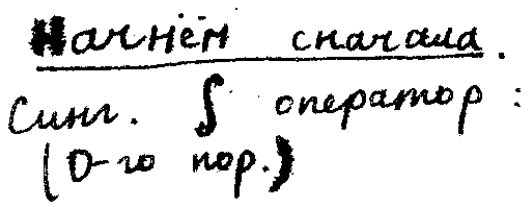


Рисунок и набранное описание. Начнём сначала. подчёркнуто. Ниже Синг. и отдельный интегралоподобный знак; в скобках 0-го пор.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

$$(1)\quad \widetilde{Au}(\xi) = F_{x\to\xi}\sigma(x,\xi)u(x)$$
$$(2)\quad \widetilde{Au}(\xi) = \sigma(x,\xi)\widetilde{u}(\xi) +$$

(C. и N.;) (ранние раб.)

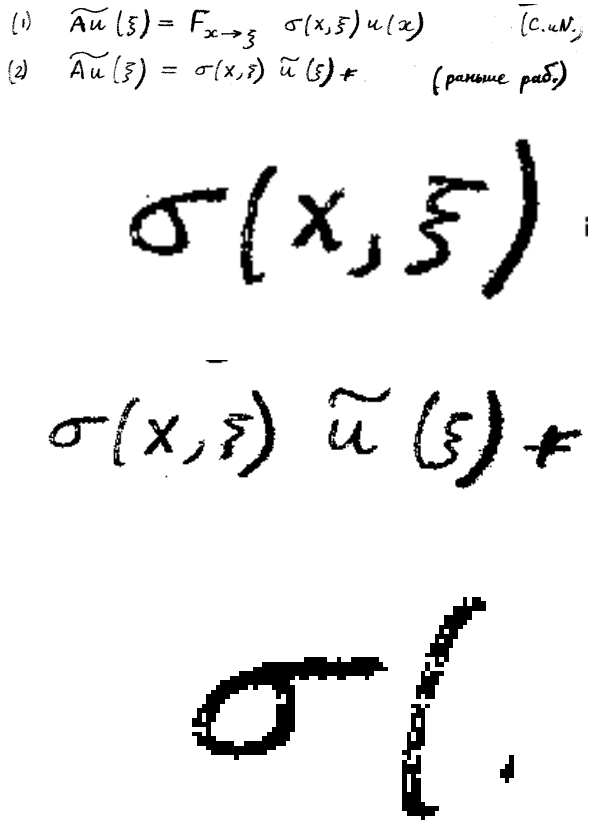


Рисунок и набранное описание. В обоих первых определениях σ без отдельного штриха. Во второй строке после $\widetilde{u}(\xi)$ плюс, продолжение не написано. Справа отдельные скобки C. и N.; и ранние раб.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

$$(1)\quad \widetilde{Au}(\xi) = \sigma(\infty,\xi)u(\xi) + \int \widetilde{\sigma}'(\xi-\eta,\xi)\widetilde{u}(\eta)\,d\eta$$

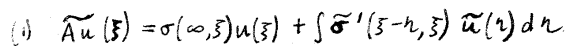
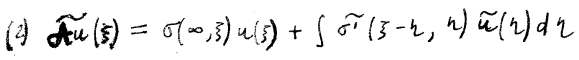


Рисунок и набранное описание. Первое слагаемое содержит $u(\xi)$ без волнистой линии. В интеграле у σ отдельный штрих и волнистая линия; второй аргумент ξ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

$$(2)\quad \widetilde{\mathcal{A}[?]u}(\xi) = \sigma(\infty,\xi)u(\xi) + \int \widetilde{\sigma}'(\xi-\eta,\eta)\widetilde{u}(\eta)\,d\eta$$





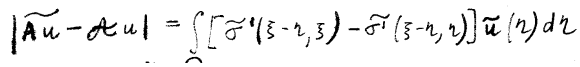


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

Сомнительное чтение. Знак второго оператора густо переписан: $\mathcal{A}$- / B-подобный, над ним и u волнистая линия. Точное чтение переписанной буквы не установлено. Первое слагаемое опять с $u(\xi)$ без волнистой линии.

Но они отлич. на опер. меньшего пор. (-1).

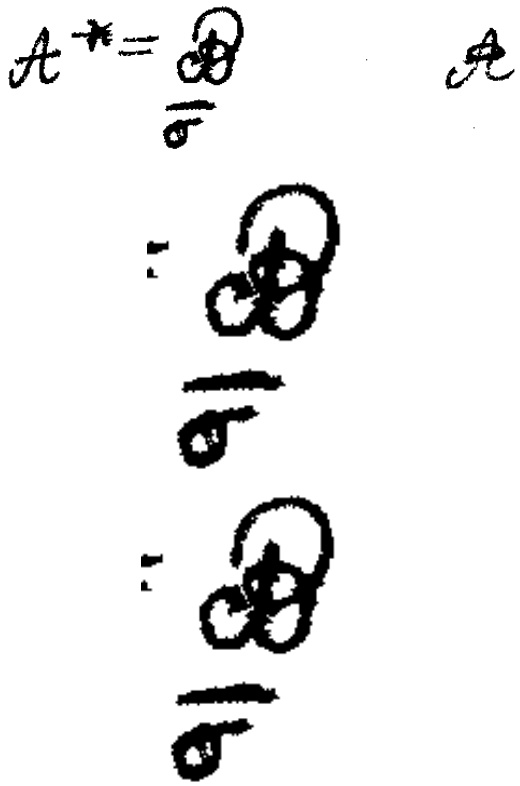
$$|\widetilde{Au} - \mathcal{A}u| = \int [\widetilde{\sigma}'(\xi-\eta,\xi) - \widetilde{\sigma}'(\xi-\eta,\eta)]\widetilde{u}(\eta)\,d\eta$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

Рисунок и набранное описание. Слева вертикальные черты и волнистая линия только над первым Au; второй оператор каллиграфический. Справа интеграл без внешнего модуля, разность в квадратных скобках.

$$\mathcal{A}^* = B\underset{\bar{\sigma}}{[?]} \qquad \mathcal{A}$$



Сомнительное чтение. После каллиграфического $A^* =$ густо переписанный петлеобразный B-подобный знак. Под ним $\bar{\sigma}$. Справа отдельная каллиграфическая A-подобная буква; её связь с равенством не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

(Всё это делается по ф-ле Тейлора)

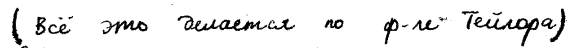
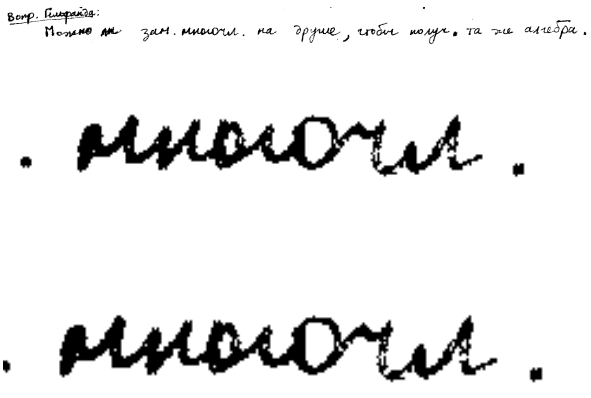


Рисунок и набранное описание. Фраза целиком заключена в круглые скобки; ф-ле и имя Тейлора.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

Вопр. Гельфанда:

Можно ли зам. многочл.[?] на другие, чтобы получ. та же алгебра.



Сомнительное чтение. Сокращение после зам.: многочл. / многом.; точное чтение последней части не установлено. Вопр. Гельфанда: подчёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

Символ зад. на кокас. пучке.

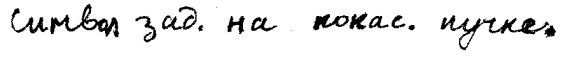
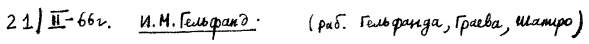


Рисунок и набранное описание. Отдельная фраза Символ зад. на кокас. пучке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

21/II–66 г. И. М. Гельфанд. (раб. Гельфанда, Граева, Шапиро)

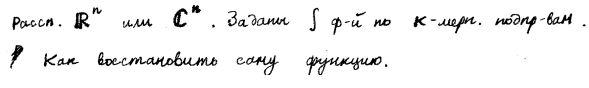


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

Рисунок и набранное описание. У II горизонтальные линии сверху и снизу. Дата 21/II–66 г. Имя И. М. Гельфанд. подчёркнуто; справа скобка с тремя фамилиями.

Рассм. R^n или C^n. Заданы $\int$ ф-й по k-мерн. подпр-вам.

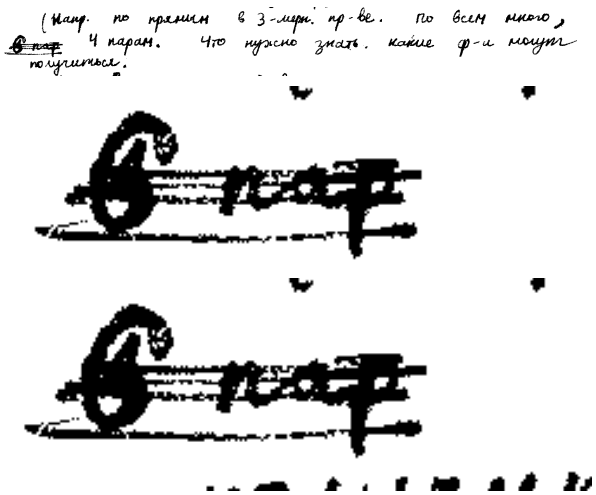
? Как восстановить саму функцию.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

Рисунок и набранное описание. Слева отдельный вопросительный знак. В первой строке R^n, C^n и отдельный интегралоподобный знак перед ф-й.

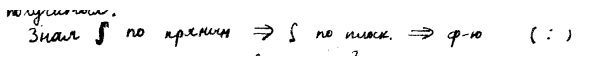
(Напр. по прямым в 3-мерн. пр-ве. По всем много, [Зачёркнуто: 6 пар.[?]] 4 парам. Что нужно знать. какие ф-и могут получиться.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

Сомнительное чтение. Перед 4 парам. зачёркнуто 6 пар. / 6-пар.; горизонтальные линии проходят через сокращение, отдельный дефис не установлен. Начальная круглая скобка в этой записи видимого закрытия не имеет.

Зная $\int$ по прямым $\Rightarrow$ $\int$ по плоск. $\Rightarrow$ ф-ю (:)



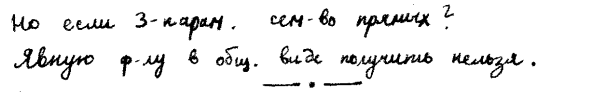
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

Рисунок и набранное описание. Два отдельных знака $\Rightarrow$; после ф-ю скобка с двоеточием.

Но если 3-парам. сем-во прямых?

Явную ф-лу в общ. виде получить нельзя.

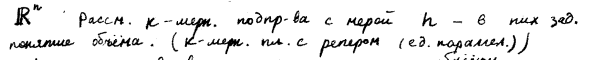
— . —



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

Рисунок и набранное описание. После вопроса отдельная фраза о явной ф-ле. Ниже два горизонтальных штриха с точкой между ними.

R^n Рассм. k-мерн. подпр-ва с мерой h — в них зад. понятие объёма. (k-мерн. пл. с репером (ед. параллел.))

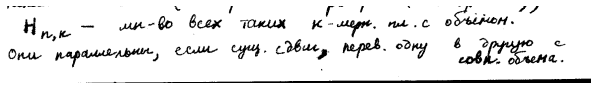


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

Рисунок и набранное описание. После мерой отдельный h-подобный знак. В конце две вложенные круглые скобки, репером и ед. параллел.

$H_{n,k}$ — мн-во всех таких k-мерн. пл. с объёмом.

Они параллельны, если сущ. сдвиг, перев. одну в другую с сохр. объёма.

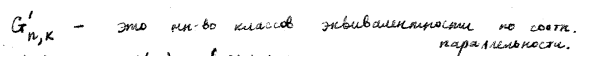


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

Рисунок и набранное описание. У H нижний индекс n, k. Последняя фраза заканчивается с сохр. объёма.

GELFAND-P000129

$G'_{n,k}$ — это мн-во классов эквивалентности по соотн. параллельности.

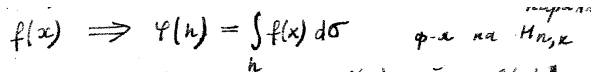


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

Рисунок и набранное описание. У G отдельный верхний штрих и нижние n, k. Фраза заканчивается параллельности.

$$f(x) \Rightarrow \varphi(h) = \int_h f(x)\, d\sigma$$

ф-я на $H_{n,k}$.

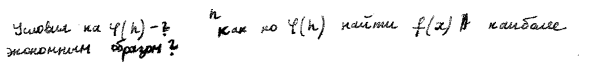


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

Рисунок и набранное описание. У интеграла нижнее h; справа $d\sigma$. Отдельная фраза ф-я на $H_{n,k}$.

Условия на $\varphi(h)$ — ?

как по $\varphi(h)$ найти $f(x)$ [Зачёркнутый знак: неразб.] наиболее экономным образом?



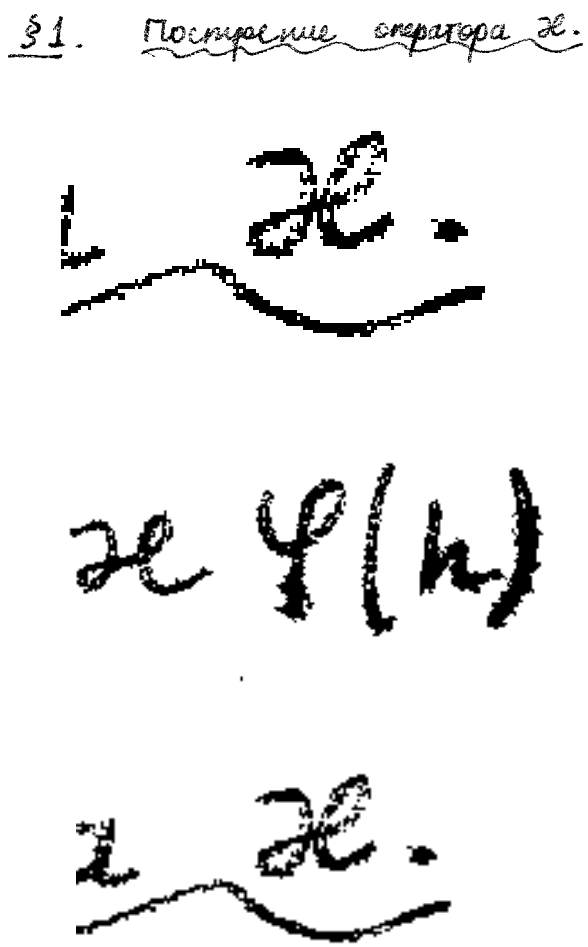
Сомнительное чтение. После $f(x)$ густой перечёркнутый В-подобный знак; точное чтение не установлено. Активная фраза продолжается словом наиболее.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

§1. Построение оператора $\mathcal{X}$[?].



Сомнительное чтение. Знак оператора X-подобный / χ; точное обозначение не установлено. Тот же знак повторён в заключительной строке. У §1 прямая линия, под названием волнистая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

S_β. $\beta \in R^n$. Рассм. все k-мерн. [Зачёркнуто: подпр.] [Вставлено сверху: гиперпл.], прох. через β.

Выделится одна паралл.

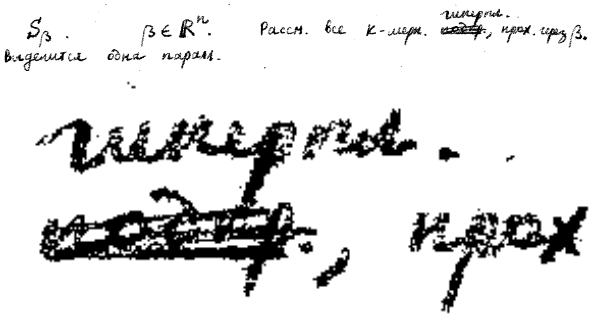


Рисунок и набранное описание. Подпр. зачёркнуто, гиперпл. вставлено над строкой. В активной строке k-мерн., прох. через β; ниже Выделится одна паралл.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

$$S_\beta : G'_{n,k} \longrightarrow H_{n,k}$$

Это глобальное сечение.

рассм. $H_{n,k} \to G'_{n,k}$.

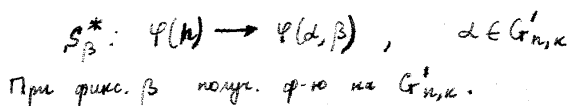


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

Рисунок и набранное описание. У S нижнее β. В первом отображении стрелка от $G'_{n,k}$ к $H_{n,k}$, в следующей строке обратное направление.

$$S^*_\beta : \quad \varphi(h) \to \varphi(\alpha, \beta), \qquad \alpha \in G'_{n,k}$$

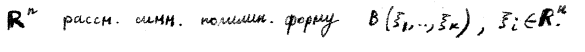
При фикс. β получ. ф-ю на $G'_{n,k}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

Рисунок и набранное описание. У S_β верхняя звёздочка. После $\varphi(h)$ стрелка, затем $\varphi(\alpha, \beta)$; справа $\alpha \in G'_{n,k}$.

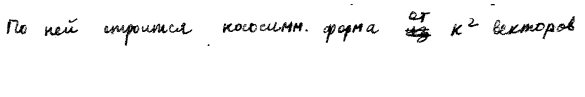
R^n рассм. симм. полилин. форму $B(\xi_1, \ldots, \xi_k)$, $\xi_i \in R^n$.



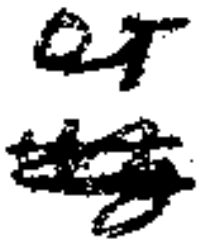
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

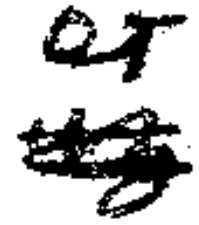
Рисунок и набранное описание. Симм. полилин. форму и $B(\xi_1, \ldots, \xi_k)$. У последнего R показатель n.

По ней строится кососимм. форма [Зачёркнуто: из[?]] [Вставлено сверху: от] k^2 векторов



Сомнительное чтение. Под вставленным от короткое густо зачёркнутое слово, из-подобное; точное чтение не установлено. Далее k^2 векторов.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

$$\Xi = \begin{Vmatrix} \xi_{11} & \cdots & \xi_{1k} \\ \xi_{21} & \cdots & \xi_{2k} \\ & & \\ \xi_{k1} & \cdots & \xi_{kk} \end{Vmatrix}.$$

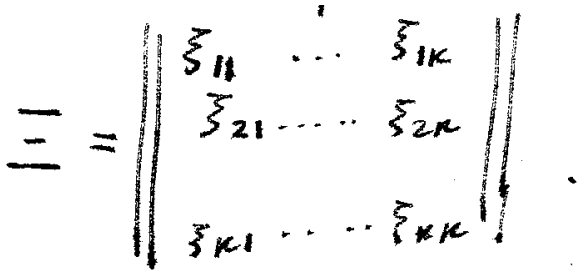
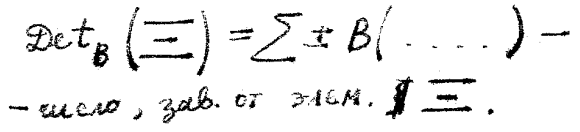


Рисунок и набранное описание. Двойные вертикальные черты, строки с первыми индексами 1, 2, k и горизонтальными точками. Между второй и последней строками пустой промежуток; вертикальных точек не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

$$\mathrm{Det}_B(\Xi) = \sum \pm B(\ldots) —$$

— число, зав. от элем. [Зачёркнутый знак: неразб.] Ξ.



Сомнительное чтение. Перед активным Ξ короткий перечёркнутый вертикальный знак; точное чтение не установлено. В предыдущей строке $\sum \pm B(\ldots)$ и отдельный штрих справа.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

Для векторов $\xi \in R^1$, $B = \xi_1 \cdots \xi_k$ это обычный det.

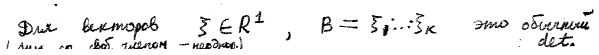
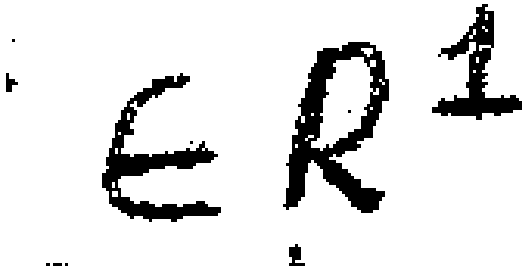
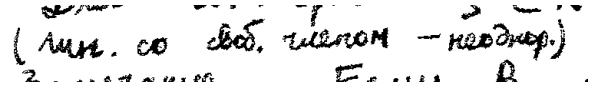


Рисунок и набранное описание. В показателе у R отдельная цифра 1. Далее произведение $\xi_1 \cdots \xi_k$ и обычный det.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

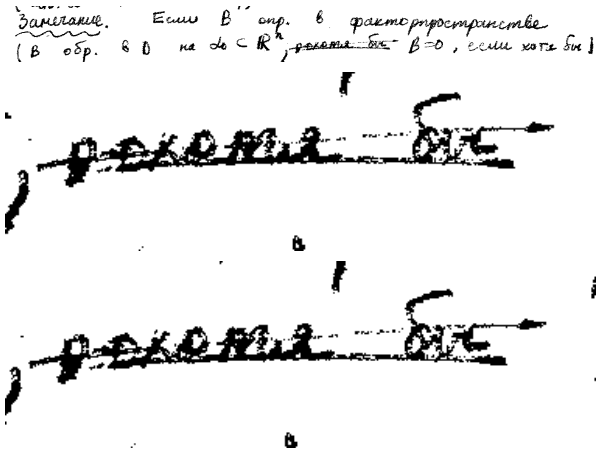
(лин. со своб. членом — неоднор.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

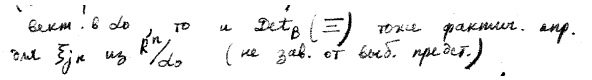
Рисунок и набранное описание. Отдельная скобка лин. со своб. членом — неоднор.

Замечание. Если B опр. в факторпространстве (B обр. в 0 на $\alpha_0 \subset R^n$, [Зачёркнуто: должны бы[?]] $B = 0$, если хоть бы 1 вект. в α_0, то и $\mathrm{Det}_B(\Xi)$ тоже фактически опр. для ξ_{jk} из R^n/α_0 (не зав. от выб. предст.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

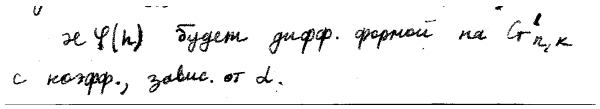
Сомнительное чтение. Зачёркнуто должны бы-подобное сочетание; точное чтение не установлено. Первое слово после начальной скобки B-подобное, затем обр. в 0 на $\alpha_0 \subset R^n$. Замечание. подчёркнуто волнистой линией.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

Рисунок и набранное описание. После условия $B = 0$, если хоть бы 1 вект. в α_0, текст продолжается до R^n/α_0 и скобки не зав. от выб. предст. Начальная скобка перед B отдельного видимого закрытия не имеет.

$\mathcal{X}$[?]$\varphi(h)$ будет дифф. формой на $G'_{n,k}$ с коэфф., завис. от α.

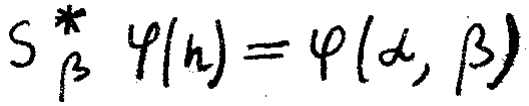


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

Рисунок и набранное описание. Операторный знак перед $\varphi(h)$ повторяет знак в названии. На последней строке с коэфф., завис. от α.

GELFAND-P000130

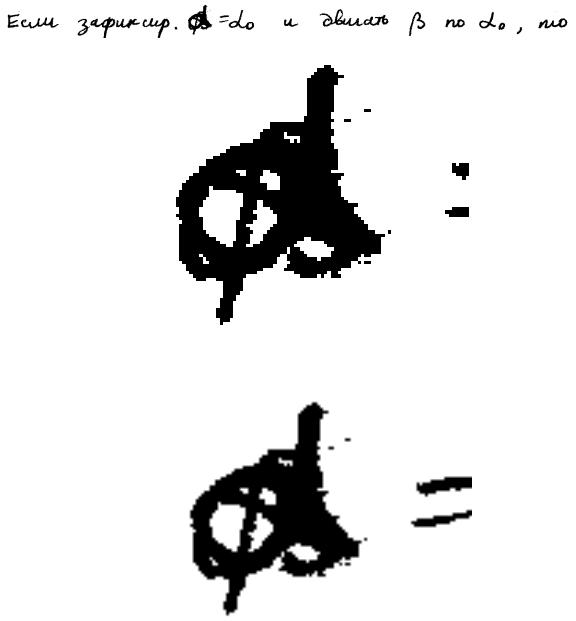
$$S^*_\beta \varphi(h) = \varphi(\alpha, \beta)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

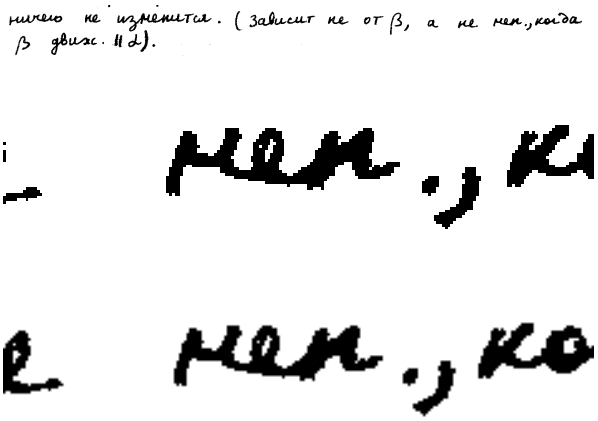
Рисунок и набранное описание. У S нижнее β и верхняя звёздочка. Справа $\varphi(\alpha, \beta)$.

Если зафиксир. $\alpha[?] = \alpha_0$ и двигать β по α_0, то ничего не изменится. (Зависит не от β, а не нем.[?], когда β движ. $\| \alpha$).



Сомнительное чтение. Перед $= \alpha_0$ густо переписанная α-подобная буква с петлями и вертикальным штрихом; точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130



Сомнительное чтение. После а не сокращение нем. / мен.; точное чтение и раскрытие не установлены. Начало скобки: Зависит не от β.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

Зафиксир. $\varphi(\alpha_0, \beta)$, рассм. $d^k_\beta \varphi(\alpha_0, \beta)$ — — симметр. k-лин. форма от k дифф. $d\beta$.

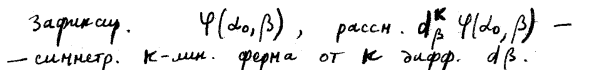


Рисунок и набранное описание. У d верхнее k и нижнее β. После выражения отдельный штрих, следующая строка начинается ещё одним; далее k-лин. и k дифф. $d\beta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

Она опред. не от β, а от фактор. по α_0. Опр. в факторпр-ве.

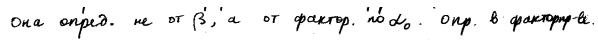


Рисунок и набранное описание. Фраза не от β, а от фактор. по α_0. Далее Опр. в факторпр-ве.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

Рассм. k^2 вект. ξ_{ij}, постр. по этой форме

$$\mathrm{Det}_{d^k_\beta(\varphi(\alpha_0,\beta))}(\Xi)$$

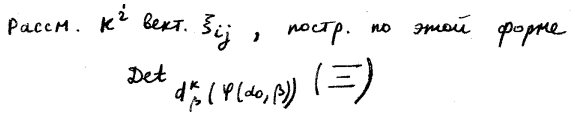


Рисунок и набранное описание. Под Det всё выражение $d^k_\beta(\varphi(\alpha_0,\beta))$; справа большие скобки с Ξ. В строке выше k^2 вект. ξ_{ij}.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

Это зависит от вект. ξ с точн. до векторов α_0.

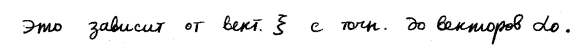


Рисунок и набранное описание. С точн. до векторов α_0 в конце отдельной строки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

Теорема. Постр. по ней кососимм. дифф. форму в $G'_{n,k}$.

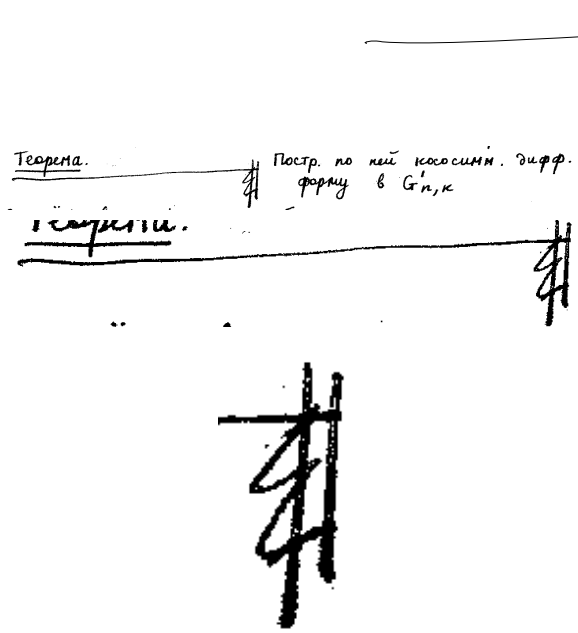
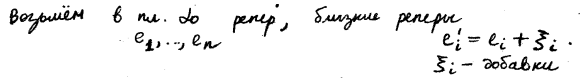


Рисунок и набранное описание. Под словом Теорема. отдельная длинная линия вправо, две вертикальные черты и две петлеобразные части слева от них. Рядом дана типографская передача штрихов; подписей и указанного геометрического значения нет.

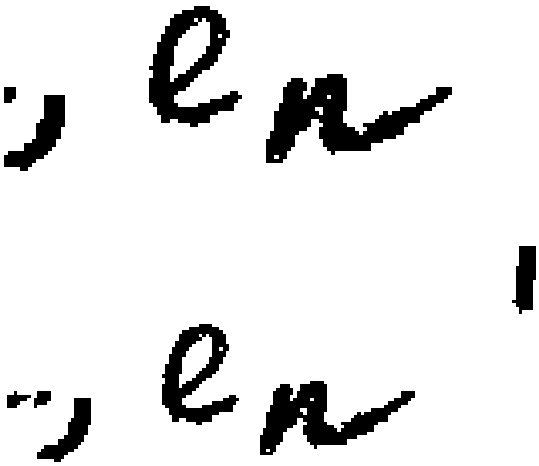
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

Возьмём в пл. α_0 репер, близкие реперы $e_1, \ldots, e_{n[?]}$, $e'_i = e_i + \xi_i$.

ξ_i — добавки.



Сомнительное чтение. Последний индекс у e n-подобный; точное чтение не установлено. Справа формула $e'_i = e_i + \xi_i$ и ниже ξ_i — добавки.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

(плоск. с точн. до малых высшего порядка)

Они опр. одну и ту же пл. $\Leftrightarrow \xi_i - \widetilde{\xi}_i \in \alpha_0$.

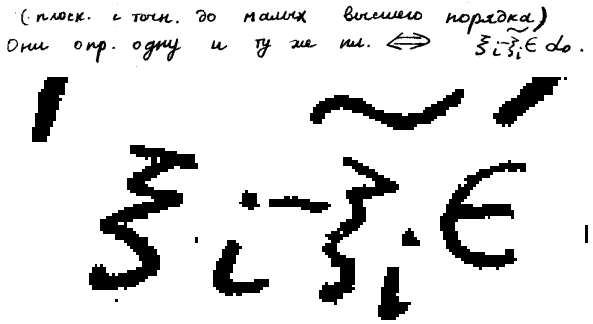


Рисунок и набранное описание. После $\Leftrightarrow$ два ξ с нижними i, между ними короткий минус; над вторым волнистая линия. Справа $\in \alpha_0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

k близких плоскостей

$$e'_{ij} = e_i + \xi_{ij} \qquad j = 1, \ldots, k$$

Рассм. в качестве Ξ матрицу, опр. k близких плоскостей.

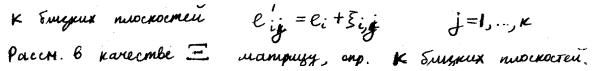
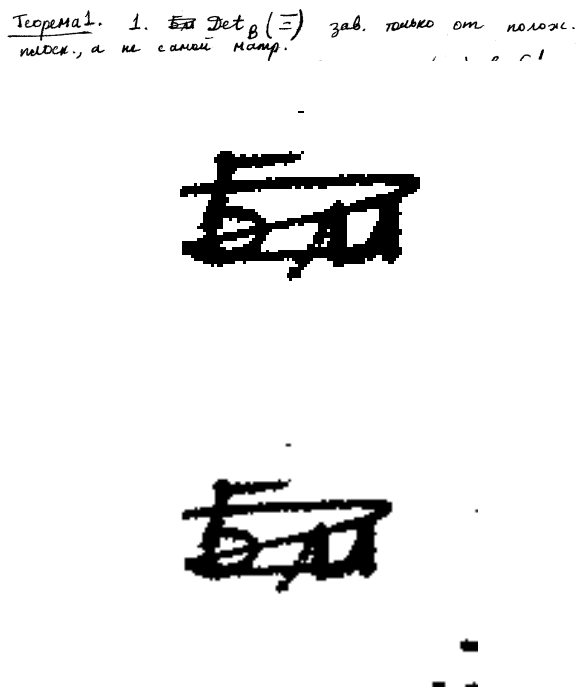


Рисунок и набранное описание. У e' два нижних индекса i, j; справа $j = 1, \ldots, k$. Следующая строка содержит Ξ и k близких плоскостей.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

Теорема 1.

1. [Зачёркнутый B-подобный знак: неразб.] $\mathrm{Det}_B(\Xi)$ зав. только от полож. плоск., а не самой матр.



Сомнительное чтение. Между 1. и активным Det зачёркнут густой B-подобный знак или короткая запись; полное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

2. Получ. форма есть k-форма (кос.) в $G'_{n,k}$.

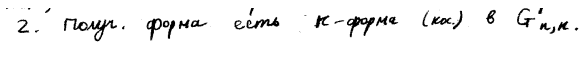
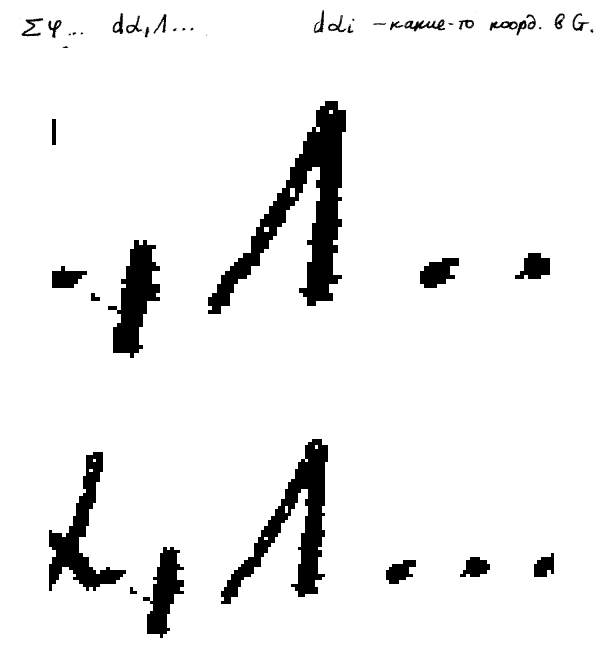


Рисунок и набранное описание. Второй пункт содержит k-форма, скобку кос. и $G'_{n,k}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

$$\sum \varphi \ldots \quad d\alpha_1 \wedge [?] \ldots$$

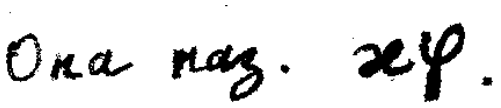
$d\alpha_i$ — какие-то коорд. в G.



Сомнительное чтение. После φ и после $d\alpha_1$ с $\wedge$- / Λ-подобным знаком многоточия. Точное обозначение знака не установлено; остальные множители и индексы не дописаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

Она наз. $\mathcal{X}[?]\varphi$.



Сомнительное чтение. После наз. X-подобный / χ-подобный операторный знак перед φ; точное обозначение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

Теорема 2. Чтобы $\varphi(h)$ была $\int$ от $f(x)$ по h необх. и дост., чтобы $\mathcal{X}[?]\varphi$ была замкнутой формой, т. е.

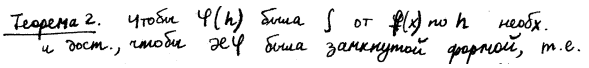


Рисунок и набранное описание. Теорема 2. подчёркнуто. Полная фраза содержит необх. и дост. и замкнутой формой, т. е.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

$$d\mathcal{X}[?]\varphi \text{ должно } = 0$$

(сист. дифф. ур-й — — ур-я семейства)

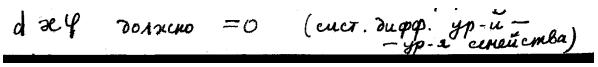
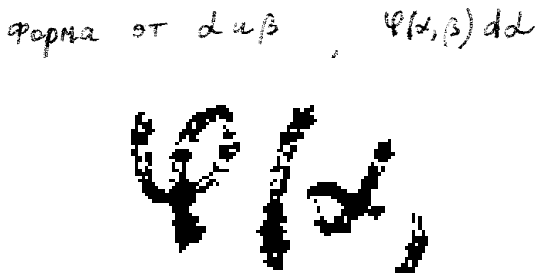


Рисунок и набранное описание. После операторного выражения слово должно, знак равенства и 0. Справа скобка сист. дифф. ур-й, два штриха на стыке строк и ур-я семейства.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

GELFAND-P000131

Форма от α и β: $\psi[?](\alpha, \beta)\, d\alpha$.



Сомнительное чтение. Первая буква формы имеет открытую левую ветвь, правую петлю и нижний штрих: ψ / φ. Точное обозначение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

Форма от $R^n \times G'_{n,k}$. Можно док., что она опред. на H — форма на H, к-рая преобраз. с отобр.

$$\pi : H_{n,k} \longrightarrow G'_{n,k}.$$

Формы на G': π^* став. в соотв. форму на H. Рассм. формы из H (получ.),

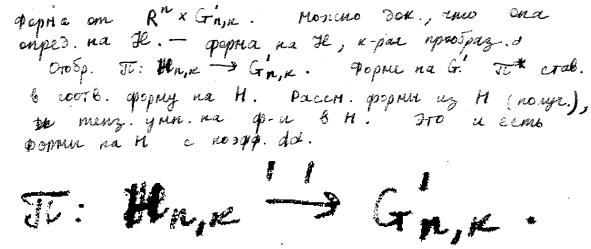


Рисунок и набранное описание. В первом произведении R^n и $G'_{n,k}$. У отображения направление от $H_{n,k}$ к $G'_{n,k}$; ниже отдельно π^*, форма на H и скобка получ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

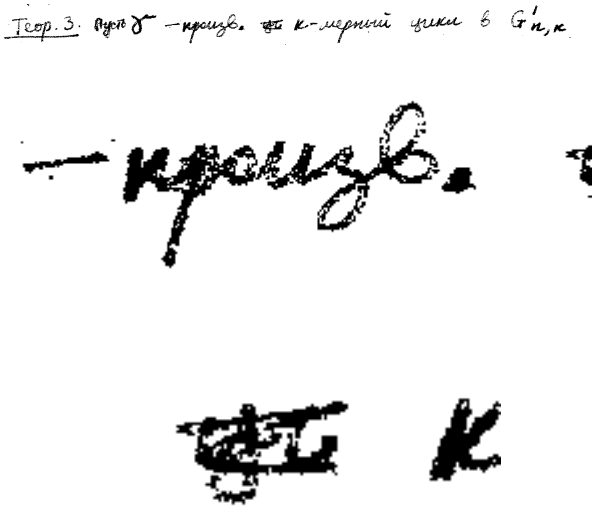
[Зачёркнуто: короткий неразборчивый знак.] тенз. умн. на ф-и в H. Это и есть формы на H с коэфф. $d\alpha$.



Сомнительное чтение. Перед тенз. умн. отменён короткий густой знак с петлями и пересекающимися штрихами; полное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

Теор. 3. Пусть γ — крив. [Зачёркнуто: несколько неразборчивых букв или штрихов.] k-мерный цикл в $G'_{n,k}$.



Сомнительное чтение. Между крив. и k-мерный густо перечёркнута короткая запись. Ниже видны петли; точное чтение не установлено. Теор. 3. подчёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

$$\int_{\gamma} \mathcal{X}[?]\psi[?] = C_{\gamma} f(\beta).$$



Сомнительное чтение. Знак после интеграла имеет пересекающиеся петли: X-подобный / χ / κ; точное обозначение не установлено. Внизу тот же знак назван дифф. опер.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

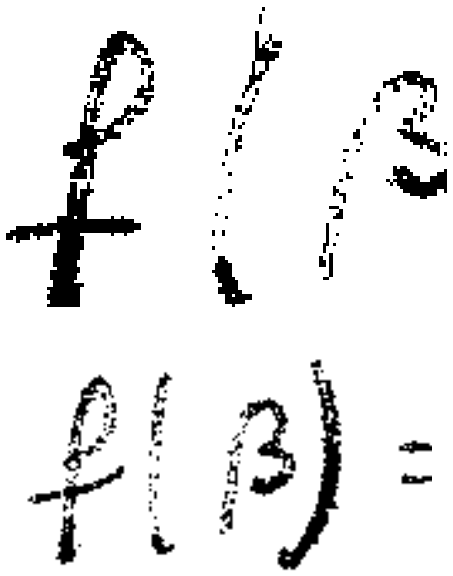


Рисунок и набранное описание. В обеих записях $C_\gamma f(\beta)$ после f высокая тонкая открывающая скобка; отдельного верхнего штриха у f не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

C_γ — с точн. до π есть индекс пересеч. γ с эйлеровским циклом (все k-мерн. подпр-ва, леж. в $(k+1)$-мерном пр-ве).

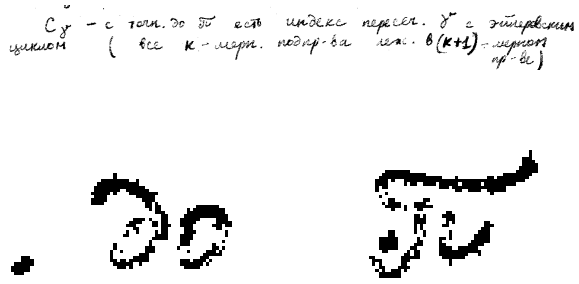
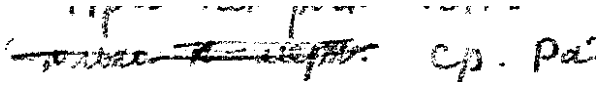


Рисунок и набранное описание. После с точн. до отдельное π с длинным верхним штрихом. Скобка содержит все k-мерн. подпр-ва и $(k+1)$-мерное пр-во; слово циклом перенесено в начало нижней строки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

При нек-рых чётностях не сущ. лок. ф-лы обращения ([Зачёркнуто: только k-мерн.[?]] ср. Радон).



Сомнительное чтение. В скобках перед ср. Радон горизонтальными линиями отменена запись с только- и k-мерн.-подобными частями; полное чтение покрытых штрихов не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

В C^n аналит. ф-ла, но там всегда $C_\gamma \neq 0$. Там всегда сущ. ф-ла обращ. Надо знать не только ψ[?], но и её производные.

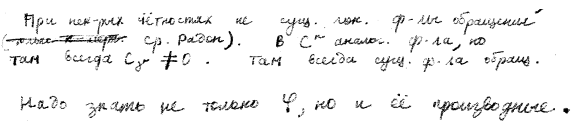


Рисунок и набранное описание. В первой фразе чётностях. В следующей части C^n, далее $C_\gamma \neq 0$ и отдельная фраза о ф-ле обращ. Нижняя строка заканчивается её производные.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

[Зачёркнуто: $\delta(h) =$-подобное начало.]



Сомнительное чтение. Слева от активного интеграла прежняя запись $\delta(h) =$ перечёркнута двумя длинными линиями. Верхняя часть у открывающей скобки тонкая; внутренние покрытые штрихи остаются неразобранными.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

$$\int_h f(x)\, d\mu = \delta(h) \cdot f(x).$$

[Справа:] в h Ев. мера.

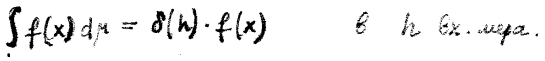


Рисунок и набранное описание. У интеграла нижнее h; справа точка между $\delta(h)$ и $f(x)$. Отдельная правая помета в h Ев. мера.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

$$C_\gamma f(\beta) = \int_\gamma \mathcal{X}[?]\psi[?](h).$$

$$C_\gamma(\delta(x-\beta), f(x)) = \int_\gamma \mathcal{X}[?](\delta(h), f(x)).$$

$$C_\gamma \delta(x-\beta) = \int_\gamma \mathcal{X}[?]\delta(h).$$

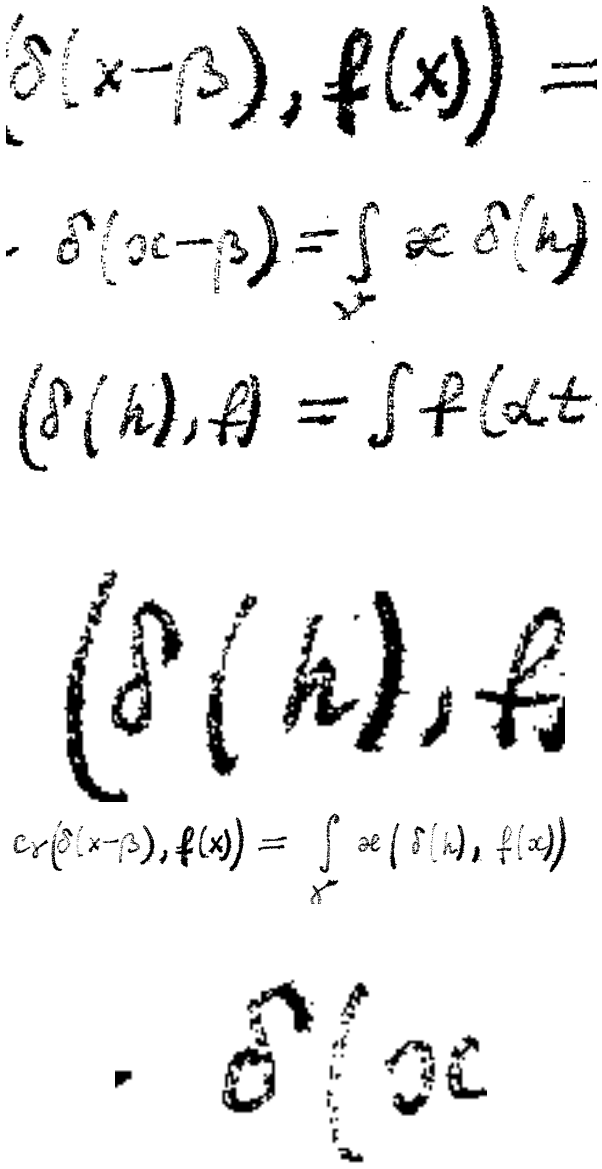


Рисунок и набранное описание. В формулах с $\delta(x-\beta)$ и $\delta(h)$ высокие тонкие штрихи образуют открывающие скобки; отдельного апострофа между буквой и скобкой не видно. В предпоследней строке обе пары заключены в круглые скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

[Справа:] $\mathcal{X}[?]$ — дифф. опер.; $\int$ — по циклу γ.

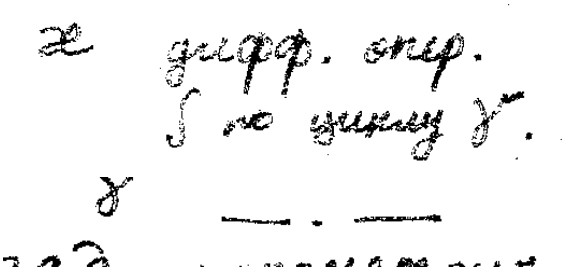


Рисунок и набранное описание. Правая помета содержит операторный знак и дифф. опер.; следующая строка — интеграл по циклу γ. Под формулой два горизонтальных штриха с точкой между ними.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

В C^n прямые зад. параметрич. ур-ями

$$x = \alpha t + \beta.$$

$$(\delta(h), f) = \int f(\alpha t + \beta)\, dt\, d\bar{t}.$$

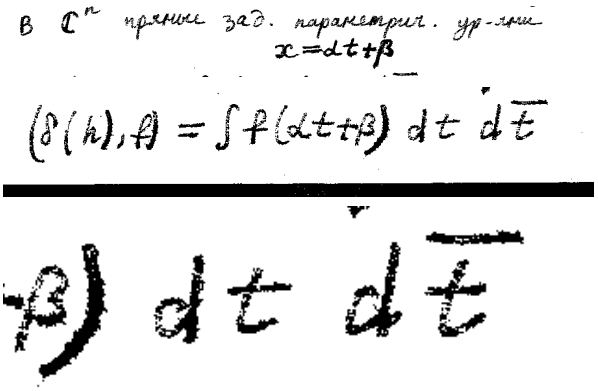
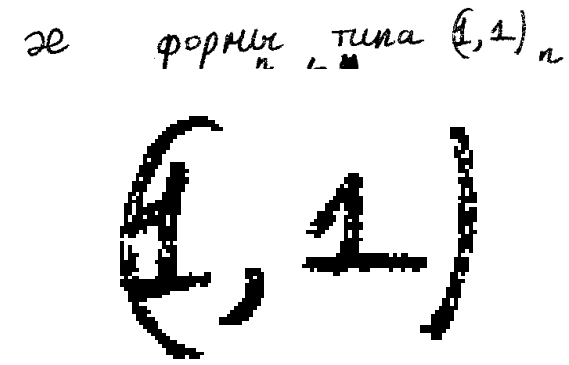


Рисунок и набранное описание. В параметрическом уравнении плюс β. В последней строке слева круглая пара $\delta(h), f$; под интегралом $f(\alpha t + \beta)$, затем dt и $d\bar{t}$, с отдельной чертой только над последним t.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

GELFAND-P000132

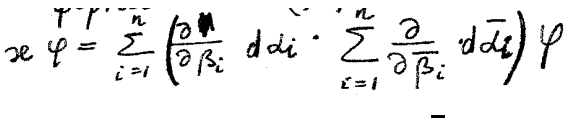
$\mathcal{X}[?]$ — формы типа $(1[?], 1)$.



Сомнительное чтение. В первом числе типа $(1, 1)$ пересекаются штрихи; 1 / 4-подобное чтение. Точное чтение переписанного числа не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

$$\mathcal{X}[?]\psi[?] = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial^{n[?]}}{\partial \beta_i} d\alpha_i \cdot \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial}{\partial \overline{\beta}_i} d\overline{\alpha}_i \right) \psi[?].$$





Сомнительное чтение. У первого ∂ повышенный густой n-подобный знак; покрытые штрихи не разобраны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132





Сомнительное чтение. Пересекающийся петлеобразный оператор: X-подобный / χ / κ. Буква формы с открытой левой ветвью, правой петлёй и нижним штрихом: ψ / φ. Точные обозначения не установлены. Между первым $d\alpha_i$ и второй суммой отдельная точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

Оконч. ф-ла:

$$C_\gamma \delta(x) = \int_\gamma \left(\sum \frac{\partial}{\partial \beta_i} d\alpha_i \wedge \sum \frac{\partial}{\partial \overline{\beta}_i} d\overline{\alpha}_i \right)$$

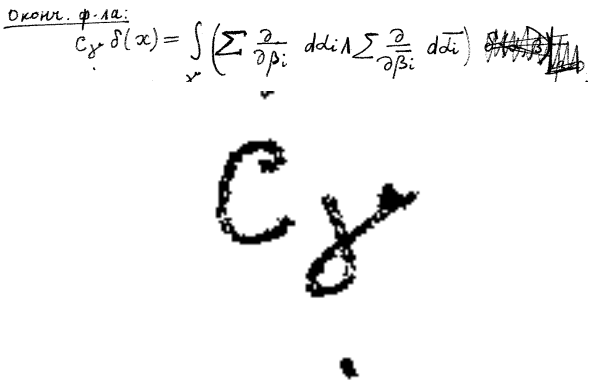


Рисунок и набранное описание. В левой части $C_\gamma \delta(x)$; у интеграла нижнее γ. Внутри скобок между суммами знак $\wedge$. Заголовок Оконч. ф-ла: подчёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

[Справа, зачёркнуто: $\delta(x-\beta)$-подобная запись и неразобранные штрихи.]

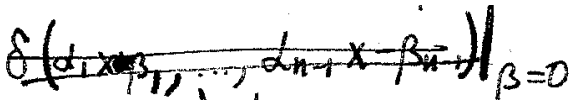


Сомнительное чтение. Справа от скобки густо перечёркнута запись с δ-подобным началом, скобками и β-подобной частью; полностью прочитать отменённое ядро и последующие штрихи не удалось.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

[Ниже справа, зачёркнуто:]

$$\delta(\alpha_1 x\text{[?]}\beta_1, \ldots, \alpha_{n-1} x\text{[?]}\beta_{n-1})|_{\beta=0}\,.$$

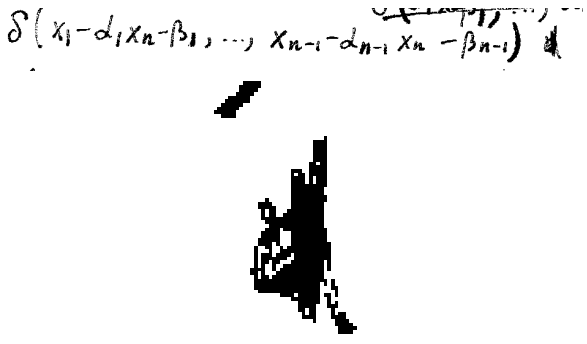


Сомнительное чтение. Отменённая строка начинается с $\delta(\alpha_1 x \ldots \beta_1, \ldots)$ и заканчивается $|_{\beta=0}$. Промежуточные знаки у β_i пересечены линиями; точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

[Ниже вставлено:]

$$\delta(x_1 - \alpha_1 x_n - \beta_1, \ldots, x_{n-1} - \alpha_{n-1} x_n - \beta_{n-1})\, d\text{[?]}$$



Сомнительное чтение. После вставленного ядра густой переписанный d- / x-подобный знак. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

Прямые[?] зав. от меньшего числа парам., не $2n$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

Сомнительное чтение. Окончание первого слова допускает Прямая / Прямые; точное чтение не установлено. Далее зав. от меньшего числа парам., не $2n$.

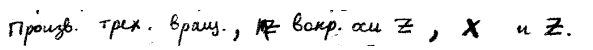
Раб. Клейна о волчке. (Карпелевич) (1896) (4 лекции в Принстоне).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

Рисунок и набранное описание. Раб. Клейна о волчке. подчёркнуто прямой линией. После скобки с именем 1896; правее 4 лекции в Принстоне, с последними словами ниже.

Одна точка закрепл. Вращ. волчка — кривая в группе вращ. 3-мерн. пр-ва. Коорд. в этой группе. 2 способа (углы Эйлера φ, θ, ψ). Произв. трёх. вращ., [Зачёркнуто: короткий густой знак.] вокр. оси Z, X и Z.



Сомнительное чтение. Перед вокр. оси перечёркнуты короткие густые К- / и-подобные штрихи. Полное чтение не установлено.

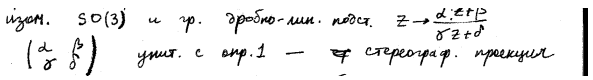


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

Изом. $SO(3)$ и гр. дробно-лин. подст.

$$z \longrightarrow \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}.$$

$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ унит. с опр. 1 — [Зачёркнуто: неразборчивый знак.] стереограф. проекция.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

Рисунок и набранное описание. В тексте Изом. $SO(3)$ и гр. дробно-лин. подст.; справа дробь с $\alpha z + \beta$ и $\gamma z + \delta$. Под строкой матрица, унит. с опр. 1.

Сомнительное чтение. Между тире и стереограф. проекция густой φ- / стрелка-подобный отменённый знак. Точное чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

(Крутим шар — др.-лин. отобр. плоскости.) (Это 1-я лекция.)
2-я лекция.

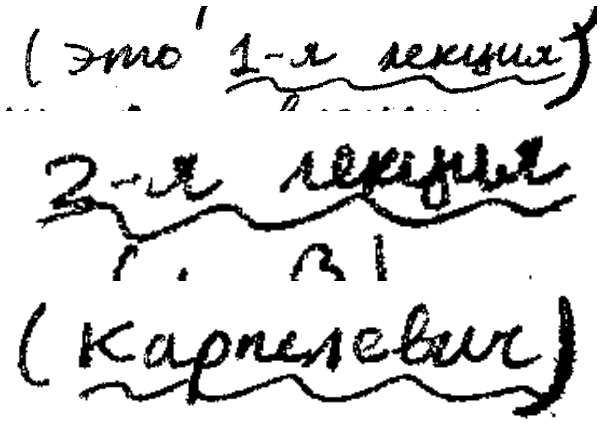


Рисунок и набранное описание. Волнистые линии под Карпелевич, под 1-я лекция в скобках и под 2-я лекция.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

φ, ψ, θ ищ. как ф-и времени. $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ как ф-и времени более простые. Ур-я движ.:

$$T = \frac{1}{2}(\varphi'^2 + \psi'^2 + 2\varphi'\psi' \cos\theta + \theta'^2).$$

[Справа:] (Все мом. инерции $= 1$ отн. точки прикр. — сфера-волчок.)

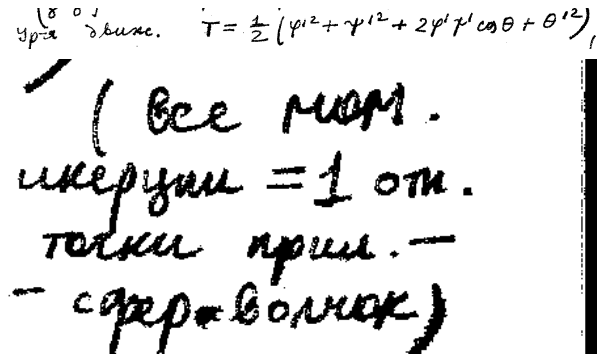


Рисунок и набранное описание. У φ, ψ, θ верхние штрихи и квадраты; смешанный член $2\varphi'\psi' \cos\theta$. Отдельная правая скобка: Все мом. инерции $= 1$ отн. точки прикр. — сфера-волчок.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

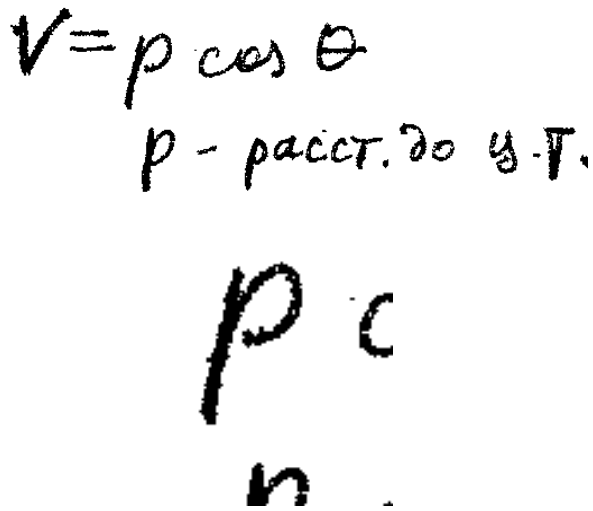
Потенц. энергия [Зачёркнуто: p- / ρ-подобное начало.] $V = p$[?] $\cos\theta$.



Сомнительное чтение. Перед V буква с петлёй и нижним штрихом, перечёркнутая длинными линиями: p / ρ. Полное чтение отменённого начала не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

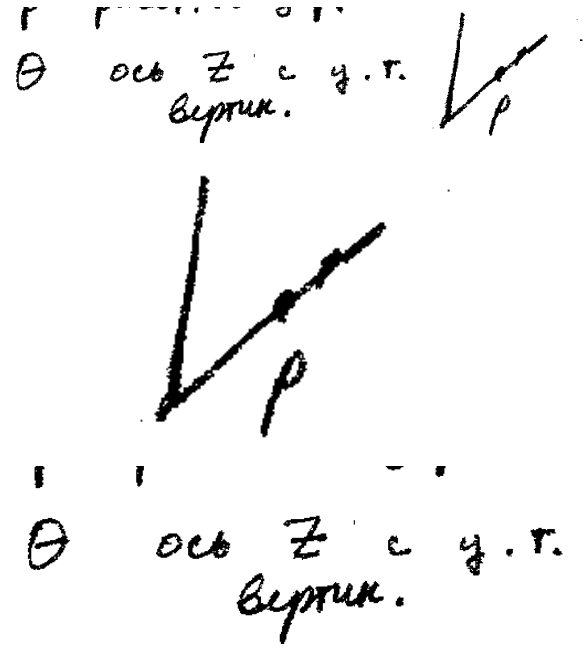
p[?] — расст. до ц. т.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

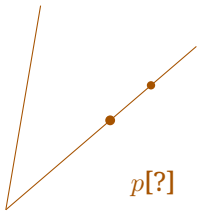
Сомнительное чтение. В V и в следующей строке буква p / ρ с петлёй и нижним штрихом. Точное обозначение не установлено.

θ — ось Z с ц. т. вертик.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

Рисунок и набранное описание. Два отрезка из общей нижней точки, один почти вертикальный, другой наклонён вправо вверх. На наклонном две густые точки, ниже метка p / ρ. Угловой дуги и подписей осей внутри рисунка нет. Рядом θ — ось Z с ц. т. вертик.



$$\frac{d}{dt}\frac{\partial T}{\partial \varphi'} = 0.$$

$$\begin{cases} \varphi' + 2\psi' \cos\theta = n, \\ \psi' + 2\varphi' \cos\theta = e, \\ T + V = h. \end{cases}$$

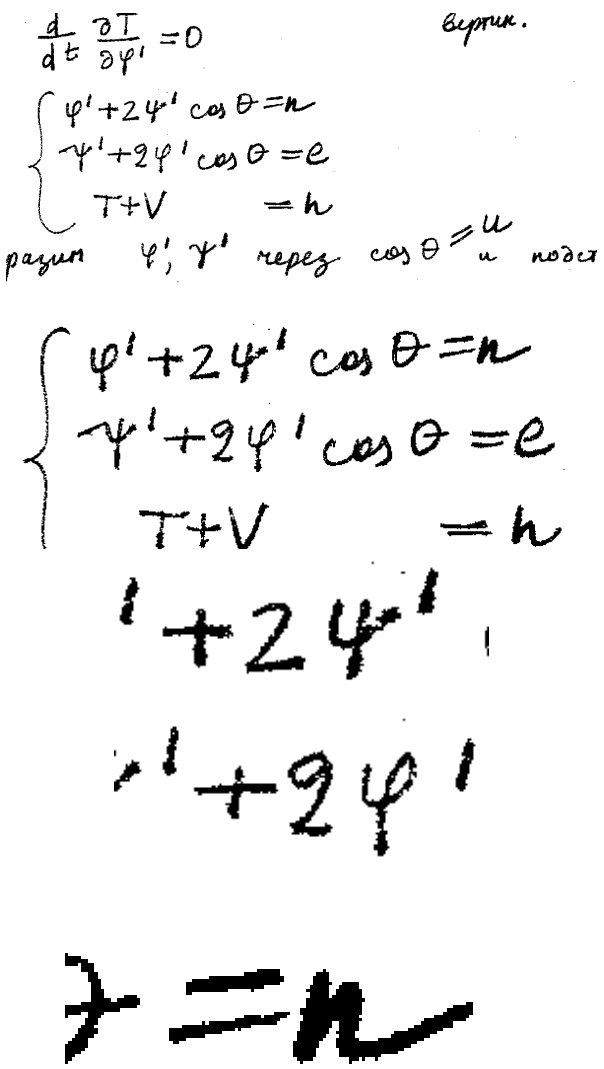


Рисунок и набранное описание. В первых двух строках после плюса отчётливо 2. Справа в первой строке n, во второй e; третья строка $T + V = h$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

Выразим φ', ψ' через $\cos\theta = u$ и подст. в то ур-е.

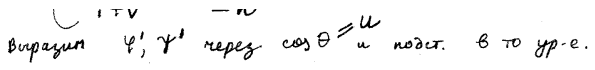
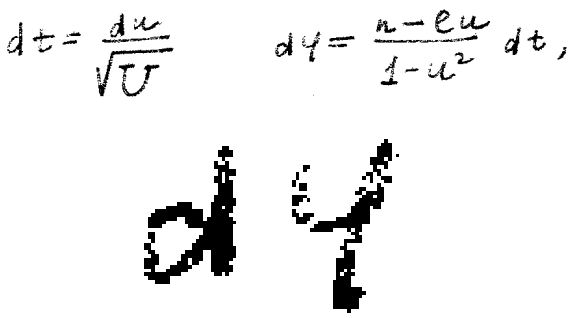


Рисунок и набранное описание. Над концом $\cos\theta$ приписано $= u$. Последняя фраза заканчивается в то ур-е.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

GELFAND-P000133

$$dt = \frac{du}{\sqrt{U}}, \qquad d\varphi[?] = \frac{n - eu}{1 - u^2}\, dt.$$

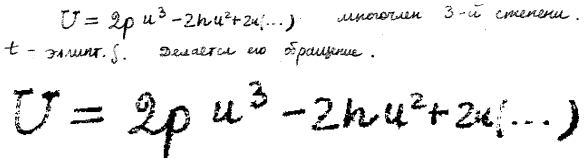


Сомнительное чтение. Буква второго дифференциала имеет открытую ветвь и нижний штрих: φ / ψ. Точное обозначение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

$$U = 2p[?]u^3 - 2hu^2 + 2u(\ldots).$$

Многочлен 3-й степени. t — эллипт. $\int$. Делается его обращение.



Сомнительное чтение. После 2 буква с петлёй и нижним штрихом: p / ρ. Первый член $2pu^3$, далее минус перед $2hu^2$ и плюс перед $2u(\ldots)$; многоточие заключено в скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

[Зачёркнуто: короткое неразборчивое начало.] 28/II.



Сомнительное чтение. Перед 28/II густо перечёркнут короткий петлеобразный знак; полное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

Продолжение доклада Аграновича.

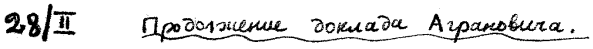


Рисунок и набранное описание. Римское II в дате имеет верхнюю и нижнюю черту. Заголовок Продолжение доклада Аграновича. подчёркнут волнистой линией.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

$$Au(x) = \underbrace{F^{-1}_{\xi\to x}\big(F_{x\to\xi}\,\sigma(x,\xi)u(x)\big)}.$$
$$\sigma(x,t\xi) = t^s\sigma(x,\xi).$$

Это опред. несущ. отлич.

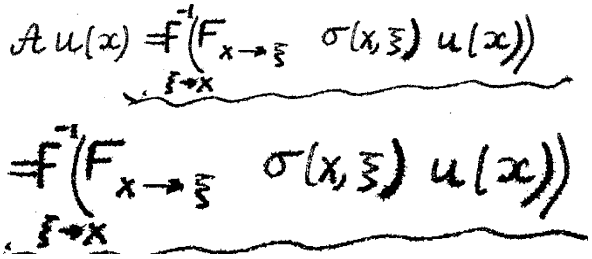
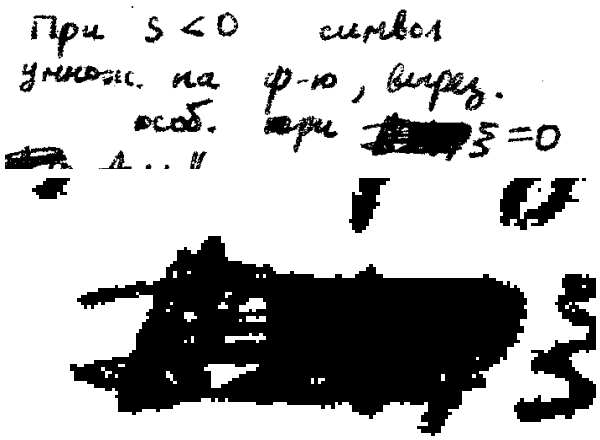


Рисунок и набранное описание. Под внешним F^{-1} отдельно $\xi \to x$; под внутренним F — $x \to \xi$. Вся правая часть определения подчёркнута волнистой линией. Ниже условие с $t\xi$ и t^s.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

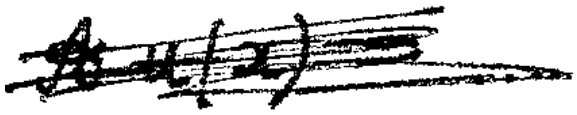
[На правом поле:] При $s < 0$ символ умнож. на ф-ю, вырез. особ. при [Зачёркнуто: неразборчивый знак.] $\xi = 0$.



Сомнительное чтение. Между при и $\xi = 0$ короткая густо отменённая запись; покрытые штрихи не прочитаны. Полная правая помета заканчивается $\xi = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

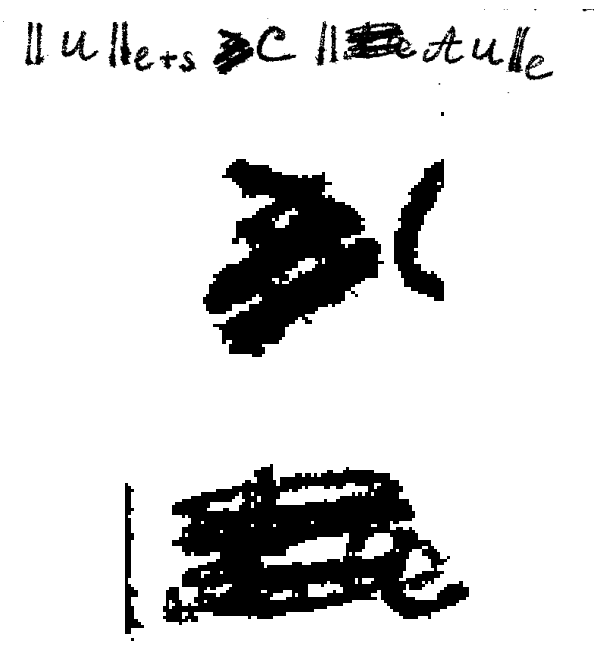
[Слева зачёркнуто: $Au(x) =$ и неразобранное продолжение.]



Сомнительное чтение. Начало отменённой строки $Au(x) =$ различимо; продолжение перекрыто длинными линиями и густыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

$$\|u\|_{\ell+s} \geq \text{[?]}\ C\|\text{[зач.]}\ Au\|_{\ell}.$$



Сомнительное чтение. Знак сравнения переписан: $\geq$ / $\leq$. Внутри правой нормы перед Au отменён густой знак. Точное чтение изменённых штрихов не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

1) Теорема об огранич.

2) Теорема о композиции.

$$\underset{\sigma_1}{A_1} \cdot \underset{\sigma_2}{A_2} - \underset{\sigma_1\cdot\sigma_2}{A_1 \circ A_2} = T.$$

[Справа:] пор. $s_1 + s_2 - 1$.

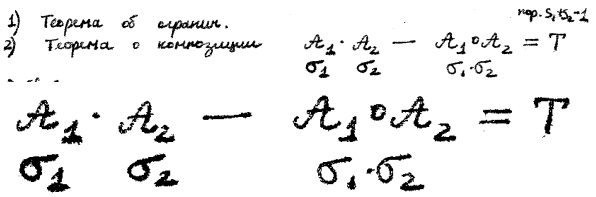
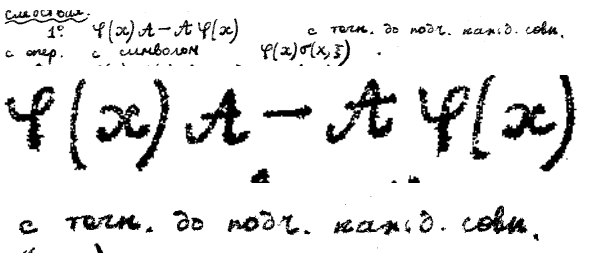


Рисунок и набранное описание. Под первым A_1 стоит σ_1, под A_2 — σ_2. Под $A_1 \circ A_2$ запись $\sigma_1 \cdot \sigma_2$. Справа сверху пор. $s_1 + s_2 - 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

Следствия.

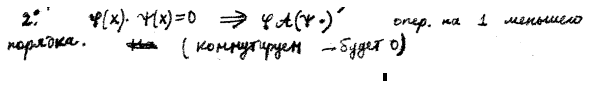
1°. $\varphi(x)A - A\varphi(x)$ с точн. до подч. ком.д. совп.[?] с опер. с символом $\varphi(x)\sigma(x,\xi)$.



Сомнительное чтение. В сокращённых словах подч. ком.д. совп. / подч. кам.д. свя.; полное чтение не установлено. Между $\varphi(x)A$ и $A\varphi(x)$ горизонтальный штрих. Следствия. подчёркнуто волнистой линией.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

2°. $\varphi(x)\cdot\psi(x)=0 \Rightarrow \varphi A(\psi\,\cdot)$ — опер. на 1 меньшего порядка. [Зачёркнуто: короткое неразборчивое слово.] (Коммутатором — будет 0.)



Сомнительное чтение. После порядка. и перед скобкой короткая густо перечёркнутая запись. В скобках Коммутатором — будет 0.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

3°. Пусть $s=0$. Пусть есть оценка $\|Au\|_1 \le c\|u\|_0$ (опер. сглаж.). Тогда символ тожд. 0 и оператор 0.

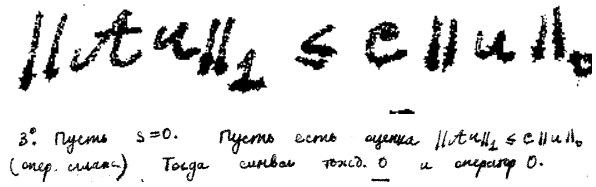
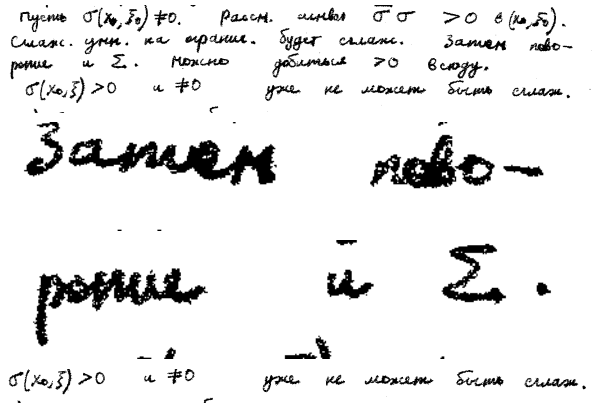


Рисунок и набранное описание. У левой нормы индекс 1, у правой 0; знак $\le$. Далее опер. сглаж. в скобках, символ тожд. 0 и оператор 0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

Пусть $\sigma(x,\xi_0)\neq 0$. Рассм. символ $\bar\sigma\sigma>0$ в (x,ξ_0). Сглаж. умн. на огранич. будет сглаж. Замен[?] лево-рыми[?] и Σ. Можно добиться >0 всюду. $\sigma(x_0,\xi)>0$ и $\neq 0$ уже не может быть сглаж.



Сомнительное чтение. В перенесённом слове лево-рыми / неко-рыми; полное чтение не установлено. Перед ним Замен / Затем. Последняя строка: $\sigma(x_0,\xi)>0$ и $\neq 0$ уже не может быть сглаж.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

3) Теорема о преобр. координат. $x=x(y)$ — беск. гладк. невырожд.

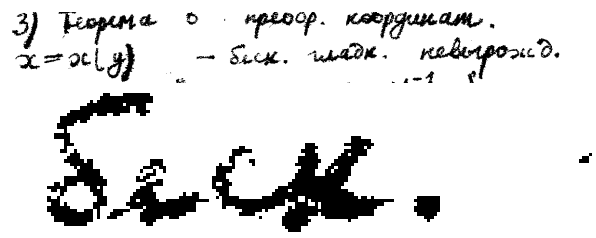
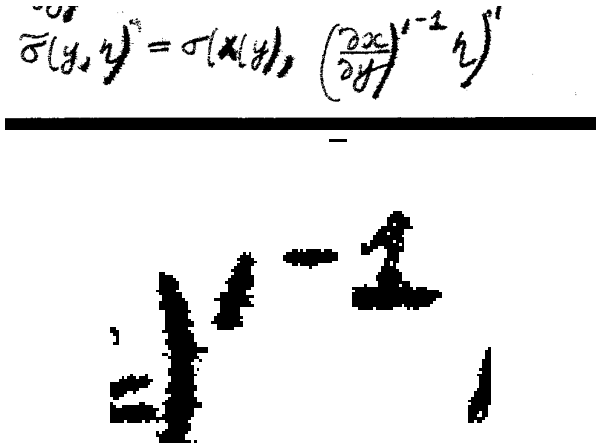


Рисунок и набранное описание. Номер 3), далее Теорема о преобр. координат. После $x=x(y)$ сокращения беск. гладк. невырожд.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

$$\tilde{\sigma}(y,\eta) = \sigma\left(x(y), \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)'^{-1[?]}\eta\right).$$

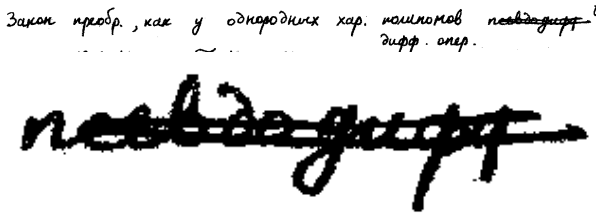


Сомнительное чтение. После закрывающей скобки матрицы повышенный отдельный апострофоподобный / t-подобный штрих, затем -1. Точное чтение верхней записи не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

GELFAND-P000134

Закон преобр., как у однородных хар. полиномов [Зачёркнуто: псевдодифф.[?]]. [Под строкой:] дифф. опер.

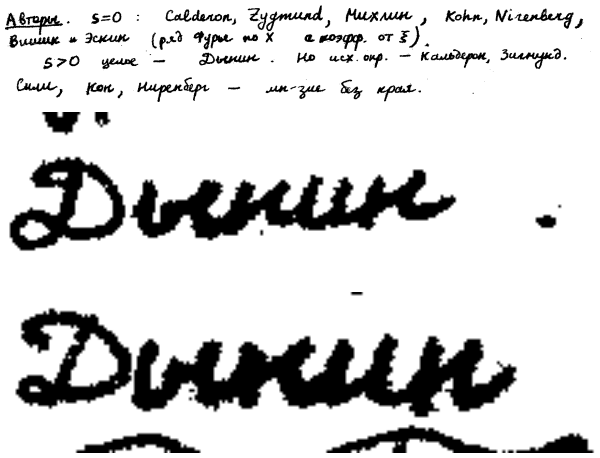


Сомнительное чтение. В конце первой строки перечёркнуто псевдодифф.-подобное слово; покрытые буквы полностью не разобраны. Ниже отдельно дифф. опер.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000134

Рассм. $\varphi A\psi - \varphi\tilde{A}\psi = T$ — это подч. опер.

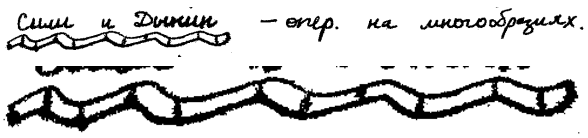
Авторы. $s = 0$: Calderon, Zygmund, Михлин, Kohn, Nirenberg, Вишик и Эскин (ряд Фурье по x, а коэфф. от ξ). $s > 0$ целое — Дынин[?]. Но исх. опр. — Кальдерон, Зигмунд. Сили, Кон, Ниренберг — мн-зие без края.



Сомнительное чтение. В имени после $s > 0$ и в следующей подчёркнутой паре густые соединённые штрихи: Дынин / Дынкин. Точное чтение не установлено. Латиницей в первой строке Calderon, Zygmund, Kohn, Nirenberg.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000134

Сили и Дынин[?] — опер. на многообразиях.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000134

Рисунок и набранное описание. Под парой имён двойная волнистая полоса с короткими поперечными штрихами.



Пусть $s = 0$. A — сингу. $\int$ опер. на мн-зии V. Рассм. φ и ψ на V. 1) $\operatorname{supp}\varphi \cap \operatorname{supp}\psi = \varnothing \;\Rightarrow\; \varphi A(\psi u) = Tu$ ($\|Tu\|_1 \le c\|u\|_0$).

2) Пусть $\operatorname{supp}\varphi$ и ψ в коорд. окр. Тогда

$$\varphi A\psi = \varphi A_\nu \psi + Tu,$$

где A_ν — син. $\int$ опер., запис. в лок. координатах.

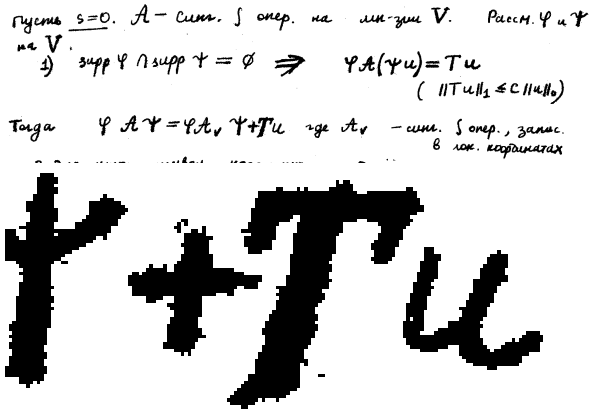


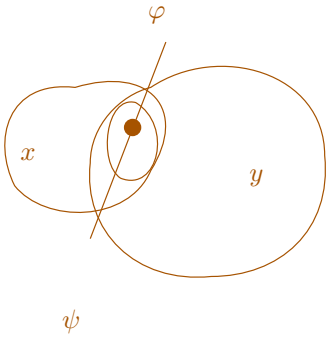
Рисунок и набранное описание. В первом условии два носителя с пустым пересечением, далее Tu и оценка с индексами 1 и 0. В локальной формуле справа написано $+Tu$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000134

Видно, что символ корректно определён как функция на кокасательном пучке. (A_ν в пересеч.) Отсюда, в частности, ф-ла преобр. символа.



Рисунок и набранное описание. Два перекрывающихся округлых контура, x слева и y справа. Сверху φ, снизу ψ; внутри пересечения маленькая петля с густой точкой и наклонный штрих.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000134

$$\varphi A\psi. = \varphi A_x\psi + T_1 = \varphi A_y\psi + T_2.$$

Отсюда

$$\begin{array}{ll} \varphi A_x\psi & -\varphi A_y\psi \quad \text{сглажив.} \\ \| & \\ \varphi\tilde{A}_y\psi + \text{сглаживающий.} & \end{array}$$

[Справа:] Отсюда сглаж. символ.

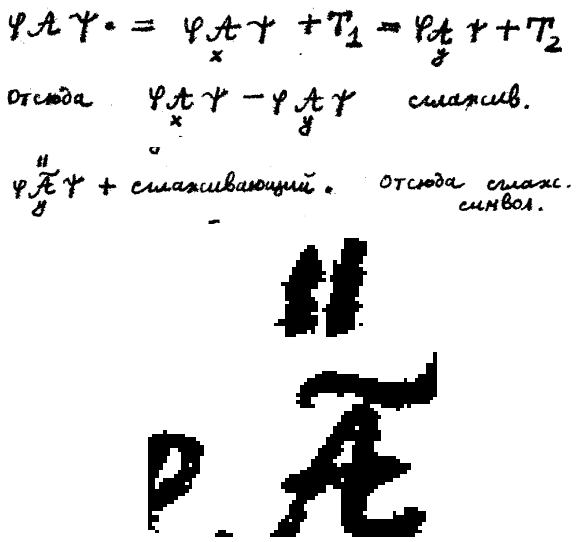


Рисунок и набранное описание. После первого ψ перед знаком равенства отдельная точка. Ниже под первым слагаемым две вертикальные черты, затем $\varphi\tilde{A}_y\psi+$ сглаживающий. Справа отдельно Отсюда сглаж. символ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000134

$$A = \sum \varphi_\nu A, \qquad \psi_\nu = \begin{cases} 1 & \text{в окр. } \operatorname{supp}\varphi_\nu, \\ 0 & \text{вне окрестн.} \end{cases}$$

$$A = \sum \varphi_\nu A\psi_\nu + \text{сглаж.} = \sum \varphi_\nu A_\nu\psi_\nu + \text{сглаж.}$$

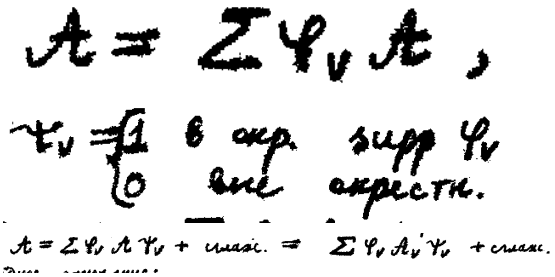
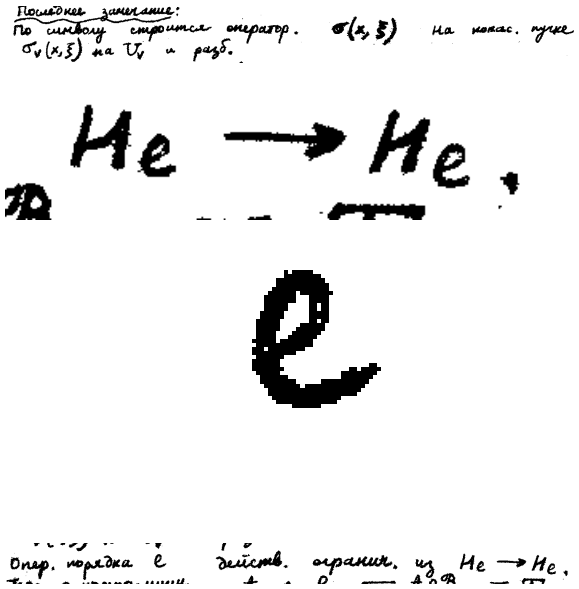


Рисунок и набранное описание. В первой сумме после φ_ν только A. У ψ_ν две строки: 1 в окр. носителя φ_ν и 0 вне окрестн. В нижней строке две суммы с ψ_ν, во второй также нижнее ν у A.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000134

Последнее замечание: По символу строится оператор. $\sigma(x,\xi)$ на кокас. пучке, $\sigma_\nu(x,\xi)$ на U_ν и разб. Опер. порядка ℓ[?] действ. огранич. из $H_{\ell[?]} \to H_{\ell[?]}$.



Сомнительное чтение. Буква порядка и оба индекса имеют одинаковый петлеобразный вид: ℓ / e. Оба пространства записаны с одинаковым индексом. Последнее замечание: подчёркнуто волнистой линией.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000134

Теор. о композиции:

$$\underset{\sigma_1}{A} \cdot \underset{\sigma_2}{B} - \underset{\sigma_1\cdot\sigma_2}{A \circ B} = T.$$

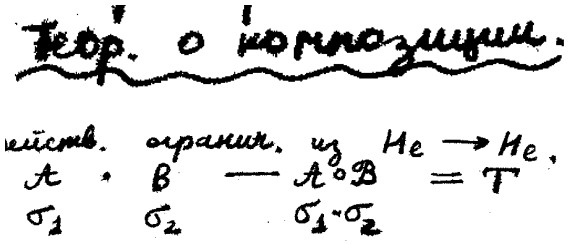


Рисунок и набранное описание. Под A стоит σ_1, под B — σ_2, под $A \circ B$ — $\sigma_1 \cdot \sigma_2$. Круг между A и B; верхняя петля над этой частью относится к слову из в предыдущей строке. Заголовок Теор. о композиции: подчёркнут волнистой линией.

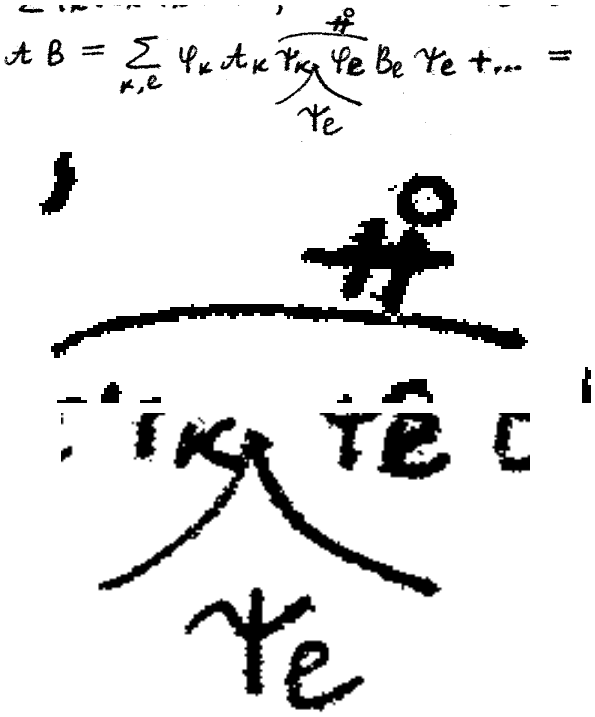
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000134

GELFAND-P000135

Док-во.

$$A = \sum \varphi_k A_k \psi_k + T, \qquad B = \sum \varphi_\ell B_\ell \psi_\ell + T_2.$$

$$AB = \sum_{k,\ell} \varphi_k A_k \overbrace{\psi_k \varphi_\ell}^{A^\circ[?]} B_\ell \psi_\ell + \ldots = \underbrace{\qquad\qquad}_{\psi_\ell}$$

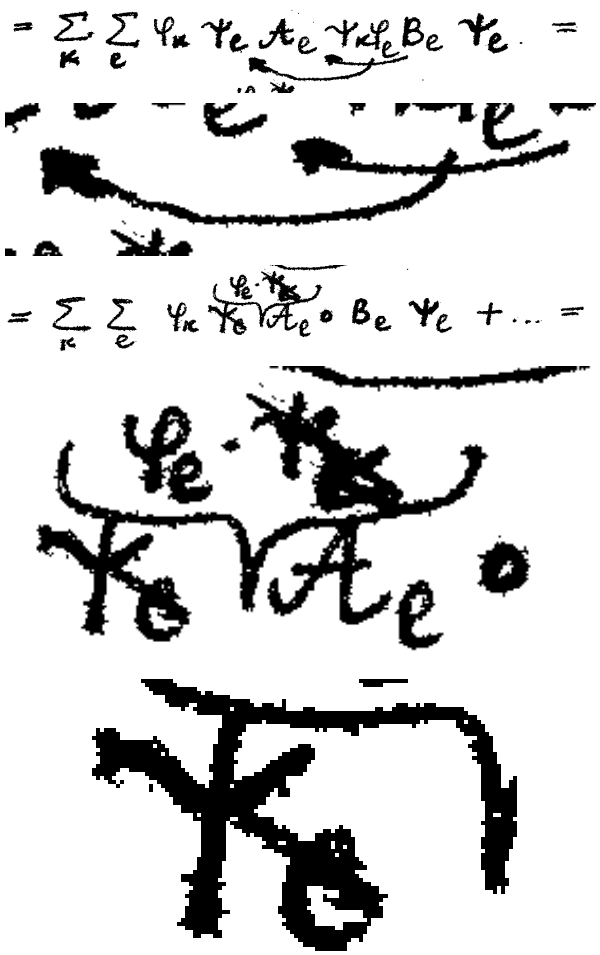


Сомнительное чтение. Над $\psi_k\varphi_\ell$ дуга с A°- / T°- / t°-образной подписью; точное чтение не установлено. Снизу два сходящихся изогнутых штриха и подпись ψ_ℓ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000135

$$= \sum_k \sum_\ell \varphi_k \, \psi_\ell \, A_\ell \, \psi_k \, \varphi_\ell \, B_\ell \psi_\ell . \quad =$$

$$= \sum_k \sum_\ell \varphi_k \, \overbrace{\psi_{\ell[?]} \, \tilde{A}_\ell}^{(\varphi_\ell \cdot \psi_{k[?]})} \cdot B_\ell \psi_\ell + \ldots =$$



Сомнительное чтение. Под второй строкой две дуговые стрелки влево. В следующей строке перечёркнут $\psi_{\ell[?]}$ перед $\tilde{A}_\ell$; сверху вставлено $(\varphi_\ell \cdot \psi_{k[?]})$ с густо перечёркнутой второй частью. Под вставкой соединённые дуги и угловой знак вставки. Покрытые индексы полностью не разобраны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000135

$$= \sum_\ell \varphi_\ell A_\ell \circ B_\ell \psi_\ell + \text{сгл.}$$

Теор. о композ. доказана.

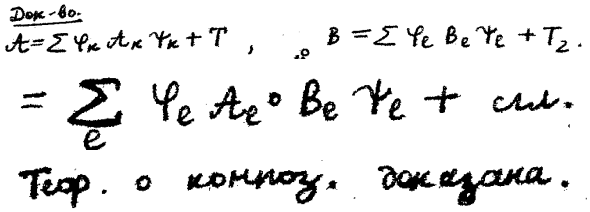
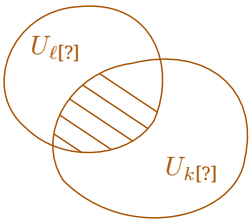


Рисунок и набранное описание. В первых трёх строках произведения знак равенства стоит также в конце строки; следующие строки начинаются знаком равенства.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000135



Рисунок и набранное описание. Два пересекающихся контура с косой штриховкой пересечения. Верхняя подпись $U_{\ell[?]}$, нижняя $U_{k[?]}$; густые индексы не разобраны окончательно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000135

Эллиптич. теория. A_s, $\sigma(P,\xi_P)$; ξ_P — кокас. вектор. Эллипт. оператор: $\sigma(P,\xi_P)\neq 0$ при $\xi_P\neq 0$ (если матр., то det). Теорема 1. Эллиптичность эквивалентна нётеровости. а) Док., что эллипт. опер. нётеровский. Рассм. σ^{-1} тоже символ, однор. степ. $\underline{\underline{-s}}$, $\sigma^{-1}\leftrightarrow B$.

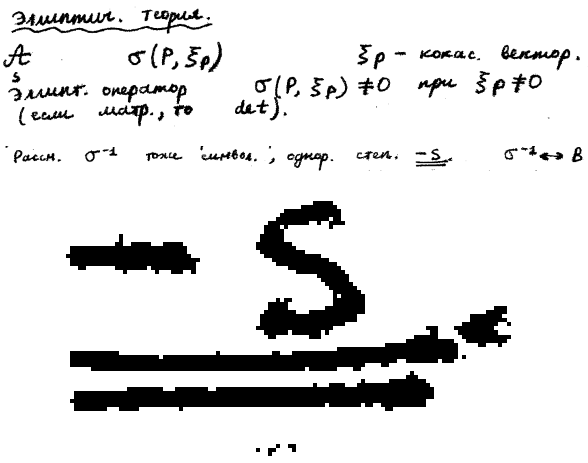
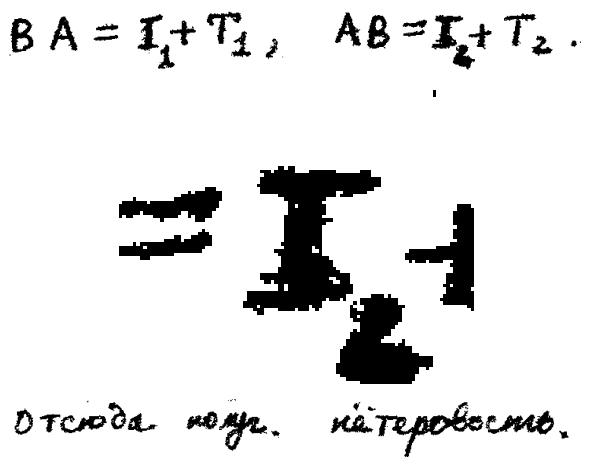


Рисунок и набранное описание. У A нижний индекс s. Степень $-s$ подчёркнута двумя чертами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000135

$$BA = I_1 + T_1, \qquad AB = I_{2[?]} + T_2.$$

Отсюда норм. нётеровость. $d(A) < \infty, \quad \beta(A) < \infty$.



Сомнительное чтение. Индекс под вторым I густо переписан; виден 2-образный знак, прежний штрих не разобран.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000135

б) Нёт. $\Rightarrow$ эл. $s = 1$.

$$\|u\|_1 \le C(\|Au\|_0 + \|u\|_0)$$

из нётеровости. Переход в R^n, избав. от завис. симв. от x. Ф-и с мал. носителями и симв. не зав. от x. $\sigma(x_0, \xi_0) = 0$ и оц. прив. к противоречию:

$$\varphi(x) e^{i\lambda\langle x, \xi_0\rangle}.$$

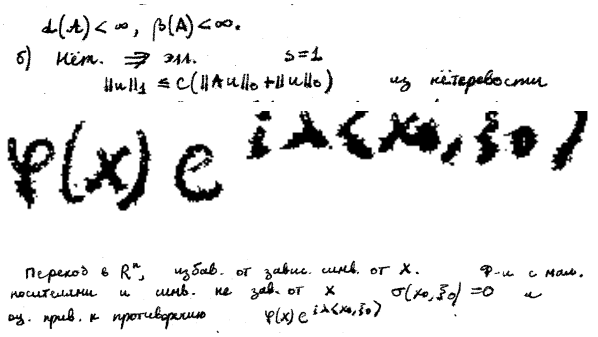
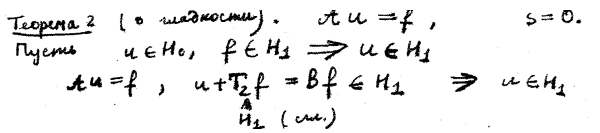


Рисунок и набранное описание. В показателе $i\lambda\langle x, \xi_0\rangle$. В строке выше $\sigma(x_0, \xi_0) = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000135

Теорема 2 (о гладкости). $Au = f, \quad s = 0$. Пусть $u \in H_0,\ f \in H_1 \ \Rightarrow\ u \in H_1$.

$$Au = f, \quad u + \underset{\substack{\uparrow \\ H_1 \text{ (сгл.)}}}{T_2} \quad f = Bf \in H_1 \ \Rightarrow\ u \in H_1.$$



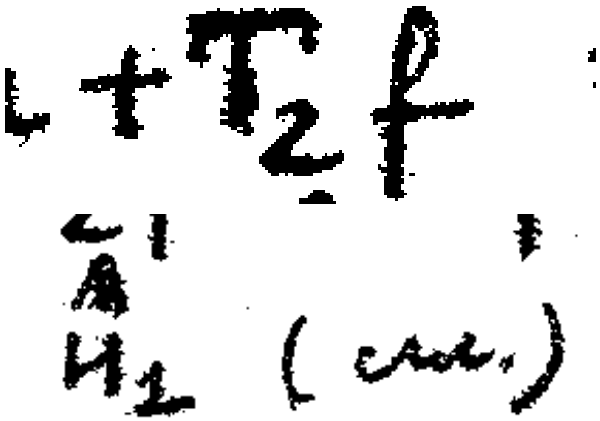


Рисунок и набранное описание. После T_2 написано f. Под T_2 стрелка вверх от подписи H_1 (сгл.).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000135

Теорема 3. Гомотопич. устойчивость индекса $\chi(A) = d(A) - \beta(A)$.

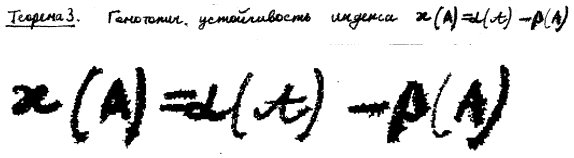


Рисунок и набранное описание. В последней формуле $\chi(A) = d(A) - \beta(A)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000135

GELFAND-P000136

При малых деформ. символа индекс не меняется. Непр. деформ. аппрокс. гладкой деформ. Опер. A с $\sigma\left(x, \frac{\xi}{|\xi|}\right)$ и B с $\underset{s}{\sigma(x,\xi)}$ имеют один и тот же индекс.

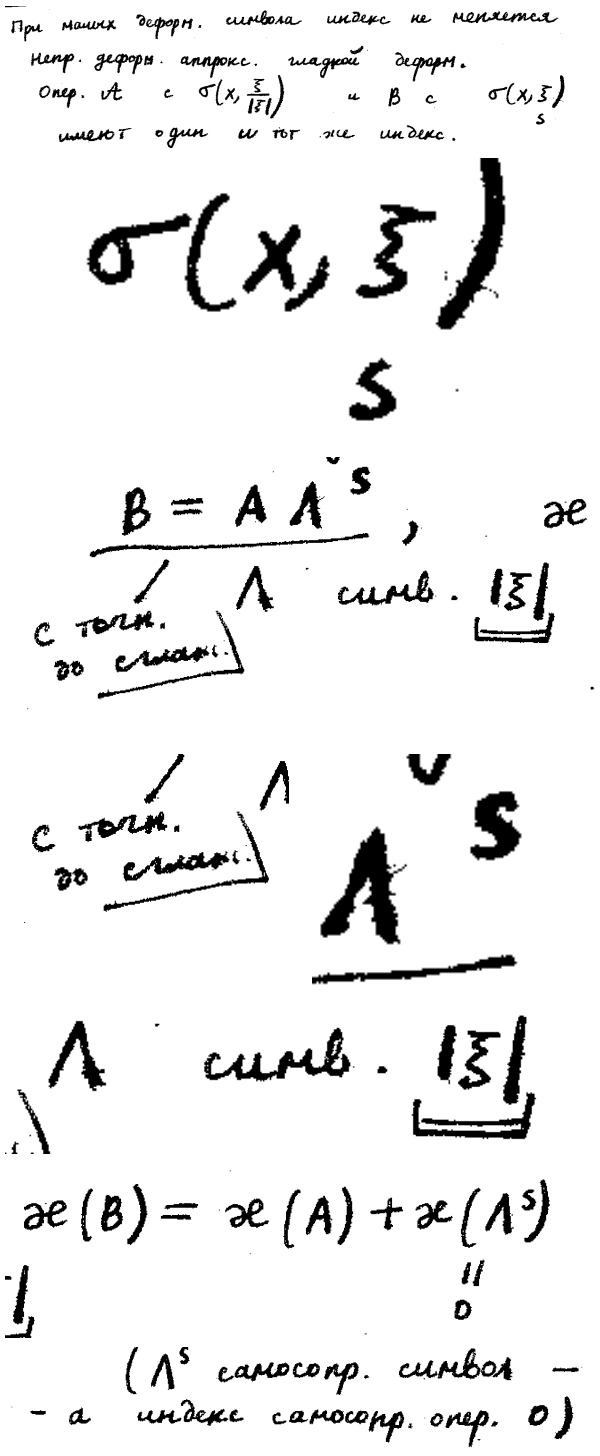


Рисунок и набранное описание. Под ξ во втором символе отдельно написано s. Подчёркнуто $B = A\Lambda^s$; на поле «с точн. до сглаж.» с наклонным штрихом и угловой чертой. Под $\chi(\Lambda^s)$ два вертикальных штриха и 0. Под $|\xi|$ две черты с короткими краями.

$$\underset{\text{с точн. до сглаж.}}{\underline{B = A\Lambda^s}},\quad \Lambda \text{ симв. } \underline{\underline{|\xi|}}$$

$$\chi(B) = \chi(A) + \underset{\|}{\chi(\Lambda^s)}_{0}.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000136

(Λ^s самосопр. символ — а индекс самосопр. опер. 0.)

Теорема об индексе. (Сили) V_n, $n \times n$ системы. $\sigma(P, \xi_P)$ — унитарная матрица.

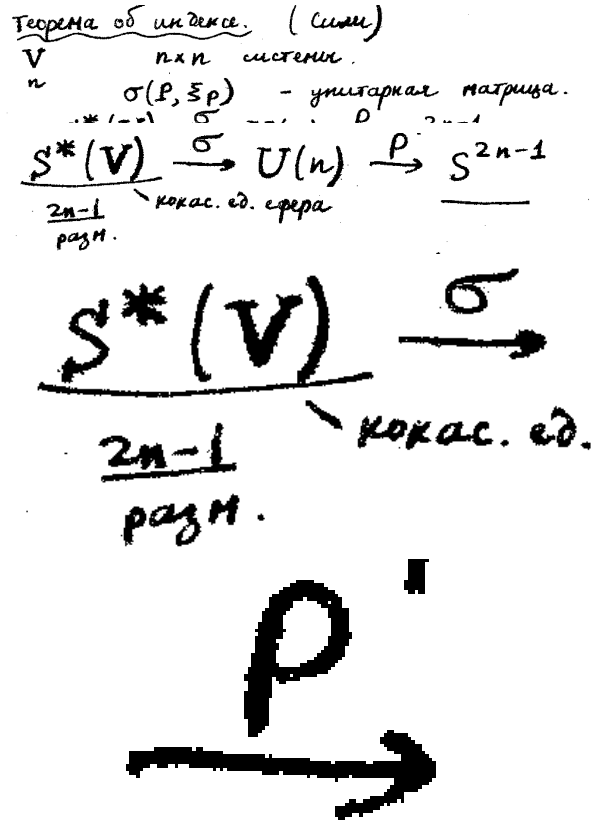


Рисунок и набранное описание. Подчёркнуты $S^*(V)$ и правая сфера. Под первым пространством подчёркнуто $2n-1$, ниже «разм.»; наклонный штрих ведёт к подписи «кокас. ед. сфера».

$\underline{S^*(V)} \xrightarrow{\sigma} U(n) \xrightarrow{\rho} \underline{S^{2n-1}}$

$\underline{2n-1}$ разм. — кокас. ед. сфера

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000136

$$\operatorname{ind} A = \frac{1}{(n-1)!} \deg(\rho \circ \sigma) \iff \operatorname{ind}_{(n-1)\times(n-1)} B = 0.$$

Используется операция $A\#B$ — $\operatorname{ind} A\#B = \operatorname{ind} A \cdot \operatorname{ind} B$. Для границ областей в R^{n+1} верна такая ф-ла. (прав. часть верна) Левая ф-ла.

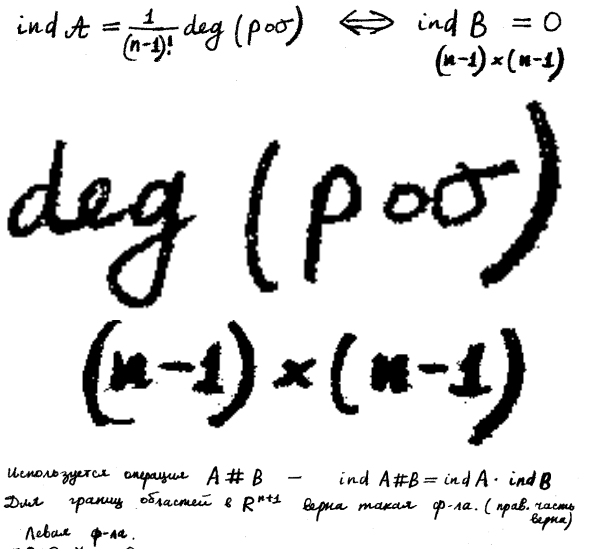
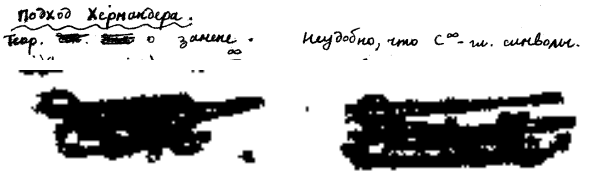


Рисунок и набранное описание. Под B отдельно $(n-1) \times (n-1)$. В произведении индексов справа точка; после ind слева $A\#B$. В строке выше $\rho \circ \sigma$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000136

Подход Хермандера. Теор. [Зачёркнуто: два неразобранных слова] о замене. Неудобно, что C^∞-и. символы.

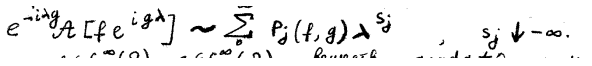




Сомнительное чтение. Перед «о замене» два густо зачёркнутых слова. Покрытые буквы не разобраны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000136

$$e^{-i\lambda g} A[f e^{ig\lambda}] \sim \sum_0^\infty P_j(f,g)\lambda^{s_j}, \qquad s_j \downarrow -\infty.$$



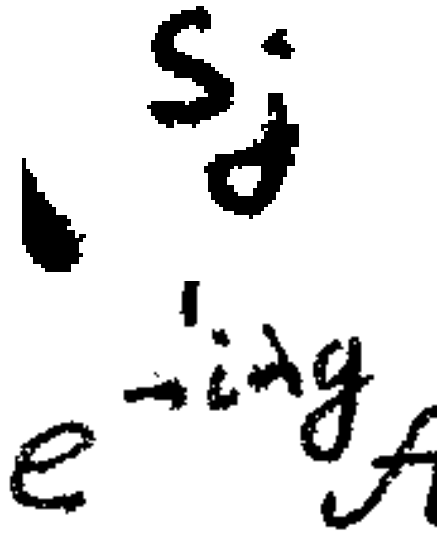
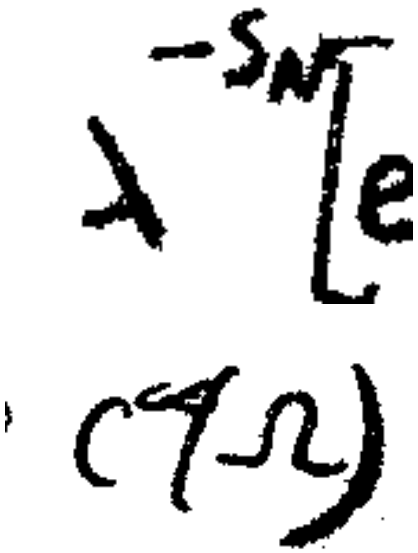


Рисунок и набранное описание. Слева показатель $-i\lambda g$, внутри первых скобок $ig\lambda$; справа λ^{s_j} и $s_j \downarrow -\infty$. Нижний предел суммы 0.

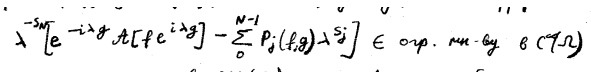
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000136

$f \in C_0^\infty(\Omega), \quad g \in C^\infty(\Omega)$, веществ., $\operatorname{grad} g \neq 0$ на $\operatorname{supp} f$.

$$\lambda^{-s_N}\left[e^{-i\lambda g}A[fe^{i\lambda g}] - \sum_0^{N-1} P_j(f,g)\lambda^{s_j}\right] \in \text{огр. мн-ву в } C^{q[?]}(\Omega).$$



Сомнительное чтение. Показатель у C с верхней петлёй и длинным нижним штрихом: q / ℓ. Точное чтение не установлено. Перед скобкой λ^{-s_N}, верхний предел суммы $N-1$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000136

$g \in$ комп. в $C^\infty(\Omega)$ и A должно быть непр. опер. из C_0^∞ в C^∞.

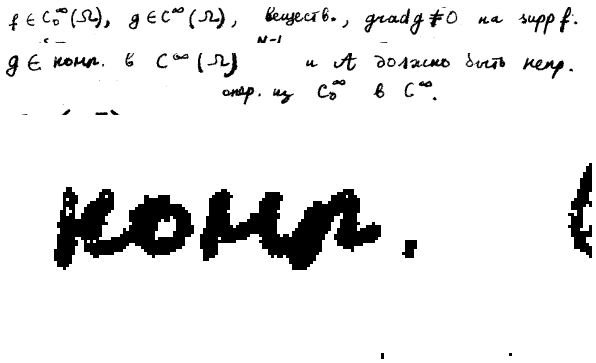


Рисунок и набранное описание. У f пространство $C_0^\infty(\Omega)$, g веществ.; написано $\operatorname{grad} g \neq 0$ на $\operatorname{supp} f$. Ниже «$g \in$ комп. в $C^\infty(\Omega)$» и условие непрерывности A.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000136

$\Omega \subset R^n, \quad g = \langle x, \xi \rangle$ — осн. Рассм. аналог. дифф. опер.

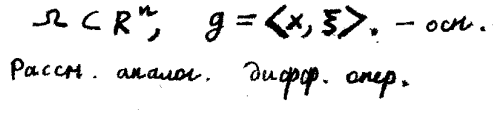
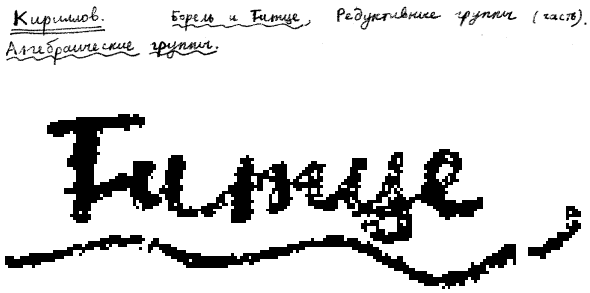


Рисунок и набранное описание. В последних строках $\Omega \subset R^n$, линейная фаза $g = \langle x, \xi \rangle$ и «Рассм. аналог. дифф. опер.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000136

GELFAND-P000137

Кириллов. Борель и Титце[?]. Редуктивные группы (часть). Алгебраические группы.



Сомнительное чтение. Вторая фамилия с густыми конечными буквами: Титце / Титс. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

Алгебр. мн-зие — лок. афф. схема. Из кольца A устр. окольцов. пр-во, Spec A — простые идеалы A. $A = C[x_1, x_2]$. Простой идеал порожд. либо $((x_1 - a), (x_2 - b))$, либо (точка) неприв. многочленом $I = (P(x_1, x_2))$. Оно снабж. соот. структурой окольцов. пр-ва.

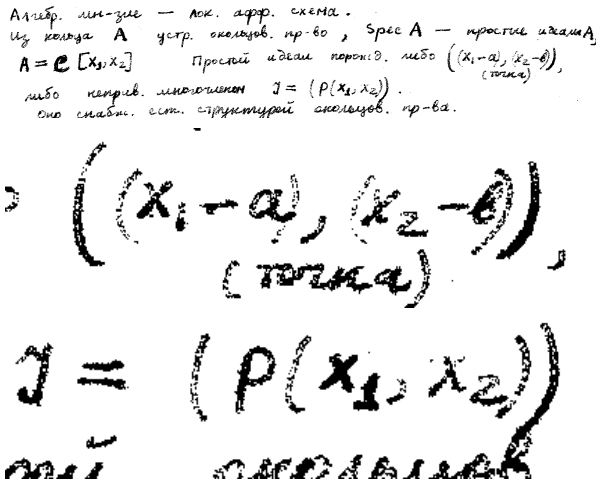


Рисунок и набранное описание. У точечного примера внешние скобки и отдельные скобки вокруг $x_1 - a$ и $x_2 - b$, снизу «(точка)». Во втором примере $I = (P(x_1, x_2))$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

Алгебр. группа — алгебр. мн-зие, с умнож. $G \times G \to G$, всюду опр. регул. (рац.) функцией. Структ. теорема Шевалле: во всякой алг. группе G есть макс. лин. группа G_0, что G/G_0 — абелево многообразие.

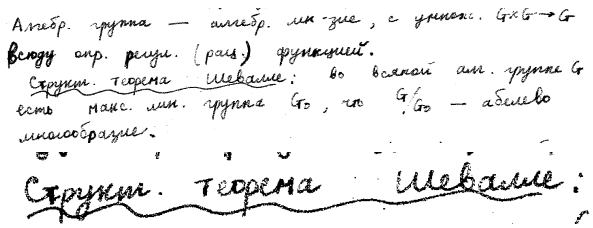
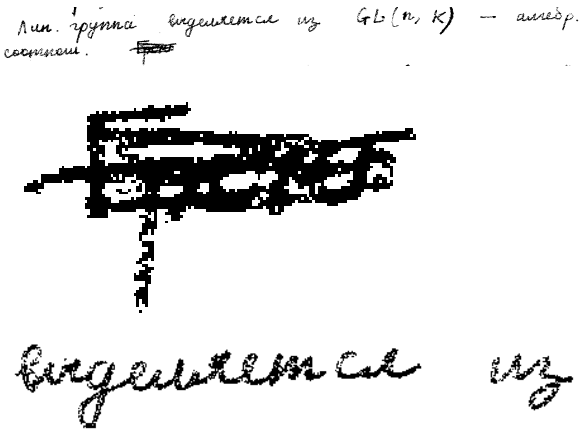


Рисунок и набранное описание. В записи G_0 и G/G_0; название структурной теоремы подчёркнуто волнистой чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

Лин. группы выделяются из $GL(n, K)$ — алгебр. соотношен. [Зачёркнуто: неразобранное слово].



Сомнительное чтение. После строки об алгебр. соотношен. отдельно густо зачёркнуто слово; покрытые буквы не разобраны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

Абелево мн-зие — полное и группа (полное — «комп.» — напр., проективное) — тогда группа коммутативна.

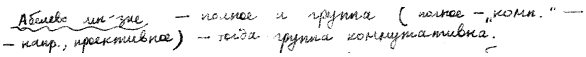
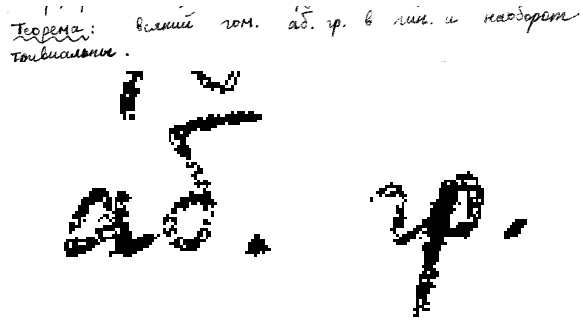


Рисунок и набранное описание. «Полное» пояснено в скобках через «комп.» и пример проективного; затем фраза о коммутативности группы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

Теорема: всякий гом. аб. ф.[?] в лин. и наоборот тривиальны.



Сомнительное чтение. После «аб.» округлый знак с нижним штрихом: ф. / гр. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

Например, алгебраический тор — аб. мн-зие.

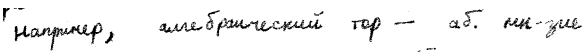
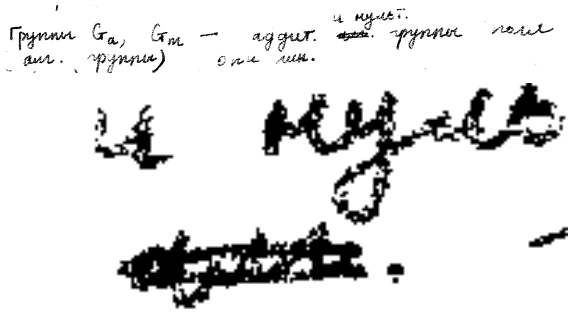


Рисунок и набранное описание. Написано «алгебраический тор — аб. мн-зие».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

Группы $G_a,\ G_m$ — аддит. [Зачёркнуто: неразобранное короткое слово] [Вставлено сверху: и мульти.] группы поля (алг. группы). Они лин.



Сомнительное чтение. Над зачёркнутым коротким словом вставлено «и мульти.». Покрытое слово не разобрано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

$$\begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad (x).$$

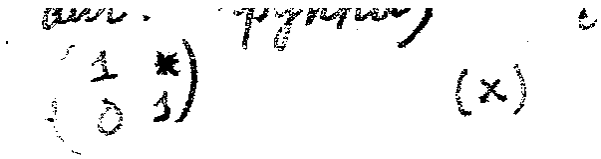


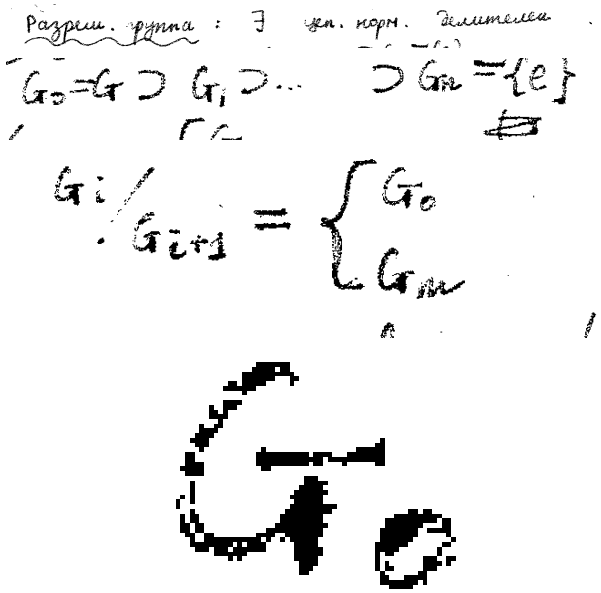
Рисунок и набранное описание. Слева матрица с $1, *, 0, 1$, справа отдельно (x).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

Разрешим. группы: $\exists$ цеп. норм. делителей

$$G_0 = G \supset G_1 \supset \ldots \supset G_m = \{e\}.$$

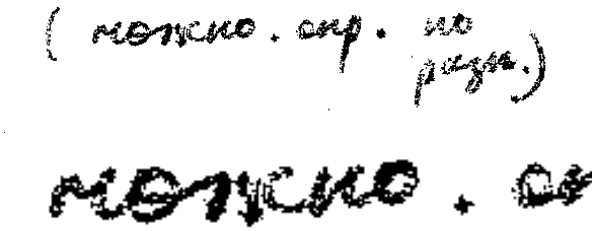
Что $G_i/G_{i+1} = \begin{cases} G_{a[?]}, \\ G_m. \end{cases}$



Сомнительное чтение. В первом варианте нижний знак a- / 0-образный; точное чтение не установлено. В цепи $G_0 = G$, затем G_1, в конце $G_m = \{e\}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

$\Longleftrightarrow$ (нетчно.[?] опр. но разум.)



Сомнительное чтение. Первое сокращённое слово похоже на «нетчно.» / «неточно.»; точный состав букв не установлен. Далее «опр. но разум.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

Радикал — max связн. (топ. Зариского) [Вставлено сверху: разрешим.] норм. делитель.

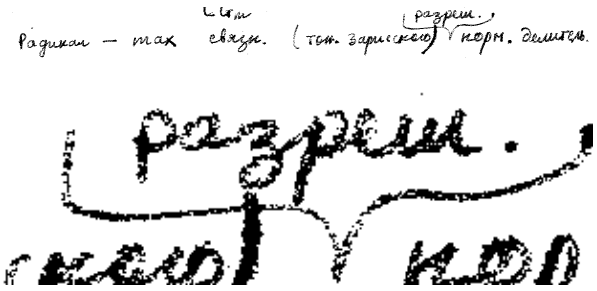
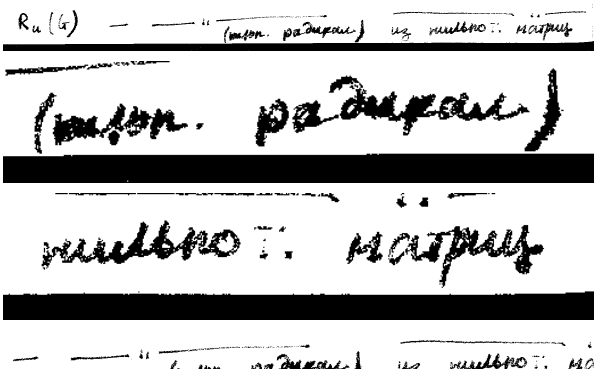


Рисунок и набранное описание. Над «норм.» вставлено «разрешим.» с нижней дугой и угловым знаком вставки.

разрешим.

норм.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

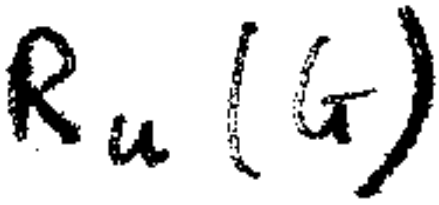


Сомнительное чтение. У нижнего края $R_u(G)$, две группы длинных черт и кавычек повторения; под первой «(унип.[?] радикал)», часть первого слова покрыта. Справа «из нильпо::[?] матриц»; сокращение и знаки после него не разобраны окончательно.

$R_u(G)$ — ——〃—— ——〃——

(унип.[?] радикал)

из нильпо::[?] матриц



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

GELFAND-P000138

(Нильпот. $(u-E)^k=0$.) Редукт. группа — радикал её — тор. (Прям. произв. неск. мульт. групп поля.)

$$G \text{ полупроста} \iff R(G)=1.$$

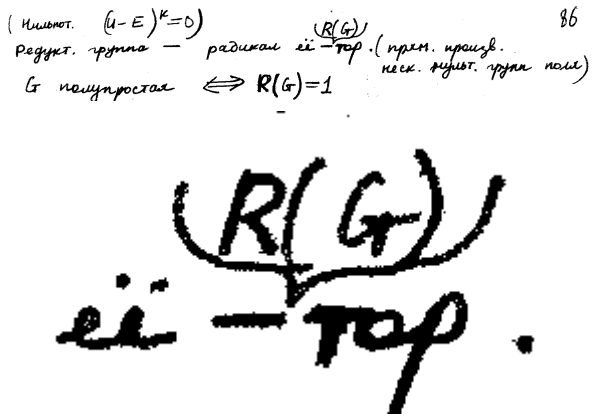


Рисунок и набранное описание. Над «тор» написано $R(G)$ с нижней дугой и угловым штрихом.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000138

$GL(n,K)$ — редукт., $SGL(n,K)$ — полупр. Классиф. полупр. групп: 4 беск. серии и 5 особых (как в группах Ли). Осн. понятия — max тор и система корней.

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$$

вещ. матр. — изом. гр. компл. чисел по умн. — тор. Все max торы сопряжены. (С тором связ. сист. корней.)

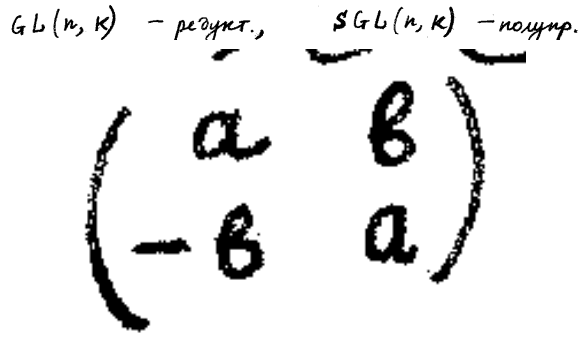
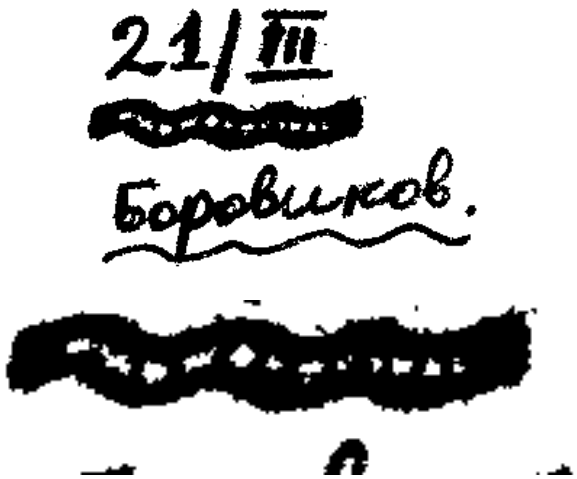


Рисунок и набранное описание. Написано $SGL(n,K)$. В вещественной матрице сверху a, b, снизу $-b, a$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000138

21/III.



Сомнительное чтение. Под датой густая волнистая полоса: усиленное подчёркивание / отменённая строка. Различимых букв недостаточно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000138

Боровиков.

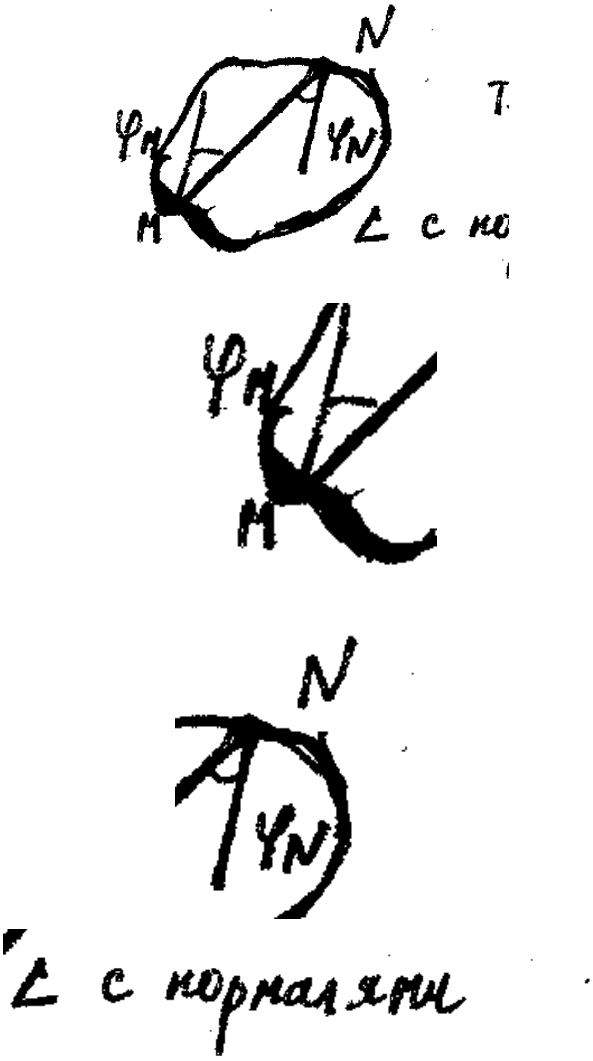
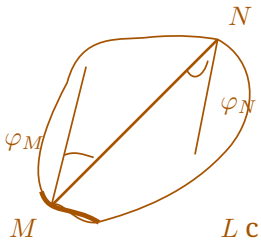


Рисунок и набранное описание. Округлый контур, M снизу слева, N сверху справа; хорда, внутренние штрихи и углы φ_M, φ_N. Подпись «L с нормалями». Густой нижний участок и точные соединения штрихов не вполне разобраны.



L с нормалями

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000138

Теорема.

$$\iint \cos\varphi_M \cdot \cos\varphi_N \, dM \, dN = 2\pi S.$$

(S — площадь.)

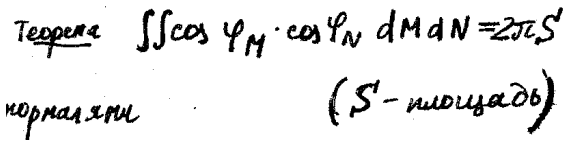


Рисунок и набранное описание. Видно $\cos\varphi_M \cdot \cos\varphi_N \, dM \, dN = 2\pi S$; знаменатель расстояния не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000138

Гельфанд.



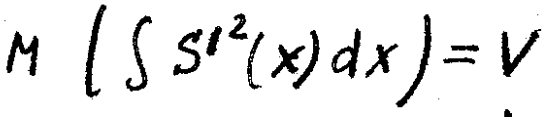


Рисунок и набранное описание. Округлый контур с повторным левым штрихом, внутренней дугой сечения и подписью $S(x)$ справа. У концов видны короткие верхние дуги; густое левое соединение не вполне разобрано.

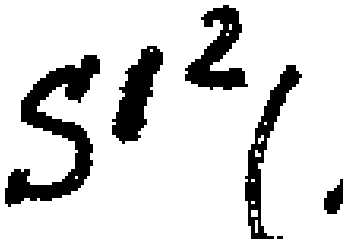


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000138

$$M\left(\int S'^2(x)[?]\,dx\right) = V.$$



Сомнительное чтение. После S высокий вертикальный штрих, затем отдельная повышенная 2: S'^2 / S^2 с дополнительным штрихом. Точное чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000138

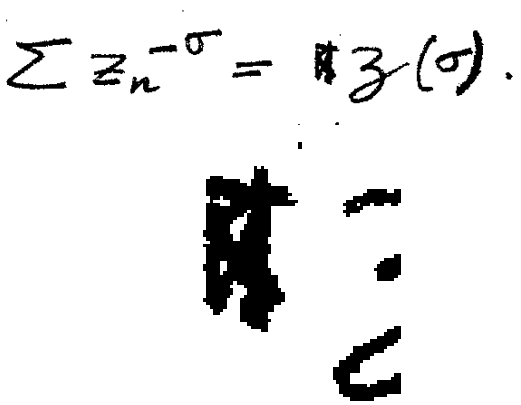
M — универс. пост. (типа π).

Лидский. (Виктор Борисович.)

$$f(z) = \sum_{k=1}^{N} e^{\alpha_k z} \mathcal{P}_k(z).$$

$\mathcal{P}_k(z)$ — полин. и асимпт. ряды по $\frac{1}{z}$.

$$\sum z_n^{-\sigma} = \text{[Зачёркнуто: знак не разобран]}\ \zeta(\sigma).$$



Сомнительное чтение. Перед $\zeta(\sigma)$ густо зачёркнутый вертикальный знак; прежнее чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000138

$\zeta(\sigma)$ всегда целая по σ. z_n — нули $f(z)$.

$$\mathcal{P}_k(z) \simeq p_k(z) + \sum_{s=0}^{\infty} \frac{a_s}{z^s}.$$

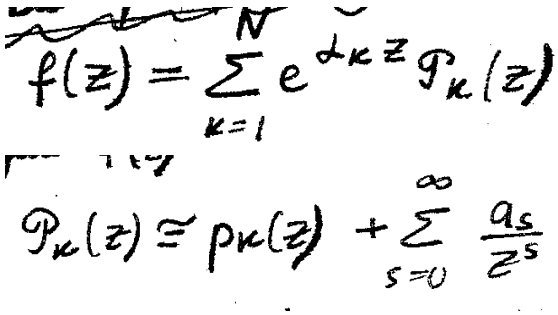
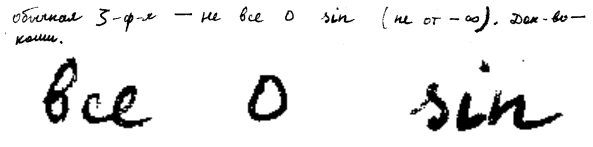


Рисунок и набранное описание. В первой сумме $k = 1$ до N, в показателе $\alpha_k z$, множитель $\mathcal{P}_k(z)$. В нижней сумме $s = 0$ до ∞.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000138

Обычная ζ-ф-я — не все 0[?] sin (не от $-\infty$). Док-во — — $\int$ Коши.

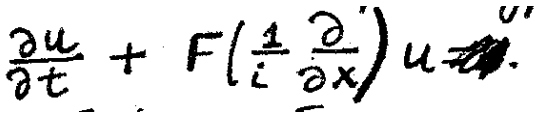


Сомнительное чтение. Между «все» и sin округлый знак: 0 / O. Сжатая связь слов не установлена. В записи о доказательстве тире стоит и у конца строки, и перед $\int$ Коши.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000138

Гиндикин. Обобщение параб. ур-я.

$$\frac{\partial u}{\partial t} + F\left(\frac{1}{i}\frac{\partial}{\partial x}\right) u$$ [Зачёркнуто: неразобранное окончание]



Сомнительное чтение. После u густо зачёркнутое $= 0$-подобное окончание; точное чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000138

Вместо $\frac{\partial u}{\partial t}$ — любой псевдооператор $P\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)$. С P связ. сем-во опер., таких, что по $\frac{\partial u}{\partial t}$ получ. параболич.

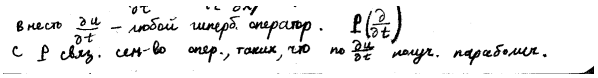


Рисунок и набранное описание. Написано $P\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)$; последняя строка связывает P с семейством операторов и повторяет $\frac{\partial u}{\partial t}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000138

GELFAND-P000139

Вместо эллипт. — V-эллипт., отобр. в конусе, соотв. гиперб. полин.

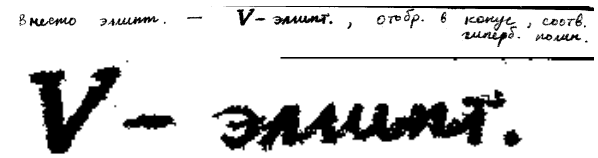


Рисунок и набранное описание. Начальная строка: V-эллипт., отобр. в конусе, соотв. гиперб. полин.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000139

Блуждание по прямой — ур-е теплопроводности.

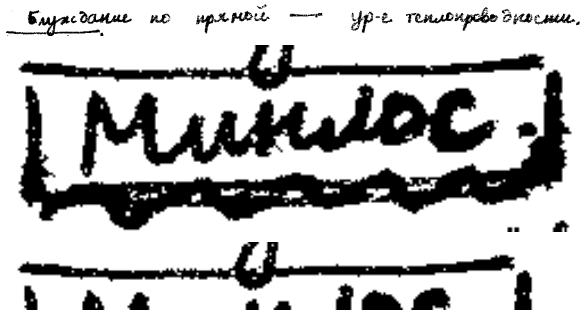
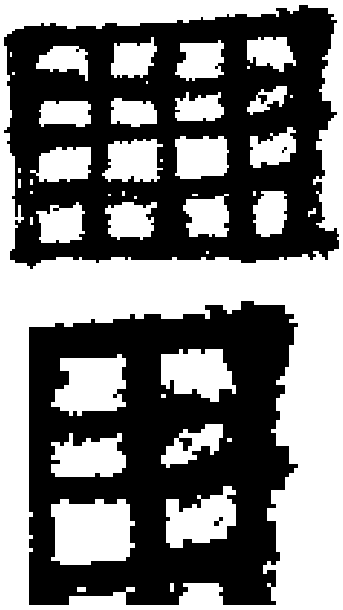


Рисунок и набранное описание. Подчёркнуто «Блуждание»; эта черта образует верх рамки имени. Нижняя сторона рамки усилена.

Минлос.

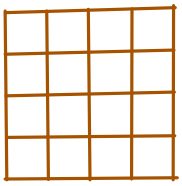
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000139

Модель Изинга.

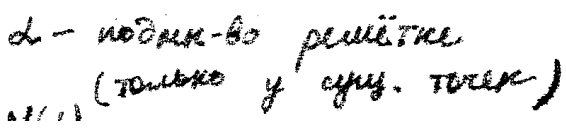


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000139

Рисунок и набранное описание. Решётка: по четыре клетки в обоих направлениях. Пересечения густые; отдельные заполненные клетки или обозначения состояний не установлены.



L — подмн-во решётки. (только у сущ. [?] точек)





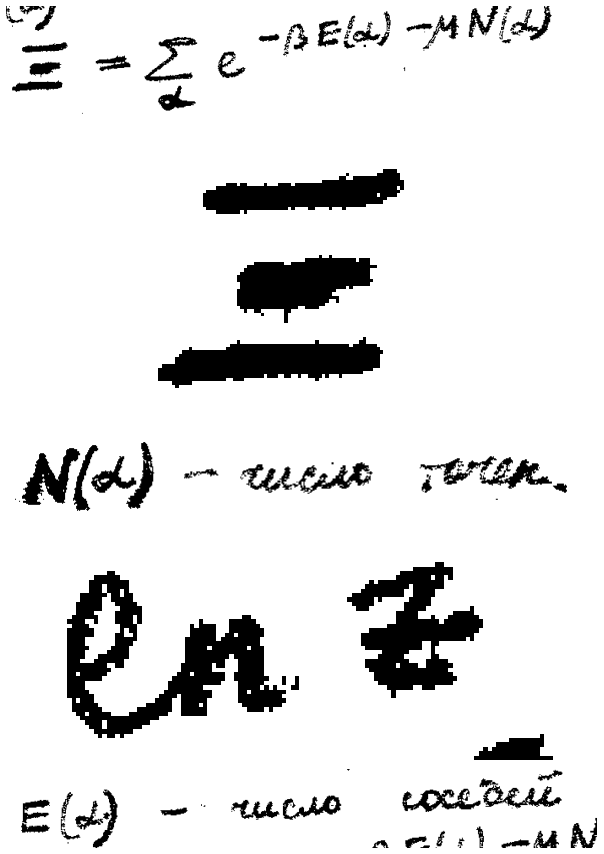
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000139

Сомнительное чтение. Среднее сокращение: «сущ.» / «сосед.»; густые соединения не позволяют уверенно развернуть слово.

$E(L)$ — число соседей.

$$\Xi[?] = \sum_L e^{-\beta E(L) - \mu N(L)}.$$

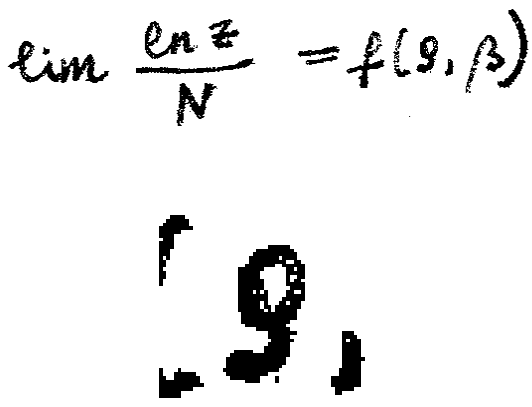
$N(L)$ — число точек.



Сомнительное чтение. Перед суммой три отдельные горизонтальные полосы: Ξ / стилизованный Z. В следующей формуле Z-подобный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000139

$$\lim \frac{\ln Z}{N} = f(\theta[?], \beta).$$



Сомнительное чтение. Первый аргумент f — петля с нижним штрихом: θ / ϑ / ρ; точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000139

И т. д. И т. п. [?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000139

Сомнительное чтение. Последняя короткая запись: «и т. п.» / «и T, λ» / «и T, ρ». После «и» подчёркнут т-/Т-подобный знак; последний знак имеет арку и две ножки, п-/П-/Π-/n- или λ-/Λ-подобный, с точкой справа.